KASIM 2026

Nefroloji Yeni İlaçlar Çalışma Atlası

Hangi çalışmada hangi ilaç, hangi dozda, neyle karşılaştırıldı; primer sonlanım ve sonuç ne oldu · etki mekanizması ve mekanizma şemaları · uygulama ve doz · dikkat edilecekler

Nefroloji ve iç hastalıkları hekimleri için

HAZIRLAYAN

Prof. Dr. Savaş Öztürk

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı

Son güncelleme: 7 Kasım 2026 · Hata bildirimi: savasozturkdr@gmail.com · drsavasozturk.com

95	200	10	100
ilaç	çalışma	bölüm	mekanizma şeması

Yapay zekâ uyarısı. Bu atlas **yapay zekâ (YZ) araçlarının desteğiyle** hazırlanmıştır. **YZ hata yapabilir;** çalışma, doz, ruhsat ve mekanizma bilgileri eksik, hatalı ya da güncelliğini yitirmiş olabilir. İçerik yalnız eğitim ve başvuru amaçlıdır; hekim değerlendirmesinin, tanı ve tedavi kararlarının yerine geçmez. İlaç adı, doz, endikasyon ve ürün bilgileri kullanılmadan önce güncel kısa ürün bilgisi (TİTCK), ilgili kılavuzlar ve kurum protokolleriyle doğrulanmalıdır. Bilgilerin kullanımından doğan sorumluluk kullanıcıya aittir.

Nasıl kullanılır

İlaçlar 10 bölümde toplanmıştır (IgA nefropatisi; kompleman; lupus nefriti ve ANCA vaskülit; membranöz nefropati, podositopatiler ve APOL1; aldosteron, endotelin ve hipertansiyon; metabolik ve antiinflamatuvar KBH progresyonu; KBH komplikasyonları; diyaliz; ADPKD ve kalıtsal hastalıklar; transplantasyon, AKI ve hepatorenal sendrom). Her ilaç kartında sınıf, hedef, yapı, ruhsat ya da gelişim durumu, klinik not, **mekanizma şeması** ve neden-sonuç zinciri, uygulama ve doz, dikkat edilecekler ve **çalışmalar** (NCT, faz, hasta grubu, ilaç ve doz, karşılaştırma, primer sonlanım, sonuç, yayın) yer alır. Dizindeki ada ya da içindekilerdeki bölüm adına dokunarak ilgili sayfaya gidilir; ↑ **Dizin** geri götürür.

Uyarı. Bu atlas yapay zekâ desteğiyle derlenmiştir ve hata içerebilir. NCT kayıtları ClinicalTrials.gov'dan, yayınlar PubMed'den kontrol edilmiştir. Yine de klinik ya da akademik kullanımdan önce birincil yayın ve güncel ruhsat bilgisi doğrulanmalıdır. Atlas klinik karar yerine geçmez.

Onaylı ilaçlarda doz ve uyarılar FDA etiketi ya da EMA KÜB'ünden; araştırma ilaçlarında faz 3 protokolünden alınmış ve "(protokol)" ya da "(sınıf etkisi)" diye işaretlenmiştir. Henüz hakemli yayını olmayan bilgiler "(basın açıklaması; bağımsız doğrulanmadı)" ile işaretlidir. Türkiye ruhsatı ayrıca doğrulanmalıdır. Bilgiler Kasım 2026 itibarıyladır.

İlaç dizini → **İçindekiler →** **Çalışma dizini →** **Kısaltmalar →**

İlaç dizini

95 kayıt, alfabetik. Her ilacın sağında hedefi yazılıdır.

A B C D E F H I İ K L M N O P R S T V Z

A

ABBV-CLS-628 204
Anifrolumab 56
Anrikefon 181
Apekotrep 81
Apiksaban 183
Aprositentan 98
AP306 148
Atasisept 4
Atrasentan 7
Avakopan 59

B

Baksdrostat 101
Balsinrenon/dapagliflozin 104
Bardoksolon metil 125
Belimumab 62

C

CD19 CAR-T hücre tedavisi 64
Cemdisiran 31

D

Daprodustat 151
Desidustat 154
Difelikefalin 186

E

Empagliflozin 128
Enarodustat 156

F

Farabursen 207
Felzartamab 83
Fesomersen 190
Finerenon 107

H

Hedefli salımlı budesonid (Nefecon) 10
Heksasodyum fitat 158

I

IV amino asit infüzyonu (dengeli karışım) 232

İ

İanalumab 67
İlofotaz alfa 234
İmlifidaz 236
İnaksaplin 87
İnebilizumab 90
İptakopan 34
İsaralgagene civaparvovec 209

K

Kagrilintid/semaglutid (CagriSema) 130
Klazakizumab 192
Krovalimab 38

L

Lademirsen 211
Letermovir 239
Liksivaptan 213
Lorundrostat 111
Lumasiran 215

M

Maribavir 241
Metformin 218
Mezagitamab 12
MZE829 92

N

Narsoplimab 41
Nedosiran 221

O

Obinutuzumab 69
Ocedurenon 114
Oksilantanum karbonat 160
Omega-3 çoklu doymamış yağ asitleri (EPA + DHA; balık yağı) 195
Opemalirsen 94
Osocimab 197

P

Patiromer 162
Pegsetakoplan 44
Pegunigalsidaz alfa 224
Pentoksifilin 132
Potravitug 243
Povetasisept 15

R

Ravulizumab 47
RBT-1 (stannik protoporfin + demir sukroz) 246
Retatrutid 135
Roksadustat 165

S

SC0062 18
Sefaksersen 51
Sekukinumab 72
Semaglutid 138
Senerimod 74
Sibeprenlimab 20
Sodyum tiyosülfat 168
Sodyum zirkonyum siklosilikat 170
Sparsentan 23
Spironolakton 199

T

Taurolidin + heparin (kateter kilit solüsyonu) 202
Tegoprubart 248
Telitasisept 26
Tenapanor 173
Terlipressin 251
TIN816 253
Tirzepatid 142

V

Vadadustat 176
Vemirkopan 54
Venglustat 227
Veverimer 179
Vikadrostat 116
Voklosporin 76
VX-407 230

Z

Zanubrutinib 96
Zetomipzomib 79
Zibotentan/dapagliflozin 119
Zigakibart 29
Zilebesiran 122
Ziltivekimab 145

İçindekiler

Hangi çalışmada hangi ilaç, hangi dozda, neyle karşılaştırıldı, primer sonlanım ve sonuç ne oldu. 95 ilaç, 200 çalışma, 10 bölüm; her ilaç için etki mekanizması, uygulama-doz ve dikkat edilecekler.

Onaylı · 37 | Başvuru / inceleme · 5 | Faz 3 · 30 | Faz 2 · 10 | Durduruldu / başarısız · 13

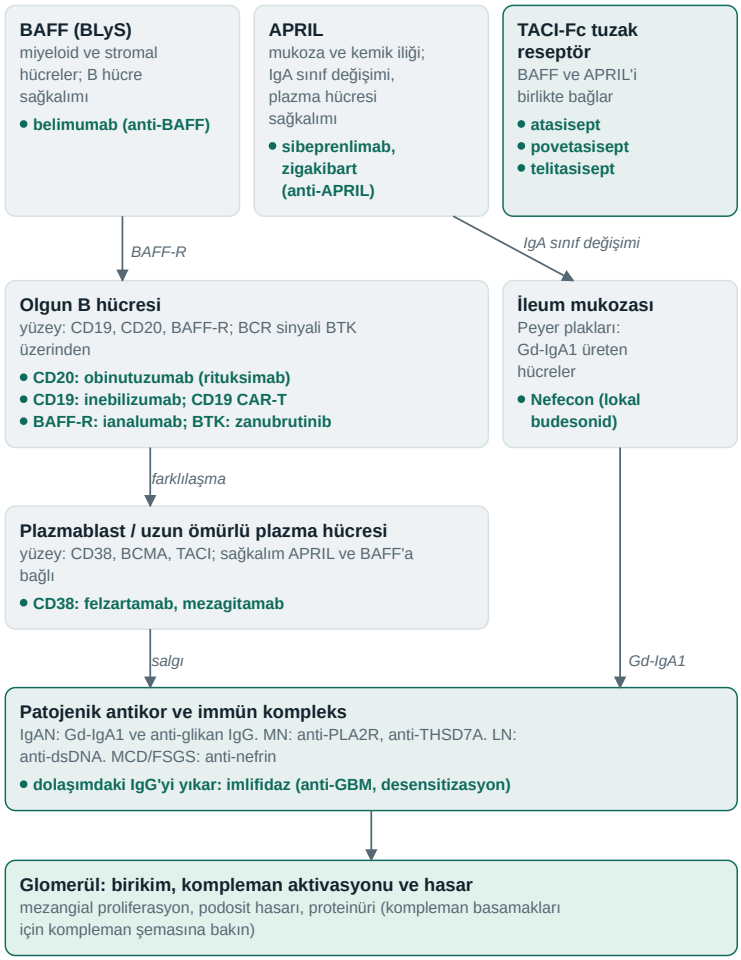
Bölümler: IgA nefropatisi · Kompleman hedefli tedaviler · Lupus nefriti ve ANCA vaskülit · Membranöz nefropati, podositopatiler ve APOL1 · Aldosteron, endotelin ve hipertansiyon · KBH progresyonu: metabolik ve antiinflamatuvar · KBH komplikasyonları · Diyaliz hastasına özgü tedaviler · ADPKD ve kalıtsal böbrek hastalıkları · Transplantasyon, AKI ve hepatorenal sendrom

Mekanizma şemaları: Şema: B hücresi ve plazma hücresi ekseni. · Şema: Kompleman kaskadı. · Şema: RAAS, aldosteron ve endotelin. · Şema: Anemi ve bağırsak hedefli tedaviler. · Şema: ADPKD'de kist büyümesi. · ayrıca her ilaç kartında neden-sonuç zincirinden çizilmiş mekanizma şeması.

Çalışma dizini (tablo) → Kısaltmalar →

IgA nefropatisi

B hücresi/APRIL–BAFF ekseni, endotelin ve mukozal bağışıklık



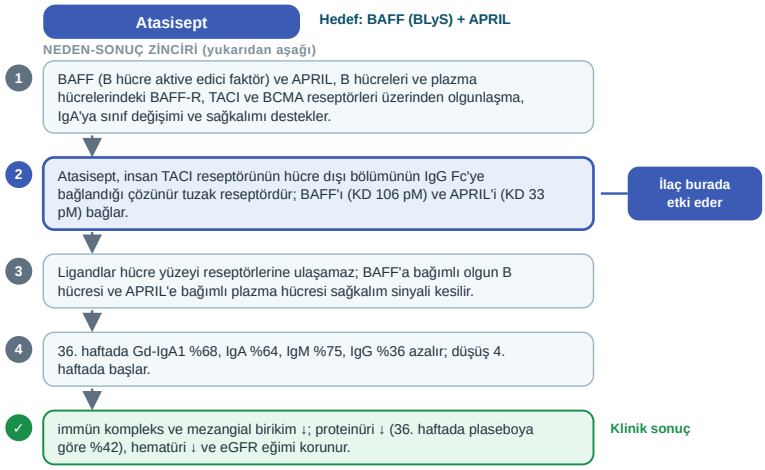
Şema: B hücresi ve plazma hücresi ekseni. BAFF ve APRIL B hücresinin ve plazma hücresinin sağkalımını sağlar. Patojenik antikorlar bu hücrelerden çıkar ve glomerülde birikir. Kırmızı noktalı satırlar o basamağı hedefleyen ilaçlardır.

Atasisept Atacicept

Onaylı

Trutakna · Vera Therapeutics (molekül EMD Serono kökenli)

Doğal insan TACI reseptörünün hücre dışı bölümünün IgG Fc'ye bağlanmasıyla oluşan bu füzyon proteini hem BAFF'ı hem APRIL'i yakalar. BAFF erken B hücre gelişimini ve sağkalımını, APRIL ise IgA üreten plazma hücrelerinin sağkalımını düzenler; çift blokaj Gd-IgA1 üretimini ve immün kompleks yükünü kaynağında azaltır. ORIGIN çalışmalarında Gd-IgA1'de %60–68 düşüş, hematüri ve proteinüride azalma ile eGFR'nin stabilleşmesi gösterilmiştir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
TACI-Fc füzyon proteini; çift BAFF/APRIL inhibitörü

HEDEF
BAFF (BLyS) + APRIL

YAPI / YOL
SC füzyon proteini

RUHSAT / GELİŞİM
FDA hızlandırılmış onay (7 Tem 2026, Trutakna [atacicept-vymj]; onay ve tarih Blair HA, Drugs 2026, PMID 42714746 ile doğrulandı; progresyon riski olan erişkin primer IgAN'da proteinüri azaltımı; öncelikli inceleme, Atılım Tedavisi statüsü). ORIGIN 3 final eGFR sonuçları (NEJM, Eki 2026) geleneksel onayın dayanağı olacak; Vera tam onay için sBLA'yı 2026'nın 4. çeyreğinde sunmayı ve 2027'de olası tam onayı öngörüyordu (şirket bülteni, 10 Ağu 2026); AB ve Japonya durumu doğrulanamadı. LN faz 3 (NCT05609812) hasta alınmadan geri çekildi.

IgA nefropatisi | Primer membranöz nefropati (araştırma) | Anti-nefrin pozitif MCD/FSGS (araştırma) | Lupus nefriti (faz 3 geri çekildi)

Klinik not. ORIGIN 3'teki 5,0 mL/dk/1,73 m²/yıl eGFR eğim farkı, VISIONARY (4,5) ile birlikte IgAN faz 3'lerinde bildirilen en büyük etkilerdendir; faz 2b ve faz 3 aynı NCT altında yürütülen çok bölümlü tek protokoldür.

ETKİ MEKANİZMASI

Atasisept (TACI-Fc) BAFF ve APRIL'i tuzak reseptör olarak yakalar → B hücre olgunlaşması ve IgA üreten plazma hücresi sağkalımı baskılanır → Gd-IgA1 ve immün kompleks yükü azalır, proteinüri düşer, eGFR korunur.

1. BAFF (B hücre aktive edici faktör) ve APRIL, B hücreleri ve plazma hücrelerindeki BAFF-R, TACI ve BCMA reseptörleri üzerinden olgunlaşma, IgA'ya sınıf değişimi ve sağkalımı destekler.
2. Atasisept, insan TACI reseptörünün hücre dışı bölümünün IgG Fc'ye bağlandığı çözünür tuzak reseptördür; BAFF'ı (KD 106 pM) ve APRIL'i (KD 33 pM) bağlar.
3. Ligandlar hücre yüzeyi reseptörlerine ulaşamaz; BAFF'a bağımlı olgun B hücresi ve APRIL'e bağımlı plazma hücresi sağkalım sinyali kesilir.
4. 36. haftada Gd-IgA1 %68, IgA %64, IgM %75, IgG %36 azalır; düşüş 4. haftada başlar.
5. Sonuç: immün kompleks ve mezangial birikim ↓; proteinüri ↓ (36. haftada plaseboya göre %42), hematüri ↓ ve eGFR eğimi korunur.

Böbrekteki karşılığı	IgAN'da serum BAFF ve APRIL yüksektir; BAFF düzeyi mezangial hiperselülarite ve segmental skleroz gibi histolojik şiddet göstergeleriyle, APRIL ise Gd-IgA1 aşırı üretimiyle ilişkilidir (PMID 41541780). Çift blokaj zincirin ilk basamağını iki noktadan keser.
Benzerlerinden farkı	Anti-APRIL antikorlarından (sibeprenlimab, zigakibart) farklı olarak BAFF'ı da bloke eder ve B hücre havuzuna daha geniş etki eder. Telitasisept gibi doğal (yaban tip) TACI-Fc'dir; povetasisept ise BAFF/APRIL'i daha güçlü bağlayan varyant TACI içerir ve 4 haftada bir verilir.
Farmakokinetik	Yarı ömür ~40 gün (IgAN); kararlı duruma ~24 haftada ulaşılır; klirens ~3,2 L/gün. Peptit ve amino asitlere katabolize olması beklenir. 36. haftada ilaç karşıtı antikor %43, klinik etkisi görülmedi.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon (tek dozluk kullanıma hazır otoenjektör, 150 mg/1 mL)
Doz	**150 mg SC haftada bir (progresyon riski olan erişkin primer IgAN; hızlandırılmış onay).**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Tem 2026, BLA 761486)
Süre	Etikette süre sınırı yok; sürekli tedavi.
Böbrek yetmezliği	Hafif-ağır böbrek yetmezliğinde (eGFR 22–89) klinik olarak anlamlı PK farkı yok; etikette doz ayarı yok. Diyaliz verisi yok.
Karaciğer yetmezliği	Etikette karaciğer yetmezliği verisi yok.
Uygulama pratiği	2–8°C'de, ışıktan korunarak saklanır; donmaz, çalkalanmaz. Enjeksiyondan önce 15–30 dk oda sıcaklığında bekletilir (dış ısı kaynağı kullanılmaz); bir kez 72 saate kadar ≤25°C'de tutulabilir, sonra buzdolabına konmaz. Karın (göbekten ≥5 cm uzak) ya da uyluk ön yüzüne, yerler değiştirilerek; unutulan doz en kısa sürede yapılır, sonraki doz bir hafta sonra.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Aktif enfeksiyon değerlendirilir; enfeksiyon geçene dek başlama ertelenir. • Yaşa uygun aşılar tamamlanır; canlı aşılar başlamadan en az 30 gün önce yapılmalıdır. • Sistemik kortikosteroid dahil immünmodülatör kullanımı gözden geçirilir (birlikte kullanım değerlendirilmedi). • Bazal serum IgG (pratik öneri; etikette izlem şartı yok).
İzlem	• Enfeksiyon bulguları: tedavi boyunca; ciddi enfeksiyonda ara vermek düşünülür. • Aşırı duyarlılık ya da sistemik uygulama reaksiyonu belirtileri; hastaya acil başvuru eğitimi verilir. • UPCR ve eGFR: periyodik yanıt değerlendirmesi (pratik öneri). • Serum immünoglobulinleri: uzun süreli kullanımda (pratik öneri; etikette yok).
Kontrendikasyonlar	Atasisept-vymj ya da yardımcı maddelere ciddi aşırı duyarlılık
Uyarılar	• Kutulu uyarı yok. • Enfeksiyon riski: antikor üretimi azalır (enfeksiyon %32 vs %28).

	• Aşılama: aşı yanıtı azalabilir; canlı aşılar başlamadan 30 gün önce ve tedavi sırasında önerilmez.
Yan etkiler	ORIGIN 3 (etiket; atasisept vs plasebo, 214/214): enfeksiyon %32 vs %28, üst solunum yolu enfeksiyonu %12 vs %9, lokal uygulama reaksiyonu %30 vs %5 (enjeksiyon yeri reaksiyonu %19 vs %2, eritem %6 vs %1). Çoğu hafif-orta, tedaviyi kesmeden geçti.
Etkileşimler	Resmi etkileşim bölümü yok. Sistemik kortikosteroid dahil immünmodülatörlerle birlikte kullanım değerlendirilmedi, enfeksiyon riski artabilir; canlı aşılardan kaçınılır.
Gebelik ve emzirme	İnsan verisi yetersiz; tavşanda ≥4 kat maruziyette rezorpsiyon ve fetal ağırlık azalması, maternal toksik dozda malformasyon; farede ~12 kata kadar malformasyon yok. In utero maruz kalan bebekte immünsüpresyon olabilir. Emzirme verisi yok.
Pratik ipuçları	• Haftada bir evde otoenjektör; enjeksiyon yeri reaksiyonları plasebodan belirgin fazla ama genellikle hafiftir. • IgM en çok düşen immünoglobulindir (%75); uzun süreli Ig baskılanmasının enfeksiyon riskine etkisi henüz bilinmiyor. • ORIGIN 3'te yıllık eGFR eğim farkı 5,0 mL/dk/1,73 m²; tam onay için sBLA 2026'nın 4. çeyreğinde planlanıyordu. • Canlı aşı gereksinimi (ör. sarıhumma, canlı zoster aşısı) tedavi öncesinde tamamlanmalıdır.

ÇALIŞMALAR (2)

ORIGIN 3

Faz 3 NCT04716231

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı IgAN (≤10 yıl), proteinüri ≥1,0 g/gün veya UPCR ≥1,0 g/g (<5), eGFR ≥30, ≥12 hafta maksimal RAAS inhibitörü, KB ≤150/90 (n=431 randomize (428 tedavi aldı; ara analiz 203))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü (çok bölümlü 2b/3 protokolün pivotal bölümü)
İlaç ve doz	Atasisept 150 mg SC haftada bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Maksimal tolere edilen RAAS inhibitörü
Süre	104 hafta çift kör + 52 hafta açık etiketli
Primer sonlanım	36. haftada UPCR'de yüzde değişim; final sekonderler: 52. haftada eGFR değişimi ve 104 haftalık yıllık eGFR eğimi
Sonuç	Ara analiz: UPCR −%45,7 vs −%6,8 (fark %41,8; %95 GA 28,9–52,3; p<0,001). Final: 52. haftada eGFR değişimi −0,11 vs −5,69 (fark 5,58; p<0,001); yıllık eGFR eğimi −0,60 vs −5,60 (fark 5,00 mL/dk/1,73 m²/yıl; %95 GA 3,55–6,45; p<0,001); kompozit progresyon %5,1 vs %17,8 (HR 0,24; %95 GA 0,12–0,48); atasisept kolunda diyaliz/transplant/ölüm yok (plaseboda 7).
Durum	104 haftalık çift kör dönem tamamlandı; açık etiketli dönem sürüyor

- Lafayette R ve ark. N Engl J Med 2026;394:647–57 (ara analiz; online Kas 2025) · PMID 41196369 · DOI
- Barratt J ve ark. N Engl J Med 2026 (final etkinlik; online Eki 2026) · PMID 42911181 · DOI

ORIGIN (faz 2b) + açık etiketli uzatma

Faz 2b NCT04716231

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı IgAN, persistan proteinüri (n=116 (OLE'de ≥1 doz atasisept alan 113))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü doz bulma; ardından 60 haftalık açık etiketli uzatma
İlaç ve doz	Atasisept 25, 75 veya 150 mg SC haftada bir; OLE'de 150 mg
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Maksimal RAAS inhibitörü
Süre	36 hafta çift kör + 60 hafta OLE (toplam 96 hafta)
Primer sonlanım	24. haftada UPCR değişimi (150+75 mg birleşik grup vs plasebo)
Sonuç	24. hafta UPCR −%31 vs −%8 (plaseboya göre %25 azalma); 36. hafta −%34 vs +%2 (%35 azalma); eGFR geometrik ortalama farkı %11 (~5,7 mL/dk/1,73 m²); Gd-IgA1 −%60. 96. hafta (OLE): UPCR −%52, Gd-IgA1 −%66, hematüri −%75, yıllık eGFR eğimi −0,6 mL/dk/1,73 m².
Durum	Tamamlandı

- Lafayette R ve ark. Kidney Int 2024;105:1306–15 · PMID 38552841 · DOI
- Barratt J ve ark. J Am Soc Nephrol 2025;36:679–87 (96 hafta OLE) · PMID 39462308 · DOI

Doğrulama notu: Hafızadaki 'ORIGIN faz 2b' ayrı NCT değildir; 2b ve 3 aynı protokol (NCT04716231). Geliştirme kodu ve AB/Japonya durumu doğrulanamadı; sBLA'nın Kas 2026 itibarıyla sunulup sunulmadığı doğrulanamadı (plan: 2026 4. çeyrek). Etiket uyarıları FDA etiketiyle (Tem 2026) doğrulandı: kutulu uyarı yok; enfeksiyon ve aşılama uyarıları. Aylık doz çalışması (NCT07020923) ve PIONEER basket (NCT06983028; IgAN, pMN, anti-nefrin+ MCD/FSGS) sonuçları bekleniyor.

Atrasentan

Onaylı

ABT-627, EXV811 · Vanrafia · Novartis (Chinook Therapeutics üzerinden)

IgAN'da immün kompleks birikimi mezangial ve endotel hücrelerinde endotelin-1 üretimini artırır; ETA aktivasyonu mezangial proliferasyon ve matriks genişlemesi, podosit hasarı, proteinüri, inflamasyon ve fibrozisi tetikler. Atrasentan ETA reseptörüne yüksek seçicilikle bağlanarak bu yolakları baskılar; preklinik IgAN modellerinde mezangial hiperselülariteyi ve proliferatif/profibrotik gen imzalarını geri çevirmiştir. ETB'nin görece korunması, natriüretik ETB etkisini sürdürerek sıvı retansiyonu riskini sınırlamayı amaçlar; RAS inhibitörü ve SGLT2i üzerine eklenir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Seçici endotelin A (ETA) reseptör antagonisti

HEDEF
ETA reseptörü

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
FDA hızlandırılmış onay (Nis 2025; IgAN'da proteinüri azaltımı); Çin'de hızlandırılmış onay (2025); Health Canada onayı (Novartis Kanada bülteni, 13 Tem 2026). ALIGN final 136. hafta eGFR sonuçları (Şub 2026) ile Novartis 2026'da ABD ve Çin'de geleneksel (tam) onay başvurusu planlıyor. AB ruhsat durumu doğrulanamadı.

IgA nefropatisi | FSGS (araştırma) | Alport sendromu (araştırma) | Diyabetik böbrek hastalığı (araştırma) | Pediatrik IgAN (araştırma)

> **Klinik not.** ALIGN, IgAN'da en uzun takipli (136 hafta) pivotal faz 3'tür; eGFR farkı p=0,057 ile anlamlılık eşiğinin hemen dışında kaldı, ancak toplam eğim ve SGLT2i katmanı tutarlı biçimde atrasentan lehineydi.

ETKİ MEKANİZMASI

Atrasentan endotelin A (ETA) reseptörünü ETB'ye göre >1800 kat seçici bloke eder → ET-1'in mezangial proliferasyon, podosit hasarı, inflamasyon ve fibrozis etkisi kesilir → RAS blokajı (± SGLT2i) üzerine ek proteinüri azalması.

1. IgAN'da mezangiumda biriken IgA1 immün kompleksleri mezangial ve endotel hücrelerinde endotelin-1 (ET-1) üretimini artırır.
2. ET-1 mezangial hücre ve podositlerdeki ETA reseptörüne bağlanarak vazokonstriksiyon, mezangial proliferasyon, matriks genişlemesi, podosit iskelet bozulması ve proinflamatuvar/profibrotik sinyali başlatır.
3. Atrasentan ETA reseptörünü yüksek afiniteyle (Ki 0,034 nM) bloke eder; ET-1/ETA sinyali oluşmaz.
4. ETB reseptörü görece açık kalır; ETB aracılı natriürez ve ET-1 klirensinin sürmesi sıvı retansiyonunu sınırlamayı amaçlar.
5. Sonuç: maksimal RAS blokajı üzerine proteinüri ↓ (ALIGN'da 36. haftada plaseboya göre %36,1).

Böbrekteki karşılığı	ET-1/ETA ekseni, RAS blokajıyla tam baskılanmayan bağımsız bir proteinüri ve fibrozis sürücüsüdür. Atrasentan immün kompleks birikiminden sonraki hemodinamik ve hücresel hasar basamağını hedefler; immünolojik kaynağa dokunmaz.
Benzerlerinden farkı	Sparsentandan farklı olarak AT1 blokajı içermez; ACEi/ARB'ye eklenir, yerine geçmez. SC0062 aynı sınıfta faz 3'teki diğer seçici ETA antagonistidir.
Farmakokinetik	Yarı ömür ~24–41 saat; 7 günde kararlı durum (2–3 kat birikim). Yaklaşık yarısı CYP3A, yarısı UGT glukuronidasyonuyla metabolize olur; %86'sı feçesle, <%4'ü idrarla atılır; proteine bağlanma >%99.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral film kaplı tablet

Doz	**0,75 mg günde bir (hızlı progresyon riski olan, genellikle UPCR ≥1,5 g/g erişkin primer IgAN; hızlandırılmış onay).**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Nis 2025, NDA 219208)
Süre	Etikette süre sınırı yok; sürekli tedavi.
Böbrek yetmezliği	eGFR 15–90 mL/dk/1,73 m² aralığında klinik olarak anlamlı farmakokinetik fark yok, doz ayarı yok. eGFR <15 ve diyalizde etkisi bilinmiyor (ALIGN eGFR ≥30 hastaları aldı, kronik diyaliz dışlandı).
Karaciğer yetmezliği	Hafif-orta yetmezlikte (Child-Pugh A/B) doz ayarı yok; ağır yetmezlikte (Child-Pugh C) başlanmaz.
Uygulama pratiği	Aç ya da tok alınabilir; tablet bütün yutulur. Unutulan doz bir sonraki planlı saatte alınır, çift doz alınmaz.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Gebelik dışlanır; tedavi öncesinde, süresince ve kesildikten 2 hafta sonrasına kadar etkili kontrasepsiyon. • Karaciğer enzimleri ölçülür; başlangıçta aminotransferaz >3×ÜSN olanlarda periyodik izlem planlanır. • Kalp yetmezliği ve volüm durumu değerlendirilir (kalp yetmezliği olan IgAN hastalarında çalışılmadı). • Erkeklere olası sperm sayısı azalması konusunda fertilite danışmanlığı. • Etkileşim taraması: güçlü/orta CYP3A indükleyicileri ve OATP1B1/1B3 inhibitörleri (ör. siklosporin).
İzlem	• ALT/AST: tedavi sırasında klinik gerektikçe; bazalde >3×ÜSN olanlarda periyodik. • Klinik olarak anlamlı aminotransferaz artışı, bilirubin >2×ÜSN ya da hepatotoksisite bulgusunda kesilir; enzimler normale dönünce semptomsuz, sarılıksız hastada yeniden başlanabilir. • Ödem ve kilo: klinik olarak anlamlı sıvı retansiyonunda diüretik ya da ara verme. • Gecikmiş adet ya da gebelik şüphesinde hemen gebelik testi.
Kontrendikasyonlar	• Gebelik • Atrasentana ya da bileşenlerine aşırı duyarlılık
Uyarılar	• Kutulu uyarı: embriyo-fetal toksisite (majör doğum defekti riski); gebelikte kontrendike. • Hepatotoksisite (ERA sınıf etkisi); ALIGN'da geçici, semptomsuz aminotransferaz artışları. • Sıvı retansiyonu. • Sperm sayısında azalma (ERA sınıf etkisi).
Yan etkiler	ALIGN (etiket; atrasentan vs plasebo): periferik ödem %10 vs %7, anemi %6 vs %1, Hb'de alt sınırın >2 g/dL altına düşüş %12 vs %4, aminotransferaz >3×ÜSN %2 vs %1. 36. haftada ortalama KB değişimi ~−4/−4 vs +3/+2 mmHg; hipotansiyon hafif-orta ve nadiren semptomatik.
Etkileşimler	Güçlü ya da orta CYP3A indükleyicilerinden kaçınılır (rifampin çukur düzeyi %90 azaltır). OATP1B1/1B3 inhibitörlerinden kaçınılır (siklosporin Cmax'ı ~4,3, AUC'yi ~3,8 kat artırır). Güçlü CYP3A inhibitörü ketokonazol AUC'yi ~%90 artırır.
Gebelik ve emzirme	Gebelikte kontrendike (hayvanlarda insan maruziyetinin altında teratojen); tedavi boyunca ve kesildikten 2 hafta sonrasına kadar kontrasepsiyon. Emzirme önerilmez (insan sütü verisi yok).
Pratik ipuçları	• ACEi/ARB kesilmez; atrasentan maksimal RAS blokajı (± SGLT2i) üzerine eklenir (ASSIST'te SGLT2i zemininde ek %25 UPCR azalması). • Hemoglobin düşüşü sık görülür (%12 vs %4); izlemde Hb'ye bakmak pratik olur. • Siklosporin gibi OATP1B1/1B3 inhibitörü kullanan hastada (ör. böbrek nakli) birlikte kullanımdan kaçınılır. • Onay hızlandırılmıştır; ALIGN'ın 136. hafta eGFR farkı p=0,057 ile anlamlılık eşiğinin hemen dışında kaldı.

ÇALIŞMALAR (3)

ALIGN

Faz 3 NCT04573478

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı IgAN, proteinüri ≥1,0 g/gün, eGFR ≥30, maksimal tolere edilen stabil RAS inhibitörü (ana katman); keşif katmanında ek olarak stabil SGLT2i (n=404 (ana katman 340; SGLT2i katmanı 64))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü (133 merkez, 20 ülke)
İlaç ve doz	Atrasentan 0,75 mg PO günde bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Maksimal RAS inhibitörü (keşif katmanında + SGLT2i)
Süre	132 hafta tedavi + 4 hafta ilaçsız (136. hafta)
Primer sonlanım	36. haftada 24 saatlik UPCR değişimi (ilk 270 hastada ön tanımlı ara analiz); anahtar sekonder: 136. haftada eGFR değişimi
Sonuç	36. hafta: UPCR −%38,1 vs −%3,1 (fark −%36,1; %95 GA −44,6 ile −26,4; p<0,001). Final: 136. haftada eGFR değişimi −7,5 vs −9,9 mL/dk/1,73 m² (fark 2,4; %95 GA −0,1 ile 4,8; p=0,057, anlamlılık eşiğinin hemen dışında); 132. haftada fark 2,6 (0,1–5,0); toplam eGFR eğim farkı 1,4 mL/dk/1,73 m²/yıl (0,5–2,3). SGLT2i katmanında 136. hafta eGFR farkı 9,1 (3,0–15,2). Sıvı retansiyonu %14 vs %12.
Durum	Çift kör dönem tamamlandı; açık etiketli uzatma sürüyor

- Heerspink HJL ve ark. N Engl J Med 2025;392:544–54 (36. hafta ara analiz) · PMID 39460694 · DOI
- Heerspink HJL ve ark. Lancet 2026;407:2387–2401 (2,5 yıllık final) · PMID 42242268 · DOI

ASSIST

Faz 2 NCT05834738

Hasta grubu	IgAN, eGFR ≥30, proteinüri >0,5 g/gün; maksimal stabil RAS inhibitörü + SGLT2i (n=54)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çapraz (crossover)
İlaç ve doz	Atrasentan 0,75 mg PO günde bir (12 haftalık dönem)
Karşılaştırma	Plasebo (çapraz; dönemler arası 12 hafta arınma)
Zemin tedavi	RAS inhibitörü + SGLT2i
Süre	2 × 12 haftalık tedavi dönemi + 12 hafta arınma
Primer sonlanım	12. haftada UPCR değişimi
Sonuç	Plaseboya göre UPCR farkı −%25,3 (%95 GA −36,8 ile −11,7; p<0,001); 24. haftada (2. dönem) −%26,4. Sıvı retansiyonu nadir, hastaneye yatış yok; tedaviye bağlı bırakma yok.
Durum	Tamamlandı

- Heerspink HJL ve ark. J Am Soc Nephrol 2026;37:2004–15 · PMID 41904616 · DOI

AFFINITY

Faz 2 NCT04573920

Hasta grubu	Kohortlar: IgAN (UPCR 0,5–<1,0 g/g), FSGS (UPCR >1,0 g/g), genetik kanıtlı Alport (UPCR >0,5 g/g), tip 2 DM'de DKD (UACR ≥0,5 g/g, RASi + SGLT2i); eGFR ≥30 (DKD'de ≥45) (n=103)
Tasarım	Açık etiketli basket çalışması
İlaç ve doz	Atrasentan 0,75 mg PO günde bir, 52 hafta (FSGS'de 1,5 mg'a artırım)
Karşılaştırma	Yok (tek kollu)
Zemin tedavi	Maksimal RAS inhibitörü (DKD kohortunda + SGLT2i)
Süre	52 hafta (+84 haftaya kadar uzatma)
Primer sonlanım	12. haftada UPCR (DKD'de UACR) değişimi
Sonuç	IgAN kohortu (n=20): UPCR −%48,4 (12. hafta) ve −%45,4 (52. hafta); belirgin sıvı retansiyonu yok (kongre; hakemli yayın bekleniyor). FSGS, Alport ve DKD kohort sonuçları doğrulanamadı.
Durum	Aktif, hasta alımı kapalı (primer tamamlanma Tem 2024)

Doğrulama notu: AB (EMA) ruhsat durumu doğrulanamadı. AFFINITY'nin hakemli yayını ve FSGS/Alport/DKD kohort sonuçları bulunamadı. Hafızadaki 'SGLT2i kohortu' AFFINITY'de DKD+SGLT2i kohortudur; IgAN'da SGLT2i verisi ALIGN keşif katmanı ve ASSIST'ten gelir. Pediatrik faz 3 (NCT07498335) ve zigakibart+atrasentan faz 3b (NCT07850752) yeni başladı.

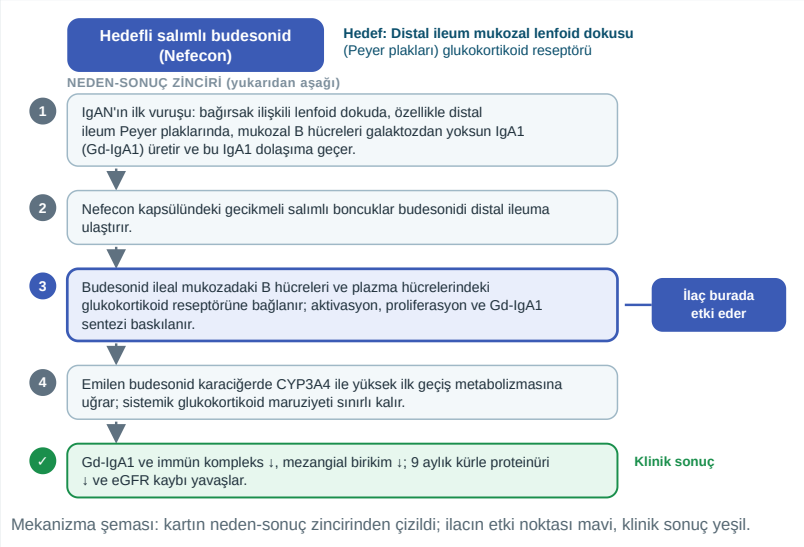
- Barratt J ve ark. WCN 2025 bildirisi, 1 yıllık IgAN kohortu (kongre; hakemli yayın bekleniyor)

Hedefli salımlı budesonid (Nefecon) Budesonide (targeted-release formulation)

Onaylı

Nefecon, VR-205 · Tarpeyo (ABD); Kinpeygo (AB/İngiltere) · Calliditas Therapeutics (Asahi Kasei); AB: STADA; Çin: Everest Medicines; Japonya: Viatris

IgAN'ın çoklu vuruş modelinde patojenik galaktozdan yoksun IgA1 (Gd-IgA1) büyük ölçüde bağırsak ilişkili lenfoid dokuda, özellikle distal ileumdaki Peyer plaklarında üretilir. Nefecon kapsülü budesonidi distal ileumda salarak mukozal B hücre/plazma hücre aktivasyonunu ve Gd-IgA1 ile immün kompleks oluşumunu kaynağında baskılar. Budesonidin yüksek karaciğer ilk geçiş metabolizması sistemik steroid maruziyetini sınırlar; böylece sistemik kortikosteroidlere göre daha uygun güvenlilikle hastalık modifiye edici etki hedeflenir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Hedefli salımlı, lokal etkili oral glukokortikoid

YAPI / YOL
Oral hedefli salımlı kapsül (küçük molekül)

HEDEF
Distal ileum mukozal lenfoid dokusu (Peyer plakları) glukokortikoid reseptörü

RUHSAT / GELİŞİM
FDA: hızlandırılmış onay (Ara 2021) → tam onay (20 Ara 2023; progresyon riski olan erişkin primer IgAN'da böbrek fonksiyon kaybını azaltma). AB: koşullu onay (Tem 2022) → tam onay (Tem 2024, Kinpeygo). Çin NMPA onayı (Kas 2023; Everest). Japonya'da Viatris'in açık etiketli faz 3'ü (VR-205, n=39) primer sonlanımı karşıladı (9. ayda UPCR −%33,75); Viatris 2026 sonuna kadar Japonya'da yeni ilaç başvurusu hedefliyor, Kas 2026 itibarıyla onay yok (şirket bülteni, 29 Haz 2026).

IgA nefropatisi

> **Klinik not.** IgAN'da tam (kalıcı) FDA onayı alan ilk ilaçtır; yalnızca 9 aylık tedavinin eGFR yararı 15 aylık ilaçsız izlemde de sürmüştür (NefIgArd yazarları arasında Kocaeli Üniversitesi'nden N. Eren de vardır).

ETKİ MEKANİZMASI

Hedefli salımlı budesonid distal ileumdaki Peyer plaklarında mukozal B hücrelerinin glukokortikoid reseptörünü uyarır → Gd-IgA1 üretimi kaynağında azalır → immün kompleks yükü ve mezangial birikim azalır, eGFR kaybı yavaşlar.

1. IgAN'ın ilk vuruşu: bağırsak ilişkili lenfoid dokuda, özellikle distal ileum Peyer plaklarında, mukozal B hücreleri galaktozdan yoksun IgA1 (Gd-IgA1) üretir ve bu IgA1 dolaşıma geçer.
2. Nefecon kapsülündeki gecikmeli salımlı boncuklar budesonidi distal ileuma ulaştırır.
3. Budesonid ileal mukozadaki B hücreleri ve plazma hücrelerindeki glukokortikoid reseptörüne bağlanır; aktivasyon, proliferasyon ve Gd-IgA1 sentezi baskılanır.
4. Emilen budesonid karaciğerde CYP3A4 ile yüksek ilk geçiş metabolizmasına uğrar; sistemik glukokortikoid maruziyeti sınırlı kalır.
5. Sonuç: Gd-IgA1 ve immün kompleks ↓, mezangial birikim ↓; 9 aylık kürle proteinüri ↓ ve eGFR kaybı yavaşlar.

Böbrekteki karşılığı	Gd-IgA1 ve buna karşı gelişen otoantikorlardan oluşan immün kompleksler mezangiumda birikerek IgAN'ı başlatır. Nefecon bu zincirin mukozal kaynağını hedefleyen, tam onay almış ilk hastalık modifiye edici tedavidir.
Benzerlerinden farkı	Sistemik kortikosteroidlerden farklı olarak ileal hedefli salım ve yüksek ilk geçiş metabolizmasıyla sistemik maruziyeti sınırlar; yine de hiperkortisizm görülebilir. APRIL/BAFF blokörlerinin aksine süresiz değil, 9 aylık sabit kür olarak verilir.
Farmakokinetik	Eliminasyon yarı ömrü 5,0–6,8 saat (16 mg tek doz); medyan Tmax ~5,1 saat. CYP3A4 ile aktivitesi ana bileşiğin <%1'i olan 16α-hidroksiprednizolon ve 6β-hidroksibudesonide dönüşür; metabolitlerin ~%60'ı idrarla atılır, değişmemiş budesonid böbrekten atılmaz.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral gecikmeli salımlı kapsül (4 mg)
Doz	**16 mg (4 × 4 mg) günde bir, sabah, yemekten en az 1 saat önce.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Tarpeyo; revizyon Haz 2024)
Başlangıç ve titrasyon	Kesilirken son 2 hafta 8 mg günde bir.
Süre	9 aylık sabit kür; tekrar kürlerin güvenliliği ve etkinliği belirlenmemiştir.
Böbrek yetmezliği	Değişmemiş budesonid böbrekten atılmaz; etikette böbrek yetmezliğinde doz ayarı yok. NefIgArd eGFR 35–90 hastaları aldı; eGFR <35'te veri sınırlı.
Karaciğer yetmezliği	Child-Pugh B'de sistemik maruziyet ~3,5 kat (A'da ~1,4 kat) artar; hiperkortisizm açısından izlenir. Child-Pugh C'de kullanılmaz.
Uygulama pratiği	Kapsül açılmaz, ezilmez, çiğnenmez; bütün yutulur. Unutulan doz bir sonraki planlı saatte alınır, çift doz alınmaz. Greyfurt suyundan kaçınılır.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• HBV taraması (reaktivasyon riski). • Latent tüberküloz değerlendirmesi; suçiçeği ve kızamık bağışıklık durumu sorgulanır. • Diyabet/prediyabet, hipertansiyon, osteoporoz, peptik ülser, glokom/katarakt öyküsü; bazal glukoz ve KB. • Güçlü CYP3A4 inhibitörü kullanımı gözden geçirilir. • Sistemik mantar enfeksiyonu ya da oküler herpes simpleks varsa kullanılmaz.
İzlem	• Hiperkortisizm bulguları (ödem, akne, yüz ödemi, kilo artışı), KB ve glukoz: tedavi boyunca. • Enfeksiyon bulguları; bağışık olmayan hastada suçiçeği/kızamık temasında profilaksi gerekebilir. • Kesilirken, geçişte ya da cerrahi/stres sırasında adrenal yetmezlik bulguları; gerektiğinde sistemik steroid desteği. • Child-Pugh B karaciğer yetmezliğinde hiperkortisizm açısından yakın izlem.
Kontrendikasyonlar	Budesonide ya da bileşenlerine aşırı duyarlılık
Uyarılar	• Kutulu uyarı yok. • Hiperkortisizm ve HPA ekseni baskılanması; geçişte ya da kesilirken adrenal yetmezlik. • Enfeksiyon riski: TB ve HBV reaktivasyonu, suçiçeği/kızamık, sistemik mantar enfeksiyonu, amebiyaz/Strongyloides; Kaposi sarkomu bildirilmiştir, aşı yanıtı azalabilir. • Diğer kortikosteroid etkileri: hipertansiyon, hiperglisemi, osteoporoz, peptik ülser, glokom/katarakt.
Yan etkiler	NefIgArd (etiket; Nefecon vs plasebo): periferik ödem %17 vs %5, hipertansiyon %12 vs %3, kas spazmı %12 vs %4, akne %11 vs %1, baş ağrısı %10 vs %7, yüz ödemi %8 vs %0,5, kilo artışı %7 vs %3, dispepsi %7 vs %2, dermatit %6 vs %1, artralji %6 vs %2.
Etkileşimler	CYP3A4 substratıdır: güçlü inhibitörlerden (ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, eritromisin, siklosporin) ve greyfurt suyundan kaçınılır; ketokonazol budesonid maruziyetini ~8 kat artırır. Omeprazolün salımı etkilemesi beklenmez.
Gebelik ve emzirme	Yayımlanmış veriler majör doğum defekti ya da düşük riskini göstermemiştir; hayvanlarda teratojenite var. In utero maruz kalan bebekte hipoadrenalizm riski. Emzirmede bebek maruziyeti minimaldir (16 mg anne dozunda <2 µg/gün).
Pratik ipuçları	• Tek seferlik 9 aylık kürdür; eGFR yararı tedavi bittikten sonraki 15 aylık izlemde de sürmüştür. • Sabah, kahvaltıdan en az 1 saat önce ve kapsül bütün yutularak alınmalıdır. • Lokal etkili olsa da sistemik steroid gibi davranabilir: diyabetik hastada glisemi, tüm hastalarda KB ve ödem izlenmelidir. • ACEi/ARB sürdürülür; Nefecon destek tedavinin yerine geçmez.

ÇALIŞMALAR (1)

NefIgArd

Faz 3 NCT03643965

Hasta grubu	Primer IgAN, ≥18 yaş, eGFR 35–90, optimize RAS blokajına rağmen UPCR ≥0,8 g/g veya proteinüri ≥1 g/gün (n=364 (tam analiz seti; Part A 199))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, iki bölümlü (Part A/B; 132 merkez, 20 ülke)
İlaç ve doz	Nefecon 16 mg PO günde bir, 9 ay
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Optimize RAS blokajı (destek tedavi sürdürüldü)
Süre	9 ay tedavi + 15 ay ilaçsız izlem (toplam 2 yıl)
Primer sonlanım	Part A: 9. ayda 24 saatlik UPCR; Part B (final): 2 yıl boyunca eGFR'nin zaman ağırlıklı ortalaması
Sonuç	Part A: 9. ayda UPCR plaseboya göre %27 daha düşük, eGFR farkı 3,87 mL/dk/1,73 m². 2 yıl: zaman ağırlıklı ortalama eGFR değişimi −2,47 vs −7,52 mL/dk/1,73 m² (fark 5,05; %95 GA 3,24–7,38; p<0,0001). Yan etkiler: periferik ödem %17 vs %4, hipertansiyon %12 vs %3, kas spazmı %12 vs %4, akne %11 vs %1.
Durum	Tamamlandı

- Barratt J ve ark. Kidney Int 2023;103:391–402 (Part A) · PMID 36270561 · DOI
- Lafayette R ve ark. Lancet 2023;402:859–70 (2 yıllık sonuç) · PMID 37591292 · DOI

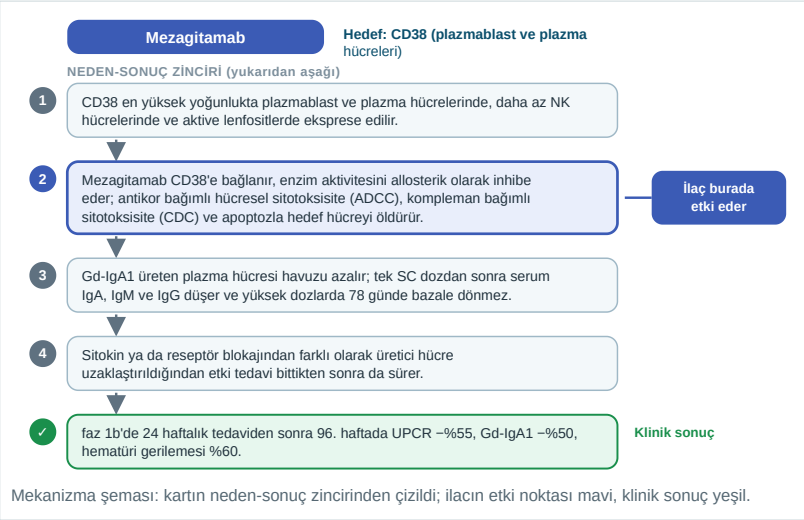
Doğrulama notu: NefIgArd 2 yıllık UPCR değerleri özet metinde yok. Japonya faz 3'ün NCT/jRCT numarası bültende yok (sponsor kodu VR-205A-01-CAZ-3001); başvurunun yapılıp yapılmadığı doğrulanamadı (hedef: 2026 sonu). Asahi Kasei satın alımının tamamlanma tarihi doğrulanmadı.

Mezagitamab

Faz 3

TAK-079 · Takeda

CD38 plazmablastlarda ve uzun ömürlü plazma hücrelerinde yüksek düzeyde eksprese edilir. Mezagitamab CD38+ hücreleri azaltarak Gd-IgA1 üreten plazma hücresi havuzunu doğrudan hedefler; sitokin blokajından (APRIL/BAFF) farklı olarak üretici hücreyi ortadan kaldırır. Faz 1b'de kısa süreli (24 hafta) tedaviden sonra Gd-IgA1 ve proteinürideki azalmanın ilaçsız 18 ay sürmesi kalıcı plazma hücresi deplesyonunu düşündürür.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Anti-CD38 monoklonal antikor

HEDEF
CD38 (plazmablast ve plazma hücreleri)

YAPI / YOL
SC monoklonal antikor (tam insan IgG1)

RUHSAT / GELİŞİM
IgAN faz 3 (NCT06963827) Tem 2025'te başladı, hasta alımı sürüyor (tahmini primer tamamlanma Eyl 2028). Ruhsat başvurusu yok. Nakil sonrası geç AMR'de faz 2 (NCT07613359) planlandı.

IgA nefropatisi | Böbrek naklinde geç antikor aracılı rejeksiyon (faz 2, başlamadı)

Klinik not. IgAN'da plazma hücresini doğrudan hedefleyen ilk faz 3 ajanıdır; yalnızca 24 haftalık tedavinin etkisi ilaçsız 18 ay sürmüştür — faz 2 yapılmadan faz 1b'den faz 3'e geçilmiştir.

ETKİ MEKANİZMASI

Mezagitamab (tam insan IgG1 anti-CD38) plazmablastları ve plazma hücrelerini sitolitik olarak ortadan kaldırır → Gd-IgA1 üreten hücre havuzu azalır → immün kompleks ve proteinüri azalır; kısa kürden sonra etki aylarca sürer.

1. CD38 en yüksek yoğunlukta plazmablast ve plazma hücrelerinde, daha az NK hücrelerinde ve aktive lenfositlerde eksprese edilir.
2. Mezagitamab CD38'e bağlanır, enzim aktivitesini allosterik olarak inhibe eder; antikor bağımlı hücresel sitotoksisite (ADCC), kompleman bağımlı sitotoksisite (CDC) ve apoptozla hedef hücreyi öldürür.
3. Gd-IgA1 üreten plazma hücresi havuzu azalır; tek SC dozdan sonra serum IgA, IgM ve IgG düşer ve yüksek dozlarda 78 günde bazale dönmez.
4. Sitokin ya da reseptör blokajından farklı olarak üretici hücre uzaklaştırıldığından etki tedavi bittikten sonra da sürer.
5. Sonuç: faz 1b'de 24 haftalık tedaviden sonra 96. haftada UPCR −%55, Gd-IgA1 −%50, hematüri gerilemesi %60.

Böbrekteki karşılığı	IgAN'da patojenik Gd-IgA1'i uzun ömürlü plazma hücreleri üretir; bu hücreler CD20 taşımadığından anti-CD20 tedaviyle doğrudan hedeflenemez, CD38 ise yüksek yoğunlukta eksprese edilir.
Benzerlerinden farkı	Daratumumab ve isatuksimab gibi anti-CD38'dir, ancak SC uygulama ve otoimmün hastalık için geliştirilmiştir. APRIL/BAFF blokörleri plazma hücresi sağkalım sinyalini keserken mezagitamab hücreyi doğrudan yok eder; bu nedenle sabit süreli kür olarak test edilir.
Farmakokinetik	Hedef aracılı eliminasyon (CD38'e bağlanma) nedeniyle maruziyet dozdan orantısız artar; SC uygulamada Tmax ~24 saat ve IV'ye göre daha kalıcı plazmablast/NK azalması (sağlıklı gönüllü faz 1, PMID 32045493). Yarı ömür bildirilmedi.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon

Doz	**Araştırma dozu (faz 1b, NCT05174221): 600 mg SC haftada bir × 8, ardından 2 haftada bir × 16 hafta (toplam 16 doz). Faz 3 (NCT06963827) dozu kayıtla belirtilmiyor.**
Doz kaynağı	Takeda basın bülteni, 7 Kas 2025; ASN Kidney Week 2025, FR-PO0808); faz 3 protokolü (NCT06963827)
Süre	Sabit kür: faz 3'te ~22 hafta tedavi, ardından ~1,5 yıl ilaçsız izlem (toplam 104 hafta).
Böbrek yetmezliği	Faz 3 ana kohortu eGFR >30; açık etiketli kohortta eGFR 25–30 hastalar da alınıyor. eGFR <25'te çalışılmadı.
Uygulama pratiği	Önce haftalık, sonra 2 haftada bir SC enjeksiyon; sınırlı süreli kür.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• (protokol) Biyopsiyle primer IgAN (son 10 yıl), UPCR ≥0,8 g/g ya da proteinüri ≥1 g/gün, eGFR >30, ≥12 hafta stabil ACEi/ARB, ERA ya da MRA; KB ≤150/100 mmHg. • (protokol) Aktif HBV, HCV, HIV ile aktif ya da geçirilmiş TB dışlanır; AB'de QuantiFERON taraması. • (protokol) Son 6 ayda oral immünsüpresif ya da immünmodülatör biyolojik yok; anti-CD20 son 6 ayda yok (6–12 ay önceyse CD19+ normal olmalı); son 4 ayda budesonid ya da yüksek doz steroid yok. • (protokol) Canlı aşı ≥4 hafta önce; çalışma boyunca canlı aşı yok. Doğurganlık çağındaki kadında negatif gebelik testi. • (sınıf etkisi) Transfüzyon olasılığı varsa tedavi öncesi kan grubu ve antikor taraması.
İzlem	• (sınıf etkisi) Serum immünoglobulinleri (özellikle IgG) ve enfeksiyon bulguları. • (sınıf etkisi) İlk dozlarda enjeksiyon ya da sitokin salınım reaksiyonu belirtileri (ateş, baş ağrısı, postüral hipotansiyon). • (protokol) UPCR (primer: 36. hafta) ve eGFR (52. ve 104. hafta).
Uyarılar	• (sınıf etkisi) Hipogamaglobulinemi ve enfeksiyon riski; NK hücre azalması. • (sınıf etkisi) Kan bankası testlerinde girişim: anti-CD38 antikorları eritrosit CD38'ine bağlanıp dolaylı antiglobulin (Coombs) testini pozitifleştirebilir. • (yayın) Sağlıklı gönüllülerde yüksek IV dozlarda hafif sitokin salınım sendromu görüldü; SC uygulamada daha seyrekti.
Yan etkiler	Faz 1b (n=17): 96 haftaya kadar ciddi AE, ciddi aşırı duyarlılık, enjeksiyonla ilişkili reaksiyon, AE nedeniyle bırakma, fırsatçı enfeksiyon ya da derece ≥3 enfeksiyon yok (Takeda bülteni). Sağlıklı gönüllülerde AE'ler hafif-orta; SC'de geçici enjeksiyon yeri reaksiyonları.
Gebelik ve emzirme	(protokol) Doğurganlık çağındaki kadında serum ve idrar gebelik testi negatif olmalı.
Pratik ipuçları	• Sürekli değil, ~22 haftalık kür olarak test ediliyor; etkinin ilaçsız sürmesi plazma hücresi deplesyonuyla açıklanır. • Kan bankası girişimi daratumumab deneyiminden bilinir; transfüzyon gerekebilecek hastada kan bankası önceden uyarılmalıdır. • IgAN dışında nakil sonrası geç AMR'de faz 2 planlandı.

ÇALIŞMALAR (2)

Mezagitamab IgAN faz 3

Faz 3 NCT06963827

Hasta grubu	Primer IgAN, stabil zemin tedavisi (n=hedef 347)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Mezagitamab SC
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Stabil zemin tedavisi
Süre	104 hafta
Primer sonlanım	36. haftada 24 saatlik UPCR değişimi; sekonder: 52/104. hafta eGFR, 104 hafta toplam eGFR eğimi, böbrek yetmezliği kompoziti
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Eyl 2028)
Durum	Hasta alımı sürüyor

Mezagitamab IgAN faz 1b

Faz 1b NCT05174221

Hasta grubu	Primer IgAN, stabil zemin tedavisi (n=17 (uzun süreli izlemde 13))
Tasarım	Açık etiketli, çok merkezli, tek kollu
İlaç ve doz	Mezagitamab 600 mg SC haftada bir × 8, ardından 2 haftada bir × 16 hafta
Karşılaştırma	Yok
Zemin tedavi	Stabil zemin tedavisi
Süre	24 hafta tedavi + izlem (96. hafta = son dozdan 18 ay sonra)
Primer sonlanım	Güvenlilik ve tolerabilite
Sonuç	96. haftada UPCR −%55,2 (%95 GA 30,2–72,6; n=13), Gd-IgA1 −%50,1, eGFR +2,5 mL/dk/1,73 m² (%95 GA −1,8 ile 7,6; n=12), hematüri gerilemesi %60; ciddi AE yok (Takeda bülteni, 7 Kas 2025; ASN Kidney Week 2025 poster FR-PO0808; hakemli yayın bekleniyor).
Durum	Tamamlandı

- Takeda basın bülteni, 7 Kas 2025; ASN Kidney Week 2025 poster FR-PO0808 (hakemli yayın bekleniyor)

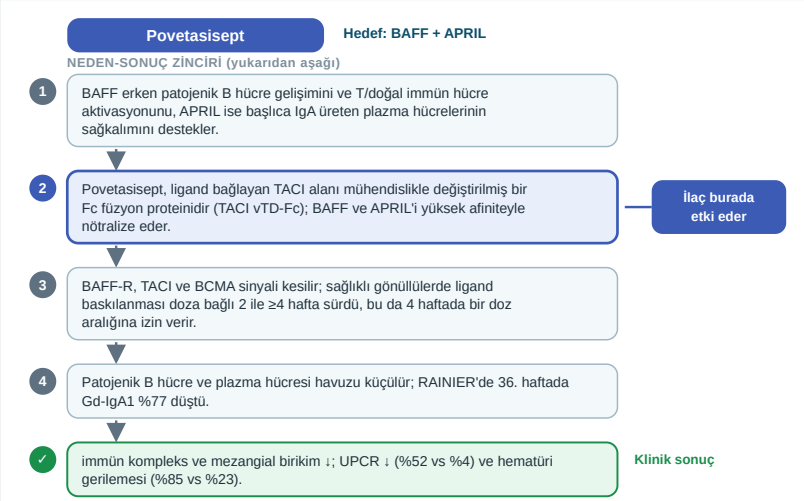
Doğrulama notu: Hafızadaki soru yanıtlandı: IgAN faz 3 mevcut (NCT06963827). Faz 3 dozu CT.gov kaydında belirtilmiyor (tedavi ~22 hafta). Dahil etme eşikleri kayıttan alındı (UPCR ≥0,8 g/g ya da ≥1 g/gün, eGFR >30). İzotip Takeda bülteniyle doğrulandı: tam insan IgG1. Faz 1b hakemli yayını PubMed'de bulunamadı.

Povetasisept Povetacicept

Başvuru / inceleme

ALPN-303 · Vertex Pharmaceuticals (Alpine Immune Sciences)

Doğal TACI'den mühendislikle türetilmiş varyant TACI-Fc yapısı BAFF ve APRIL'i birlikte nötralize eder. APRIL başlıca IgA üreten plazma hücrelerinin sağkalımını desteklerken BAFF erken patojenik B hücre gelişimini, patojenik T ve doğal immün hücre aktivasyonunu düzenler ve mezangial proliferasyon ile podosit hasarına katkıda bulunur. Çift blokaj Gd-IgA1'i (RAINIER'de −%77) ve otoantikor üretimini azaltarak hem IgAN'da hem anti-PLA2R aracılı membranöz nefropatide hastalığın immün kaynağını hedefler.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Geliştirilmiş (varyant) TACI-Fc füzyon proteini; çift BAFF/APRIL inhibitörü

HEDEF
BAFF + APRIL

YAPI / YOL
SC füzyon proteini

RUHSAT / GELİŞİM
FDA: IgAN'da hızlandırılmış onay için BLA kabul edildi (Haz 2026); PDUFA hedef tarihi 30 Kas 2026 (Vertex bülteni, 1 Haz 2026; HCPLive, 1 Haz 2026). FDA Atılım Tedavisi statüsü var. AB ve diğer bölgelerde başvuru durumu doğrulanamadı. pMN'de faz 2b/3 (OLYMPUS) sürüyor.

IgA nefropatisi | Primer membranöz nefropati | Lupus nefriti ve ANCA vasküliti (RUBY-3 basket, araştırma)

Klinik not. BAFF+APRIL çift blokajı ile 4 haftada bir 80 mg uygulanır; RAINIER'de Gd-IgA1'de ~%79 plaseboya göre azalma ve hematüride %85 gerileme, IgAN'da immünolojik remisyon kavramını öne çıkarmıştır.

ETKİ MEKANİZMASI

Povetasisept, BAFF ve APRIL'i doğal TACI'den daha güçlü bağlayacak şekilde mühendislikle değiştirilmiş varyant TACI-Fc füzyon proteinidir → B hücre olgunlaşması ve plazma hücresi sağkalımı baskılanır → Gd-IgA1 ve otoantikorlar azalır, proteinüri ve hematüri geriler.

1. BAFF erken patojenik B hücre gelişimini ve T/doğal immün hücre aktivasyonunu, APRIL ise başlıca IgA üreten plazma hücrelerinin sağkalımını destekler.
2. Povetasisept, ligand bağlayan TACI alanı mühendislikle değiştirilmiş bir Fc füzyon proteinidir (TACI vTD-Fc); BAFF ve APRIL'i yüksek afiniteyle nötralize eder.
3. BAFF-R, TACI ve BCMA sinyali kesilir; sağlıklı gönüllülerde ligand baskılanması doza bağlı 2 ile ≥4 hafta sürdü, bu da 4 haftada bir doz aralığına izin verir.
4. Patojenik B hücre ve plazma hücresi havuzu küçülür; RAINIER'de 36. haftada Gd-IgA1 %77 düştü.
5. Sonuç: immün kompleks ve mezangial birikim ↓; UPCR ↓ (%52 vs %4) ve hematüri gerilemesi (%85 vs %23).

Böbrekteki karşılığı	IgAN'da Gd-IgA1, pMN'de anti-PLA2R antikorları BAFF/APRIL'e bağımlı B hücreleri ve plazma hücrelerinden üretilir. Ortak üst basamağı hedeflemek iki hastalıkta da hasarın immünolojik kaynağını azaltır.
Benzerlerinden farkı	Atasisept ve telitasisept doğal (yaban tip) TACI-Fc iken povetasisept varyant TACI içerir; preklinik modelde yaban tip TACI-Fc'ye (telitasisept) göre daha güçlü BAFF/APRIL inhibisyonu gösterdi (PMID 40547042). Klinikte 4 haftada bir 80 mg verilir; atasisept ve telitasisept haftada bir uygulanır.
Farmakokinetik	Yarı ömür yayımlanmış kaynakta doğrulanamadı. İlk insan çalışmasında (sağlıklı gönüllü, 960 mg'a kadar) BAFF/APRIL baskılanması doza bağlı 2 ile ≥4 hafta sürdü (PMID 41541780).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon (onay sonrası <0,5 mL düşük hacimli otoenjektör planlanıyor)
Doz	**Araştırma dozu (faz 3 RAINIER): 80 mg SC 4 haftada bir. Faz 1/2 RUBY-3'te 240 mg da denendi, etkinlik benzerdi.**
Doz kaynağı	Faz 3 protokolü (NCT06564142); RAINIER ara analizi (NEJM 2026, PMID 42912669); Vertex bülteni (1 Haz 2026)
Süre	RAINIER'de 104 hafta (ikinci primer sonlanım: 104 haftalık toplam eGFR eğimi); onaylı süre yok.
Böbrek yetmezliği	RAINIER ve RUBY-3 eGFR ≥30 hastaları aldı; eGFR <30'da çalışılmadı.
Uygulama pratiği	Onaylanırsa 4 haftada bir evde kendi kendine SC uygulama hedefleniyor (Vertex).

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• (protokol) Biyopsiyle IgAN, proteinüri ≥1,0 g/gün ya da UPCR ≥0,75 g/g, eGFR ≥30, stabil ACEi/ARB. • (protokol) Kortikosteroid, oral immünsüpresif, B/plazma hücresi ve kompleman hedefli tedaviler, bitkisel ilaçlar ve tonsillektomi için protokolde tanımlı arınma süresi. • (protokol, RUBY-3) IgAN kohortlarında bazal IgG ≥700 mg/dL ve protokolde tanımlı aşı gereklilikleri. • (sınıf etkisi) Aktif enfeksiyon dışlanır; canlı aşılar tedaviden önce tamamlanır.
İzlem	• (protokol, RUBY-3) Serum IgG yakından izlendi; ağır hipogamaglobulinemi (<300 mg/dL) 80 mg'da 1/21, 240 mg'da 4/33 hastada, çoğu 48. haftadan sonra ve ciddi enfeksiyonsuz görüldü. • (protokol) IgG <150 mg/dL ilacı kesme ölçütüydü (pMN kohortunda bir hastada uygulandı). • (sınıf etkisi) Enfeksiyon bulguları; UPCR, hematüri ve eGFR.
Uyarılar	• (sınıf etkisi) B hücre ve plazma hücresi baskılanmasına bağlı hipogamaglobulinemi ve enfeksiyon riski. • (sınıf etkisi) Aşı yanıtında azalma ve canlı aşılardan kaçınma (onaylı BAFF/APRIL ve APRIL blokörlerinin etiketleriyle benzer). • (yayın) RUBY-3'te meme kanseri ve melanom öyküsü olan bir hastada 20. haftada invaziv meme kanseri nedeniyle ilaç kesildi.
Yan etkiler	RAINIER ara analizi: AE %75 vs %78, ciddi AE %3 vs %4; ilaçla ilişkili ciddi AE bildirilmedi. RUBY-3'te AE'lerin çoğu hafif-orta, yaşamı tehdit eden AE ya da ölüm yok.
Pratik ipuçları	• FDA kararı (PDUFA) 30 Kas 2026'da bekleniyor; onaylanırsa 4 haftada bir uygulanan ilk onaylı TACI-Fc olur. • RAINIER'de Gd-IgA1'de plaseboya göre ~%79 azalma ve %85 hematüri gerilemesi, IgAN'da 'immünolojik remisyon' hedefini öne çıkarır. • Ağır hipogamaglobulinemi uzun süreli kullanımda ortaya çıkabildiğinden IgG izlemi pratikte önemli olacaktır. • pMN'de takrolimusa karşı faz 2b/3 (OLYMPUS) sürüyor.

ÇALIŞMALAR (3)

RAINIER

Faz 3 · NCT06564142

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı IgAN, stabil destek tedavisi; ayrıca keşif kohortu (n=605 (ana kohort 557: 372 povetasisept, 185 plasebo; keşif kohortu 48); ara analiz 199)
Tasarım	Randomize (2:1), çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Povetasisept 80 mg SC 4 haftada bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Stabil destek tedavisi
Süre	104 hafta
Primer sonlanım	36. haftada 24 saatlik UPCR değişimi (ön tanımlı ara analiz) ve 104. haftaya kadar toplam eGFR eğimi (eş primer)
Sonuç	Ara analiz (n=199): UPCR −%52,0 vs −%4,3 (düzeltilmiş fark −49,8 yüzde puan; %95 GA −58,6 ile −39,2; p<0,001); Gd-IgA1 −%77,4 vs +%9,1 (fark −79,3; p<0,001); başlangıçta hematürisi olanlarda gerileme %85 vs %23. AE %75 vs %78; ciddi AE %3 vs %4. eGFR eğimi sonucu bekleniyor.
Durum	Devam ediyor (hasta alımı kapalı; tahmini primer tamamlanma Oca 2028)

- Barratt J ve ark. N Engl J Med 2026 (ara analiz; online Eki 2026) · PMID 42912669 · DOI

RUBY-3

Faz 1/2 NCT05732402

Hasta grubu	eGFR ≥30 olan IgAN ve pMN hastaları (ayrıca LN ve ANCA vasküliti kohortları) (n=72 (kayıtlı); ara analizde IgAN 54, pMN 10)
Tasarım	Açık etiketli, çoklu artan doz, basket
İlaç ve doz	Povetasisept 80 mg veya 240 mg SC 4 haftada bir
Karşılaştırma	Yok (tek kollu)
Zemin tedavi	Stabil destek tedavisi
Süre	48 hafta (ara analiz)
Primer sonlanım	Güvenlilik (sekonder: UPCR, eGFR, Gd-IgA1, anti-PLA2R, klinik remisyon)
Sonuç	IgAN 80 mg (n=21): 48. haftada UPCR −%64 (%95 GA −76 ile −48), Gd-IgA1 −%77, hematüri gerilemesi ~%90, klinik remisyon %53, eGFR stabil; 240 mg benzer. pMN (n=10): UPCR −%82, anti-PLA2R −%83, immünolojik remisyon %100 (tam remisyon %40).
Durum	Devam ediyor (hasta alımı kapalı)

Doğrulama notu: RAINIER dahil etme ölçütleri (proteinüri, eGFR) kaynaktan ayrıntılı çıkarılmadı. Öncelikli inceleme/öncelik kuponu kullanımı ve AB başvurusu doğrulanamadı. OLYMPUS'ta povetasisept dozu doğrulanamadı. NCT'ler doğrulandı: RAINIER NCT06564142, RUBY-3 NCT05732402. Povetasisept yarı ömrü doğrulanamadı (pharm.pk).

6. Madan A ve ark. Kidney Int Rep 2026;11:1003–19 (online Kas 2025). PMID:41541780 · DOI

OLYMPUS

Faz 2b/3 NCT07204275

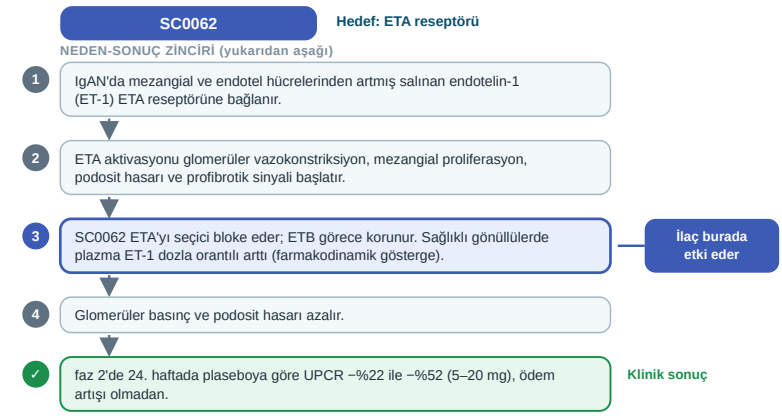
Hasta grubu	Primer membranöz nefropati (n=hedef 176)
Tasarım	Adaptif, randomize, aktif kontrollü
İlaç ve doz	Povetasisept SC
Karşılaştırma	Takrolimus (kalsinörin inhibitörü)
Süre	104 hafta
Primer sonlanım	104. haftada tam klinik remisyon (CR1) oranı
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Ara 2028)
Durum	Hasta alımı sürüyor

SC0062

Faz 3

SC0062 · Biocity Biopharmaceutics (Çin)

ETA reseptör aktivasyonu IgAN'da proteinüri, mezangial hasar, inflamasyon ve fibrozisin önemli bir sürücüsüdür. SC0062 ETA'yı yüksek seçicilikle bloke ederek glomerüler hemodinamiği ve podosit hasarını düzeltir; ETB'nin görece korunması sıvı retansiyonunu sınırlamayı amaçlar. RAS inhibitörü ve SGLT2i zemininde ek antiproteinürik etki hedeflenir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Yüksek seçici endotelin A (ETA) reseptör antagonisti

HEDEF
ETA reseptörü

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
Faz 3 SUCCESS-1 (Çin) hasta alımı sürüyor; tahmini primer tamamlanma Ara 2026. Ruhsat başvurusu yok.

IgA nefropatisi | Diyabetik böbrek hastalığı (faz 2) | Tip 1 DM'de KBH (SGLT2i kombinasyonu, planlanan faz 2)

Klinik not. Atrasentanın ardından IgAN'da faz 3'e ulaşan seçici ETA antagonistidir; faz 2'de dozdan bağımsız olarak ödem sinyali görülmemesi ve faz 3'ün SGLT2i zeminine izin vermesi ayırt edicidir.

ETKİ MEKANİZMASI

SC0062 endotelin A (ETA) reseptörünü yüksek seçicilikle bloke eder → ET-1 aracılı mezangial ve podosit hasarı, inflamasyon ve fibrozis azalır → RAS inhibitörü (± SGLT2i) zemininde ek proteinüri azalması.

1. IgAN'da mezangial ve endotel hücrelerinden artmış salınan endotelin-1 (ET-1) ETA reseptörüne bağlanır.
2. ETA aktivasyonu glomerüler vazokonstriksiyon, mezangial proliferasyon, podosit hasarı ve profibrotik sinyali başlatır.
3. SC0062 ETA'yı seçici bloke eder; ETB görece korunur. Sağlıklı gönüllülerde plazma ET-1 dozla orantılı arttı (farmakodinamik gösterge).
4. Glomerüler basınç ve podosit hasarı azalır.
5. Sonuç: faz 2'de 24. haftada plaseboya göre UPCR −%22 ile −%52 (5–20 mg), ödem artışı olmadan.

Böbrekteki karşılığı	ET-1/ETA ekseni RAS blokajıyla tam baskılanmayan bir proteinüri ve fibrozis sürücüsüdür; SC0062 immünolojik kaynağa değil, hasarın hemodinamik ve hücresel basamağına etki eder.
Benzerlerinden farkı	Atrasentan gibi seçici ETA antagonistidir ve ACEi/ARB'ye eklenir (sparsentandan farkı). Faz 2'de ödem sıklığı plasebodan yüksek değildi; faz 3 SGLT2i zeminine izin verir.
Farmakokinetik	Yarı ömür ~7,3 saat (metaboliti M18 ~13,7 saat); günde bir dozla 3. günde kararlı durum. Yağlı yemekle Cmax %41 artar, toplam maruziyet değişmez (sağlıklı Çinli gönüllüler, PMID 38451110).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral kapsül
Doz	**Araştırma dozu (faz 3 SUCCESS-1): 10 mg PO günde bir.**
Doz kaynağı	Faz 3 protokolü (NCT06819826); faz 2 (J Am Soc Nephrol 2024, PMID 39462310)
Süre	SUCCESS-1'de primer sonlanım 36. hafta; eGFR izlemi 108 hafta.
Böbrek yetmezliği	SUCCESS-1 eGFR 30–<90 hastaları alıyor; eGFR <30'da çalışılmadı.

Karaciğer yetmezliği	(protokol) ALT/AST >2×ÜSN, total bilirubin >1,5×ÜSN ve klinik olarak anlamlı siroz dışlanıyor.
Uygulama pratiği	Faz 1'de yağlı yemek toplam maruziyeti değiştirmedi.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• (protokol) Biyopsiyle IgAN; ≥12 hafta maksimal ACEi/ARB (SGLT2i, MRA, GLP-1 RA stabil); iki 24 saatlik ölçümde UPCR ≥0,75 g/g ya da proteinüri ≥1,0 g. • (protokol) Albümin ≥30 g/L, Hb ≥90 g/L, K^+ ≤5,5 mmol/L, BNP ≤200 ya da NT-proBNP ≤600 pg/mL, ALT/AST ≤2×ÜSN, sistolik KB ≤160 mmHg, HbA1c ≤%8. • (protokol) Negatif gebelik testi; kadın ve erkekte tedavi boyunca ve son dozdan 3 ay sonrasına kadar etkili kontrasepsiyon. • (protokol) Son 6 ayda orta-ağır ödem, ortostatik hipotansiyon, kalp yetmezliği kötüleşmesi ya da NYHA III–IV dışlanır; önceki ERA kullanımı yok. • (protokol) Güçlü CYP3A4 indükleyici ve inhibitörleri randomizasyondan 14 gün önce kesilmiş olmalı.
İzlem	• (sınıf etkisi) Ödem, kilo ve natriüretik peptid; sıvı retansiyonu. • (sınıf etkisi) Hemoglobin (hemodilüsyon/anemi). • (sınıf etkisi) ALT/AST. • (protokol) Gebelik testi ve kontrasepsiyon uyumu.
Uyarılar	• (sınıf etkisi) Embriyo-fetal toksisite: ERA'lar teratojendir; gebelikte kullanılmaz. • (sınıf etkisi) Sıvı retansiyonu, hepatotoksisite ve anemi. • (sınıf etkisi) Erkeklerde sperm sayısında azalma.
Yan etkiler	Faz 2 (IgAN kohortu): periferik ödem %6 / %3 / %3 (5 / 10 / 20 mg) vs plasebo %15; AE ve ciddi AE oranları dengeli; eGFR'de fark yok.
Etkileşimler	(protokol) Güçlü CYP3A4 indükleyici ve inhibitörleri dışlama ölçütüdür (olası CYP3A4 etkileşimi).
Gebelik ve emzirme	(protokol) Gebelik ve emzirme dışlama ölçütü; (sınıf etkisi) ERA olarak gebelikte kontrendike kabul edilmelidir.
Pratik ipuçları	• Atrasentandan sonra IgAN'da faz 3'e ulaşan ikinci seçici ETA antagonistidir; SUCCESS-1 primer tamamlanması Ara 2026. • Faz 2'de doz arttıkça ödem artmadı; ancak ödem öyküsü, ortostatik hipotansiyon ve kalp yetmezliği faz 3'te dışlandığından gerçek yaşam güvenliliği ayrıca izlenmeli. • 24. haftada en büyük etki 20 mg'da (−%52) görülse de faz 3 için 10 mg seçildi.

ÇALIŞMALAR (2)

SC0062 faz 2 (IgAN kohortu)

Faz 2 NCT05687890

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı IgAN, eGFR ≥30, UPCR ≥0,75 g/g veya proteinüri ≥1 g/gün, maksimal tolere edilen ACEi/ARB (n=131 (IgAN kohortu; çalışma toplamı 255))
Tasarım	Randomize (1:1:1:1), çift kör, plasebo kontrollü, iki kohortlu (IgAN ve DKD)
İlaç ve doz	SC0062 5, 10 veya 20 mg PO günde bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Maksimal ACEi/ARB
Süre	24 hafta
Primer sonlanım	12. haftada 24 saatlik UPCR yüzde değişimi
Sonuç	Plasebo düzeltilmiş UPCR değişimi — 12. hafta: −%27,6 / −%20,5 / −%38,1; 24. hafta: −%22,4 / −%30,9 / −%51,6 (5/10/20 mg). eGFR'de fark yok; periferik ödem %6 / %3 / %3 vs plasebo %15.
Durum	IgAN kohortu tamamlandı ve yayımlandı (CT.gov kayıt durumu: bilinmiyor)

- Heerspink HJL ve ark. J Am Soc Nephrol 2025;36:657–67 · PMID 39462310 · DOI

SUCCESS-1

Faz 3 NCT06819826

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı IgAN, eGFR 30–<90, UPCR ≥0,75 g/g veya proteinüri ≥1,0 g/gün, ≥12 hafta maksimal RAASi (± SGLT2i/MRA/GLP-1 RA), albümin ≥30 g/L; önceki ERA kullanımı dışlandı (n=hedef 360)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli (Çin)
İlaç ve doz	SC0062 10 mg PO günde bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Maksimal RAASi ± SGLT2i
Süre	108 hafta
Primer sonlanım	36. haftada 24 saatlik UPCR değişimi; sekonder: 108. haftada eGFR değişimi ve toplam eGFR eğimi
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Ara 2026)
Durum	Hasta alımı sürüyor

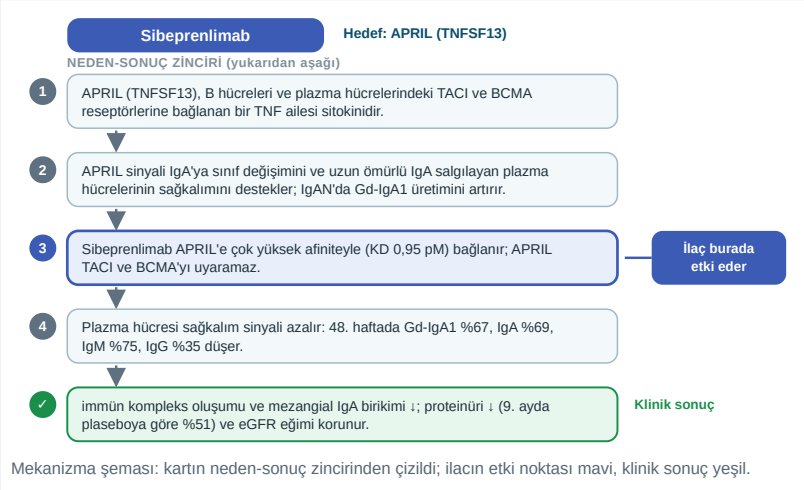
Doğrulama notu: Hafızadaki listede yoktu; eklendi (faz 3, 2025–2026). Faz 2'nin DKD kohortu sonuçları doğrulanamadı. INN atanmış mı doğrulanamadı.

Sibeprenlimab

Onaylı

VIS649 · Voyxact · Otsuka (Visterra)

APRIL, TACI ve BCMA reseptörleri üzerinden IgA'ya sınıf değişimi yapmış B hücrelerinin ve plazma hücrelerinin sağkalımını ve Gd-IgA1 üretimini destekler; IgAN'ın çoklu vuruş modelinin ilk basamağını besler. Sibeprenlimab APRIL'i seçici olarak bağlayıp nötralize eder; VISIONARY'de 48. haftada serbest APRIL %95,8, Gd-IgA1 %67,1 azaldı. Böylece immün kompleks oluşumu ve mezangial birikim kaynağında azaltılır; BAFF'a dokunmadığından erken B hücre gelişimi görece korunur.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Anti-APRIL monoklonal antikor

HEDEF
APRIL (TNFSF13)

YAPI / YOL
SC monoklonal antikor (humanize IgG2)

RUHSAT / GELİŞİM
FDA hızlandırılmış onay (25 Kas 2025; progresyon riski olan erişkin primer IgAN'da proteinüri azaltımı) — onaylanan ilk anti-APRIL antikoru (FDA hızlandırılmış onayı Norouzi ve Lafayette, Kidney Int Suppl 2026, PMID 42483539 ile bağımsız desteklendi; tarih Otsuka bülteni, 3 Ağu 2026 ve FDA etiketi [BLA 761434, 2025] ile doğrulandı). VISIONARY 2 yıllık eGFR sonuçları (Ağu 2026 GlomCon; NEJM Eki 2026) ile geleneksel onay için rolling sBLA sürüyor (Otsuka bülteni, 3 Ağu 2026). AB/Japonya başvuru durumu doğrulanamadı.

IgA nefropatisi

Klinik not. VISIONARY'de (n=510; en büyük IgAN faz 3'ü değildir, RAINIER n=605) eGFR eğimi fiilen sıfırlandı (+0,3 mL/dk/yıl) ve kompozit böbrek sonlanımı riski ~%97 azaldı (HR 0,029).

ETKİ MEKANİZMASI

Sibeprenlimab APRIL'i (A proliferation-inducing ligand) bağlayıp TACI ve BCMA reseptörlerine ulaşmasını engeller → IgA üreten plazma hücrelerinin sağkalımı ve Gd-IgA1 üretimi azalır → immün kompleks ve mezangial birikim azalır, proteinüri düşer.

1. APRIL (TNFSF13), B hücreleri ve plazma hücrelerindeki TACI ve BCMA reseptörlerine bağlanan bir TNF ailesi sitokinidir.
2. APRIL sinyali IgA'ya sınıf değişimini ve uzun ömürlü IgA salgılayan plazma hücrelerinin sağkalımını destekler; IgAN'da Gd-IgA1 üretimini artırır.
3. Sibeprenlimab APRIL'e çok yüksek afiniteyle (KD 0,95 pM) bağlanır; APRIL TACI ve BCMA'yı uyaramaz.
4. Plazma hücresi sağkalım sinyali azalır: 48. haftada Gd-IgA1 %67, IgA %69, IgM %75, IgG %35 düşer.
5. Sonuç: immün kompleks oluşumu ve mezangial IgA birikimi ↓; proteinüri ↓ (9. ayda plaseboya göre %51) ve eGFR eğimi korunur.

Böbrekteki karşılığı	IgAN'da serum APRIL düzeyi yüksektir ve Gd-IgA1 ile ilişkilidir; APRIL ve reseptörünü kodlayan gen çifti genom çapı ilişkilendirme çalışmalarında risk lokusudur (PMID 38053976). Hedef, zincirin ilk basamağı olan patojenik IgA1 üretimidir.
Benzerlerinden farkı	Yalnız APRIL'i hedefler; BAFF'ı da bloke eden TACI-Fc ajanlarından (atasisept, povetasisept, telitasisept) farklı olarak BAFF'a bağımlı erken B hücre gelişimi görece korunur. Zigakibart aynı hedefteki diğer anti-APRIL antikorudur (IgG4, 2 haftada bir).
Farmakokinetik	Terminal yarı ömür 9,3 gün (400 mg tek doz); 4 haftada bir dozla kararlı duruma ~20 haftada ulaşılır. Endojen IgG gibi katabolize olur (görünür klirens 206 mL/gün).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon (tek dozluk kullanıma hazır enjektör, 400 mg/2 mL)
Doz	**400 mg SC 4 haftada bir (progresyon riski olan erişkin primer IgAN; hızlandırılmış onay).**
Doz kaynağı	FDA etiketi (2025, BLA 761434)
Süre	Etikette süre sınırı yok; VISIONARY'de 26 doz (~2 yıl) uygulandı.
Böbrek yetmezliği	eGFR 30–89'da klinik olarak anlamlı PK farkı yok; özel böbrek yetmezliği çalışması yok, eGFR <30'da farmakokinetik verisi yok.
Karaciğer yetmezliği	Özel karaciğer yetmezliği çalışması yapılmadı.
Uygulama pratiği	2–8°C'de orijinal kutusunda, ışıktan korunarak saklanır; donmaz, çalkalanmaz. Enjeksiyondan önce 15–30 dk oda sıcaklığında (≤25°C) bekletilir; ısınan enjektör buzdolabına geri konmaz, oda sıcaklığında ≥7 gün kalan kullanılmaz. Uyluk ön yüzü ya da karına (bakım veren uyguluyorsa üst kol arkası); unutulan doz en kısa sürede yapılır, sonra 4 haftalık takvime dönülür.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Aktif enfeksiyon açısından değerlendirilir. • Canlı aşılar tedaviden en az 30 gün önce tamamlanır; tedavi sırasında canlı aşı önerilmez. • Sistemik immünsüpresif kullanımı gözden geçirilir (birlikte kullanım verisi sınırlı; ek immünsüpresyon dikkate alınır). • Bazal serum IgG (pratik öneri; etikette izlem şartı yok).
İzlem	• Enfeksiyon bulguları: tedavi boyunca; ciddi enfeksiyonda tedaviye ara vermek düşünülür. • UPCR ve eGFR: yanıt değerlendirmesi için periyodik (pratik öneri). • Serum IgG: uzun süreli kullanımda periyodik (pratik öneri; etikette yok).
Kontrendikasyonlar	Sibeprenlimab-szsi ya da yardımcı maddelere ciddi aşırı duyarlılık
Uyarılar	• Kutulu uyarı yok. • İmmünsüpresyon ve enfeksiyon riski: antikor üretimi azalır (enfeksiyon %49 vs %45). • Aşı yanıtı azalabilir; canlı aşılarla enfeksiyon riski.
Yan etkiler	VISIONARY (etiket; sibeprenlimab vs plasebo): herhangi enfeksiyon %49 vs %45, enjeksiyon yeri reaksiyonu %24 vs %23, üst solunum yolu enfeksiyonu %15 vs %14, enjeksiyon yeri eritemi %13 vs %12; çoğu hafif-orta. 2 yıllık final: ciddi enfeksiyon %1,9 vs %4,0 (Otsuka bülteni, Ağu 2026).
Etkileşimler	Resmi etkileşim bölümü yok. Sistemik immünsüpresiflerle birlikte kullanım verisi sınırlıdır; canlı aşılardan kaçınılır.
Gebelik ve emzirme	İnsan verisi yok; maymunda ~10 kat maruziyette embriyo-fetal ya da postnatal advers etki görülmedi. IgG plasentayı özellikle 3. trimesterde geçtiğinden in utero maruz kalan bebekte ilaç bulunabilir. Emzirme verisi yok.
Pratik ipuçları	• Evde kendi kendine 4 haftada bir SC enjeksiyon; RASi ± SGLT2i destek tedavisi sürdürülür. • VISIONARY'de 2 yılda eGFR eğimi fiilen sıfırlandı (+0,3 vs −4,2 mL/dk/1,73 m²/yıl); tam onay için rolling sBLA sürüyor. • Canlı aşı gereksinimi (ör. sarıhumma, canlı zoster aşısı) tedaviden en az 30 gün önce planlanmalıdır. • IgM ve IgA belirgin, IgG ılımlı düşer; tekrarlayan enfeksiyonu olan hastada Ig düzeyine bakılmalıdır.

ÇALIŞMALAR (2)

VISIONARY

Faz 3 NCT05248646

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı IgAN, yüksek progresyon riski; başlangıçta %97,8 RASi, %45,1 SGLT2i; ortalama UPCR 1,54 g/g, eGFR 64,2 (n=510)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü (31 ülke)
İlaç ve doz	Sibeprenlimab 400 mg SC 4 haftada bir (26 doz)
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Stabil destek tedavisi (RASi ± SGLT2i)
Süre	100 hafta (24 ay)
Primer sonlanım	9. ayda 24 saatlik UPCR'nin başlangıca oranı (ara analiz); anahtar sekonder: 24 ay boyunca yıllık eGFR eğimi
Sonuç	Ara analiz (n=320): 9. ayda UPCR −%50,2 vs +%2,1 (plaseboya göre %51,2 daha düşük; %96,5 GA 42,9–58,2; p<0,001). Final: yıllık eGFR eğimi +0,3 vs −4,2 mL/dk/1,73 m²/yıl (fark 4,5; %95 GA 3,6–5,4; p<0,001); 24. ayda eGFR farkı 9,2; kompozit böbrek sonlanımı %0,4 vs %11,2 (HR 0,029; %95 GA 0,004–0,214). Ciddi AE %8,1 vs %12,7; ölüm yok.
Durum	Çift kör dönem tamamlandı; açık etiketli uzatma (NCT05248659) sürüyor

- Perkovic V ve ark. N Engl J Med 2026;394:635–46 (ara analiz; online Kas 2025) · PMID 41211929 · DOI
- Rizk DV ve ark. N Engl J Med 2026 (final analiz; online Eki 2026) · PMID 42911185 · DOI

ENVISION

Faz 2 NCT04287985

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı IgAN, standart tedaviye rağmen yüksek progresyon riski (n=155)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel gruplu
İlaç ve doz	Sibeprenlimab 2, 4 veya 8 mg/kg IV ayda bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart destek tedavisi
Süre	12 ay
Primer sonlanım	12. ayda log-dönüştürülmüş 24 saatlik UPCR değişimi
Sonuç	12. ayda UPCR azalması %47,2 / %58,8 / %62,0 (2/4/8 mg/kg) vs %20,0 (plasebo); eGFR değişimi −2,7 / +0,2 / −1,5 vs −7,4 mL/dk/1,73 m².
Durum	Tamamlandı

- Mathur M ve ark. N Engl J Med 2024;390:20–31 · PMID 37916620 · DOI

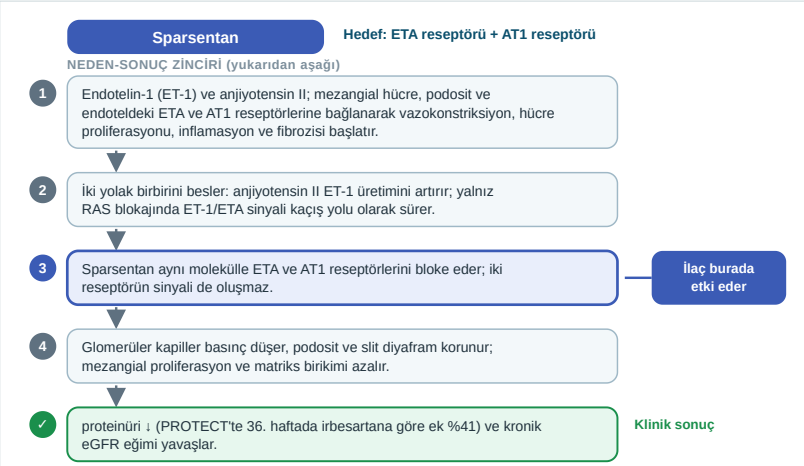
Doğrulama notu: VISIONARY dahil etme eşikleri (proteinüri, eGFR) kayıttan ayrıntılı çekilmedi. AB/Japonya başvuru durumu doğrulanamadı. Etiket dozu FDA etiketiyle doğrulandı: 400 mg SC 4 haftada bir.

Sparsentan

Onaylı

RE-021 · Filspari · Travere Therapeutics (AB: CSL Vifor; Japonya/Kore/Tayvan: Chugai–Renalys)

Endotelin-1 ve anjiyotensin II, IgAN ve FSGS'de glomerüler hiperfiltrasyon, mezangial proliferasyon, podosit hasarı, inflamasyon ve fibrozisi birbirini güçlendirerek sürdürür. Sparsentan tek molekülde ETA ve AT1 reseptörlerini birlikte bloke ederek hemodinamik (efferent/afferent tonus) ve doğrudan hücresel hasar yolaklarını eşzamanlı baskılar. İmmünsüpresif değildir; maksimal doz ARB'nin yerine geçerek proteinüriyi ARB tek başına olduğundan daha fazla azaltır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Çift etkili endotelin–anjiyotensin reseptör antagonisti (DEARA)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

HEDEF
ETA reseptörü + AT1 reseptörü

RUHSAT / GELİŞİM
FDA: IgAN'da hızlandırılmış onay (Şub 2023) → tam onay (Eyl 2024, böbrek fonksiyon kaybını yavaşlatma); FSGS için tam onay (13 Nis 2026; ≥8 yaş, nefrotik sendromu olmayan FSGS'de proteinüri azaltımı; Travere bülteni ve FDA etiketi; PDUFA 13 Oca 2026'dan uzatılmıştı). ABD'de REMS Ağu 2025'te sadeleştirildi: embriyo-fetal REMS kaldırıldı, karaciğer izlemi tedavi boyunca 3 ayda bir. AB: IgAN'da koşullu onay (2024) → standart onaya dönüştürüldü (Nis 2025). Japonya'da (Renalys/Chugai) IgAN faz 3 ve FSGS/Alport kayıt çalışmaları planlandı.

IgA nefropatisi | FSGS | Alport sendromu (pediatrik/araştırma) | Transplant sonrası IgAN/FSGS (araştırma)

Klinik not. IgAN'da maksimal doz ARB'ye (aktif kontrol) karşı üstünlük gösteren tek faz 3 ilacıdır; FSGS'de DUPLEX'in primer eGFR sonlanımı tutmamasına karşın proteinüri remisyonu verileriyle 2026'da FDA'nın onayladığı ilk FSGS ilacı oldu.

ETKİ MEKANİZMASI

Sparsentan tek molekülde endotelin A (ETA) ve anjiyotensin II tip 1 (AT1) reseptörlerini bloke eder → glomerüler hiperfiltrasyon, podosit hasarı ve fibrozis yolakları birlikte baskılanır → proteinüri azalır, kronik eGFR kaybı yavaşlar.

1. Endotelin-1 (ET-1) ve anjiyotensin II; mezangial hücre, podosit ve endoteldeki ETA ve AT1 reseptörlerine bağlanarak vazokonstriksiyon, hücre proliferasyonu, inflamasyon ve fibrozisi başlatır.
2. İki yolak birbirini besler: anjiyotensin II ET-1 üretimini artırır; yalnız RAS blokajında ET-1/ETA sinyali kaçış yolu olarak sürer.
3. Sparsentan aynı molekülle ETA ve AT1 reseptörlerini bloke eder; iki reseptörün sinyali de oluşmaz.
4. Glomerüler kapiller basınç düşer, podosit ve slit diyafram korunur; mezangial proliferasyon ve matriks birikimi azalır.
5. Sonuç: proteinüri ↓ (PROTECT'te 36. haftada irbesartana göre ek %41) ve kronik eGFR eğimi yavaşlar.

Böbrekteki karşılığı	Proteinüri IgAN ve FSGS'de ortak progresyon yoludur; ETA ve AT1 aktivasyonu immünolojik tetikleyiciden bağımsız olarak podosit kaybını ve fibrozisi sürdürür. Sparsentan hastalığın nedenini değil, bu ortak hasar yolağını hedefler.
Benzerlerinden farkı	Seçici ETA antagonistleri (atrasentan, SC0062) ACEi/ARB üzerine eklenirken sparsentan RAS blokajının yerini alır; ARB ile birlikte verilmez. İmmünsüpresif değildir, Gd-IgA1 üretimini etkilemez.
Farmakokinetik	Kararlı durumda yarı ömür ~9,6 saat; 7 günde kararlı duruma ulaşır, birikim yok. Başlıca CYP3A ile metabolize olur; %80'i feçesle, %2'si idrarla atılır; proteine bağlanma >%99.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral film kaplı tablet
Doz	**IgAN (erişkin): 400 mg günde bir. FSGS (erişkin ve ≥8 yaş çocuk, nefrotik sendromu olmayan): >50 kg 800 mg günde bir; ≤50 kg 400 mg günde bir.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (revizyon Nis 2026, NDA 216403 s006)
Başlangıç ve titrasyon	İlk 14 gün yarım doz (IgAN 200 mg; FSGS >50 kg 400 mg, ≤50 kg 200 mg), tolere edilirse önerilen doza çıkılır. Ara sonrası yeniden başlarken önerilen dozun %50'si ile başlayıp 14 gün sonra artırmak düşünülür.
Süre	Etikette süre sınırı yok; sürekli tedavi.
Böbrek yetmezliği	eGFR 30–89'da klinik olarak anlamlı farmakokinetik fark yok, doz ayarı yok. eGFR <30'da çalışılmadı; diyaliz için etikette öneri yok (yüksek proteine bağlanma nedeniyle diyalizle uzaklaşması beklenmez).
Karaciğer yetmezliği	Herhangi bir karaciğer yetmezliğinde (Child-Pugh A–C) kullanımından kaçınılır; aminotransferaz >3×ÜSN ise başlanmaz.
Uygulama pratiği	Sabah ya da akşam yemeğinden önce, her gün aynı öğünden önce suyla bütün yutulur (yağlı yemek 800 mg dozda Cmax'ı %108 artırır). Yutamayan hastada tablet ezilip yarım bardak suda süspanse edilerek hemen içilir. Unutulan doz atlanır, çift doz alınmaz. ABD'de yalnızca FILSPARI REMS üzerinden reçete edilir.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• ACEi/ARB, diğer endotelin reseptör antagonistleri (ERA) ve aliskiren kesilir; birlikte kullanım kontrendikedir. • Aminotransferazlar ve total bilirubin ölçülür; ALT/AST >3×ÜSN ise başlanmaz. • Gebelik dışlanır; doğurganlık çağındaki kadında tedavi boyunca ve kesildikten 2 hafta sonrasına kadar etkili kontrasepsiyon. • ABD'de REMS kaydı (hekim, hasta, eczane). • Bazal kan basıncı, K^+ ve eGFR; volüm durumu ve diüretik/antihipertansif yükü gözden geçirilir.
İzlem	• ALT/AST ve bilirubin: tedavi boyunca 3 ayda bir (kutulu uyarı). • ALT/AST >3–≤8×ÜSN doğrulanırsa ara verilir, normale dönene dek en az haftalık izlenir; %50 dozla dikkatle yeniden başlanabilir. >8×ÜSN'de (başka neden yoksa) kalıcı kesilir. • K^+ ve böbrek fonksiyonu: periyodik; ileri KBH, K^+ yükselten ilaç ya da potasyumlu tuz ikamesi kullananlarda daha sık. • Kan basıncı, ödem ve kilo: hipotansiyonda diğer antihipertansifler azaltılır, sıvı retansiyonunda diüretik ayarlanır.
Kontrendikasyonlar	• Gebelik • ARB, ERA ya da aliskirenle birlikte kullanım
Uyarılar	• Kutulu uyarı: hepatotoksisite ve embriyo-fetal toksisite; ABD'de yalnızca REMS ile (Ağu 2025 güncellemesi). • Hepatotoksisite: aminotransferaz ≥3×ÜSN hastaların %3,5'ine varan oranda. • Hipotansiyon ve akut böbrek hasarı; belirgin fonksiyon düşüşünde ara verilir. • Hiperkalemi. • Sıvı retansiyonu; kalp yetmezliğinde değerlendirilmedi.
Yan etkiler	PROTECT (IgAN; sparsentan vs irbesartan): hiperkalemi %17 vs %13, hipotansiyon %16 vs %6, periferik ödem %16 vs %14, baş dönmesi %16 vs %7, anemi %8 vs %4, AKİ %6 vs %2. DUPLEX (FSGS): hipotansiyon %21 vs %13, hiperkalemi %20 vs %11, ödem %23 vs %24, anemi %13 vs %5, AKİ %4 vs %7.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A inhibitörlerinden kaçınılır (kaçınılamazsa ara verilir); orta CYP3A inhibitörlerinde (ör. siklosporin) KB, K^+, ödem ve böbrek fonksiyonu izlenir. Güçlü CYP3A indükleyicilerinden (rifampin) kaçınılır. NSAİİ/COX-2 inhibitörleri böbrek fonksiyonunu kötüleştirebilir. Sparsentan CYP2B6/2C9/2C19 substratlarının maruziyetini azaltır, P-gp substratlarınınkini artırabilir; K^+ yükselten ilaçlarla K^+ sık izlenir.
Gebelik ve emzirme	Gebelikte kontrendike (hayvanlarda teratojen); tedavi süresince ve kesildikten sonra 2 hafta kontrasepsiyon. Emzirme önerilmez.
Pratik ipuçları	• ACEi/ARB kesilir, sparsentan RAS blokajının yerine geçer; SGLT2i eklenebilir (PROTECT OLE'de ek UPCR azalması). • Başlangıçta hipotansiyon ve hemodinamik eGFR düşüşü beklenebilir; diüretik ve diğer antihipertansifler önceden gözden geçirilmeli. • Karaciğer izlemi tedavi süresince 3 ayda bir sürer; bulantı, sarılık, sağ üst kadran ağrısında hemen ALT/AST bakılır. • FSGS endikasyonu nefrotik sendromu olmayan hastalarla sınırlıdır; ≤50 kg çocukta doz yarıdır.

ÇALIŞMALAR (3)

PROTECT

Faz 3 NCT03762850

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı primer IgAN, ≥18 yaş, ≥12 hafta maksimal RAS inhibitörüne rağmen proteinüri ≥1,0 g/gün, eGFR ≥30 (n=404 (tedavi alan; randomize 406))
Tasarım	Randomize, çift kör, aktif kontrollü, çok merkezli (134 merkez, 18 ülke)
İlaç ve doz	Sparsentan 400 mg PO günde bir (hedef doz)
Karşılaştırma	İrbesartan 300 mg PO günde bir (hedef doz)
Zemin tedavi	RAS inhibitörü kesilip çalışma ilacına geçildi; açık etiketli uzatmada SGLT2i alt çalışması
Süre	110 hafta (çift kör)
Primer sonlanım	36. haftada 24 saatlik idrar UPCR'de başlangıca göre değişim
Sonuç	36. hafta: UPCR −%49,8 vs −%15,1 (göreli azalma %41; GLSM oranı 0,59; %95 GA 0,51–0,69; p<0,0001). 110 hafta: kronik eGFR eğimi −2,7 vs −3,8 mL/dk/1,73 m²/yıl (fark 1,1; p=0,037); toplam eğim farkı 1,0 (%95 GA −0,03 ile 1,94; p=0,058). 110. haftada UPCR %40 daha düşük; kompozit böbrek yetmezliği sonlanımı %9 vs %13 (RR 0,7; %95 GA 0,4–1,2).
Durum	Tamamlandı (çift kör dönem); açık etiketli uzatma

- Heerspink HJL ve ark. Lancet 2023;401:1584–94 (ara analiz) · PMID 37015244 · DOI
- Rovin BH ve ark. Lancet 2023;402:2077–90 (2 yıllık final) · PMID 37931634 · DOI

DUPLEX

Faz 3 NCT03493685

Hasta grubu	Primer FSGS (bilinen sekonder neden yok) veya podosit gen mutasyonu; 8–75 yaş (ABD/İngiltere dışında 18–75), UPCR ≥1,5 g/g, eGFR ≥30 (n=371)
Tasarım	Randomize, çift kör, aktif kontrollü
İlaç ve doz	Sparsentan PO günde bir, 400 mg'dan hedef 800 mg'a titrasyon
Karşılaştırma	İrbesartan PO günde bir, 150 mg'dan hedef 300 mg'a titrasyon
Zemin tedavi	RAS inhibitörü yerine geçer; stabil immünsüpresyona izin verildi
Süre	108 hafta (+4 hafta ilaçsız, 112. hafta)
Primer sonlanım	Final analizde eGFR eğimi (108. hafta); 36. hafta ara analizinde vekil sonlanım: FSGS kısmi remisyonu (UPCR ≤1,5 g/g ve >%40 azalma)
Sonuç	36. hafta kısmi remisyon %42,0 vs %26,0 (p=0,009), 108 haftaya kadar sürdü. Primer sonlanım karşılanmadı: toplam eGFR eğim farkı 0,3 (%95 GA −1,7 ile 2,4), kronik eğim farkı 0,9 (−1,3 ile 3,0) mL/dk/1,73 m²/yıl; 112. haftada eGFR değişimi −10,4 vs −12,1 (fark 1,8; −1,4 ile 4,9). Pediatrik alt grup (n=35): 108. haftada UPCR −%39,5 vs −%24,9.
Durum	Tamamlandı (primer eGFR sonlanımı karşılanmadı)

- Rheault MN ve ark. N Engl J Med 2023;389:2436–45 · PMID 37921461 · DOI
- Rheault MN ve ark. Kidney Int Rep 2026;11(7):106566 (pediatrik alt grup) · PMID 42210914 · DOI

SPARTACUS (+ PROTECT OLE SGLT2i alt çalışması)

Faz 2 NCT05856760

Doğrulama notu: FSGS etiket dozu ve yaş aralığı FDA etiketiyle (Nis 2026) doğrulandı: ≥8 yaş, nefrotik sendromu olmayan FSGS; >50 kg 800 mg, ≤50 kg 400 mg. AB'de FSGS endikasyonu durumu ve Japonya'da IgAN faz 3 sonucu/başvurusu doğrulanamadı. SPARTACUS sparsentan dozu özet metinde yok.

Hasta grubu	IgAN; stabil SGLT2i alırken RAS inhibitörü sparsentana çevrilen hastalar (SPARTACUS); PROTECT OLE'de sparsentan alan hastalar (n=48 (SPARTACUS) + 63 (OLE alt çalışması))
Tasarım	Açık etiketli, tek kollu (SPARTACUS); OLE alt çalışmasında 1:1 randomize
İlaç ve doz	Sparsentan (RAS inhibitörü yerine) + SGLT2i
Karşılaştırma	SPARTACUS: yok; OLE alt çalışması: sparsentan tek başına
Zemin tedavi	Stabil SGLT2i
Süre	24 hafta (SPARTACUS); 12 hafta randomize + 24 hafta kombinasyon (OLE)
Primer sonlanım	Proteinüri/albüminüri değişimi ve güvenlilik
Sonuç	SPARTACUS: RASi'nin sparsentanla değiştirilmesi 24. haftada UACR'de −%56. OLE: sparsentana SGLT2i eklenmesi 12. haftada UPCR'yi ek olarak azalttı (oran 0,75; %95 GA 0,58–0,98; p<0,05). Beklenmeyen güvenlilik sinyali yok.
Durum	Tamamlandı

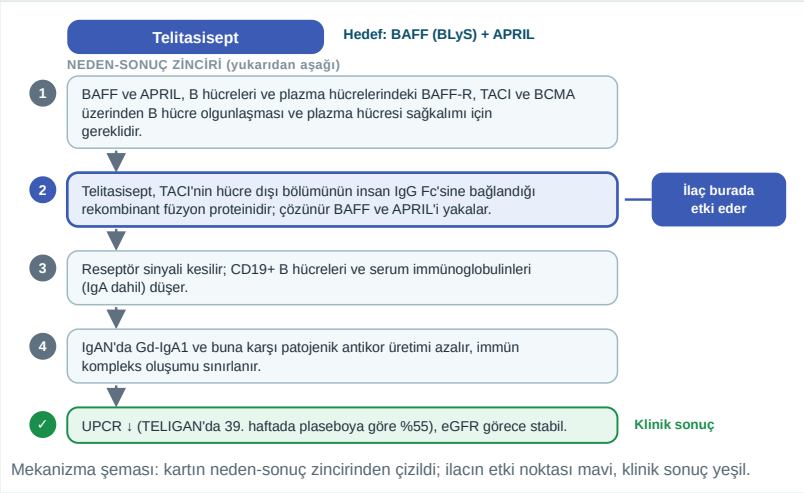
- Ayoub I ve ark. Nephrol Dial Transplant 2026 (online, gfag211) · PMID 42726023 · DOI

Telitasisept Telitacicept

Onaylı

RC18 · Tai'ai (Çin) · RemeGen (Çin); Büyük Çin dışı haklar: Vor Bio

TACI'nin hücre dışı bölümü ile IgG Fc'den oluşan bu füzyon protein BAFF ve APRIL'i birlikte nötralize ederek B hücre olgunlaşmasını ve plazma hücresi sağkalımını baskılar. IgAN'da serum IgA ve Gd-IgA1 kaynaklı immün kompleks yükünü, lupus nefritinde ise plazmablast/plazma hücresi havuzunu ve anti-dsDNA gibi otoantikorları azaltır. Faz 2'de serum IgA, IgG ve IgM'de sürekli düşüş gösterilmiştir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
TACI-Fc füzyon proteini; çift BLyS(BAFF)/APRIL inhibitörü

HEDEF
BAFF (BLyS) + APRIL

YAPI / YOL
SC füzyon proteini

RUHSAT / GELİŞİM
Çin NMPA: erişkin primer IgAN'da koşullu onay (Haz 2026; Vor Bio bülteni, 8 Haz 2026); Çin'de ayrıca SLE, RA ve gMG endikasyonlarında onaylı. ABD/AB'de IgAN başvurusu yok; Vor Bio küresel faz 3'leri gMG ve Sjögren hastalığında yürütüyor (SLE faz 3 REMESLE-1 sonlandırıldı). LN için randomize faz 2 (NCT05680480) sonucu yayımlanmadı.

IgA nefropatisi | Lupus nefriti | Primer membranöz nefropati (araştırmacı başlatımlı faz 2) | Pediatrik IgAN/IgA vasküliti nefriti (araştırma) | Böbrek nakli AMR (faz 2a, araştırma)

Klinik not. IgAN'da dünyada onaylanan ilk BAFF/APRIL çift inhibitörüdür (Çin, Haz 2026; atasiseptin FDA onayından bir ay önce); TELIGAN'daki %55 göreli proteinüri azalması IgAN faz 3'lerinin en yükseklerindendir.

ETKİ MEKANİZMASI

Telitasisept (TACI-Fc) BAFF (BLyS) ve APRIL'i birlikte nötralize eder → B hücre olgunlaşması ve plazma hücresi sağkalımı baskılanır → serum IgA, Gd-IgA1 ve immün kompleks yükü azalır, proteinüri düşer.

1. BAFF ve APRIL, B hücreleri ve plazma hücrelerindeki BAFF-R, TACI ve BCMA üzerinden B hücre olgunlaşması ve plazma hücresi sağkalımı için gereklidir.
2. Telitasisept, TACI'nin hücre dışı bölümünün insan IgG Fc'sine bağlandığı rekombinant füzyon proteinidir; çözünür BAFF ve APRIL'i yakalar.
3. Reseptör sinyali kesilir; CD19+ B hücreleri ve serum immünoglobulinleri (IgA dahil) düşer.
4. IgAN'da Gd-IgA1 ve buna karşı patojenik antikor üretimi azalır, immün kompleks oluşumu sınırlanır.
5. Sonuç: UPCR ↓ (TELIGAN'da 39. haftada plaseboya göre %55), eGFR görece stabil.

Böbrekteki karşılığı	IgAN'da BAFF ve APRIL Gd-IgA1 ve buna karşı patojenik antikor üretimini artırır; çift blokaj zincirin immünolojik kaynağını hedefler.
Benzerlerinden farkı	Atasisept gibi yaban tip TACI-Fc'dir; povetasisept ise daha güçlü bağlanan varyant TACI içerir. Anti-APRIL antikorlarından farklı olarak BAFF'ı da bloke eder. Çin'de SLE, RA ve gMG'de de onaylıdır.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon
Doz	**IgAN: 240 mg SC haftada bir (TELIGAN faz 3 dozu; Çin etiket dozu birincil kaynaktan doğrulanamadı). Faz 2'de 160 mg plasebodan anlamlı farklı değildi (p=0,389).**
Doz kaynağı	Faz 3 TELIGAN (NCT05799287; NEJM 2026, PMID 42127391); Vor Bio bülteni (8 Haz 2026)
Böbrek yetmezliği	Faz 2 eGFR >35 hastaları aldı; TELIGAN'ın eGFR eşiği ve ileri KBH'de kullanım doğrulanamadı.

Uygulama pratiği	Haftada bir SC enjeksiyon.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• (sınıf etkisi) Aktif enfeksiyon dışlanır; canlı aşılar tedaviden önce tamamlanır. • (sınıf etkisi) Bazal serum IgG, IgA ve IgM. • Gebelik planı sorgulanır: gebelikte veri sınırlı olduğundan gebe kalmadan önce kesilmesi önerilir (derleme, PMID 42244869).
İzlem	• (sınıf etkisi) Serum immünoglobulinleri ve enfeksiyon bulguları. • UPCR ve eGFR: yanıt değerlendirmesi. • Enjeksiyon yeri reaksiyonları.
Uyarılar	• (sınıf etkisi) İmmünoglobulin düşüşü ve enfeksiyon riski. • (sınıf etkisi) Aşı yanıtında azalma ve canlı aşılardan kaçınma.
Yan etkiler	TELIGAN: AE %89,3 vs %78,6, ciddi AE %2,5 vs %8,2. Başlıcaları enfeksiyonlar, enjeksiyon yeri reaksiyonları ve serum IgA/IgG/IgM düşüşü.
Gebelik ve emzirme	Gebelik ve emzirmede güvenlilik verisi yetersiz; derleme gebelik öncesi kesilmesini önerir (veri sınırlı; PMID 42244869).
Pratik ipuçları	• Çin'de IgAN'da koşullu onaylıdır (Vor Bio bülteni, 8 Haz 2026); ABD/AB'de IgAN başvurusu yok. • Doz-yanıt belirgin: 240 mg etkiliyken 160 mg faz 2'de anlamlı değildi. • IgAN'da gözlemsel çalışmaların meta-analizi mevcut (PMID 42621401); randomize uzun dönem eGFR verisi bekleniyor.

ÇALIŞMALAR (3)

TELIGAN

Faz 3 · NCT05799287

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı IgAN, uygun destek tedavisine rağmen persistan proteinüri ≥1,0 g/gün, yüksek progresyon riski (n=318 (159/159))
Tasarım	Randomize (1:1), çift kör, plasebo kontrollü (Çin, 101 merkez)
İlaç ve doz	Telitasisept 240 mg SC haftada bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Uygun destek tedavisi
Süre	104 hafta (ara analiz 39. hafta)
Primer sonlanım	39. haftada 24 saatlik UPCR'nin başlangıca oranı (ara analiz) ve 104 haftalık yıllık eGFR eğimi (eş primer)
Sonuç	39. hafta: UPCR −%58,9 vs −%8,8 (göreli fark −%55,0; %95 GA −61,3 ile −47,6; p<0,001); eGFR yüzde değişimi −%1,0 vs −%7,7. AE %89,3 vs %78,6; ciddi AE %2,5 vs %8,2. 104 haftalık eGFR eğimi bekleniyor.
Durum	Devam ediyor (hasta alımı kapalı)

- Lv J ve ark. N Engl J Med 2026;394:1916–24 (ara analiz) · PMID 42127391 · DOI

Telitasisept IgAN faz 2 (Çin)

Faz 2 · NCT04291781

Hasta grubu	IgAN, eGFR >35, optimal destek tedavisine rağmen proteinüri ≥0,75 g/gün (n=44)
Tasarım	Randomize (1:1:1), çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Telitasisept 160 mg veya 240 mg SC haftada bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Optimal destek tedavisi
Süre	24 hafta
Primer sonlanım	24. haftada 24 saatlik proteinüri değişimi
Sonuç	240 mg: proteinüri −%49 (plaseboya göre fark −0,88; %95 GA −1,57 ile −0,20; p=0,013); 160 mg: −%25 (p=0,389). eGFR stabil; ciddi AE yok.
Durum	Tamamlandı

- Lv J ve ark. Kidney Int Rep 2023;8:499–506 · PMID 36938094 · DOI

Telitasisept LN faz 2

Faz 2 NCT05680480

Hasta grubu	Aktif lupus nefriti (n=120 (kayıtlı))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Telitasisept 160 mg veya 240 mg
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart tedavi
Süre	48 hafta
Primer sonlanım	48. haftada tam renal yanıt (CRR)
Sonuç	Randomize sonuç yayımlanmadı. Gözlemsel kanıt: retrospektif IPTW kohortunda (n=112, sınıf III/IV ± V) standart tedaviye eklenen telitasisept 24. haftada CRR %67,9 vs %39,3 (p=0,004); randomize kanıt değildir.
Durum	Bilinmiyor (CT.gov; tahmini primer tamamlanma Ara 2025)

Doğrulama notu: Marka adı (Tai'ai) birincil kaynaktan doğrulanmadı. LN faz 2'nin doz sıklığı, zemin tedavisi ve sonuçları doğrulanamadı; Çin'de LN için ayrı bir faz 3 kaydı bulunamadı. ABD faz 2'si (NCT04905212, n=15) erken sonlandırıldı (gerekçe doğrulanmadı). Çin etiketi (onaylı doz, kontrendikasyonlar, PK, böbrek yetmezliğinde kullanım) doğrulanamadı; pharm alanları TELIGAN verisine ve sınıf etkilerine dayanır.

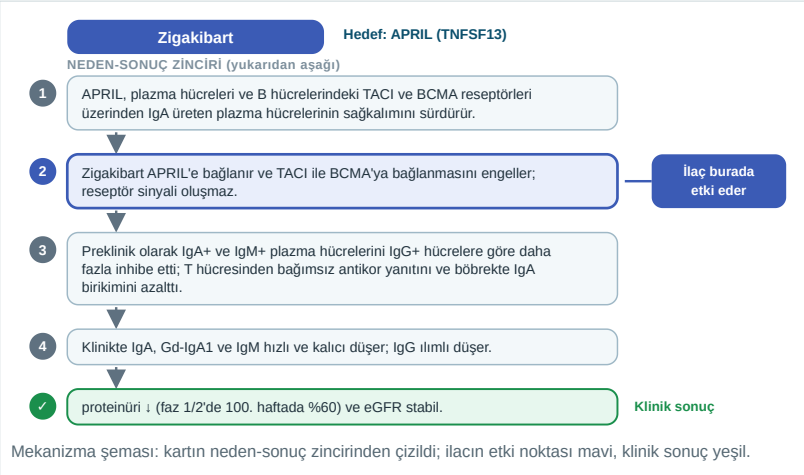
- Tian T ve ark. Lupus Sci Med 2026;13(2):e002191 (retrospektif gözlemsel kohort) · PMID 42731884 · DOI

Zigakibart

Faz 3

BION-1301, FUB523 · Novartis (Chinook Therapeutics)

Zigakibart APRIL'e bağlanarak onun TACI ve BCMA reseptörlerine bağlanmasını engeller ve plazma hücresi sağkalımını baskılar. Preklinik çalışmalarda IgA+ ve IgM+ plazma hücrelerini IgG+ hücrelere göre daha fazla inhibe etmiş, dolaşımdaki IgA ve Gd-IgA1'i ve böbrekte IgA birikimini azaltmıştır. Böylece IgAN'ın başlangıç basamağı olan patojenik Gd-IgA1 üretimi, IgG'yi görece koruyarak hedeflenir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Anti-APRIL monoklonal antikor

HEDEF
APRIL (TNFSF13)

YAPI / YOL
SC monoklonal antikor (humanize IgG4)

RUHSAT / GELİŞİM
Faz 3 BEYOND sürüyor (hasta alımı kapalı; tahmini primer tamamlanma Ağu 2027). Ruhsat başvurusu yok. Atrasentanla kombinasyon faz 3b (NCT07850752) Ara 2026'da başlıyor; açık etiketli uzatma (NCT06858319) hasta alıyor.

IgA nefropatisi

Klinik not. BEYOND, anti-APRIL faz 3'leri arasında primer sonlanımı doğrudan 2 yıllık eGFR değişimi olan çalışmadır ve SGLT2i/ERA zeminine izin verir; Türkiye'den 4 merkez (İzmir-Bornova, İzmit, Antalya, Kayseri) katılmaktadır.

ETKİ MEKANİZMASI

Zigakibart (humanize IgG4 anti-APRIL) APRIL'in TACI ve BCMA'ya bağlanmasını engeller → IgA ve IgM üreten plazma hücrelerinin sağkalımı baskılanır → Gd-IgA1 ve mezangial IgA birikimi azalır, proteinüri düşer.

1. APRIL, plazma hücreleri ve B hücrelerindeki TACI ve BCMA reseptörleri üzerinden IgA üreten plazma hücrelerinin sağkalımını sürdürür.
2. Zigakibart APRIL'e bağlanır ve TACI ile BCMA'ya bağlanmasını engeller; reseptör sinyali oluşmaz.
3. Preklinik olarak IgA+ ve IgM+ plazma hücrelerini IgG+ hücrelere göre daha fazla inhibe etti; T hücresinden bağımsız antikor yanıtını ve böbrekte IgA birikimini azalttı.
4. Klinikte IgA, Gd-IgA1 ve IgM hızlı ve kalıcı düşer; IgG ılımlı düşer.
5. Sonuç: proteinüri ↓ (faz 1/2'de 100. haftada %60) ve eGFR stabil.

Böbrekteki karşılığı	APRIL–TACI ekseni IgAN'da genetik risk lokusu ve Gd-IgA1 aşırı üretiminin sürücüsüdür. Zigakibart mezangial birikimden önceki immünolojik basamağı, IgG'yi görece koruyarak hedefler.
Benzerlerinden farkı	Sibeprenlimab ile aynı hedefe yönelir; zigakibart IgG4 yapıdadır ve 2 haftada bir 600 mg verilir (sibeprenlimab IgG2, 4 haftada bir 400 mg). TACI-Fc ajanlarından farklı olarak BAFF'a dokunmaz.
Farmakokinetik	Sağlıklı gönüllülerde IV tek doz (10–1350 mg) ve 2 haftada bir çoklu doz (50–450 mg) ile maruziyet doza orantılı arttı (PMID 40482854); yarı ömür yayımlanmış özette yok.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon (faz 1/2'de SC; BEYOND'da evde kendi kendine uygulama seçeneği tanımlı)
Doz	**Araştırma dozu (faz 3 BEYOND): 600 mg 2 haftada bir, 104 hafta.**
Doz kaynağı	Faz 3 protokolü (NCT05852938); faz 1/2 (Kooienga ve ark. Kidney Int 2025, PMID 40482854)
Süre	BEYOND'da 104 hafta, ardından açık etiketli uzatma (NCT06858319) ya da 24 haftalık güvenlilik izlemi.

Böbrek yetmezliği	BEYOND ana kohortu eGFR ≥30; yaklaşık 20 hastalık keşif kohortu eGFR 20–<30. eGFR <20'de çalışılmadı.
Uygulama pratiği	BEYOND'da kendi kendine uygulamayı seçen hastalar için uzaktan vizit tanımlı.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• (protokol) Biyopsiyle IgAN (son 10 yıl), eGFR ≥30, proteinüri ≥1,0 g/gün ya da UPCR ≥0,7 g/g, ≥12 hafta maksimal ACEi/ARB (SGLT2i, ERA, MRA stabil dozda serbest). • (protokol) Serum IgG ≥6 g/L; sistemik immünsüpresif yok; son 12 haftada >14 gün sistemik steroid ya da budesonid yok. • (protokol) Nefrotik sendrom öyküsü, IgA vasküliti ve sekonder IgAN dışlanır. • (sınıf etkisi) Aktif enfeksiyon dışlanır; canlı aşılar tedaviden önce tamamlanır.
İzlem	• (sınıf etkisi) Serum IgA, IgM ve özellikle IgG. • (sınıf etkisi) Enfeksiyon bulguları. • (protokol) eGFR (primer: 104. hafta değişimi) ve 40. haftada UPCR.
Uyarılar	• (sınıf etkisi) İmmünoglobulin düşüşüne bağlı enfeksiyon riski. • (sınıf etkisi) Aşı yanıtında azalma ve canlı aşılardan kaçınma (anti-APRIL sınıfı; sibeprenlimab etiketi).
Yan etkiler	Faz 1/2'de (n=40 IgAN, 600 mg SC 2 haftada bir) iyi tolere edildi; tedaviyi bıraktıran AE ya da ölüm yok. Kontrollü güvenlilik verisi BEYOND ile gelecek.
Pratik ipuçları	• BEYOND'un primer sonlanımı doğrudan 104. hafta eGFR değişimidir; sonuç Ağu 2027'de bekleniyor. • SGLT2i, ERA ve MRA zeminine izin verilmesi gerçek yaşamdaki kombinasyonlara yakın veri sağlayacak. • Atrasentanla kombinasyon faz 3b (NCT07850752) planlandı.

ÇALIŞMALAR (2)

BEYOND

Faz 3 NCT05852938

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı IgAN (≤10 yıl), eGFR ≥30 (keşif kohortunda 20–<30), proteinüri ≥1,0 g/gün veya UPCR ≥0,7 g/g, ≥12 hafta maksimal ACEi/ARB; stabil SGLT2i, ERA ve MRA'ya izin var; nefrotik sendrom ve IgG <6 g/L dışlandı (n=383)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Zigakibart 600 mg 2 haftada bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Maksimal ACEi/ARB ± SGLT2i/ERA/MRA
Süre	104 hafta
Primer sonlanım	104. haftada eGFR'de başlangıca göre değişim (CKD-EPI 2021); sekonder: 40. haftada UPCR değişimi, yıllık eGFR eğimi
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Ağu 2027)
Durum	Aktif, hasta alımı kapalı

ADU-CL-19

Faz 1/2 NCT03945318

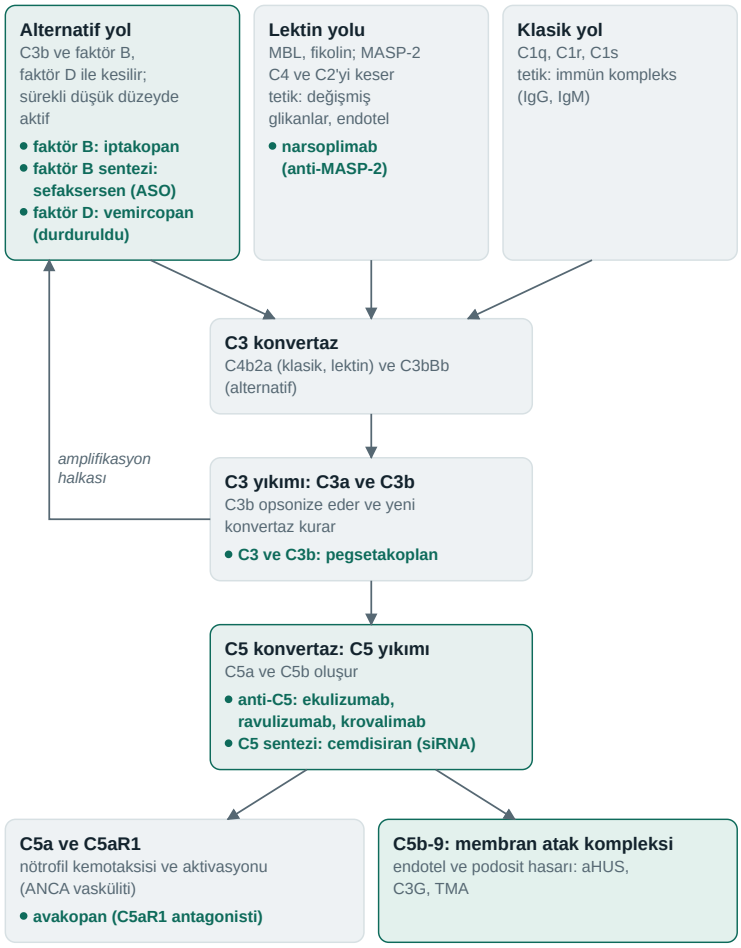
Hasta grubu	Sağlıklı gönüllüler ve IgAN hastaları (n=103 (63 sağlıklı gönüllü + 40 IgAN))
Tasarım	Sağlıklı gönüllülerde randomize doz artırma + IgAN hastalarında açık etiketli kohortlar
İlaç ve doz	IgAN: zigakibart 600 mg SC 2 haftada bir
Karşılaştırma	Yok (IgAN kohortları)
Zemin tedavi	Stabil destek tedavisi
Süre	100 hafta (IgAN)
Primer sonlanım	Güvenlilik ve tolerabilite (proteinüri ve eGFR keşifsel)
Sonuç	100. haftada proteinüride %60 azalma ve eGFR stabilizasyonu; hematüri, IgA, Gd-IgA1 ve IgM'de hızlı ve kalıcı düşüş, IgG'de ılımlı düşüş; tedaviyi bıraktıran AE veya ölüm yok.
Durum	Tamamlandı (CT.gov: Completed; primer tamamlanma Haz 2026)

- Kooienga L ve ark. Kidney Int 2025;108:445–54 · PMID 40482854 · DOI

Doğrulama notu: Hafızadaki bilgi düzeltildi: BEYOND'un primer sonlanımı proteinüri değil, 104. hafta eGFR değişimidir (UPCR 40. haftada sekonder). BEYOND'da uygulama yolu kayıtta açıkça yazmıyor (faz 1/2'de SC). Ara UPCR analizi/başvuru planı doğrulanamadı. ADU-CL-19 primer sonlanım tanımı kayıttan doğrulanmadı. IgG4 izotipi ve faz 1/2'de SC uygulama PMID 40482854 ile doğrulandı; yarı ömür doğrulanamadı (pharm.pk).

Kompleman hedefli tedaviler

C3G, IC-MPGN, aHUS, IgAN ve AKI



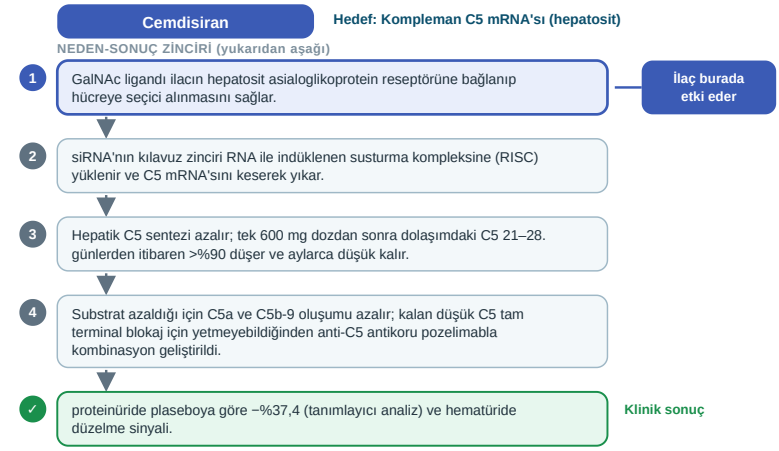
Şema: Kompleman kaskadı. Üç yol C3 konvertazında birleşir. Alternatif yol amplifikasyon halkasıyla süreci büyütür. Proksimal inhibitörler (faktör B, faktör D, C3) hem C3b opsonizasyonunu hem de MAK oluşumunu keser. Distal inhibitörler (C5, C5aR1) yalnızca terminal basamağı keser.

Cemdisiran

Durduruldu / başarısız

`ALN-CC5` · Alnylam / Regeneron

Cemdisiran hepatositlere alınan ve RNA interferansı aracılığıyla C5 mRNA'sını yıkan bir siRNA'dır; hepatik C5 sentezini baskılayarak dolaşımdaki C5'i ve dolayısıyla C5a ile C5b-9 oluşumunu azaltır. Tek başına C5 susturmanın terminal yolu tam baskılamayabileceği düşüncesiyle anti-C5 antikoru pozelimab ile kombinasyon stratejisi geliştirilmiştir. IgAN'da glomerüler C5b-9 birikimi ve terminal kompleman aktivasyonunun inflamasyon ve proteinüriye katkısı hedeflenmiştir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
C5 siRNA (hepatosit hedefli)

HEDEF
Kompleman C5 mRNA'sı (hepatosit)

YAPI / YOL
SC siRNA

RUHSAT / GELİŞİM
Nefrolojide geliştirme sürdürülmüyor: IgAN faz 2 (NCT03841448) çift kör dönemde olumlu sinyal verdi (ASN 2022) ancak ClinicalTrials.gov'da 'sonlandırıldı' olarak kayıtlı ve faz 3 başlatılmadı; aHUS faz 2 çalışmaları (NCT03303313, NCT03999840) hasta alınmadan geri çekildi. Regeneron, cemdisiran monoterapisi ve pozelimab + cemdisiran kombinasyonunu gMG (faz 3, NCT05070858), PNH (faz 3) ve geografik atrofide (faz 3) geliştiriyor; kombinasyonun böbrek hastalığında kayıtlı çalışması yok. gMG'de cemdisiran monoterapisi faz 3'te primer sonlanımı karşıladı (MG-ADL'de plaseboya göre −2,3 puan; kombinasyon kolu sayısal olarak daha zayıf) ve Regeneron monoterapi için 2026'nın ilk çeyreğinde FDA başvurusu planladığını açıkladı (Fierce Biotech; Applied Clinical Trials, 27 Ağu 2025).

IgA nefropatisi (faz 2) | aHUS (faz 2 çalışmalar geri çekildi)

Klinik not. Hepatik C5 susturma IgAN'da proteinüri sinyali vermesine karşın faz 3'e taşınmadı; IgAN'da C5 hedefi uzun etkili antikor (ravulizumab) ile ilerledi.

ETKİ MEKANİZMASI

Cemdisiran, hepatositte C5 mRNA'sını RNA interferansıyla yıkan GalNAc konjuge siRNA'dır; hepatik C5 sentezi ve dolayısıyla C5a/C5b-9 oluşumu azalır, IgAN'da terminal kompleman aracılı glomerüler hasar hedeflenmiştir.

1. GalNAc ligandı ilacın hepatosit asialoglikoprotein reseptörüne bağlanıp hücreye seçici alınmasını sağlar.
2. siRNA'nın kılavuz zinciri RNA ile indüklenen susturma kompleksine (RISC) yüklenir ve C5 mRNA'sını keserek yıkar.
3. Hepatik C5 sentezi azalır; tek 600 mg dozdan sonra dolaşımdaki C5 21–28. günlerden itibaren >%90 düşer ve aylarca düşük kalır.
4. Substrat azaldığı için C5a ve C5b-9 oluşumu azalır; kalan düşük C5 tam terminal blokaj için yetmeyebildiğinden anti-C5 antikoru pozelimabla kombinasyon geliştirildi.
5. Sonuç (faz 2 IgAN): proteinüride plaseboya göre −%37,4 (tanımlayıcı analiz) ve hematüride düzelme sinyali.

Böbrekteki karşılığı	IgAN'da glomerüler C5b-9 birikimi ve idrar sC5b-9 düzeyi hastalık aktivitesiyle ilişkilidir; terminal kompleman inhibisyonunun mezangiyal inflamasyonu ve proteinüriyi azaltması beklenmiştir. Aynı hedef ravulizumabla IgAN'da hızlandırılmış onaya ulaştı.
Benzerlerinden farkı	Ravulizumab dolaşımdaki C5 proteinini bağlayıp tam blokaj sağlar; cemdisiran C5'in hepatik üretimini azaltır, etkisi yavaş başlar ama aylarca sürer. Pozelimab gibi antikorlarla kombinasyon, kalan C5'i nötralize etmek için tasarlandı.
Farmakokinetik	Plazmada hızla aktif metaboliti AS(N-2)3'-cemdisirana dönüşür; ikisi de 48 saat içinde ölçüm sınırının altına iner, böbrek atılımı minimaldir. Hepatositte uzun kalış nedeniyle C5 baskılanması 600 mg dozdan sonra 10–13 ay sürer (Badri ve ark. Clin Pharmacokinet 2021, PMID 33047216).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon
Doz	**Çalışma dozu (faz 2 IgAN, NCT03841448): 600 mg SC 4 haftada bir. gMG faz 3'te monoterapi 12 haftada bir SC (mg dozu doğrulanamadı).**
Doz kaynağı	ClinicalTrials.gov NCT03841448 / ASN 2022 sunumu; gMG: Fierce Biotech (2025)

DİKKAT EDİLECEKLER

Uyarılar	C5 baskılanmasına bağlı meningokok enfeksiyonu riski (sınıf etkisi).
Yan etkiler	Faz 2 IgAN (kongre verisi): enjeksiyon yeri reaksiyonları %40,9, periferik ödem %13,6, geçici ALT/AST yükselmeleri; cemdisiran kolunda ilaçla ilişkisiz 1 ölüm.
Pratik ipuçları	• Nefrolojide durdurulma gerekçesi resmi olarak açıklanmadı: IgAN faz 2 olumlu sinyale rağmen ClinicalTrials.gov'da 'sonlandırıldı', faz 3 başlatılmadı; aHUS faz 2'leri hasta alınmadan geri çekildi. • gMG'de monoterapi faz 3'ü primer sonlanımı karşıladı (MG-ADL'de plaseboya göre −2,3 puan); pozelimab kombinasyonu sayısal olarak daha zayıftı (Fierce Biotech, 2025). • Hepatik susturma C5'i büyük ölçüde ama tam olmayan biçimde düşürür; aHUS gibi tam terminal blokaj gerektiren hastalıklarda tek başına yetmeyebilir.

ÇALIŞMALAR (1)

Faz 2 IgAN çalışması

Faz 2 NCT03841448

Hasta grubu	IgAN'lı erişkinler, ACEi veya ARB ile standart tedavi altında (n=31 (22 vs 9))
Tasarım	Randomize (2:1), çift kör, plasebo kontrollü; 14 haftalık standart tedavi run-in
İlaç ve doz	Cemdisiran 600 mg SC 4 haftada bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	ACEi veya ARB
Süre	32 hafta + açık etiketli uzatma
Primer sonlanım	32. haftada 24 saatlik UPCR'de başlangıca göre yüzde değişim
Sonuç	Plaseboya göre geometrik ortalama UPCR değişimi −%37,4 (%90 GA −61,0 ile +0,5; tanımlayıcı analiz, hipotez testi yok); kol içi −%31,4 vs +%9,5. Hematüri derecesinde düzelme %77,2 vs %22,2. Cemdisiran kolunda ilaçla ilişkisiz 1 ölüm (baypas cerrahisi sonrası kardiyorespiratuvar kollaps) (kongre sunumu, ASN 2022; hakemli yayın bulunamadı).
Durum	Sonlandırıldı (ClinicalTrials.gov; gerekçe doğrulanamadı)

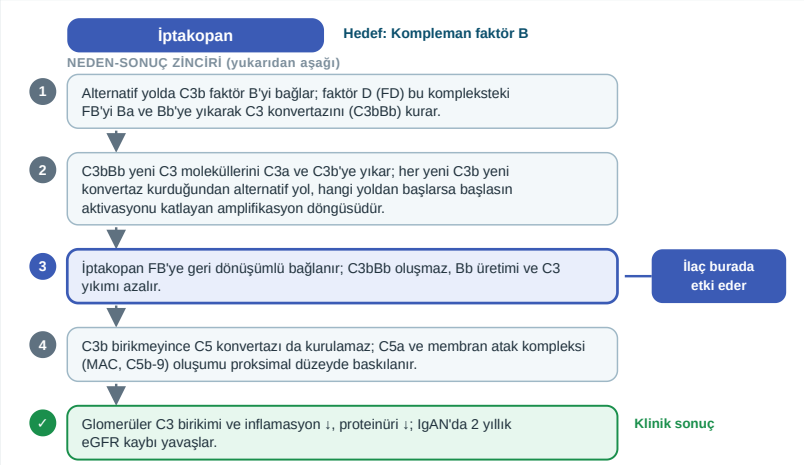
Doğrulama notu: Resmi bir 'IgAN geliştirmesi durduruldu' açıklaması bulunamadı; değerlendirme ClinicalTrials.gov kayıtlarına dayanıyor. gMG başvurusunun yapılıp yapılmadığı ve Kas 2026 ruhsat durumu doğrulanamadı; PNH ve geografik atrofi faz 3 sonuçları doğrulanamadı. gMG faz 3'ün NCT05070858 ile eşleşmesi ve gMG dozu (mg) doğrulanmadı.

İptakopan Iptacopan

Onaylı

LNP023 · Fabhalta · Novartis

İptakopan faktör B'ye bağlanarak alternatif yol C3 konvertazının (C3bBb) oluşumunu ve amplifikasyon döngüsünü engeller; böylece C3b opsonizasyonu ile distal C5a/C5b-9 oluşumu proksimal düzeyde baskılanır, klasik ve lektin yollarının başlangıç basamakları korunur. IgAN'da galaktozdan fakir IgA1 içeren mezangiyal immün kompleksler alternatif yolu aktive eder; mezangiyal C3 birikimi ve idrar Ba düzeyi glomerüler inflamasyon ve progresyonla ilişkilidir. C3G ve primer IC-MPGN'de alternatif yolun düzensiz/aşırı aktivasyonu (C3 nefritik faktörleri, düzenleyici protein varyantları) glomerüler C3 birikiminin doğrudan nedenidir; aHUS'ta endotel yüzeyinde kontrolsüz alternatif yol aktivasyonu trombotik mikroanjiyopatiye yol açar.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Faktör B inhibitörü (proksimal alternatif yol kompleman inhibitörü)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

HEDEF
Kompleman faktör B

RUHSAT / GELİŞİM
IgAN: FDA hızlandırılmış onay (Ağu 2024, proteinüri azaltımı), APPLAUSE-IgAN 24 ay eGFR verisiyle öncelikli incelemede tam (geleneksel) onaya dönüştü (17 Tem 2026; 'progresyon riski taşıyan primer IgAN'lı erişkinlerde böbrek fonksiyon kaybını yavaşlatmak') (Healio ve HCPLive, 17 Tem 2026; FDA etiketi Rev. 7/2026). Çin'de IgAN için hızlandırılmış onay. C3G: FDA onayı (Mar 2025; erişkinlerde proteinüri azaltımı) ve Avrupa Komisyonu onayı (Nis 2025; CHMP olumlu görüşü Şub 2025). PNH'de de onaylı. IC-MPGN (APPARENT) faz 3'te hasta alımı sürüyor; aHUS faz 3 APPELHUS tamamlandı (sonuç bekleniyor), anti-C5'ten geçiş çalışması (NCT05935215) sürüyor. LN faz 2 (NCT05268289, n=81) ve MN faz 2 (rituksimaba karşı, NCT04154787, n=37) sonlandırıldı; ANCA ilişkili vaskülit faz 2 (NCT06388941) sürüyor.

IgA nefropatisi | C3 glomerülopatisi | Primer IC-MPGN | aHUS | Lupus nefriti (faz 2, sonlandırıldı) | Membranöz nefropati (faz 2, sonlandırıldı) | ANCA ilişkili vaskülit (faz 2)

Klinik not. IgAN'da proteinüri temelli hızlandırılmış onaydan 2 yıllık eGFR eğimine dayalı tam onaya geçen ilk kompleman inhibitörüdür (FDA, Tem 2026); ancak ciddi enfeksiyon sinyali (%6,7 vs %2,1) alternatif yol blokajının kapsüllü bakteri riskini ortadan kaldırmadığını gösterir.

ETKİ MEKANİZMASI

İptakopan, alternatif yolun serin proteazı faktör B'ye (FB) bağlanarak C3 konvertazı (C3bBb) oluşumunu ve amplifikasyon döngüsünü keser; glomerüler C3 birikimi ve C5b-9 oluşumu azalır, proteinüri ve eGFR kaybı yavaşlar.

1. Alternatif yolda C3b faktör B'yi bağlar; faktör D (FD) bu komplekste FB'yi Ba ve Bb'ye yıkarak C3 konvertazını (C3bBb) kurar.
2. C3bBb yeni C3 moleküllerini C3a ve C3b'ye yıkar; her yeni C3b yeni konvertaz kurduğundan alternatif yol, hangi yoldan başlarsa başlasın aktivasyonu katlayan amplifikasyon döngüsüdür.
3. İptakopan FB'ye geri dönüşümlü bağlanır; C3bBb oluşmaz, Bb üretimi ve C3 yıkımı azalır.
4. C3b birikmeyince C5 konvertazı da kurulamaz; C5a ve membran atak kompleksi (MAC, C5b-9) oluşumu proksimal düzeyde baskılanır.
5. Sonuç: Glomerüler C3 birikimi ve inflamasyon ↓, proteinüri ↓; IgAN'da 2 yıllık eGFR kaybı yavaşlar.

Böbrekteki karşılığı	IgAN'da galaktozdan fakir IgA1 (Gd-IgA1) içeren mezangiyal immün kompleksler alternatif ve lektin yolunu aktive eder; mezangiyal C3 birikimi ve idrar Ba düzeyi progresyonla ilişkilidir. C3G'de C3 nefritik faktörleri veya düzenleyici protein anomalileri alternatif yolu doğrudan düzensizleştirdiğinden FB blokajı hastalığın birincil sürücüsünü hedefler.

Benzerlerinden farkı	Pegsetakoplan C3'ün kendisini (üç yolun ortak noktası) bloke eder; iptakopan yalnızca alternatif yolu keser, klasik ve lektin yollarının başlangıç basamaklarını korur. Sefaksersen aynı hedefi (FB) hepatik mRNA düzeyinde ayda bir SC susturur; iptakopan ise etkisi saatler içinde başlayıp biten, günde iki kez oral küçük moleküldür.
Farmakokinetik	Tmax ~2 saat, terminal yarı ömür ~25 saat, kararlı duruma ~5 günde ulaşılır. Dozun ~%50'si başlıca CYP2C8 ile oksidatif metabolize olur; %72 feçes, %25 idrarla atılır; plazma proteinine bağlanma FB'ye bağlanma nedeniyle konsantrasyona bağımlıdır (%75–93) (FDA etiketi, 7/2026).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral kapsül
Doz	**IgAN (progresyon riski olan primer IgAN'lı erişkin; böbrek fonksiyon kaybını yavaşlatma), C3G (erişkin; proteinüri azaltımı) ve PNH: 200 mg PO günde 2 kez.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Fabhalta, Rev. 7/2026)
Başlangıç ve titrasyon	Titrasyon veya yükleme yok. PNH'de anti-C5'ten geçiş: son ekulizumab dozundan en geç 1 hafta, son ravulizumab dozundan en geç 6 hafta sonra başlanır.
Süre	Süresiz (kronik tedavi).
Böbrek yetmezliği	Doz ayarı yok; eGFR 17–<90 mL/dk/1,73m² aralığında maruziyet klinik olarak farklı değil. Diyalizde veri yok. Pivot giriş eşikleri: eGFR ≥20 (IgAN), ≥30 (C3G).
Karaciğer yetmezliği	Hafif-orta (Child-Pugh A–B) yetmezlikte doz ayarı yok; ağır (Child-Pugh C) yetmezlikte önerilmez.
Uygulama pratiği	Aç veya tok alınabilir; kapsül bütün yutulur (açılmaz, kırılmaz, çiğnenmez). Unutulan doz bir sonraki doza yakın olsa bile hemen alınır, sonra olağan şemaya dönülür. Hasta Güvenlik Kartı tedavi süresince ve son dozdan 2 hafta sonrasına dek taşınır.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Meningokok (ACWY ve B) ve pnömokok aşıları ilk dozdan ≥2 hafta önce tamamlanmalı veya güncellenmeli (ACIP); H. influenzae tip b (Hib) kutulu uyarıda sayılır, aşı durumu ACIP'e göre değerlendirilmeli. • Aşılar tamamlanmadan acil başlanması gerekirse antibakteriyel profilaksi verilir ve aşılar en kısa sürede yapılır (optimal profilaksi şeması tanımlanmamış). • ABD'de FABHALTA REMS: hekim ve eczane sertifikasyonu, hasta danışmanlığı, aşı durumunun değerlendirilmesi. • Çözülmemiş ciddi kapsüllü bakteri enfeksiyonu dışlanmalı; bazal lipid profili alınmalı.
İzlem	• Menenjit/sepsis erken belirtileri (ateş, baş ağrısı, ense sertliği, döküntü): hasta acil başvuru konusunda eğitilmeli; aşılı hastada da risk sürer. • Lipid profili periyodik; gerekirse kolesterol düşürücü tedavi (PNH çalışmalarında bazal kolesterolü normal olanların %43'ünde derece 1 hiperkolesterolemi). • Aşıların tedavi süresince ACIP önerisine göre yenilenmesi. • PNH'de ilaç kesilirse ≥2 hafta hemoliz (LDH, Hb) izlemi.
Kontrendikasyonlar	• İptakopana veya yardımcı maddelere ciddi aşırı duyarlılık. • Çözülmemiş ciddi kapsüllü bakteri enfeksiyonu olan hastada tedavi başlatılması.
Uyarılar	• Kutulu uyarı: S. pneumoniae, N. meningitidis ve H. influenzae tip b gibi kapsüllü bakterilerle yaşamı tehdit eden ve ölümcül enfeksiyonlar; aşılama riski ortadan kaldırmaz. • Yalnızca REMS programıyla temin edilir (ABD). • Hiperlipidemi: periyodik lipid izlemi. • Böbrek nakli sonrası nükseden C3G'de etkinlik ve güvenlilik kanıtlanmamıştır.
Yan etkiler	IgAN (etiket): karın ağrısı %8 vs %4, baş dönmesi %5 vs %2, bulantı %4 vs %1; ciddi kapsüllü bakteri enfeksiyonu %1,2 vs %0 (APPLAUSE-IgAN yayınında tüm ciddi enfeksiyonlar %6,7 vs %2,1). C3G (APPEAR-C3G): nazofarenjit %11 vs %3, viral enfeksiyon %29 vs %22; 1 hastada S. pneumoniae pnömonisi ve bakteriyemisi. PNH'de en sık baş ağrısı, nazofarenjit, ishal, karın ağrısı.
Etkileşimler	Güçlü CYP2C8 inhibitörleri (ör. gemfibrozil) ile birlikte kullanım önerilmez (maruziyet ↑). CYP2C8 indükleyicileri (ör. rifampisin) etkinliği azaltabilir; yanıt izlenmeli, etkinlik kaybında indükleyici kesilmeli. Klopidogrel ve siklosporin iptakopan maruziyetini, iptakopan da digoksin ve rosuvastatin maruziyetini klinik anlamlı değiştirmez.
Gebelik ve emzirme	İnsan verisi yetersiz; hayvanlarda maksimum insan AUC'sinin 4–6 katında embriyo-fetal toksisite görülmedi, yarar-risk değerlendirmesiyle kullanılır. Emzirme tedavi süresince ve son dozdan 5 gün sonrasına dek önerilmez.
Pratik ipuçları	• Proksimal blokaj hem C3b opsonizasyonunu hem MAC'i baskıladığından risk profili anti-C5'ten geniştir; meningokok dışında pnömokok ve Hib de kutulu uyarıdadır. • Yarı ömür kısa (~25 saat); doz atlama kompleman aktivitesinin hızla geri dönmesine yol açabilir, uyum kritiktir. • Gemfibrozil kontrendike değil ama önerilmez; hiperlipidemi gelişirse rosuvastatinle klinik anlamlı etkileşim yoktur (etiket). • IgAN'da eGFR eğimine dayalı geleneksel onay alan ilk kompleman inhibitörüdür; ravulizumabın IgAN onayı hâlâ proteinüriye dayalı hızlandırılmış onaydır.

ÇALIŞMALAR (4)

APPLAUSE-IgAN

Faz 3 NCT04578834

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı primer IgAN'lı erişkinler, 24 saatlik UPCR ≥1 g/g, eGFR ≥30, optimize destek tedaviye rağmen (n=477 (final analiz popülasyonu: 238 vs 239; ClinicalTrials.gov toplam kayıt 517))
Tasarım	Randomize (1:1), çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	İptakopan 200 mg PO günde 2 kez
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Optimize destek tedavisi (maksimal tolere RAS blokajı)
Süre	24 ay çift kör
Primer sonlanım	Ara analiz: 9. ayda 24 saatlik UPCR değişimi. Final analiz: 24 ay boyunca yıllık toplam eGFR eğimi
Sonuç	9. ay (ilk 250 hasta): UPCR plaseboya göre %38,3 daha düşük (%95 GA 26,0–48,6; p<0,001). 24. ay: eGFR eğimi −3,10 vs −6,12 mL/dk/1,73m²/yıl (fark 3,02; %95 GA 2,02–4,01; p<0,001); kompozit böbrek yetmezliği sonlanımı %21,4 vs %33,5 (HR 0,57; %95 GA 0,40–0,81; p=0,003). Ciddi enfeksiyon %6,7 vs %2,1; ölüm yok. Uzatma programında (NCT04557462) 48 aya dek eGFR eğimi −3,49; plasebodan geçenlerde eğim −5,29'dan −2,11 mL/dk/1,73m²/yıl'a iyileşti.
Durum	Tamamlandı (açık etiketli uzatma sürüyor)

- Perkovic V ve ark. N Engl J Med 2025;392:531–43 (9. ay ara analiz) · PMID 39453772 · DOI
- Barratt J ve ark. N Engl J Med 2026;395:465–77 (24 ay final analiz) · PMID 41910396 · DOI
- Rovin BH ve ark. Kidney Int 2026 (uzun dönem uzatma) · PMID 42909451 · DOI

APPEAR-C3G

Faz 3 NCT04817618

Hasta grubu	18–60 yaş, biyopsi kanıtlı C3G, serum C3 <77 mg/dL, UPCR ≥1 g/g, eGFR ≥30 (n=74 (38 vs 36; erişkin kohort))
Tasarım	Randomize (1:1), çift kör, plasebo kontrollü; ardından açık etiket
İlaç ve doz	İptakopan 200 mg PO günde 2 kez
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	RAAS inhibitörü + stabil immünosüpresyon (kortikosteroid ve/veya mikofenolat; randomizasyonda tabakalama)
Süre	6 ay çift kör + 6 ay açık etiket
Primer sonlanım	6. ayda 24 saatlik UPCR'de başlangıca göre göreli azalma
Sonuç	UPCR −%30,2 vs +%7,6; plaseboya göre göreli azalma %35,1 (%95 GA 13,8–51,1; p=0,0014). Ciddi AE %8 vs %3; meningokok enfeksiyonu, ölüm ve AE'ye bağlı tedavi kesilmesi yok.
Durum	Erişkin kohort tamamlandı; adölesan kohortu sürüyor

- Kavanagh D ve ark. Lancet 2025;406:1587–98 · PMID 41016405 · DOI

APPARENT

Faz 3 NCT05755386

Hasta grubu	12–60 yaş, biyopsi kanıtlı idiyopatik (primer) IC-MPGN, UPCR ≥1 g/g, eGFR ≥30; organ transplantı, hızla ilerleyen kresentik GN ve >%50 IF/TA dışlanmış (n=Hedef 68 (protokol); ClinicalTrials.gov'da güncel hedef 106)
Tasarım	Randomize (1:1), çift kör, plasebo kontrollü; ardından açık etiket
İlaç ve doz	İptakopan 200 mg PO günde 2 kez
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Maksimal tolere ACEi/ARB; kapsüllü bakterilere karşı aşılama
Süre	6 ay çift kör + 6 ay açık etiket
Primer sonlanım	6. ayda 24 saatlik UPCR'de plaseboya göre azalma
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Ekim 2028)
Durum	Hasta alımı sürüyor

- Vivarelli M ve ark. Kidney Int Rep 2024;9:64–72 (protokol) · PMID 38312795 · DOI

APPELHUS

Faz 3 NCT04889430

Doğrulama notu: AB'de IgAN endikasyonu onay durumu (CHMP/EC) bu yurda da doğrulanmadı; FDA C3G onayı endüvayında (Mart 2025) kesin gün doğrulanmadı. APPELHUS sonuçları Kas 2026 itibarıyla kamuya açık kaynakta bulunamadı. APPLAUSE-IgAN'da SGLT2i kullanımına izin ayrıntısı doğrulanmadı. LN ve MN faz 2 çalışmalarının sonlandırılma gerekçeleri doğrulanamadı. Tam onay haberinde (HCPLive, 17 Tem 2026) yıllık eGFR kaybı −3,0 vs −5,7 mL/dk/1,73m²/yıl (%48 yavaşlama) olarak bildirildi; çalışma satırındaki −3,10 vs −6,12 değeri farklı bir analize ait olabilir, uzlaştırılmadı.

Hasta grubu	Komplemen inhibitörü naïf, primer komplemen aracılı aHUS'lu erişkinler (trombosit <150×10⁹/L, LDH ≥1,5×ÜSN, Hb ≤ AKSN, kreatinin ≥ÜSN) (n=34 (ClinicalTrials.gov; planlanan 50))
Tasarım	Tek kollu, açık etiketli
İlaç ve doz	İptakopan 200 mg PO günde 2 kez
Karşılaştırma	Yok (tek kollu)
Süre	26 hafta + uzatma (NCT05795140)
Primer sonlanım	26 hafta içinde plazma değişimi/infüzyonu veya anti-C5 kullanılmadan tam TMA yanıtı elde eden hasta oranı
Sonuç	Sonuç henüz yayımlanmadı (primer tamamlanma: Nisan 2026)
Durum	Tamamlandı

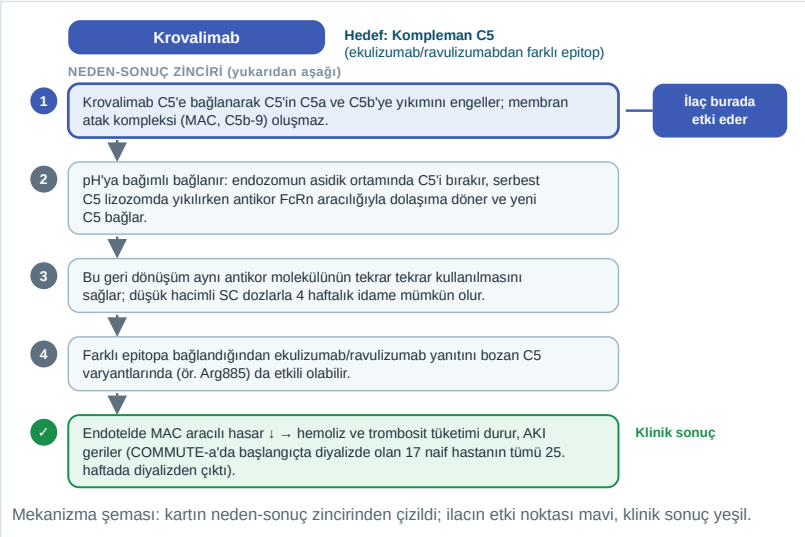
- Kavanagh D ve ark. Kidney Int Rep 2023;8:1332–41 (tasarım) · PMID 37441479 · DOI

Krovalimab Crovalimab

Faz 3

R07112689 · PiaSky · Roche / Chugai

Krovalimab, pH'ya bağımlı bağlanma ve FcRn aracılı geri dönüşüm teknolojisiyle tasarlanmış bir anti-C5 antikorudur; endozomda C5'i bırakarak yeniden dolaşıma döner ve böylece düşük hacimli SC dozlarla 4 haftalık aralıkta sürekli terminal kompleman blokajı sağlar. Ekulizumab ve ravulizumabdan farklı bir C5 epitopuna bağlanır. aHUS'ta endotel yüzeyinde kontrolsüz alternatif yol aktivasyonunun son ürünü C5b-9'un oluşumunu engelleyerek TMA'yı ve böbrek hasarını durdurur.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
C5 inhibitörü (geri dönüşümlü, 'sweeping' antikor)

YAPI / YOL
SC monoklonal antikor (IV yükleme dozu)

HEDEF
Kompleman C5 (ekulizumab/ravulizumabdan farklı epitop)

RUHSAT / GELİŞİM
PNH'de onaylı (FDA 20 Haz 2024 [Zhang ve ark. Expert Rev Clin Pharmacol 2026, PMID 42215427]; AB, Çin, Japonya 2024). aHUS: COMMUTE-a ve COMMUTE-p faz 3 birincil analizleri olumlu (ERA Haz 2026 geç-kırılım; ASN Kidney Week 2026). İngiltere'de aHUS ruhsatı yok (NIHR, Oca 2026); aHUS için FDA/EMA başvuru durumu bu turda da doğrulanamadı.

aHUS

Klinik not. aHUS'ta ayda bir, kendi kendine uygulanabilen düşük hacimli SC C5 blokajı sunar; C5 inhibitörleri arasında geçişte görülen geçici immün kompleks reaksiyonları bu tedavi sınıfı için yeni bir güvenlilik kavramıdır.

ETKİ MEKANİZMASI

Krovalimab, C5'e ekulizumab/ravulizumabdan farklı bir epitoptan bağlanan ve endozomda C5'i bırakıp dolaşıma geri dönen ('recycling') anti-C5 antikorudur; ayda bir SC dozla sürekli terminal blokaj sağlayarak aHUS'ta TMA'yı ve böbrek hasarını durdurur.

1. Krovalimab C5'e bağlanarak C5'in C5a ve C5b'ye yıkımını engeller; membran atak kompleksi (MAC, C5b-9) oluşmaz.
2. pH'ya bağımlı bağlanır: endozomun asidik ortamında C5'i bırakır, serbest C5 lizozomda yıkılırken antikor FcRn aracılığıyla dolaşıma döner ve yeni C5 bağlar.
3. Bu geri dönüşüm aynı antikor molekülünün tekrar tekrar kullanılmasını sağlar; düşük hacimli SC dozlarla 4 haftalık idame mümkün olur.
4. Farklı epitopa bağlandığından ekulizumab/ravulizumab yanıtını bozan C5 varyantlarında (ör. Arg885) da etkili olabilir.
5. Sonuç: Endotelde MAC aracılı hasar ↓ → hemoliz ve trombosit tüketimi durur, AKI geriler (COMMUTE-a'da başlangıçta diyalizde olan 17 naif hastanın tümü 25. haftada diyalizden çıktı).

Böbrekteki karşılığı	aHUS'ta kompleman düzenleyici gen varyantları veya anti-faktör H antikorları nedeniyle endotel yüzeyinde alternatif yol kontrolsüz kalır; son ürün C5b-9 glomerüler kapiller hasarı ve TMA'yı başlatır. C5 blokajı bu hastalığın kanıtlanmış hedefidir.
Benzerlerinden farkı	Ravulizumabla aynı proteini (C5) farklı epitoptan bağlar; IV 8 haftada bir yerine SC 4 haftada bir uygulanır. Farklı epitoplar nedeniyle anti-C5'ler arası geçişte geçici ilaç-hedef-ilaç kompleksleri (tip III aşırı duyarlılık) oluşabilir; bu, sınıf içinde krovalimaba özgü bir güvenlilik kavramıdır.
Farmakokinetik	pH'ya bağımlı bağlanma ve FcRn aracılı geri dönüşüm, 4 haftada bir SC idameyi sağlayan uzun maruziyet yaratır; PNH'de 24 haftada hastaların %91'inde tam terminal kompleman inhibisyonu sürdü (COMMODORE 2 Çin alt grubu, PMID 42287326). Sayısal yarı ömür bu oturumda doğrulanamadı.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	1. gün IV yükleme, ardından SC enjeksiyon (aHUS'ta araştırma; PNH'de onaylı şema)
Doz	**Araştırma dozu (faz 3 COMMUTE-a, ≥12 yaş ve ≥40 kg): 1. gün IV yükleme (40–<100 kg 1000 mg; ≥100 kg 1500 mg); 2., 8., 15. ve 22. günlerde 340 mg SC; 29. günden itibaren 4 haftada bir SC idame (40–<100 kg 680 mg; ≥100 kg 1020 mg). COMMUTE-p'de çocuklarda kiloya göre kademeli doz.**
Doz kaynağı	Faz 3 protokolü (COMMUTE-a, NCT04861259); doz günleri PNH etiketiyle (PiaSky, FDA 2024) aynı
Başlangıç ve titrasyon	1. gün IV yükleme → 2., 8., 15., 22. günlerde SC yükleme → 29. günden itibaren 4 haftada bir idame. Başka anti-C5'ten geçişte ilk doz önceki ilacın bir sonraki planlanan dozundan önce verilmez (PNH etiketi).
Süre	aHUS'ta tanımlanmamış (COMMUTE-a uzatma dönemi sürüyor; tahmini tamamlanma 2029).
Böbrek yetmezliği	COMMUTE-a'da son 90 gün içinde kronik diyaliz veya son dönem böbrek hastalığı dışlama kriteriydi; akut diyalizdeki naif hastalar alındı (protokol). Böbrek yetmezliğinde doz ayarı verisi doğrulanamadı.
Uygulama pratiği	PNH'de 1. gün IV yükleme 60–90 dk sürer. Flakon 2–8°C'de ışıktan korunarak saklanır; açılmamış flakon ≤30°C'de en çok 7 gün kalabilir. Hasta Güvenlik Kartı son dozdan 11 ay sonrasına dek taşınır (PNH etiketi).

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Meningokok ACWY ve B, Hib ve S. pneumoniae aşılaması ulusal önerilere göre (protokol); PNH etiketinde meningokok aşılaması ilk dozdan ≥2 hafta önce. • Doğurganlık çağındaki kadında başlamadan önceki 7 gün içinde negatif serum gebelik testi ve kontrasepsiyon (protokol). • Anti-C5'ten geçecek hastada aktif HBV/HCV ve kriyoglobulinemi taraması (protokol, geçiş kohortu). • Son 6 ayda N. meningitidis enfeksiyonu, son 14 günde aktif sistemik enfeksiyon ve ateş dışlanmalı (protokol). • ABD'de PNH için PiaSky REMS; aşılar tamamlanmadan başlanacaksa antibiyotik profilaksisi (PNH etiketi).
İzlem	• Meningokok enfeksiyonu belirtileri (sınıf etkisi; PNH etiketinde kutulu uyarı). • Anti-C5'ler arası geçişten sonra 30 gün tip III aşırı duyarlılık (artralji, döküntü, ateş, böbrek tutulumu) izlemi (PNH etiketi). • TMA yanıtı: trombosit, LDH, serum kreatinin ve diyaliz gereksinimi (protokol). • İnfüzyon ve enjeksiyon yeri reaksiyonları.
Kontrendikasyonlar	• Çözülmemiş ciddi N. meningitidis enfeksiyonunda başlatılmamalı (sınıf etkisi; anti-C5 etiketlerinde ortak). • aHUS çalışmasında dışlananlar: gebelik/emzirme, bilinen immün yetmezlik, HIV pozitifliği (protokol).
Uyarılar	• Kutulu uyarı (PNH etiketi): yaşamı tehdit eden ciddi meningokok enfeksiyonları; yalnızca REMS ile temin edilir (ABD). • Tip III aşırı duyarlılık / geçici immün kompleks reaksiyonları: COMMUTE-a geçiş kohortunda %9,8; PNH'de (COMMODORE 1–2 havuzu) geçenlerin %19'unda, çoğu derece 1–2 ve oral kortikosteroidle düzeldi. • İnfüzyon ilişkili ve enjeksiyon yeri reaksiyonları; ciddi alerjik reaksiyon olabilir. • COMMUTE-a'da ciddi enfeksiyon naif kohortta %14,6, geçiş kohortunda %17,1 (kongre verisi).
Yan etkiler	COMMUTE-a (kongre verisi): geçiş kohortunda geçici immün kompleks reaksiyonu %9,8 (tümü 2 haftada düzeldi); ciddi enfeksiyon %14,6 (naif) ve %17,1 (geçiş). PNH'de (COMMODORE) en sık infüzyon reaksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları ve tip III aşırı duyarlılık reaksiyonları; TICR'lerde en sık artralji (%45), döküntü (%34), ateş (%21).
Etkileşimler	Başka anti-C5 antikoruyla (ekulizumab, ravulizumab) ardışık kullanımda ilaç-hedef-ilaç kompleksleri oluşur. Yakın zamanda IVIg ve son 8 haftada plazma değişimi/infüzyonu geçiş kohortunda dışlama kriteriydi (protokol).
Gebelik ve emzirme	Gebelik ve emzirme aHUS çalışmasında dışlama kriteriydi (protokol). PNH etiketi: gebelikte risk bilinmiyor; emzirme tedavi süresince ve son dozdan 9 ay sonrasına dek önerilmez.
Pratik ipuçları	• aHUS'ta ayda bir SC idame, 8 haftada bir IV ravulizumaba alternatif olabilir; ancak aHUS ruhsat başvurusu durumu henüz belirsizdir. • Anti-C5'ten krovalimaba (veya tersi) geçen hastada ilk ay artralji, döküntü ve ateş TICR olabilir; çoğu oral kortikosteroidle düzelir. • C5 polimorfizmi nedeniyle ekulizumab/ravulizumaba yanıtsız hastalar için farklı epitop avantajı vardır (COMMUTE-a'da ayrı C5 SNP kohortu). • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, COMMUTE-a'nın Türkiye merkezlerinden biridir (ClinicalTrials.gov).

ÇALIŞMALAR (2)

COMMUTE-a

Faz 3 NCT04861259

Hasta grubu	≥12 yaş ve ≥40 kg adölesan ve erişkin aHUS (son 90 günde kronik diyaliz/SDBY dışlandı); naif veya ekulizumab/ravulizumabdan geçen hastalar (n=82 (41 naif + 41 geçiş; ClinicalTrials.gov kayıt 83))
Tasarım	Tek kollu, açık etiketli; C5 inhibitörü naif ve geçiş kohortları
İlaç ve doz	Krovalimab IV yükleme + SC 4 haftada bir idame
Karşılaştırma	Yok (tek kollu)
Süre	25 hafta primer dönem + uzatma
Primer sonlanım	25. haftaya dek tam TMA yanıtı (naif kohort)
Sonuç	Naif kohortta tam TMA yanıtı %59,5 (%95 GA 43,5–73,7; medyan yanıt süresi 12,1 hafta); geçiş kohortunda 41/41 hastada TMA kontrolü sürdü. Başlangıçta diyalizde olan 17 naif hastanın tümü 25. haftada diyalizden çıktı (basın açıklaması / kongre; hakemli yayın bekleniyor).
Durum	Devam ediyor (hasta alımı tamamlandı)

COMMUTE-p

Faz 3 NCT04958265

Hasta grubu	28 gün–<18 yaş pediatrik aHUS (n=41 (21 naif + 20 geçiş))
Tasarım	Tek kollu, açık etiketli; naif ve geçiş kohortları
İlaç ve doz	Kiloya göre kademeli krovalimab SC (en fazla 4 haftada bir)
Karşılaştırma	Yok (tek kollu)
Süre	24 hafta primer dönem + uzatma
Primer sonlanım	25. haftaya dek tam TMA yanıtı
Sonuç	Naif kohortta tam TMA yanıtı %70,6 (medyan 61 gün); geçiş kohortunda tüm hastalarda TMA kontrolü sürdü; geçişte immün kompleks reaksiyonu görülmedi (ASN Kidney Week 2026 özeti; hakemli yayın bekleniyor).
Durum	Devam ediyor (hasta alımı tamamlandı)

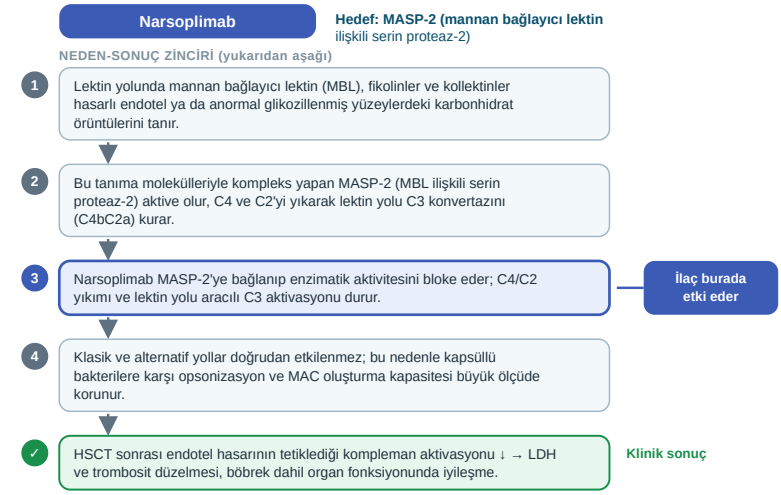
Doğrulama notu: AB, Çin ve Japonya PNH onay tarihleri yıl düzeyinde (yeniden doğrulanmadı); FDA PNH onayı 20 Haz 2024 olarak PubMed derlemesiyle doğrulandı. aHUS için FDA/EMA başvuru durumu ve pediatrik doz kademeleri doğrulanamadı. COMMUTE-a/p için PubMed'de hakemli yayın bulunamadı (Kas 2026). Geliştirme kodu RO7112689 birincil kaynakta doğrulanmadı (PubMed derlemesinde etki adı SKYS0). Krovalimab'ın sayısal yarı ömrü doğrulanamadı.

Narsoplimab

Onaylı

OMS721 · Yartemlea · Omeros

Narsoplimab, lektin yolunun efektör enzimi MASP-2'yi bloke eden tam insan antikorudur; MBL, fikolin ve kollektinlerin hasarlı endotel veya anormal glikozillenmiş hedeflere bağlanmasından sonra C4 ve C2'nin yıkımını, dolayısıyla lektin yolu C3 konvertazının oluşumunu engeller, klasik ve alternatif yolu doğrudan etkilemez. HSCT ilişkili TMA'da endotel hasarının lektin yolunu aktive ettiği kabul edilir. IgAN'da glomerüler MBL/C4d birikiminin kötü prognozla ilişkisi gerekçesiyle denenmiş, ancak faz 3'te etkinlik gösterilememiştir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
MASP-2 inhibitörü (lektin yolu inhibitörü)

YAPI / YOL
IV monoklonal antikor

HEDEF
MASP-2 (mannan bağlayıcı lektin ilişkili serin proteaz-2)

RUHSAT / GELİŞİM
FDA, HSCT ilişkili TMA (TA-TMA) için erişkin ve ≥2 yaş çocuklarda onayladı (24 Ara 2025); bu endikasyonda ilk onaylı tedavi (ilk onay Tokura ve Motomura, Front Pharmacol 2026, PMID 42371577 ile doğrulandı; FDA etiketi Rev. 12/2025; kesin gün basın açıklamasına dayanır), kutulu uyarı, REMS ve zorunlu aşılama yok. AB: CHMP olumsuz görüş verdi (Haz 2026); yeniden incelemede olumsuz görüş korundu (Omeros bülteni, 16 Eki 2026); Omeros AB şefkatli kullanım programını sonlandırıyor. IgAN: faz 3 ARTEMIS-IGAN'da proteinüri azaltımında plaseboya üstünlük gösterilemedi (Eki 2023) ve IgAN başvurusundan vazgeçildi. aHUS faz 3 (NCT03205995) sonlandırıldı (CT.gov: Terminated, 6 hasta).

IgA nefropatisi (faz 3 başarısız) | HSCT ilişkili TMA

> **Klinik not.** Lektin yolu blokajı IgAN'da faz 3'te başarısız olurken HSCT ilişkili TMA'da ilk onayı aldı; IgAN'daki başarılı kompleman ajanlarının alternatif yol veya C5'i hedeflemesi, hedeflenen yolun belirleyici olduğunu düşündürür.

ETKİ MEKANİZMASI

Narsoplimab, lektin yolunun efektör enzimi MASP-2'yi bloke eden tam insan monoklonal antikorudur; hasarlı endotelde C4/C2 yıkımı ve lektin yolu C3 konvertazı oluşmaz, HSCT ilişkili TMA'da endotel hasarı sınırlanır.

1. Lektin yolunda mannan bağlayıcı lektin (MBL), fikolinler ve kollektinler hasarlı endotel ya da anormal glikozillenmiş yüzeylerdeki karbonhidrat örüntülerini tanır.
2. Bu tanıma molekülleriyle kompleks yapan MASP-2 (MBL ilişkili serin proteaz-2) aktive olur, C4 ve C2'yi yıkarak lektin yolu C3 konvertazını (C4bC2a) kurar.
3. Narsoplimab MASP-2'ye bağlanıp enzimatik aktivitesini bloke eder; C4/C2 yıkımı ve lektin yolu aracılı C3 aktivasyonu durur.
4. Klasik ve alternatif yollar doğrudan etkilenmez; bu nedenle kapsüllü bakterilere karşı opsonizasyon ve MAC oluşturma kapasitesi büyük ölçüde korunur.
5. Sonuç: HSCT sonrası endotel hasarının tetiklediği kompleman aktivasyonu ↓ → LDH ve trombosit düzelmesi, böbrek dahil organ fonksiyonunda iyileşme.

Böbrekteki karşılığı	TA-TMA'da hazırlama rejimleri, kalsinörin inhibitörleri, enfeksiyon ve graft-versus-host hastalığı endotel hasarı yapar; hasarlı endotel lektin yolunu aktive eder ve böbrek en sık etkilenen organlardandır. IgAN'da glomerüler MBL/C4d birikimi kötü prognozla ilişkili olduğu için denendi, ancak faz 3'te (ARTEMIS-IGAN) etkinlik gösterilemedi.

Benzerlerinden farkı	Lektin yoluna seçici tek onaylı kompleman inhibitörüdür; anti-C5 ve proksimal inhibitörlerin (iptakopan, pegsetakoplan) aksine kutulu uyarı, REMS veya zorunlu aşılama gerektirmez. Ravulizumabın erişkin HSCT-TMA faz 3'ü primer sonlanımı karşılamadı; narsoplimab bu endikasyonda ABD'de onaylı tek ilaçtır.
Farmakokinetik	Ortalama terminal yarı ömür ~209 saat (~9 gün); klerens 0,12 L/saat ve konsantrasyona bağımlı (hedef aracılı), maruziyet dozla orantılı artıştan azdır. Sağlıklı gönüllülerde haftalık 3 dozdan sonra kararlı duruma ulaşılır (FDA etiketi, 12/2025).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV infüzyon (30 dk)
Doz	**TA-TMA (≥2 yaş): ≥50 kg 370 mg IV haftada bir; <50 kg 4 mg/kg IV haftada bir. TA-TMA bulguları yetersiz düzelirse haftada 2 keze çıkılır.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Yartemlea, Rev. 12/2025)
Başlangıç ve titrasyon	Haftada bir başlanır; yanıt yetersizse haftada iki kez.
Süre	Etikette maksimum süre tanımlanmamış; pivot çalışmada medyan 8 hafta (2–16,4 hafta).
Böbrek yetmezliği	Böbrek yetmezliğine özgü doz önerisi yok; pivot popülasyonda böbrek disfonksiyonu sıktı ve ciddi AKI hastaların >%5'inde bildirildi.
Karaciğer yetmezliği	Karaciğer yetmezliğine özgü doz önerisi yok.
Uygulama pratiği	%5 dekstroz içinde PVC torbada 0,8–8 mg/mL'ye seyreltilir (≤50 mL); <10 kg hastada 0,8 mg/mL şırınga pompasıyla. 0,2 µm polietersülfon hat içi filtre; infüzyon sonunda hat %5 dekstrozla yıkanır, aynı hattan başka ilaç verilmez. Seyreltilmiş çözelti 4 saat içinde kullanılır; unutulan doz en kısa sürede verilir.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Kutulu uyarı, REMS ve zorunlu aşılama yok (FDA etiketi; Omeros bülteni, 16 Eki 2026). • Aktif enfeksiyon değerlendirilmeli (pivot çalışmada ciddi enfeksiyon %36). • TA-TMA tanısı belgelenmeli (LDH, trombosit, şistosit, organ tutulumu); yanıt tanımı: LDH ve trombositte düzelme + organ fonksiyonunda iyileşme ya da transfüzyon bağımsızlığı.
İzlem	• Ciddi enfeksiyonlar (sepsis, viral enfeksiyon, pnömoni, bakteriyemi): özellikle aktif enfeksiyonu olan hastada yakın izlem. • TMA yanıtı: LDH, trombosit, böbrek fonksiyonu, transfüzyon gereksinimi. • Kanama (%43) ve nötropeni (%36): HSCT popülasyonunda sık, yakın izlem.
Kontrendikasyonlar	Yok (FDA etiketi).
Uyarılar	• Kutulu uyarı yok. • Ciddi enfeksiyonlar: pivot çalışmada %36 (10/28). • Ciddi advers reaksiyon %61, ölümcül %7 (ağır HSCT popülasyonu).
Yan etkiler	TA-TMA pivot (n=28, tek kol; etiket): hemoraji %43, ishal %36, viral enfeksiyon %36, nötropeni %36, ateş %36, kusma %32, yorgunluk %29; sepsis, bulantı ve hipokalemi ≥%20. Ciddi advers reaksiyon %61, ölümcül %7.
Etkileşimler	Etikette ilaç etkileşimi tanımlanmamış; aynı IV hattan başka ilaç verilmemeli.
Gebelik ve emzirme	İnsan verisi yetersiz; hayvanlarda maternal toksisite olmadan advers etki yok, yüksek maruziyette fetal etkiler. IgG transferi üçüncü trimesterde arttığından o dönemde maruz kalan yenidoğanda ilaç bulunabilir. Emzirmede insan verisi yok (fare sütünde saptandı); yarar-risk tartılmalı.
Pratik ipuçları	• Etkinlik tek kollu çalışmaya ve dış kayıt karşılaştırmasına dayanır: TMA yanıtı %61 (17/28), 100. gün sağkalım %73,4 (etiket). • AB'de ruhsat yok: CHMP olumsuz görüşü (Haz 2026) yeniden incelemede korundu (Eki 2026); Omeros AB şefkatli kullanım programını sonlandırıyor. • IgAN'da (ARTEMIS-IGAN) başarısızlık, IgAN'da lektin yolundan çok alternatif yol amplifikasyonu ve C5'in belirleyici olduğu görüşünü destekler. • Zorunlu aşılama olmaması, HSCT sonrası aşı yanıtı zayıf hastalarda pratik bir avantajdır.

ÇALIŞMALAR (2)

ARTEMIS-IGAN

Faz 3 NCT03608033

Hasta grubu	Proteinürik primer IgAN'lı erişkinler (ayrıntılı kriterler doğrulanamadı) (n=360 (ClinicalTrials.gov))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Narsoplimab IV
Karşılaştırma	Plasebo (D5W veya salin)
Primer sonlanım	36. haftada 24 saatlik idrar protein atılımında azalma (ara analiz)
Sonuç	Narsoplimab proteinüride plaseboya göre istatistiksel olarak anlamlı azalma sağlamadı; plasebo kolunda diğer IgAN çalışmalarına göre belirgin yüksek proteinüri azalması gözlendi (basın açıklaması, Eki 2023; hakemli yayın yok).
Durum	Erken sonlandırıldı (etkinlik gösterilemedi)

OMS721-TMA-001 (TA-TMA pivot)

Faz 2 NCT02222545

Hasta grubu	Erişkin HSCT ilişkili TMA (n=28 (tam analiz seti))
Tasarım	Tek kollu, açık etiketli pivot çalışma
İlaç ve doz	Narsoplimab IV haftada bir (etiket dozu: ≥50 kg 370 mg; <50 kg 4 mg/kg), 4–8 hafta
Karşılaştırma	Yok (tek kollu)
Süre	4–8 hafta tedavi
Primer sonlanım	Yanıt oranı (trombosit ve LDH düzelmesi + organ fonksiyonunda iyileşme veya transfüzyondan bağımsızlık)
Sonuç	Yanıt oranı %61; organ fonksiyonunda iyileşme %74; TMA tanısından sonra 100. günde sağkalım %68 (yanıt verenlerde %94); medyan genel sağkalım 274 gün
Durum	Tamamlandı

Doğrulama notu: ARTEMIS-IGAN1 adıyla sürdürülen bir faz 2/3 doğrulamasından, hastalık ilerlemesi ve ölüm için sağkalım analizi %74 (n=37) ve %61 (n=28) olarak yayımlandı; JCO'daki %68 erken analize aittir. TA-TMA pivot çalışmasının adı (OMS721-TMA-001) birincil kaynakta doğrulanmadı. Önceki kayıttaki 'belirgin güvenlilik sinyali bildirilmedi' ifadesi etiketteki ciddi enfeksiyon uyarısı (%36) nedeniyle düzeltildi.

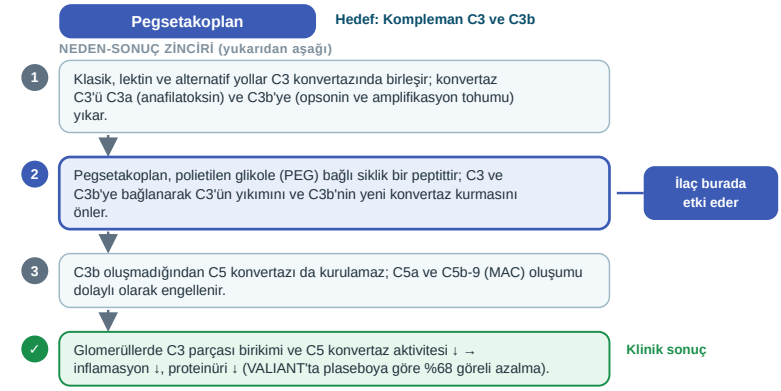
- Khaled SK ve ark. J Clin Oncol 2022;40:2447–57 · PMID 35439028 · DOI

Pegsetakoplan Pegcetacoplan

Onaylı

APL-2 · Empaveli (ABD), Aspaveli (AB) · Biogen (Apellis'i 14 May 2026'da satın aldı; ABD); Sobi (ABD dışı)

Pegsetakoplan C3 ve C3b'ye bağlanarak C3'ün yıkımını ve tüm yolların ortak noktası olan C3 konvertaz aktivitesini engeller; böylece hem alternatif yol amplifikasyonu hem de distal C5 aktivasyonu kaskadın merkezinde durdurulur. C3G'de alternatif yolun düzensizliği, primer IC-MPGN'de ise immün kompleks kaynaklı klasik yol aktivasyonuna eklenen alternatif yol amplifikasyonu glomerüler C3 birikiminin ortak son yoludur. C3 düzeyinde blokaj bu iki antiteyi ve transplant sonrası nüksü aynı mekanizmayla hedefler.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
C3/C3b inhibitörü (pegile siklik peptit)

YAPI / YOL
SC pegile siklik peptit

HEDEF
Kompleman C3 ve C3b

RUHSAT / GELİŞİM
FDA: C3G veya primer IC-MPGN'li ≥12 yaş hastalarda proteinüri azaltımı (28 Tem 2025); bu iki hastalığı birlikte kapsayan ilk onay. 52. hafta VALIANT verisiyle endikasyon 'proteinüri ve böbrek fonksiyon kaybını azaltma' olarak genişletildi (FDA etiketi Rev. 8/2026; Biogen bülteni, 17 Eyl 2026). Avrupa Komisyonu (Aspaveli): erişkin ve 12–17 yaş adölesanlarda C3G/primer IC-MPGN, RAS inhibitörüyle birlikte (CHMP olumlu görüşü Ara 2025; EC onayı Oca 2026; The Pharma Letter, 16 Oca 2026). PNH'de de onaylı. Transplant sonrası nüks önleme faz 3 (NCT07898774, Sobi) henüz hasta almıyor; DGF faz 3 (NCT07020832) geri çekildi. Apellis, 14 May 2026'da Biogen tarafından satın alındı (Biogen SEC 8-K bülteni).

C3 glomerülopatisi | Primer IC-MPGN | Transplant sonrası C3G/IC-MPGN nüksü

Klinik not. Kaskadın merkezi düğümü C3'ü hedefleyen tek onaylı ajandır; VALIANT, C3G, primer IC-MPGN ve transplant nüksünü aynı faz 3'te değerlendirip yaklaşık %68 proteinüri azaltımı gösterdi, ancak histolojik aktivite skorunda anlamlı fark saptanmadı.

ETKİ MEKANİZMASI

Pegsetakoplan, kompleman kaskadının merkezi proteini C3'e ve aktif parçası C3b'ye bağlanarak C3 yıkımını ve C3/C5 konvertaz aktivitesini engeller; glomerüler C3 parçası birikimi azalır, proteinüri ve böbrek fonksiyon kaybı azalır.

1. Klasik, lektin ve alternatif yollar C3 konvertazında birleşir; konvertaz C3'ü C3a (anafilatoksin) ve C3b'ye (opsonin ve amplifikasyon tohumu) yıkar.
2. Pegsetakoplan, polietilen glikole (PEG) bağlı siklik bir peptittir; C3 ve C3b'ye bağlanarak C3'ün yıkımını ve C3b'nin yeni konvertaz kurmasını önler.
3. C3b oluşmadığından C5 konvertazı da kurulamaz; C5a ve C5b-9 (MAC) oluşumu dolaylı olarak engellenir.
4. Sonuç: Glomerüllerde C3 parçası birikimi ve C5 konvertaz aktivitesi ↓ → inflamasyon ↓, proteinüri ↓ (VALIANT'ta plaseboya göre %68 göreli azalma).

Böbrekteki karşılığı	C3G'de alternatif yolun kontrolsüz aktivasyonu glomerüllerde baskın C3 parçası birikimine yol açar; primer IC-MPGN'de immün komplekslerin başlattığı klasik yol aktivasyonu da sonunda C3 düzeyinde amplifiye olur. C3 blokajı her iki antitenin ortak son yolunu ve transplant sonrası nüksü aynı mekanizmayla hedefler.
Benzerlerinden farkı	İptakopan yalnızca alternatif yolu (FB) keser ve yalnızca erişkin C3G'de onaylıdır; pegsetakoplan üç yolu C3 düzeyinde kestiği için hem C3G hem primer IC-MPGN'de ve ≥12 yaşta onaylıdır. Anti-C5 ajanlar (ravulizumab) C3b opsonizasyonunu ve glomerüler C3 birikimini etkilemez.
Farmakokinetik	SC uygulamada Tmax 108–144 saat; medyan yarı ömür C3G'de ~10,2 gün, primer IC-MPGN'de ~10,8 gün; kararlı duruma 4–8 haftada ulaşılır. Küçük peptit ve aminoasitlere yıkılması beklenir; böbrek ve karaciğer fonksiyonuna göre klinik anlamlı PK farkı yok (FDA etiketi, 8/2026).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC infüzyon: ticari infüzyon pompası (≥20 mL rezervuar) veya tek kullanımlık vücut üstü enjektör (EMPAVELI Injector, yalnız karın)

Doz	**C3G / primer IC-MPGN, ≥18 yaş: 1080 mg (20 mL) SC haftada 2 kez. 12–17 yaş: ≥50 kg 1080 mg; 35–<50 kg ilk doz 648 mg, sonra 810 mg; <35 kg ilk iki doz 540 mg, sonra 648 mg (haftada 2 kez). PNH (erişkin): 1080 mg SC haftada 2 kez.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Empaveli, Rev. 8/2026)
Başlangıç ve titrasyon	Adölesanda kiloya göre ilk doz(lar) düşük başlanır (yukarıdaki şema). PNH'de LDH >2×ÜSN ise 1080 mg 3 günde bir; ekulizumabdan geçişte 4 hafta birlikte verilir.
Süre	Süresiz (kronik tedavi).
Böbrek yetmezliği	Böbrek yetmezliğinde klinik anlamlı PK farkı yok, doz ayarı tanımlanmamış; VALIANT'a eGFR ≥30 mL/dk/1,73m² olanlar alındı. Hemodiyalizde kullanım etikette ele alınmamış.
Karaciğer yetmezliği	Karaciğer fonksiyonuna (bilirubin, albümin, AST, ALT) göre klinik anlamlı PK farkı yok.
Uygulama pratiği	Flakon 2–8°C'de, kutusunda ışıktan korunarak saklanır; uygulamadan ~30 dk önce oda sıcaklığına getirilir. Pompayla ~30 dk (iki bölge) veya ~60 dk (tek bölge), enjektörle ~30–60 dk sürer; bölgeler döndürülür. Unutulan doz en kısa sürede verilir; hasta veya bakım veren kendi kendine uygulama eğitimi alır.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Meningokok (ACWY ve B) ve pnömokok aşıları ilk dozdan ≥2 hafta önce (ACIP); Hib kutulu uyarıda sayılır. • Aşılar tamamlanmadan acil başlanacaksa antibakteriyel profilaksi ve en kısa sürede aşılama. • ABD'de EMPAVELI REMS kaydı; Hasta Güvenlik Kartı tedavi boyunca ve son dozdan 2 ay sonrasına dek taşınır. • Çözülmemiş ciddi kapsüllü bakteri enfeksiyonu dışlanmalı; doğurganlık çağındaki kadında etkili kontrasepsiyon planlanmalı. • Koagülasyon laboratuvarı bilgilendirilmeli: silika reaktifli aPTT ölçümü yapay uzama gösterir.
İzlem	• Ciddi enfeksiyon belirtileri açısından yakın izlem; aşıların ACIP önerisine göre yenilenmesi. • İnfüzyon ilişkili ve aşırı duyarlılık reaksiyonları (yüz ödemi, ürtiker, ateş; nadiren anafilaksi). • Yanıt: proteinüri (UPCR) ve eGFR. • PNH'de ilaç kesilirse ≥8 hafta hemoliz izlemi.
Kontrendikasyonlar	• Pegsetakoplana veya yardımcı maddelere aşırı duyarlılık. • Çözülmemiş ciddi kapsüllü bakteri enfeksiyonu olan hastada tedavi başlatılması.
Uyarılar	• Kutulu uyarı: S. pneumoniae, N. meningitidis ve H. influenzae tip b ile ciddi, yaşamı tehdit eden enfeksiyonlar; aşılama riski ortadan kaldırmaz. Yalnızca REMS ile temin edilir (ABD). • İnfüzyon ilişkili ve aşırı duyarlılık reaksiyonları; ciddi reaksiyonda infüzyon hemen durdurulur. • Laboratuvar etkileşimi: silika reaktifli koagülasyon testlerinde aPTT yapay olarak uzar. • Hayvan çalışmalarında PEG'e bağlı böbrek tübül vakuolizasyonu ve dejenerasyonu bildirildi; klinik önemi belirsiz.
Yan etkiler	VALIANT (etiket; pegsetakoplan n=63 vs plasebo n=61): infüzyon yeri reaksiyonu %25 vs %23, ateş %19 vs %10, nazofarenjit %18 vs %12, influenza %11 vs %5, bulantı %10 vs %7, öksürük %10 vs %2. VALIANT'ta kapsüllü bakteri enfeksiyonu görülmedi; 1 COVID-19 pnömonisi ölümü.
Etkileşimler	Peptit yıkımıyla elimine edildiğinden CYP aracılı etkileşim beklenmez. Klinik açıdan en önemli 'etkileşim' laboratuvar düzeyindedir: silika reaktifli aPTT yapay uzar.
Gebelik ve emzirme	İnsan verisi yetersiz; gebe maymunlarda yüksek dozda düşük ve ölü doğum artışı. Tedavi süresince ve son dozdan 40 gün sonrasına dek etkili kontrasepsiyon; emzirme aynı süre boyunca önerilmez.
Pratik ipuçları	• C3G ve primer IC-MPGN'yi birlikte kapsayan, ABD'de ≥12 yaşta onaylı tek ajandır; AB'de RAS inhibitörüyle birlikte erişkin ve adölesanda onaylıdır. • Haftada iki kez SC infüzyon uyum ve eğitim gerektirir; vücut üstü enjektör pompaya alternatiftir. • VALIANT'ta proteinüri belirgin azalırken histolojik aktivite skorunda anlamlı fark yoktu; yanıt izleminde UPCR ve eGFR esas alınır. • Sobi/Apellis destekli dolaylı karşılaştırma (VALIANT vs APPEAR-C3G) pegsetakoplan lehine daha büyük UPCR azalması, eGFR'de fark yokluğu bildirdi; doğrudan karşılaştırmalı çalışma yoktur (Dixon ve ark. Adv Ther 2026, PMID 42138781).

ÇALIŞMALAR (2)

VALIANT

Faz 3 NCT05067127

Hasta grubu	≥12 yaş C3G veya primer IC-MPGN; doğal böbrek hastalığı ve transplant sonrası nüks dahil (n=124)
Tasarım	Randomize (1:1), çift kör, plasebo kontrollü; ardından açık etiket
İlaç ve doz	Pegsetakoplan SC haftada 2 kez (erişkinde 1080 mg; adölesanda kiloya göre)
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Stabil destek tedavisi
Süre	26 hafta randomize + 26 hafta açık etiket
Primer sonlanım	26. haftada UPCR'nin başlangıca oranı (log-dönüştürülmüş)
Sonuç	UPCR −%67,2 vs +%2,9; plaseboya göre göreli azalma %68,1 (%95 GA 57,3–76,2). Kompozit böbrek sonlanımı (eGFR stabil + UPCR'de ≥%50 azalma) %49 vs %3; UPCR'de ≥%50 azalma %60 vs %5. Biyopsisi değerlendirilebilen 69 hastada C3G histolojik aktivite skoru değişimi anlamlı farklı değildi; hiyerarşi gereği C3 boyanması ve eGFR resmi olarak test edilmedi. Allogreft rejeksiyonu/kaybı yok.
Durum	Tamamlandı (açık etiketli uzatma NCT05809531 sürüyor)

- Fakhouri F ve ark. N Engl J Med 2025;393:2210–20 · PMID 41337715 · DOI
- Vivarelli M ve ark. Clin J Am Soc Nephrol 2026;21:1404–13 (adölesan alt grup analizi) · PMID 42133432 · DOI

NOBLE

Faz 2 NCT04572854

Hasta grubu	Böbrek transplantı sonrası nükseden C3G veya primer IC-MPGN'li erişkinler (n=13)
Tasarım	Randomize, açık etiketli, kontrollü
İlaç ve doz	Pegsetakoplan SC (12 hafta randomize dönem; ardından tüm hastalarda 52. haftaya dek)
Karşılaştırma	Standart bakım (ilk 12 hafta)
Zemin tedavi	Transplant immünosüpresyonu
Süre	52 hafta
Primer sonlanım	12. haftada C3c boyanmasında azalma olan hasta oranı
Sonuç	52. haftada C3c boyanma yoğunluğunda azalma; hastaların yaklaşık %55'inde sıfır C3c boyanması (3 IC-MPGN'li hasta dahil), histolojik inflamasyonda gerileme, proteinüri ve eGFR'de stabilite (ERA 2024 geç-kırılım sunumu; basın açıklaması / kongre; hakemli yayın bekleniyor).
Durum	Tamamlandı

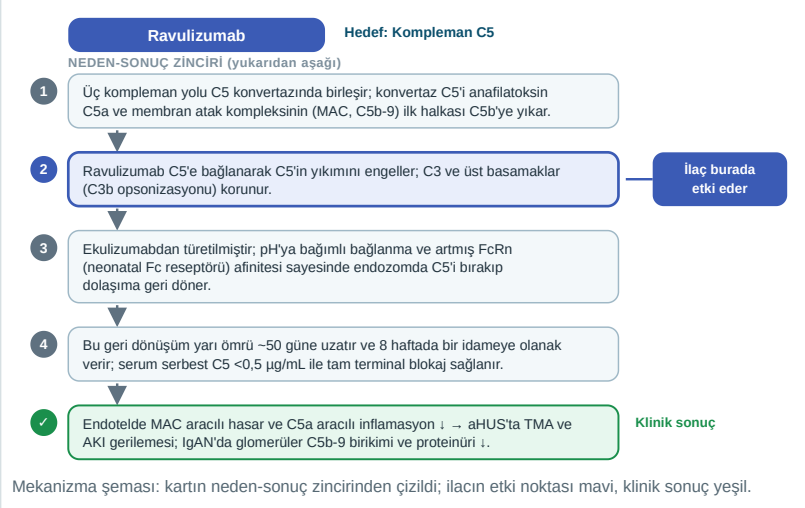
Doğrulama notu: NOBLE'ın dozu ve sayısal sonuçları yalnızca kongre/basın kaynaklarından; PubMed'de hakemli yayın bulunamadı (Kas 2026). VALIANT'ta zemin immünosüpresyona izin ayrıntısı doğrulanmadı (eGFR giriş eşiği etikete göre ≥30). EC onayının kesin günü doğrulanmadı (onay haberi 16 Oca 2026 tarihli). FDA etiket genişlemesinin kesin onay günü doğrulanmadı (etiket revizyonu 8/2026; Biogen bülteni 17 Eyl 2026).

Ravulizumab

Onaylı

ALXN1210 · Ultomiris · Alexion, AstraZeneca Rare Disease

Ravulizumab, ekulizumabdan türetilmiş ve FcRn aracılı geri dönüşümü artıracak şekilde değiştirilerek yarı ömrü uzatılmış insanize anti-C5 antikorudur; C5'in C5a ve C5b'ye yıkımını engelleyerek anafilatoksin C5a ve membran atak kompleksi (C5b-9) oluşumunu önler, idame aralığını 8 haftaya uzatır. aHUS'ta endotel yüzeyinde kontrolsüz alternatif yol aktivasyonunun terminal ürünleri TMA'nın doğrudan aracısıdır. IgAN'da glomerüler C5b-9 birikimi ve idrar sC5b-9 düzeyi hastalık aktivitesiyle ilişkilidir; kardiyopulmoner baypas ve transplantasyondaki iskemi-reperfüzyon hasarında da kompleman aktivasyonunun tübüler hasara katkısı hedeflenmiştir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Uzun etkili C5 inhibitörü (terminal kompleman inhibitörü)

YAPI / YOL
IV monoklonal antikor

HEDEF
Kompleman C5

RUHSAT / GELİŞİM
aHUS'ta erişkin ve pediatrik (≥1 ay) hastalarda onaylı (FDA 2019, AB 2020). IgAN: I CAN ara analizine dayanarak FDA hızlandırılmış onay (Eki 2026; 'progresyon riski taşıyan primer IgAN'lı erişkinlerde proteinüri azaltımı'); erişkin ≥40 kg; bu endikasyonda onaylanan ilk C5 inhibitörü (AstraZeneca bülteni, 21 Eki 2026; HCPLive, 22 Eki 2026; FDA etiketi Rev. 10/2026); I CAN ara analizi NEJM'de yayımlandı (PMID 42912700). Japonya ve diğer ülkelerde başvurular incelemede; tam onay için 106. hafta eGFR verisi bekleniyor. CSA-AKI faz 3 ARTEMIS erken sonlandırıldı (CT.gov: Terminated, 555 hasta). DGF faz 3 AWAKE (NCT06830798), bağımsız veri izleme kurulunun primer sonlanıma ulaşma olasılığını düşük bulması üzerine sonlandırıldı; yeni güvenlilik sinyali yok (AstraZeneca 3. çeyrek boru hattı güncellemesi; Clinical Trials Arena, 30 Eki 2026); CT.gov kaydı önceki kontrolde hâlâ 'Recruiting' (hedef 450). Erişkin/adölesan HSCT-TMA randomize faz 3 (TMA-313; NCT04543591) primer sonlanımı karşılamadı; AstraZeneca yine de bu endikasyonda başvuru planlıyor (Clinical Trials Arena, 30 Eki 2026). Pediatrik IgAN/IgAV nefriti faz 3 (NCT07024563) sürüyor.

aHUS | IgA nefropatisi | Kalp cerrahisi ilişkili AKI (KBH'de) | Transplantta gecikmiş greft fonksiyonu | Lupus nefriti (faz 2) | Pediatrik IgAN/IgA vaskülit nefriti (faz 3)

Klinik not. aHUS'un standart C5 blokajı IgAN'a taşınarak 34. haftada %43 proteinüri azaltımı ve hızlandırılmış onay sağladı; buna karşılık iskemi-reperfüzyon modellerinde (CSA-AKI'de ARTEMIS erken sonlandırıldı, DGF'de AWAKE düşük başarı olasılığı nedeniyle sonlandırıldı) ve erişkin HSCT-TMA'da yarar gösterilemedi (AWAKE ve HSCT-TMA: AstraZeneca açıklaması; Clinical Trials Arena, 30 Eki 2026).

ETKİ MEKANİZMASI

Ravulizumab, terminal kompleman proteini C5'e bağlanıp C5a ve C5b-9 oluşumunu engelleyen uzun etkili insanize monoklonal antikordur; endotel ve glomerül hasarı azalır (aHUS'ta TMA kontrolü, IgAN'da proteinüri azalması).

1. Üç kompleman yolu C5 konvertazında birleşir; konvertaz C5'i anafilatoksin C5a ve membran atak kompleksinin (MAC, C5b-9) ilk halkası C5b'ye yıkar.
2. Ravulizumab C5'e bağlanarak C5'in yıkımını engeller; C3 ve üst basamaklar (C3b opsonizasyonu) korunur.
3. Ekulizumabdan türetilmiştir; pH'ya bağımlı bağlanma ve artmış FcRn (neonatal Fc reseptörü) afinitesi sayesinde endozomda C5'i bırakıp dolaşıma geri döner.
4. Bu geri dönüşüm yarı ömrü ~50 güne uzatır ve 8 haftada bir idameye olanak verir; serum serbest C5 <0,5 µg/mL ile tam terminal blokaj sağlanır.
5. Sonuç: Endotelde MAC aracılı hasar ve C5a aracılı inflamasyon ↓ → aHUS'ta TMA ve AKI gerilemesi; IgAN'da glomerüler C5b-9 birikimi ve proteinüri ↓.

Böbrekteki karşılığı	aHUS'ta endotel yüzeyinde kontrolsüz alternatif yol aktivasyonunun son ürünleri (C5a, C5b-9) trombotik mikroanjiyopatinin doğrudan aracısıdır ve C5 blokajı standart tedavidir. IgAN'da glomerüler C5b-9 birikimi ve idrar sC5b-9 düzeyi hastalık aktivitesiyle ilişkilidir; SANCTUARY'de idrar sC5b-9 ve tübüler hasar belirteci KIM-1 erken azaldı.
Benzerlerinden farkı	Ekulizumaba aynı epitopu hedefler ancak idame aralığı 2 hafta yerine 8 haftadır. Krovalimab farklı epitopa bağlanan, ayda bir SC uygulanan anti-C5'tir; iptakopan ve pegsetakoplanın aksine ravulizumab C3b opsonizasyonunu etkilemez.
Farmakokinetik	Ortalama terminal yarı ömür aHUS'ta 51,8 gün (PNH'de 49,6 gün), klerens ~0,08 L/gün. Proteinüri ve diyaliz dahil her derecede böbrek yetmezliği ile karaciğer yetmezliği PK'yi klinik anlamlı değiştirmez; plazma değişimi/plazmaferez ve IVIg ilacı uzaklaştırdığından ek doz gerekir (FDA etiketi).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV infüzyon (yalnız IV; %0,9 NaCl içinde 50 mg/mL'ye seyreltilir, 0,2–0,22 µm filtreyle)
Doz	**Ağırlığa göre yükleme + 2 hafta sonra idame. aHUS (≥1 ay): 5–<10 kg 600/300 mg ve 10–<20 kg 600/600 mg (4 haftada bir); 20–<30 kg 900/2100 mg, 30–<40 kg 1200/2700 mg, 40–<60 kg 2400/3000 mg, 60–<100 kg 2700/3300 mg, ≥100 kg 3000/3600 mg (8 haftada bir). IgAN (erişkin, ≥40 kg): aynı tablonun ≥40 kg basamakları, 8 haftada bir.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Ultomiris, Rev. 10/2026)
Başlangıç ve titrasyon	1. gün yükleme → 2 hafta sonra ilk idame → 4 veya 8 haftada bir; ilk idame dışındaki dozlar ±7 gün kaydırılabilir. Plazma değişimi/plazmaferez veya IVIg sonrası 4 saat içinde ek doz (ör. 60–<100 kg: PE sonrası 1500–1800 mg, IVIg sonrası 600 mg).
Süre	aHUS'ta en az 6 ay; kesilirse ≥12 ay TMA izlemi. IgAN'da süre tanımlanmamış (hızlandırılmış onay; 106. hafta eGFR verisi bekleniyor).
Böbrek yetmezliği	Doz ayarı yok; proteinüri ve diyaliz dahil her derecede böbrek yetmezliğinde klinik anlamlı PK farkı yok. I CAN ana kohortu eGFR ≥30; eGFR 20–29 yalnızca keşif kohortunda çalışıldı.
Karaciğer yetmezliği	Karaciğer yetmezliğinde klinik anlamlı PK farkı bildirilmemiş; doz ayarı tanımlanmamış.
Uygulama pratiği	Seyreltilmiş çözelti buzdolabından çıktıktan sonra 4 saat içinde kullanılır; idame infüzyonu kilo ve doza göre en az ~0,5–0,8 saat sürer. İnfüzyon sonrası ≥1 saat gözlem. Doz atlanırsa hasta hemen hekimine başvurmalı; Hasta Güvenlik Kartı son dozdan 8 ay sonrasına dek taşınır.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Meningokok aşılaması (ACWY ve B) ilk dozdan ≥2 hafta önce tamamlanmalı veya güncellenmeli (ACIP); pnömokok ve Hib aşıları da ACIP'e göre. • Aşılar tamamlanmadan acil başlanacaksa (ör. aHUS) antibakteriyel profilaksi ve en kısa sürede aşılama. • ULTOMIRIS ve SOLIRIS REMS kaydı (ABD): hekim kaydı, hasta danışmanlığı, Hasta Güvenlik Kartı. • Çözülmemiş ciddi N. meningitidis enfeksiyonu dışlanmalı; aHUS'ta STEC-HUS dışlanmalı (endikasyon dışı).
İzlem	• Meningokok enfeksiyonu erken bulguları; aşılı hastada da risk sürer, şüphede hemen değerlendirme. • İnfüzyon reaksiyonları (%1–7; anafilaksi dahil): infüzyon sonrası ≥1 saat gözlem. • aHUS'ta trombosit, LDH ve kreatininle TMA yanıtı; ilaç kesilirse ≥12 ay TMA bulguları (trombosit ↓, kreatinin ↑, LDH ↑) izlemi. • IgAN'da proteinüri ve eGFR (eGFR yararı henüz kanıtlanmadı).
Kontrendikasyonlar	Çözülmemiş ciddi N. meningitidis enfeksiyonu olan hastada tedavi başlatılması.
Uyarılar	• Kutulu uyarı: yaşamı tehdit eden ve ölümcül olabilen ciddi meningokok enfeksiyonları; aşılama riski ortadan kaldırmaz; yalnızca REMS ile temin edilir (ABD). • Diğer kapsüllü bakteri enfeksiyonları (S. pneumoniae, H. influenzae, N. gonorrhoeae) riski artmıştır (uyarılar bölümü). • İnfüzyon ilişkili reaksiyonlar; kardiyovasküler instabilite veya solunum sıkıntısında infüzyon kesilir. • aHUS'ta tedavinin kesilmesi TMA nüksüne yol açabilir. • IgAN onayı hızlandırılmış onaydır; böbrek fonksiyon kaybını yavaşlattığı henüz gösterilmedi.
Yan etkiler	IgAN (I CAN; ravulizumab n=239 vs plasebo n=244): üst solunum yolu enfeksiyonu %11 vs %10, infüzyon ilişkili reaksiyon %8 vs %5, baş ağrısı %7 vs %5; ciddi advers reaksiyon %4,6 vs %9,0; meningokok enfeksiyonu yok. aHUS erişkin (n=58, tek kol): baş ağrısı %40, ishal %31, bulantı %26, kusma %26, üst solunum yolu enfeksiyonu %26, hipertansiyon %24.
Etkileşimler	Plazma değişimi/plazmaferez ve IVIg serum ravulizumab düzeyini düşürür; ek doz gerekir. Antikoagülan tedavi ravulizumab nedeniyle değiştirilmemelidir.
Gebelik ve emzirme	İnsan verisi risk belirlemeye yetmez; insan IgG'si plasentayı geçtiğinden fetüste terminal kompleman inhibisyonu olabilir, tedavi edilmeyen aHUS'un da gebelikte riskleri vardır. Emzirme tedavi süresince ve son dozdan 8 ay sonrasına dek önerilmez; ABD'de gebelik maruziyet kaydı mevcut.
Pratik ipuçları	• Kutulu uyarı yalnızca meningokok içindir, ancak MenACWY ve MenB birlikte yapılmalıdır; aşı riski sıfırlamaz. • Plazma değişimiyle köprülenen aHUS hastasında her seanstan sonraki 4 saat içinde ek doz unutulmamalıdır. • IgAN'da etki hızlıdır (10. haftada UPCR −%36,7), ancak onay proteinüriye dayalıdır ve sürekliliği 106. hafta eGFR sonucuna bağlıdır. • İskemi-reperfüzyon (CSA-AKI: ARTEMIS; DGF: AWAKE) ve erişkin HSCT-TMA çalışmalarında yarar gösterilemedi; aHUS dışı akut endikasyonlarda kullanım kanıtı yoktur.

ÇALIŞMALAR (4)

I CAN

Faz 3 NCT06291376

Hasta grubu	Primer IgAN'lı erişkinler, eGFR ≥30, 24 saatlik UPCR ≥0,75 g/g veya proteinüri ≥1 g/gün; ≥3 ay stabil standart tedaviye rağmen (n=485 (ara analiz: 352; 176 vs 176))
Tasarım	Randomize (1:1), çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Ravulizumab IV, ağırlığa göre, 8 haftada bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	≥3 ay stabil standart IgAN tedavisi
Süre	106 hafta çift kör
Primer sonlanım	Ara analiz: 34. haftada 24 saatlik UPCR değişimi. Final: 106. haftada eGFR değişimi
Sonuç	34. hafta: UPCR −%46,6 vs −%5,6; plaseboya göre %43,4 daha düşük (%99 GA 30,1–54,2; p<0,001). Etki 10. haftada başladı (−%36,7 vs −%8,5). Ciddi AE %4,6 vs %9,0; meningokok enfeksiyonu ve ölüm yok. eGFR sonucu bekleniyor.
Durum	Devam ediyor (hasta alımı tamamlandı)

- Barratt J ve ark. N Engl J Med 2026 (çevrimiçi 23 Eki 2026; ara analiz) · PMID 42912700 · DOI

SANCTUARY

Faz 2 NCT04564339

Hasta grubu	IgAN kohortu: proteinüri ≥1 g/gün, eGFR ≥30, stabil RAS blokajı (n=IgAN kohortu 66 (43 vs 23); toplam kayıt 123)
Tasarım	Randomize (2:1), çift kör, plasebo kontrollü; IgAN ve proliferatif LN kohortları
İlaç ve doz	Ravulizumab IV 8 haftada bir
Karşılaştırma	Plasebo (26. haftadan sonra açık etiket ravulizumab)
Zemin tedavi	Stabil RAS blokajı
Süre	26 hafta çift kör + 50. haftaya dek açık etiket
Primer sonlanım	26. haftada proteinüride başlangıca göre yüzde değişim
Sonuç	IgAN: proteinüri −%41,9 vs −%16,8; plaseboya göre %30,1 azalma (p=0,005); 50. haftada −%44,8. 26. haftada eGFR değişimi +0,2 vs −4,5 mL/dk/1,73m². İdrar sC5b-9, Ba, CD163 ve KIM-1 düzeylerinde erken ve kalıcı azalma.
Durum	Sonlandırıldı (ClinicalTrials.gov: Terminated; gerekçe doğrulanamadı)

- Lafayette R ve ark. J Am Soc Nephrol 2025;36:645–56 · PMID 39455063 · DOI
- Cammett TJ ve ark. Clin J Am Soc Nephrol 2026 (idrar biyobelirteç analizi) · PMID 42912895 · DOI

aHUS pivot çalışmaları (erişkin + pediatrik)

Faz 3 NCT02949128

Hasta grubu	Kompleman inhibitörü naif aHUS'lu erişkin/adölesan ve çocuklar (n=Erişkin: 58 (güvenlilik seti); pediatrik: 18 naif çocuk)
Tasarım	Tek kollu, açık etiketli (erişkin NCT02949128; pediatrik NCT03131219)
İlaç ve doz	Ravulizumab IV 8 haftada bir (<20 kg çocukta 4 haftada bir)
Karşılaştırma	Yok (tek kollu)
Süre	26 hafta + uzatma
Primer sonlanım	26 haftada tam TMA yanıtı (trombosit ve LDH normalizasyonu + serum kreatininde ≥%25 düzelme)
Sonuç	Erişkin: tam TMA yanıtı %53,6; eGFR'de ≥1 evre iyileşme %68,1. Pediatrik: 26. haftada %77,8, 50. haftada %94,4; meningokok enfeksiyonu yok.
Durum	Tamamlandı

- Rondeau E ve ark. Kidney Int 2020;97:1287–96 · PMID 32299680 · DOI
- Ariceta G ve ark. Kidney Int 2021;100:225–37 · PMID 33307104 · DOI

Doğrulama notu: AWAKE'in sonlandırılması AstraZeneca 3. çeyrek açıklamasıyla doğrulandı; CT.gov kaydı önceki kontrolde 'Recruiting' görünüyordu. HSCT-TMA (NCT04543591) sonucunun ilk duyuru tarihi (önceki kayıtta Tem 2026) bağımsız doğrulanmadı; sonuç 30 Eki 2026 tarihli haberle doğrulandı, 'TMA-313' kodu birincil kaynakta doğrulanmadı. ARTEMIS'in sonlandırılma gerekçesi ve MAKE90 sonuçları doğrulanamadı. I CAN'de NEJM'e göre randomize sayı 485, ClinicalTrials.gov kayıt sayısı 584 (fark açıklanamadı); HCPLive %95 GA 33,5–51,8 bildirirken çalışma satırında %99 GA 30,1–54,2 var (farklı güven düzeyi). FDA IgAN onayının kesin günü doğrulanmadı (AstraZeneca bülteni 21 Eki 2026). aHUS onay yılları (FDA 2019, AB 2020) bu oturumda yeniden doğrulanmadı. aHUS pivot satırındaki NCT02949128 yalnızca erişkin/adölesan çalışmasıdır; pediatrik pivot ayrı kayıttır: NCT03131219 (CT.gov: Completed, kayıt 34; Ariceta ve ark., 18 naif çocuk). SANCTUARY-LN kohortu sonuçları ve sonlandırma gerekçesi doğrulanamadı.

ARTEMIS

Faz 3 · NCT05746559

Hasta grubu	≥90 gündür KBH evre 3a–4 olan ve kardiyopulmoner baypasla elektif sternotomi (çok damarlı KABG ve/veya kapak cerrahisi) planlanan erişkinler (n=555 (planlanan 736))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Ameliyat öncesi tek doz ravulizumab IV (KPB ≤7 gün içinde)
Karşılaştırma	Plasebo
Süre	90 gün
Primer sonlanım	KPB sonrası 90. günde sistatin C temelli MAKE90 (eGFR'de ≥%25 düşüş, KRT başlanması veya ölüm)
Sonuç	Hakemli sonuç yayını yok; ClinicalTrials.gov'a yüklenen sonuçlar bu çalışmada doğrulanamadı.
Durum	Erken sonlandırıldı (555/736 hasta; gerekçe kamuya açıklanmadı)

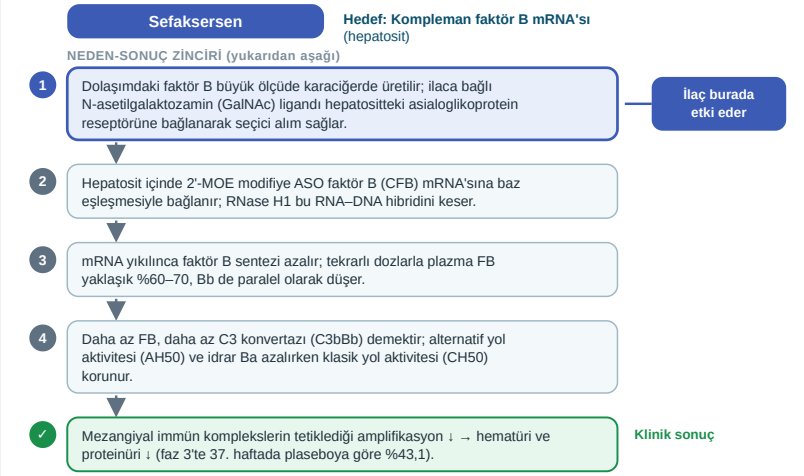
- Ostermann M ve ark. Trials 2025;26:181 (protokol) · PMID 40448185 · DOI

Sefaksersen Sefaxersen

Faz 3

RO7434656, IONIS-FB-LRx · Roche (Ionis lisansı)

Sefaksersen hepatositlere seçici olarak alınan ve faktör B mRNA'sının RNase H1 aracılı yıkımını sağlayan bir antisens oligonükleotiddir; dolaşımdaki faktör B büyük ölçüde karaciğer kaynaklı olduğundan plazma faktör B ve Bb düzeyleri düşer. Böylece alternatif yol C3 konvertazının amplifikasyon döngüsü baskılanırken klasik yol aktivitesi korunur. IgAN'da mezangiyal immün komplekslerin tetiklediği alternatif yol amplifikasyonunu (idrar Ba artışı, glomerüler C3 birikimi) ayda bir SC uygulamayla hedefler.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Faktör B antisens oligonükleotidi (ligand konjuge, hepatosit hedefli)

HEDEF
Kompleman faktör B mRNA'sı (hepatosit)

YAPI / YOL
SC ASO

RUHSAT / GELİŞİM
IgAN faz 3 IMAgINATION ara analizinde primer proteinüri sonlanımı karşılandı (Roche bülteni, 23 Eki 2026; ASN Kidney Week 2026 geç-kırılım sözlü sunum FR-OR104). Çalışma (n=459) 105. hafta eGFR sonlanımı için kör olarak sürüyor; veriler sağlık otoriteleriyle paylaşılacak, başvuru tarihi açıklanmadı. Geografik atrofide faz 2 GOLDEN'de etkisiz bulundu (Jaffe ve ark. Ophthalmol Sci 2026, PMID 42718940).

IgA nefropatisi

> **Klinik not.** Faktör B'yi protein yerine hepatik mRNA düzeyinde susturan ve faz 3'e ulaşan ilk ajandır; IgAN'da iptakopanla aynı hedefe ayda bir SC uygulamayla ve benzer büyüklükte (yaklaşık %43) proteinüri azaltımıyla ulaştı.

ETKİ MEKANİZMASI

Sefaksersen, hepatositte faktör B mRNA'sını yıkan GalNAc konjuge antisens oligonükleotiddir (ASO); dolaşımdaki faktör B ve alternatif yol aktivitesi azalır, IgAN'da glomerüler kompleman amplifikasyonu ve proteinüri azalır.

1. Dolaşımdaki faktör B büyük ölçüde karaciğerde üretilir; ilaca bağlı N-asetilgalaktozamin (GalNAc) ligandı hepatositteki asialoglikoprotein reseptörüne bağlanarak seçici alım sağlar.
2. Hepatosit içinde 2'-MOE modifiye ASO faktör B (CFB) mRNA'sına baz eşleşmesiyle bağlanır; RNase H1 bu RNA–DNA hibridini keser.
3. mRNA yıkılınca faktör B sentezi azalır; tekrarlı dozlarla plazma FB yaklaşık %60–70, Bb de paralel olarak düşer.
4. Daha az FB, daha az C3 konvertazı (C3bBb) demektir; alternatif yol aktivitesi (AH50) ve idrar Ba azalırken klasik yol aktivitesi (CH50) korunur.
5. Sonuç: Mezangiyal immün komplekslerin tetiklediği amplifikasyon ↓ → hematüri ve proteinüri ↓ (faz 3'te 37. haftada plaseboya göre %43,1).

Böbrekteki karşılığı	IgAN'da Gd-IgA1 içeren mezangiyal immün kompleksler alternatif yolu aktive eder; mezangiyal C3 birikimi ve idrar Ba düzeyi progresyonla ilişkilidir. Faz 2'ye böbrekte C3 birikimi kanıtlı hastalar alındı ve idrar Ba ile proteinüri birlikte azaldı.
Benzerlerinden farkı	İptakopanla aynı hedefi (FB) protein yerine mRNA düzeyinde susturur: günde iki kez oral yerine ayda bir SC uygulanır, etkisi haftalar içinde gelişir ve kesildikten sonra 2–3 ay sürer. Geografik atrofide faz 2 GOLDEN'de etkisizdi; sistemik FB azaltımının yararı hedef organa göre değişir.
Farmakokinetik	SC uygulamada bifazik plazma profili: hızlı ilk düşüşün ardından yavaş eliminasyon; hepatosit içi uzun kalış nedeniyle FB baskılanması 2–3 ay sürer ve ayda bir dozlamayı destekler (Sato ve ark. Clin Pharmacol Drug Dev 2026, PMID 42713733; McCaleb ve ark. Immunobiology 2025, PMID 39893955).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon
Doz	**Araştırma dozu: faz 2 (NCT04014335) 70 mg SC ayda bir, 24 hafta; faz 3 IMAgINATION (NCT05797610) ayda bir SC, mg dozu kamuya açık kaynakta doğrulanamadı.**
Doz kaynağı	Faz 2 yayını (Barbour SJ ve ark. Kidney Int 2026, PMID 41443406); faz 3 protokolü NCT05797610; Roche bülteni (23 Eki 2026)
Başlangıç ve titrasyon	Yükleme dozu bildirilmedi (faz 2: sabit ayda bir doz).
Süre	Faz 3'te 105 hafta kör tedavi.
Böbrek yetmezliği	Faz 3'e eGFR ≥20 mL/dk/1,73m² (CKD-EPI 2021) hastalar alındı; daha düşük eGFR, diyaliz ve böbrek nakli çalışılmadı (protokol).
Uygulama pratiği	Ayda bir SC enjeksiyon. Saklama, kendi kendine uygulama ve unutulan doz bilgisi yayımlanmadı.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• N. meningitidis, S. pneumoniae ve H. influenzae aşılaması ulusal önerilere göre (protokol). • Biyopsi kanıtlı primer IgAN (son 10 yıl), ≥90 gün maksimal tolere ACE inhibitörü/ARB, 24 saatlik idrarda UPCR ≥1 g/g (protokol). • Doğurganlık çağındaki kadında etkili kontrasepsiyon; gebelik son dozdan 12 hafta sonrasına dek önlenmeli (protokol). • Bazal ALT/AST ve bilirubin (faz 2'de geçici ALT yükselmesi; yayımlanmış güvenlilik verisi). • Faz 3 dışlama kriterleri: diyabet (HbA1c ≥%6,5), KB >140/90, son 16 haftada SGLT2i, son 90 günde ERA/MRA başlanması, GLP-1 temelli tedavi (protokol).
İzlem	• Karaciğer enzimleri: faz 2'de 3 hastada bilirubin değişmeden 3–5×ÜSN geçici ALT yükselmesi (yayımlanmış veri). • Kapsüllü bakteri enfeksiyonu belirtileri (sınıf etkisi: alternatif yol blokajı). • Proteinüri (24 saatlik UPCR) ve eGFR; faz 3 sonlanımları 37. hafta UPCR ve 105. hafta eGFR eğimi (protokol).
Kontrendikasyonlar	Onaylı değil. Faz 3 dışlama kriterleri: gebelik/emzirme, böbrek nakli öyküsü, biyopside ≥%50 kresent veya RPGN, başka otoimmün glomerüler hastalık (protokol).
Uyarılar	• Kapsüllü bakteri enfeksiyonu riski kuramsal olarak geçerlidir (sınıf etkisi: FB/alternatif yol blokajı); aşılama protokolde zorunlu. • Hepatik etkiler: geçici ALT yükselmeleri (faz 2). • Faz 3 ara analizinde yeni güvenlilik sinyali bildirilmedi (Roche bülteni, 23 Eki 2026).
Yan etkiler	Faz 2 IgAN (n=23): ilaçla ilişkisiz 1 ciddi advers olay; 3 hastada geçici ALT yükselmesi (3–5×ÜSN). Geografik atrofi faz 2'de (GOLDEN, n=332) güvenlilik plaseboya benzerdi; en sık COVID-19, idrar yolu enfeksiyonu, nazofarenjit (PMID 42718940). Faz 3'ün sayısal güvenlilik verisi henüz yayımlanmadı.
Gebelik ve emzirme	Gebelik ve emzirme faz 3'te dışlama kriteri; gebelik son dozdan 12 hafta sonrasına dek önlenmeli (protokol).
Pratik ipuçları	• Ayda bir SC uygulama, günde iki kez oral iptakopana göre uyum avantajı sunabilir; ancak etkinin başlaması ve sönmesi yavaştır. • İki FB hedefli ajan IgAN'da benzer büyüklükte proteinüri azalması gösterdi (iptakopan 9. ayda %38,3; sefaksersen 37. haftada %43,1); sefaksersenin eGFR sonucu (105. hafta) bekleniyor. • Faz 3 tasarımı çalışma öncesinde stabil SGLT2i kullanımına izin verir (yalnızca son 16 haftada başlanması dışlandı); sonuç güncel destek tedavisi zemininde yorumlanabilir.

ÇALIŞMALAR (2)

IMAgINATION

Faz 3 NCT05797610

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı (son 10 yıl) primer IgAN'lı erişkinler; 24 saatlik idrarda UPCR ≥1 g/g (veya proteinüri ≥1 g/gün ve UPCR ≥0,8 g/g), eGFR ≥20 (CKD-EPI 2021); diyabet, KB >140/90, böbrek nakli, ≥%50 kresent/RPGN dışlandı (n=459)
Tasarım	Randomize (1:1), çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Sefaksersen SC ayda bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	≥90 gün maksimal tolere ACEi/ARB; SGLT2i (son 16 hafta), ERA/MRA (son 90 gün) yeni başlanmamışsa serbest
Süre	105 hafta
Primer sonlanım	Ara analiz: 37. haftada 24 saatlik UPCR değişimi. Final: 105. haftada eGFR değişimi
Sonuç	37. hafta: UPCR'de plaseboya göre %43,1 azalma (%95 GA 32,5–52,0; p<0,0001); yeni güvenlilik sinyali yok (Roche bülteni, 23 Eki 2026; hakemli yayın bekleniyor). eGFR sonucu bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Mayıs 2028).
Durum	Devam ediyor (hasta alımı tamamlandı)

Faz 2 açık etiketli çalışma

Faz 2 NCT04014335

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı IgAN, böbrekte C3 birikimi, hematüri, proteinüri >1,5 g/gün, maksimal tolere RAAS blokajı (n=23)
Tasarım	Tek kollu, açık etiketli
İlaç ve doz	Sefaksersen 70 mg SC ayda bir, 24 hafta
Karşılaştırma	Yok (tek kollu)
Zemin tedavi	Maksimal tolere RAAS blokajı
Süre	29 hafta + isteğe bağlı uzatma
Primer sonlanım	29. haftada 24 saatlik idrar protein atılımında başlangıca göre değişim
Sonuç	Proteinüri %43 azaldı (geometrik ortalama 2,5 → 1,4 g/gün); plazma faktör B ve Bb ile idrar Ba azaldı, klasik yol aktivitesi değişmedi; eGFR stabil (70,4 → 73,2 mL/dk/1,73m²). 3 hastada geçici ALT yükselmesi.
Durum	Tamamlandı

Doğrulama notu: Faz 3 dozu (mg) kaynağa açık kaynakta doğrulanamadı (yalnızca 'ayda bir SC'). IMAgINATION giriş kriterleri CT.gov'dan doğrulandı. Önceki kayıttaki açıklama tarihi tutarsızlığı giderildi: Roche bülteni 23 Eki 2026 tarihli; Eylül 2026'da ayrı bir üst düzey duyuru yapıldığı doğrulanamadı.

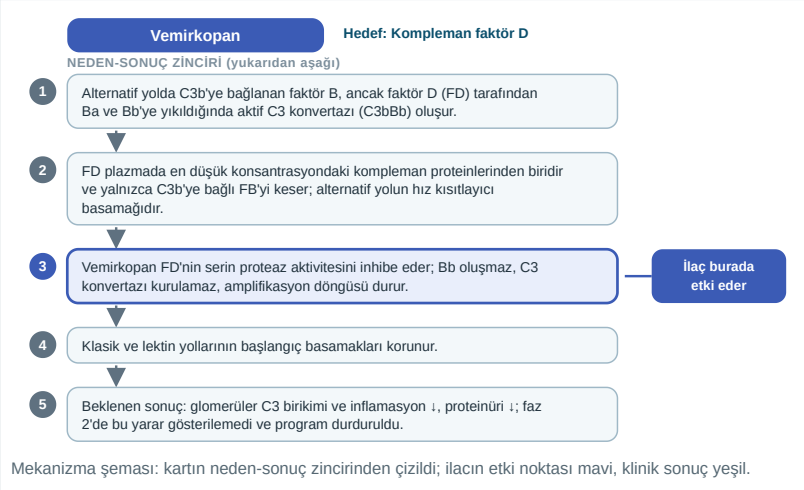
- Barbour SJ ve ark. Kidney Int 2026;109:592–601 · PMID 41443406 · DOI

Vemirkopan Vemircopan

Durduruldu / başarısız

ALXN2050 · Alexion, AstraZeneca Rare Disease

Vemirkopan, alternatif yolun hız kısıtlayıcı serin proteazı faktör D'yi inhibe ederek C3bB kompleksindeki faktör B'nin Bb'ye yıkımını ve böylece alternatif yol C3 konvertazının oluşumunu engeller. Faktör D plazmada en düşük konsantrasyonda bulunan kompleman proteinlerinden biri olduğu için proksimal alternatif yol blokajında cazip bir hedef kabul edilmiştir. Proliferatif LN ve IgAN'da immün kompleks aracılı glomerüler hasarı büyüten alternatif yol amplifikasyonunun baskılanması amaçlanmıştır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Oral faktör D inhibitörü

HEDEF
Kompleman faktör D

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
AstraZeneca, orta evre çalışmaların güvenlilik ve etkinlik verilerine dayanarak geliştirmeyi durdurdu (6 Şub 2025, 2024 yıl sonu sonuçlarıyla birlikte açıklandı). LN/IgAN faz 2 (NCT05097989) sonlandırıldı.

Lupus nefriti (faz 2) | IgA nefropatisi (faz 2)

Klinik not. Oral faktör D inhibisyonu böbrek endikasyonlarında ilerleyemedi; alternatif yolda faktör B (iptakopan) hedefi klinik olarak öne geçti.

ETKİ MEKANİZMASI

Vemirkopan, alternatif yolun hız kısıtlayıcı enzimi faktör D'yi inhibe eden oral küçük moleküldür; C3 konvertazı (C3bBb) oluşumu ve amplifikasyon döngüsü engellenerek LN ve IgAN'da immün kompleks aracılı glomerüler hasarın azaltılması amaçlandı.

1. Alternatif yolda C3b'ye bağlanan faktör B, ancak faktör D (FD) tarafından Ba ve Bb'ye yıkıldığında aktif C3 konvertazı (C3bBb) oluşur.
2. FD plazmada en düşük konsantrasyondaki kompleman proteinlerinden biridir ve yalnızca C3b'ye bağlı FB'yi keser; alternatif yolun hız kısıtlayıcı basamağıdır.
3. Vemirkopan FD'nin serin proteaz aktivitesini inhibe eder; Bb oluşmaz, C3 konvertazı kurulamaz, amplifikasyon döngüsü durur.
4. Klasik ve lektin yollarının başlangıç basamakları korunur.
5. Beklenen sonuç: glomerüler C3 birikimi ve inflamasyon ↓, proteinüri ↓; faz 2'de bu yarar gösterilemedi ve program durduruldu.

Böbrekteki karşılığı	Proliferatif LN'de ve IgAN'da immün kompleksler klasik ve lektin yolunu başlatır, ancak glomerüler C3 aktivasyonunun önemli kısmı alternatif yol amplifikasyonundan gelir; FD blokajı bu amplifikasyonu proksimal düzeyde kesmeyi hedefledi.
Benzerlerinden farkı	İptakopan aynı yolu faktör B düzeyinde keser ve IgAN ile C3G'de onay aldı; vemirkopan FD'yi hedefler ve hayvan çalışmalarında öncülü danikopana göre daha düşük klerens ve daha yüksek biyoyararlanım gösterdi (PMID 40562872). Danikopan PNH'de anti-C5'e ek tedavi olarak onaylıyken vemirkopan monoterapisi PNH'de yetersiz intravasküler hemoliz kontrolü gösterdi.
Farmakokinetik	Oral, günde 2 kez dozlandı (gMG ve PNH faz 2'lerinde 120–180 mg günde 2 kez). İnsan yarı ömrü ve eliminasyon yolu bu oturumda doğrulanamadı.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral
Doz	**Çalışma dozu (faz 2 LN/IgAN, NCT05097989): 120 mg veya 180 mg (CT.gov kaydında sıklık belirtilmemiş); gMG ve PNH faz 2'lerinde aynı dozlar günde 2 kez.**
Doz kaynağı	ClinicalTrials.gov NCT05097989; Saccà ve ark. JAMA Neurol 2026 (PMID 42043793); Kulasekararaj ve ark. Blood Adv 2026 (PMID 41124654)

Böbrek yetmezliği	Faz 2'de eGFR ≤30 mL/dk/1,73m² dışlama kriteriydi (protokol).

DİKKAT EDİLECEKLER

Uyarılar	Alternatif yol blokajına bağlı kapsüllü bakteri enfeksiyonu riski (sınıf etkisi).
Yan etkiler	LN/IgAN faz 2 güvenlilik sonuçları yayımlanmadı. gMG faz 2'de meningokok enfeksiyonu yok; 1 hasta karaciğer yetmezliğinden öldü, 1 hasta herpes simpleks menenjiti nedeniyle tedaviyi bıraktı. PNH monoterapi faz 2'de 25 hastada 82 kırılma (breakthrough) intravasküler hemoliz olayı.
Pratik ipuçları	• Durdurma gerekçesi (AstraZeneca, Şub 2025): orta evre çalışmaların güvenlilik ve etkinlik verileri; LN/IgAN faz 2 sonuçları yayımlanmadı. • Diğer endikasyonlardaki faz 2 yayınları gerekçeyi destekler: gMG'de plaseboya üstünlük yok (yanıt %57 vs %64), PNH'de yetersiz ve tutarsız intravasküler hemoliz kontrolü nedeniyle erken sonlandırma. • Böbrek ilgisi: FD (24 kDa) ve Ba fragmanı konvansiyonel hemodiyalizle uzaklaştırılamaz, hemofiltrasyon FD'yi ~%44 düşürür; plazma Ba böbrek yetmezliğinde kreatinin klirensiyle ilişkili olarak artar (PMID 8821195; 1837062). FD/Ba temelli biyobelirteçler eGFR'ye göre yorumlanmalıdır.

ÇALIŞMALAR (1)

Faz 2 LN/IgAN doz bulma çalışması

Faz 2 · NCT05097989

Hasta grubu	Proliferatif LN (sınıf III/IV ± V, UPCR ≥1 g/g) veya biyopsi kanıtlı IgAN (proteinüri ≥1 g/gün, ≥3 ay optimal RAS blokajı) olan 18–75 yaş erişkinler; eGFR >30 (n=100 (ClinicalTrials.gov))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, doz bulma
İlaç ve doz	Vemirkopan PO 120 mg veya 180 mg
Karşılaştırma	Plasebo
Süre	26 hafta kör başlangıç + 24 hafta kör uzatma + açık etiketli uzatma (≤2 yıl)
Sonuç	Sonuçlar yayımlanmadı; şirket programı yetersiz etkinlik ve güvenlilik verileri nedeniyle durdurdu.
Durum	Erken sonlandırıldı (program durduruldu)

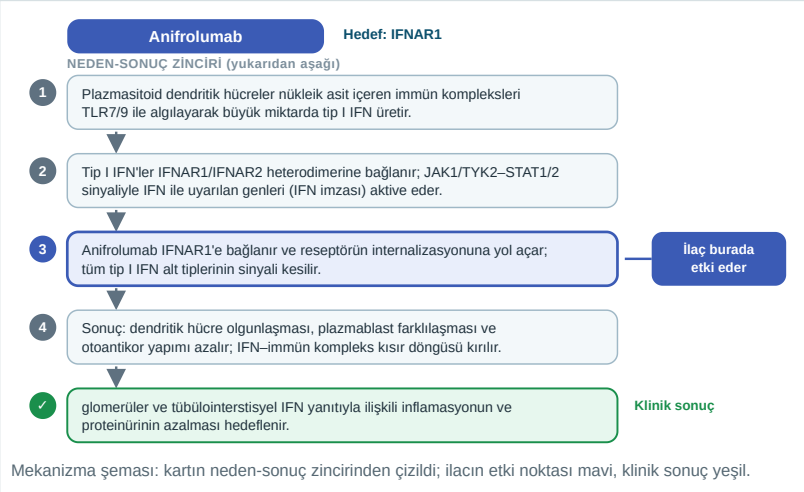
Doğrulama notu: LN/IgAN faz 2'nin sayısal sonuçları yayımlanmadı; doz sıklığı CT.gov kaydında belirtilmemiş. Durdurma gerekçesi şirket açıklamasına (BioSpace, Şub 2025) dayanıyor; aynı ilacın gMG (etkisiz, sonlandırıldı; PMID 42043793) ve PNH (kırılma hemolizi nedeniyle erken sonlandırma; PMID 41124654) faz 2 yayınları gerekçeyi destekliyor.

Anifrolumab

Faz 3

MEDI-546 · Saphnelo · AstraZeneca

Tip I interferon reseptörünün IFNAR1 alt birimine bağlanarak IFN-α, IFN-β ve IFN-ω sinyalini bütünüyle keser. SLE hastalarının çoğunda bulunan tip I IFN gen imzası, plazmasitoid dendritik hücre aktivasyonu, B-hücre farklılaşması ve otoantikor yapımını besler; LN'de glomerüler ve tübülointerstisyel IFN yanıtı inflamasyonla ilişkilidir. Bu eksenin baskılanması böbrek inflamasyonunu ve steroid gereksinimini azaltmayı hedefler.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Tip I interferon reseptörü (IFNAR1) antagonisti monoklonal antikor

HEDEF
IFNAR1

YAPI / YOL
IV monoklonal antikor

RUHSAT / GELİŞİM
SLE'de (böbrek dışı, orta–ağır) onaylı (FDA 2021, AB 2022); FDA etiketi (Nis 2026) 120 mg haftalık SC formu da içeriyor. LN için faz 3 IRIS sürüyor (hasta alımı tamamlandı; tahmini primer tamamlanma Şub 2027).

Lupus nefriti (araştırma, sınıf III/IV ± V)

Klinik not. TULIP-LN, 300 mg temel rejimin LN'de yetersiz serum maruziyeti sağladığını göstermiş ve faz 3'te yoğunlaştırılmış doz stratejisinin gerekçesini oluşturmuştur.

ETKİ MEKANİZMASI

Anifrolumab tip I interferon reseptörünün IFNAR1 alt birimine bağlanır → IFN-α/β/ω sinyali ve IFN gen imzası ↓ → dendritik hücre aktivasyonu, plazmablast farklılaşması ve böbrek inflamasyonu ↓.

1. Plazmasitoid dendritik hücreler nükleik asit içeren immün kompleksleri TLR7/9 ile algılayarak büyük miktarda tip I IFN üretir.
2. Tip I IFN'ler IFNAR1/IFNAR2 heterodimerine bağlanır; JAK1/TYK2–STAT1/2 sinyaliyle IFN ile uyarılan genleri (IFN imzası) aktive eder.
3. Anifrolumab IFNAR1'e bağlanır ve reseptörün internalizasyonuna yol açar; tüm tip I IFN alt tiplerinin sinyali kesilir.
4. Sonuç: dendritik hücre olgunlaşması, plazmablast farklılaşması ve otoantikor yapımı azalır; IFN–immün kompleks kısır döngüsü kırılır.
5. Sonuç (böbrek): glomerüler ve tübülointerstisyel IFN yanıtıyla ilişkili inflamasyonun ve proteinürinin azalması hedeflenir.

Böbrekteki karşılığı	LN biyopsilerinde tip I IFN imzası ve intrarenal IFN yanıtı inflamasyonla ilişkilidir. Proteinüri anifrolumab klerensini artırdığından LN'de SLE dozundan daha yüksek başlangıç maruziyeti gerekir.
Benzerlerinden farkı	Tek tek IFN-α alt tiplerini nötralize eden antikorlardan (sifalimumab, rontalizumab) farklı olarak reseptörü bloke edip IFN-β ve IFN-ω dahil tüm tip I IFN'leri keser. JAK inhibitörlerinden farkı yalnız tip I IFN yolağına seçici olmasıdır.
Farmakokinetik	Doğrusal olmayan farmakokinetik: IFNAR1 aracılı (hedefe bağlı) klerens; sistemik klerens ~0,146 L/gün, kararlı duruma ~112 günde ulaşılır (FDA etiketi). LN'de UPCR'de her 1 mg/mg azalma doğrusal klerensi %21 azaltır (PMID 42175562).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV infüzyon (30 dk) veya SC enjeksiyon (SLE etiketi); LN çalışmalarında IV

Doz	**SLE etiketi: 300 mg IV 4 haftada bir veya 120 mg SC haftada bir. Araştırma dozu (faz 3 IRIS, NCT05138133): 900 mg IV 4 haftada bir × 6 doz, sonra 300 mg IV 4 haftada bir.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Saphnelo, rev. 4/2026); IRIS doz seçimi: Almquist J ve ark. Clin Pharmacol Ther 2026;120:429–39 (PMID 42175562)
Başlangıç ve titrasyon	IRIS'te 6 dozluk 900 mg yoğunlaştırılmış başlangıç (TULIP-LN'de 3 doz 900 mg kullanılmıştı).
Süre	IRIS: 76 hafta çift kör dönem + 52 hafta açık uzatma.
Böbrek yetmezliği	Böbrekle temizlenmez; hafif–orta eGFR azalmasında klerens normal böbrek fonksiyonuna benzer; ağır böbrek yetmezliği/SDBH'de veri yok (FDA etiketi). IRIS eGFR ≥35 olan hastaları alıyor.
Uygulama pratiği	SLE'de IV dozlar arasında en az 14 gün, SC dozlar arasında en az 3 gün olmalı. IV→SC geçişte ilk SC doz son IV dozdan ~2 hafta sonra, SC→IV geçişte ilk IV doz son SC dozdan ~3–4 hafta sonra.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Aşılar güncellenmeli; canlı/zayıflatılmış aşılardan tedavi süresince kaçınılır (etiket). • Aktif enfeksiyon dışlanmalı; zoster riski nedeniyle rekombinant zoster aşısı düşünülmeli (klinik pratik). • Diğer biyolojiklerle (B-hücre hedefli dahil) birlikte kullanım önerilmez (etiket). • IRIS (protokol): son 6 ayda biyopsiyle aktif sınıf III/IV (± V) LN, UPCR >1 mg/mg, eGFR ≥35; MMF + glukokortikoid zemini.
İzlem	• Enfeksiyonlar, özellikle herpes zoster (yaygın olgular dahil) ve solunum yolu enfeksiyonları. • Anafilaksi dahil aşırı duyarlılık ve infüzyon reaksiyonları. • Malignite açısından klinik izlem (etiket uyarısı). • LN'de UPCR ve eGFR: yüksek proteinüri ilaç maruziyetini düşürür (protokol/farmakometrik analiz).
Kontrendikasyonlar	Anifrolumaba karşı anafilaksi öyküsü.
Uyarılar	• Ciddi enfeksiyonlar; herpes zoster (yaygın ve hastane yatışı gerektiren olgular). • Anafilaksi dahil aşırı duyarlılık reaksiyonları. • Malignite. • SLE etiketi: ağır aktif LN ve ağır aktif SSS lupusunda etkinlik değerlendirilmedi ve kullanım önerilmez.
Yan etkiler	SLE (IV; FDA etiketi, anifrolumab vs plasebo): ÜSYE %34 vs %23, bronşit %11 vs %5,2, infüzyon reaksiyonu %9,4 vs %7,1, herpes zoster %6,1 vs %1,3, öksürük %5,0 vs %3,2. TULIP-LN'de herpes zoster %16,7 vs %8,2.
Etkileşimler	Canlı aşılar tedavi süresince verilmez. Diğer biyolojiklerle kombinasyon çalışılmadı ve önerilmez.
Gebelik ve emzirme	İnsan verisi yetersiz; IgG plasentayı özellikle 3. trimesterde geçer. Maymunlarda maksimum insan maruziyetinin ~28 katında embriyotoksisite veya malformasyon yok; gebelik kayıt programı mevcut.
Pratik ipuçları	• LN etiket dışıdır; SLE etiketi ağır aktif LN'de kullanımı önermez. • Proteinüri ilaç klerensini artırdığı için 300 mg SLE dozu LN'de yetersiz kalır; IRIS 6 × 900 mg yoğunlaştırılmış başlangıç kullanıyor. • Herpes zoster en belirgin sınıf riskidir; tedavi öncesi zoster aşılaması düşünülmeli (klinik pratik). • IRIS sonucu (tahmini primer tamamlanma Şub 2027) LN'deki yerini belirleyecek.

ÇALIŞMALAR (2)

TULIP-LN

Faz 2 · NCT02547922

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı aktif sınıf III/IV LN (n=147)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü (1:1:1)
İlaç ve doz	Anifrolumab IV aylık: temel rejim 300 mg veya yoğunlaştırılmış rejim (900 mg × 3, sonra 300 mg)
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	MMF + oral glukokortikoid
Süre	52 hafta
Primer sonlanım	52. haftada 24 saatlik UPCR'de başlangıca göre değişim (birleşik anifrolumab vs plasebo)
Sonuç	Primer sonlanım karşılanmadı: UPCR düzelmesi %69 vs %70 (GMR 1,03; p=0,905). Yoğunlaştırılmış rejimde sayısal üstünlük: tam renal yanıt %45,5 vs %31,1; inaktif sedimentli CRR %40,9 vs %13,3. Herpes zoster %16,7 vs %8,2.
Durum	Tamamlandı

- Jayne D ve ark. Ann Rheum Dis 2022;81:496–506 · PMID 35144924 · DOI

IRIS

Faz 3 NCT05138133

Hasta grubu	Aktif proliferatif sınıf III/IV (± V) LN, son 6 ayda biyopsi, UPCR >1 mg/mg, eGFR ≥35 (n=363)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü (1:1), açık etiketli uzatma
İlaç ve doz	Anifrolumab IV 900 mg 4 haftada bir × 6 doz, sonra 300 mg 4 haftada bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	MMF + glukokortikoid
Süre	76 hafta çift kör dönem (+52 hafta açık uzatma)
Primer sonlanım	52. haftada tam renal yanıt (UPCR ≤0,5 mg/mg ve eGFR ≥60 veya başlangıca göre ≥%20 düşüş yok)
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Şub 2027)
Durum	Devam ediyor (hasta alımı kapalı)

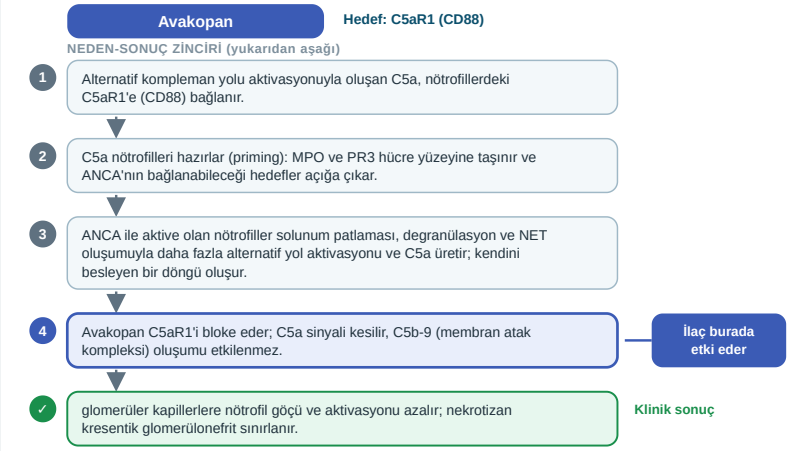
Doğrulama notu: IRIS dozu Almquist J ve ark. Clin Pharmacol Ther 2026 (PMID 42175562) ile doğrulandı. FDA ilk onay yılı (2021) etiketle doğrulandı; AB SLE onay tarihi (2022) ve SC formun FDA onay tarihi ayrıca doğrulanmadı.

Avakopan Avacopan

Onaylı

CCX168 · Tavneos · Amgen (ChemoCentryx); AB'de CSL Vifor; Japonya'da Kissei

ANCA ilişkili vaskülitte C5a, nötrofilleri hazırlayıp (priming) ANCA'nın bağlanabileceği MPO/PR3'ü hücre yüzeyine taşır ve ANCA ile aktive olan nötrofillerden daha fazla C5a üretimiyle kendini besleyen bir amplifikasyon döngüsü oluşturur. Avakopan C5aR1'i bloke ederek nötrofil kemotaksisini, degranülasyonunu ve glomerüler kapiller nekrozu sınırlar. Terminal kompleman (C5b-9) oluşumunu engellemediğinden meningokok riski artmaz; amaç yüksek doz glukokortikoid gereksinimini ortadan kaldırmaktır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Seçici C5a reseptörü 1 (C5aR1) antagonisti

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

HEDEF
C5aR1 (CD88)

RUHSAT / GELİŞİM
FDA onayı (7 Eki 2021; ağır aktif GPA/MPA'da standart tedaviye ek). 16 Oca 2026'da FDA, ADVOCATE'te 331 hastanın 9'unda primer sonlanımın yeniden adjudikasyonuna ilişkin kaygılarla gönüllü geri çekme istedi; Amgen kabul etmedi (pharmaphorum, 5 Şub 2026). 31 Mar 2026 FDA güvenlilik bildirimi: 76 ciddi karaciğer hasarı olgusu; biyopsiyle doğrulanmış 7 safra kanalı kaybolması sendromu (VBDS) olgusunun 3'ü ölümcül (RARE Daily, 28 Nis 2026); hepatotoksisite uyarısı ve izlem önerileri etikete eklendi (29 May 2026). 27 Nis 2026'da CDER, kilit sonrası ve körleme açıldıktan sonra yapılan yeniden adjudikasyon nedeniyle etkinliğin geçerli biçimde gösterilmediği gerekçesiyle onayın geri çekilmesini önerdi ve duruşma fırsatı bildirdi; Amgen 23 Tem 2026'da duruşma talebini destekleyen verileri ve Duke Klinik Araştırma Enstitüsü'nün kör yeniden adjudikasyonunu sundu (Amgen hekim bilgilendirmesi, 24 Tem 2026; Healio, 29 Tem 2026). 4 Kas 2026 itibarıyla FDA'nın nihai kararına ilişkin duyuru bulunamadı; ilaç ABD'de pazarda. AB: EMA incelemesi 30 Oca 2026'da başladı, CHMP iptal önerdi (26 Haz 2026), Avrupa Komisyonu ruhsatı 4 Ağu 2026 tarihli kararla iptal etti (EMA EPAR; CSL bülteni, 6 Ağu 2026). Birleşik Krallık: MHRA 1 Eyl 2026'dan itibaren yeni hastalarda kullanımı askıya aldı; mevcut hastalar için 6 aylık kontrollü geri çekilme, ruhsat iptali 1 Mar 2027'de planlı (MHRA duyurusu, 1 Eyl 2026). ADVOCATE'in NEJM yayını geri çekildi: NEJM geri çekme bildirimi 29 Haz 2026 (PMID 42377355), akademik yazarlar Jayne ve Merkel'in talebiyle (Healio, 29 Tem 2026); KDIGO yanıt editoryali Kidney Int 2026 (PMID 42710838).

ANCA ilişkili vaskülit (GPA/MPA, böbrek tutulumu dahil)

Klinik not. Steroid azaltma paradigmasının simgesi olan avakopan, pivotal çalışmasında kilit sonrası sonlanım yeniden değerlendirmesi ortaya çıkınca AB ruhsatını kaybetmiş ve NEJM yayını geri çekilmiştir; sonlanım adjudikasyonunun bağımsızlığının önemini gösteren çarpıcı bir örnektir.

ETKİ MEKANİZMASI

Avakopan nötrofillerdeki C5a reseptörü 1'i (C5aR1) seçici bloke eder → C5a aracılı nötrofil hazırlanması, kemotaksisi ve ANCA ile aktivasyonu ↓ → glomerüler kapiller nekroz ve kresent oluşumu ↓; yüksek doz glukokortikoid gereksinimi azaltılır.

1. Alternatif kompleman yolu aktivasyonuyla oluşan C5a, nötrofillerdeki C5aR1'e (CD88) bağlanır.
2. C5a nötrofilleri hazırlar (priming): MPO ve PR3 hücre yüzeyine taşınır ve ANCA'nın bağlanabileceği hedefler açığa çıkar.
3. ANCA ile aktive olan nötrofiller solunum patlaması, degranülasyon ve NET oluşumuyla daha fazla alternatif yol aktivasyonu ve C5a üretir; kendini besleyen bir döngü oluşur.
4. Avakopan C5aR1'i bloke eder; C5a sinyali kesilir, C5b-9 (membran atak kompleksi) oluşumu etkilenmez.
5. Sonuç: glomerüler kapillerlere nötrofil göçü ve aktivasyonu azalır; nekrotizan kresentik

glomerülonefrit sınırlanır.

Böbrekteki karşılığı	ANCA ilişkili pauci-immün GN'de böbrek hasarını nötrofiller yürütür; deneysel MPO-ANCA modellerinde C5aR1 eksikliği veya blokajı nekrotizan kresentik GN'yi önlemiştir. Bu, yüksek doz steroid yerine hedefe yönelik anti-inflamatuar tedavinin dayanağıdır.
Benzerlerinden farkı	Ekulizumab/ravulizumab gibi C5 inhibitörlerinden farkı yalnız C5a–C5aR1 eksenini kesmesi ve C5b-9'u korumasıdır; bu nedenle meningokok aşısı ya da bu yönde kutulu uyarı yoktur. Seçici C5aR1 antagonistidir; C5aR2'yi hedeflemez.
Farmakokinetik	Eliminasyon yarı ömrü ~97,6 saat (avakopan) ve ~55,6 saat (aktif metabolit M1); başlıca CYP3A4 ile temizlenir. Yüksek yağlı öğün EAA'yı ~%72 artırır, Tmax'ı ~2'den ~6 saate uzatır.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral kapsül (10 mg)
Doz	**30 mg (3 × 10 mg kapsül) PO günde 2 kez, yemekle; glukokortikoid dahil standart tedaviye (rituksimab veya siklofosfamid) ek.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Tavneos, rev. 5/2026)
Başlangıç ve titrasyon	Titrasyon yok. Güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle 30 mg günde bir kez.
Süre	Pivotal faz 3'te (ADVOCATE) 52 hafta.
Böbrek yetmezliği	Hafif, orta ve ağır böbrek yetmezliğinde doz ayarı gerekmez (farmakokinetik verisi eGFR 14–170 mL/dk/1,73 m²); diyaliz hastalarında çalışılmadı.
Karaciğer yetmezliği	Hafif–orta (Child-Pugh A/B) doz ayarı yok; ağır (Child-Pugh C) çalışılmadı, sirozda önerilmez.
Uygulama pratiği	Yemekle alınır; kapsüller bütün yutulur, ezilmez, çiğnenmez, açılmaz. Unutulan doz atlanır, sonraki doz olağan saatte; çift doz alınmaz. AB/AEA'da ruhsat iptal edildi (4 Ağu 2026); Birleşik Krallık'ta 1 Eyl 2026'dan beri yeni hastaya başlanamıyor.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Karaciğer paneli (ALT, AST, ALP, total bilirubin). • HBV taraması: HBsAg ve anti-HBc. • Aktif ciddi enfeksiyon (lokalize dahil) varsa başlanmaz. • CYP3A4 indükleyici/inhibitör ilaç taraması; simvastatin dozu gözden geçirilmeli. • Düzenleyici durum hastayla konuşulmalı: FDA geri çekme süreci sürerken başlama/sürdürme kararı alternatiflerle birlikte verilmeli (FDA, Nis 2026).
İzlem	• Karaciğer paneli: ilk 6 ay 4 haftada bir, sonra klinik gereğe göre; Japon kökenlilerde ilk 3 ay 2 haftada bir, sonraki 3 ay 4 haftada bir. • ALT/AST >3 × ÜSN: hızla değerlendir, ara vermeyi düşün. ALT/AST >5 × ÜSN, ALT/AST >3 × ÜSN + bilirubin >2 × ÜSN, ALP ≥2 × ÜSN veya sarılık/kaşıntı: ilaç kaynaklı karaciğer hasarı dışlanana dek kes. • Safra kanalı kaybolması sendromundan (VBDS) şüphelenilirse hemen ve kalıcı olarak kes. • HBV: tedavi süresince ve kesildikten sonra 6 ay reaktivasyon izlemi. • Anjiyoödem ve ciddi enfeksiyon (en sık pnömoni, İYE) belirtileri.
Kontrendikasyonlar	Avakopana veya yardımcı maddelere ciddi aşırı duyarlılık.
Uyarılar	• Hepatotoksisite: ciddi ilaç kaynaklı karaciğer hasarı ve ölümcül olgular dahil VBDS (etiket güncellemesi Mayıs 2026); kutulu uyarı yok. • Anjiyoödem dahil aşırı duyarlılık: hemen kesilir, başka neden kanıtlanmadıkça yeniden verilmez. • HBV reaktivasyonu. • Ciddi enfeksiyonlar. • Etkinlik kanıtı sorgulanıyor: CDER geri çekme önerisi (27 Nis 2026); ADVOCATE NEJM yayını geri çekildi (29 Haz 2026).
Yan etkiler	ADVOCATE (avakopan vs prednizon azaltma; FDA etiketi): bulantı %23,5 vs %20,7, baş ağrısı %20,5 vs %14,0, hipertansiyon %18,1 vs %17,7, diyare %15,1 vs %14,6, kusma %15,1 vs %12,8, döküntü %11,4 vs %7,9, kan kreatinini artışı %6,0 vs %4,9. Pazarlama sonrası ciddi hepatik olaylar ~31/1000 hasta-yılı (Amgen hekim bilgilendirmesi, Tem 2026).
Etkileşimler	Güçlü ve orta CYP3A4 indükleyicilerinden kaçınılır; güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle doz 30 mg günde bire düşürülür. Simvastatin en fazla 10 mg/gün (≥1 yıl 80 mg/gün tolere etmiş hastalarda 20 mg). Diğer CYP3A4 substratlarında doz azaltımı düşünülmeli.
Gebelik ve emzirme	Gebelikte yeterli insan verisi yok; hayvanlarda MRHD'nin ~5 katına kadar fetal zarar yok, tavşanlarda ~0,6 katta düşük artışı. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmiyor.
Pratik ipuçları	• Glukokortikoid kullanımını ortadan kaldırmaz; etiket 'standart tedaviye ek' olarak tanımlar. • Duke kör yeniden adjudikasyonunda 26. haftada eşdeğerlik korundu, 52. haftada üstünlük kayboldu (fark 9,8 puan; %95 GA −0,3 ile 19,9). • Ciddi karaciğer hasarı medyan 46. günde başladı ve VBDS olguları çoğunlukla 65 yaş üstü Japon hastalarda bildirildi; etiketteki sık KCFT izlemine uyulmalı. • ABD'de pazarda; AB/AEA'da ruhsat iptal edildi; Birleşik Krallık'ta mevcut hastalar 6 aylık kontrollü geçişle sürdürülüyor, ruhsat iptali 1 Mar 2027'de planlı.

ÇALIŞMALAR (2)

ADVOCATE

Faz 3 NCT02994927

Hasta grubu	Yeni tanı veya nüks GPA/MPA (MPO veya PR3-ANCA pozitif) (n=331)
Tasarım	Randomize, çift kör, çift plasebolu, aktif kontrollü (eşdeğer olmama + üstünlük)
İlaç ve doz	Avakopan 30 mg PO günde 2 kez (52 hafta)
Karşılaştırma	Azaltılan prednizon şeması
Zemin tedavi	Rituksimab veya siklofosfamid→azatiyoprin
Süre	52 hafta
Primer sonlanım	26. haftada remisyon (BVAS 0 ve son 4 haftada glukokortikoid yok) ve 52. haftada sürdürülmüş remisyon
Sonuç	Orijinal yayın: 26. hafta remisyon %72,3 vs %70,1 (eşdeğer olmama p<0,001; üstünlük p=0,24); 52. hafta sürdürülmüş remisyon %65,7 vs %54,9 (fark 12,5 puan; üstünlük p=0,007). Duke Klinik Araştırma Enstitüsü'nün 2026 kör yeniden adjudikasyonu: 26. hafta %68,1 vs %67,1 (fark 2,2 puan; %95 GA −7,5 ile 11,9; eşdeğerlik korunmuş); 52. hafta %61,4 vs %52,4 (fark 9,8 puan; %95 GA −0,3 ile 19,9; üstünlük kaybolmuş) (Amgen'in FDA'ya 23 Tem 2026'da sunduğu dosya; Amgen hekim bilgilendirmesi ve Healio, Tem 2026; hakemli yayın değil).
Durum	Tamamlandı (birincil yayın 2026'da geri çekildi)

- Jayne DRW ve ark. N Engl J Med 2021;384:599–609 [GERİ ÇEKİLDİ, 2026] · PMID 33596356 · DOI
- Rubin EJ. Retraction: Jayne DRW et al. Avacopan for the Treatment of ANCA-Associated Vasculitis, N Engl J Med 2021;384:599-609. N Engl J Med 2026 (geri çekme bildirimi, 29 Haz 2026) · PMID 42377355 · DOI

Avakopan uzun dönem faz 4

Faz 4 NCT06072482

Hasta grubu	ANCA ilişkili vaskülit (n=hedef 300)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Avakopan
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart tedavi
Süre	Uzun dönem (tahmini primer tamamlanma 2036)
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: 2036)
Durum	Hasta alımı sürüyor

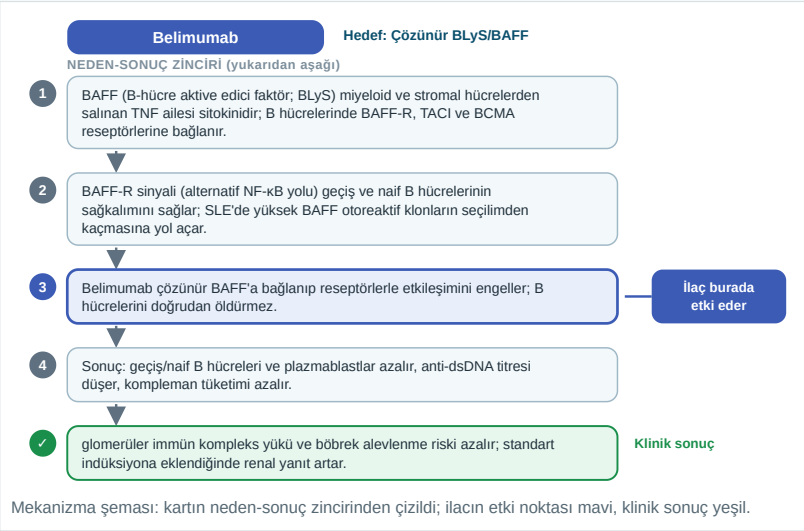
Doğrulama notu: Japonya onay tarihi doğrulanmadı. FDA'nın duruşma talebine yanıtı/nihai kararı 4 Kas 2026 itibarıyla bulunamadı. Mar 2026 FDA güvenlilik bildirimindeki toplam ölüm sayısı (önceki sürümde '8 ölüm') doğrulanamadı; ikincil kaynak 7 biyopsiyle doğrulanmış VBDS olgusundan 3'ünün ölümcül olduğunu bildiriyor, FDA bildiriminin kendisi açılmadı. AB ilk onay tarihi EMA'EPAR'dan doğrulandı (11 Oca 2022). Faz 4 çalışmanın primer sonlanımı alınmadı. Pediatrik faz 3 (NCT06321601) ve krezentik IgAN faz 2 (NCT06676579) de kayıtlı.

Belimumab

Onaylı

LymphoStat-B, HGS1006 · Benlysta · GSK

Çözünür B-lenfosit uyarıcısına (BLyS/BAFF) bağlanarak BAFF-R, TACI ve BCMA üzerinden B-hücre sağkalım sinyalini keser. Otoreaktif geçiş ve naif B hücrelerinin sayısını azaltarak otoantikor (anti-dsDNA) yapımını ve glomerüler immün kompleks birikimini sınırlar. LN'de standart indüksiyona eklenerek böbrek alevlenmesini ve renal olayları azaltır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Anti-BLyS (BAFF) monoklonal antikor

HEDEF
Çözünür BLyS/BAFF

YAPI / YOL
IV veya SC monoklonal antikor

RUHSAT / GELİŞİM
FDA LN onayı (Ara 2020, IV); SC oto-enjektörün ≥5 yaş aktif LN hastalarında FDA onayı (Haz 2025; Pharmaceutical Technology, 25 Haz 2025); FDA etiketi (8/2026) ≥5 yaş SLE ve LN'yi kapsıyor. AB LN onayı (2021). SLE'de 2011'den beri onaylı. Referans ajan olarak yer almaktadır.

Lupus nefriti

> **Klinik not.** LN'de onay alan ilk biyolojik ajandır; yararı özellikle MMF zemininde belirgin olup siklofosfamid–azatiyoprin alt grubunda sınırlı kalmıştır.

ETKİ MEKANİZMASI

Belimumab çözünür BLyS/BAFF'ı nötralize eder → otoreaktif B hücrelerinin sağkalım sinyali kesilir → otoantikor ve glomerüler immün kompleks yükü ↓, böbrek alevlenmesi ↓.

1. BAFF (B-hücre aktive edici faktör; BLyS) miyeloid ve stromal hücrelerden salınan TNF ailesi sitokinidir; B hücrelerinde BAFF-R, TACI ve BCMA reseptörlerine bağlanır.
2. BAFF-R sinyali (alternatif NF-κB yolu) geçiş ve naif B hücrelerinin sağkalımını sağlar; SLE'de yüksek BAFF otoreaktif klonların seçilimden kaçmasına yol açar.
3. Belimumab çözünür BAFF'a bağlanıp reseptörlerle etkileşimini engeller; B hücrelerini doğrudan öldürmez.
4. Sonuç: geçiş/naif B hücreleri ve plazmablastlar azalır, anti-dsDNA titresi düşer, kompleman tüketimi azalır.
5. Sonuç (böbrek): glomerüler immün kompleks yükü ve böbrek alevlenme riski azalır; standart indüksiyona eklendiğinde renal yanıt artar.

Böbrekteki karşılığı	LN'de anti-dsDNA içeren immün kompleksler glomerülde birikerek kompleman ve Fc reseptörü aracılı hasarı başlatır. BAFF yüksekliği bu otoreaktif B-hücre havuzunu besleyen başlıca sağkalım sitokinidir.
Benzerlerinden farkı	Anti-CD20 ajanlardan (rituksimab, obinutuzumab) farklı olarak B hücrelerini tüketmez, sağkalım sinyalini keser; ianalumab ise BAFF-R'yi bloke edip ADCC ile B hücrelerini de tüketir. TACI-Fc füzyon proteinlerinden (atasept, telitasept) farkı APRIL'i bloke etmemesidir.
Farmakokinetik	Terminal yarı ömür IV 19,4 gün, SC 18,3 gün (SLE verisi); SC biyoyararlanım ~%74.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV infüzyon (1 saatte) veya SC enjeksiyon (200 mg oto-enjektör ya da kullanıma hazır enjektör)
Doz	**LN, IV: 10 mg/kg 0., 14. ve 28. günler, sonra 28 günde bir. LN, SC erişkin: 400 mg (2 × 200 mg) haftada bir × 4 doz, sonra 200 mg haftada bir. LN, SC pediatrik (≥5 yaş): ≥40 kg erişkin şeması; 15–<40 kg 200 mg haftada bir × 4 doz, sonra 2 haftada bir 200 mg.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Benlysta, rev. 8/2026)

Başlangıç ve titrasyon	LN'de SC şemada 4 haftalık 400 mg yükleme. IV'den SC'ye geçiş: en az 2 IV dozdan sonra, son IV dozdan 1–2 hafta sonra ilk SC doz.
Süre	Uzun dönem/süresiz; BLISS-LN 104 hafta sürdü.
Böbrek yetmezliği	Böbrek yetmezliğinde doz ayarı önerilmez (etiket).
Uygulama pratiği	IV infüzyon öncesi infüzyon/aşırı duyarlılık reaksiyonları için premedikasyon düşünülebilir; IV puşe/bolus yapılmaz. Unutulan SC doz hatırlanınca yapılır, sonra olağan güne ya da yeni güne göre devam edilir.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Canlı aşılar tedaviden en az 30 gün önce tamamlanmalı. • Aktif ciddi enfeksiyon dışlanmalı (etiket özel bir tarama testi tanımlamaz). • Depresyon ve intihar düşüncesi öyküsü sorgulanmalı. • Gebelik planı: gerekiyorsa tedavi süresince ve son dozdan sonra en az 4 ay etkili kontrasepsiyon.
İzlem	• Enfeksiyon belirtileri (ölümcül enfeksiyonlar dahil); yeni nörolojik bulguda PML araştırılmalı. • Ruh hali: depresyon, intihar düşüncesi ve davranışı. • İnfüzyon sırasında ve sonrasında aşırı duyarlılık/anafilaksi reaksiyonları. • Renal yanıt: UPCR, eGFR ve idrar sedimenti (LN standart izlemi).
Kontrendikasyonlar	• Belimumaba karşı önceki anafilaksi. • Belimumabla önceki Stevens-Johnson sendromu veya toksik epidermal nekroliz.
Uyarılar	• Ciddi enfeksiyonlar (ölümcül olgular dahil) ve PML. • Anafilaksi dahil aşırı duyarlılık ve infüzyon reaksiyonları. • Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz. • Depresyon ve intihar eğilimi; malignite. • Rituksimabla birlikte kullanımı veriyle desteklenmez; ağır aktif SSS lupusunda önerilmez.
Yan etkiler	LN çalışmasında (IV, 104 hafta) enfeksiyon %82 vs %76, ciddi enfeksiyon %14 vs %17, ölümcül enfeksiyon her iki kolda %0,9 (FDA etiketi). Siklofosfamid→azatiyoprin veya MMF zemininde febril nötropeni, lökopeni ve pansitopeni dahil miyelosupresyon bildirildi.
Etkileşimler	Canlı aşılar tedaviden 30 gün önce ve tedavi süresince verilmez. Rituksimab gibi B-hücre hedefli biyolojiklerle birlikte kullanım veriyle desteklenmez.
Gebelik ve emzirme	Monoklonal antikorlar özellikle 3. trimesterde plasentayı geçer ve bebeğin immün yanıtını etkileyebilir. Gerekiyorsa son dozdan sonra en az 4 ay kontrasepsiyon; gebelik kayıt programı mevcut.
Pratik ipuçları	• BLISS-LN'de yarar MMF zemininde belirgindi; siklofosfamid→azatiyoprin alt grubunda sınırlıydı. • Etkisi yavaş başlar; amacı indüksiyonu güçlendirmek, renal alevlenmeyi ve renal olayları azaltmaktır. • SC oto-enjektörle evde uygulama mümkündür; LN'de ilk 4 hafta 400 mg haftalık yükleme unutulmamalı. • B-hücre tüketen tedaviyle (rituksimab) kombinasyon etikette desteklenmez.

ÇALIŞMALAR (1)

BLISS-LN

Faz 3 NCT01639339

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı aktif LN (sınıf III, IV ve/veya V) olan erişkinler (n=448)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli
İlaç ve doz	Belimumab 10 mg/kg IV
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart indüksiyon: MMF veya siklofosfamid→azatiyoprin + steroid
Süre	104 hafta
Primer sonlanım	104. haftada primer etkililik renal yanıtı (UPCR ≤0,7, eGFR alevlenme öncesi değerin %20'den fazla altında değil veya ≥60, kurtarma tedavisi yok)
Sonuç	PERR %43 vs %32 (OR 1,6; p=0,03); tam renal yanıt %30 vs %20 (OR 1,7; p=0,02); renal olay veya ölüm HR 0,51 (p=0,001).
Durum	Tamamlandı

- Furie R ve ark. N Engl J Med 2020;383:1117–28 · PMID 32937045 · DOI

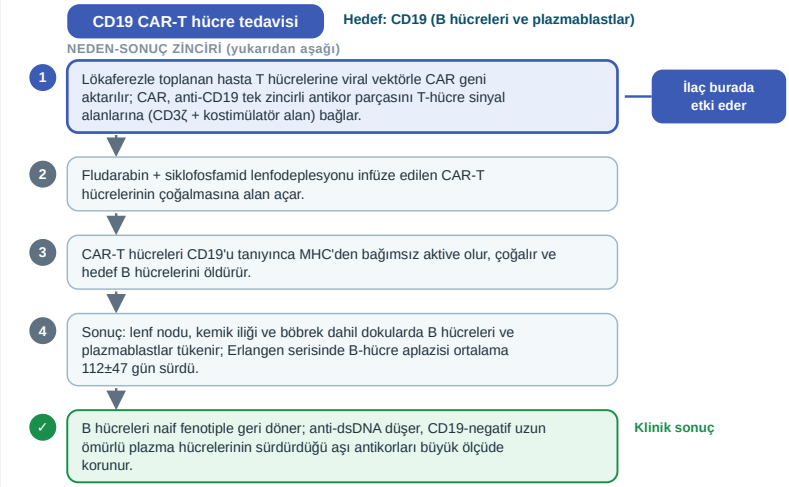
Doğrulama notu: Erişkinlerde SC formun ilk LN onay tarihi ve AB LN onayının kesin ayı doğrulanmadı.

CD19 CAR-T hücre tedavisi CD19-directed CAR T-cell therapy

Faz 2

`rapcabtagene autoleucel (YTB323), BMS-986353 / CC-97540 (zola-cel), KYV-101, CABA-201` · Novartis, Bristol Myers Squibb, Kyverna, Cabaletta ve akademik merkezler

Hastanın T hücreleri CD19'a özgü kimerik antijen reseptörü taşıyacak şekilde genetik olarak değiştirilir; tek infüzyon sonrası lenf nodu, kemik iliği ve böbrek dahil dokulardaki CD19+ B hücreleri ve plazmablastlar derinlemesine tüketilir. Monoklonal antikorların erişemediği doku B hücrelerinin ortadan kalkması ve ardından naif fenotipli B hücreleriyle yeniden yapılanma 'bağışıklık sıfırlaması' olarak yorumlanır. Anti-dsDNA gibi patojenik otoantikorlar düşerken CD19-negatif uzun ömürlü plazma hücrelerinin sürdürdüğü koruyucu aşı antikorları büyük ölçüde korunur.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Otolog anti-CD19 kimerik antijen reseptörlü T-hücre tedavisi

HEDEF
CD19 (B hücreleri ve plazmablastlar)

YAPI / YOL
Tek doz IV otolog hücre tedavisi (fludarabin + siklofosfamid lenfodeplesyonu sonrası)

RUHSAT / GELİŞİM
Otoimmün endikasyonda onaylı ürün yok. Çok merkezli faz 2 çalışmalar: Novartis AUTOGRAPH-SLE/LN (hasta alımı kapalı, primer tamamlanma 2028), BMS Breakfree-SLE (hasta alımı kapalı, 2028) ve GPA/MPA'da Novartis'in randomize, aktif kontrollü faz 2'si (2029). Kyverna'nın LN çalışmaları (KYSA-1/KYSA-3) düşük hasta alımıyla sonlandırıldı.

Dirençli SLE/lupus nefriti | ANCA ilişkili vaskülit (GPA/MPA)

> **Klinik not.** CAR-T, LN'de hedefi 'kontrol'den 'ilaçsız remisyon'a taşıyan ilk yaklaşımdır; ancak randomize kanıt henüz yoktur ve AAV'de standart tedaviye karşı randomize ilk faz 2 sürmektedir.

ETKİ MEKANİZMASI

Otolog T hücrelerine CD19'a özgü kimerik antijen reseptörü (CAR) aktarılır → tek infüzyon sonrası dolaşım ve dokulardaki CD19+ B hücreleri ve plazmablastlar derin tüketilir → otoreaktif B-hücre havuzu 'sıfırlanır', ilaçsız remisyon hedeflenir.

1. Lökaferezle toplanan hasta T hücrelerine viral vektörle CAR geni aktarılır; CAR, anti-CD19 tek zincirli antikor parçasını T-hücre sinyal alanlarına (CD3ζ + kostimülatör alan) bağlar.
2. Fludarabin + siklofosfamid lenfodeplesyonu infüze edilen CAR-T hücrelerinin çoğalmasına alan açar.
3. CAR-T hücreleri CD19'u tanıyınca MHC'den bağımsız aktive olur, çoğalır ve hedef B hücrelerini öldürür.
4. Sonuç: lenf nodu, kemik iliği ve böbrek dahil dokularda B hücreleri ve plazmablastlar tükenir; Erlangen serisinde B-hücre aplazisi ortalama 112±47 gün sürdü.
5. Sonuç: B hücreleri naif fenotiple geri döner; anti-dsDNA düşer, CD19-negatif uzun ömürlü plazma hücrelerinin sürdürdüğü aşı antikorları büyük ölçüde korunur.

Böbrekteki karşılığı	LN'deki immün kompleksler otoreaktif B-hücre klonlarından kaynaklanır. Monoklonal antikorların yetersiz tükettiği doku ve germinal merkez B hücrelerinin ortadan kaldırılması intrarenal otoimmün yanıtın kaynağını kesmeyi hedefler.
Benzerlerinden farkı	Anti-CD20 antikorlardan farkı CD19'un plazmablastlarda da bulunması ve hücresel tedavinin dokulara girerek daha derin tüketim yapmasıdır. Tek uygulamadır, ancak lenfodeplesyon, CRS ve ICANS riski taşır.
Farmakokinetik	Canlı hücre ürünüdür: CAR-T hücreleri infüzyon sonrası vücutta çoğalır; kalıcılık süresi ürüne göre değişir.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Tek doz IV infüzyon (otolog hücre ürünü), lenfodeplesyon sonrası
Doz	**Otoimmün endikasyonda onaylı ürün yok. Hücre dozu ürüne özgüdür (rapsabtajen otolösel/YTB323, BMS-986353/zola-cel); kayıtlarda belirtilmemiş.**
Doz kaynağı	CT.gov NCT06581198, NCT07015983, NCT06868290; Müller F ve ark. N Engl J Med 2024 (PMID 38381673)
Başlangıç ve titrasyon	İnfüzyondan önce fludarabin + siklofosfamid lenfodeplesyonu (dozlar ürün/protokole göre).
Süre	Tek uygulama.
Böbrek yetmezliği	Fludarabin böbrekle atıldığından lenfodeplesyon dozu böbrek fonksiyonuna göre ayarlanır (sınıf etkisi); CAR-T protokollerinin eGFR eşikleri doğrulanmadı.
Uygulama pratiği	AUTOGRAPH-SLE/LN'de immünsüpresif ilaçlar kesilir (washout; protokol). İnfüzyon CRS/ICANS yönetimi yapılabilen merkezlerde yapılır.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Lökaferez ve ürün üretimi; bu dönemde köprü tedavi protokole göre belirlenir. • İmmünsüpresiflerin kesilmesi (AUTOGRAPH washout; protokol). • HBV, HCV ve HIV taraması; aşıların lenfodeplesyondan önce tamamlanması (sınıf etkisi). • Siklofosfamide bağlı gonadotoksisite nedeniyle doğurganlığın korunması danışmanlığı (sınıf etkisi).
İzlem	• CRS ve ICANS: infüzyon sonrası ilk günlerde yakın izlem (sınıf etkisi). • Tam kan sayımı: uzamış sitopeniler (sınıf etkisi). • B-hücre sayısı ve IgG: B-hücre aplazisi ve hipogamaglobulinemi (sınıf etkisi). • Enfeksiyonlar; uzun dönemde sekonder T-hücre malignitesi açısından izlem (onkolojide sınıf uyarısı).
Uyarılar	• Sitokin salınım sendromu (Erlangen'de 15 hastanın 10'unda derece 1, 1'inde derece 2) ve ICANS (1 hastada derece 1). • Uzamış sitopeniler ve enfeksiyonlar (Erlangen'de 1 hastada hastane yatışı gerektiren pnömoni). • Sekonder T-hücre malignitesi: onkolojik CD19 CAR-T ürünlerinde sınıf uyarısı (sınıf etkisi). • Lenfodeplesyona bağlı gonadotoksisite (sınıf etkisi).
Yan etkiler	Erlangen serisi (n=15; 8 SLE): derece 1 CRS 10 hastada; derece 2 CRS, derece 1 ICANS ve hastane yatışı gerektiren pnömoni birer hastada; B-hücre aplazisi ortalama 112±47 gün.
Gebelik ve emzirme	Lenfodeplesyon ajanları (siklofosfamid, fludarabin) fetotoksiktir; protokollerde gebelik dışlanır (sınıf etkisi).
Pratik ipuçları	• Randomize kanıt yok; Erlangen serisinde tüm SLE hastalarında DORIS remisyonu ve immünsüpresifsiz izlem. • Aday hasta: ≥2 tedaviye yetersiz yanıtlı, aktif, otoantikor pozitif SLE/LN (AUTOGRAPH ölçütleri; protokol). • Koruyucu aşı antikorları büyük ölçüde korunur; ancak B-hücre dönüşüne kadar yeni aşılara yanıt beklenmemeli. • AAV'de standart tedaviye karşı ilk randomize faz 2 (NCT06868290) sürüyor; sonuç 2029.

ÇALIŞMALAR (4)

Erlangen olgu serisi

Hasta grubu	Ağır dirençli SLE (8), idiyopatik inflamatuar miyozit (3), sistemik skleroz (4) (n=15)
Tasarım	Prospektif olgu serisi (şefkat amaçlı kullanım), tek merkez
İlaç ve doz	Tek doz CD19 CAR-T, fludarabin + siklofosfamid sonrası
Karşılaştırma	Yok
Zemin tedavi	İmmünsüpresif tedavinin tamamı kesildi
Süre	Medyan izlem 15 ay (4–29)
Primer sonlanım	SLE'de DORIS remisyonu (tanımlayıcı)
Sonuç	SLE hastalarının tümünde DORIS remisyonu; tüm hastalarda immünsüpresyon tamamen kesildi. B-hücre aplazisi ortalama 112±47 gün. Derece 1 CRS 10 hastada; derece 2 CRS, derece 1 ICANS ve hastane yatışı gerektiren pnömoni birer hastada.
Durum	Tamamlandı (yayımlandı)

- Müller F ve ark. N Engl J Med 2024;390:687–700 · PMID 38381673 · DOI

AUTOGRAPH-SLE/LN

Faz 2 NCT06581198

Hasta grubu	18–75 yaş, aktif dirençli SLE veya aktif dirençli LN (≥2 tedaviye yetersiz yanıt, SLEDAI-2K ≥6, otoantikor pozitif) (n=179)
Tasarım	Açık etiketli, çok merkezli
İlaç ve doz	Rapsabtajen otolösel (YTB323) tek infüzyon, lenfodeplesyon sonrası
Zemin tedavi	İmmünsüpresif ilaçların kesilmesi (washout)
Süre	52 hafta (primer), uzun dönem izlem
Primer sonlanım	24. ve 52. haftada DORIS remisyonu veya tam renal yanıt
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Şub 2028)
Durum	Devam ediyor (hasta alımı kapalı)

Breakfree-SLE

Faz 2 NCT07015983

Hasta grubu	≥16 yaş, glukokortikoid ve ≥2 immünsüpresife yetersiz yanıtlı aktif SLE (LN dahil) (n=89)
Tasarım	Açık etiketli, tek kollu, çok merkezli
İlaç ve doz	BMS-986353 (CC-97540, zola-cel; NEX-T üretim platformu) tek infüzyon
Karşılaştırma	Yok
Zemin tedavi	Fludarabin + siklofosfamid lenfodeplesyonu
Süre	6 ay (primer), 60 aya kadar izlem
Primer sonlanım	6. ayda ilaçsız DORIS remisyonu oranı (LN'li hastalarda CRR ikincil sonlanım)
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: May 2028)
Durum	Devam ediyor (hasta alımı kapalı)

Rapsabtajen otolösel – GPA/MPA faz 2

Faz 2 NCT06868290

Hasta grubu	18–75 yaş, ANCA pozitif ağır aktif GPA veya MPA (n=126)
Tasarım	Randomize, açık etiketli, değerlendirici-kör, aktif kontrollü (önce tek kollu giriş kohortu)
İlaç ve doz	Rapsabtajen otolösel tek infüzyon
Karşılaştırma	Aktif karşılaştırıcı (standart tedavi seçeneği)
Zemin tedavi	Glukokortikoid
Süre	Randomizasyondan sonra yaklaşık 4 yıla kadar
Primer sonlanım	Olaysız sağkalım (protokolde tanımlı olaylara kadar geçen süre); ikincil: 13. haftada BVASv3 ile tam remisyon, 39. haftada eGFR değişimi
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Haz 2029)
Durum	Devam ediyor (hasta alımı kapalı)

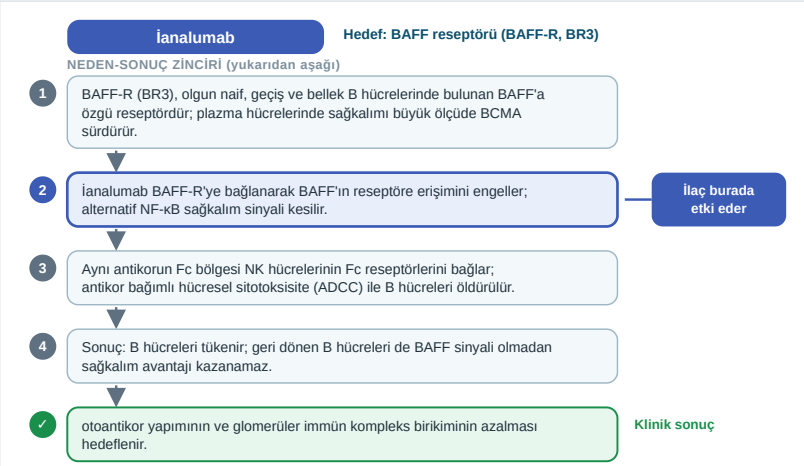
Doğrulama notu: AUTOGRAPH-SLE/LN kayıtlarda uygunluk kriterlerinde randomizasyondan söz edilmesine karşın kollar ve karşılaştırıcı tanımlanmamış; tasarım (tek kollu/randomize) doğrulanamadı. GPA/MPA çalışmasındaki aktif karşılaştırıcının (ör. rituksimab) adı kayıtta yok. Çok merkezli çalışmalardan hakemli LN sonucu PubMed'de bulunamadı.

İanalumab

Faz 3

VAY736 · Novartis

B hücrelerinin sağkalım reseptörü BAFF-R'ye bağlanır; Fc bölgesi glikomühendislikle güçlendirildiğinden ADCC ile B hücrelerini tüketirken BAFF aracılı sağkalım sinyalini de keser. Bu çift etki, anti-CD20 tedavisinden sonra yükselen BAFF düzeylerinin otoreaktif B-hücre klonlarını yeniden canlandırmasını engellemeyi amaçlar. LN'de otoantikor ve immün kompleks yapımını azaltarak glomerüler inflamasyonu baskılaması hedeflenir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Anti-BAFF-R monoklonal antikor (çift etkili: B-hücre tüketimi + BAFF sinyal blokajı)

HEDEF
BAFF reseptörü (BAFF-R, BR3)

YAPI / YOL
SC monoklonal antikor

RUHSAT / GELİŞİM
LN için faz 3 SIRIUS-LN sürüyor (hasta alımı kapalı; tahmini primer tamamlanma Eyl 2027); SIRIUS-LN uzatma çalışması (NCT06711887) hasta alıyor. Sjögren hastalığında faz 3 NEPTUNUS-1/2 pozitif (NEJM 2026, PMID 42906087); FDA atılım tedavisi statüsü (Novartis bülteni, 16 Oca 2026); Novartis küresel ruhsat başvurularını 2026 başından itibaren planlamıştı.

Lupus nefriti (araştırma)

Klinik not. BAFF-R'yi hedefleyip B hücrelerini tüketen bir antikorun LN'de aylık ve 3 aylık iki doz aralığıyla plaseboya karşı sınandığı faz 3'tür; sonuç 2027'de bekleniyor.

ETKİ MEKANİZMASI

İanalumab B hücrelerindeki BAFF-R'ye bağlanan IgG1 antikordur → BAFF sağkalım sinyalini keser ve ADCC ile B hücrelerini tüketir → otoantikor ve immün kompleks yapımı ↓.

1. BAFF-R (BR3), olgun naif, geçiş ve bellek B hücrelerinde bulunan BAFF'a özgü reseptördür; plazma hücrelerinde sağkalımı büyük ölçüde BCMA sürdürür.
2. İanalumab BAFF-R'ye bağlanarak BAFF'ın reseptöre erişimini engeller; alternatif NF-κB sağkalım sinyali kesilir.
3. Aynı antikorun Fc bölgesi NK hücrelerinin Fc reseptörlerini bağlar; antikor bağımlı hücresel sitotoksisite (ADCC) ile B hücreleri öldürülür.
4. Sonuç: B hücreleri tükenir; geri dönen B hücreleri de BAFF sinyali olmadan sağkalım avantajı kazanamaz.
5. Sonuç (böbrek): otoantikor yapımının ve glomerüler immün kompleks birikiminin azalması hedeflenir.

Böbrekteki karşılığı	Anti-CD20 tedavisinden sonra serum BAFF düzeyi yükselir ve geri dönen otoreaktif B hücrelerini besleyebilir. BAFF-R hedeflemesi B-hücre tüketimini ve sağkalım blokajını tek molekülde birleştirerek bu kaçış yolunu kapatmayı amaçlar.
Benzerlerinden farkı	Belimumab ligandı (BAFF) nötralize eder ve B hücrelerini öldürmez; ianalumab reseptörü bloke edip hücreyi de tüketir. Anti-CD20 antikorlardan farkı BAFF sinyalini de kesmesidir.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon
Doz	**Araştırma dozu (faz 3 SIRIUS-LN, NCT05126277): SC 4 haftada bir veya 12 haftada bir; mg dozu kayıtta yok. Sjögren faz 3'te (NEPTUNUS-1/2) 300 mg SC ayda bir veya 3 ayda bir kullanıldı.**
Doz kaynağı	CT.gov NCT05126277; Mariette X ve ark. N Engl J Med 2026;395:1585–99 (PMID 42906087)

Süre	SIRIUS-LN primer sonlanımı 72. hafta.
Böbrek yetmezliği	SIRIUS-LN eGFR ≥25 hastaları alıyor (eGFR <30'da biyopside glomerüllerin ≤%50'si sklerotik olmalı); oligüri ve diyaliz/transplantasyon gerektiren SDBH dışlandı (protokol). eGFR <25'te çalışılmadı.
Uygulama pratiği	MPA + yüksek doz steroid (pulse metilprednizolon dahil) indüksiyonuna eklenir; stabil antimalaryal önerilir, azatiyoprin MPA'ya çevrilir (protokol).

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• HBsAg pozitifliği, kronik HBV/HCV ve aktif TB dışlanmalı (protokol). • Randomizasyondan önceki 4 haftada canlı/zayıflatılmış aşı yapılmamış olmalı (protokol). • Önceki B-hücre tüketen tedaviden ≥36 hafta geçmiş ya da B hücreleri düzelmiş olmalı (protokol). • HIV dahil immün yetmezlik ve son 5 yılda malignite dışlandı; Hb <8 g/dL, trombosit <25.000/µL, nötrofil <800/µL ise alınmadı (protokol). • Etkili kontrasepsiyon tedavi süresince ve son dozdan sonra 6 ay (protokol).
İzlem	• Enfeksiyonlar (B-hücre tüketimine bağlı; sınıf etkisi). • Serum immünoglobulin düzeyleri: hipogamaglobulinemi (sınıf etkisi). • Enjeksiyon yeri ve sistemik enjeksiyon reaksiyonları (NEPTUNUS'ta plasebodan daha sık). • Renal yanıt: 24 saatlik UPCR ve eGFR; primer sonlanım 72. haftada kararlı tam renal yanıt (protokol).
Uyarılar	• Enfeksiyon riski ve hipogamaglobulinemi (B-hücre tüketimi; sınıf etkisi). • Lokal enjeksiyon yeri ve sistemik enjeksiyonla ilişkili reaksiyonlar (NEPTUNUS; yayın). • LN'de güvenlilik verisi henüz yok; Sjögren faz 3'te ciddi advers olay sıklığı plaseboya benzer (yayın).
Yan etkiler	NEPTUNUS-1/2 (Sjögren, 300 mg SC): ciddi advers olay sıklığı plaseboya benzer; ciddi olmayan lokal enjeksiyon yeri ve sistemik enjeksiyon reaksiyonları ianalumab kollarında daha sık (yüzdeler özetten alınamadı). LN verisi bekleniyor.
Etkileşimler	Protokolde son 12 hafta içinde belimumab, telitasept, abatasept, TNF-α antikoru, IVIG, siklofosfamid, kalsinörin inhibitörü veya JAK inhibitörü kullanımı dışlama ölçütü (protokol).
Gebelik ve emzirme	Gebe ve emziren kadınlar dışlandı; etkili kontrasepsiyon tedavi süresince ve son dozdan sonra 6 ay (protokol).
Pratik ipuçları	• Sjögren'de iki faz 3 pozitif, ancak etki büyüklüğü mütevazı (ESSDAI farkı −1,3 ve −1,0 puan; yanıt oranlarında fark yok). • SIRIUS-LN 4 ve 12 haftalık iki doz aralığını sınıyor; 3 ayda bir SC idame LN'de pratik bir avantaj olabilir. • Önceki anti-CD20 tedaviden sonra B hücreleri düzelmeden çalışmaya alınmıyor (protokol). • SIRIUS-LN sonucu 2027'de bekleniyor (tahmini primer tamamlanma Eyl 2027).

ÇALIŞMALAR (1)

SIRIUS-LN

Faz 3 NCT05126277

Hasta grubu	Aktif LN (sınıf III/IV ± V veya saf sınıf V), UPCR ≥1,0 g/g, eGFR ≥25; yeni tanı ve dirençli olgular (n=452)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel grup
İlaç ve doz	İanalumab SC 4 haftada bir veya 12 haftada bir
Karşılaştırma	Plasebo SC
Zemin tedavi	Yüksek doz steroid (pulse metilprednizolon dahil) + MPA indüksiyonu; antimalaryal önerilir
Süre	72 hafta (primer sonlanım)
Primer sonlanım	72. haftada stabil tam renal yanıt (eGFR ≥90 veya başlangıcın ≥%85'i VE 24 saatlik UPCR <0,5 g/g)
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Eyl 2027)
Durum	Devam ediyor (hasta alımı kapalı)

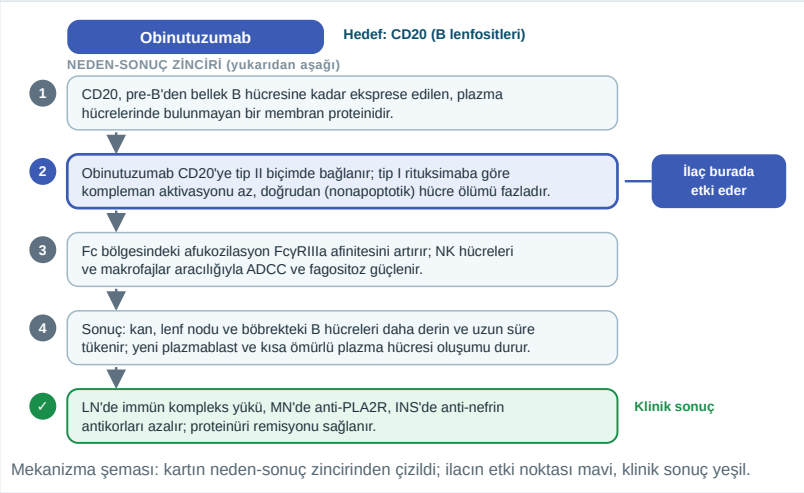
Doğrulama notu: SIRIUS-LN'de ianalumab mg dozu kayıtta yok (Sjögren faz 3'te 300 mg SC ayda bir veya 3 ayda bir). Sjögren ruhsat başvurusunun fiilen yapılıp yapılmadığı doğrulanamadı.

Obinutuzumab

Onaylı

GA101, RO5072759 · Gazyva / Gazyvaro · Roche / Genentech (Japonya: Chugai, Nippon Shinyaku)

Fc bölgesi afukozile tip II anti-CD20 antikorudur; FcγRIIIa'ya yüksek afinite sayesinde güçlü antikor bağımlı hücresel sitotoksisite ve doğrudan hücre ölümü oluşturur. Rituksimaba göre doku (lenf nodu, böbrek) B hücrelerini daha derin ve kalıcı tüketir. Böylece LN'de otoantikor ve immün kompleks oluşumunu, MN'de anti-PLA2R yapımını, idiyopatik nefrotik sendromda ise podosit hasarına aracılık ettiği düşünülen B-hücre/anti-nefrin yanıtını baskılar.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Tip II, glikomühendislikle üretilmiş (afukozile) hümanize anti-CD20 monoklonal antikor

HEDEF
CD20 (B lenfositleri)

YAPI / YOL
IV monoklonal antikor

RUHSAT / GELİŞİM
LN: FDA onayı (Eki 2025), AB onayı (Ara 2025). İdiyopatik nefrotik sendrom: FDA onayı (Eyl 2026; tam remisyondaki sık nükseden/steroide bağımlı, çocukluk başlangıçlı INS'si olan ≥2 yaş erişkin ve çocuklarda nüks riskini azaltmak için) (FDA/Genentech duyurusu, 25 Eyl 2026; Healio, 25 Eyl 2026; FDA etiketi rev. 9/2026); INShore CT.gov'da tamamlandı (n=85), hakemli yayın PubMed'de yok. Primer MN: FDA atılım tedavisi statüsü (Nis 2026) ve öncelikli inceleme (Roche bülteni, 15 Tem 2026); karar Kas 2026'ya kadar bekleniyor, 4 Kas 2026 itibarıyla onay duyurusu bulunamadı; MAJESTY NEJM 2026'da yayımlandı (PMID 42246654); veriler EMA dahil diğer otoritelere sunuluyor.

Lupus nefriti | Primer membranöz nefropati | Çocukluk başlangıçlı sık nükseden/steroide bağımlı idiyopatik nefrotik sendrom

Klinik not. Tek bir anti-CD20 ajanın üç farklı glomerüler hastalıkta (LN, primer MN, çocukluk çağı INS) pozitif faz 3 sonucu elde etmesi emsalsizdir; MAJESTY'de 104. haftada tam remisyon takrolimusa göre yaklaşık altı kat yüksektir.

ETKİ MEKANİZMASI

Obinutuzumab B hücrelerindeki CD20'ye bağlanan tip II, Fc'si afukozile bir antikordur → güçlü ADCC/ADCP ve doğrudan hücre ölümüyle dolaşım ve doku B hücreleri derin tüketilir → otoantikor (anti-dsDNA, anti-PLA2R, anti-nefrin) yapımı ↓, proteinüri ↓.

1. CD20, pre-B'den bellek B hücresine kadar eksprese edilen, plazma hücrelerinde bulunmayan bir membran proteinidir.
2. Obinutuzumab CD20'ye tip II biçimde bağlanır; tip I rituksimaba göre kompleman aktivasyonu az, doğrudan (nonapoptotik) hücre ölümü fazladır.
3. Fc bölgesindeki afukozilasyon FcγRIIIa afinitesini artırır; NK hücreleri ve makrofajlar aracılığıyla ADCC ve fagositoz güçlenir.
4. Sonuç: kan, lenf nodu ve böbrekteki B hücreleri daha derin ve uzun süre tükenir; yeni plazmablast ve kısa ömürlü plazma hücresi oluşumu durur.
5. Sonuç (böbrek): LN'de immün kompleks yükü, MN'de anti-PLA2R, INS'de anti-nefrin antikorları azalır; proteinüri remisyonu sağlanır.

Böbrekteki karşılığı	Üç hastalıkta da patogenez B-hücre kaynaklı otoantikorlara dayanır: LN'de anti-dsDNA içeren immün kompleksler, primer MN'de subepitelyal anti-PLA2R, çocukluk çağı INS'nin bir bölümünde slit diyaframı hedefleyen anti-nefrin. Rituksimab sonrası eksik doku tüketimi ve erken B-hücre dönüşü nüksle ilişkilendirilmiştir.
Benzerlerinden farkı	Rituksimab (tip I, kimerik, fukozile) daha çok komplemana bağımlı sitotoksisiteyle etki eder ve doku B hücrelerini daha az tüketir; obinutuzumab tip II, hümanize ve afukozile yapısıyla ADCC ve doğrudan ölüm üzerinden daha derin tüketim sağlar. CAR-T'den farklı olarak CD20-negatif plazmablast ve plazma hücrelerini hedeflemez.
Farmakokinetik	LN'de kararlı durum klerensi ~0,13 L/gün, medyan eliminasyon yarı ömrü ~22,4 gün; kreatinin klerensi LN'de farmakokinetiği anlamlı etkilemez (Roche KÜB, Singapur 2026).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV infüzyon (IV puşe/bolus yapılmaz; %0,9 NaCl içinde)
Doz	**LN (erişkin, standart tedaviyle): 1000 mg IV başlangıç, 2., 24. ve 26. haftalarda; 4. dozdan 6 ay sonra 5. doz, ardından 6 ayda bir. INS (≥2 yaş erişkin ve çocuk; tam remisyondaki sık nükseden/steroide bağımlı çocukluk başlangıçlı INS): ≥45 kg 1000 mg, <45 kg 20 mg/kg IV; başlangıç, 2., 24. ve 26. haftalarda. Primer MN: onaysız (FDA kararı Kas 2026'ya kadar bekleniyor); MAJESTY dozu yayın özetinde ve kayıtta yok.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Gazyva, rev. 9/2026); MN için Roche bülteni (15 Tem 2026) ve Fervenza FC ve ark. NEJM 2026 (PMID 42246654)
Başlangıç ve titrasyon	LN: 1. infüzyon 50 mg/sa, 30 dakikada bir 50 mg/sa artırılarak en fazla 400 mg/sa; 2. infüzyon 100 mg/sa'den 100 mg/sa artışlarla en fazla 400 mg/sa. 2. dozdan itibaren ≥3. derece reaksiyon yoksa 90 dakikalık kısa infüzyon (30 dk 100 mg/sa, sonra ~60 dk 900 mg/sa). INS (≥45 kg): 1. infüzyon 12,5 mL/sa'ten, 2. infüzyon 25 mL/sa'ten başlayıp en fazla 100 mL/sa.
Süre	LN: 6 ayda bir idame; etikette bitiş süresi tanımlı değil. INS: 4 dozluk kür (0., 2., 24., 26. hafta).
Böbrek yetmezliği	LN'de hafif–orta böbrek yetmezliğinde doz ayarı gerekmez; ağır böbrek yetmezliğinde LN'de resmi çalışma yok (Roche KÜB, Singapur). MAJESTY eGFR ≥40 olan hastaları aldı.
Uygulama pratiği	Premedikasyon (LN): infüzyondan 30–60 dk önce tamamlanan IV metilprednizolon 80 mg, parasetamol 650–1000 mg ve antihistaminik (ör. difenhidramin 50 mg); 6. dozdan itibaren IV steroid yalnızca önceki infüzyonda reaksiyon olduysa. INS'de <45 kg: metilprednizolon 1,5 mg/kg, parasetamol 15 mg/kg (en fazla 1000 mg), antihistaminik 0,5–1 mg/kg (en fazla 50 mg). Reaksiyon sonrası sonraki infüzyon, reaksiyonun olduğu hızın en fazla yarısıyla başlatılır.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• HBV taraması tüm hastalarda (en az HBsAg ve anti-HBc); pozitiflerde hepatoloji ile profilaksi/izlem planı. • Aşılar: canlı aşılar B-hücre düzelmesine kadar önerilmez; INS'de yaşa uygun canlı aşılar başlamadan en az 28 gün önce yapılmalı. • Aktif enfeksiyon dışlanmalı; bazal tam kan sayımı ve immünoglobulin düzeyleri (immünoglobulin: klinik pratik). • Gebelik testi ve kontrasepsiyon planı (son dozdan sonra 6 ay).
İzlem	• Tam kan sayımı: geç başlangıçlı dahil nötropeni (INShore'da %18 vs %2). • Enfeksiyon belirtileri (pnömoni, COVID-19 dahil); ateşli hastada erken değerlendirme. • HBV pozitiflerde tedavi süresince ve sonrasında reaktivasyon izlemi (ALT, HBV DNA). • Yeni nörolojik bulguda PML araştırması. • İnfüzyon reaksiyonları (INShore'da %36) için infüzyon sırasında ve sonrasında gözlem.
Kontrendikasyonlar	Obinutuzumaba veya yardımcı maddelere bilinen aşırı duyarlılık (ör. anafilaksi), önceki obinutuzumab kullanımında serum hastalığı dahil.
Uyarılar	• Kutulu uyarı: HBV reaktivasyonu (fulminan hepatit, karaciğer yetmezliği ve ölüm) ve PML (ölümcül olgular dahil). • İnfüzyon reaksiyonları; serum hastalığı dahil aşırı duyarlılık. • Ciddi/ölümcül enfeksiyonlar; nötropeni ve trombositopeni. • Canlı aşılar B-hücre düzelmesine (CD19+ hücreler normal alt sınırda ya da başlangıç düzeyinde) kadar önerilmez. • Embriyo-fetal toksisite (yenidoğanda B-hücre azalması).
Yan etkiler	REGENCY (LN; Roche KÜB): ÜSYE %29, COVID-19 %22,5, İYE %21, bronşit %14, nötropeni %14 (≥3. derece %7), infüzyon reaksiyonu %13,5, pnömoni %9,5. INShore (INS; FDA etiketi, obinutuzumab vs MMF): ÜSYE %59 vs %63, kulak enfeksiyonu %32 vs %15, pnömoni %25 vs %5, infüzyon reaksiyonu %36, nötropeni %18 vs %2. MAJESTY (MN): ≥3. derece advers olay %22 vs %19 (takrolimus).
Etkileşimler	Canlı/zayıflatılmış aşılar tedavi sırasında ve B-hücre düzelmesine kadar önerilmez. MMF ve steroidle birlikte enfeksiyon riski artar.
Gebelik ve emzirme	ABD etiketi: tedavi süresince ve son dozdan sonra 6 ay etkili kontrasepsiyon; emzirme de bu sürede önerilmez. İn utero maruz kalan bebeklerde B-hücre azalması olabilir; canlı aşılar B-hücre düzelmesine kadar ertelenmeli.
Pratik ipuçları	• LN'de etkinlik MMF + hızla azaltılan steroid zemininde gösterildi; REGENCY'de prednizon ≤7,5 mg/gün ile tam renal yanıt da anlamlı arttı. • INS'de yalnız tam remisyondaki hastalara nüks önleme amacıyla verilir; aktif nefrotik dönem endikasyon değildir. • INShore'da pnömoni (%25 vs %5) ve nötropeni sinyali belirgin; ateşli hastada tam kan sayımı ve erken değerlendirme gerekir. • Primer MN'de FDA kararı Kas 2026'ya kadar bekleniyor; MAJESTY'de 104. haftada tam remisyon takrolimusa göre %37 vs %6.

ÇALIŞMALAR (3)

REGENCY

Faz 3 NCT04221477

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı aktif sınıf III/IV (± V) LN olan erişkinler (n=271)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli
İlaç ve doz	Obinutuzumab 1000 mg IV 1. gün, 2., 24., 26. ve 52. hafta (± 50. hafta)
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	MMF + oral prednizon (12. haftada 7,5 mg/gün, 24. haftada 5 mg/gün hedefi)
Süre	76 hafta (primer analiz)
Primer sonlanım	76. haftada tam renal yanıt (UPCR <0,5, eGFR başlangıcın ≥%85'i, ara olay yok)
Sonuç	Tam renal yanıt %46,4 vs %33,1 (düzeltilmiş fark 13,4 puan; %95 GA 2,0–24,8; p=0,02). Prednizon ≤7,5 mg/gün ile tam renal yanıt %42,7 vs %30,9 (p=0,04). Ciddi advers olaylar (özellikle enfeksiyon/COVID-19) obinutuzumab kolunda daha sık.
Durum	Devam ediyor (aktif, hasta alımı kapalı; primer analiz tamamlandı)

- Furie RA ve ark. N Engl J Med 2025;392:1471–83 · PMID 39927615 · DOI

MAJESTY

Faz 3 NCT04629248

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı primer MN, destek tedavisine karşın UPCR ≥5 g/g (≥3 ay) veya ≥4 g/g (≥6 ay), eGFR ≥40 (n=142)
Tasarım	Randomize, açık etiketli, aktif kontrollü, çok merkezli
İlaç ve doz	Obinutuzumab IV
Karşılaştırma	Takrolimus PO
Zemin tedavi	Optimal destek tedavisi (RAS blokajı)
Süre	104 hafta (primer sonlanım)
Primer sonlanım	104. haftada tam remisyon (UPCR ≤0,3 ve stabil eGFR)
Sonuç	Tam remisyon 26/71 vs 4/70 (%37 vs %6; düzeltilmiş fark 31 puan; %95 GA 18–44; p<0,001). Tam/kısmi remisyon (104. hf) ve 76. hafta tam remisyon da anlamlı; ≥%30 kalıcı eGFR düşüşünde fark yok. ≥3. derece advers olay %22 vs %19.
Durum	Devam ediyor (aktif, hasta alımı kapalı; primer analiz tamamlandı)

- Fervenza FC ve ark. N Engl J Med 2026;395:959–71 · PMID 42246654 · DOI

Doğrulama notu: MAJESTY'de obinutuzumab dozu (mg ve tam şema) yayın özetinde, CT.gov kaydında ve Roche/Genentech bültenlerinde yer almadığından doğrulanamadı. INShore dozu FDA etiketinden (9/2026) alındı; INShore hakemli yayını PubMed'de bulunamadı. MN için FDA kararı 4 Kas 2026 itibarıyla bulunamadı. Farmakokinetik (yarı ömür, klerens), LN'de ağır böbrek yetmezliği ifadesi ve REGENCY yan etki sıklıkları Roche Singapur KÜB'ünden alındı; kontrasepsiyon süresi ABD etiketinde 6 ay, Singapur KÜB'ünde 18 ay. Ek: SLE'de (böbrek dışı) faz 3 ALLEGORY (NCT04963296) sürüyor; pediatrik LN faz 2 (NCT05039619) hasta alıyor.

INShore

Faz 3 NCT05627557

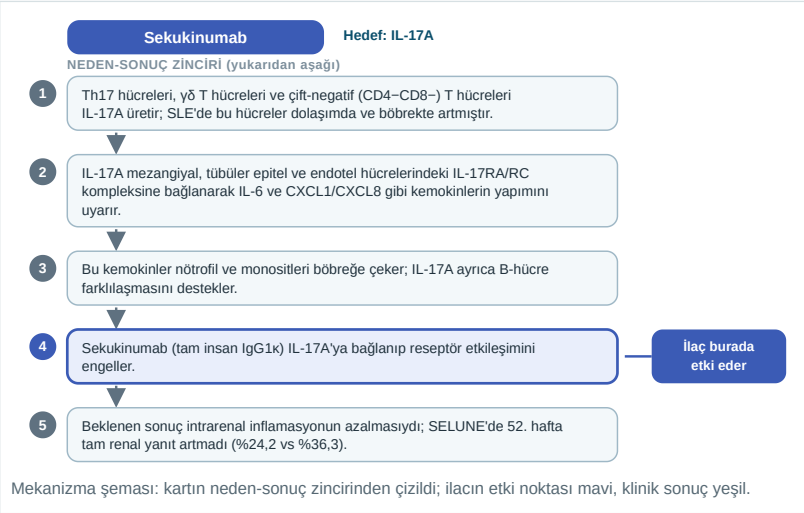
Hasta grubu	2–25 yaş, remisyondaki sık nükseden veya steroide bağımlı çocukluk başlangıçlı idiyopatik nefrotik sendrom (n=85)
Tasarım	Randomize, açık etiketli, aktif kontrollü, uluslararası
İlaç ve doz	Obinutuzumab IV, vücut ağırlığına göre (etiket: ≥45 kg 1000 mg, <45 kg 20 mg/kg) 1. ve 15. gün, 24. ve 26. haftalarda
Karşılaştırma	MMF PO günlük
Zemin tedavi	Steroid azaltımı
Süre	52 hafta
Primer sonlanım	52. haftada sürdürülmüş tam remisyon (çalışma boyunca nüks yok ve 52. haftada UPCR ≤0,2)
Sonuç	Sürdürülmüş tam remisyon %95,5 vs %73,2 (düzeltilmiş fark %23,4; %95 GA 6,85–38,90; p=0,0031). Nükssüz sağkalım, kümülatif steroid dozu ve nüks sayısında da üstünlük (basın açıklaması / kongre — WCN 2026; hakemli yayın bekleniyor).
Durum	Tamamlandı

Sekukinumab Secukinumab

Durduruldu / başarısız

AIN457 · Cosentyx · Novartis

IL-17A'yı nötralize ederek Th17 aracılı inflamasyonu baskılar. LN'de böbreğe infiltre olan IL-17 üreten T hücreleri ve çift-negatif T hücrelerinin mezangiyal ve tübüler hücrelerde kemokin yapımını, nötrofil çekilmesini ve doku hasarını artırdığı düşünülmüştür. Bu gerekçeyle standart indüksiyona eklenmiş, ancak klinik yarar gösterilememiştir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Anti-IL-17A monoklonal antikor

HEDEF
IL-17A

YAPI / YOL
SC monoklonal antikor

RUHSAT / GELİŞİM
LN geliştirmesi durduruldu: faz 3 SELUNE planlı futilite analizinden sonra erken sonlandırıldı (2023); sonuçlar 2026'da yayımlandı. Psoriyazis ve spondiloartritlerde onaylı.

Lupus nefriti (başarısız)

Klinik not. IL-17A blokajı LN'de faz 3 düzeyinde plasebonun sayısal olarak gerisinde kalmış; deneysel Th17 verisi klinik renal yanıta dönüşmemiştir.

ETKİ MEKANİZMASI

Sekukinumab IL-17A'yı nötralize eder → böbrek yerleşik hücrelerinde IL-17A ile uyarılan kemokin/sitokin yapımı ve nötrofil çekilmesi ↓ → LN'de doku inflamasyonunun azalması beklenmiş, ancak faz 3'te renal yarar gösterilememiştir.

1. Th17 hücreleri, γδ T hücreleri ve çift-negatif (CD4−CD8−) T hücreleri IL-17A üretir; SLE'de bu hücreler dolaşımda ve böbrekte artmıştır.
2. IL-17A mezangiyal, tübüler epitel ve endotel hücrelerindeki IL-17RA/RC kompleksine bağlanarak IL-6 ve CXCL1/CXCL8 gibi kemokinlerin yapımını uyarır.
3. Bu kemokinler nötrofil ve monositleri böbreğe çeker; IL-17A ayrıca B-hücre farklılaşmasını destekler.
4. Sekukinumab (tam insan IgG1κ) IL-17A'ya bağlanıp reseptör etkileşimini engeller.
5. Beklenen sonuç intrarenal inflamasyonun azalmasıydı; SELUNE'de 52. hafta tam renal yanıt artmadı (%24,2 vs %36,3).

Böbrekteki karşılığı	Deneysel lupus modellerinde IL-17 yolağının baskılanmasının nefriti hafiflettiği ve LN biyopsilerinde IL-17 üreten hücrelerin bulunduğu gösterilmişti. Bu gözlemler standart indüksiyon üzerine ek klinik renal yanıta dönüşmedi.
Benzerlerinden farkı	IL-17 ekseninde iksekizumab (IL-17A), bimekizumab (IL-17A + IL-17F) ve brodalumab (IL-17RA) bulunur; sekukinumab yalnız IL-17A'yı nötralize eder.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon
Doz	**Çalışma dozu (faz 3 SELUNE, NCT04181762): 300 mg SC; ilk 4 hafta yükleme dozları, ardından ayda bir idame; standart tedavi zemininde.**
Doz kaynağı	Zhao MH ve ark. Rheumatology (Oxford) 2026;65(1) (PMID 41092316)
Başlangıç ve titrasyon	İlk 4 hafta yükleme, sonra aylık idame.
Süre	Planlanan 104 hafta; planlı futilite analizinden sonra erken sonlandırıldı.
Uygulama pratiği	LN'de kullanılmaz; psoriyazis ve spondiloartritlerdeki onaylı kullanımı sürmektedir.

DİKKAT EDİLECEKLER

Uyarılar	Onaylı endikasyonlardaki sınıf uyarıları: enfeksiyonlar (mukokutanöz kandidiyaz dahil) ve inflamatuar barsak hastalığı alevlenmesi (sınıf etkisi).
Yan etkiler	SELUNE'de tedavi kaynaklı advers olay sıklığı plaseboyla benzer; yeni veya beklenmeyen güvenlilik sinyali yok.
Pratik ipuçları	• Neden başarısız oldu: planlı futilite analizinde 52. hafta tam renal yanıt plasebodan sayısal olarak düşüktü (%24,2 vs %36,3); ikincil sonlanımların hiçbirinde fark yoktu. • Th17 ekseninin LN'de standart indüksiyona ek yarar sağlayacak baskın bir yürütücü olmadığını düşündürür.

ÇALIŞMALAR (1)

SELUNE

Faz 3 NCT04181762

Hasta grubu	Aktif LN olan erişkinler (n=275)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü (planlanan 104 hafta) + açık etiketli uzatma (NCT05232864)
İlaç ve doz	Sekukinumab 300 mg SC
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart tedavi (indüksiyon rejimi)
Süre	Planlanan 104 hafta; futilite nedeniyle erken sonlandırıldı
Primer sonlanım	52. haftada tam renal yanıt
Sonuç	Tam renal yanıt sekukinumab ile plasebodan düşük (%24,2 vs %36,3); ikincil sonlanımların hiçbirinde fark yok; advers olaylar benzer.
Durum	Erken sonlandırıldı (planlı futilite analizi)

- Zhao MH ve ark. Rheumatology (Oxford) 2026;65(1) · PMID 41092316 · DOI

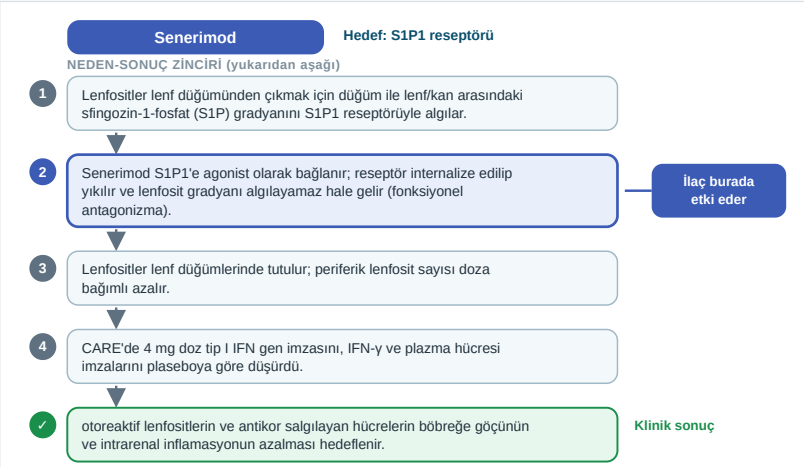
Doğrulama notu: Rheumatology 2026 yayınının sayfa/makale numarası metaveride yer almıyor.

Senerimod Cenerimod

Faz 3

Viatris (Idorsia kökenli)

S1P1 reseptörünü internalize ederek lenfositlerin lenf düğümlerinden dolaşıma çıkışını engeller ve dolaşımdaki T, B ve antikor salgılayan hücre sayısını azaltır. Faz 2b CARE çalışmasında 4 mg dozu tip I IFN gen imzasını, IFN-γ ve plazma hücresi imzalarını plaseboya göre düşürmüştür. LN'de otoreaktif lenfositlerin böbreğe göçünü ve intrarenal inflamasyonu sınırlaması hedeflenir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Seçici sfingozin-1-fosfat reseptör 1 (S1P1) modülatörü

HEDEF
S1P1 reseptörü

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
LN için faz 3 LUMIOS Şub 2026'da başladı (hasta alıyor; tahmini primer tamamlanma Ağu 2029). SLE'de faz 3 OPUS-1/OPUS-2 sürüyor.

Lupus nefriti (araştırma)

Klinik not. S1P1 modülasyonunu LN'de faz 3 düzeyinde sınayan LUMIOS, biyopsi koşuluyla eGFR 15–30 aralığındaki hastaları da kabul etmektedir.

ETKİ MEKANİZMASI

Senerimod S1P1 reseptörünü internalize eden seçici modülatördür → lenfositler lenf düğümlerinde tutulur, dolaşımdaki T/B hücre ve antikor salgılayan hücre sayısı ↓ → otoreaktif lenfositlerin böbreğe göçü ve intrarenal inflamasyon ↓.

1. Lenfositler lenf düğümünden çıkmak için düğüm ile lenf/kan arasındaki sfingozin-1-fosfat (S1P) gradyanını S1P1 reseptörüyle algılar.
2. Senerimod S1P1'e agonist olarak bağlanır; reseptör internalize edilip yıkılır ve lenfosit gradyanı algılayamaz hale gelir (fonksiyonel antagonizma).
3. Lenfositler lenf düğümlerinde tutulur; periferik lenfosit sayısı doza bağımlı azalır.
4. CARE'de 4 mg doz tip I IFN gen imzasını, IFN-γ ve plazma hücresi imzalarını plaseboya göre düşürdü.
5. Sonuç (böbrek): otoreaktif lenfositlerin ve antikor salgılayan hücrelerin böbreğe göçünün ve intrarenal inflamasyonun azalması hedeflenir.

Böbrekteki karşılığı	LN'de böbreğe infiltre olan T, B ve plazma hücreleri intrarenal immün yanıtı sürdürür. Lenfosit trafiğinin kaynağında kısıtlanması bu infiltrasyonu azaltmayı amaçlar.
Benzerlerinden farkı	Fingolimod gibi seçici olmayan S1P modülatörlerinden farkı S1P1 seçiciliğidir; yine de başlangıçta bradikardi/AV blok sınıf riski sürer. Hücre tüketmez, lenfositleri yeniden dağıtır.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral, günde bir
Doz	**Araştırma dozu: faz 3 LUMIOS'ta (NCT07201129) PO günde bir; mg dozu kayıtta yok. SLE faz 3 (OPUS-1/2) için CARE sonrası seçilen doz 4 mg günde bir.**
Doz kaynağı	CT.gov NCT07201129; Askanase AD ve ark. Lancet Rheumatol 2025;7:e21–32 (PMID 39586304)
Süre	LUMIOS: 76 hafta.
Böbrek yetmezliği	LUMIOS eGFR ≥15 hastaları alıyor; eGFR 15–<30'da biyopside glomerüllerin ≤%50'si sklerotik, NIH aktivite indeksi ≥2 ve kronisite indeksi <4 olmalı; diyaliz/transplantasyon dışlandı (protokol).

Uygulama pratiği	Zorunlu zemin: MMF 1–3 g/gün veya mikofenolat sodyum 720–2160 mg/gün + 1–3 IV pulse metilprednizolon ve prednizon 0,5 mg/kg/gün (en fazla 40 mg) (protokol).

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Kardiyak tarama ve EKG: Mobitz II/3. derece AV blok, hasta sinüs sendromu, semptomatik bradikardi ve istirahat nabzı <50/dk dışlanır (protokol). • Oftalmolojik muayene ve OKT: makula ödemi, aktif üveit, retinal neovaskülarizasyon dışlanır (protokol). • VZV antikoru negatif olanlar dışlanır; aktif/latent TB ve hepatit A, B, C, E serolojisi taranır (protokol). • Lenfosit <500/µL, lökosit <1500/µL, Hb <7 g/dL veya trombosit <25.000/µL ise başlanmaz (protokol). • Gebelik testi; etkili kontrasepsiyon ve aylık gebelik testi son dozdan sonra en az 24 hafta (protokol).
İzlem	• Lenfosit sayısı (doza bağımlı lenfopeni; CARE). • Kalp hızı/EKG: başlangıçta bradikardi ve AV ileti bozukluğu (sınıf etkisi). • Görme yakınmasında makula ödemi için göz muayenesi (sınıf etkisi). • Karaciğer enzimleri ve enfeksiyonlar (sınıf etkisi). • Renal yanıt: 76. haftada tam renal yanıt (UPCR ≤0,5 mg/mg ve eGFR'de ≥%20 düşüş olmaması) (protokol).
Uyarılar	• Bradiaritmi/AV blok, özellikle tedavi başlangıcında (sınıf etkisi). • Makula ödemi (sınıf etkisi). • Lenfopeni ve enfeksiyon; VZV seronegatiflerde risk (sınıf etkisi; protokolde dışlama). • Karaciğer enzim yüksekliği (sınıf etkisi).
Yan etkiler	CARE (SLE, 12 ay): advers olaylarda belirgin tedavi/doz ilişkili patern yok. 6. ayda lenfopeni 0,5 mg %1, 1 mg %6, 2 mg %10, 4 mg %14, plasebo %0. İki ölüm (1 mg grubunda; akut koroner sendrom ve üst GİS kanaması) tedaviyle ilişkisiz değerlendirildi.
Etkileşimler	Protokol: son 5 yarı ömürde siklosporin, voklosporin, takrolimus, sirolimus veya siklofosfamid; 6 ay içinde anifrolumab; 12 ay içinde B-hücre tüketen biyolojik; herhangi bir zaman S1P modülatörü kullananlar dışlanır. Bradikardi yapan ilaçlarla (beta bloker, non-dihidropiridin KKB) ek etki beklenir (sınıf etkisi).
Gebelik ve emzirme	Gebelik ve emzirme dışlama ölçütü; kontrasepsiyon son dozdan sonra en az 24 hafta (protokol).
Pratik ipuçları	• CARE'de primer sonlanım karşılanmadı; yalnız 4 mg dozu 6. ayda mSLEDAI-2K'da plaseboya üstündü (fark −1,19; p=0,029) ve faz 3 dozu olarak seçildi. • LUMIOS biyopsi koşuluyla eGFR 15–30 aralığındaki hastaları da kabul ediyor. • EKG ve göz muayenesi S1P sınıfında başlamadan önce vazgeçilmez ön koşuldur. • Oral ve hücre tüketmeyen bir seçenek; etkisi lenfositlerin yeniden dağılımına bağlıdır.

ÇALIŞMALAR (1)

LUMIOS

Faz 3 NCT07201129

Hasta grubu	Aktif LN (sınıf III/IV ± V veya saf sınıf V), 24 saatlik UPCR ≥1 mg/mg, eGFR ≥15 (n=hedef 300)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel grup
İlaç ve doz	Senerimod PO günde bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Zorunlu MMF (1–3 g/gün) veya mikofenolat sodyum + pulse metilprednizolon ve oral prednizon (0,5 mg/kg/gün, en fazla 40 mg); stabil antimalaryal/belimumab serbest
Süre	76 hafta
Primer sonlanım	76. haftada tam renal yanıt (UPCR ≤0,5 mg/mg ve eGFR'de başlangıca göre ≥%20 düşüş yok)
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Ağu 2029)
Durum	Hasta alımı sürüyor

- Suffiotti M ve ark. Ann Rheum Dis 2025;84:284–93 (faz 2b CARE farmakodinamik analizi, SLE) · PMID 39919901 · DOI

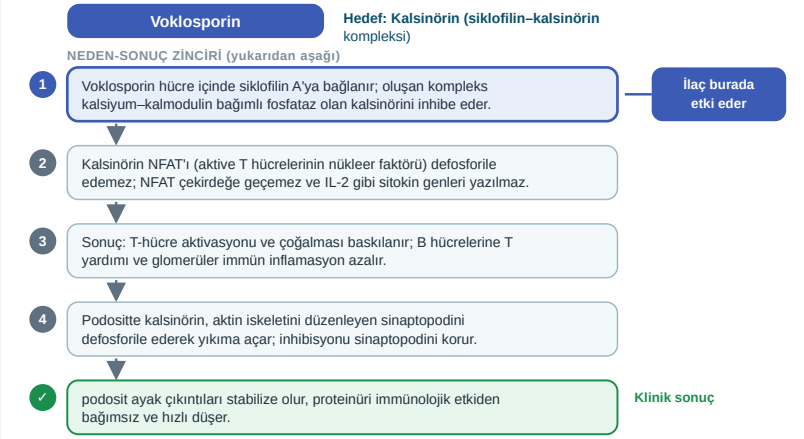
Doğrulama notu: LUMIOS'ta senerimod dozu kayıtta yok (SLE faz 3'te 4 mg). Faz 2 CARE'in klinik sonucu doğrulandı: primer sonlanım karşılanmadı, yalnız 4 mg plaseboya üstün (Askanase AD ve ark. Lancet Rheumatol 2025, PMID 39586304).

Voklosporin Voclosporin

Onaylı

ISA247, LX211 · Lupkynis · Aurinia (ABD); Otsuka (AB, Japonya)

Siklosporinin amino asit-1 bölgesinde modifiye edilmiş analoğudur; kalsinörine daha güçlü bağlanarak NFAT defosforilasyonunu ve T-hücre aktivasyonunu (IL-2 yapımı) baskılar. Bağışıklık dışı etkisi olarak podosit sinaptopodininin kalsinörin aracılı yıkımını önleyip podosit aktin iskeletini stabilize eder ve proteinüriyi hızla azaltır. Öngörülebilir farmakokinetiği nedeniyle sabit dozla ve terapötik ilaç düzeyi izlemi gerekmeden kullanılır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Yeni kuşak kalsinörin inhibitörü (siklosporin analoğu)

HEDEF
Kalsinörin (siklofilin–kalsinörin kompleksi)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
FDA onayı (Oca 2021, MMF + steroid ile kombinasyon); AB onayı (Eyl 2022, Otsuka); Japonya onayı (Eyl 2024). FDA, AURORA 2 uzun dönem verisini etikete ekledi (Nis 2024). Eyl 2025'te CDER direktörünün ilacın toksisitesini ve vekil sonlanımı sorgulayan (sonradan geri çekilen) paylaşımı tartışma yarattı; ruhsatta değişiklik olmadı. Pediatrik faz 3 (NCT05288855) düşük hasta alımıyla erken sonlandırıldı (2025).

Lupus nefriti (sınıf III/IV/V)

Klinik not. LN'de onay alan ilk oral ajandır; 3 yıllık AURORA 2 verisi, kalsinörin inhibitörlerine özgü nefrotoksisite endişesine karşın eGFR'nin korunduğunu göstermiştir.

ETKİ MEKANİZMASI

Voklosporin siklofilin A ile kompleks oluşturup kalsinörini inhibe eder → NFAT aktivasyonu ve IL-2 yapımı ↓ → T-hücre aracılı glomerüler inflamasyon ↓; ayrıca podosit sinaptopodinini koruyarak proteinüriyi hızla azaltır.

1. Voklosporin hücre içinde siklofilin A'ya bağlanır; oluşan kompleks kalsiyum–kalmodulin bağımlı fosfataz olan kalsinörini inhibe eder.
2. Kalsinörin NFAT'ı (aktive T hücrelerinin nükleer faktörü) defosforile edemez; NFAT çekirdeğe geçemez ve IL-2 gibi sitokin genleri yazılmaz.
3. Sonuç: T-hücre aktivasyonu ve çoğalması baskılanır; B hücrelerine T yardımı ve glomerüler immün inflamasyon azalır.
4. Podositte kalsinörin, aktin iskeletini düzenleyen sinaptopodini defosforile ederek yıkıma açar; inhibisyonu sinaptopodini korur.
5. Sonuç: podosit ayak çıkıntıları stabilize olur, proteinüri immünolojik etkiden bağımsız ve hızlı düşer.

Böbrekteki karşılığı	LN'de proliferatif lezyonları T-hücre aracılı inflamasyon, proteinüriyi ise büyük ölçüde podosit hasarı belirler. Kalsinörin inhibisyonu her iki bileşeni hedeflediğinden MMF + steroid zeminine eklenen 'çoklu hedef' tedavinin dayanağıdır.
Benzerlerinden farkı	Siklosporinden amino asit-1 modifikasyonuyla ayrılır; kalsinörine daha güçlü bağlanır ve etiket doz ayarını kan düzeyi yerine eGFR'ye göre tanımlar. Takrolimustan farkı, ABD'de LN için onaylı tek kalsinörin inhibitörü olmasıdır.
Farmakokinetik	Terminal yarı ömür ortalama ~30 saat (24,9–36,5); başlıca CYP3A4 ile metabolize olur. Yiyecek emilim hızını ve miktarını azaltır; kararlı duruma ~6 günde ulaşılır (~2 kat birikim).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral kapsül (7,9 mg)
Doz	**23,7 mg (3 × 7,9 mg kapsül) PO günde 2 kez; MMF ve glukokortikoidle birlikte.**

Doz kaynağı	FDA etiketi (Lupkynis, rev. 4/2024)
Başlangıç ve titrasyon	Yükleme yok. eGFR <60 ve başlangıca göre düşüş %20–30: doz 7,9 mg × 2 azaltılır, 2 hafta içinde yeniden bakılır. Düşüş ≥%30: kesilir; eGFR başlangıcın ≥%80'ine dönerse 7,9 mg × 2 ile yeniden başlanır ve tolere edildikçe 7,9 mg × 2 adımlarla artırılır (başlangıç dozu aşılmaz).
Süre	Etikette sabit süre yok; 24. haftada yarar yoksa kesilmesi düşünülmeli. AURORA 1 + AURORA 2'de toplam 3 yıl kullanıldı.
Böbrek yetmezliği	Başlangıç eGFR ≤45 mL/dk/1,73 m² ise yarar riskten fazla değilse önerilmez; ağır böbrek yetmezliğinde kullanılacaksa başlangıç 15,8 mg günde 2 kez. Hafif–orta yetmezlikte doz ayarı tanımlı değil, eGFR yakın izlenmeli.
Karaciğer yetmezliği	Hafif–orta (Child-Pugh A/B): 15,8 mg günde 2 kez. Ağır (Child-Pugh C): önerilmez.
Uygulama pratiği	Aç karnına, ~12 saat arayla (en az 8 saat), kapsül bütün yutulur; greyfurttan kaçınılır. Unutulan doz 4 saat içinde alınır, daha geç ise atlanır; çift doz alınmaz.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Bazal eGFR ve kan basıncı; KB >165/105 mmHg veya hipertansif acil durumda başlanmaz. • İlaç etkileşimi taraması: güçlü CYP3A4 inhibitörleri kontrendike; orta inhibitörler, indükleyiciler, digoksin ve simvastatin gözden geçirilmeli. • Canlı aşılar tedaviden önce tamamlanmalı (tedavi sırasında kaçınılır). • Bazal potasyum; QT uzaması riski taşıyanlarda bazal EKG ve elektrolitler. • Gebelik durumu değerlendirilmeli (kapsüller alkol içerir; gebelikte kaçınılır).
İzlem	• eGFR: ilk ay 2 haftada bir, ilk yıl boyunca 4 haftada bir, sonra 3 ayda bir. • Kan basıncı: ilk ay 2 haftada bir, sonra klinik gereğe göre; >165/105 mmHg'de ilaç kesilip antihipertansif başlanır. • Potasyum (özellikle RAS blokörüyle birlikte) ve riskli hastalarda EKG/elektrolit (QTc). • Nörotoksisite (tremor, PRES) ile enfeksiyon ve malignite belirtileri.
Kontrendikasyonlar	• Güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle birlikte kullanım (ör. ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin). • Voklosporine veya yardımcı maddelere bilinen ciddi aşırı duyarlılık.
Uyarılar	• Kutulu uyarı: malignite ve ciddi enfeksiyon riski (hastaneye yatış veya ölümle sonuçlanabilir). • Akut ve/veya kronik nefrotoksisite; hipertansiyon. • Nörotoksisite (PRES dahil), hiperkalemi ve QTc uzaması. • Saf kırmızı hücre aplazisi; canlı aşılardan kaçınılmalı. • Siklofosfamidle güvenlilik ve etkinlik kurulmadı; birlikte kullanım önerilmez.
Yan etkiler	Etiket havuz verisi (23,7 mg × 2 vs plasebo): eGFR düşüşü %26 vs %9, hipertansiyon %19 vs %9, diyare %19 vs %13, baş ağrısı %15 vs %8, anemi %12 vs %6, öksürük %11 vs %2, İYE %10 vs %6, alopesi %6 vs %3, tremor %3 vs %1.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri kontrendike; orta inhibitörlerde (verapamil, flukonazol, diltiazem) doz sabah 15,8 mg, akşam 7,9 mg. Güçlü/orta CYP3A4 indükleyicilerinden kaçınılır. Dar terapötik aralıklı P-gp substratlarında (digoksin) doz azaltımı gerekebilir; simvastatin en fazla 20 mg/gün (OATP1B1/1B3). Greyfurt yasak.
Gebelik ve emzirme	Kapsüller alkol içerdiğinden gebelikte kaçınılmalı; hayvan çalışmalarında embriyo-fetal ölüm. Süte az miktarda geçer; emzirme kararı annenin tedavi gereksinimiyle tartılmalı.
Pratik ipuçları	• MMF + düşük doz steroid zemininde 'çoklu hedef' olarak eklenir; siklofosfamidle kullanılmaz. • Başlangıçtaki eGFR düşüşü kalsinörin inhibitörlerinin afferent vazokonstriksiyonuyla ilişkilidir; etiketteki %20/%30 kuralıyla yönetilir. • 24. haftada yanıt yoksa kesmeyi düşün. • RAS blokörü + kalsinörin inhibitörü kombinasyonunda potasyumu yakın izle.

ÇALIŞMALAR (3)

AURORA 1

Faz 3 NCT03021499

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı aktif LN (sınıf III, IV veya V ± III/IV), son 2 yıl içinde biyopsi (n=357)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli
İlaç ve doz	Voklosporin 23,7 mg PO günde 2 kez
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	MMF 1 g günde 2 kez + hızlı azaltılan düşük doz oral steroid (her iki kolda)
Süre	52 hafta
Primer sonlanım	52. haftada tam renal yanıt (UPCR ≤0,5 mg/mg, stabil eGFR, kurtarma tedavisi yok, 44–52. haftalarda prednizon ≤10 mg/gün)
Sonuç	Tam renal yanıt %41 vs %23 (OR 2,65; %95 GA 1,64–4,27; p<0,0001). Ciddi advers olay her iki kolda %21.
Durum	Tamamlandı

- Rovin BH ve ark. Lancet 2021;397:2070–80 · PMID 33971155 · DOI

AURORA 2

Faz 3 NCT03597464

Hasta grubu	AURORA 1'i tamamlayan hastalar (n=216)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü devam çalışması
İlaç ve doz	Voklosporin 23,7 mg PO günde 2 kez (AURORA 1 randomizasyonu korunarak)
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	MMF + düşük doz steroid
Süre	Ek 104 hafta (toplam 3 yıl)
Primer sonlanım	Uzun dönem güvenlilik (advers olaylar, biyokimyasal/hematolojik parametreler)
Sonuç	Beklenmeyen güvenlilik sinyali yok. 2 yıllık eGFR eğimi −0,2 vs −5,4 mL/dk/1,73 m²; 3. yılda tam renal yanıt %50,9 vs %39,0 (OR 1,74; %95 GA 1,00–3,03).
Durum	Tamamlandı

- Saxena A ve ark. Arthritis Rheumatol 2024;76:59–67 · PMID 37466424 · DOI

QLG1074 (Çin faz 3)

Faz 3 NCT06406205

Hasta grubu	Aktif LN (Çin) (n=hedef 270)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli
İlaç ve doz	Voklosporin (Qilu, QLG1074)
Karşılaştırma	Plasebo
Primer sonlanım	Renal remisyon (ayrıntılı tanımı kayıt başlığında yok)
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Haz 2027)
Durum	Hasta alımı sürüyor

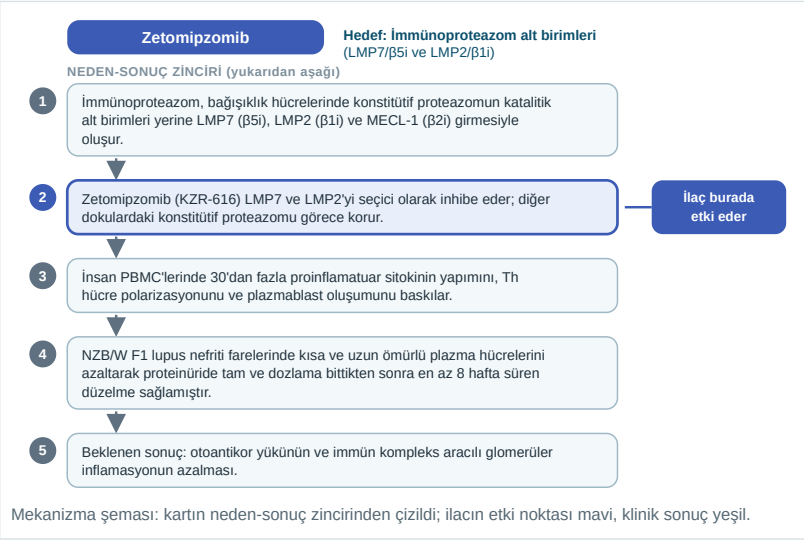
Doğrulama notu: AB onay tarihi (Ey 2032) ikincil kaynaklarda doğrulandı; EMA EPAR tarihi ayrıca açılmadı. Çin faz 3 (NCT06406205) dozu, zemin tedavisi ve primer sonlanım tanımı yalnızca kayıt özetinden alınabildi; ayrıntılar doğrulanmadı.

Zetomipzomib

Durduruldu / başarısız

KZR-616 · Kezar Life Sciences (Mayıs 2026'dan beri Aurinia)

Bağışıklık hücrelerinde eksprese edilen immünoproteazomu seçici olarak inhibe eder; konstitütif proteazomu görece koruyarak bortezomibe göre daha az sitotoksiktir. Plazma hücresi ve plazmablast sağkalımını, T-hücre polarizasyonunu (Th1/Th17) ve proinflamatuar sitokin yapımını azaltarak otoantikor yükünü ve immün kompleks aracılı glomerüler hasarı hedefler.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Seçici immünoproteazom inhibitörü

HEDEF
İmmünoproteazom alt birimleri (LMP7/β5i ve LMP2/β1i)

YAPI / YOL
SC küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
LN programı Eki 2024'te durduruldu: faz 2b PALIZADE'de Filipinler ve Arjantin merkezlerinde 4 ölüm ve dozlamayla zamansal ilişkili ciddi advers olaylar sonrası bağımsız izlem kurulu önerisiyle hasta alımı durduruldu, çalışma sonlandırıldı ve FDA klinik durdurma (clinical hold) uyguladı (Fierce Biotech, Eki 2024). Ölümlerden birinin plasebo kolunda olduğu bilgisi bağımsız doğrulanmadı. Geliştirme otoimmün hepatite kaydırıldı (faz 2a PORTOLA; Kas 2024'te konan kısmi durdurma sonradan kaldırıldı). Aurinia, Kezar'ı Mayıs 2026'da satın aldı.

Lupus nefriti (geliştirme durduruldu)

> **Klinik not.** Belirgin proteinüri yanıtına karşın ölümcül güvenlilik olayları nedeniyle LN'de geliştirmesi durdurulmuştur; plazma hücresi hedefli yaklaşımların güvenlik sınırını göstermesi açısından öğreticidir.

ETKİ MEKANİZMASI

Zetomipzomib immünoproteazomun LMP7 ve LMP2 alt birimlerini seçici inhibe eder → plazmablast oluşumu, T yardımcı hücre polarizasyonu ve proinflamatuar sitokin yapımı ↓ → otoantikor ve immün kompleks aracılı glomerüler hasar ↓.

1. İmmünoproteazom, bağışıklık hücrelerinde konstitütif proteazomun katalitik alt birimleri yerine LMP7 (β5i), LMP2 (β1i) ve MECL-1 (β2i) girmesiyle oluşur.
2. Zetomipzomib (KZR-616) LMP7 ve LMP2'yi seçici olarak inhibe eder; diğer dokulardaki konstitütif proteazomu görece korur.
3. İnsan PBMC'lerinde 30'dan fazla proinflamatuar sitokinin yapımını, Th hücre polarizasyonunu ve plazmablast oluşumunu baskılar.
4. NZB/W F1 lupus nefriti farelerinde kısa ve uzun ömürlü plazma hücrelerini azaltarak proteinüride tam ve dozlama bittikten sonra en az 8 hafta süren düzelme sağlamıştır.
5. Beklenen sonuç: otoantikor yükünün ve immün kompleks aracılı glomerüler inflamasyonun azalması.

Böbrekteki karşılığı	LN'de otoantikorların kaynağı olan uzun ömürlü plazma hücreleri anti-CD20 tedavisine dirençlidir; proteazom inhibisyonu bu hücreleri hedeflemenin yoludur. Bortezomib benzeri konstitütif inhibisyonun toksisitesinden kaçınmak için immünoproteazoma seçici ajan geliştirilmiştir.
Benzerlerinden farkı	Bortezomib ve karfilzomib konstitütif proteazomu da inhibe eder; zetomipzomib immünoproteazoma seçicilikle sistemik toksisiteyi azaltmayı hedeflemiştir.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon
Doz	**Çalışma dozu: MISSION faz 2'de 60 mg SC haftada bir (ilk doz 30 mg); PALIZADE faz 2b'de 30 mg veya 60 mg SC haftada bir, standart tedaviye ek.**

Doz kaynağı	MISSION (NCT03393013); PALIZADE (NCT05781750); Fierce Biotech (Eki 2024)
Başlangıç ve titrasyon	MISSION'da ilk doz 30 mg, sonra 60 mg.
Süre	MISSION: 24 hafta tedavi + 37. haftaya kadar izlem.
Uygulama pratiği	LN geliştirmesi durduruldu; klinik kullanımı yoktur.

DİKKAT EDİLECEKLER

Uyarılar	• PALIZADE'de Filipinler ve Arjantin merkezlerinde 4 ölüm; bağımsız güvenlilik incelemesi 4 ölümün 3'ünde ortak semptom paterni ve dozlamaya zamansal yakınlık saptadı (Fierce Biotech, Eki 2024). • FDA LN programına klinik durdurma (clinical hold) uyguladı (Eki 2024); otoimmün hepatit çalışması PORTOLA'ya Kas 2024'te konan kısmi durdurma sonradan kaldırıldı.
Yan etkiler	Enjeksiyon yeri ve sistemik enjeksiyon reaksiyonları; PALIZADE'de ölümcül ciddi advers olaylar.
Pratik ipuçları	• Neden durduruldu: MISSION'daki renal yanıt sinyaline (genel renal yanıt 11/17) karşın PALIZADE'de dozlamayla zamansal ilişkili ölümler. • Plazma hücresi hedefli tedavilerde güvenlik sınırının dar olabileceğini gösteren öğretici bir örnek.

ÇALIŞMALAR (2)

MISSION (faz 2 bölümü)

Faz 1b/2 NCT03393013

Hasta grubu	Aktif proliferatif LN ve/veya membranöz LN (n=21 (faz 2 LN; 17 değerlendirilebilir); toplam kayıt 69)
Tasarım	Açık etiketli, tek kollu (faz 1b SLE + faz 2 LN)
İlaç ve doz	Zetomipzomib 60 mg SC haftada bir (ilk doz 30 mg), indüksiyon tedavisi olmadan
Karşılaştırma	Yok
Zemin tedavi	Stabil zemin immünsüpresyonu (doz değişikliği yok)
Süre	24 hafta tedavi + 37. haftaya kadar izlem
Primer sonlanım	Tedavi sonunda genel renal yanıt (UPCR'de ≥%50 azalma)
Sonuç	Genel renal yanıt 11/17 (%64,7); tam renal yanıt 6/17 (%35,3); 37. haftada 12/17 hastada UPCR ≤0,7; ortalama steroid kullanımı %53 azaldı (basın açıklaması / kongre — ASN Kidney Week 2022; hakemli yayın bekleniyor).
Durum	Tamamlandı

PALIZADE

Faz 2b NCT05781750

Hasta grubu	Aktif LN (sınıf III/IV ± V) (n=84)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Zetomipzomib 30 mg veya 60 mg SC haftada bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart tedavi
Süre	Planlanan primer sonlanım 37. hafta
Primer sonlanım	37. haftada renal yanıt
Sonuç	Arjantin ve Filipinler merkezlerinde 4 ölüm sonrası erken sonlandırıldı. 25. hafta verisi olan 39 hastada 60 mg grubunda 5/12 (%42) UPCR ≤0,5 (kongre — ACR Convergence 2025; hakemli yayın bekleniyor).
Durum	Erken sonlandırıldı (güvenlilik: 4 ölüm, FDA klinik durdurma)

Doğrulama notu: MISSION ve PALIZADE LN sonuçları PubMed'de hakemli yayın olarak bulunamadı; veriler şirket açıklaması ve kongre özetinden alındı. PALIZADE primer sonlanımının tam tanımı doğrulanmadı.

Membranöz nefropati, podositopatiler ve APOL1

Anti-CD38, APOL1 kanal blokajı ve TRPC hedefleri

Apekotrep Apecotrep

Faz 3

BI 764198 · Boehringer Ingelheim

TRPC6, podosit yarık diyaframında nefrin–podosin kompleksiyle ilişkili, Ca2+ geçirgen bir kanaldır; kazanç-işlev mutasyonları ailesel FSGS'ye neden olur ve primer FSGS'de anjiyotensin II–AT1R sinyali ve dolaşımdaki faktörler kanalı aşırı aktive edebilir. Aşırı Ca2+ girişi kalsinörin–NFAT yolunu ve aktin hücre iskeleti yeniden düzenlenmesini tetikleyerek ayak çıkıntısı silinmesine ve podosit kaybına yol açar. Apekotrep kanalı seçici olarak bloke ederek immünsupresif olmayan, doğrudan podosit hedefli bir tedavi sunar.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Seçici TRPC6 kanal inhibitörü

HEDEF
TRPC6 (podosit yarık diyaframındaki Ca2+ geçirgen katyon kanalı)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
Ruhsatlı değil (Kas 2026). Faz 2 sonuçları Lancet'te yayımlandı (Oca 2026); faz 3 PODOMOUNT-pFSGS (NCT07220083) Şub 2026'da başladı ve hasta alıyor (tahmini primer tamamlanma Ara 2028).

Primer FSGS | TRPC6 kazanç-işlev mutasyonuna bağlı genetik FSGS

Klinik not. Lancet makalesinde FSGS'de podosit hedefli bir tedavinin ilk randomize etkinlik kanıtı olarak sunuldu; TRPC5 inhibitörü GFB-887'nin geliştirilmesi ise Goldfinch Bio'nun kapanmasıyla (Oca 2023) durmuştu.

ETKİ MEKANİZMASI

Podosit yarık diyaframındaki TRPC6 katyon kanalını seçici bloke eder → aşırı Ca²⁺ girişi ve kalsinörin–NFAT aktivasyonu ↓ → ayak çıkıntısı korunur, proteinüri azalır.

1. TRPC6 (geçici reseptör potansiyeli katyon kanalı C6), podositte nefrin–podosin kompleksiyle ilişkili Ca²⁺ geçirgen bir kanaldır.
2. Kazanç-işlev mutasyonları veya anjiyotensin II–AT1R/dolaşan faktörler kanalı aşırı aktive eder; aşırı Ca²⁺ girişi oluşur.
3. Apekotrep kanalı seçici bloke eder; kalsinörin–NFAT yolu ve aktin iskelet bozulması engellenir.
4. Sonuç: podosit kaybı ve proteinüri azalır (immünsupresif olmayan, doğrudan podosit hedefli).

Böbrekteki karşılığı	FSGS'de TRPC6 aşırı aktivitesi podosit hasarı ve ilerleyen böbrek işlevi kaybına katkıda bulunur; kanalın bloke edilmesi podosit hedefli ilk randomize etkinlik kanıtını sağlamıştır (Trachtman ve ark. Lancet 2026, PMID 41616795).
Benzerlerinden farkı	TRPC5 inhibitörü GFB-887'den (geliştirme Goldfinch Bio'nun kapanmasıyla durdu) farklı olarak TRPC6'yı hedefler.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral
Doz	**Faz 2'de 20, 40 veya 80 mg PO günde bir; faz 3 PODOMOUNT dozu kayıtta belirtilmemiş (günde bir film kaplı tablet).**
Doz kaynağı	Faz 2 NCT05213624 (Trachtman ve ark. Lancet 2026, PMID 41616795); faz 3 PODOMOUNT-pFSGS (NCT07220083)
Süre	Faz 2'de 12 hafta; faz 3'te 104 hafta.
Böbrek yetmezliği	Faz 2 eGFR ≥30; faz 3 eGFRcys ≥25 (adölesanda CKiD U25) alır; resmi doz ayarı tanımlanmadı.
Uygulama pratiği	Günde bir oral tablet; standart FSGS tedavisine eklenir.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	Primer FSGS veya TRPC6 kazanç-işlev mutasyonu doğrulaması; sekonder/monogenik/sendromik FSGS dışlanır (protokol).
İzlem	• 24 saatlik UPCR (proteinüri yanıtı). • eGFRcys.
Yan etkiler	Faz 2'de TEAE sıklığı plaseboyla benzer (%71 vs %71); belirgin güvenlilik sinyali bildirilmedi; doz-yanıt ilişkisi monoton değil (PMID 41616795).
Pratik ipuçları	• FSGS'de podosit hedefli bir tedavinin ilk randomize etkinlik kanıtı (Lancet 2026). • Primer FSGS ve TRPC6 genetik FSGS'de çalışılıyor. • Doz-yanıt monoton değil; faz 3 dozu henüz açıklanmadı.

ÇALIŞMALAR (2)

BI 764198 FSGS faz 2

Faz 2 NCT05213624

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı primer FSGS veya hastalık yapıcı TRPC6 varyantı, 18–75 yaş, UPCR ≥1,0 g/g, eGFR ≥30; stabil konservatif ve immünsupresif tedavi (n=67 randomize (62 tedavi aldı))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, 1:1:1:1 (kortikosteroid kullanımına göre tabakalı)
İlaç ve doz	BI 764198 20 mg, 40 mg veya 80 mg PO günde bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Stabil RAS blokajı ve mevcut immünsupresif tedavi
Süre	12 hafta
Primer sonlanım	12. haftada proteinüri yanıtı (UPCR'de ≥%25 azalma) olan hasta oranı
Sonuç	Yanıt oranı: 20 mg 8/18 (%44), 40 mg 2/14 (%14), 80 mg 6/14 (%43), tüm dozlar 16/46 (%35) vs plasebo 1/14 (%7). Plaseboya göre OR: 20 mg 10,0 (%95 GA 1,6–118,1); tüm dozlar 4,9 (1,0–48,8). Doz-yanıt ilişkisi monoton değil.
Durum	Tamamlandı

- Trachtman H ve ark. Lancet 2026;407:587–98 · PMID 41616795 · DOI

PODOMOUNT-pFSGS

Faz 3 NCT07220083

Hasta grubu	≥12 yaş, biyopsi kanıtlı primer FSGS veya TRPC6 kazanç-işlev mutasyonlu genetik FSGS; UPCR ≥1500 mg/g, eGFRcys ≥25; diğer monogenik/sendromik FSGS hariç (n=hedef 286)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel gruplu
İlaç ve doz	BI 764198 PO günde bir (doz kayıtta belirtilmemiş)
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	FSGS için standart tedavi sürdürülür
Süre	104 hafta
Primer sonlanım	104. haftada 24 saatlik UPCR'de başlangıca göre göreli değişim (anahtar ikincil: eGFRcys mutlak değişimi; UPCR <1000 mg/g yanıtı)
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Ara 2028)
Durum	Hasta alımı sürüyor

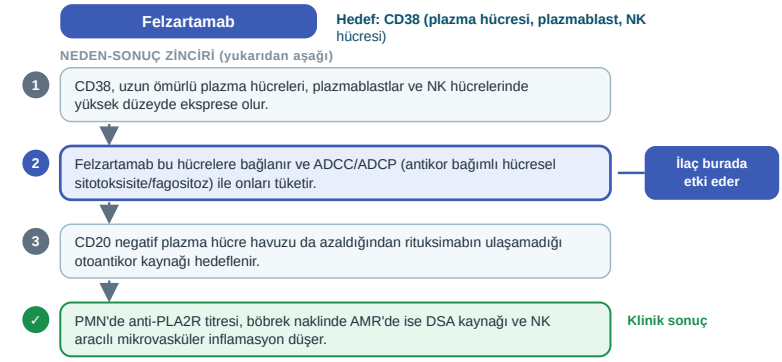
Doğrulama notu: Faz 3 dozu ClinicalTrials.gov kaydında yok. Kullanıcı listesindeki 'faz 2' durumu eskimiş: ilaç Şub 2026'dan beri faz 3'te ve INN'i apecotrep. GFB-887 (TRPC5) faz 2 çalışması (NCT04387448) Kas 2022'de ticari nedenlerle sonlandırıldı; ayrı ilaç olarak eklenmedi.

Felzartamab

Faz 3

MOR202, MOR03087 · Biogen (HI-Bio'yu satın alarak; molekül MorphoSys kökenli)

CD38, uzun ömürlü plazma hücreleri ve plazmablastlarda yüksek düzeyde eksprese edilir; felzartamab bu hücreleri ADCC/ADCP ile seçici olarak azaltarak CD20 negatif olduğu için rituksimabdan kaçan otoantikor/alloantikor üretim havuzunu hedefler. PMN'de anti-PLA2R titrelerinin hızlı düşüşü, IgAN'de patojenik galaktozdan yoksun IgA1 ve buna karşı gelişen otoantikorların azalması amaçlanır. Böbrek naklinde AMR'de hem DSA kaynağı plazma hücrelerini hem de mikrovasküler inflamasyonun efektörü olan CD38+ NK hücrelerini baskılar.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Anti-CD38 monoklonal antikor (tam insan)

YAPI / YOL
IV monoklonal antikor

HEDEF
CD38 (plazma hücresi, plazmablast, NK hücresi)

RUHSAT / GELİŞİM
Ruhsatlı değil (Kas 2026). Üç faz 3 sürüyor: PROMINENT (PMN, takrolimusa karşı açık etiketli; okuma ~2029), PREVAIL (IgAN, plaseboya karşı; primer tamamlanma tahmini May 2027) ve TRANSCEND (geç AMR; hasta alımı tamamlandı, veriler 2027 1. yarı bekleniyor). Nakil böbrekte izole MVI için faz 2 (NCT07219043) Oca 2026'da başladı. FDA: PMN için Atılım Tedavisi (Breakthrough) ve yetim ilaç; AMR için yetim ilaç tanımı.

Primer membranöz nefropati (anti-PLA2R+) | IgA nefropatisi | Böbrek naklinde geç antikor aracılı rejeksiyon (AMR) | Nakil böbrekte izole mikrovasküler inflamasyon (MVI) | Lupus nefriti (faz 1b)

Klinik not. Tek molekül üç ayrı antikor aracılı böbrek hastalığında faz 3'te; rituksimaba refrakter PMN'de tek kür felzartamab etkisiz bulundu (Trillini ve ark. Kidney Int Rep 2026;11:106468, n=10, PMID 42027554), bu da CD38 hedeflemenin CD20+ bellek B hücresi havuzunu tüketmediğini düşündürür.

ETKİ MEKANİZMASI

CD38⁺ plazma hücreleri ve NK (doğal öldürücü) hücrelerini azaltır → patojenik otoantikor/alloantikor üretimi ve mikrovasküler inflamasyon ↓ → böbrekte immün hasar geriler.

1. CD38, uzun ömürlü plazma hücreleri, plazmablastlar ve NK hücrelerinde yüksek düzeyde eksprese olur.
2. Felzartamab bu hücrelere bağlanır ve ADCC/ADCP (antikor bağımlı hücresel sitotoksisite/fagositoz) ile onları tüketir.
3. CD20 negatif plazma hücre havuzu da azaldığından rituksimabın ulaşamadığı otoantikor kaynağı hedeflenir.
4. Sonuç: PMN'de anti-PLA2R titresi, böbrek naklinde AMR'de ise DSA kaynağı ve NK aracılı mikrovasküler inflamasyon düşer.

Böbrekteki karşılığı	Primer membranöz nefropati, anti-PLA2R otoantikorlarının subepitelyal immün kompleks oluşturmasıyla sürer; antikor üreten havuzun derinlemesine tüketilmesi bu süreci keserek proteinüriyi azaltmayı amaçlar.
Benzerlerinden farkı	Anti-CD20 ajanların (rituksimab, obinutuzumab) koruduğu CD20 negatif plazma hücrelerini ve NK hücrelerini de hedefler; daratumumab/isatuksimaba benzer sınıfta ama tam insan antikorudur.
Farmakokinetik	Yarı ömür ve eliminasyon yolu için hakemli yayımlanmış veri bulunamadı; dozlama 6 ayda 9 infüzyon protokolüne dayanır.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV infüzyon
Doz	**Araştırma dozu: 16 mg/kg IV; PMN ve AMR'de 24 haftada 9 infüzyon (M-PLACE şeması: 0, 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20. haftalar), IgAN'de 5 ayda 9 doza kadar. Faz 3 dozları (PROMINENT, PREVAIL, TRANSCEND) kayıtlarda açıklanmadı; TRANSCEND'de vücut ağırlığına göre en çok 9 doz.**
Doz kaynağı	Faz 2 protokolü NCT05021484 (Mayer ve ark. Trials 2022, PMID 35395951); M-PLACE (Rovin ve ark. Kidney Int Rep 2024, PMID 39291206)

Süre	6 ay (24 hafta) sabit kür; faz 3'te 24 hafta tedavi + uzun izlem.
Böbrek yetmezliği	Faz 3 PROMINENT eGFR >30 mL/dk ister; PREVAIL ayrı kohortta eGFR 20–<30 alır. Monoklonal antikor olduğundan böbrek atılımı beklenmez; resmi doz ayarı tanımlı değil.
Uygulama pratiği	İnfüzyon reaksiyonlarını azaltmak için premedikasyon uygulanır; CD38 antikorları indirekt Coombs testini bozduğundan transfüzyon öncesi kan bankası bilgilendirilmeli.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• HBV taraması ve aktif enfeksiyon değerlendirmesi (protokol). • Bazal kantitatif immünoglobulin (IgG) düzeyi (protokol). • Kan grubu/antikor tarama; CD38 antikorları uygunluk testlerini bozar.
İzlem	• Her infüzyonda infüzyon reaksiyonu izlemi. • Serum IgG düzeyi ve enfeksiyon bulguları. • PMN'de anti-PLA2R titresi; AMR'de dd-cfDNA ve takip biyopsisi.
Kontrendikasyonlar	Aktif ciddi enfeksiyon (protokol).
Uyarılar	• Hipogamaglobulinemi ve enfeksiyon riski (sınıf etkisi). • İnfüzyon reaksiyonları. • Kan grubu uygunluk (indirekt Coombs) testlerinde girişim.
Yan etkiler	M-PLACE'te TEAE %87,1 (infüzyon reaksiyonu %29,0; hipogamaglobulinemi %25,8; periferik ödem %19,4), ciddi TEAE %16,1 (tümü düzeldi). AMR faz 2'de hafif-orta infüzyon reaksiyonları; ciddi olay felzartamabda 1, plaseboda 4 (PMID 39291206, 38804514).
Etkileşimler	Canlı aşılardan kaçınılmalı; diğer immünsupresiflerle birlikte enfeksiyon riski artar (sınıf etkisi).
Gebelik ve emzirme	Veri yok; IgG1 antikoru plasentayı geçebileceğinden gebelikte önerilmez (sınıf etkisi).
Pratik ipuçları	• Rituksimaba refrakter PMN'de tek kür etkisiz bulundu; CD20⁺ bellek B hücre havuzu korunur. • Tek molekül üç ayrı antikor aracılı böbrek hastalığında (PMN, IgAN, AMR) faz 3'te. • Transfüzyon planlanıyorsa kan bankasını CD38 antikoru girişimi için önceden uyarın.

ÇALIŞMALAR (6)

M-PLACE (destekleyici: NewPLACE)

Faz 1b/2a NCT04145440

Hasta grubu	Yüksek riskli anti-PLA2R+ PMN; kohort 1 yeni tanı/relaps, kohort 2 immünsupresyona refrakter (n=31)
Tasarım	Açık etiketli, tek kollu, çok merkezli (iki kohort)
İlaç ve doz	Felzartamab 16 mg/kg IV, 24 haftada 9 infüzyon
Karşılaştırma	Yok (tek kol)
Zemin tedavi	Destekleyici tedavi (RAS blokajı)
Süre	24 hafta tedavi + 28 hafta izlem
Primer sonlanım	TEAE sıklığı ve şiddeti (güvenlilik)
Sonuç	TEAE %87,1 (İR %29,0; hipogamaglobulinemi %25,8; ödem %19,4); ciddi TEAE %16,1 (tümü düzeldi). İmmünolojik yanıt (anti-PLA2R ≥%50 düşüş) 20/26 (%76,9; kohort 1 %86,7, kohort 2 %63,6). Çalışma sonuna kadar kısmi proteinüri remisyonu 9/26 (%34,6; kohort 1 %46,7, kohort 2 %18,2). NewPLACE (NCT04733040, faz 2a, n=24) daha kısa 2 ve 5 dozluk şemaları test etti; en kalıcı anti-PLA2R düşüşü 9 dozluk M-PLACE şemasıyla görüldü (FierceBiotech, HI-Bio faz 2 okuması; NewPLACE hakemli yayın bekleniyor).
Durum	Tamamlandı

- Rovin BH ve ark. Kidney Int Rep 2024;9:2635–47 · PMID 39291206 · DOI

PROMINENT

Faz 3 NCT06962800

Hasta grubu	İmmünsupresyon gerektiren, biyopsi kanıtlı (anti-PLA2R ≥20 RU/mL ise biyopsisiz) yeni tanı veya relaps PMN; nefrotik sendrom (UPCR ≥3,0 g/g veya ≥3,5 g/gün), eGFR >30, 18–80 yaş; anti-PLA2R+ ve negatif hastalar (n=hedef 180)
Tasarım	Randomize, açık etiketli, aktif kontrollü, çok merkezli
İlaç ve doz	Felzartamab IV (doz kayıtta belirtilmemiş)
Karşılaştırma	Takrolimus PO
Zemin tedavi	≥4 hafta maksimal tolere edilen RAAS inhibisyonu
Süre	104 hafta (kurtarma tedavisi alanlarda 156 haftaya dek)
Primer sonlanım	104. haftada tam remisyon (CR) oranı
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Oca 2030; şirket okuması ~2029)
Durum	Hasta alımı sürüyor

IGNAZ

Faz 2a NCT05065970

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı IgAN, maksimal RAS blokajına karşın proteinüri (n=54)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü (bölüm 1); Japon hastalarda açık etiketli bölüm 2
İlaç ve doz	Felzartamab IV: 15 günde 2 doz, 2 ayda 5 doz veya 5 ayda 9 doz
Karşılaştırma	Plasebo IV
Zemin tedavi	Maksimal RAS blokajı
Süre	6 ay tedavi; 24 ay izlem
Primer sonlanım	9. ayda UPCR değişimi
Sonuç	9. ayda UPCR (LS ortalama): plasebo −%5,7; 2 doz −%12,5; 5 doz −%12,8; 9 doz −%29,5; bölüm 2 −%44,8. 24. ayda (tedavi bitiminden 18 ay sonra) 9 dozluk kolda −%44,5. eGFR kaybı 24 ay boyunca plaseboya göre daha az; AE'ler çoğunlukla derece 1–2.
Durum	Tamamlandı

- Floege J ve ark. Kidney Int 2025;108:695–706 · PMID 40581166 · DOI

PREVAIL

Faz 3 NCT06935357

Hasta grubu	Biyopsi kanıtlı IgAN (son 10 yıl), proteinüri ≥1,0 g/gün veya UPCR ≥0,8 g/g, eGFR ≥30 (ayrı kohortta eGFR 20–<30) (n=hedef 454)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Felzartamab IV, 24 hafta tedavi (doz kayıtta belirtilmemiş)
Karşılaştırma	Plasebo IV
Zemin tedavi	Stabil maksimal ACEi/ARB; SGLT2i, MRA ve onaylı ERA/DEARA stabil dozda serbest
Süre	24 hafta tedavi + 80 hafta izlem (104 hafta)
Primer sonlanım	36. haftada proteinüride başlangıca göre değişim (eGFR anahtar ikincil sonlanım)
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: May 2027)
Durum	Hasta alımı sürüyor

Felzartamab-AMR faz 2 (Mayer ve ark.)

Faz 2 NCT05021484

Hasta grubu	Nakilden ≥180 gün sonra gelişen aktif/kronik aktif AMR (DSA+); nakilden medyan 9 yıl (n=22)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü pilot
İlaç ve doz	Felzartamab 16 mg/kg IV, 6 ayda 9 infüzyon
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Mevcut idame immünsupresyon
Süre	24 hafta tedavi + 6 ay gözlem (52 hafta)
Primer sonlanım	Güvenlilik ve yan etki profili
Sonuç	24. haftada morfolojik AMR gerilemesi 9/11 (%82) vs 2/10 (%20) (fark 62 yüzde puanı; %95 GA 19–100). Medyan MVI skoru 0 vs 2,5; moleküler AMR olasılığı 0,17 vs 0,77; dd-cfDNA %0,31 vs %0,82. 52. haftada yanıtlıların 3/9'unda AMR nüksü. Uzatma çalışmasında (n=11) dd-cfDNA rehberli yeniden dozlamayla 52. haftada medyan MVI 2'den 0'a indi (Mayer KA ve ark. Lancet Reg Health Eur 2026).
Durum	Tamamlandı

- Mayer KA ve ark. N Engl J Med 2024;391:122–32 · PMID 38804514 · DOI
- Mayer KA ve ark. Lancet Reg Health Eur 2026;68:101768 (uzatma) · PMID 42471965 · DOI

TRANSCEND

Faz 3 NCT06685757

Hasta grubu	Nakilden ≥6 ay sonra biyopsi kanıtlı aktif veya kronik aktif AMR ve DSA pozitifliği, 18–75 yaş (n=132)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü (Bölüm A) + açık etiketli felzartamab (Bölüm B)
Kol ve doz	Felzartamab IV, vücut ağırlığına göre en çok 9 doz
Karşılaştırma	Plasebo IV
Zemin tedavi	Mevcut idame immünsupresyon
Süre	Bölüm A 24 hafta; toplam ~1 yıl
Primer sonlanım	24. haftada biyopside AMR'nin gerilemesi (normale yakın doku) olan hasta sayısı
Sonuç	Sonuç bekleniyor (Biogen: veriler 2027 1. yarı; tahmini primer tamamlanma Ara 2026)
Durum	Devam ediyor (hasta alımı tamamlandı)

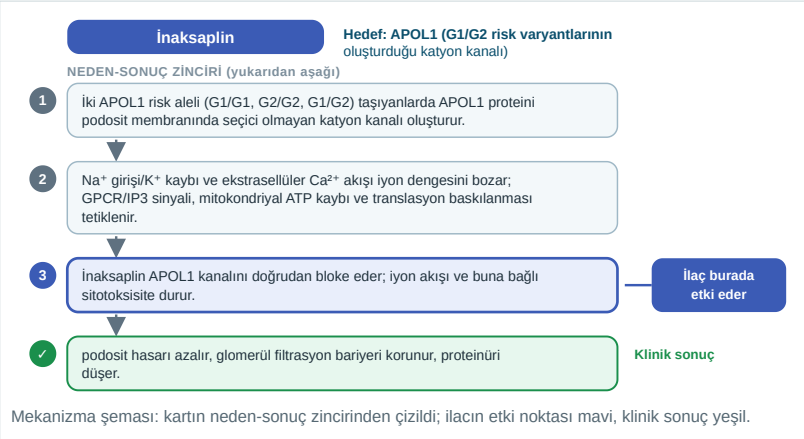
Doğrulama notu: Faz 3 dozları (PROMINENT, PREVAIL, TRANSCEND) ClinicalTrials.gov kaydında ve ikincil kaynaklarda verilmemiş; faz 2 dozu 16 mg/kg. NewPLACE sayısal sonuçları halka açık yayında bulunamadı. Felzartamab ve vücut ağırlığına göre en çok 9 doz PREVAIL olarak düzeltildi. Üç endikasyon nedeniyle 6 çalışma listelendi (şemadaki 1–4 sınırı aşıldı; gerekirse M-PLACE ve IGNAZ kısaltılabilir). AMR/MVI uzun dönem uzatma çalışması: TRANSTELLAR (NCT07444489).

İnaksaplin Inaxaplin

Faz 3

VX-147 · Vertex Pharmaceuticals

İki APOL1 risk alelini (G1/G1, G2/G2, G1/G2) taşıyan bireylerde APOL1 proteini podosit plazma membranında aşırı aktif, seçici olmayan bir katyon kanalı oluşturur; Na+/Ca2+ akışı ve K+ kaybı podosit hasarına, FSGS ve hızlı ilerleyen proteinürik böbrek hastalığına yol açar. İnaksaplin APOL1 kanal işlevini doğrudan bloke ederek bu toksik kazanç-işlev mekanizmasını hedefler; böylece AMKD'de genotipe dayalı ilk hassas tedavi yaklaşımını temsil eder.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
APOL1 kanal (por) inhibitörü

HEDEF
APOL1 (G1/G2 risk varyantlarının oluşturduğu katyon kanalı)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
Ruhsatlı değil (Kas 2026). AMPLITUDE faz 2/3'ün faz 3 bölümüne 45 mg ile Nis 2024'te geçildi; hasta alımı Eyl 2026'da tamamlandı. 48. hafta ara analizi 2027 başında bekleniyor ve olumluysa ABD'de hızlandırılmış onaya dayanak olabilir. FDA: APOL1 ilişkili FSGS için Atılım Tedavisi ve Nadir Pediatrik Hastalık tanımları; EMA: AMKD için PRIME ve yetim ilaç tanımı.

APOL1 aracılı böbrek hastalığı (AMKD) | APOL1 ilişkili FSGS

Klinik not. Genetik olarak tanımlanmış bir böbrek hastalığında patojenik proteinin doğrudan inhibisyonuna dayanan ilk ilaç; diyabetik AMKD'de etkinin belirgin biçimde azalması, diyabet gibi ikinci etkenlerin proteinüriyi APOL1'den bağımsız sürdürdüğünü düşündürür.

ETKİ MEKANİZMASI

APOL1 risk varyantlarının podositte oluşturduğu toksik katyon kanalını doğrudan bloke eder → Na⁺/Ca²⁺ akışı ve podosit hasarı ↓ → proteinüri azalır.

1. İki APOL1 risk aleli (G1/G1, G2/G2, G1/G2) taşıyanlarda APOL1 proteini podosit membranında seçici olmayan katyon kanalı oluşturur.
2. Na⁺ girişi/K⁺ kaybı ve ekstrasellüler Ca²⁺ akışı iyon dengesini bozar; GPCR/IP3 sinyali, mitokondriyal ATP kaybı ve translasyon baskılanması tetiklenir.
3. İnaksaplin APOL1 kanalını doğrudan bloke eder; iyon akışı ve buna bağlı sitotoksisite durur.
4. Sonuç: podosit hasarı azalır, glomerül filtrasyon bariyeri korunur, proteinüri düşer.

Böbrekteki karşılığı	AMKD genetik olarak tanımlı bir hastalıktır; patojenik proteinin doğrudan inhibisyonu kök nedeni hedefleyen ilk hassas tedavi yaklaşımını temsil eder (Olabisi ve ark. J Clin Invest 2024, PMID 38227370; Zimmerman ve ark. Nat Commun 2025).
Benzerlerinden farkı	MZE829 (ikili por + kanal) ve opemalirsen (mRNA susturma) ile aynı hedefi paylaşır; inaksaplin kanal işlevini doğrudan bloke eder.
Farmakokinetik	Yarı ömür ~13,3–22,9 saat (günde tek doz); böbrek klerensi minör, CYP3A4'ü klinik anlamlı inhibe/indüklemez (Egbuna ve ark. Glomerular Dis 2024, PMID 38600955).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral
Doz	**Araştırma dozu: 45 mg PO günde bir (faz 2a'da ilk 2 hafta 15 mg, sonra 11 hafta 45 mg).**
Doz kaynağı	Faz 2a NCT04340362 (Egbuna ve ark. NEJM 2023, PMID 36920755); faz 2/3 AMPLITUDE (NCT05312879)
Başlangıç ve titrasyon	Faz 2a'da 15 mg 2 hafta → 45 mg.
Süre	AMKD'de süresiz (hastalık modifiye edici hedef).
Böbrek yetmezliği	Böbrek klerensi minör olduğundan böbrek yetmezliğinde doz ayarı beklenmez; AMPLITUDE böbrek işlevi azalmış hastaları da alır (PMID 38600955).
Uygulama pratiği	Günde tek tablet; aç/tok yönünde önemli bir kısıtlama bildirilmedi.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	APOL1 yüksek riskli genotip doğrulaması (G1/G1, G1/G2, G2/G2) (protokol).
İzlem	• UPCR/UACR (proteinüri yanıtı). • eGFR eğimi. • Aminotransferazlar (faz 2'de izole, geri dönüşlü yükselmeler).
Uyarılar	İzole, asemptomatik ve geri dönüşlü aminotransferaz yükselmeleri bildirildi (faz 2).
Yan etkiler	Faz 1'de AE sıklığı inaksaplin %24,6 vs plasebo %22,7; tümü hafif-orta, ciddi AE yok; en sık baş ağrısı (%10,4 vs %2,3). Faz 2a'da tedavi bırakan yok (PMID 38600955, 36920755).
Etkileşimler	CYP3A4 substratı midazolam ile klinik anlamlı etkileşim gösterilmedi (faz 1).
Gebelik ve emzirme	Faz 1'de çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar dışlandı; veri yok.
Pratik ipuçları	• Diyabetik AMKD'de antiproteinürik etki belirgin biçimde azalır (AMPLIFIED ve HORIZON ile tutarlı). • 48. hafta ara analizi 2027 başı; olumluysa ABD'de hızlandırılmış onaya dayanak olabilir. • Tedavi öncesi APOL1 genotiplemesi şarttır.

ÇALIŞMALAR (3)

VX19-147-101 (faz 2a)

Faz 2a · NCT04340362

Hasta grubu	İki APOL1 varyantı, biyopsi kanıtlı FSGS, UPCR ≥0,7–<10 g/g, eGFR ≥27 (n=16)
Tasarım	Tek kollu, açık etiketli
İlaç ve doz	İnaksaplin 15 mg/gün (2 hafta), ardından 45 mg/gün (11 hafta)
Karşılaştırma	Yok (tek kol)
Zemin tedavi	Standart bakım
Süre	13 hafta
Primer sonlanım	≥%80 uyumlu katılımcılarda 13. haftada UPCR'de yüzde değişim
Sonuç	UPCR ortalama −%47,6 (%95 GA −60,0 ile −31,3; n=13). AE'ler hafif-orta, tedavi bırakan yok.
Durum	Tamamlandı

- Egbuna O ve ark. N Engl J Med 2023;388:969–79 · PMID 36920755 · DOI

AMPLITUDE

Faz 2/3 · NCT05312879

Hasta grubu	AMKD (iki APOL1 risk aleli), şiddetli proteinüri, böbrek hastalığına katkıda bulunacak başka komorbiditesi olmayan hastalar; faz 2 bölümü 18–65 yaş, faz 3 bölümüne 10–17 yaş adolesanlar eklendi (n=522 (kayıtlı))
Tasarım	Adaptif, randomize, çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	İnaksaplin 45 mg PO günde bir (faz 2 bölümünde iki doz test edildi)
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart bakım (RAS blokajı)
Süre	≥2 yıl eGFR verisi
Primer sonlanım	Final: plaseboya göre eGFR eğimi; ara analiz (48. hafta): eGFR eğimi, proteinüride yüzde değişimle desteklenerek. İkincil: ≥%30 kalıcı eGFR düşüşü, ESKD veya ölüm bileşiği (~187 olay)
Sonuç	Sonuç bekleniyor (48. hafta ara analizi 2027 başı; tahmini primer tamamlanma: Haz 2028)
Durum	Devam ediyor (hasta alımı tamamlandı, Eyl 2026)

AMPLIFIED

Faz 2b | NCT06794996

Hasta grubu	Kohort 1: AMKD ve hafif proteinüri (UACR ≥0,1–<0,42 g/g); kohort 2: AMKD + tip 2 diyabet (UACR ≥0,1–<6 g/g) (n=41 (23 + 18; CT.gov kayıt 42))
Tasarım	Tek kollu, açık etiketli, iki kohort
İlaç ve doz	İnaksaplin 45 mg PO günde bir
Karşılaştırma	Yok (tek kol)
Zemin tedavi	Optimize standart bakım
Süre	13 hafta
Primer sonlanım	13. haftada UACR'de başlangıca göre değişim
Sonuç	Kohort 1: UACR −%42,7 (%95 GA −58,3 ile −21,1), UPCR −%44,7 (%95 GA −60,9 ile −21,9). Kohort 2 (T2DM): UACR −%17,3 (%95 GA −36,3 ile 7,2), UPCR −%25,4 (%95 GA −45,1 ile 1,4); GA'lar sıfırı kesiyor. GA'lar post hoc hesaplandı. İlaçla ilişkili ciddi AE yok (şirket bülteni 22 Eyl 2026 ve HCPLive 23 Eyl 2026; hakemli yayın bekleniyor).
Durum	Tamamlandı

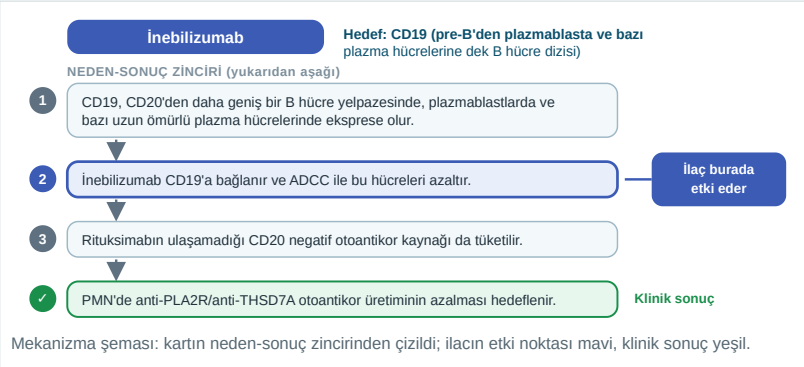
Doğrulama notu: AMPLITUDE'un UPCR/eGFR giriş eşikleri birincil kaynakta doğrulanamadı, bu nedenle yazılmadı. AMPLIFIED sonuçları şirket bülteni ve HCPLive (23 Eyl 2026) ile doğrulandı; hakemli yayın bekleniyor. VX-407 bir AI-GL1 ajanı değil, Vertex'in ADPKD molekülü; bu nedenle eklenmedi. Rakip APOL1 inhibitörü MZE829 ayrı ilaç olarak eklendi.

İnebilizumab

Faz 3

MEDI-551 · Uplizna · Amgen

CD19, CD20'den daha geniş bir B hücre yelpazesinde, plazmablastlarda ve bazı uzun ömürlü plazma hücrelerinde eksprese edilir; inebilizumab bu hücreleri ADCC ile azaltarak anti-PLA2R/anti-THSD7A otoantikor kaynağını rituksimabın ulaşamadığı CD20 negatif kompartmanda da hedefler. PMN'de rituksimaba yanıtsızlığın bir bölümü CD20 negatif otoantikor üreten hücrelere bağlandığı için CD19 hedeflemesi mekanistik olarak cazip bir sonraki adımdır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Anti-CD19 monoklonal antikor (B hücresi azaltıcı)

YAPI / YOL
IV monoklonal antikor

HEDEF
CD19 (pre-B'den plazmablasta ve bazı plazma hücrelerine dek B hücre dizisi)

RUHSAT / GELİŞİM
PMN için ruhsatlı değil; faz 3 MOMENT (NCT07851220) Eki 2026'da başladı. Nefroloji dışı FDA onayları: AQP4+ NMOSD (Haz 2020), IgG4 ilişkili hastalık (Nis 2025), AChR+/MuSK+ jeneralize miyastenia gravis (Ara 2025).

Primer membranöz nefropati

> **Klinik not.** PMN'de takrolimusa karşı CR'yi primer sonlanım olarak kullanan yeni kuşak faz 3'lerden biri; felzartamab (PROMINENT) ve zanubrutinib (ALMOND) ile aynı karşılaştırıcıyı paylaşıyor.

ETKİ MEKANİZMASI

CD19⁺ B hücre dizisini (pre-B'den plazmablasta) ADCC ile azaltır → otoantikor üreten hücreler ↓ → PMN'de anti-PLA2R üretiminin baskılanması hedeflenir.

1. CD19, CD20'den daha geniş bir B hücre yelpazesinde, plazmablastlarda ve bazı uzun ömürlü plazma hücrelerinde eksprese olur.
2. İnebilizumab CD19'a bağlanır ve ADCC ile bu hücreleri azaltır.
3. Rituksimabın ulaşamadığı CD20 negatif otoantikor kaynağı da tüketilir.
4. Sonuç: PMN'de anti-PLA2R/anti-THSD7A otoantikor üretiminin azalması hedeflenir.

Böbrekteki karşılığı	PMN'de rituksimaba yanıtsızlığın bir bölümü CD20 negatif otoantikor üreten hücrelere bağlı olduğundan, CD19 hedeflemesi mekanistik olarak cazip bir sonraki adımdır.
Benzerlerinden farkı	Anti-CD20 ajanların (rituksimab, obinutuzumab) koruduğu plazmablast ve bazı plazma hücrelerini de CD19 üzerinden hedefler.
Farmakokinetik	Biyofazik; ortalama terminal yarı ömür ~18 gün, sistemik klerens 0,19 L/gün (FDA etiketi, Uplizna 9/2026).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV infüzyon
Doz	**Onaylı endikasyonlarda (NMOSD, IgG4 ilişkili hastalık, gMG): 300 mg IV 1. ve 15. gün, ardından 6 ayda bir 300 mg. PMN faz 3 (MOMENT) dozu kayıtta belirtilmemiş.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Uplizna, 9/2026); faz 3 MOMENT (NCT07851220)
Başlangıç ve titrasyon	Yükleme: 2 hafta arayla iki 300 mg doz.
Süre	İdame: 6 ayda bir 300 mg IV.
Böbrek yetmezliği	Böbrek yetmezliğinde resmi çalışma yapılmadı; doz ayarı tanımlı değil (etiket).
Uygulama pratiği	Her infüzyon öncesi premedikasyon: metilprednizolon 80–125 mg IV, difenhidramin 25–50 mg ve parasetamol 500–650 mg; infüzyon ~90 dakika, sonrasında ≥1 saat gözlem.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• HBsAg/anti-HBV taraması (aktif HBV kontrendike). • Tüberküloz değerlendirmesi ve latent TB testi.

İzlem	• Kantitatif serum immünoglobulinleri. • Canlı/canlı-atenüe aşılar en az 4 hafta önce tamamlanmalı. • Serum immünoglobulin (IgG/IgM) düzeyleri. • Enfeksiyon bulguları ve HBV reaktivasyonu. • İnfüzyon sırasında ve ≥1 saat sonrasında reaksiyon izlemi.
Kontrendikasyonlar	• UPLIZNA'ya yaşamı tehdit eden önceki infüzyon reaksiyonu. • Aktif hepatit B enfeksiyonu. • Aktif veya tedavi edilmemiş latent tüberküloz.
Uyarılar	• İnfüzyon reaksiyonları (anafilaksi dahil). • Ciddi enfeksiyonlar; HBV reaktivasyonu ve PML riski. • Hipogamaglobulinemi (IgG/IgM düşüşü). • Canlı aşılardan kaçınılmalı; hayvan verisine göre fetal risk.
Yan etkiler	Onaylı çalışmalarda infüzyon reaksiyonu %7,4–10,1; gMG'de baş ağrısı %15 vs %7, idrar yolu enfeksiyonu %7 vs %3; IgG4-RD'de lenfopeni %19 vs %9 (etiket, UPLIZNA vs plasebo).
Etkileşimler	Eşzamanlı immünsupresifler/sistemik kortikosteroidler enfeksiyon riskini artırır; CYP ile anlamlı etkileşim beklenmez (etiket).
Gebelik ve emzirme	Fetal zarar olasılığı (hayvan verisi); tedavi boyunca ve son dozdan sonra en az 6 ay kontrasepsiyon. İn utero maruz bebeklere B hücre düzelmesi doğrulanana dek canlı aşı verilmez (etiket).
Pratik ipuçları	• PMN'de takrolimusa karşı tam remisyonu primer sonlanım alan faz 3 (MOMENT). • Felzartamab (PROMINENT) ve zanubrutinib (ALMOND) ile aynı karşılaştırıcıyı paylaşır. • Her infüzyon öncesi premedikasyon ve enfeksiyon taraması şarttır.

ÇALIŞMALAR (1)

MOMENT

Faz 3 NCT07851220

Hasta grubu	18–79 yaş, biyopsi kanıtlı PMN (anti-PLA2R ≥20 RU/mL ise biyopsi muafiyeti), 24 saatlik UPCR ≥3,5, eGFR ≥40, ≥3 ay maksimal ACEi/ARB; son 3 ayda B hücre azaltıcı veya KNİ kullanımı hariç (n=hedef 159)
Tasarım	Randomize, açık etiketli, aktif kontrollü, çok merkezli
İlaç ve doz	İnebilizumab IV
Karşılaştırma	Takrolimus PO
Zemin tedavi	Maksimal tolere edilen ACEi/ARB, KB <140/90 mmHg
Süre	104 hafta (güvenlilik izlemi 194 haftaya dek)
Primer sonlanım	104. haftada tam remisyon (CR) oranı
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Eyl 2031)
Durum	Hasta alımı sürüyor

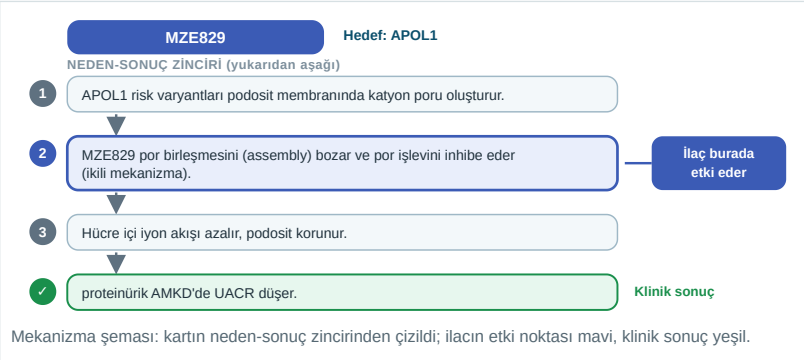
Doğrulama notu: PMN'de inebilizumab için yayımlanmış faz 2 verisi bulunamadı; faz 3'e doğrudan geçilmiş görünüyor.

MZE829

Faz 2

MZE829 · Maze Therapeutics

APOL1 risk varyantlarının podosit membranında oluşturduğu katyon porları hücre içi iyon dengesini bozarak podosit kaybına ve proteinüriye yol açar. MZE829 hem APOL1 porunun oluşumunu hem de kanal işlevini inhibe edecek biçimde tasarlanmış ikili mekanizmalı oral bir inhibitördür; bu yönüyle inaksaplinin doğrudan rakibidir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
APOL1 inhibitörü (por oluşumu + kanal işlevi)

HEDEF
APOL1

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
Ruhsatlı değil (Kas 2026). Faz 2 HORIZON (NCT06830629) olumlu topline sonuç bildirdi (25 Mar 2026); şirket pivotal programı düzenleyici otoritelerle görüşüyor, faz 3 adı/zamanlaması açıklanmadı.

APOL1 aracılı böbrek hastalığı (AMKD; diyabetik ve diyabetik olmayan, FSGS dahil)

Klinik not. İnaksaplinin AMPLIFIED verisiyle tutarlı olarak, APOL1 inhibisyonunun antiproteinürik etkisi diyabetik AMKD'de belirgin biçimde zayıflıyor.

ETKİ MEKANİZMASI

APOL1 porunun hem oluşumunu hem kanal işlevini bloke eder → podosit iyon dengesi korunur → albüminüri azalır.

1. APOL1 risk varyantları podosit membranında katyon poru oluşturur.
2. MZE829 por birleşmesini (assembly) bozar ve por işlevini inhibe eder (ikili mekanizma).
3. Hücre içi iyon akışı azalır, podosit korunur.
4. Sonuç: proteinürik AMKD'de UACR düşer.

Böbrekteki karşılığı	APOL1 kazanç-işlev toksisitesi podosit kaybı ve proteinüriye yol açar; por oluşumu ile işlevinin birlikte hedeflenmesi bu zinciri keser.
Benzerlerinden farkı	İnaksaplinin tek kanal blokajına karşılık MZE829 por oluşumunu da hedefleyen ikili mekanizmalı oral inhibitördür; inaksaplinin doğrudan rakibidir.
Farmakokinetik	MZE829 için PK verisi (yarı ömür) hakemli yayımlanmadı; HORIZON'da PK sekonder sonlanımdır.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral
Doz	**Araştırma dozu: 250 mg PO günde bir (HORIZON; Eyl 2026 yatırımcı sunumu).**
Doz kaynağı	Maze Therapeutics Eyl 2026 yatırımcı sunumu; faz 2 HORIZON (NCT06830629)
Süre	HORIZON'da 12 hafta tedavi + 4 hafta izlem; hedef süresiz tedavi.
Böbrek yetmezliği	APPRECIATE benzeri APOL1 popülasyonu (eGFR ≥25); resmi böbrek doz ayarı tanımlanmadı.
Uygulama pratiği	Günde tek doz oral tablet.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	APOL1 yüksek riskli genotip doğrulaması (protokol).
İzlem	• UACR (12 haftada ≥%30 düşüş oranı). • Güvenlilik ve tolerabilite (primer sonlanım).
Yan etkiler	HORIZON'da ciddi veya şiddetli ilaçla ilişkili AE yok; tedaviyle ilişkili TEAE 5/15 (%33,3; hepsi hafif-orta); en sık diyare (%13,3) ve baş ağrısı (%13,3); bir hasta hafif bulantı nedeniyle bıraktı.
Gebelik ve emzirme	Gebe/emziren hastalar dışlandı; veri yok.
Pratik ipuçları	• Diyabetik olmayan AMKD ve FSGS alt grubunda etki en belirgin; diyabetik AMKD'de zayıflar.

- Pivotal programın 2027 ilk yarısında başlaması planlanıyor (düzenleyici görüşmelere bağlı).

ÇALIŞMALAR (1)

HORIZON

Faz 2 NCT06830629

Hasta grubu	Yüksek riskli APOL1 genotipi ve proteinürik KBH; diyabetik olmayan (FSGS dahil) ve diyabetik AMKD kohortları (n=15 (ilk analiz; 12 etkinlik açısından değerlendirilebilir); kayıt hedefi 74)
Tasarım	Açık etiketli, tek kollu sepet (basket) çalışması
İlaç ve doz	MZE829 PO (dozlar açıklanmadı)
Karşılaştırma	Yok (tek kol)
Zemin tedavi	Standart bakım
Süre	12 hafta
Primer sonlanım	Güvenlilik ve tolerabilite; albüminüri (UACR) değişimi keşifsel
Sonuç	12. haftada UACR ortalama −%35,6 (%90 GA −53,3 ile −11,4; tüm AMKD, n=12); %50'sinde ≥%30 düşüş. Diyabetik olmayan AMKD −%48,6; FSGS alt grubu −%61,8; diyabetik AMKD'de 5 hastanın 2'sinde ≥%30 düşüş (şirket bülteni 25 Mar 2026 ve Eyl 2026 yatırımcı sunumu; hakemli yayın bekleniyor).
Durum	Hasta alımı sürüyor

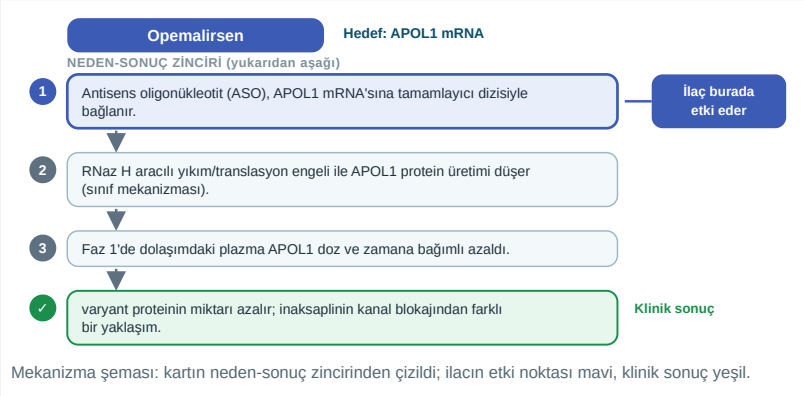
Doğrulama notu: HORIZON dozu Eyl 2026 yatırımcı sunumunda 250 mg günde bir olarak açıklandı; primer sonlanım güvenlilik/tolerabilite (CT.gov). Sonuçlar şirket bülteni ve yatırımcı sunumuna dayanıyor, hakemli yayın bekleniyor.

Opemalirsen

Faz 2

AZD2373 · AstraZeneca (Ionis ile)

APOL1 risk varyantlarının (G1/G2) hasarı toksik kazanç-işlev yoluyla oluşturduğu ve tek APOL1 alelinin bile işlevsel olarak gereksiz olduğu düşünüldüğünden, proteinin kendisinin azaltılması rasyonel bir yaklaşımdır. Opemalirsen APOL1 mRNA'sına bağlanarak protein sentezini baskılar ve faz 1'de dolaşımdaki APOL1'i doz ve zamana bağımlı azaltmıştır. İnaksaplinin kanal blokajından farklı olarak varyant proteinin miktarını düşürür; ancak podosit içi APOL1'e ne ölçüde ulaştığı belirsizdir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
APOL1 mRNA'sını hedefleyen antisens oligonükleotit (ASO)

HEDEF
APOL1 mRNA

YAPI / YOL
SC ASO

RUHSAT / GELİŞİM
Ruhsatlı değil (Kas 2026). Faz 2b APPRECIATE (NCT06824987) hasta alımını tamamladı (aktif, alım yok); tahmini primer tamamlanma Eki 2027. Faz 1 SAD/MAD çalışmaları Batı Afrika kökenli sağlıklı erkeklerde tamamlandı; böbrek yetmezliği farmakokinetik çalışması (NCT07154901) 2026'da tamamlandı.

APOL1 aracılı böbrek hastalığı (AMKD)

> **Klinik not.** AMKD'de 'kanalı kapat' (inaksaplin, MZE829) ve 'proteini sustur' (opemalirsen) stratejileri ilk kez paralel olarak klinik faz 2'de sınanıyor.

ETKİ MEKANİZMASI

APOL1 mRNA'sına bağlanıp protein sentezini azaltır → podosit düzeyinde toksik APOL1 havuzu ↓ → proteinüri azalması hedeflenir.

1. Antisens oligonükleotit (ASO), APOL1 mRNA'sına tamamlayıcı dizisiyle bağlanır.
2. RNaz H aracılı yıkım/translasyon engeli ile APOL1 protein üretimi düşer (sınıf mekanizması).
3. Faz 1'de dolaşımdaki plazma APOL1 doz ve zamana bağımlı azaldı.
4. Sonuç: varyant proteinin miktarı azalır; inaksaplinin kanal blokajından farklı bir yaklaşım.

Böbrekteki karşılığı	Tek işlevsel APOL1 aleli bile gereksiz sayıldığından proteinin azaltılması rasyonel bir hedeftir; ancak podosit içi APOL1'e ne ölçüde ulaştığı belirsizdir.
Benzerlerinden farkı	İnaksaplin/MZE829 kanalı bloke ederken opemalirsen protein sentezini susturur; Ionis ASO kimyasıyla geliştirildi.
Farmakokinetik	Hızlı dağılım (saatler) ve uzun eliminasyon (günler–haftalar) haftalık SC dozu destekler; sayısal yarı ömür yayımlanmadı.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon
Doz	**Araştırma dozu (faz 2b APPRECIATE): Bölüm A 50 mg veya 150 mg SC haftada bir; Bölüm B 150 mg SC iki haftada bir.**
Doz kaynağı	Faz 2b protokolü NCT06824987 (AstraZeneca/Ionis); faz 1 NCT04269031, NCT05351047
Süre	En az 30 hafta (son hasta 30. haftayı tamamlayana dek), ardından açık etiketli uzatma.
Böbrek yetmezliği	Böbrek yetmezliği PK çalışması (NCT07154901) 2026'da tamamlandı; doz ayarı verisi henüz yayımlanmadı. APPRECIATE eGFR ≥25 alır.
Uygulama pratiği	SC enjeksiyon; faz 1'de Batı Afrika kökenli sağlıklı erkeklerde iyi tolere edildi.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	APOL1 yüksek riskli genotip doğrulaması (protokol).
İzlem	• UACR (primer: 30. haftada plaseboya göre göreli değişim). • Enjeksiyon yeri reaksiyonları. • Trombosit ve böbrek izlemi (ASO sınıf etkisi).

Uyarılar Yan etkiler	ASO sınıfına özgü enjeksiyon yeri reaksiyonları ve trombosit düşüşü olasılığı (sınıf etkisi; bu ajanda ayrıca doğrulanmadı). Faz 1'de en yüksek doza dek belirgin güvenlilik/tolerabilite sorunu bildirilmedi.
Gebelik ve emzirme	Faz 1 sağlıklı erkeklerde yapıldı; veri yok.
Pratik ipuçları	• AMKD'de 'kanalı kapat' (inaksaplin, MZE829) ve 'proteini sustur' (opemalirsen) stratejileri ilk kez paralel sınanıyor. • Faz 2b primer sonuçları Eki 2027 bekleniyor.

ÇALIŞMALAR (1)

APPRECIATE

Faz 2b NCT06824987

Hasta grubu	Yüksek riskli APOL1 genotipi (G1/G1, G1/G2, G2/G2), Afrika kökenli erişkin AMKD; UACR ≥300 mg/g, eGFR ≥25; diyaliz/nakil hariç (n=63 (kayıtlı))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel gruplu doz bulma
İlaç ve doz	Bölüm A: opemalirsen 50 mg veya 150 mg SC haftada bir; Bölüm B: 150 mg SC iki haftada bir
Karşılaştırma	Plasebo SC
Zemin tedavi	Standart bakım
Süre	En az 30 hafta (son hasta 30. haftayı tamamlayana dek); ardından açık etiketli uzatma
Primer sonlanım	30. haftada UACR'de plaseboya göre göreli değişim
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Eki 2027)
Durum	Devam ediyor (hasta alımı tamamlandı)

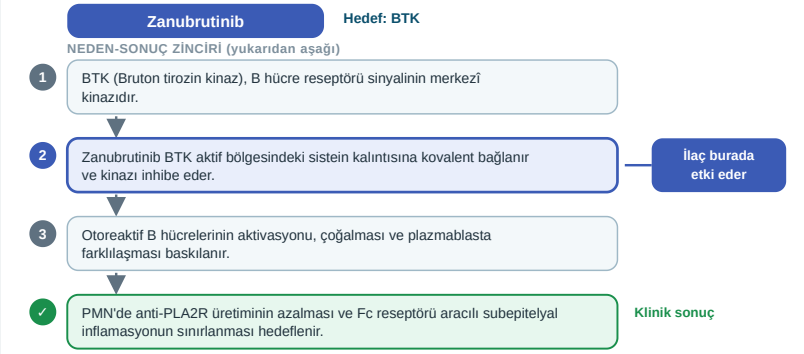
Doğrulama notu: Faz 1 sonuçları (NCT04269031, NCT05351047) hakemli yayında bulunamadı; PAGE 2026 bildirisi model temelli plazma APOL1 düşüşü öngörüyor (50 mg/hafta ~%36, 150 mg/hafta ~%64; gözlenen değer değil). GalNAc konjugasyonu/karaciğer hedeflemesi doğrulanamadı. APPRECIATE kayıtlı n (63) ile tanımdaki Bölüm A/B hedefleri arasında tutarsızlık var.

Zanubrutinib

Faz 3

BGB-3111 · Brukinsa · BeOne Medicines (eski adı BeiGene)

BTK, B hücre reseptörü sinyalinin merkezî kinazıdır; inhibisyonu otoreaktif B hücrelerinin aktivasyonunu, çoğalmasını ve plazmablastlara farklılaşmasını baskılayarak anti-PLA2R üretimini azaltmayı amaçlar. Ayrıca miyeloid hücrelerde Fc reseptörü sinyalini de etkileyerek subepitelyal immün kompleks aracılı inflamasyonu sınırlayabilir. Oral, B hücre tüketmeyen bir seçenek olarak KNİ'lere alternatif konumlandırılmaktadır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
İkinci kuşak kovalent Bruton tirozin kinaz (BTK) inhibitörü

HEDEF
BTK

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
PMN için ruhsatlı değil (Kas 2026); faz 2/3 ALMOND (NCT05707377) hasta alımını tamamladı, tahmini primer tamamlanma Eki 2027. Hematolojik malignitelerde (KLL, MCL, WM, MZL, FL) onaylı.

Primer membranöz nefropati

Klinik not. ALMOND'un merkezleri arasında Türkiye'den Erciyes ve Kocaeli üniversiteleri de yer alıyor; PMN'de BTK inhibisyonunu takrolimusla doğrudan karşılaştıran ilk faz 3 tasarımı.

ETKİ MEKANİZMASI

BTK'nın aktif bölgesindeki sistein kalıntısına kovalent bağlanıp B hücre reseptörü sinyalini bloke eder → otoreaktif B hücre aktivasyonu ve plazmablasta farklılaşma ↓ → anti-PLA2R üretiminin azalması hedeflenir.

1. BTK (Bruton tirozin kinaz), B hücre reseptörü sinyalinin merkezî kinazıdır.
2. Zanubrutinib BTK aktif bölgesindeki sistein kalıntısına kovalent bağlanır ve kinazı inhibe eder.
3. Otoreaktif B hücrelerinin aktivasyonu, çoğalması ve plazmablasta farklılaşması baskılanır.
4. Sonuç: PMN'de anti-PLA2R üretiminin azalması ve Fc reseptörü aracılı subepitelyal inflamasyonun sınırlanması hedeflenir.

Böbrekteki karşılığı	Oral, B hücre tüketmeyen bir seçenek olarak kalsinörin inhibitörlerine (KNİ) alternatif konumlandırılır.
Benzerlerinden farkı	İkinci kuşak, ibrutinibe göre daha seçici kovalent BTK inhibitörü; B hücresini tüketmeden sinyali keser.
Farmakokinetik	Terminal yarı ömür ~2–4 saat olsa da BTK doluluğu 320 mg/günlük dozda 24 saat %100 korunur; CYP3A ile metabolize, dozun ~%87'si feçes, ~%8'i idrarla atılır (FDA etiketi).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral
Doz	**Onaylı (hematoloji) doz: 160 mg PO günde iki kez veya 320 mg günde bir, aç/tok; tablet bütün yutulur. PMN ALMOND'da 160 mg günde iki kez veya 160 mg günde bir.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Brukinsa, 7/2026); faz 2/3 ALMOND (NCT05707377)
Süre	Hematolojide süresiz; ALMOND'da 64 hafta tedavi.
Böbrek yetmezliği	Hafif-orta-ağır böbrek yetmezliğinde (CLcr ≥15 mL/dk) doz ayarı gerekmez; diyalizde yan etki izlemi önerilir (etiket).
Karaciğer yetmezliği	Ağır karaciğer yetmezliğinde (Child-Pugh C) 80 mg günde iki kez; hafif-ortada ayar yok (etiket).
Uygulama pratiği	Unutulan doz aynı gün alınır; kanama riski nedeniyle ameliyattan 3–7 gün önce ve sonra kesilmesi düşünülebilir.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	Bazal tam kan sayımı ve karaciğer fonksiyon testleri; HBV serolojisi (etiket).
İzlem	• Periyodik tam kan sayımı (sitopeniler). • Bilirubin ve transaminazlar. • Atriyal fibrilasyon ve kanama bulguları; enfeksiyon.
Kontrendikasyonlar	FDA etiketinde mutlak kontrendikasyon belirtilmemiş.
Uyarılar	• Kanama (≥3. derece %3,8; herhangi derecede %32). • Ciddi enfeksiyonlar (≥3. derece %26); HBV reaktivasyonu. • Sitopeniler (≥3-4. derece nötropeni %21). • İkincil primer maligniteler (%14); atriyal fibrilasyon/flutter (%4,4). • Embriyo-fetal toksisite.
Yan etkiler	Hematoloji çalışmalarında kanama %32, hipertansiyon %12, atriyal fibrilasyon/flutter %4,4, ≥3-4. derece nötropeni %21; ikincil primer malignite %14 (FDA etiketi).
Etkileşimler	Güçlü CYP3A inhibitörüyle 80 mg günde bir, orta inhibitörle 80 mg günde iki kez; güçlü/orta indükleyiciden kaçınılmalı; antiplatelet/antikoagülanlarla kanama riski artar (etiket).
Gebelik ve emzirme	Hayvan verisine göre fetal zarar; tedavi boyunca ve son dozdan 1 hafta sonrasına dek gebelikten kaçınılmalı. Emzirme tedavi sırasında ve son dozdan 2 hafta sonrasına dek önerilmez (etiket).
Pratik ipuçları	• PMN'de BTK inhibisyonunu takrolimusla doğrudan karşılaştıran ilk faz 3 (ALMOND; merkezler arasında Erciyes ve Kocaeli üniversiteleri). • Kanama nedeniyle perioperatif kesilme planlanmalı. • CYP3A inhibitör/indükleyici etkileşimlerine dikkat.

ÇALIŞMALAR (1)

ALMOND

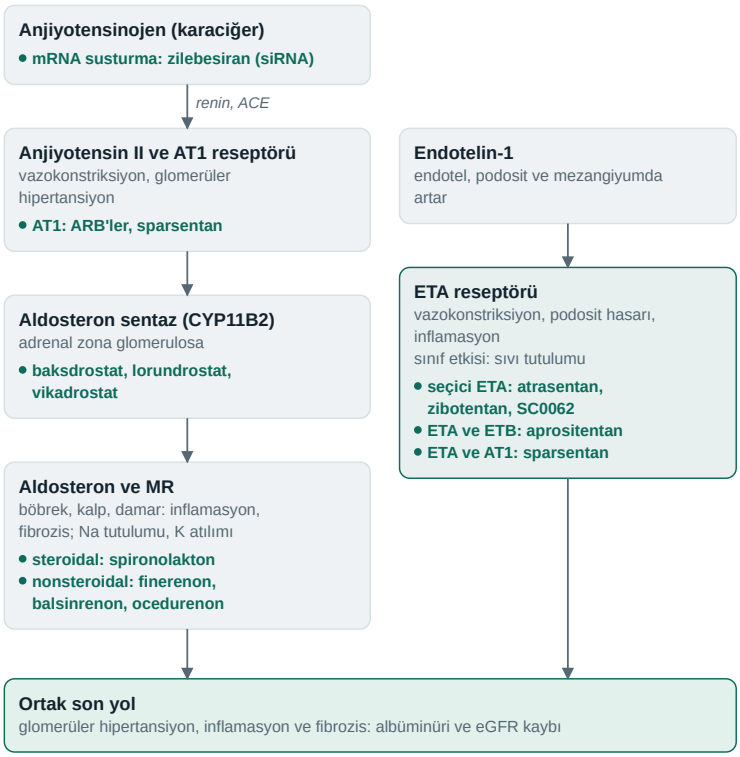
Faz 2/3 NCT05707377

Hasta grubu	18–75 yaş, son 5 yılda biyopsi kanıtlı PMN, 24 saatlik UPCR >3,5, ≥24 hafta maksimal ACEi/ARB, KB <130/80; Bölüm 1'de anti-PLA2R >50 RU/mL (n=178 (kayıtlı))
Tasarım	Bölüm 1 açık etiketli tek kollu; Bölüm 2 randomize, açık etiketli, aktif kontrollü (üç kol)
İlaç ve doz	Zanubrutinib 160 mg PO günde iki kez veya 160 mg günde bir, 64 hafta
Karşılaştırma	Takrolimus PO (Bölüm 2)
Zemin tedavi	Optimal destekleyici tedavi (maksimal RAS blokajı)
Süre	64 hafta tedavi; 104 hafta izlem
Primer sonlanım	Bölüm 1: 24. haftada UPCR değişimi; Bölüm 2: 104. haftada CR (UPCR ≤0,3 g/g ve eGFR düşüşü <%15)
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Eki 2027)
Durum	Devam ediyor (hasta alımı tamamlandı)

Doğrulama notu: Kol başına dozlar ASN 2023 sunumuna (HCPLive) dayanıyor; Bölüm 2 ilk planı 3 kolda 252 hastaydı, kayıtlı gerçek n 178, bu nedenle tasarım değişmiş olabilir. Bölüm 1 sonuçları bulunamadı.

Aldosteron, endotelin ve hipertansiyon

Nonsteroidal MRA, aldosteron sentaz inhibitörleri, ERA ve siRNA



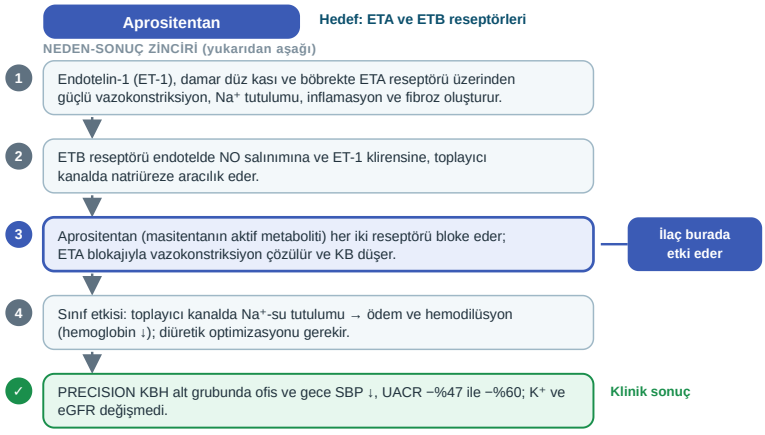
Şema: RAAS, aldosteron ve endotelin. Anjiyotensin II hem AT1 reseptörü üzerinden doğrudan, hem de aldosteron sentezi aracılığıyla etki eder. Endotelin-1 ETA reseptörü üzerinden paralel bir hasar yolu oluşturur. Yeni ilaçlar zincirin farklı halkalarını keser.

Aprositentan Aprocitentan

Onaylı

ACT-132577 · Tryvio (ABD); Jeraygo (AB) · Idorsia Pharmaceuticals

Aprositentan, masitentanın aktif metabolitidir ve endotelin-1'in hem ETA hem ETB reseptörlerine bağlanmasını engeller. Dirençli hipertansiyonda RAS, sempatik sistem ve diüretiklerle hedeflenmeyen endotelin yolağının (vazokonstriksiyon, sodyum retansiyonu, endotel disfonksiyonu, renal inflamasyon) bloke edilmesiyle kan basıncını, özellikle gece kan basıncını düşürür. Glomerüler ETA blokajı podosit hasarını ve albüminüriyi azaltır; ancak sınıfa özgü sıvı retansiyonu nedeniyle diüretik optimizasyonu gerekir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Oral ikili endotelin reseptör antagonisti (ETA/ETB)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

HEDEF
ETA ve ETB reseptörleri

RUHSAT / GELİŞİM
FDA onayı (19 Mar 2024, FDA onay mektubu NDA 217686; Tryvio): diğer antihipertansiflerle kontrol edilemeyen erişkin hipertansiyonunda kombinasyon tedavisi. Başlangıçta embriyo-fetal toksisite REMS'i zorunluydu; FDA REMS gerekliliğini Mar 2025'te kaldırdı ve güncellenmiş etiketi onayladı (Idorsia bülteni, 9 Nis 2025); kutulu uyarı sürüyor (ABD etiketi rev. 8/2026). AB'de Jeraygo adıyla dirençli hipertansiyonda onaylı

(27 Haz 2024; EMA EPAR); İngiltere'de de onaylı. KBH evre 3–4'e özel planlanan faz 3 çalışması (NCT04162366) hasta alınmadan geri çekildi. Çin'de CSPC tarafından dirençli HT faz 3 (NCT07635914) planlanıyor.

Dirençli hipertansiyon (KBH alt grubu dahil)

Klinik not. INN 'aprocitentan'dır (Türkçe okunuş aprositentan). Potasyumu yükseltmemesi, hiperkalemi nedeniyle MRA kullanılamayan ileri KBH'li dirençli HT hastalarında MRA'lara mekanistik bir alternatif sunar; ancak sert böbrek sonlanım verisi yoktur ve KBH'ye özel faz 3 geri çekilmiştir.

ETKİ MEKANİZMASI

Aprositentan, endotelin-1'in ETA ve ETB reseptörlerine bağlanmasını engelleyen oral bir endotelin reseptör antagonistidir; RAS, sempatik sistem ve diüretiklerin hedeflemediği bu yolağı kapatarak dirençli hipertansiyonda (gece dahil) kan basıncını düşürür.

1. Endotelin-1 (ET-1), damar düz kası ve böbrekte ETA reseptörü üzerinden güçlü vazokonstriksiyon, Na^+ tutulumu, inflamasyon ve fibroz oluşturur.
2. ETB reseptörü endotelde NO salınımına ve ET-1 klirensine, toplayıcı kanalda natriüreze aracılık eder.
3. Aprositentan (masitentanın aktif metaboliti) her iki reseptörü bloke eder; ETA blokajıyla vazokonstriksiyon çözülür ve KB düşer.
4. Sınıf etkisi: toplayıcı kanalda Na^+-su tutulumu → ödem ve hemodilüsyon (hemoglobin ↓); diüretik optimizasyonu gerekir.
5. Sonuç: PRECISION KBH alt grubunda ofis ve gece SBP ↓, UACR −%47 ile −%60; K^+ ve eGFR değişmedi.

Böbrekteki karşılığı	KBH'de ET-1 üretimi artar ve glomerüler hasar, proteinüri ve hipertansiyona katkıda bulunur. Aprositentan K^+ yükseltmediği için hiperkalemi nedeniyle MRA kullanılamayan ileri KBH'li dirençli HT hastalarında mekanistik bir seçenektir.
Benzerlerinden farkı	Zibotentan ve atrasentan gibi seçici ETA antagonistlerinden farklı olarak ETA/ETB ikili antagonisttir; masitentanın aktif metabolitidir ve uzun yarı ömrüyle (~41 saat) günde bir verilir. MRA ve ASI'lerin aksine K^+'u yükseltmez.
Farmakokinetik	Efektif yarı ömür ~41 saat; kararlı duruma ~8. günde ulaşılır (yaklaşık 3 kat birikim). UGT1A1/UGT2B7 ile N-glukozidasyon ve enzimden bağımsız hidrolizle metabolize olur; %52 idrar, %25 feçesle atılır (ABD etiketi).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral tablet
Doz	**ABD: diğer antihipertansiflerle kontrol edilemeyen erişkin hipertansiyonunda ek tedavi olarak 12,5 mg günde bir. AB (dirençli hipertansiyon): 12,5 mg günde bir; tolere eden ve daha sıkı KB kontrolü gereken hastada 25 mg'a çıkılabilir.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Tryvio, rev. 8/2026); EMA KÜB (Jeraygo)
Başlangıç ve titrasyon	ABD'de titrasyon yok. AB'de 12,5 mg → 25 mg, yalnızca 12,5 mg'ı tolere eden ve ek KB düşüşü gereken hastada.
Süre	Süresiz; kronik tedavi.
Böbrek yetmezliği	eGFR ≥15'te (15–29 dahil) doz ayarı gerekmez; eGFR <15 veya diyalizde önerilmez (çalışılmadı). Böbrek yetmezliğinde sıvı retansiyonu riski artar (AB KÜB: eGFR <60).
Karaciğer yetmezliği	ABD: Child-Pugh B–C'de önerilmez, A'da doz ayarı yok. AB: Child-Pugh A–B'de doz ayarı yok; Child-Pugh C'de kontrendike.
Uygulama pratiği	Aç ya da tok alınır, bütün yutulur. Unutulan doz atlanır; aynı gün iki doz alınmaz.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Doğurganlık çağındaki kadında gebelik dışlanmalı; tedavi öncesi, süresince ve kesildikten 1 ay sonrasına kadar etkili kontrasepsiyon. AB'de gebelik testi başlamadan önce, tedavi boyunca aylık ve kesildikten 1 ay sonra önerilir. • Aminotransferaz ve total bilirubin ölç; aminotransferaz >3×ÜSN ise başlama. • Hemoglobin ölç; ağır anemide (AB: <8 g/dL) başlama. • KY durumunu değerlendir: NYHA III–IV, instabil kardiyak durum veya NT-proBNP ≥500 pg/mL'de çalışılmadı ve önerilmez (ABD). Diüretiği optimize et; kıvrım diüretiğini daha zayıf bir diüretikle değiştirme (AB). • ABD'de REMS kaydı Mar 2025'ten beri gerekmez.
İzlem	• Kilo, ödem ve KY bulguları: özellikle ilk haftalarda; anlamlı sıvı tutulumunda önce diüretik ayarı, gerekirse kesme. • Karaciğer enzimleri ve bilirubin: periyodik. • Hemoglobin: periyodik. • Gebelik testi: AB'de aylık.
Kontrendikasyonlar	• Gebelik • Aprositentana veya yardımcı maddelere aşırı duyarlılık • AB'de ek olarak: emzirme, güvenilir kontrasepsiyon kullanmayan doğurganlık çağındaki kadın, ağır karaciğer yetmezliği (Child-Pugh C)
Uyarılar	• Kutulu uyarı: Embriyo-fetal toksisite. Gebelikte kontrendike; başlamadan önce gebelik dışlanmalı, etkili kontrasepsiyon kullanılmalı, gebelik saptanırsa ilaç hemen kesilmeli (ABD etiketi).

	• Hepatotoksisite: karaciğer hasarı semptomu, açıklanamayan kalıcı enzim yüksekliği veya bilirubin >2×ÜSN'de kes. • Sıvı retansiyonu/ödem ve KY kötüleşmesi; risk eGFR <60, KY, >65 yaş, diyabet ve BMI ≥40'ta artar (AB KÜB). • Hemoglobin düşüşü (hemodilüsyon) ve erkekte sperm sayısında azalma (fertilite etkisi; geri dönüşlülüğü bilinmiyor).
Yan etkiler	İlk 4 haftada 12,5 mg ile ödem/sıvı retansiyonu %9,1 vs %2,1, anemi %3,7 vs %0 (ABD etiketi). PRECISION'da 25 mg ile ödem/sıvı retansiyonu %18.
Etkileşimler	UGT indükleyicileri maruziyeti azaltabilir. Midazolam, rosuvastatin ve kombine oral kontraseptifle klinik olarak anlamlı farmakokinetik etkileşim görülmedi (ABD etiketi).
Gebelik ve emzirme	Gebelikte kontrendike (masitentanla hayvanlarda teratojenite). Emzirme önerilmez (ABD), AB'de kontrendike. Son dozdan sonra 1 ay kontrasepsiyon sürdürülmeli.
Pratik ipuçları	• K^+'u yükseltmediği için hiperkalemi nedeniyle MRA kullanılamayan KBH'li dirençli HT hastasında seçenektir; ancak sıvı retansiyonu riski eGFR düştükçe artar. • ABD'de REMS gerekliliği Mar 2025'te kaldırıldı, kutulu embriyo-fetal toksisite uyarısı sürüyor (Idorsia bülteni, 9 Nis 2025; etiket rev. 8/2026). • PRECISION'da tüm popülasyonda plasebo düzeltmeli ofis SBP etkisi küçüktür (~−4 mmHg); KBH alt grubundaki belirgin UACR azalması sert böbrek sonlanımıyla doğrulanmamıştır. • Ödem gelişirse ilk adım diüretik ayarıdır; doz azaltma veya kesme ancak bundan sonra düşünülür (AB KÜB).

ÇALIŞMALAR (2)

PRECISION

Faz 3 NCT03541174

Hasta grubu	Diüretik dahil standart üçlü tek tablet tedaviye rağmen oturur SBP ≥140 mmHg olan dirençli HT (KBH evre 3–4 dahil) (n=730)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü (bölüm 1: 4 hafta) + tek kör 25 mg (bölüm 2: 32 hafta) + randomize geri çekilme (bölüm 3: 12 hafta)
İlaç ve doz	Aprositentan 12,5 mg veya 25 mg PO günde bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart tek tablet amlodipin + valsartan + hidroklorotiyazid
Süre	48 hafta (4 + 32 + 12)
Primer sonlanım	4. haftada gözetimsiz ofis SBP değişimi; anahtar ikincil: geri çekilme başlangıcından 40. haftaya SBP değişimi
Sonuç	Plaseboya göre ofis SBP farkı 12,5 mg ile −3,8 mmHg (p=0,0042), 25 mg ile −3,7 mmHg (p=0,0046); 24 saatlik ambulatuvar SBP farkı −4,2 ve −5,9 mmHg. Geri çekilmede plaseboya geçenlerde SBP +5,8 mmHg (p<0,0001). Ödem/sıvı retansiyonu %9 / %18 vs %2.
Durum	Tamamlandı

- Schlaich MP ve ark. Lancet 2022;400:1927–37 · PMID 36356632 · DOI

PRECISION – KBH alt grup analizi

Faz 3 NCT03541174

Hasta grubu	KDIGO yüksek veya çok yüksek riskli KBH + dirençli HT (n=147)
Tasarım	PRECISION'ın post hoc alt grup analizi
İlaç ve doz	Aprositentan 12,5 mg veya 25 mg
Karşılaştırma	Plasebo (bölüm 1)
Zemin tedavi	Standart üçlü antihipertansif
Süre	36 hafta (+ geri çekilme)
Primer sonlanım	Ofis ve gece ambulatuvar SBP, UACR ve güvenlilik
Sonuç	4. haftada ofis SBP −13,5 / −16,6 vs −4,4 mmHg; gece ambulatuvar SBP −9,6 / −13,8 vs −2,5 mmHg. UACR −%47,1 / −%59,6 vs −%2,4; 36. haftada 25 mg ile −%61,6. Potasyum ve eGFR'de değişiklik yok; en sık advers olay erken periferik ödem.
Durum	Tamamlandı

- Rossignol P ve ark. Hypertension 2026;83:e25563 (çevrimiçi Ara 2025) · PMID 41363010 · DOI

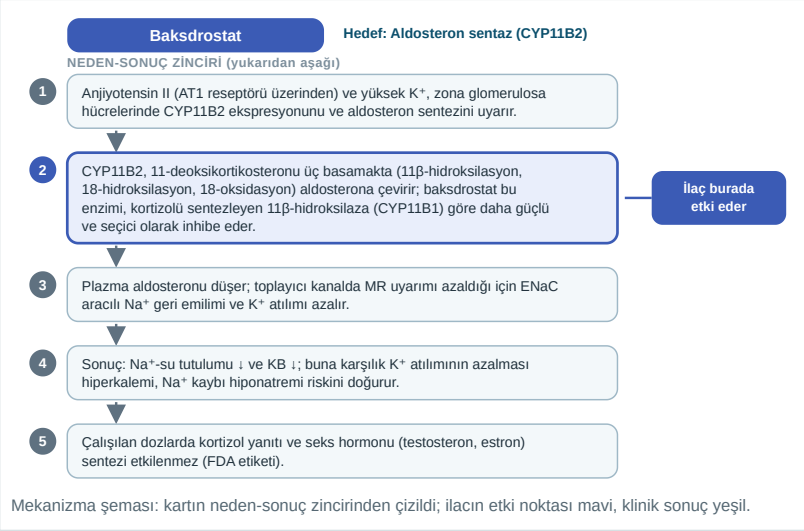
Doğrulama notu: FDA onay tarihi (19 Mar 2024) FDA onay mektubuyla, AB onayı (27 Haz 2024) EMA EPAR ile, REMS'in kaldırılması (Mar 2025) Idorsia bülteniyle (9 Nis 2025) doğrulandı. Doz ve uyarılar ABD etiketi (rev. 8/2026) ve EMA KÜB'den alındı. Kanada ve İsviçre başvuruları Nis 2025'te incelemedeydi; güncel durumları doğrulanmadı.

Baksdrostat Baxdrostat

Onaylı

CIN-107 · Baxfendy · AstraZeneca (CinCor Pharma'dan devralındı)

Baksdrostat, zona glomerulosada aldosteron sentezinin son basamaklarını katalize eden CYP11B2'yi, kortizol sentezleyen CYP11B1'e kıyasla yaklaşık 100 kat seçicilikle inhibe eder. Aldosteron üretimini kaynağında baskılayarak hem MR'nin genomik etkilerini hem de MR dışı (nongenomik) aldosteron etkilerini ortadan kaldırır ve RAS blokajı altında görülen 'aldosteron kaçışını' engeller. Sodyum retansiyonu, volüm genişlemesi ve vasküler/renal inflamasyon-fibroz azalır; bu da dirençli hipertansiyonda kan basıncını, KBH'de albüminüriyi düşürmeyi hedefler. Kortizol rezervi korunur, ancak distal nefronda potasyum atılımının azalması hiperkalemi riskini doğurur.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Selektif aldosteron sentaz (CYP11B2) inhibitörü

HEDEF
Aldosteron sentaz (CYP11B2)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
FDA onayı (15 May 2026, FDA onay mektubu NDA 219878; AstraZeneca duyurusu 18 May 2026; Baxfendy): diğer antihipertansiflerle yeterince kontrol edilemeyen erişkin hipertansiyonunda ek tedavi; aldosteron sentaz inhibitörü sınıfında ilk onay (öncelikli inceleme vaucheriyle öncelikli inceleme; NDA kabulü Ara 2025, AstraZeneca bülteni). Avustralya'da TGA başvurusu kabul edildi (Şub 2026). KBH endikasyonu için dapagliflozinle sabit kombinasyon faz 3 çalışmaları (BaxDuo-Arctic, BaxDuo-Pacific) sürüyor.

Kontrolsüz/dirençli hipertansiyon | Hipertansif KBH (dapagliflozinle kombinasyon, faz 3) | Primer aldosteronizm (faz 3) | Kalp yetersizliği önlenmesi (faz 3)

Klinik not. Aldosteron sentaz inhibitörlerinde ilk FDA onayı; Bax24'te (n=217, Lancet 2026) 24 saatlik ambulatuvar SBP'yi plaseboya göre 14,0 mmHg düşürdü. KBH stratejisi ilacı tek başına değil, hiperkalemiyi sınırlayan ve etkiyi tamamlayan SGLT2i (dapagliflozin) ile sabit kombinasyon olarak konumlandırıyor.

ETKİ MEKANİZMASI

Baksdrostat, adrenal zona glomerulosadaki aldosteron sentazını (CYP11B2) seçici olarak inhibe ederek aldosteron üretimini kaynağında azaltır; Na⁺-su tutulumu ve kan basıncı düşer, KBH'de albüminürinin azalması hedeflenir.

1. Anjiyotensin II (AT1 reseptörü üzerinden) ve yüksek K⁺, zona glomerulosa hücrelerinde CYP11B2 ekspresyonunu ve aldosteron sentezini uyarır.
2. CYP11B2, 11-deoksikortikosteronu üç basamakta (11β-hidroksilasyon, 18-hidroksilasyon, 18-oksidasyon) aldosterona çevirir; baksdrostat bu enzimi, kortizolü sentezleyen 11β-hidroksilaza (CYP11B1) göre daha güçlü ve seçici olarak inhibe eder.
3. Plazma aldosteronu düşer; toplayıcı kanalda MR uyarımı azaldığı için ENaC aracılı Na⁺ geri emilimi ve K⁺ atılımı azalır.
4. Sonuç: Na⁺-su tutulumu ↓ ve KB ↓; buna karşılık K⁺ atılımının azalması hiperkalemi, Na⁺ kaybı hiponatremi riskini doğurur.
5. Çalışılan dozlarda kortizol yanıtı ve seks hormonu (testosteron, estron) sentezi etkilenmez (FDA etiketi).

Böbrekteki karşılığı	KBH ve dirençli hipertansiyonda RAS blokajına rağmen aldosteron yükselebilir ('aldosteron kaçışı'); aldosteron hem volüm-KB yükü hem de MR aracılı glomerüler ve tübülointerstisyel inflamasyon-fibrozla progresyona katkı yapar. Baksdrostat bu yükü kaynağında azaltır; KBH'de sert sonlanım verisi henüz yoktur (BaxDuo çalışmaları sürüyor).
Benzerlerinden farkı	MRA'lar reseptörü bloke ederken baksdrostat hormonu azaltır ve aldosteronun MR dışı etkilerini de ortadan kaldırır; kortizolün MR'yi uyardığı dokulardaki aktivasyonu ise engellemesi beklenmez. Yaklaşık 26 saatlik yarı ömrüyle lorundrostattan (10–12 saat) ve vikadrostattan (4–6 saat) uzun etkilidir.

Farmakokinetik	Mutlak biyoyararlanım %98, Tmax yaklaşık 2,5 saat, efektif yarı ömür yaklaşık 26 saat (kararlı durum 8. gün). Başlıca CYP3A4 ve ardından CBR1 ile metabolize olur; yaklaşık %69 idrar (%17 değişmeden) ve %15 feçesle atılır (FDA etiketi).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral film tablet (1 mg, 2 mg)
Doz	**Diğer antihipertansiflerle yeterince kontrol edilemeyen erişkin hipertansiyonu (ek tedavi): 2 mg günde bir; hiperkalemi veya hiponatremi riski artmış hastada 1 mg günde bir. KBH'de onaylı endikasyon yok; KBH faz 3'te (BaxDuo) baksdrostat 1→2 mg + dapagliflozin 10 mg kullanılıyor (protokol).**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Baxfendy, 2026; NDA 219878)
Başlangıç ve titrasyon	Etikette titrasyon tanımlanmamıştır; doz 1 mg veya 2 mg olarak sabittir.
Süre	Süresiz; kronik tedavi.
Böbrek yetmezliği	eGFR ≥45'te doz ayarı gerekmez (hiperkalemi riski varsa 1 mg). eGFR <45'te başlanmasında güvenlilik ve etkinlik kanıtlanmamıştır. eGFR 15–<60 (diyaliz dışı) hastalarda maruziyet benzer; hemodiyalizde AUC daha düşüktür (oran 0,68).
Karaciğer yetmezliği	Child-Pugh B'de maruziyet benzer; ağır karaciğer yetmezliğinde çalışılmadı.
Uygulama pratiği	Aç ya da tok alınabilir; bütün yutulur, kesilmez, ezilmez, çiğnenmez. Unutulan doz atlanır ve sonraki doz olağan saatte alınır; çift doz yapılmaz.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Serum K^+ ve Na^+ ölç; anormallikleri başlamadan önce düzelt (etikette sayısal eşik yok). • Hiperkalemi riskini değerlendir (≥65 yaş, diyabet, KBH, K^+ yükselten ilaçlar); risk yüksekse 1 mg ile başla. • eGFR ölç; eGFR <45'te kanıt yoktur. • Hiponatremi yapabilen ilaçları ve düşük bazal Na^+'u gözden geçir.
İzlem	• K^+ ve Na^+: başlangıçtan sonra periyodik; ≥65 yaş, diyabet, KBH ve K^+ yükselten ilaç kullananlarda daha sık (etikette aralık belirtilmemiş). • Hiperkalemi veya hiponatremi sonrası yeniden başlanırsa K^+/Na^+'u daha sık izle. • eGFR: 12. haftada plaseboya göre 7–8 mL/dk/1,73m² hemodinamik düşüş beklenir ve ilaç kesilince düzelir (etikette izlem takvimi yok).
Kontrendikasyonlar	Etikette kontrendikasyon yok.
Uyarılar	• Kutulu uyarı yok. • Hiperkalemi: tedavi et, ara vermeyi veya kesmeyi düşün; klinik olarak anlamlı hiperkalemi tekrarlarsa kalıcı olarak kes. • Hiponatremi: aynı yaklaşım; klinik olarak anlamlı hiponatremi tekrarlarsa kalıcı olarak kes.
Yan etkiler	12 haftalık plasebo kontrollü dönemlerde (2 mg / 1 mg / plasebo): hiperkalemi %10,2 / %6,6 / %2,5; hipotansiyon %3,6 / %2,1 / %0,5; hiponatremi %3,2 / %2,1 / %0,9; baş dönmesi %2,9 / %3,0 / %0,9; kas spazmı %2,9 / %1,8 / %0,7. K^+ >5,5 mEq/L %12,2 / %6,3 / %0,9; hiperkalemi nedeniyle kalıcı kesilme %1,8 / %0,6 / %0 (FDA etiketi).
Etkileşimler	K^+ yükselten veya K^+ atılımını bozan ilaçlarla daha sık K^+ izlemi. Güçlü/orta CYP3A indükleyicileri maruziyeti ve etkiyi azaltabilir. İtrakonazol AUC'yi 1,56 kat artırdı, klinik olarak anlamlı sayılmadı; metformin ve oral kontraseptifle etkileşim yok. P-gp/BCRP substratıdır (FDA etiketi).
Gebelik ve emzirme	İnsan verisi yok; hayvanda insan maruziyetinin >29 katında embriyo-fetal toksisite. Emzirmede insan verisi yok (sıçan sütüne geçer); FDA pazarlama sonrası emzirme ve gebelik sonuç çalışmaları istedi (onay mektubu).
Pratik ipuçları	• Aldosteron sentaz inhibitörü sınıfında ilk onaylı ilaçtır; endikasyon KBH değil, kontrolsüz/dirençli hipertansiyondur. • Pivot çalışmada ACEi + ARB birlikte kullanımı, MRA ve K^+ tutucu diüretikler dışlanmıştı; bu kombinasyonlarda veri yoktur (FDA etiketi). • Başlangıçtaki eGFR düşüşü hemodinamiktir ve ilaç kesilince düzelir; MRA ve SGLT2i'deki başlangıç düşüşüne benzer şekilde yorumlanmalıdır. • KBH'deki konumlandırma tek ilaç olarak değil, hiperkalemiyi sınırlaması beklenen dapagliflozinle sabit kombinasyon (BaxDuo-Arctic, BaxDuo-Pacific) üzerinden yapılmaktadır.

ÇALIŞMALAR (4)

BaxHTN

Faz 3 NCT06034743

Hasta grubu	Oturur SBP 140–<170 mmHg; 2 ilaçla kontrolsüz veya diüretik dahil ≥3 ilaçla dirençli hipertansiyon (n=796)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü (sonrasında açık etiketli dönem ve randomize geri çekilme)
İlaç ve doz	Baksdrostat 1 mg veya 2 mg PO günde bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Mevcut antihipertansif tedavi
Süre	12 hafta (çift kör)
Primer sonlanım	12. haftada oturur ofis SBP değişimi
Sonuç	Plaseboya göre SBP farkı 1 mg ile −8,7 mmHg (%95 GA −11,5 ile −5,8), 2 mg ile −9,8 mmHg (−12,6 ile −7,0) (her ikisi p<0,001). K+ >6,0 mmol/L: %2,3 / %3,0 vs %0,4.
Durum	Tamamlandı

- Flack JM ve ark. N Engl J Med 2025;393:1363–74 · PMID 40888730 · DOI

Baksdrostat KBH + kontrolsüz HT faz 2 (CIN-107 CKD)

Faz 2 NCT05432167

Hasta grubu	KBH + kontrolsüz HT (SBP ≥140; T2DM'de ≥130), UACR ≥100 mg/g, ACEi/ARB kullanan; ortalama eGFR 44, %80 T2DM (n=195)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, doz aralığı
İlaç ve doz	Baksdrostat düşük doz (0,5→1 mg) veya yüksek doz (2→4 mg)
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	ACEi/ARB
Süre	26 hafta
Primer sonlanım	26. haftada oturur ofis SBP değişimi (birleşik baksdrostat grubu vs plasebo)
Sonuç	Plaseboya göre SBP −8,1 mmHg (%95 GA −13,4 ile −2,8; p=0,003). Hiperkalemi advers olayı %41 vs %5.
Durum	Tamamlandı

- Dwyer JP ve ark. J Am Soc Nephrol 2026;37:299–311 (çevrimiçi Eyl 2025) · PMID 40913594 · DOI

BaxDuo-Arctic

Faz 3 NCT06268873

Hasta grubu	KBH + HT; eGFR 30–<90, UACR >200–<5000 mg/g, SBP ≥130 mmHg, maksimal tolere ACEi/ARB (n=hedef 2554)
Tasarım	Randomize, çift kör, aktif kontrollü (dapagliflozin + plasebo)
İlaç ve doz	Baksdrostat/dapagliflozin (baksdrostat 1→2 mg + dapagliflozin 10 mg)
Karşılaştırma	Dapagliflozin 10 mg + plasebo
Zemin tedavi	ACEi/ARB; SGLT2i almayanlarda 4 haftalık dapagliflozin ön dönemi
Süre	24 ay çift kör + ~12 hafta ilaçsız (baksdrostat) dönem
Primer sonlanım	Başlangıçtan tedavi sonrasına eGFR değişimi (KBH progresyonu)
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Şub 2028)
Durum	Devam ediyor (hasta alımı tamamlandı)

BaxDuo-Pacific

Faz 3 NCT06742723

Hasta grubu	KBH + HT; eGFR 30–59 ve UACR ≥30 mg/g ya da eGFR 60–75 ve UACR ≥500 mg/g; SBP ≥130 mmHg; maksimal ACEi/ARB (n=hedef 5000)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, olaya dayalı
İlaç ve doz	Baksdrostat/dapagliflozin
Karşılaştırma	Plasebo/dapagliflozin
Zemin tedavi	ACEi/ARB
Süre	En fazla 37 ay
Primer sonlanım	eGFR'de sürekli ≥%50 düşüş, böbrek yetmezliği, KY olayları veya KV ölüm bileşiği
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Ara 2029)
Durum	Hasta alımı sürüyor

Doğrulama notu: Onay tarihi FDA onay mektubundan (15 May 2026) düzeltildi; önceki kayıttaki 18 May 2026 AstraZeneca duyurusunun tarihidir. NCT06268873 için 'BaxDuo-Arctic' kısaltması CT.gov'da kayıtlı değil (İngiltere HRA özeti ve merkez belgelerinden). BaxDuo-Arctic'teki dozlar CT.gov'da yok; ikincil merkez belgesinden alındı. AB/Japonya/Çin ruhsat başvuru durumu doğrulanamadı. Bax24 PMID 41794437. pharm: etikette K^+/Na^+ için sayısal başlangıç eşiği ve izlem aralığı yok; boş bırakıldı.

Balsinrenon/dapagliflozin Balcinrenone/dapagliflozin

Faz 3

AZD9977 · AstraZeneca

Balsinrenon, MR'ye bağlanıp koaktivatör alımını seçici olarak etkileyen nonsteroidal bir MR modülatörüdür; preklinik modellerde eplerenona benzer albüminüri ve histopatoloji düzelmesi sağlarken idrar Na+/K+ oranını klasik MRA'lar gibi bozmadığı için hiperkalemi eğiliminin daha düşük olması hedeflenmiştir. Dapagliflozinle sabit kombinasyonu, MR aracılı inflamasyon-fibroz yolağının baskılanmasını SGLT2 inhibisyonunun glomerüler hemodinamik etkisi ve distal sodyum sunumunu artırarak potasyum atılımını kolaylaştırmasıyla birleştirir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Nonsteroidal mineralokortikoid reseptör modülatörü + SGLT2 inhibitörü (sabit doz kombinasyonu)

HEDEF
Mineralokortikoid reseptörü (kısmi/seçici modülasyon) + SGLT2

YAPI / YOL
Oral küçük molekül (sabit doz kombinasyon kapsül)

RUHSAT / GELİŞİM
Ruhsatı yok. Faz 3: BalanceD-HF (KY + böbrek fonksiyon bozukluğu, hasta alımı sürüyor) ve BalanceD-CKD (KBH evre 3b–4; Eyl 2026'da başladı).

Albüminürik KBH (evre 3–4) | Böbrek fonksiyon bozukluğu olan kalp yetersizliği

Klinik not. BalanceD-CKD, MRA çalışmalarından genellikle dışlanan eGFR 15–<30 ve albüminürisi olmayan ileri KBH hastalarını da alan ilk büyük nonsteroidal MR modülatörü sonlanım çalışmasıdır; kullanıcı listesindeki 'MIRACLE faz 2 (KBH)' aslında KY+KBH çalışmasıdır, KBH faz 2b çalışmasının adı MIRO-CKD'dir.

ETKİ MEKANİZMASI

Balsinrenon, MR'ye bağlanıp koaktivatör alımını seçici olarak etkileyen nonsteroidal bir MR modülatörüdür; dapagliflozinle birlikte MR aracılı inflamasyon-fibrozu ve albüminüriyi azaltırken hiperkalemiyi sınırlaması hedeflenir.

1. Aldosteron MR'ye bağlanınca reseptör dokuya özgü koaktivatörleri toplar; toplayıcı kanalda Na^+ geri emilimini ve K^+ atılımını, epitel dışı dokularda inflamasyon-fibroz genlerini uyarır.
2. Balsinrenon MR'ye bağlanır ve koaktivatör alımını seçici olarak değiştirir; preklinik modellerde albüminüri ve böbrek histopatolojisinde eplerenona benzer düzelme sağlar.
3. Klasik MRA'lardan farklı olarak deneysel modellerde idrar K^+ atılımını azaltmaz (diyabetik farelerde eplerenonla azaldı, balsinrenonla azalmadı); bu, daha düşük hiperkalemi riskinin mekanistik dayanağıdır.
4. Dapagliflozin SGLT2'yi bloke ederek glomerüler hiperfiltrasyonu azaltır ve distal Na^+ sunumunu artırarak K^+ atılımını destekler.
5. Sonuç: MIRO-CKD'de dapagliflozin + plaseboya göre UACR −%23 ile −%33; hiperkalemi %6–7 vs %5.

Böbrekteki karşılığı	Albüminürik KBH'de RAS blokajı ve SGLT2i'ye rağmen süren MR aşırı aktivasyonu progresyonu sürdürür. MRA'ların ileri KBH'de kullanımını sınırlayan hiperkalemi, balsinrenonun farklı potasyum profili ve SGLT2i ile birlikte kullanımla aşılmaya çalışılmaktadır.
Benzerlerinden farkı	Finerenon tam MR antagonistiyken balsinrenon seçici MR modülatörü olarak tanımlanır ve preklinik olarak idrar Na^+/K^+ oranını bozmaz; bu farkın klinik hiperkalemi avantajına dönüşüp dönüşmediği faz 3'te sınanmaktadır. Yalnızca dapagliflozinle sabit kombinasyon olarak geliştirilmektedir.
Farmakokinetik	Orta karaciğer yetmezliğinde (Child-Pugh B) AUC yaklaşık %30 artar, Cmax değişmez (PMID 42396603). Yarı ömür ve eliminasyon yolu bulunamadı.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral sabit doz kombinasyon

Doz	**Araştırma dozu (faz 3 BalanceD-CKD, NCT07624305): balsinrenon/dapagliflozin 15 mg/10 mg günde bir; BalanceD-HF'de (NCT06307652) 15/10 ve 40/10 mg kolları.**
Doz kaynağı	Faz 3 protokolleri (NCT07624305, NCT06307652); Heerspink HJL ve ark. Lancet 2025 (PMID 41218621)
Süre	BalanceD-CKD'de en fazla 46 ay (protokol).
Böbrek yetmezliği	MIRO-CKD eGFR 25–<60 hastaları aldı; BalanceD-CKD evre 3b–4 (eGFR 15–<30 dahil) hastaları alıyor (protokol). Diyalizde çalışılmadı.
Karaciğer yetmezliği	Hafif-orta karaciğer yetmezliğinde doz ayarı önerilmedi (faz 1, PMID 42396603); ağır yetmezlikte veri yok.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• MIRO-CKD ölçütleri: serum K^+ 3,5–5,0 mmol/L, eGFR 25–<60, UACR >100–≤5000 mg/g (protokol). • Tolere ediliyorsa RAS inhibitörü sürdürülür (protokol).
İzlem	K^+ ve eGFR: başlangıçta hafif ve geri dönüşlü eGFR düşüşü beklenir (yayın; sınıf etkisi).
Uyarılar	• Hiperkalemi: MIRO-CKD'de %6–7 vs %5 (yayın). • Dapagliflozin bileşeni: volüm azalması, genital mantar enfeksiyonu, öglisemik ketoasidoz (SGLT2i sınıf etkisi).
Yan etkiler	MIRO-CKD'de araştırmacı bildirimli hiperkalemi %6 (15/10 mg) ve %7 (40/10 mg) vs %5; hipotansiyon ve böbrek olayları az, gruplar arasında dengeli ve ciddi değil. MIRACLE'da (KY) dozla ilişkili K^+ artışı ve en yüksek dozda eGFR düşüşü görüldü.
Pratik ipuçları	• BalanceD-CKD, MRA çalışmalarından genellikle dışlanan eGFR 15–<30 ve albüminürisi olmayan hastaları da alarak sınıfın ileri KBH'deki yerini sınayacak. • MIRO-CKD'deki albüminüri yanıtı finerenon + empagliflozin (CONFIDENCE) ile benzer büyüklükte görünse de iki strateji doğrudan karşılaştırılmamıştır.

ÇALIŞMALAR (4)

MIRO-CKD

Faz 2b NCT06350123

Hasta grubu	KBH; eGFR 25–<60, UACR >100–≤5000 mg/g, K+ 3,5–5,0 (ortalama eGFR 42,2; %56 SGLT2i kullanıyor; %56,5 T2DM) (n=324)
Tasarım	Randomize, çift kör, aktif kontrollü, doz bulma (çift dummy)
İlaç ve doz	Balsinrenon 15 mg + dapagliflozin 10 mg veya balsinrenon 40 mg + dapagliflozin 10 mg
Karşılaştırma	Dapagliflozin 10 mg + plasebo
Zemin tedavi	Tolere edilirse RAS inhibitörü
Süre	12 hafta + 8 hafta arınma
Primer sonlanım	12. haftada UACR'de başlangıca göre göreli değişim
Sonuç	Dapagliflozin + plaseboya göre UACR farkı 15/10 mg ile −%22,8 (%90 GA −33,3 ile −10,7; p=0,0038), 40/10 mg ile −%32,8 (−42,0 ile −22,1; p<0,0001). Hiperkalemi %6 / %7 vs %5.
Durum	Tamamlandı

- Heerspink HJL ve ark. Lancet 2025;406:2449–60 · PMID 41218621 · DOI

MIRACLE

Faz 2b NCT04595370

Hasta grubu	Semptomatik KY (EF <%60) + KBH; eGFR 30–60, UACR 30–<3000 mg/g (n=133)
Tasarım	Randomize, çift kör, aktif kontrollü
İlaç ve doz	Balsinrenon 15, 50 veya 150 mg/gün + dapagliflozin 10 mg
Karşılaştırma	Dapagliflozin 10 mg + plasebo
Zemin tedavi	Standart KY tedavisi
Süre	12 hafta
Primer sonlanım	12. haftada UACR'de göreli değişim
Sonuç	Yavaş hasta alımı nedeniyle erken durduruldu; UACR azalması dapagliflozin + plaseboya göre anlamlı farklı değil, doz-yanıt ilişkisi yok. Dozla ilişkili K+ artışı ve en yüksek dozda eGFR düşüşü.
Durum	Tamamlandı (CT.gov: Completed); hasta alımı yavaşlık nedeniyle erken durduruldu (133 randomize)

- Lam CSP ve ark. Eur J Heart Fail 2024;26:1727–35 · PMID 38783712 · DOI

BalanceD-CKD

Faz 3 NCT07624305

Hasta grubu	KBH evre 3b–4: eGFR 15–<45 ve UACR ≥30 mg/g ya da eGFR 15–<30 (albüminüriden bağımsız); K+ ≤5,0; maksimal tolere ACEi/ARB (n=hedef 2800)
Tasarım	Randomize, çift kör, çift dummy, aktif kontrollü, olaya dayalı
İlaç ve doz	Balsinrenon/dapagliflozin 15 mg/10 mg
Karşılaştırma	Dapagliflozin 10 mg
Zemin tedavi	Standart tedavi (ACEi/ARB)
Süre	En fazla 46 ay
Primer sonlanım	KV ölüm, böbrek yetmezliğine bağlı ölüm, böbrek yetmezliği, sürekli ≥%50 eGFR düşüşü veya KY olayı bileşiği
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Tem 2030)
Durum	Hasta alımı sürüyor

BalanceD-HF

Faz 3 NCT06307652

Hasta grubu	Kalp yetersizliği + böbrek fonksiyon bozukluğu (n=hedef 3850)
Tasarım	Randomize, çift kör, aktif kontrollü, olaya dayalı
İlaç ve doz	Balsinrenon/dapagliflozin 15 mg/10 mg veya 40 mg/10 mg
Karşılaştırma	Dapagliflozin 10 mg
Zemin tedavi	Standart KY tedavisi
Süre	Olaya dayalı
Primer sonlanım	KY olayları ve KV ölüm
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Nis 2027)
Durum	Hasta alımı sürüyor

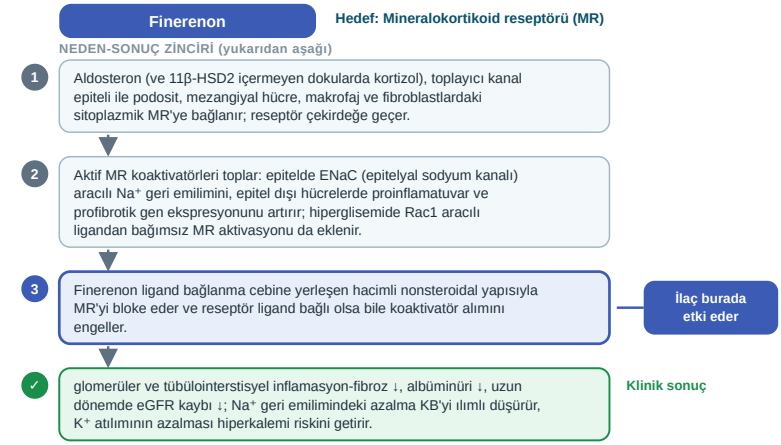
Doğrulama notu: BalanceD-HF'nin ayrıntılı dahil etme ölçütleri (eGFR aralığı, EF) ve primer sonlanımın tam tanımı CT.gov'dan ayrıntılı çekilmedi; yalnızca başlık düzeyinde doğrulandı. pharm. balsinrenon yarı ömrü, eliminasyon yolu ve BalanceD-CKD dahil etme K^+ eşiği doğrulanamadı.

Finerenon Finerenone

Onaylı

BAY 94-8862 · Kerendia · Bayer

Finerenon, dihidropiridin kökenli nonsteroidal bir yapıyla MR'ye yüksek seçicilikle bağlanır ve aldosteron bağımlı ile ligandan bağımsız (ör. Rac1 aracılı) MR aktivasyonunun tetiklediği koaktivatör alımını ve proinflamatuvar/profibrotik gen ekspresyonunu baskılar. Böylece podosit, mezangiyal hücre, tübül epiteli ve kardiyomiyositlerde inflamasyon, oksidatif stres ve fibrozu azaltır. Kalp ve böbrek arasında dengeli doku dağılımı ve androjen/progesteron reseptörlerine bağlanmaması, steroidal MRA'lara göre daha az hiperkalemi ve jinekomasti ile ilişkilidir; RAS blokajı ve SGLT2i üzerine eklenen hemodinamik dışı bir böbrek koruma sağlar.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Nonsteroidal selektif mineralokortikoid reseptör antagonisti (nsMRA)

HEDEF
Mineralokortikoid reseptörü (MR)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
FDA onayı: T2DM ile ilişkili KBH (Tem 2021); LVEF ≥%40 semptomatik KY (Tem 2025; FINEARTS-HF; FDA etiketi rev. 7/2025); T1DM ile ilişkili KBH (Eyl 2026; FINE-ONE; öncelikli inceleme May 2026'da verildi; ABD bu endikasyonda onay veren tek ülke) (Bayer bülteni, 17 Eyl 2026; FDA etiketi rev. 9/2026); FINE-ONE sonucu NEJM 2026'da yayımlandı (PMID 41780000). EMA ve Çin'de T2DM-KBH onaylı. Diyabetik olmayan KBH (FIND-CKD) için Çin (Tem 2026) ve Japonya'da başvuru yapıldı; Kasım 2026 itibarıyla bu endikasyonda hiçbir ülkede onay yok, ABD/AB başvurusu duyurulmadı.

Tip 2 diyabetle ilişkili KBH | Tip 1 diyabetle ilişkili KBH | Diyabetik olmayan KBH (araştırma/başvuru) | LVEF ≥%40 kalp yetersizliği

Klinik not. FINE-ONE (n=242, NCT05901831; Heerspink HJL ve ark. N Engl J Med 2026;394:947–57, PMID 41780000) T1DM-KBH'de plaseboya göre UACR'yi %25 azalttı ve RAS blokajından bu yana T1DM'de onay alan ilk böbrek koruyucu ilaç oldu (FDA etiketi rev. 9/2026; Bayer bülteni, 17 Eyl 2026); FIND-CKD ise sınıfın diyabet dışı KBH'de eGFR eğimini yavaşlattığını gösteren ilk faz 3 çalışmasıdır.

ETKİ MEKANİZMASI

Finerenon, böbrek ve kalpteki mineralokortikoid reseptörünü (MR) nonsteroidal yapısıyla bloke ederek MR aşırı aktivasyonunun başlattığı inflamasyon ve fibroz programını baskılar; sonuçta albüminüri azalır ve KBH progresyonu yavaşlar.

1. Aldosteron (ve 11β-HSD2 içermeyen dokularda kortizol), toplayıcı kanal epiteli ile podosit, mezangiyal hücre, makrofaj ve fibroblastlardaki sitoplazmik MR'ye bağlanır; reseptör çekirdeğe geçer.
2. Aktif MR koaktivatörleri toplar: epitelde ENaC (epitelyal sodyum kanalı) aracılı Na⁺ geri emilimini, epitel dışı hücrelerde proinflamatuvar ve profibrotik gen ekspresyonunu artırır; hiperglisemide Rac1 aracılı ligandan bağımsız MR aktivasyonu da eklenir.
3. Finerenon ligand bağlanma cebine yerleşen hacimli nonsteroidal yapısıyla MR'yi bloke eder ve reseptör ligand bağlı olsa bile koaktivatör alımını engeller.
4. Sonuç: glomerüler ve tübülointerstisyel inflamasyon-fibroz ↓, albüminüri ↓, uzun dönemde eGFR kaybı ↓; Na⁺ geri emilimindeki azalma KB'yi ılımlı düşürür, K⁺ atılımının azalması hiperkalemi riskini getirir.

Böbrekteki karşılığı	Diyabetik böbrek hastalığında RAS blokajı altında bile aldosteron kaçışı ve ligandan bağımsız MR aktivasyonu inflamasyon-fibrozu sürdürür. Finerenon bu hemodinamik dışı yolağı hedefleyerek RAS inhibitörü ve SGLT2i'ye ek böbrek ve kalp koruması sağlar.
Benzerlerinden farkı	Spironolakton ve eplerenon gibi steroidal MRA'lardan farklı olarak androjen/progesteron reseptörüne bağlanmaz (jinekomasti yok), aktif metaboliti olmayan kısa yarı ömürlü bir ilaçtır ve kalp–böbrek arasında daha dengeli doku dağılımı gösterir. Aldosteron sentaz inhibitörleri ise reseptörü değil hormon üretimini hedefler.

Farmakokinetik	Mutlak biyoyararlanım %44, yarı ömür yaklaşık 2–3 saat. Yaklaşık %90 CYP3A4, %10 CYP2C8 ile inaktif metabolitlere yıkılır; %80 idrar (<%1 değişmeden), %20 feçesle atılır; bu nedenle CYP3A4 etkileşimleri belirleyicidir (FDA etiketi).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral tablet
Doz	**KBH (T2DM veya T1DM ile ilişkili): hedef 20 mg günde bir. LVEF ≥%40 KY: başlangıçta eGFR ≥60 ise hedef 40 mg, eGFR 25–<60 ise hedef 20 mg günde bir.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Kerendia, rev. 9/2026)
Başlangıç ve titrasyon	Başlangıç: eGFR ≥60 → 20 mg, eGFR 25–<60 → 10 mg; serum K^+ >5,0 mEq/L ise başlanmaz. KBH, 4. hafta K^+'a göre: ≤4,8 → 10 mg'dan 20 mg'a çık (eGFR >%30 düştüyse 10 mg'da kal); >4,8–5,5 → sürdür; >5,5 → ara ver, K^+ ≤5,0 olunca 10 mg ile yeniden başla. KY: K^+ <5,0 → bir basamak artır (40 mg yalnızca başlangıç eGFR ≥60 ise); 5,0–<5,5 → sürdür; 5,5–<6,0 → bir basamak azalt (10 mg'da ara ver); ≥6,0 → ara ver, K^+ <5,5 olunca 10 mg ile başla.
Süre	Süresiz; kronik tedavi.
Böbrek yetmezliği	eGFR <25'te başlanması önerilmez (KBH ve KY). Başlangıç dozu eGFR'ye göre seçilir; KY'de klinik olarak anlamlı eGFR düşüşünde titrasyon ertelenir veya ilaca ara verilir. eGFR <25 ve diyaliz hastaları pivot faz 3 çalışmalara alınmadı.
Karaciğer yetmezliği	Child-Pugh C'de kullanılmamalı. Child-Pugh A–B'de doz ayarı gerekmez; Child-Pugh B'de AUC yaklaşık %38 arttığından ek K^+ izlemi düşünülmeli.
Uygulama pratiği	Aç ya da tok alınabilir; tablet ezilip su veya yumuşak gıdayla (ör. elma püresi) hemen verilebilir. Unutulan doz yalnızca aynı gün içinde alınır, yoksa atlanır. Greyfurt ve greyfurt suyundan kaçınılmalı.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Serum K^+ ve eGFR ölç: K^+ >5,0 mEq/L ise başlama; eGFR <25 ise başlanması önerilmez. • Güçlü CYP3A4 inhibitörü kullanımını ve adrenal yetmezliği dışla (kontrendike); orta/güçlü CYP3A4 indükleyicilerini gözden geçir. • Potasyum takviyesi ve potasyum içeren tuz ikamesi kullanımını sorgula.
İzlem	• K^+: başlangıçtan ve her doz değişikliğinden 4 hafta sonra, sonra periyodik. • eGFR: KY endikasyonunda K^+ ile aynı zamanlarda; KBH'de ilk 4 haftada ortalama 2–3 mL/dk'lık geri dönüşlü düşüş beklenir. • Orta veya zayıf CYP3A4 inhibitörü başlandığında ya da dozu değiştiğinde K^+'u yeniden kontrol et.
Kontrendikasyonlar	• Güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle birlikte kullanım • Adrenal yetmezlik • İlaca veya bileşenlerine aşırı duyarlılık
Uyarılar	• Kutulu uyarı yok. • Hiperkalemi: risk düşük eGFR ve yüksek bazal K^+ ile artar; K^+ izlemi ve etiket algoritmasına göre doz ayarı gerekir. • KY'de böbrek fonksiyonunda kötüleşme: nadiren hastaneye yatış gerektiren ağır olgular bildirildi; eGFR izlenmeli.
Yan etkiler	Havuzlanmış KBH çalışmalarında (finerenon vs plasebo) hiperkalemi %14,0 vs %6,9, hipotansiyon %4,6 vs %3,0, hiponatremi %1,3 vs %0,7 (FDA etiketi). FIDELIO-DKD'de hiperkalemi nedeniyle kesilme %2,3 vs %0,9. KY çalışmasında böbrekle ilişkili advers olaylar %18 vs %12.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 inhibitörleri kontrendike; orta/zayıf inhibitörlerle K^+ izlemi gerekir. Güçlü/orta CYP3A4 indükleyicilerinden ve greyfurttan kaçınılmalı. K^+ yükselten ilaçlar ve K^+ takviyesiyle daha sık K^+ izlemi; 40 mg dozda duyarlı CYP2C8 substratlarıyla dikkat (FDA etiketi).
Gebelik ve emzirme	İnsan verisi yok; hayvanda insan maruziyetinin yaklaşık 2 katında gelişimsel toksisite görüldü. Tedavi süresince ve son dozdan sonra 1 gün emzirilmemeli (FDA etiketi).
Pratik ipuçları	• İlk 4 haftadaki küçük eGFR düşüşü hemodinamiktir ve geri dönüşlüdür; doz kararını K^+ algoritması belirler. • CONFIDENCE'ta empagliflozinle eşzamanlı başlangıç, iki ilacın tek başına kullanımından daha fazla UACR azalması sağladı; hiperkalemiye bağlı kesilme nadirdi. • T1DM-KBH endikasyonu sert sonlanıma değil, FINE-ONE'daki UACR azalmasına ve T2DM çalışmalarından çıkarıma dayanır (FDA etiketi, Eyl 2026). • Diyabetik olmayan KBH'de (FIND-CKD) Kasım 2026 itibarıyla hiçbir ülkede onay yoktur; Çin ve Japonya'da başvuru yapılmıştır (Bayer bülteni, 17 Eyl 2026).

ÇALIŞMALAR (4)

FIDELIO-DKD

Faz 3 | NCT02540993

Hasta grubu	T2DM + KBH; UACR 30–<300 mg/g, eGFR 25–<60 ve diyabetik retinopati ya da UACR 300–5000 mg/g, eGFR 25–<75; maksimal tolere edilen RAS blokajı (n=5734)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, olaya dayalı
İlaç ve doz	Finerenon 10–20 mg PO günde bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Maksimal tolere edilen ACEi/ARB
Süre	Medyan 2,6 yıl
Primer sonlanım	Böbrek yetmezliği, eGFR'de sürekli ≥%40 düşüş veya renal ölüm bileşiği
Sonuç	Primer sonlanım %17,8 vs %21,1 (HR 0,82; %95 GA 0,73–0,93; p=0,001). Anahtar KV bileşik HR 0,86 (0,75–0,99). Hiperkalemi nedeniyle kesilme %2,3 vs %0,9.
Durum	Tamamlandı

- Bakris GL ve ark. N Engl J Med 2020;383:2219–29 · PMID 33264825 · DOI

FIGARO-DKD

Faz 3 | NCT02545049

Hasta grubu	T2DM + KBH evre 2–4 ve orta albüminüri ya da evre 1–2 ve şiddetli albüminüri (UACR 300–5000 mg/g, eGFR ≥60); maksimal RAS blokajı (n=7437)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, olaya dayalı
İlaç ve doz	Finerenon 10–20 mg PO günde bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Maksimal tolere edilen ACEi/ARB
Süre	Medyan 3,4 yıl
Primer sonlanım	KV ölüm, nonfatal Mİ, nonfatal inme veya KY hastaneye yatış bileşiği
Sonuç	Primer sonlanım %12,4 vs %14,2 (HR 0,87; %95 GA 0,76–0,98; p=0,03); fayda esas olarak KY hastaneye yatışındaki azalmadan (HR 0,71). Böbrek bileşiği (≥%40 eGFR düşüşü) HR 0,87 (0,76–1,01).
Durum	Tamamlandı

- Pitt B ve ark. N Engl J Med 2021;385:2252–63 · PMID 34449181 · DOI

CONFIDENCE

Faz 2 | NCT05254002

Hasta grubu	T2DM + KBH; eGFR 30–90, UACR 100–≤5000 mg/g, RAS inhibitörü kullanan (n=800)
Tasarım	Randomize, çift kör, üç kollu, paralel grup
İlaç ve doz	Finerenon 10/20 mg + empagliflozin 10 mg eşzamanlı başlangıç
Karşılaştırma	Finerenon 10/20 mg (+ plasebo) veya empagliflozin 10 mg (+ plasebo) monoterapisi
Zemin tedavi	ACEi/ARB
Süre	180 gün
Primer sonlanım	180. günde UACR'de başlangıca göre göreli değişim
Sonuç	Kombinasyonla UACR −%52; kombinasyon finerenon tek başına göre %29 (LS ortalama oranı 0,71; %95 GA 0,61–0,82) ve empagliflozin tek başına göre %32 (0,68; 0,59–0,79) daha fazla azalma (her ikisi p<0,001). Hiperkalemiye bağlı kesilme, AKI ve semptomatik hipotansiyon nadir.
Durum	Tamamlandı

- Agarwal R ve ark. N Engl J Med 2025;393:533–43 · PMID 40470996 · DOI

Doğrulama notu: CONFIDENCE için CT.gov kayıt sayısı 1664 (taranan/kaydedilen); randomize sayı 800 ikincil kaynaktan (ACC Journal Scan) alındı; NEJM özetinde UACR verisi olan katılımcı sayısı 784 (265/258/261). KY endikasyonu ay düzeyinde FDA etiketi rev. 7/2025 ile doğrulandı; kesin gün doğrulanmadı. FIND-CKD için Çin ve Japonya başvuruları Bayer bülteniyle (17 Eyl 2026) doğrulandı; Çin başvurusunun ayı (Tem 2026) doğrulanmadı.

FIND-CKD

Faz 3 NCT05047263

Hasta grubu	Diyabetik olmayan KBH; eGFR 25–<90, UACR 200–≤3500 mg/g, RAS inhibitörü kullanan (%57'si glomerüler hastalık: IgAN, FSGS, MN; kalanı ağırlıkla hipertansif KBH) (n=1584)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Finerenon 10 veya 20 mg PO günde bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	ACEi/ARB
Süre	32 ay
Primer sonlanım	Başlangıçtan 32. aya toplam eGFR eğimi
Sonuç	eGFR eğimi −3,3 vs −4,0 mL/dk/1,73m²/yıl (fark 0,7; %95 GA 0,3–1,1; p<0,001). Böbrek–KV bileşik sonlanım HR 0,77 (0,60–0,99; p=0,04). Hiperkalemi %17,0 vs %13,3. Glomerüler hastalık alt grubunda (n=903) eğim farkı 0,73, albüminüri −%42 (JAMA 2026).
Durum	Tamamlandı

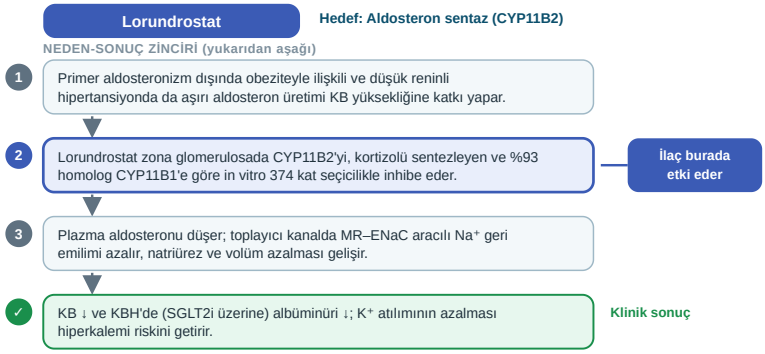
- Heerspink HJL ve ark. N Engl J Med 2026;395:533–45 · PMID 42246672 · DOI
- Neuen BL ve ark. JAMA 2026;336:224–35 (glomerüler hastalık alt grubu) · PMID 42246414 · DOI

Lorundrostat

Başvuru / inceleme

MLS-101 · Mineralys Therapeutics

Lorundrostat, CYP11B2'yi CYP11B1'e göre yüksek seçicilikle inhibe ederek plazma aldosteronunu düşürür, kortizol sentezini klinik olarak anlamlı biçimde etkilemez. Obezite, uyku apnesi ve KBH gibi düşük reninli/aldosteron düzensizliği olan fenotiplerde sodyum-volüm yükünü ve MR aracılı renal-vasküler hasarı azaltmayı hedefler. KBH'de SGLT2i üzerine eklendiğinde ek kan basıncı ve albüminüri düşüşü sağlar.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Selektif aldosteron sentaz (CYP11B2) inhibitörü

HEDEF
Aldosteron sentaz (CYP11B2)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
Hipertansiyon için NDA FDA tarafından kabul edildi; PDUFA hedef tarihi 22 Ara 2026 (şirket bülteni, 9 Mar 2026; 1Ç 2026 şirket bülteninde ve HCPLive'da [2 Haz 2026] yinelendi) (Kasım 2026 itibarıyla karar bekleniyor). KBH için faz 3 çalışması duyurulmadı.

Kontrolsüz/dirençli hipertansiyon | Hipertansif KBH + albüminüri (faz 2) | Obstrüktif uyku apnesi + HT (faz 2)

Klinik not. Advance-HTN, faz 3 değil faz 2 çalışmasıdır; önceki antihipertansif rejimi standartlaştırıp primer sonlanımı ABPM ile ölçtüğü için ASI'lerin 'gerçek' kan basıncı etkisini en temiz gösteren çalışmalardan biridir.

ETKİ MEKANİZMASI

Lorundrostat, aldosteron sentazını (CYP11B2) yüksek seçicilikle inhibe ederek aldosteron üretimini azaltır; Na⁺ geri emilimi ve volüm yükü azalır, kan basıncı ve KBH'de albüminüri düşer.

1. Primer aldosteronizm dışında obeziteyle ilişkili ve düşük reninli hipertansiyonda da aşırı aldosteron üretimi KB yüksekliğine katkı yapar.
2. Lorundrostat zona glomerulosada CYP11B2'yi, kortizolü sentezleyen ve %93 homolog CYP11B1'e göre in vitro 374 kat seçicilikle inhibe eder.
3. Plazma aldosteronu düşer; toplayıcı kanalda MR–ENaC aracılı Na⁺ geri emilimi azalır, natriürez ve volüm azalması gelişir.
4. Sonuç: KB ↓ ve KBH'de (SGLT2i üzerine) albüminüri ↓; K⁺ atılımının azalması hiperkalemi riskini getirir.

Böbrekteki karşılığı	KBH'de RAS blokajı ve SGLT2i altında da aldosteron aracılı volüm yükü ve MR aracılı renal hasar sürer. Explore-CKD'de SGLT2i üzerine eklenen lorundrostat KB'yi ve albüminüriyi azalttı; sert böbrek sonlanımı verisi yoktur.
Benzerlerinden farkı	Baksdrostattan (yarı ömür ~26 saat) farklı olarak yarı ömrü 10–12 saattir; 100 mg tek doz sonrası aldosteron 16 saat içinde bazale döner, yani günün bir bölümünde baskı sağlar. MRA'lardan farkı reseptörü değil hormon sentezini hedeflemesidir.
Farmakokinetik	Tmax 1–3 saat, yarı ömür 10–12 saat; günde bir doz kullanılır (faz 1, Shimizu H ve ark. Clin Transl Sci 2024, PMID 39152532). Eliminasyon yolu bulunamadı.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral
Doz	**Araştırma dozu (faz 3 Launch-HTN, NCT06153693): 50 mg günde bir; bir kolda 6. haftada 100 mg'a çıkıldı. KBH faz 2 (Explore-CKD): 25 mg günde bir. NDA'daki önerilen doz açıklanmadı.**
Doz kaynağı	Faz 3 protokolü (NCT06153693); Saxena M ve ark. JAMA 2025 (PMID 40587141); Weir MR ve ark. Kidney Int 2026 (PMID 42778148)
Başlangıç ve titrasyon	Launch-HTN: 50 mg ile başlanıp bir kolda 6. haftada 100 mg'a çıkıldı (protokol).
Böbrek yetmezliği	Launch-HTN'de eGFR <45 dışlandı (protokol). Explore-CKD'de ortalama sistatin C-eGFR 43 olan KBH hastalarında 25 mg kullanıldı. eGFR <30 ve diyalizde güvenlilik verisi bulunamadı.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Serum K^+: Launch-HTN'de taramada >5,0 veya randomizasyonda >4,8 mmol/L dışlama ölçütüydü (protokol). • Serum Na^+: <135 mmol/L dışlandı (protokol). • eGFR: <45 mL/dk/1,73m² dışlandı (protokol). • Gebelik, gebelik planı ve emzirme dışlandı (protokol).
İzlem	• K^+ ve Na^+: ASI sınıfında hiperkalemi ve hiponatremi beklendiğinden başlangıç ve doz artışı sonrası izlenmeli (sınıf etkisi; protokol takvimi doğrulanamadı). • eGFR: hemodinamik düşüş beklenir (Explore-CKD'de 42,9 → 40,1 mL/dk/1,73m²) (yayın).
Uyarılar	• Hiperkalemi: Advance-HTN'de K^+ >6,0 mmol/L sabit ve doz ayarlı kollarda %5 ve %7 vs plasebo %0 (yayın). • Hiponatremi ve hemodinamik eGFR düşüşü (yayın; sınıf etkisi). • Target-HTN'de kortizol yetmezliği görülmedi; adrenal yetmezlik ASI'lerde izlenmesi gereken kuramsal bir risktir (sınıf etkisi).
Yan etkiler	Launch-HTN'de hiperkalemi/hiponatremi nedeniyle kesilme yaklaşık %0,4. Advance-HTN'de K^+ >6,0 %5 (sabit doz) ve %7 (doz ayarlı) vs %0. Target-HTN'de 6 katılımcıda K^+ >6,0 gelişti, doz azaltma veya kesmeyle düzeldi. Launch-HTN KBH alt grubunda doğrulanmış hiperkalemi %2,4 (şirket verisi, HCPLive 2 Haz 2026).
Etkileşimler	Etkileşim verisi bulunamadı; K^+ yükselten ilaçlarla ek hiperkalemi riski beklenir (sınıf etkisi).
Gebelik ve emzirme	İnsan verisi yok; faz 3'te gebeler, gebelik planlayanlar ve emzirenler dışlandı (protokol).
Pratik ipuçları	• FDA kararı (PDUFA) 22 Ara 2026'da bekleniyor; onaylanırsa baksdrostattan sonra ikinci ASI olur. • Launch-HTN KBH alt grubunda (n=192) SBP plaseboya göre −9,6 mmHg, albüminürik KBH alt grubunda (n=84) UACR −%52,2 azaldı (ESH 2026 post hoc analizi; HCPLive). • Target-HTN'de renin aktivitesi baskılanmış ve baskılanmamış hastalarda 100 mg ile benzer SBP düşüşü görüldü; renin düzeyi tek başına hasta seçimini belirlemeyebilir.

ÇALIŞMALAR (3)

Launch-HTN

Faz 3 NCT06153693

Hasta grubu	2–5 antihipertansif kullanan kontrolsüz veya dirençli hipertansiyon (%60'ı ≥3 ilaç; %63 obez) (n=1083)
Tasarım	Randomize (1:2:1), çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Lorundrostat 50 mg/gün (12 hafta) veya 50 mg → 100 mg/gün
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Reçeteli 2–5 antihipertansif
Süre	12 hafta
Primer sonlanım	6. haftada otomatik ofis SBP değişimi (50 mg vs plasebo)
Sonuç	SBP −16,9 vs −7,9 mmHg (fark −9,1; %95 GA −13,3 ile −4,9; p<0,001). Hiperkalemi/hiponatremi nedeniyle kesilme %0,4 civarında.
Durum	Tamamlandı

- Saxena M ve ark. JAMA 2025;334:409–18 · PMID 40587141 · DOI

Advance-HTN

Faz 2 NCT05769608

Hasta grubu	2–5 ilaç alan kontrolsüz/dirençli HT, 24 saatlik ABPM ≥130/80 mmHg (%53 siyahi) (n=285)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü; 3 haftalık standart antihipertansif rejim sonrası
İlaç ve doz	Lorundrostat 50 mg sabit doz veya 50→100 mg doz ayarlı
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standartlaştırılmış antihipertansif rejim
Süre	12 hafta
Primer sonlanım	12. haftada 24 saatlik ortalama SBP değişimi (plasebo düzeltmeli)
Sonuç	Plaseboya göre −7,9 mmHg (sabit doz; %97,5 GA −13,3 ile −2,6) ve −6,5 mmHg (doz ayarlı). K+ >6,0: %5 ve %7 vs %0.
Durum	Tamamlandı

- Laffin LJ ve ark. N Engl J Med 2025;392:1813–23 · PMID 40267417 · DOI

Explore-CKD

Faz 2 NCT06150924

Hasta grubu	Kontrolsüz HT + KBH + albüminüri; RAS blokörü ve SGLT2i kullanan (ortalama sistatin C-eGFR 43, %76 T2DM) (n=59)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çapraz (4'er hafta, 4 hafta arınma)
İlaç ve doz	Lorundrostat 25 mg/gün + SGLT2i
Karşılaştırma	Plasebo + SGLT2i
Zemin tedavi	RAS blokörü + SGLT2i
Süre	4 hafta/periyot
Primer sonlanım	Otomatik ofis SBP değişimi
Sonuç	Plasebo düzeltmeli SBP −7,5 mmHg (%95 GA −12,3 ile −2,7); UACR plasebo düzeltmeli −%25,6. Lorundrostatla eGFR 42,9 → 40,1.
Durum	Tamamlandı

Doğrulama notu: PDUFA tarihi şirket bülteninin yeniden yayımlarından (Quantisnow, Barchart) ve HCPI ive'dan doğrulandı; Mineralys IR sayfası doğrudan açılmadı. İnceleme türü (standart/öncelikli) ve NDA'daki önerilen doz doğrulanamadı. Explore-CKD dergi cilt/sayfa bilgisi henüz yok (Kidney Int 2026, çevrimiçi Eyl 2026). Eliminasyon yolu, yiyecek etkisi ve eGFR <30 güvenlilik verisi bulunamadı.

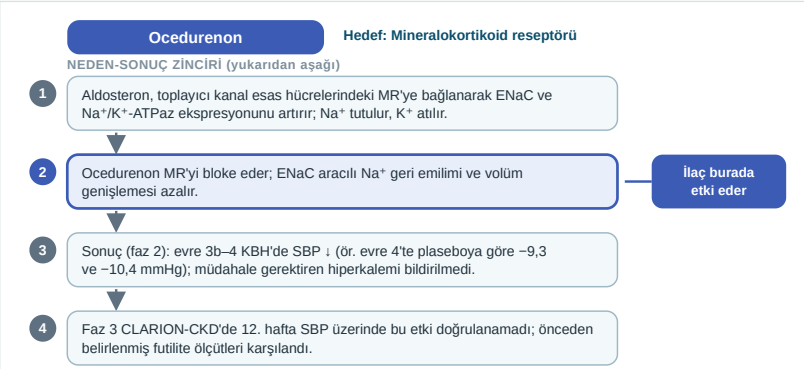
- Weir MR ve ark. Kidney Int 2026 (çevrimiçi Eyl 2026) · PMID 42778148 · DOI

Ocedurenon Ocedurenone

Durduruldu / başarısız

KBP-5074 · KBP Biosciences (geliştirici); Novo Nordisk 2023'te satın aldı

Ocedurenon, MR'yi yüksek afinite ve seçicilikle bloke eden nonsteroidal bir antagonisttir; ileri evre KBH'de (evre 3b–4) steroidal MRA'ların hiperkalemi nedeniyle kullanılamadığı dirençli hipertansiyon hastalarında aldosteron aracılı sodyum retansiyonunu ve volüm genişlemesini azaltarak kan basıncını düşürmek amacıyla geliştirildi.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Nonsteroidal mineralokortikoid reseptör antagonisti

HEDEF
Mineralokortikoid reseptörü

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
Faz 3 CLARION-CKD, tüm hastalar 12. haftayı tamamladıktan sonra yapılan önceden planlanmış ara analizde bağımsız DMC'nin futilite ölçütlerinin karşılandığını saptaması üzerine durduruldu (Novo Nordisk bülteni ve SEC 6-K, 26 Haz 2024); Novo Nordisk yaklaşık 5,7 milyar DKK değer düşüklüğü kaydetti. Geliştirme durdu, ruhsat başvurusu yapılmadı.

İleri evre KBH (evre 3b–4) + kontrolsüz hipertansiyon

Klinik not. Güçlü faz 2 kan basıncı yanıtının faz 3'te tekrarlanamaması, ileri KBH'de (evre 3b–4) dirençli HT için nonsteroidal MRA stratejisinin öğretici bir başarısızlığıdır; aynı popülasyonda AZ'nin BalanceD-CKD ve finerenonun KBH verileri karşılaştırma için önemlidir.

ETKİ MEKANİZMASI

Ocedurenon, MR'yi yüksek afiniteyle bloke eden nonsteroidal bir antagonisttir; ileri KBH'de aldosteron aracılı Na⁺ tutulumunu azaltarak dirençli hipertansiyonu düşürmesi hedeflendi, ancak faz 3'te futilite nedeniyle durduruldu.

1. Aldosteron, toplayıcı kanal esas hücrelerindeki MR'ye bağlanarak ENaC ve Na⁺/K⁺-ATPaz ekspresyonunu artırır; Na⁺ tutulur, K⁺ atılır.
2. Ocedurenon MR'yi bloke eder; ENaC aracılı Na⁺ geri emilimi ve volüm genişlemesi azalır.
3. Sonuç (faz 2): evre 3b–4 KBH'de SBP ↓ (ör. evre 4'te plaseboya göre −9,3 ve −10,4 mmHg); müdahale gerektiren hiperkalemi bildirilmedi.
4. Faz 3 CLARION-CKD'de 12. hafta SBP üzerinde bu etki doğrulanamadı; önceden belirlenmiş futilite ölçütleri karşılandı.

Böbrekteki karşılığı	Evre 3b–4 KBH'de dirençli hipertansiyonun önemli kısmı volüm-aldosteron bağımlıdır, ancak spironolakton bu evrede hiperkalemi nedeniyle sınırlı kullanılır; ocedurenon bu boşluğu doldurmak için geliştirildi.
Benzerlerinden farkı	Çok uzun yarı ömrü (sağlıklı bireylerde ~66 saat) ve plazma proteinlerine >%99,7 bağlanmasıyla finerenondan (2–3 saat) ayrılır; çok düşük dozlarda (0,25–0,5 mg) kullanıldı.
Farmakokinetik	Tmax 3–4 saat, terminal yarı ömür ~66 saat (orta karaciğer yetmezliğinde ~76 saat); proteinlere >%99,7 bağlanır (McCabe J ve ark. Eur J Drug Metab Pharmacokinet 2024, PMID 38329646).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral
Doz	**Araştırma dozu (faz 3 CLARION-CKD, NCT04968184): 0,25 mg günde bir; faz 2 BLOCK-CKD'de 0,25 ve 0,5 mg.**
Doz kaynağı	Faz 3 protokolü (NCT04968184); Bakris G ve ark. Hypertension 2020 (PMID 32520623)
Süre	CLARION-CKD: 24 hafta çift kör + 24 hafta açık etiket + 4 hafta geri çekilme (planlanan).
Böbrek yetmezliği	BLOCK-CKD eGFR 15–44 mL/dk/1,73m² hastaları aldı (hedefin yaklaşık %30'u eGFR 15–29) (protokol).
Karaciğer yetmezliği	Orta karaciğer yetmezliğinde AUC %24–27 daha düşük; doz ayarı gerekmediği bildirildi (PMID 38329646).

DİKKAT EDİLECEKLER

Uyarılar	Geliştirme durduruldu: CLARION-CKD, tüm hastalar 12. haftayı tamamladıktan sonra yapılan önceden planlanmış ara analizde futilite ölçütlerini karşıladı (Novo Nordisk bülteni/SEC 6-K, 26 Haz 2024).
Yan etkiler	BLOCK-CKD'de müdahale gerektiren hiperkalemi bildirilmedi; CLARION-CKD güvenlilik verisi hakemli yayında yok.
Pratik ipuçları	• Küçük faz 2 çalışmasındaki ofis KB yanıtının faz 3'te tekrarlanamaması, ileri KBH'de dirençli HT için MRA stratejisinde etki büyüklüğünün dikkatle yorumlanması gerektiğini gösterir. • Novo Nordisk ilacı 2023'te KBP Biosciences'tan satın almış, durdurma sonrası yaklaşık 5,7 milyar DKK değer düşüklüğü kaydetmiştir (SEC 6-K).

ÇALIŞMALAR (2)

CLARION-CKD

Faz 3 NCT04968184

Hasta grubu	KBH evre 3b–4 (eGFR 15–44) + kontrolsüz HT (SBP 140–<180 mmHg, ≥2 antihipertansif), K+ ≤4,8 (n=666)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü; açık etiketli dönem ve randomize geri çekilme
İlaç ve doz	Ocedurenon 0,25 mg PO günde bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	≥2 antihipertansif
Süre	24 hafta çift kör + 24 hafta açık + 4 hafta geri çekilme
Primer sonlanım	12. haftada oturur çukur (trough) SBP değişimi; 48–52. haftada etkinin kalıcılığı
Sonuç	Önceden planlanmış ara analizde DMC futilite kararı; çalışma erken sonlandırıldı. Hakemli sonuç yayını yok.
Durum	Erken sonlandırıldı (futilite)

BLOCK-CKD

Faz 2 NCT03574363

Hasta grubu	KBH evre 3b–4 (eGFR 15–44) + dirençli/kontrolsüz HT (n=162)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Ocedurenon (KBP-5074) 0,25 mg veya 0,5 mg PO günde bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Maksimal tolere edilen ≥2 antihipertansif
Süre	84 gün
Primer sonlanım	84. günde oturur çukur SBP değişimi
Sonuç	Ocedurenon plaseboya göre SBP'yi düşürdü; alt gruplarda (evre 4 KBH, diyabet, şiddetli albüminüri) plasebo düzeltmeli düşüş tutarlı (ör. evre 4'te −9,3 ve −10,4 mmHg). Müdahale gerektiren hiperkalemi yok.
Durum	Tamamlandı

- Bakris G ve ark. Hypertension 2020;76:144–9 (tasarım) · PMID 32520623 · DOI
- Bakris GL ve ark. Am J Hypertens 2023;36:612–8 (alt grup analizi) · PMID 37471468 · DOI

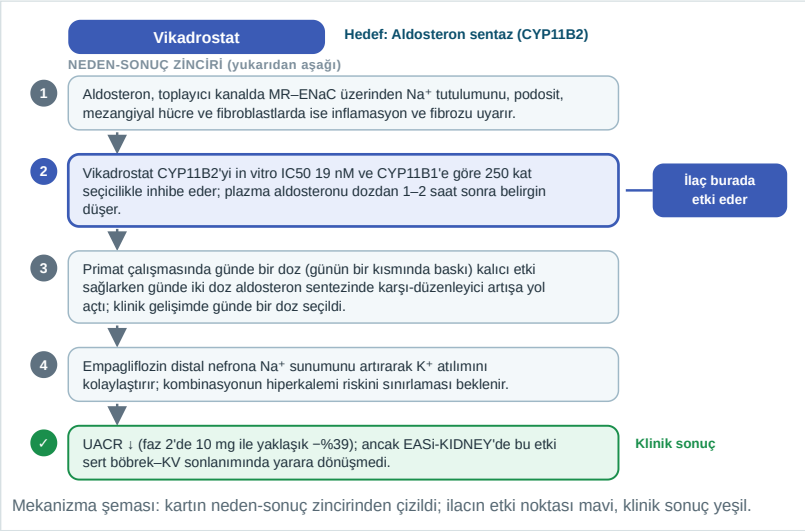
Doğrulama notu: BLOCK-CKD ana sonuç makalesi PubMed'de bulunamadı; genel SBP farkları yazılmadı. CLARION-CKD durdurma tarihi ve gerekçesi Novo Nordisk SEC 6-K (26 Haz 2024) ile doğrulandı. Satın alma yılı (2023) aynı belgeden; anlaşma koşulları doğrulanmadı.

Vikadrostat Vicadrostat

Faz 3

BI 690517 · Boehringer Ingelheim

Vikadrostat, aldosteron sentazını seçici olarak inhibe ederek aldosteron üretimini ve buna bağlı MR aracılı inflamasyon, fibroz ve glomerüler hiperfiltrasyonu azaltır; MR antagonistlerinden farklı olarak MR dışı aldosteron etkilerini de ortadan kaldırır. Empagliflozinle birlikte kullanım iki gerekçeye dayanır: SGLT2 inhibisyonunun distal sodyum sunumunu artırarak potasyum atılımını kolaylaştırması (hiperkalemi riskini azaltma) ve iki farklı yolağın albüminüri üzerinde aditif etkisi.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Selektif aldosteron sentaz (CYP11B2) inhibitörü (empagliflozinle kombinasyon olarak geliştiriliyor)

HEDEF
Aldosteron sentaz (CYP11B2)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
Hiçbir ülkede ruhsatı yok. KBH faz 3 çalışması EASi-KIDNEY, bağımsız DMC incelemesi sonrası primer bileşik sonlanımda anlamlı fayda beklentisi olmadığı (futilite) gerekçesiyle 15 Eyl 2026'da durduruldu (BI bülteni 'Boehringer provides update on EASi-KIDNEY trial', 15 Eyl 2026, HCPLive aktarımı; Kanbay ve ark. NDT 2026, PMID 42886065); yeni güvenlilik sinyali bildirilmedi, ayrıntılı sonuçlar bekleniyor. EASi-HF Reduced, EASi-HF Preserved ve EASi-PROTKT çalışmaları DMC önerisiyle değişiklik olmadan sürüyor.

KBH (empagliflozinle; faz 3 durduruldu) | Kalp yetersizliği (LVEF <%40 ve ≥%40; faz 3) | T2DM + HT + yerleşik KVH (faz 3)

Klinik not. Faz 2'de güçlü albüminüri azalmasına rağmen EASi-KIDNEY'nin futiliteyle durması, aldosteron sentaz inhibisyonunun albüminüri yanıtının sert böbrek–KV sonlanımlarına otomatik olarak dönüşmediğinin çarpıcı bir örneğidir ve baksdrostat/dapagliflozin BaxDuo çalışmalarının önemini artırır.

ETKİ MEKANİZMASI

Vikadrostat, aldosteron sentazını (CYP11B2) seçici olarak inhibe ederek aldosteron üretimini azaltır; empagliflozinle birlikte MR aracılı böbrek hasarını ve albüminüriyi azaltması, hiperkalemiyi ise SGLT2i ile sınırlaması hedeflenmiştir.

1. Aldosteron, toplayıcı kanalda MR–ENaC üzerinden Na⁺ tutulumunu, podosit, mezangiyal hücre ve fibroblastlarda ise inflamasyon ve fibrozu uyarır.
2. Vikadrostat CYP11B2'yi in vitro IC50 19 nM ve CYP11B1'e göre 250 kat seçicilikle inhibe eder; plazma aldosteronu dozdan 1–2 saat sonra belirgin düşer.
3. Primat çalışmasında günde bir doz (günün bir kısmında baskı) kalıcı etki sağlarken günde iki doz aldosteron sentezinde karşı-düzenleyici artışa yol açtı; klinik gelişimde günde bir doz seçildi.
4. Empagliflozin distal nefrona Na⁺ sunumunu artırarak K⁺ atılımını kolaylaştırır; kombinasyonun hiperkalemi riskini sınırlaması beklenir.
5. Sonuç: UACR ↓ (faz 2'de 10 mg ile yaklaşık −%39); ancak EASi-KIDNEY'de bu etki sert böbrek–KV sonlanımında yarara dönüşmedi.

Böbrekteki karşılığı	KBH'de RAS blokajı ve SGLT2i'ye rağmen süren aldosteron aşırı aktivitesi kardiyorenal kötü sonlanımla ilişkilidir. ASI + SGLT2i stratejisi, diyabetik olmayan ve düşük albüminürili hastaları da kapsayan geniş bir KBH popülasyonunda (EASi-KIDNEY) sınandı ve yarar beklentisi karşılanmadı.
Benzerlerinden farkı	Kısa yarı ömrüyle (4,4–6,3 saat) baksdrostattan (~26 saat) ve lorundrostattan (10–12 saat) ayrılır; tek başına değil empagliflozinle birlikte geliştirilmektedir. MRA'lardan farkı reseptörü değil hormon sentezini hedeflemesidir.
Farmakokinetik	Tmax 0,5–1,75 saat, ortalama yarı ömür 4,4–6,3 saat; yağlı yemek emilim hızını azaltır, miktarını değiştirmez (faz 1, PMID 39899058). Karaciğerde başlıca UGT2B7 ile glukuronidlenir; glukuronid metabolit esas olarak OAT3 aracılı idrarla atılır (PMID 41539159).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral
Doz	**Araştırma dozu (faz 3 EASi-KIDNEY, NCT06531824): vikadrostat 10 mg + empagliflozin 10 mg günde bir. Faz 2'de 3, 10 ve 20 mg denendi.**
Doz kaynağı	Faz 3 protokolü (NCT06531824); Tuttle KR ve ark. Lancet 2024 (PMID 38109916)
Süre	EASi-KIDNEY'de planlanan en fazla 4 yıl; çalışma Eyl 2026'da erken durduruldu.
Böbrek yetmezliği	EASi-KIDNEY eGFR 20–<45 (albüminüriden bağımsız) veya eGFR 45–<90 + albüminürisi olan hastaları aldı (protokol); eGFR <20 ve diyalizde çalışılmadı.
Uygulama pratiği	Yağlı yemek emilim hızını azaltır, toplam maruziyeti değiştirmez (faz 1).

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• EASi-KIDNEY: serum K^+ ≤5,2 mmol/L (protokol). • Uygun RAS blokajı ve ön dönemde empagliflozine geçiş (protokol). • Adrenal yetmezlik bulgularını sorgula; faz 2'de özel ilgi advers olayıydı (sınıf etkisi).
İzlem	• K^+ ve eGFR: başlangıçta ve izlemde (sınıf etkisi; protokol takvimi doğrulanamadı). • Hipotansiyon ve adrenal yetmezlik bulguları (faz 2 özel ilgi advers olayları).
Uyarılar	• Hiperkalemi: faz 2'de doza bağımlı %10–18 vs %6; olguların %86'sı müdahale gerektirmedi (yayın). • Adrenal yetmezlik özel ilgi advers olayı %2 vs %1 (faz 2; yayın). • EASi-KIDNEY'nin durdurulması yeni bir güvenlilik sinyaline değil, beklenen klinik yararın olmamasına dayandı (BI bülteni, 15 Eyl 2026).
Yan etkiler	Faz 2'de hiperkalemi 3/10/20 mg ile %10/%15/%18 vs plasebo %6; adrenal yetmezlik özel ilgi advers olayı %2 vs %1; hipotansiyon. Faz 1'de 80 mg'a kadar tekli ve çoklu dozlar iyi tolere edildi; bir ağır ortostatik hipotansiyon olgusu bildirildi.
Etkileşimler	Empagliflozinle birlikte geliştiriliyor; klinik etkileşim verisi bulunamadı. K^+ yükselten ilaçlarla ek hiperkalemi riski beklenir (sınıf etkisi).
Pratik ipuçları	• EASi-KIDNEY'nin futiliteyle durması, ASI'lerde albüminüri azalmasının sert sonlanıma otomatik olarak dönüşmediğini gösterir. • KY çalışmaları (EASi-HF Reduced, EASi-HF Preserved) ve EASi-PROTKT DMC önerisiyle değişiklik olmadan sürüyor; sınıfın KY'deki değeri henüz belirsiz. • Günde bir dozlama, sürekli enzim baskısının karşı-düzenleyici aldosteron artışını tetikleyebileceğine ilişkin primat verisine dayanır (PMID 40729782).

ÇALIŞMALAR (2)

Vikadrostat ± empagliflozin faz 2 (BI 690517 KBH)

Faz 2 NCT05182840

Hasta grubu	Diyabetik ve diyabetik olmayan KBH; eGFR 30–<90, UACR 200–<5000 mg/g, K+ ≤4,8, ACEi/ARB kullanan (ortalama eGFR 51,9; medyan UACR 426 mg/g) (n=586 (714 ön dönem))
Tasarım	Randomize, kontrollü, çift kör; 8 hafta empagliflozin/plasebo ön randomizasyonu, ardından 4 kollu doz randomizasyonu
İlaç ve doz	BI 690517 3 mg, 10 mg veya 20 mg PO günde bir (empagliflozinli/empagliflozinsiz)
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	ACEi/ARB ± empagliflozin 10 mg
Süre	14 hafta
Primer sonlanım	Sabah ilk idrarda UACR'nin 14. haftaya değişimi
Sonuç	UACR değişimi: plasebo −%3, 3 mg −%22, 10 mg −%39, 20 mg −%37 (monoterapi); empagliflozine eklendiğinde benzer azalma. Hiperkalemi %10/%15/%18 vs %6; olguların %86'sı müdahale gerektirmedi.
Durum	Tamamlandı

- Tuttle KR ve ark. Lancet 2024;403:379–90 (çevrimiçi Kas 2023) · PMID 38109916 · DOI

EASi-KIDNEY

Faz 3 NCT06531824

Hasta grubu	İlerleme riski olan KBH: eGFR 20–<45 (diyabetten bağımsız) veya eGFR 45–<90 + UACR ≥150 mg/g (diyabetsiz) / ≥30 mg/g (diyabetli); K+ ≤5,2 (n=8371)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, olaya dayalı (Oxford Renal Studies Group ile)
İlaç ve doz	Vikadrostat 10 mg + empagliflozin 10 mg
Karşılaştırma	Plasebo + empagliflozin 10 mg
Zemin tedavi	Uygun RAS blokajı; ön dönemde empagliflozine geçiş
Süre	Planlanan en fazla 4 yıl
Primer sonlanım	Böbrek hastalığı progresyonu (böbrek yetmezliği veya sürekli ≥%40 eGFR düşüşü), KY hastaneye yatış veya KV ölüm bileşiği
Sonuç	Bağımsız DMC önerisiyle erken sonlandırıldı (15 Eyl 2026): birikmiş veriler, empagliflozin tek başına kullanımına göre primer bileşik sonlanımda anlamlı klinik yarar beklentisini desteklemedi; karar yeni bir güvenlilik sinyaline değil, beklenen yararın olmamasına dayandı (BI bülteni, HCPLive aktarımı). Sayısal sonuçlar henüz açıklanmadı; hakemli yayın bekleniyor. Erken durdurma Kanbay ve ark. NDT 2026 derlemesinde (PMID 42886065) de bildirildi.
Durum	Erken sonlandırıldı (DMC önerisi, futilite; BI bülteni 15 Eyl 2026; CT.gov Kas 2026'da hâlâ Active, not recruiting, n=8371)

- Judge PK ve ark. Nephrol Dial Transplant 2025;40:1175–86 (gerekçe/tasarım makalesi; çevrimiçi Kas 2024) · PMID 39533115 · DOI

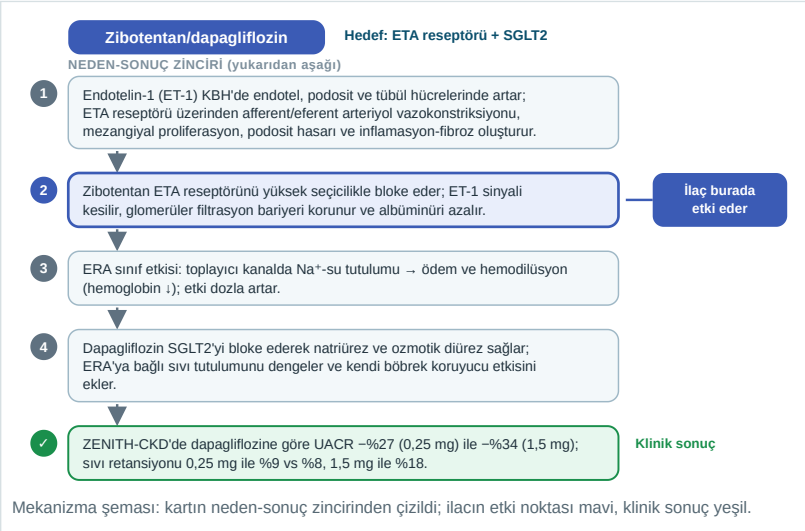
Doğrulama notu: EASi-KIDNEY randomize, çift kör, plasebo kontrollü, olaya dayalı (Oxford Renal Studies Group ile) (PMID 39533115; DOI 10.1093/ndt/gfae263; Nephrol Dial Transplant 2025;40:1175–86). Durdurma kararı ve gerekçesi BI bülteniyle (HCPLive, 15 Eyl 2026) ve Kanbay M ve ark. NDT 2026 (PMID 42886065) ile doğrulandı; BI'nin kendi bülten sayfası doğrudan açılmadı. CT.gov kaydı Kasım 2026 itibarıyla hâlâ 'Active, not recruiting' görünüyor. İlaç: vikadrostat 10 mg + empagliflozin 10 mg. Tam EASi-KIDNEY izlem takvimi ve gebelik/kontrasepsiyon gereklilikleri doğrulanamadı.

Zibotentan/dapagliflozin

Faz 3

ZD4054 · AstraZeneca

Endotelin-1, ETA reseptörü üzerinden eferent ve aferent arteriyol vazokonstriksiyonu, podosit hasarı, mezangiyal proliferasyon, inflamasyon ve fibroz yaratarak proteinüri ve KBH progresyonuna katkıda bulunur. Zibotentan yüksek ETA seçiciliğiyle bu etkileri bloke ederek albüminüriyi azaltır; ancak ERA'ların sınıf etkisi olan sodyum-su retansiyonu ve ödem, dapagliflozinin natriüretik/ozmotik diüretik etkisiyle dengelenmeye çalışılır. Bu nedenle düşük doz zibotentan dapagliflozinle sabit kombinasyon olarak geliştirilmektedir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Selektif endotelin A (ETA) reseptör antagonisti + SGLT2 inhibitörü (sabit doz kombinasyonu)

HEDEF
ETA reseptörü + SGLT2

YAPI / YOL
Oral küçük molekül (sabit doz kombinasyonu)

RUHSAT / GELİŞİM
Ruhsatı yok. Faz 3 ZENITH High Proteinuria (n=1833 randomize) devam ediyor, hasta alımı Kas 2024'te tamamlandı; sonuçlar 2027'de bekleniyor.

Yüksek proteinürili KBH (diyabetik ve diyabetik olmayan)

Klinik not. Faz 3'te dozun eGFR'ye göre ayarlanması (0,25 vs 0,75 mg), ZENITH-CKD'de 1,5 mg ile görülen sıvı retansiyonu sinyaline doğrudan bir yanıttır; ERA + SGLT2i kombinasyonu, sparsentan/atrasentan gibi IgAN'a özgü ERA'lardan farklı olarak geniş KBH popülasyonunu hedefler.

ETKİ MEKANİZMASI

Zibotentan, endotelin-1'in ETA reseptörüne bağlanmasını seçici olarak engelleyerek glomerüler vazokonstriksiyon, podosit hasarı ve fibrozu azaltır; dapagliflozin hem bağımsız böbrek koruması ekler hem de ERA'ya bağlı sıvı tutulumunu dengeler.

1. Endotelin-1 (ET-1) KBH'de endotel, podosit ve tübül hücrelerinde artar; ETA reseptörü üzerinden afferent/eferent arteriyol vazokonstriksiyonu, mezangiyal proliferasyon, podosit hasarı ve inflamasyon-fibroz oluşturur.
2. Zibotentan ETA reseptörünü yüksek seçicilikle bloke eder; ET-1 sinyali kesilir, glomerüler filtrasyon bariyeri korunur ve albüminüri azalır.
3. ERA sınıf etkisi: toplayıcı kanalda Na⁺-su tutulumu → ödem ve hemodilüsyon (hemoglobin ↓); etki dozla artar.
4. Dapagliflozin SGLT2'yi bloke ederek natriürez ve ozmotik diürez sağlar; ERA'ya bağlı sıvı tutulumunu dengeler ve kendi böbrek koruyucu etkisini ekler.
5. Sonuç: ZENITH-CKD'de dapagliflozine göre UACR −%27 (0,25 mg) ile −%34 (1,5 mg); sıvı retansiyonu 0,25 mg ile %9 vs %8, 1,5 mg ile %18.

Böbrekteki karşılığı	ET-1/ETA yolağı, proteinürik KBH'de RAS ve SGLT2'den bağımsız bir hasar yolağıdır. ETA blokajının albüminüriyi azalttığı geniş KBH'de de gösterilmiştir; ancak sıvı tutulumu ve KY riski sınıfın kullanımını sınırlamıştır.
Benzerlerinden farkı	Aprositentandan (ETA/ETB ikili) farklı olarak yüksek ETA seçicidir; sparsentandan (ETA + AT1 blokajı) farklı olarak RAS blokajı içermez ve SGLT2i ile birleştirilir. Böbrek fonksiyonu azaldıkça maruziyeti belirgin arttığından faz 3 dozu eGFR'ye göre seçilir.
Farmakokinetik	Böbrek fonksiyonu azaldıkça maruziyet artışı diğer ERA'lardan daha belirgin olabilir ve terapötik pencereyi daraltır (PMID 42709045); faz 3 dozu böbrek yetmezliği farmakokinetiği ve doz-yanıt modellemesiyle belirlendi (PMID 38961664). Yarı ömür doğrulanamadı.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral sabit doz kombinasyon

Doz	**Araştırma dozu (faz 3 ZENITH High Proteinuria, NCT06087835): eGFR <45 ise zibotentan/dapagliflozin 0,25/10 mg, eGFR ≥45 ise 0,75/10 mg günde bir.**
Doz kaynağı	Faz 3 protokolü (NCT06087835); Mercier AK ve ark. Clin Pharmacol Ther 2024 (PMID 38961664)
Başlangıç ve titrasyon	Doz eGFR'ye göre seçilir; titrasyon tanımlanmamış.
Süre	Primer değerlendirme 24. ay; çalışma süresi yaklaşık 38 ay (protokol).
Böbrek yetmezliği	ZENITH High Proteinuria eGFR 20–<90 hastaları aldı; renal replasman tedavisi ve böbrek nakli dışlandı (protokol). Hemodiyalizde küçük bir PK çalışması (ZEBRA 2B) uygulanabilir doz rejimi önerdi (PMID 35650639).
Karaciğer yetmezliği	Anlamlı karaciğer hastalığı, AST/ALT >3×ÜSN veya total bilirubin >2×ÜSN dışlandı (protokol).

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Serum gebelik testi negatif olmalı; doğurganlık çağındaki kadın en az 3 ay önceden yüksek etkinlikli kontrasepsiyon kullanmalı (protokol). • NYHA III–IV KY, son 6 ayda KY yatışı, raller veya juguler venöz dolgunluk dışlanır (protokol). • Maksimum tolere edilen ACEi/ARB en az 4 haftadır stabil olmalı; SBP 90–160 mmHg (protokol). • Güçlü/orta CYP3A4 indükleyicisi, başka ERA, tolvaptan veya budesonid (IgAN/IBD için) kullanımı dışlandı (protokol).
İzlem	• Kilo, ödem ve KY bulguları; BNP (ZENITH-CKD'de dozla ilişkili BNP artışı) (yayın). • Hemoglobin: hemodilüsyon (ERA sınıf etkisi). • Karaciğer enzimleri (ERA sınıf etkisi). • Gebelik önlemi ve gerektiğinde gebelik testi (ERA sınıf etkisi).
Uyarılar	• Sıvı retansiyonu ve KY: ZENITH-CKD'de 1,5 mg ile %18 vs %8 (yayın); KY öyküsü olanlar faz 3'ten dışlandı (protokol). • Embriyo-fetal toksisite (ERA sınıf etkisi). • Dapagliflozin bileşeni: volüm azalması, genital mantar enfeksiyonu, öglisemik ketoasidoz (SGLT2i sınıf etkisi).
Yan etkiler	ZENITH-CKD'de sıvı retansiyonu %18 (zibotentan 1,5 mg + dapagliflozin), %9 (0,25 mg + dapagliflozin) ve %8 (dapagliflozin + plasebo); dozla ilişkili BNP artışı. Hemoglobin düşüşü/anemi ERA sınıf etkisidir.
Etkileşimler	Güçlü/orta CYP3A4 indükleyicileri, diğer ERA'lar ve tolvaptan faz 3'te dışlandı (protokol); klinik etkileşim çalışmaları bulunamadı.
Gebelik ve emzirme	ERA'lar teratojeniktir (sınıf etkisi); faz 3'te gebeler, emzirenler ve kontrasepsiyon kullanmayanlar dışlandı (protokol).
Pratik ipuçları	• Dozun eGFR'ye göre seçilmesi hem böbrek yetmezliğinde artan maruziyeti hem de ZENITH-CKD'deki 1,5 mg sıvı retansiyonu sinyalini yansıtır. • ZENITH High Proteinuria'nın primer sonlanımı 24. ay eGFR değişimidir; sonuçlar 2027'de bekleniyor. • Biyopsi kanıtlı IgAN alt grubunda UPCR ayrı bir ikincil sonlanımdır; IgAN'a özgü ERA'larla (atrasentan, sparsentan) karşılaştırma açısından önemlidir.

ÇALIŞMALAR (2)

ZENITH-CKD

Faz 2b NCT04724837

Hasta grubu	eGFR ≥20, UACR 150–5000 mg/g; tolere edilirse ACEi/ARB (ortalama eGFR 46,7; medyan UACR 565,5 mg/g) (n=449 (447 tedavi aldı))
Tasarım	Randomize (2:1:2), çift kör, aktif kontrollü
İlaç ve doz	Zibotentan 1,5 mg + dapagliflozin 10 mg veya zibotentan 0,25 mg + dapagliflozin 10 mg
Karşılaştırma	Dapagliflozin 10 mg + plasebo
Zemin tedavi	ACEi/ARB
Süre	12 hafta
Primer sonlanım	12. haftada log-dönüştürülmüş UACR değişimi (zibotentan 1,5 mg + dapa vs dapa + plasebo)
Sonuç	UACR farkı 1,5 mg ile −%33,7 (%90 GA −42,5 ile −23,5; p<0,0001), 0,25 mg ile −%27,0 (−38,4 ile −13,6; p=0,0022). Sıvı retansiyonu %18 (1,5 mg), %9 (0,25 mg), %8 (dapa + plasebo).
Durum	Tamamlandı

- Heerspink HJL ve ark. Lancet 2023;402:2004–17 · PMID 37931629 · DOI

ZENITH High Proteinuria

Faz 3 NCT06087835

Hasta grubu	KBH (± T2DM); UACR >700 mg/g veya UPCR >1000 mg/g, eGFR 20–<90; maksimal tolere RAS blokajı (ortalama eGFR 44,0; medyan UACR 1262 mg/g) (n=1833)
Tasarım	Randomize, çift kör, aktif kontrollü (plasebo/dapagliflozin)
İlaç ve doz	Zibotentan/dapagliflozin 0,25/10 mg (eGFR <45) veya 0,75/10 mg (eGFR ≥45)
Karşılaştırma	Plasebo/dapagliflozin 10 mg
Zemin tedavi	Maksimal tolere ACEi/ARB
Süre	24 ay
Primer sonlanım	Başlangıçtan 24. aya ortalama eGFR değişimi
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Şub 2027)
Durum	Devam ediyor (hasta alımı tamamlandı)

Doğrulama notu: pharm: zibotentan yarı ömrü ve eliminasyon oranları doğrulanamadı.

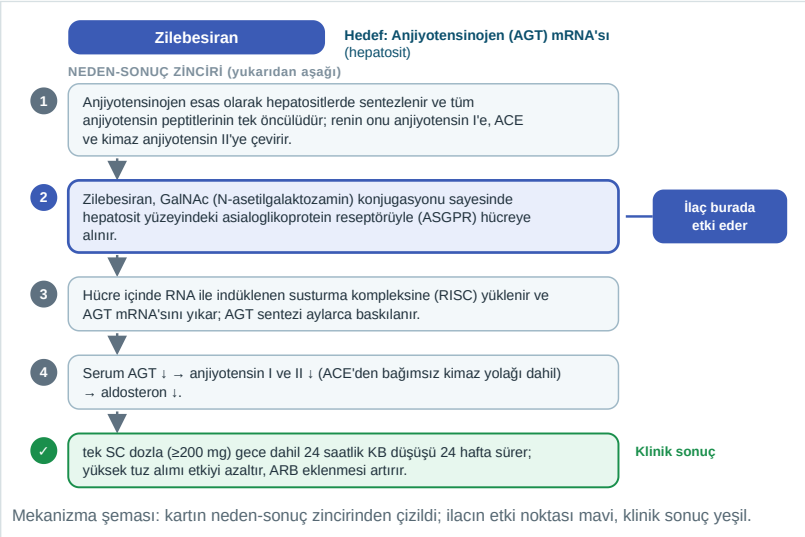
- Heerspink HJL ve ark. Nephrol Dial Transplant 2026 (tasarım ve başlangıç özellikleri) · PMID 42550497 · DOI

Zilebesiran

Faz 3

ALN-AGT01 · Alnylam Pharmaceuticals (Roche ile ortak geliştirme)

Zilebesiran, GalNAc konjugasyonu sayesinde asialoglikoprotein reseptörü aracılığıyla hepatositlere alınır ve RNA interferansıyla anjiyotensinojen mRNA'sını yıkarak RAAS'ın en üst basamağındaki substratı derin ve kalıcı biçimde (aylarca) azaltır. Böylece anjiyotensin I/II ve dolaylı olarak aldosteron üretimi, ACE dışı yolaklar (kimaz) ve 'ACE kaçışı' dahil olmak üzere baskılanır; tek dozla 24 saat boyunca, gece dahil, sürekli kan basıncı düşüşü sağlanır. Böbrekte intrarenal RAS'ın substrat kaynağının büyük bölümü hepatik AGT olduğundan albüminüri ve KBH progresyonu üzerine etki potansiyeli vardır; ancak uzun süreli RAAS baskısı hiperkalemi, hipotansiyon ve akut böbrek hasarı riskini taşır ve etki ilacın kesilmesiyle hızla geri döndürülemez.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Hepatik anjiyotensinojen hedefli GalNAc-konjuge siRNA

HEDEF
Anjiyotensinojen (AGT) mRNA'sı (hepatosit)

YAPI / YOL
SC siRNA (3–6 ayda bir)

RUHSAT / GELİŞİM
Ruhsatı yok. Faz 3 KV sonlanım çalışması ZENITH (NCT07181109; hedef n=11.000) Eyl 2025'te başladı, hasta alımı sürüyor. KARDIA-3 (KBH hastalarını da içeren yüksek riskli popülasyon) 3. ayda çokluk düzeltmeli anlamlılık eşiğini karşılamadı.

Kontrolsüz hipertansiyon (KBH eGFR 30–<60 dahil yüksek KV riskli hastalar) | KV sonlanım önleme (faz 3)

Klinik not. KARDIA-3, eGFR 30–<60 KBH'li hastaları da alan ilk zilebesiran çalışmasıydı ve 3. ayda anlamlılığa ulaşamadı; KARDIA-2'de ARB (olmesartan) zemininde ek etkinin küçük kalması, yoğun RAS blokajı altındaki yüksek riskli/KBH hastalarında ek yararın sınırlı olabileceğini düşündürür. Faz 3 KV sonlanım çalışmasının adı (ZENITH), AstraZeneca'nın zibotentan/dapagliflozin ZENITH programıyla karıştırılmamalıdır.

ETKİ MEKANİZMASI

Zilebesiran, karaciğerde anjiyotensinojen (AGT) mRNA'sını RNA interferansıyla yıkarak RAS'ın tek substratını aylarca azaltır; anjiyotensin II oluşumu ve kan basıncı gece dahil 24 saat boyunca düşer.

1. Anjiyotensinojen esas olarak hepatositlerde sentezlenir ve tüm anjiyotensin peptitlerinin tek öncülüdür; renin onu anjiyotensin I'e, ACE ve kimaz anjiyotensin II'ye çevirir.
2. Zilebesiran, GalNAc (N-asetilgalaktozamin) konjugasyonu sayesinde hepatosit yüzeyindeki asialoglikoprotein reseptörüyle (ASGPR) hücreye alınır.
3. Hücre içinde RNA ile indüklenen susturma kompleksine (RISC) yüklenir ve AGT mRNA'sını yıkar; AGT sentezi aylarca baskılanır.
4. Serum AGT ↓ → anjiyotensin I ve II ↓ (ACE'den bağımsız kimaz yolağı dahil) → aldosteron ↓.
5. Sonuç: tek SC dozla (≥200 mg) gece dahil 24 saatlik KB düşüşü 24 hafta sürer; yüksek tuz alımı etkiyi azaltır, ARB eklenmesi artırır.

Böbrekteki karşılığı	İntrarenal RAS'ın substratı büyük ölçüde hepatik kaynaklı AGT'dir; AGT baskılanmasının albüminüri ve KBH progresyonunu etkileme potansiyeli bu nedenle vardır. KBH'de böbrek sonlanım verisi yoktur ve uzun süreli, hızla geri döndürülemeyen RAS baskısı akut hastalıkta AKI ve hiperkalemi riski doğurur.
Benzerlerinden farkı	ACEi/ARB'ler günlük alınır ve kesilince etkileri günler içinde kaybolur; zilebesiran RAS'ı en üst basamakta, 3–6 ayda bir enjeksiyonla sürekli baskılar. Etkinin hızla geri döndürülememesi temel farkı ve riskidir.
Farmakokinetik	Farmakodinamik etki (AGT baskısı ve KB düşüşü) tek dozdan sonra 24 haftaya kadar sürer (faz 1, Desai AS ve ark. N Engl J Med 2023, PMID 37467498); plazma yarı ömrü doğrulanamadı.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon
Doz	**Araştırma dozu (faz 3 ZENITH, NCT07181109): 300 mg SC 6 ayda bir. Faz 2: 150–600 mg 6 ayda bir veya 300 mg 3 ayda bir (KARDIA-1), 600 mg tek doz (KARDIA-2), 300 veya 600 mg (KARDIA-3).**
Doz kaynağı	Roche/Alnylam şirket bülteni (30 Ağu 2025); Bakris GL ve ark. JAMA 2024 (PMID 38363577); Desai AS ve ark. JAMA 2025 (PMID 40434761)
Süre	ZENITH: olaya dayalı, yaklaşık 5 yıla kadar.
Böbrek yetmezliği	ZENITH'te eGFR <30 dışlandı (protokol). KARDIA-3'te eGFR 30–<45 kohortu (Kohort B) vardı; sonuçları açıklanmadı.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• ZENITH: diüretik dahil ≥2 antihipertansife rağmen kontrolsüz HT ve yerleşik KVH ya da yüksek KV risk (protokol). • Serum K^+ >4,8 mmol/L ve eGFR <30 dışlandı (protokol). • Doğurganlık çağındaki kadında gebelik olasılığı dışlanmalı (RAS inhibisyonunun sınıf etkisi).
İzlem	• K^+ ve eGFR: özellikle RAS inhibitörü zemininde ve akut hastalık/hipovolemi dönemlerinde (sınıf etkisi; KARDIA-2'de AKI %4,9 vs %1,5). • KB: hipotansiyon (KARDIA-2'de %4,3 vs %2,1). • Enjeksiyon yeri reaksiyonları.
Uyarılar	• Etki aylarca sürdüğü için hipovolemi, sepsis veya cerrahi gibi akut durumlarda hızla geri döndürülemez; geri döndürücü ajan (ALN-AGT01 RVR) erken klinik fazdadır. • Hiperkalemi ve AKI riski RAS inhibitörü veya MRA ile birlikte artar (sınıf etkisi). • Gebelikte RAS inhibisyonu fetotoksiktir (sınıf etkisi; insan verisi yok).
Yan etkiler	KARDIA-1'de ilaçla ilişkili ciddi olmayan advers olaylar %16,9 vs %8,0 (enjeksiyon yeri reaksiyonu, hafif hiperkalemi). KARDIA-2'de hiperkalemi %5,5 vs %1,8, hipotansiyon %4,3 vs %2,1, AKI %4,9 vs %1,5 (çoğu hafif). KARDIA-3 Kohort A'da ciddi advers olay %3,8 vs %4,5 (Roche bülteni).
Etkileşimler	RAS inhibitörleri, MRA ve K^+ yükselten ilaçlarla hiperkalemi/AKI riski artar (sınıf etkisi); KARDIA-3'te hastaların >%90'ı ACEi/ARB kullanıyordu.
Gebelik ve emzirme	İnsan verisi yok; RAS'ı baskılayan ilaçlar gebelikte fetotoksiktir (sınıf etkisi).
Pratik ipuçları	• ARB zemininde ek etki küçüktür: KARDIA-2 olmesartan kohortunda −4,5 mmHg, KARDIA-3'te (>%90 ACEi/ARB) ofis SBP −5,0 (300 mg) ve −3,3 mmHg (600 mg). • KARDIA-3'te diüretik kullanan ve bazal SBP ≥140 mmHg olan alt grupta (post hoc) etki daha büyüktü (ofis SBP −9,2 mmHg); faz 3 ZENITH diüretik kullanan hastaları alıyor. • Zilebesiranın faz 3 ZENITH çalışması, AstraZeneca'nın zibotentan/dapagliflozin ZENITH programıyla karıştırılmamalıdır.

ÇALIŞMALAR (4)

KARDIA-1

Faz 2 NCT04936035

Hasta grubu	Hafif-orta HT (antihipertansif arınma sonrası gündüz ambulatuvar SBP 135–160 mmHg) (n=394)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, doz aralığı
İlaç ve doz	Zilebesiran 150, 300 veya 600 mg SC 6 ayda bir ya da 300 mg 3 ayda bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Antihipertansifsiz (arınma)
Süre	6 ay
Primer sonlanım	3. ayda 24 saatlik ortalama ambulatuvar SBP değişimi
Sonuç	Plaseboya göre fark −14,1 (150 mg), −16,7 (300 mg) ve −15,7 mmHg (600 mg) (hepsi p<0,001). İlaçla ilişkili ciddi olmayan advers olaylar %16,9 vs %8,0 (enjeksiyon yeri reaksiyonu, hafif hiperkalemi).
Durum	Tamamlandı

- Bakris GL ve ark. JAMA 2024;331:740–9 · PMID 38363577 · DOI

KARDIA-2

Faz 2 NCT05103332

Hasta grubu	Standart tek ilaçla kontrolsüz HT (24 saatlik SBP 130–160 mmHg) (n=663)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü; açık etiketli indapamid/amlodipin/olmesartan ön dönemi sonrası ekleme
İlaç ve doz	Zilebesiran 600 mg SC tek doz
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	İndapamid 2,5 mg, amlodipin 5 mg veya olmesartan 40 mg
Süre	6 ay
Primer sonlanım	Her kohortta 3. ayda 24 saatlik ortalama ambulatuvar SBP değişimi
Sonuç	Plaseboya göre fark indapamid kohortunda −12,1, amlodipinde −9,7 (her ikisi p<0,001), olmesartanda −4,5 mmHg (p=0,02). Hiperkalemi %5,5 vs %1,8; hipotansiyon %4,3 vs %2,1; akut böbrek yetmezliği %4,9 vs %1,5 (çoğu hafif).
Durum	Tamamlandı

- Desai AS ve ark. JAMA 2025;334:46–55 · PMID 40434761 · DOI

KARDIA-3

Faz 2 NCT06272487

Hasta grubu	Yerleşik KVH, yüksek KV risk veya KBH (eGFR 30–<60) + 2–4 sınıf antihipertansife rağmen kontrolsüz HT (ofis SBP 140–170, ABPM ≥130 mmHg); proteinüri >3 g/gün ve K+ >4,8 dışlandı (n=375)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, ekleme tedavisi
İlaç ve doz	Zilebesiran 300 mg veya 600 mg SC (Kohort A: eGFR ≥45; Kohort B: eGFR 30–<45)
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	2–4 sınıf antihipertansif
Süre	6 ay
Primer sonlanım	3. ayda oturur ofis SBP değişimi
Sonuç	Kohort A (n=270): 3. ayda plasebo düzeltmeli ofis SBP 300 mg ile −5,0 mmHg (%95 GA −9,9 ile −0,2; p=0,0431), 600 mg ile −3,3 mmHg (p=0,1830); Hochberg çokluk ölçütü (iki doz p<0,05 ya da bir doz p<0,025) karşılanmadığı için çalışma önceden tanımlı anlamlılığa ulaşmadı. 300 mg ile 6. ayda 24 saatlik ambulatuvar SBP −5,5 mmHg; 600 mg 300 mg'a ek yarar sağlamadı. Ciddi advers olay %3,8 vs %4,5 (Roche/Alnylam bülteni, 30 Ağu 2025). Kohort B (eGFR 30–<45) sonuçları bulunamadı; hakemli tam yayın yok.
Durum	Tamamlandı

ZENITH (zilebesiran KV sonlanım)

Faz 3 NCT07181109

Hasta grubu	Diüretik dahil ≥2 antihipertansife rağmen kontrolsüz HT + yerleşik KVH (≥18 yaş) veya yüksek KV risk (≥55 yaş); eGFR <30 ve K+ >4,8 dışlandı (n=hedef 11.000)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, olaya dayalı
İlaç ve doz	Zilebesiran 300 mg SC 6 ayda bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart antihipertansif tedavi
Süre	Yaklaşık 5 yıla kadar
Primer sonlanım	KV ölüm, nonfatal Mİ, nonfatal inme veya KY olayı (hastaneye yatış/acil KY vizitesi) bileşiği
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Eyl 2030)
Durum	Hasta alımı sürüyor

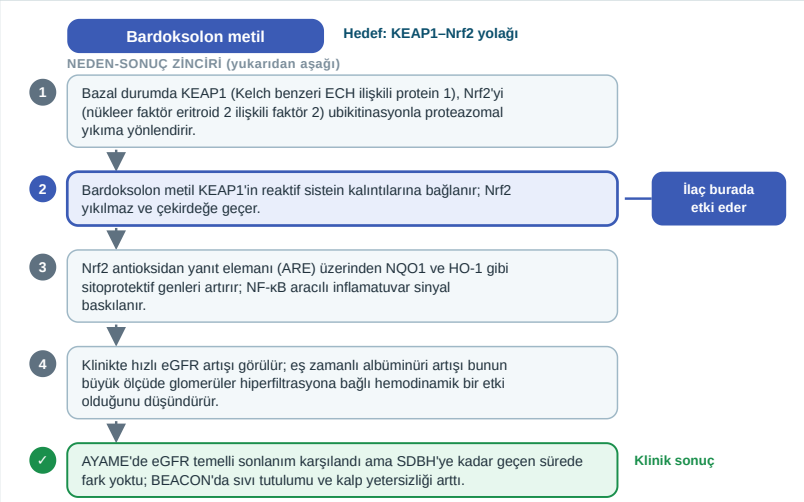
Doğrulama notu: KARDIA-3 Kohort A sayısal sonuçları ve doz kolları Roche/Alnylam bülteninden (30 Ağu 2025) alındı; hakemli yayın ve Kohort B (eGFR 30–<45, KBH) verileri bulunamadı. Anlamlılık eşiği karşılanmadı bilgisi Correa LMA ve ark. Am J Cardiovasc Drugs 2026 (PMID 42606665), Gaddis GV ve ark. (PMID 42907726) ve Tavetnia O ve ark. (PMID 42810479) derlemeleriyle de uyumlu. ZENITH faz 3 dozu (300 mg 6 ayda bir) ve Roche ile ortak geliştirme/ortak ticarileştirme Roche bülteniyle doğrulandı; ZENITH dozu CT.gov'da belirtilmemiş. pharm: plazma yarı ömrü, uygulayıcı (hasta/sağlık personeli) ve gebelikle ilgili protokol gereklilikleri doğrulanamadı.

Bardoksolon metil Bardoxolone methyl

Durduruldu / başarısız

RTA 402, CDDO-Me · Reata Pharmaceuticals (2023'ten itibaren Biogen); Japonya'da Kyowa Kirin

KEAP1'e bağlanarak Nrf2'nin yıkımını engeller; Nrf2 çekirdeğe geçip antioksidan ve sitoprotektif genlerin transkripsiyonunu artırırken NF-κB aracılı inflamasyonu baskılar. Klinik çalışmalarda hızlı ve belirgin eGFR artışı görüldü; ancak bu artışın eş zamanlı albüminüri artışıyla birlikte olması, etkinin büyük ölçüde glomerüler hiperfiltrasyona bağlı hemodinamik bir etki olabileceğini düşündürdü. Endotelin sinyalindeki değişikliklere bağlı sıvı tutulumu, BEACON'daki kalp yetersizliği sinyalinin olası açıklamasıdır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Nrf2 aktivatörü / NF-κB inhibitörü (sentetik triterpenoid)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

HEDEF
KEAP1–Nrf2 yolağı

RUHSAT / GELİŞİM
Hiçbir ülkede onaylı değil. FDA: Alport için CRL (Şub 2022; Ara 2021 danışma kurulu sonrası). Kyowa Kirin: AYAME'de primer sonlanım karşılanmasına karşın SDBH'de fark olmaması nedeniyle Japonya'da DBH geliştirmesini durdurdu ve Alport başvurusunu geri çekti (10 May 2023). Reata aynı ay tüm KBH programlarını sonlandırdı; FALCON (ADPKD) erken sonlandırıldı.

Alport sendromu | ADPKD | Diyabetik böbrek hastalığı

Klinik not. Bardoksolon, eGFR'deki artışın tek başına böbrek koruması anlamına gelmediğinin ders kitabı örneğidir: AYAME'de eGFR temelli sonlanım karşılandığı halde SDBH azalmadı ve program kapandı.

ETKİ MEKANİZMASI

KEAP1'e bağlanarak Nrf2'yi stabilize eden sentetik triterpenoid: antioksidan ve antiinflamatuvar gen programını açar ve eGFR'yi hızla artırır; ancak bu artış SDBH'yi azaltmadı ve geliştirme durduruldu.

1. Bazal durumda KEAP1 (Kelch benzeri ECH ilişkili protein 1), Nrf2'yi (nükleer faktör eritroid 2 ilişkili faktör 2) ubikitinasyonla proteazomal yıkıma yönlendirir.
2. Bardoksolon metil KEAP1'in reaktif sistein kalıntılarına bağlanır; Nrf2 yıkılmaz ve çekirdeğe geçer.
3. Nrf2 antioksidan yanıt elemanı (ARE) üzerinden NQO1 ve HO-1 gibi sitoprotektif genleri artırır; NF-κB aracılı inflamatuvar sinyal baskılanır.
4. Klinikte hızlı eGFR artışı görülür; eş zamanlı albüminüri artışı bunun büyük ölçüde glomerüler hiperfiltrasyona bağlı hemodinamik bir etki olduğunu düşündürür.
5. Sonuç: AYAME'de eGFR temelli sonlanım karşılandı ama SDBH'ye kadar geçen sürede fark yoktu; BEACON'da sıvı tutulumu ve kalp yetersizliği arttı.

Böbrekteki karşılığı	Oksidatif stres ve inflamasyon DBH, Alport sendromu ve ADPKD'de ortak hasar yolaklarıdır; Nrf2 aktivasyonu bunları hedeflemek için mantıklı bir yaklaşımdı. Ancak eGFR artışının yapısal korumadan çok hiperfiltrasyonu yansıtabileceği ortaya çıktı.
Benzerlerinden farkı	SGLT2i intraglomerüler basıncı düşürüp akut eGFR düşüşü yaparken bardoksolon eGFR'yi yükseltir; bu karşıtlık, eGFR artışının tek başına yarar göstergesi olmadığını gösterir.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral kapsül, günde bir
Doz	**Araştırma dozu: AYAME'de 5, 10 ya da 15 mg PO günde bir (hasta içi doz ayarı). CARDINAL hedef dozu doğrulanmadı.**
Doz kaynağı	AYAME tasarım makalesi (PMID 36002026); Kyowa Kirin bülteni (10 May 2023)
Başlangıç ve titrasyon	AYAME'de hasta içi titrasyon; CARDINAL'da plasebo kolunda sahte titrasyon uygulandı (CT.gov NCT03019185).
Süre	Geliştirme 2023'te durduruldu.
Böbrek yetmezliği	Çalışmalara diyaliz hastaları ve böbrek nakli alıcıları alınmadı; CARDINAL eGFR 30–90 hastaları aldı (CT.gov).
Uygulama pratiği	Klinik kullanımda değildir.

DİKKAT EDİLECEKLER

Uyarılar	• Durdurma gerekçesi: AYAME'de eGFR temelli primer ve anahtar ikincil sonlanım karşılanmasına karşın SDBH'ye kadar geçen sürede fark yoktu; Kyowa Kirin Japonya'da DBH geliştirmesini durdurdu ve Alport başvurusunu geri çekti (şirket bülteni, 10 May 2023). • FDA Alport başvurusuna tam yanıt mektubu (CRL) verdi (Şub 2022); Reata May 2023'te KBH programını sonlandırdı ve FALCON erken durduruldu. • BEACON'da sıvı tutulumu ve kalp yetersizliğine bağlı hastaneye yatış arttı; sonraki çalışmalar kalp yetersizliği riski taşıyanları dışladı (CARDINAL'da BNP >200 pg/mL dışlama ölçütü).
Yan etkiler	Aminotransferaz yükselmesi, kas krampları, kilo kaybı, albüminüri ve kan basıncı artışı; BEACON'da kalp yetersizliği olayları. Sayısal oranlar bu derlemede doğrulanmadı.
Pratik ipuçları	• eGFR'yi artıran bir ajanın böbrek koruyucu olduğunu söylemek için sert sonlanım (SDBH) ya da ilaçsız dönem (washout) eGFR'si gerekir; CARDINAL'a 48–52. haftalar arasında 4 haftalık ilaç kesme dönemi bu nedenle eklenmişti. • Nrf2 aktivasyonuna eşlik eden sıvı tutulumu, ileri KBH ve kalp yetersizliği riski olan hastada ağır sonuçlar doğurabilir.

ÇALIŞMALAR (3)

CARDINAL (Alport)

Faz 2/3 NCT03019185

Hasta grubu	Alport sendromuna bağlı KBH, ≥12 yaş (n=187 (faz 3 kohortu 157))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Bardoksolon metil PO günde bir (titrasyonlu)
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	RAS blokajı
Süre	100 hafta (+ ilaçsız dönem)
Primer sonlanım	eGFR'de başlangıca göre değişim (48. ve 100. hafta)
Sonuç	Sponsor eGFR'nin plaseboya göre korunduğunu bildirdi; ancak FDA verilerin böbrek fonksiyon kaybını yavaşlattığını ya da böbrek yetmezliği riskini azalttığını göstermediğine karar verdi (CRL). Böbrek yetmezliği her iki kolda 3'er hastada gelişti; bardoksolon kolunda karaciğer enzim yükselmesi sıktı (eleştirel değerlendirme).
Durum	Tamamlandı

- Ruggenenti P. Nephron 2023;147:465–9 (eleştirel değerlendirme) · PMID 36731435 · DOI

FALCON (ADPKD)

Faz 3 NCT03918447

Hasta grubu	ADPKD (n=667)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Bardoksolon metil PO günde bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart bakım
Süre	Erken sonlandırıldı (2023)
Sonuç	Sponsorun KBH programını sonlandırması nedeniyle erken durduruldu; etkinlik sonucu bildirilmedi.
Durum	Erken sonlandırıldı (sponsor kararı, 2023)

AYAME (Japonya, DBH)

Faz 3 NCT03550443

Hasta grubu	DBH, eGFR 15–<60 mL/dk/1,73 m², UACR ≤3500 mg/g, kalp yetersizliği risk faktörü olmayan hastalar (ortalama eGFR 37,8; medyan UACR 352 mg/g) (n=1013 (tasarım makalesi; CT.gov kaydı 1323))
Tasarım	Randomize (1:1), çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Bardoksolon metil 5, 10 ya da 15 mg PO günde bir (hasta içi doz ayarı)
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart bakım
Süre	En az 3 yıl
Primer sonlanım	eGFR'de ≥%30 azalma ya da SDBH'ye kadar geçen süre
Sonuç	Primer sonlanım ve anahtar ikincil sonlanım (eGFR'de ≥%40 azalma) istatistiksel olarak anlamlı iyileşti; SDBH'ye kadar geçen sürede fark yoktu. Sayısal değerler açıklanmadı. (Kyowa Kirin şirket bülteni, 10 May 2023)
Durum	Tamamlandı (CT.gov: sonlandırıldı); geliştirme durduruldu

Doğrulama notu: CARDINAL hakemlikten yayını PubMed'de bulunamadı; sayısal eGFR farkları bu nedenle verilmedi. CARDINAL dozu (proteinüriye göre hedef doz) doğrulanmadı. FALCON primer sonlanımı doğrulanamadı (alan boş). AYAME'nin sayısal sonuçları açıklanmadı; n tasarım makalesi (1013) ile CT.gov kaydı (1323) arasında farklı.

- Nangaku M ve ark. Nephrol Dial Transplant 2023;38:1204–16 (tasarım ve başlangıç özellikleri) · PMID 36002026 · DOI
- Kyowa Kirin şirket bülteni, 10 May 2023 (hakemli yayın bekleniyor)

Empagliflozin

Onaylı

BI 10773 · Jardiance · Boehringer Ingelheim / Eli Lilly

Proksimal tübülde sodyum-glukoz geri emiliminin engellenmesi makula densaya ulaşan sodyumu artırır, tübüloglomerüler geri bildirimle afferent arteriyol vazokonstriksiyonu ve intraglomerüler basınçta düşme sağlar (başlangıçtaki geri dönüşlü eGFR düşüşünün nedeni). Ek olarak tübüler oksijen tüketimi ve korteks-medulla hipoksisi azalır, natriürez ve hafif volüm azalması olur. Bu etkiler diyabetten bağımsız olduğundan yarar diyabetik olmayan KBH'ye de genellenir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
SGLT2 inhibitörü

HEDEF
SGLT2 (proksimal tübül S1–S2 segmenti)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
FDA: progresyon riski olan KBH'li erişkinlerde onay (22 Eyl 2023); AB: KBH endikasyonu (Tem 2023). KBH'de temel (referans) tedavi; sınıf etkisi DAPA-CKD ile birlikte kanıtlanmıştır.

Progresyon riski olan KBH (diyabetli ve diyabetsiz)

Klinik not. EMPA-KIDNEY, SGLT2i yararını albüminürisi düşük ve eGFR 20'ye kadar inen geniş bir KBH popülasyonuna genişletti; post-trial izlem, ilaç kesildikten sonra yararın kısa sürede kaybolmadığını ("legacy" etkisi) gösterdi.

ETKİ MEKANİZMASI

Proksimal tübül SGLT2 inhibitörü: glukoz ve sodyum geri emilimini azaltır, tübüloglomerüler geri bildirimle intraglomerüler basıncı düşürür; diyabetten bağımsız olarak KBH progresyonunu ve KV ölümü azaltır.

1. Empagliflozin, proksimal tübül S1–S2 segmentinin lümen yüzündeki SGLT2'yi (sodyum-glukoz kotransporter 2) seçici olarak inhibe eder.
2. Filtre edilen glukoz ve sodyumun geri emilimi azalır; glukozüri ve natriürez gelişir.
3. Makula densaya ulaşan NaCl artar; tübüloglomerüler geri bildirimle afferent arteriyol daralır ve intraglomerüler basınç (hiperfiltrasyon) düşer.
4. Proksimal tübülün enerji ve oksijen yükü azalır; kortikomedüller hipoksi ve tübüler hasar hafifler.
5. Sonuç: başlangıçta geri dönüşlü eGFR düşüşü, uzun dönemde eGFR kaybında yavaşlama ve albüminüri ↓; EMPA-KIDNEY'de böbrek progresyonu/KV ölüm HR 0,72.

Böbrekteki karşılığı	KBH'de kalan nefronlar hiperfiltrasyonla uyum sağlar ve bu uyum glomerüler hasarı hızlandırır; SGLT2 inhibisyonu bu hemodinamik yükü glisemiden bağımsız olarak azaltır. Bu nedenle yarar diyabetik olmayan KBH'ye ve albüminürisi düşük hastalara da genellenmiştir.
Benzerlerinden farkı	Dapagliflozinle sınıf etkisi ortaktır (DAPA-CKD, EMPA-KIDNEY); EMPA-KIDNEY eGFR 20–<45'te albüminüriden bağımsız geniş bir popülasyonu kapsamıştır. ABD etiketinde KBH için ayrı bir başlangıç eGFR eşiği yoktur; AB/İngiltere KÜB'ünde eGFR <20'de başlanması önerilmez.
Farmakokinetik	Terminal yarı ömür ~12,4 saat (günde bir doz); dozun ~%54'ü idrarla, ~%41'i feçesle atılır; glukozüri ilaç kesildikten sonra ~3 gün sürer (Jardiance ABD etiketi).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral tablet
Doz	**KBH: 10 mg PO günde bir, sabah, yemekle ya da yemeksiz (KY ve KV endikasyonlarıyla aynı doz). Glisemik kontrol: 10 mg, gerekirse 25 mg.**
Doz kaynağı	FDA etiketi Jardiance (rev. 01/2026); İngiltere KÜB (emc, May 2026)

Başlangıç ve titrasyon	Yok; KBH ve KY'de doz 10 mg'da sabittir.
Süre	Süresiz; EMPA-KIDNEY'de eGFR 20'nin altına düşen ya da diyalize başlayan hastada ilacın kesilmesi gerekmedi.
Böbrek yetmezliği	ABD etiketi: KBH/KY için başlangıç eGFR eşiği verilmez; çalışmalar eGFR ≥20 hastaları almış, eGFR <20 ya da diyalizdeki hastaları almamıştır; glisemik amaçla eGFR <30'da önerilmez. AB/İngiltere KÜB: eGFR <20'de başlanması önerilmez; eGFR <60'ta günlük doz 10 mg.
Karaciğer yetmezliği	Karaciğer yetmezliğinde kullanılabilir; maruziyet hafif/orta/ağır yetmezlikte ~%23/%47/%75 artar.
Uygulama pratiği	Sabah alınır. Mümkünse cerrahiden ya da uzun açlıktan en az 3 gün önce kesilmeli (ABD etiketi); majör cerrahi için hastaneye yatışta ara verilmeli ve keton izlenmeli (KÜB). Başlamadan önce volüm açığı düzeltilmeli.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• eGFR ve volüm durumunu değerlendir, volüm açığını düzelt; loop diüretik dozunu gözden geçir. • ADPKD'yi ve son dönemde IV immünsüpresyon ya da >45 mg/gün prednizon gerektiren böbrek hastalığını sorgula (bu gruplarda KBH tedavisi için önerilmez). • Tip 1 diyabeti ve ketoasidoz risk etkenlerini (insülin eksikliği, alkol, çok düşük karbonhidratlı diyet) sorgula. • İnsülin ya da sülfonilüre kullananlarda hipoglisemi için doz azaltımını planla. • Genital hijyen ve ayak bakımı konusunda bilgilendir.
İzlem	• eGFR: başlamadan önce ve klinik gereğe göre; KÜB en az yılda bir önerir. • Volüm durumu ve kan basıncı, özellikle diüretik kullananlarda ve yaşlılarda. • Ketoasidoz belirtileri (bulantı, kusma, karın ağrısı, halsizlik); glukoz normal olsa bile. • Genitoüriner enfeksiyon, Fournier gangreni ve ayak lezyonları. • Lityum kullananlarda lityum düzeyi.
Kontrendikasyonlar	Empagliflozin ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılık (anjiyoödem dahil). ABD etiketinde diyaliz kontrendikasyon olarak sayılmaz.
Uyarılar	• Kutulu uyarı yok. • Ketoasidoz (öglisemik olabilir): şüphede kesilmeli; cerrahiden en az 3 gün önce ara verilmeli. • Volüm kaybı: böbrek işlev bozukluğu, ileri yaş ve loop diüretik kullanımında risk artar. • Ürosepsis, piyelonefrit, perinenin nekrotizan fasiiti (Fournier gangreni) ve genital mikotik enfeksiyonlar. • Alt ekstremite amputasyonu (ilaçla oranlar hafif yüksek); insülin ya da sülfonilüreyle hipoglisemi.
Yan etkiler	Etiket (glisemik havuz; plasebo / 10 mg / 25 mg): idrar yolu enfeksiyonu %7,6 / 9,3 / 7,6; kadın genital mikotik enfeksiyon %1,5 / 5,4 / 6,4; erkek genital mikotik enfeksiyon %0,4 / 3,1 / 1,6; idrar miktarında artış %1,0 / 3,4 / 3,2.
Etkileşimler	Diüretiklerle volüm kaybı riski artar; insülin ya da sülfonilüreyle hipoglisemi; lityum düzeyini düşürebilir. SGLT2i kullanımında idrar glukoz testi ve 1,5-anhidroglusitol ölçümü güvenilir değildir.
Gebelik ve emzirme	İkinci ve üçüncü trimesterde önerilmez (hayvanlarda böbrek gelişimine etki); emzirme döneminde önerilmez.
Pratik ipuçları	• eGFR 20'nin altına düştüğünde ilacı kesmek gerekmez; EMPA-KIDNEY'de diyaliz ya da nakle kadar sürdürülmüştür. • Başlangıçtaki eGFR düşüşü beklenen hemodinamik etkidir; volüm açığı ve diğer nedenler dışlanmadan ilaç kesilmemeli. • ADPKD'de ve yoğun immünsüpresyon alan glomerülonefritte KBH endikasyonu için etiket önermez; bu gruplarda kanıt yoktur. • Post-trial izlemde yarar ilaç kesildikten sonra yaklaşık 12 ay sürdü; bu, tedaviye ara vermeyi haklı çıkarmaz, kesintisiz kullanım hedeflenmelidir.

ÇALIŞMALAR (1)

EMPA-KIDNEY (+ post-trial izlem)

Faz 3 NCT03594110

Hasta grubu	eGFR 20–<45 ya da eGFR 45–<90 + UACR ≥200 mg/g; diyabetli ve diyabetsiz KBH (n=6609 (post-trial izleme 4891))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü; ardından 2 yıllık ilaçsız post-trial izlem
İlaç ve doz	Empagliflozin 10 mg PO günde bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart bakım (uygun hastada RAS blokajı)
Süre	Aktif dönem medyan 2,0 yıl + 2 yıl post-trial izlem
Primer sonlanım	Böbrek hastalığı progresyonu (SDBH, eGFR <10, eGFR'de kalıcı ≥%40 azalma, böbrek nedenli ölüm) ya da KV ölüm
Sonuç	Aktif dönem: %13,1 vs %16,9; HR 0,72 (%95 GA 0,64–0,82; p<0,001), diyabet durumu ve eGFR aralıklarından bağımsız; tüm nedenli hastaneye yatış HR 0,86. Post-trial (açık SGLT2i kullanımı %43 vs %40): birleşik dönemde HR 0,79 (0,72–0,87), yalnız post-trial dönemde HR 0,87 (0,76–0,99); ilaç kesildikten sonra 12 aya kadar süren ek kardiyorenal yarar.
Durum	Tamamlandı

- EMPA-KIDNEY Collaborative Group; Herrington WG ve ark. N Engl J Med 2023;388:117–27 · PMID 36331190 · DOI
- EMPA-KIDNEY Collaborative Group; Herrington WG ve ark. N Engl J Med 2025;392:777–87 (post-trial izlem) · PMID 39453837 · DOI

Kagrilintid/semaglutid (CagriSema) Cagrilintide/semaglutide

Faz 2

CagriSema · Novo Nordisk

Kagrilintid amilin reseptörleri üzerinden tokluk sinyalini güçlendirir ve gastrik boşalmayı yavaşlatır; semaglutidle birlikte tek başına GLP-1 agonizminden daha fazla kilo kaybı sağlar. Böbrekte beklenen ek yarar, daha büyük kilo ve kan basıncı azalmasının obezite ilişkili hiperfiltrasyonu ve albüminüriyi azaltmasıdır. Amilin reseptörlerinin böbrekteki doğrudan etkisi belirsizdir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Uzun etkili amilin analoğu + GLP-1 reseptör agonisti (sabit doz kombinasyonu)

HEDEF
Amilin (calcitonin/RAMP) reseptörleri + GLP-1 reseptörü

YAPI / YOL
SC peptit kombinasyonu (haftada bir)

RUHSAT / GELİŞİM
Böbrek endikasyonu yok. KBH + T2DM + obezitede faz 2 çalışma (NCT06131372) Kas 2025'te tamamlandı; sonuçlar hakemli yayında bulunamadı. Obezite (kilo yönetimi) için FDA'ya NDA 18 Ara 2025'te sunuldu (şirket bülteni); 20 Eki 2026 itibarıyla onaylı değildi ve FDA kararının 2026'nın son çeyreğinde beklendiği bildirildi (Patient Care Online, 28 Eki 2026). EMA durumu doğrulanmadı.

T2DM + obezite + KBH (albüminüri azaltımı, araştırma)

Klinik not. Faktöriyel tasarım (CagriSema vs her bir bileşen vs plasebo), amilin agonizminin semaglutidin antialbüminürik etkisine ek katkı yapıp yapmadığını ayırt etmeye olanak tanır.

ETKİ MEKANİZMASI

Uzun etkili amilin analoğu kagrilintid ile GLP-1 RA semaglutidin sabit doz kombinasyonu: iki ayrı tokluk yolağını birlikte uyararak semaglutidden daha fazla kilo kaybı sağlar; böbrekte ek albüminüri azalması araştırılıyor.

1. Amilin, β-hücresinden insülinle birlikte salınan bir peptittir; kalsitonin reseptörü ile RAMP'ın (reseptör aktivitesini değiştiren protein) oluşturduğu amilin reseptörlerine bağlanır.
2. Kagrilintid, pramlintidin kısa yarı ömrü ve fibril oluşturma eğilimini aşmak için geliştirilmiş, lipidlenmiş uzun etkili bir amilin analoğudur.
3. Beyin sapı ve hipotalamusta tokluk sinyalini güçlendirir, gastrik boşalmayı yavaşlatır ve yemek sonrası glukagonu baskılar; semaglutidin GLP-1R etkilerini tamamlar.
4. Daha büyük kilo ve kan basıncı azalmasının obezite ilişkili hiperfiltrasyonu ve albüminüriyi azaltması beklenir.
5. Sonuç (beklenen): faktöriyel faz 2 KBH çalışması UACR etkisinin ne kadarının amilin bileşeninden geldiğini ayırt edecek; sonuçlar henüz yayımlanmadı.

Böbrekteki karşılığı	Obezite ve T2DM'de albüminüri ağırlıklı olarak hiperfiltrasyon, insülin direnci ve kan basıncıyla ilişkilidir; daha büyük kilo kaybının bunları daha fazla düzeltmesi beklenir. Amilin reseptörlerinin böbrekteki doğrudan etkisi belirsizdir.
Benzerlerinden farkı	Tirzepatid ve retatrutid gibi tek moleküllü çoklu agonistlerden farklı olarak iki ayrı peptidin sabit doz kombinasyonudur; amilin yolu GIP ve glukagon yolundan farklı bir tokluk mekanizmasıdır.
Farmakokinetik	Her iki bileşen de haftada bir uygulanır; semaglutidin yarı ömrü ~1 hafta (Ozempic etiketi). Kagrilintid lipidlenmiş uzun etkili bir analogdur (PMID 34288673); sayısal yarı ömrü bu derlemede doğrulanmadı.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon (sabit doz kombinasyonu), haftada bir

Doz	**Onaylı değil. Araştırma dozu: kagrilintid 2,4 mg + semaglutid 2,4 mg SC haftada bir (REDEFINE 1 faz 3 ve KBH faz 2, NCT06131372).**
Doz kaynağı	REDEFINE 1 (PMID 40544433); CT.gov NCT06131372
Süre	REDEFINE 1: 68 hafta; KBH faz 2: 26 hafta tedavi.
Böbrek yetmezliği	KBH faz 2 çalışması eGFR 15–<90 ve UACR 100–<5000 mg/g hastaları aldı (CT.gov); diyalizde veri yok. Semaglutid bileşeni için böbrek yetmezliğinde doz ayarı gerekmez (Ozempic etiketi).
Uygulama pratiği	FDA kararı bekleniyor; klinik çalışma dışında kullanılamaz.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• (sınıf etkisi; semaglutid bileşeni) Kişisel ya da ailesel MTC/MEN2 öyküsü, pankreatit öyküsü ve ağır gastroparezi sorgulanmalı. • (protokol) KBH faz 2'de maksimal etiket ya da tolere edilen dozda ACEİ/ARB zemin tedavisi ve HbA1c ≤%10,5 gerekliydi.
İzlem	• (protokol) UACR: 26. haftada başlangıca oran olarak primer sonlanım. • (sınıf etkisi) GI kayba bağlı volüm azalması ve AKİ açısından eGFR. • (sınıf etkisi) İnsülin ya da sülfonilüreyle hipoglisemi; retinopati öyküsünde göz muayenesi.
Kontrendikasyonlar	Onaylı etiket yok. (sınıf etkisi; semaglutid bileşeni) Kişisel ya da ailesel MTC öyküsü veya MEN2 beklenen kontrendikasyondur.
Uyarılar	• (sınıf etkisi) GLP-1 RA uyarıları: pankreatit, safra kesesi hastalığı, volüm kaybına bağlı AKİ, anestezide aspirasyon. • REDEFINE 1'de GI advers olaylar %79,6 vs %39,9 (plasebo); çoğunlukla geçici ve hafif-orta şiddetteydi.
Yan etkiler	REDEFINE 1 (diyabetsiz obezite, 68 hafta): GI advers olaylar (bulantı, kusma, diyare, kabızlık, karın ağrısı) %79,6 vs %39,9 (plasebo); çoğunlukla geçici, hafif-orta şiddette (PMID 40544433).
Etkileşimler	(sınıf etkisi) Gastrik boşalma gecikmesi oral ilaç emilimini etkileyebilir; insülin ya da sülfonilüreyle hipoglisemi.
Pratik ipuçları	• Obezitede FDA'ya NDA Ara 2025'te sunuldu; 20 Eki 2026 itibarıyla onaylı değildi ve kararın 2026'nın son çeyreğinde beklendiği bildirildi. • Böbrek kanıtı yalnızca tamamlanmış ancak yayımlanmamış bir faz 2 UACR çalışmasından ibarettir; sert böbrek sonlanımı çalışması yoktur. • Faktöriyel tasarım (CagriSema vs semaglutid vs kagrilintid vs plasebo), sonuç açıklandığında amilin bileşeninin semaglutide ek antialbüminürik katkısını doğrudan gösterecektir.

ÇALIŞMALAR (1)

CagriSema KBH faz 2 (NCT06131372)

Faz 2 NCT06131372

Hasta grubu	T2DM (HbA1c ≤%10,5) + BMI ≥27 kg/m² + KBH: eGFR 15–<90 ve UACR 100–<5000 mg/g (n=626)
Tasarım	Randomize, çift kör, 4 kollu, plasebo ve monoterapi kontrollü
İlaç ve doz	CagriSema (kagrilintid 2,4 mg + semaglutid 2,4 mg) SC haftada bir
Karşılaştırma	Semaglutid 2,4 mg; kagrilintid 2,4 mg; plasebo
Zemin tedavi	Maksimal etiket ya da tolere edilen dozda ACEİ/ARB
Süre	26 hafta tedavi (toplam ~35 hafta)
Primer sonlanım	26. haftada UACR'de başlangıca oran olarak değişim
Sonuç	Sonuç bekleniyor (çalışma Kas 2025'te tamamlandı; Kas 2026 itibarıyla PubMed'de yayın yok)
Durum	Tamamlandı

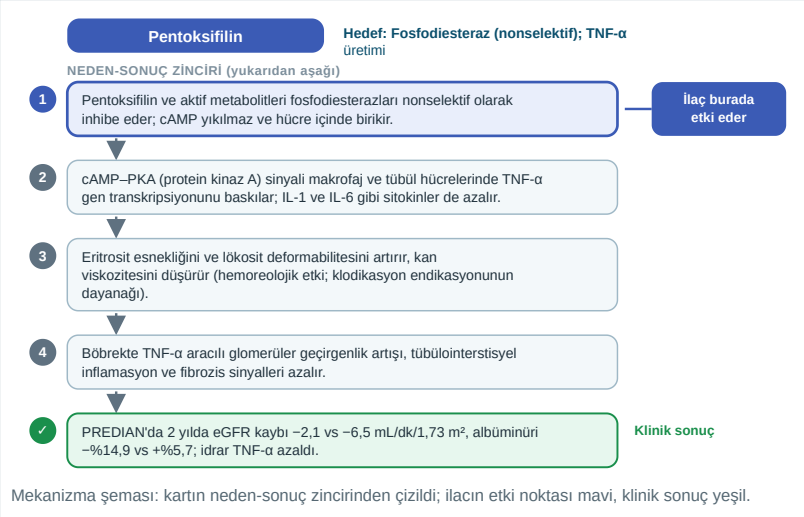
Doğrulama notu: KBH faz 2 sonuçları PubMed'de ve web aramasında bulunamadı (Kas 2026). FDA kararı bekleniyor; EMA başvuru durumu doğrulanmadı. Kagrilintidin sayısal yarı ömrü ve faz 3 doz artış şeması doğrulanmadı.

Pentoksifilin Pentoxifylline

Faz 3

Trental (jenerik çok sayıda) · Jenerik; VA PTXRx: ABD Gaziler İşleri Bakanlığı (VA ORD)

Nonselektif fosfodiesteraz inhibisyonuyla hücre içi cAMP'yi artırır; bu, makrofaj ve tübül hücrelerinde TNF-α, IL-1 ve IL-6 gibi proinflamatuvar sitokinlerin üretimini ve fibrozis yolaklarını baskılar. Diyabetik böbrek hastalığında inflamasyonun progresyondaki rolü nedeniyle, RAS blokajına ek antiinflamatuvar ve antiproteinürik etki sağlaması beklenir. Eski ve ucuz bir ilacın yeniden konumlandırılması (repurposing) örneğidir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Nonselektif fosfodiesteraz inhibitörü (metilksantin türevi)

HEDEF
Fosfodiesteraz (nonselektif); TNF-α üretimi

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
FDA tarafından 1984'ten beri periferik arter hastalığında (klodikasyon) onaylı; böbrek endikasyonu yok. Sert böbrek sonlanımlı VA PTXRx (CT.gov'da faz 4 olarak kayıtlı) devam ediyor, hasta alımı tamamlandı; tahmini primer tamamlanma Oca 2028.

Diyabetik böbrek hastalığı (araştırma)

Klinik not. PREDIAN'ın küçük ve açık etiketli olumlu sonuçlarını sert sonlanımla sınayan VA PTXRx, sonuçlanırsa ucuz bir jenerik ilacın DBH tedavisine eklenip eklenemeyeceğini belirleyecek.

ETKİ MEKANİZMASI

Nonselektif fosfodiesteraz (PDE) inhibitörü metilksantin: hücre içi cAMP'yi artırarak TNF-α başta olmak üzere proinflamatuvar sitokin üretimini azaltır; DBH'de albüminüri ve eGFR kaybını azaltabileceği küçük çalışmalarda gösterildi.

1. Pentoksifilin ve aktif metabolitleri fosfodiesterazları nonselektif olarak inhibe eder; cAMP yıkılmaz ve hücre içinde birikir.
2. cAMP–PKA (protein kinaz A) sinyali makrofaj ve tübül hücrelerinde TNF-α gen transkripsiyonunu baskılar; IL-1 ve IL-6 gibi sitokinler de azalır.
3. Eritrosit esnekliğini ve lökosit deformabilitesini artırır, kan viskozitesini düşürür (hemoreolojik etki; klodikasyon endikasyonunun dayanağı).
4. Böbrekte TNF-α aracılı glomerüler geçirgenlik artışı, tübülointerstisyel inflamasyon ve fibrozis sinyalleri azalır.
5. Sonuç: PREDIAN'da 2 yılda eGFR kaybı −2,1 vs −6,5 mL/dk/1,73 m², albüminüri −%14,9 vs +%5,7; idrar TNF-α azaldı.

Böbrekteki karşılığı	DBH'de idrar ve serum TNF-α düzeyleri yükselir ve albüminüri ile progresyonla ilişkilidir; RAS blokajı bu inflamatuvar bileşeni yeterince baskılamaz. Pentoksifilin bu yolağı hedefleyen ucuz, oral ve uzun süredir kullanılan bir ilaçtır.
Benzerlerinden farkı	Selektif PDE inhibitörlerinden (ör. PDE5 inhibitörleri) farklı olarak nonselektiftir ve belirgin anti-TNF-α etkisi vardır. Finerenon gibi yeni antiinflamatuvar-antifibrotik ajanların aksine sert sonlanım kanıtı henüz yoktur (VA PTXRx bekleniyor).
Farmakokinetik	Ana bileşiğin görünür yarı ömrü 0,4–0,8 saat, metabolitlerinin 1–1,6 saat; kısa yarı ömür nedeniyle uzatılmış salımlı tablet günde üç kez verilir. Atılım hemen tamamen idrarla olur (feçesle <%4); böbrek ve karaciğer yetmezliğinde maruziyet artar (ABD etiketi).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral uzatılmış salımlı tablet
Doz	**Ruhsatlı doz (klodikasyon): 400 mg PO günde 3 kez yemekle. DBH (araştırma): PREDIAN'da 1200 mg/gün; VA PTXRx dozu CT.gov'da belirtilmiyor.**

Doz kaynağı	ABD etiketi (pentoksifilin uzatılmış salımlı tablet, rev. 01/2026); PREDIAN (PMID 24970885)
Başlangıç ve titrasyon	Doza bağlı GI ya da SSS yan etkisinde günde 2 kez 400 mg'a azaltılır; sürerse kesilir.
Süre	Klodikasyonda en az 8 hafta (etki 2–4 haftada başlar). DBH'de süre belirsiz; VA PTXRx izlemi 5–9 yıl.
Böbrek yetmezliği	ABD etiketi: KrKl <30 mL/dk'da 400 mg günde bir. İngiltere KÜB: KrKl <30'da bireysel toleransa göre doz %30–50 azaltılır. Daha hafif böbrek yetmezliği için eşik verilmez, ancak maruziyet artar.
Karaciğer yetmezliği	Ağır karaciğer yetmezliğinde doz azaltımı gerekebilir (İngiltere KÜB); ABD etiketinde doz önerisi yok, maruziyet artar.
Uygulama pratiği	Yemekle alınır (GI tolerans). Etki klodikasyonda 2–4 haftada başlar.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Yakın zamanda serebral ya da retinal kanama olmadığını doğrula (kontrendikasyon). • Antikoagülan, antiagregan ve NSAİİ kullanımını gözden geçir; varfarin kullananlarda protrombin zamanı izlemini planla. • Kreatinin klirensini hesapla (KrKl <30'da doz azaltımı). • Teofilin ve güçlü CYP1A2 inhibitörü (siprofloksasin, fluvoksamin) kullanımını sorgula.
İzlem	• Varfarin/K vitamini antagonisti kullananlarda başlangıçta ve doz değişiminde daha sık protrombin zamanı. • Kanama risk etkeni olanlarda periyodik hemoglobin ve/veya hematokrit. • Teofilin kullananlarda teofilin düzeyi. • Kan basıncı: antihipertansiflerle hafif ek düşüş bildirilmiştir.
Kontrendikasyonlar	• Yakın zamanda serebral ve/veya retinal kanama. • Pentoksifilin ya da metilksantinlere (kafein, teofilin, teobromin) intolerans. • İngiltere KÜB ek olarak: akut miyokard enfarktüsü, yaygın retinal kanama ve ağır kardiyak aritmiler.
Uyarılar	• Kutulu uyarı yok. • Anafilaktik ya da anafilaktoid reaksiyonun ilk belirtisinde ilaç kesilmeli. • Anjina, hipotansiyon ve aritmi bildirimleri (kontrollü çalışmalarda plasebodan fazla değil). • Kanama: antikoagülan, antiagregan ya da NSAİİ ile birlikte dikkat; İngiltere KÜB ketorolakla birlikte verilmemesini belirtir. • Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde maruziyet artar; ileri KBH'de birikime dikkat.
Yan etkiler	Uzatılmış salımlı tablet vs plasebo (ABD etiketi): bulantı %2,2 vs %0,8, dispepsi %2,8 vs %4,7, baş dönmesi %1,9 vs %3,1, kusma %1,2 vs 0; yan etki nedeniyle bırakma %3,1 vs 0. Nadir: hepatit, sarılık, pansitopeni, trombositopeni, anafilaksi.
Etkileşimler	Varfarin/K vitamini antagonistleri (protrombin zamanı uzar), antiagregan ve NSAİİ (kanama); teofilin düzeyi artar; güçlü CYP1A2 inhibitörleri ve simetidin pentoksifilin düzeyini artırır; antihipertansiflerle ek KB düşüşü. İngiltere KÜB: ketorolakla birlikte verilmemeli; antidiyabetiklerle hipoglisemi açısından dikkat.
Gebelik ve emzirme	ABD etiketi: yalnız beklenen yarar fetal riski haklı çıkarıyorsa (eski kategori C). İngiltere KÜB: gebelikte verilmemeli. Anne sütüne geçer; emzirme ya da ilaç kesilmeli.
Pratik ipuçları	• DBH'de ruhsat dışıdır; kanıt küçük, açık etiketli PREDIAN'a dayanır, sert sonlanım verisi VA PTXRx'ten (tahmini primer tamamlanma Oca 2028) gelecektir. • PREDIAN evre 3–4 KBH'de 1200 mg/gün kullandı; bu, ABD etiketindeki KrKl <30'da 400 mg/gün önerisiyle çelişir, ileri KBH'de etiket önerisi esas alınmalıdır. • Antiagregan ya da antikoagülan kullanan DBH hastasında kanama riski ayrıca değerlendirilmelidir.

ÇALIŞMALAR (2)

VA PTXRx (CSP #2008)

Faz 4 NCT03625648

Hasta grubu	ABD gazileri, T2DM + DBH: eGFR 15–<30 ya da eGFR 30–<45 + UACR ≥30 mg/g ya da eGFR 45–<60 + UACR ≥300 mg/g (n=2376)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, pragmatik (yalnız 2 yüz yüze vizit)
İlaç ve doz	Pentoksifilin PO
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Olağan bakım
Süre	5–9 yıl izlem
Primer sonlanım	SDBH (kronik diyaliz ya da transplantasyon) ya da ölüme kadar geçen süre
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Oca 2028)
Durum	Devam ediyor (hasta alımı tamamlandı)

PREDIAN

Hasta grubu	T2DM + evre 3–4 KBH, RAS blokajı altında (n=169)
Tasarım	Randomize, açık etiketli, prospektif
İlaç ve doz	Pentoksifilin 1200 mg/gün PO
Karşılaştırma	Kontrol (ek tedavi yok)
Zemin tedavi	Benzer dozda RAS inhibitörü
Süre	2 yıl
Primer sonlanım	eGFR'de değişim
Sonuç	eGFR kaybı −2,1 vs −6,5 mL/dk/1,73 m² (fark 4,3; %95 GA 3,1–5,5; p<0,001). Albüminüri −%14,9 vs +%5,7 (p=0,001); idrar TNF-α azaldı.
Durum	Tamamlandı

Doğrulama notu: VA PTXRx'te kullanılan pentoksifilin dozu CT.gov kaydında belirtilmiyor. PREDIAN'ın NCT numarası ve faz bilgisi doğrulanmadı. Riociguat etkileşimi ABD etiketi ve İngiltere KÜB'ünde yer almadığından key_safety'den çıkarıldı.

- Navarro-González JF ve ark. J Am Soc Nephrol 2015;26:220–9 · PMID 24970885 · DOI

Retatrutid Retatrutide

Faz 3

LY3437943 · Eli Lilly

GIP ve GLP-1 agonizmine eklenen glukagon reseptörü uyarımı enerji harcamasını ve hepatik yağ oksidasyonunu artırarak inkretinler arasında en yüksek kilo kaybını sağlar. Glukagonun kendisi renal kan akımını ve GFR'yi artırabildiğinden böbrekte hiperfiltrasyon kaygısı vardı; TRANSCEND-CKD'de ölçülmüş GFR değişmezken tahmini intraglomerüler basınç ve albüminüri belirgin azaldı. Bu bulgu, kilo kaybı ve metabolik düzelmenin glomerüler hemodinamiği olumlu etkilediği hipotezini destekler.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Üçlü GIP/GLP-1/glukagon reseptör agonisti

YAPI / YOL
SC peptit (haftada bir)

HEDEF
GIP reseptörü + GLP-1 reseptörü + glukagon reseptörü

RUHSAT / GELİŞİM
Hiçbir endikasyonda onaylı değil. Obezitede TRIUMPH faz 3 programının sonuçları olumlu (TRIUMPH-2 ve -3 primer sonlanımları karşıladı, 23 Tem 2026); FDA başvurusu 2027'nin ilk çeyreğinde planlanıyor (Lilly bülteni, 23 Tem 2026; HCPLive). Böbrek: TRIUMPH-Outcomes (MACE + MAKE, NCT06383390) faz 3 sürüyor; T2DM + orta/ağır böbrek yetmezliğinde glisemik faz 3 çalışma (NCT06297603) devam ediyor.

Obezite ile birlikte KBH (araştırma) | T2DM + orta/ağır böbrek yetmezliği (glisemik kontrol, araştırma)

Klinik not. Glukagon bileşenine bağlı hiperfiltrasyon kaygısına karşın retatrutid mGFR'yi değiştirmeden albüminüriyi yaklaşık yarıya indirmiştir; böbrek sonlanımını MACE ile birlikte primer hedefleyen TRIUMPH-Outcomes, obezitede böbrek koruması için belirleyici olacaktır.

ETKİ MEKANİZMASI

GIP, GLP-1 ve glukagon reseptörlerinin üçlü agonisti: iştahı azaltıp enerji harcamasını artırarak inkretinler arasında en büyük kilo kaybını sağlar; böbrekte albüminüri ve tahmini intraglomerüler basınçta azalma bildirilmiştir.

1. Retatrutid (LY3437943), GIP, GLP-1 ve glukagon reseptörlerini uyaran tek bir peptittir; yaklaşık 6 günlük yarı ömrüyle haftada bir verilir.
2. GLP-1 ve GIP bileşenleri glukoza bağımlı insülin salgısını artırır, iştahı ve besin alımını azaltır.
3. Glukagon reseptörü uyarımı karaciğerde yağ asidi oksidasyonunu ve enerji harcamasını artırır; hepatik yağ belirgin azalır.
4. Glukagon tek başına renal kan akımını ve GFR'yi artırabildiğinden hiperfiltrasyon kaygısı vardı; TRANSCEND-CKD'de ölçülmüş GFR (mGFR) değişmezken tahmini intraglomerüler basınç düştü (kongre verisi).
5. Sonuç: albüminüri yaklaşık yarıya iner (UACR farkı −%49,2; kongre verisi); sert böbrek sonlanımı TRIUMPH-Outcomes'ta sınanıyor.

Böbrekteki karşılığı	Obezite ilişkili KBH'de kilo, insülin direnci ve hiperfiltrasyon başlıca progresyon sürücüleridir; üçlü agonizm bunları inkretinler arasında en güçlü biçimde azaltır. Glukagonun böbrek hemodinamiğine olası doğrudan etkisi nedeniyle ölçülmüş GFR kullanan TRANSCEND-CKD hem mekanizma hem güvenlilik açısından kritik bir çalışmadır.
Benzerlerinden farkı	Tirzepatidden farkı glukagon reseptörü bileşenidir (enerji harcaması ↑, hepatik yağ ↓). Semaglutid ve tirzepatidden daha fazla kilo kaybı sağlar, ancak doza bağlı kalp hızı artışı bildirilmiştir.
Farmakokinetik	Yarı ömür yaklaşık 6 gün; PK doza orantılı ve haftada bir uygulamaya uygundur (faz 1b, PMID 36354040).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon, haftada bir
Doz	**Onaylı değil. Araştırma dozu (faz 3): TRIUMPH-2'de 4, 9 ve 12 mg; TRIUMPH-3'te 9 ve 12 mg SC haftada bir. TRANSCEND-CKD'de (faz 2) idame 12 mg.**
Doz kaynağı	Lilly bülteni, 23 Tem 2026 (HCPLive aracılığıyla); TRANSCEND-CKD (NCT05936151; kongre verisi)
Başlangıç ve titrasyon	TRANSCEND-CKD: 16 haftada 2 mg'dan 12 mg'a basamaklı titrasyon (kongre kaynağı). Faz 3 titrasyon şeması doğrulanmadı.
Süre	TRIUMPH-2/3: 80 hafta; TRIUMPH-Outcomes olaya dayalı (yaklaşık 248 hafta).
Böbrek yetmezliği	TRIUMPH-Outcomes eGFR <20, UACR >5000 mg/g, son 90 günde diyaliz ve böbrek nakli olanları dışlar (protokol). eGFR <25'te böbrek odaklı veri yok.
Karaciğer yetmezliği	TRANSCEND-CKD akut ya da kronik hepatiti dışlamıştır (protokol).
Uygulama pratiği	Yalnızca klinik çalışma kapsamında kullanılabilir.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• (protokol) Kişisel ya da ailesel MTC/MEN2 öyküsü ve kronik/akut pankreatit öyküsü dışlama ölçütüdür (GLP-1 sınıf etkisiyle uyumlu). • (protokol) Ağır gastroparezi ya da gastrik çıkış obstrüksiyonu dışlanır. • (protokol) Tip 1 diyabet ya da diyabetik ketoasidoz öyküsü dışlanır; T2DM'de HbA1c ≤%10 (TRIUMPH-Outcomes). • (protokol) Son 90 günde MI, akut koroner sendrom, inme ya da revaskülarizasyon olmamalı (TRIUMPH-Outcomes).
İzlem	• (protokol) TRANSCEND-CKD'de 24. haftada iyoheksol klirensiyle mGFR, UACR ve MRG ile böbrek perfüzyonu ölçüldü. • (faz 2 bulgusu) Kalp hızı: doza bağlı artış. • (sınıf etkisi) GI tolerans ve volüm durumu; kusma/diyarede eGFR. • (sınıf etkisi) Hızlı kilo kaybında yağsız doku kaybı ve beslenme durumu.
Kontrendikasyonlar	Onaylı etiket yok. (protokol) MTC/MEN2 öyküsü ve pankreatit öyküsü olanlar çalışmalara alınmaz.
Uyarılar	• (sınıf etkisi) GLP-1 RA uyarıları beklenir: pankreatit, safra kesesi hastalığı, volüm kaybına bağlı AKİ, anestezide aspirasyon. • (faz 2 bulgusu) Doza bağlı kalp hızı artışı. • TRIUMPH-3'te advers olay nedeniyle bırakma %13,5 (12 mg) vs %4,8 (plasebo) (Lilly bülteni, 23 Tem 2026).
Yan etkiler	Başlıca GI: TRIUMPH-3'te diyare %30,1 (9 mg) ve %24,4 (12 mg) vs %8,7 (plasebo); advers olay nedeniyle bırakma %13,5 (12 mg) vs %4,8 (Lilly bülteni, 23 Tem 2026). Faz 1b'de en sık advers olaylar GI idi.
Etkileşimler	(sınıf etkisi) Resmî etkileşim verisi yok; gastrik boşalma gecikmesinin oral ilaç emilimine etkisi ve insülin/sülfonilüreyle hipoglisemi beklenir.
Pratik ipuçları	• Glukagon bileşenine karşın TRANSCEND-CKD'de mGFR değişmedi; albüminüri azalması kilo ve intraglomerüler basınç düşüşüyle uyumludur (kongre verisi, hakemli yayın bekleniyor). • Belirleyici böbrek verisi TRIUMPH-Outcomes'tan gelecek: eş primer sonlanımlar MACE + KY ve böbrek bileşimi (SDBH, kalıcı ≥%40 eGFR düşüşü, KV ya da böbrek ölümü); tahmini primer tamamlanma Şub 2029. • Obezitede FDA başvurusu 2027'nin ilk çeyreği için planlanıyor; KBH endikasyonu kısa vadede beklenmemeli.

ÇALIŞMALAR (2)

TRANSCEND-CKD

Faz 2b NCT05936151

Hasta grubu	BMI ≥27 kg/m² ve KBH (sistatin C eGFR 25–75 mL/dk/1,73 m²), T2DM'li ya da T2DM'siz (n=146)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, böbrek fizyolojisi çalışması
İlaç ve doz	Retatrutid SC haftada bir (16 haftada 2→12 mg titrasyon, 24. haftaya dek 12 mg)
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart bakım
Süre	24 hafta
Primer sonlanım	24. haftada ölçülmüş GFR'de (mGFR) değişim
Sonuç	mGFR −1,6 vs −0,2 mL/dk/1,73 m² (fark −1,4; %95 GA −9,2 ile 6,3; anlamlı değil). UACR (başlangıç ≥30 mg/g) −%53,7 vs −%8,8 (fark −%49,2; %95 GA −70,6 ile −12,3). Tahmini intraglomerüler basınç farkı −2,8 mmHg; vücut ağırlığı farkı −14,0 kg. (kongre/haber kaynağı; bağımsız doğrulanmadı; hakemli yayın bekleniyor)
Durum	Tamamlandı

- Heerspink HJL ve ark. ASN Kidney Week 2026, poster TH-PO1238 (kongre; hakemli yayın bekleniyor)

TRIUMPH-Outcomes

Faz 3 NCT06383390

Hasta grubu	BMI ≥27 kg/m² + ASKVH ve/veya KBH (eGFR <45 ve UACR >30, eGFR <60 ve UACR >100 ya da eGFR <75 ve UACR >300 mg/g); eGFR <20, UACR >5000 mg/g, son 90 günde diyaliz ve böbrek nakli dışlandı (n=hedef 10000)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, olaya dayalı
İlaç ve doz	Retatrutid SC haftada bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart bakım
Süre	Olaya dayalı
Primer sonlanım	Eş primer: (1) ilk MACE + KY olayına kadar süre (ölümcül olmayan MI, ölümcül olmayan inme, KV ölüm, KY nedeniyle hastaneye yatış ya da acil başvuru); (2) böbrek bileşimi: SDBH, eGFR'de kalıcı ≥%40 azalma, KV ya da böbrek nedenli ölüm (CT.gov)
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Şub 2029)
Durum	Devam ediyor (hasta alımı tamamlandı)

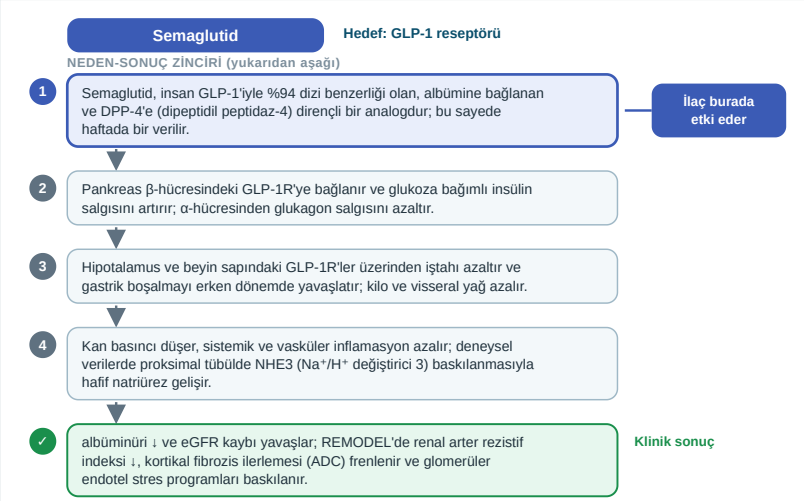
Doğrulama notu: TRANSCEND-CKD sonuçları yalnız kongre haberinden (HCPLive, 22 Eki 2026) alındı; CT.gov kaydında (NCT05936151) kısaltma yok, n=146 ve 24. hafta mGFR primer sonlanımı kayıtla uyumlu; titrasyon şeması CT.gov'da belirtilmiyor. TRIUMPH-Outcomes doz kolları CT.gov ayrıntısında belirtilmiyor.

Semaglutid Semaglutide

Onaylı

NN9535, NN9924 · Ozempic (SC, T2DM); Wegovy (SC 2,4 mg, obezite); Rybelsus (oral) · Novo Nordisk

GLP-1 reseptörü uyarımı glukoza bağımlı insülin salgısını artırır, glukagonu baskılar ve santral iştah kontrolüyle kilo kaybı sağlar; böbrek yararı bu metabolik etkilerin yanında kan basıncında düşme, proksimal tübülde NHE3 baskılanmasına bağlı natriürez ve sistemik inflamasyonun azalmasıyla ilişkilendirilir. SGLT2 inhibitörlerinden farklı olarak belirgin bir başlangıç eGFR düşüşü yapmaz; etkinin ağırlıklı olarak hemodinamik değil, vasküler-inflamatuvar olduğu düşünülür. REMODEL mekanistik çalışması böbrek vasküler direncinde azalma, fibrozis ilerlemesinin (ADC) frenlenmesi ve glomerüler endotel hücrelerinde stres/inflamasyon programlarının baskılanmasını göstererek bu hipotezi destekledi.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
GLP-1 reseptör agonisti

HEDEF
GLP-1 reseptörü

YAPI / YOL
SC peptit (haftada bir); oral peptit (SNAC emilim artırıcıyla, günde bir)

RUHSAT / GELİŞİM
FDA: Ozempic için T2DM + KBH'li erişkinlerde böbrek hastalığının kötüleşmesi, son dönem böbrek hastalığı ve KV ölüm riskini azaltma endikasyonu (28 Oca 2025, FLOW'a dayanarak). EMA/CHMP: FLOW sonuçlarının Ozempic SmPC'sine eklenmesi için olumlu görüş (Ara 2024). Oral semaglutid (Rybelsus) için böbreğe özgü endikasyon yok; SOUL'da böbrek sonlanımı anlamlı değildi. Diyabetik olmayan KBH'de ruhsat yok; CKD-APT platform faz 3 çalışmasında (NCT06058585; hedef 2000, hasta alımı sürüyor) semaglutid kolu yer alıyor.

T2DM ilişkili KBH (diyabetik böbrek hastalığı) | Obezite ile birlikte diyabetik olmayan KBH (araştırma)

Klinik not. FLOW, bir GLP-1 RA ile böbrek sonlanımını primer hedef alan ilk faz 3 çalışmadır ve KBH+T2DM'de RAS blokajı, SGLT2i ve finerenonun yanında 'dördüncü sütun'u oluşturmuştur; oral formun (SOUL) böbrek sonlanımında aynı kanıtı vermediği unutulmamalıdır.

ETKİ MEKANİZMASI

GLP-1 reseptörü (GLP-1R) agonisti: pankreas, beyin ve damar duvarındaki GLP-1R'leri uyararak glisemi, kilo, kan basıncı ve inflamasyonu düzeltir; T2DM + KBH'de böbrek olaylarını ve KV ölümü azaltır.

1. Semaglutid, insan GLP-1'iyle %94 dizi benzerliği olan, albümine bağlanan ve DPP-4'e (dipeptidil peptidaz-4) dirençli bir analogdur; bu sayede haftada bir verilir.
2. Pankreas β-hücresindeki GLP-1R'ye bağlanır ve glukoza bağımlı insülin salgısını artırır; α-hücresinden glukagon salgısını azaltır.
3. Hipotalamus ve beyin sapındaki GLP-1R'ler üzerinden iştahı azaltır ve gastrik boşalmayı erken dönemde yavaşlatır; kilo ve visseral yağ azalır.
4. Kan basıncı düşer, sistemik ve vasküler inflamasyon azalır; deneysel verilerde proksimal tübülde NHE3 (Na+/H+ değiştirici 3) baskılanmasıyla hafif natriürez gelişir.
5. Sonuç: albüminüri ↓ ve eGFR kaybı yavaşlar; REMODEL'de renal arter rezistif indeksi ↓, kortikal fibrozis ilerlemesi (ADC) frenlenir ve glomerüler endotel stres programları baskılanır.

Böbrekteki karşılığı	DBH'de hiperglisemi, obezite, hipertansiyon ve düşük dereceli inflamasyon glomerüler endotel hasarını ve fibrozisi besler; GLP-1R agonizmi bu metabolik-vasküler sürücülere aynı anda etki eder. Etiket, böbrek riskindeki azalmanın mekanizmasının henüz kesinleşmediğini belirtir.
Benzerlerinden farkı	SGLT2i'nin aksine belirgin bir akut eGFR düşüşü yapmaz; etkisi ağırlıklı olarak hemodinamik değil, metabolik-vasküler-antiinflamatuvardır. Böbrek sonlanım kanıtı SC 1 mg (FLOW) içindir; oral semaglutid (SOUL) ve Wegovy 2,4 mg için böbrek endikasyonu yoktur.

Farmakokinetik	Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 1 hafta; son dozdan sonra ~5 hafta dolaşımda kalır, kararlı duruma 4–5 haftada ulaşılır. Esas olarak metabolik yıkımla elimine edilir (dozun ~%3'ü idrarla değişmeden), >%99'u albümine bağlıdır (Ozempic etiketi).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon (kalem), haftada bir; karın, uyluk ya da üst kol
Doz	**T2DM + KBH (sürekli eGFR düşüşü, SDBH ve KV ölüm riskini azaltma): idame 1 mg SC haftada bir. Glisemik kontrol: 0,5–2 mg SC haftada bir (en fazla 2 mg).**
Doz kaynağı	FDA etiketi Ozempic (rev. 05/2026)
Başlangıç ve titrasyon	0,25 mg haftada bir × 4 hafta (yalnız başlatma dozu) → 0,5 mg; en az 4 hafta 0,5 mg sonrası 1 mg'a çıkılır (KBH için önerilen idame). Glisemi için gerekirse en az 4 hafta 1 mg sonrası 2 mg.
Süre	Süresiz (kronik tedavi).
Böbrek yetmezliği	Böbrek yetmezliğinde (böbrek yetmezliği dahil) doz ayarı önerilmez; FLOW eGFR 25–75 hastaları almıştır. GI kayba bağlı volüm azalmasıyla AKİ bildirildiğinden başlangıç ve doz artışında böbrek fonksiyonu izlenmelidir.
Karaciğer yetmezliği	Doz ayarı önerilmez.
Uygulama pratiği	Her hafta aynı gün, yemekten bağımsız, günün herhangi bir saatinde. Unutulan doz 5 gün içinde yapılır, daha geç ise atlanır; uygulama günü değişecekse iki doz arası en az 2 gün (>48 saat) olmalıdır. Açılmamış kalem 2–8 °C'de; ilk kullanımdan sonra 56 gün 15–30 °C'de ya da buzdolabında saklanır; kalem paylaşılmaz.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Kişisel ya da ailesel medüller tiroid karsinomu (MTC) ve MEN2 öyküsünü sorgula (kontrendikasyon). • Pankreatit öyküsü, ağır gastroparezi ve safra kesesi hastalığını değerlendir. • Diyabetik retinopati öyküsü varsa bazal göz muayenesi yap. • Bazal eGFR, UACR ve HbA1c; insülin ya da sülfonilüre kullananlarda doz azaltımını planla. • Gebelik planı olan kadında ilacın planlanan gebelikten en az 2 ay önce kesilmesi gerektiğini anlat.
İzlem	• eGFR: başlangıçta ve her doz artışında, özellikle bulantı, kusma ya da diyare varsa. • Glisemi: insülin ya da sülfonilüreyle birlikte kullanımda hipoglisemi açısından. • Diyabetik retinopati öyküsünde düzenli göz muayenesi. • Pankreatit (inatçı şiddetli karın ağrısı) ve safra kesesi hastalığı belirtileri.
Kontrendikasyonlar	• Kişisel ya da ailesel MTC öyküsü veya MEN2. • Semaglutide ya da yardımcı maddelere ciddi aşırı duyarlılık (anafilaksi, anjiyoödem).
Uyarılar	• Kutulu uyarı: Kemirgenlerde doza ve süreye bağlı tiroid C-hücre tümörleri; insanlarda önemi bilinmiyor. Hasta boyunda kitle, disfaji, dispne ve ses kısıklığı açısından bilgilendirilmeli. • Akut pankreatit (hemorajik ya da nekrotizan dahil); şüphede ilaç kesilmeli. • Diyabetik retinopati komplikasyonları: 2 yıllık çalışmada %3,0 vs %1,8 (plasebo); bazal retinopatisi olanlarda %8,2 vs %5,2. • Volüm kaybına bağlı AKİ (bazıları hemodiyaliz gerektiren) ve ciddi GI reaksiyonlar; ağır gastroparezide önerilmez. • Akut safra kesesi hastalığı; genel anestezi ya da derin sedasyonda pulmoner aspirasyon.
Yan etkiler	En sık GI yan etkiler (etiket, glisemik çalışmalar; plasebo / 0,5 mg / 1 mg): bulantı %6,1 / 15,8 / 20,3; kusma %2,3 / 5 / 9,2; diyare %1,9 / 8,5 / 8,8; karın ağrısı ve kabızlık. FLOW'da ciddi advers olay %49,6 vs %53,8 (plasebo).
Etkileşimler	İnsülin ya da sülfonilüreyle hipoglisemi riski artar; dozları azaltılmalı. Gecikmiş gastrik boşalma oral ilaç emilimini etkileyebilir; çalışılan ilaçlarda (metformin, oral kontraseptif, varfarin, digoksin, atorvastatin) doz ayarı gerekmedi.
Gebelik ve emzirme	Gebelikte insan verisi sınırlı, hayvan verisi fetal risk düşündürür; planlanan gebelikten en az 2 ay önce kesilmeli. Emzirmede insan verisi yok; yarar ve risk birlikte değerlendirilmeli.
Pratik ipuçları	• Böbrek endikasyonunun dozu FLOW'daki 1 mg'dır; oral semaglutid SOUL'da böbrek sonlanımında anlamlı fark göstermediğinden yerine geçmez. • RAS blokajı, SGLT2i ve finerenonla birlikte kullanılır; akut eGFR düşüşü beklenmediğinden başlangıçtaki belirgin eGFR kaybı volüm kaybı açısından araştırılmalıdır. • GI yan etkiler doz artışı döneminde yoğunlaşır; KBH'li hastaya sıvı alımı ve kusma/diyare olursa hekime başvurması öğretilmeli. • Elektif endoskopi ya da anestezi öncesinde GLP-1 RA kullanımı anestezi ekibine bildirilmeli.

ÇALIŞMALAR (4)

FLOW

Faz 3 NCT03819153

Hasta grubu	T2DM + KBH: eGFR 50–75 ve UACR >300–<5000 mg/g ya da eGFR 25–<50 ve UACR >100–<5000 mg/g (n=3533)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, olaya dayalı; önceden tanımlanmış ara analizde etkinlik nedeniyle erken sonlandırıldı
İlaç ve doz	Semaglutid 1,0 mg SC haftada bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart bakım (RAS blokajı dahil)
Süre	Medyan izlem 3,4 yıl
Primer sonlanım	Majör böbrek olayları: böbrek yetmezliği (diyaliz, transplantasyon ya da eGFR <15), eGFR'de ≥%50 azalma, böbrek ya da KV nedenli ölüm bileşimi
Sonuç	Primer sonlanım HR 0,76 (%95 GA 0,66–0,88; p=0,0003; 331 vs 410 olay). Böbreğe özgü bileşenler HR 0,79 (0,66–0,94); KV ölüm HR 0,71 (0,56–0,89). Yıllık eGFR eğimi semaglutidle 1,16 mL/dk/1,73 m² daha yavaş (p<0,001); MACE HR 0,82 (0,68–0,98); tüm nedenli ölüm HR 0,80 (0,67–0,95). Ciddi advers olay %49,6 vs %53,8.
Durum	Tamamlandı (ara analizde etkinlik nedeniyle erken sonlandırıldı)

- Perkovic V ve ark. N Engl J Med 2024;391:109–21 · PMID 38785209 · DOI

REMODEL

Faz 3 NCT04865770

Hasta grubu	T2DM + KBH (ortalama eGFR 51,1 mL/dk/1,73 m², medyan UACR 187 mg/g) (n=106)
Tasarım	Randomize (2:1), plasebo kontrollü, mekanistik; multiparametrik böbrek MRG'si, araştırma biyopsisi (histoloji, tek çekirdek ve uzamsal transkriptomik), kan/idrar biyobelirteçleri
İlaç ve doz	Semaglutid 1,0 mg SC haftada bir (titrasyonla)
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart bakım
Süre	52 hafta
Primer sonlanım	Eş primer MRG sonlanımları: böbrek oksijenlenmesi (R2*), global böbrek perfüzyonu ve doku inflamasyonu (T1 haritalama)
Sonuç	Eş primer MRG sonlanımları plaseboya göre anlamlı değişmedi. İkincil sonlanımlarda renal arter rezistif indeksi azaldı (tahmini tedavi oranı 0,96; %95 GA 0,93–0,99; p=0,008), kortikal ADC daha yüksek kaldı (oran 1,05; %95 GA 1,01–1,09; p=0,005; fibrozis ilerlemesinin frenlenmesiyle uyumlu), UACR %40 daha düşüktü (oran 0,60; %95 GA 0,41–0,88; p=0,008) (Nat Med tam metni). Transkriptomikte en belirgin yanıt glomerüler endotel hücrelerindeydi (stres, inflamasyon ve fibrozis genlerinde azalma); uzamsal analizde endotel çevresinde daha az immün hücre saptandı.
Durum	Tamamlandı

- Tuttle KR ve ark. Nat Med 2026 (çevrimiçi 1 Eki 2026) · PMID 42823485 · DOI
- Pruijm M ve ark. Kidney Int 2026;109:6–16 (tasarım makalesi) · PMID 41207620 · DOI

SMART

Faz 3 NCT04889183

Hasta grubu	Diyabeti olmayan, BMI ≥27 kg/m² KBH: eGFR ≥25 ve UACR 30–<3500 mg/g (en sık etiyoloji kronik GN ve hipertansif KBH) (n=101)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü (araştırmacı başlatımlı)
İlaç ve doz	Semaglutid 2,4 mg SC haftada bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart bakım
Süre	24 hafta
Primer sonlanım	24. haftada UACR'de başlangıca göre % değişim
Sonuç	Plaseboya göre UACR −%52,1 (%95 GA −65,5 ile −33,4; p<0,0001). GI advers olaylar daha sık (30 vs 15 hasta).
Durum	Tamamlandı

- Apperloo EM ve ark. Nat Med 2025;31:278–85 · PMID 39455729 · DOI

Doğrulama notu: Geliştirme kodları (NN9535/NN9924) CT.gov'da doğrulanmadı.

SOUL (oral semaglutid)

Faz 3 NCT03914326

Hasta grubu	≥50 yaş, T2DM (HbA1c %6,5–10,0) + ASKVH ve/veya KBH (n=9650)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, olaya dayalı, üstünlük
İlaç ve doz	Oral semaglutid günde bir (maksimum 14 mg)
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart bakım
Süre	Medyan izlem 49,5 ay
Primer sonlanım	MACE (KV ölüm, ölümcül olmayan MI ya da inme)
Sonuç	MACE HR 0,86 (%95 GA 0,77–0,96; p=0,006). Beş bileşenli majör böbrek olayları dahil onaylayıcı ikincil sonlanımlar anlamlı farklı değil.
Durum	Tamamlandı

- McGuire DK ve ark. N Engl J Med 2025;392:2001–12 · PMID 40162642 · DOI

Tirzepatid Tirzepatide

Faz 2

LY3298176 · Mounjaro (T2DM); Zepbound (kilo yönetimi, OSA) · Eli Lilly

GIP ve GLP-1 reseptörlerinin eş zamanlı uyarılması, tek başına GLP-1 agonizmine göre daha güçlü glisemik kontrol ve kilo kaybı sağlar. Böbrekte beklenen yarar; obezite ilişkili glomerüler hiperfiltrasyonun, renal sinüs ve perirenal yağ birikiminin ve sistemik inflamasyonun azalması ile kan basıncı düşüşü üzerinden gelişir. TREASURE-CKD, 'yağlı böbrek' (renal sinüs yağı) ve böbrek hipoksisini doğrudan hedefleyen mekanistik bir MRG çalışmasıdır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Çift GIP/GLP-1 reseptör agonisti

HEDEF
GIP reseptörü + GLP-1 reseptörü

YAPI / YOL
SC peptit (haftada bir)

RUHSAT / GELİŞİM
T2DM (Mounjaro, FDA May 2022) ve kilo yönetimi (Zepbound, FDA Kas 2023; OSA Ara 2024) için onaylı; böbrek endikasyonu yok. Böbrek sonlanımını primer hedefleyen faz 3 çalışma ClinicalTrials.gov'da bulunmuyor (Kas 2026). Böbrek kanıtı SURPASS-CVOT'un önceden tanımlanmış keşifsel böbrek analizine (dulaglutide karşı) ve mekanistik faz 2 TREASURE-CKD'ye (Tem 2026'da tamamlandı, sonuç bekleniyor) dayanıyor.

T2DM ve obezitede KBH progresyonu (araştırma) | Obezite ilişkili KBH / böbrek yağlanması (araştırma)

Klinik not. SURPASS-CVOT, iki inkretin ajanının doğrudan karşılaştırıldığı ilk büyük çalışmadır; tirzepatidin aktif bir GLP-1 RA'ya göre bile majör böbrek olaylarını %23 azaltması, ek GIP agonizmi ve daha fazla kilo kaybının böbrek için ek yarar sağlayabileceğini düşündürür (keşifsel analiz).

ETKİ MEKANİZMASI

GIP ve GLP-1 reseptörlerinin ikili agonisti: glisemi ve kiloda tek başına GLP-1 agonizminden daha güçlü düzelme sağlar; böbrekte beklenen yarar hiperfiltrasyon, albüminüri ve eGFR kaybının azalmasıdır (böbrek endikasyonu yok).

1. Tirzepatid, yağ asidi zinciriyle albümine bağlanan tek bir peptittir; hem GIP (glukoza bağımlı insülinotropik polipeptit) reseptörünü hem GLP-1R'yi uyarır.
2. β-hücresinde iki reseptör üzerinden glukoza bağımlı birinci ve ikinci faz insülin salgısını artırır; glukagonu glukoza bağımlı biçimde azaltır.
3. Santral iştah baskılanması ve gastrik boşalmanın yavaşlamasıyla belirgin kilo kaybı ve insülin duyarlılığında artış gelişir.
4. Kilo, kan basıncı ve insülin direncindeki azalmanın obezite ilişkili glomerüler hiperfiltrasyonu ve renal sinüs yağını azaltması beklenir (TREASURE-CKD hipotezi).
5. Sonuç (keşifsel): SURPASS-CVOT'ta dulaglutide göre böbrek bileşimi HR 0,77; düşük riskte yeni makroalbüminüri, yüksek riskte eGFR kaybı azaldı.

Böbrekteki karşılığı	Obezite ilişkili KBH'de hiperfiltrasyon, renal sinüs ve perirenal yağ, lipotoksisite ve sistemik inflamasyon progresyonu hızlandırır; tirzepatid bu metabolik sürücüleri GLP-1 RA'lardan daha güçlü azaltır. Kanıt henüz böbreği primer hedefleyen bir çalışmadan değil, KV çalışmanın keşifsel böbrek analizinden gelmektedir.
Benzerlerinden farkı	Semaglutid gibi saf GLP-1 RA'lardan farkı ek GIP agonizmi ve daha fazla kilo kaybıdır. Semaglutidin aksine FLOW benzeri bir böbrek sonlanım çalışması ve böbrek endikasyonu yoktur.
Farmakokinetik	Yarı ömür yaklaşık 5 gün (haftada bir doza izin verir); SC biyoyararlanım ~%80, %99'u albümine bağlı; metabolitler hâlinde idrar ve feçesle atılır; SDBH'de PK değişmez (Mounjaro etiketi).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon (tek dozluk kalem/flakon ya da çok dozluk KwikPen), haftada bir
Doz	**Böbrek endikasyonu yok. T2DM (Mounjaro): 5, 10 ya da 15 mg SC haftada bir; erişkinde en fazla 15 mg. SURPASS-CVOT'ta en fazla 15 mg kullanıldı.**
Doz kaynağı	FDA etiketi Mounjaro (Oca 2026); SURPASS-CVOT (NCT04255433)
Başlangıç ve titrasyon	2,5 mg haftada bir × 4 hafta (yalnız başlatma dozu) → 5 mg; gerekirse en az 4 haftalık aralarla 2,5 mg'lık adımlarla artırılır.
Süre	Süresiz (kronik tedavi).
Böbrek yetmezliği	Böbrek yetmezliğinde doz ayarı önerilmez; SDBH'de PK değişmez. Ciddi GI yan etki gelişen böbrek yetmezlikli hastada başlangıç ve doz artışında böbrek fonksiyonu izlenmelidir.
Karaciğer yetmezliği	Doz ayarı önerilmez.
Uygulama pratiği	Haftada bir, aynı gün, yemekten bağımsız. Unutulan doz 4 gün (96 saat) içinde yapılır, daha geç ise atlanır. Buzdolabında saklanır, dondurulmaz; tek dozluk kalem/flakon gerekirse 30 °C'ye kadar 21 gün dışarıda tutulabilir.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Kişisel ya da ailesel MTC/MEN2 öyküsü (kontrendikasyon), pankreatit ve ağır gastroparezi sorgulanmalı. • Oral hormonal kontraseptif kullanan kadın, başlangıçtan ve her doz artışından sonra 4 hafta oral olmayan yönteme geçmeli ya da bariyer yöntemi eklemeli. • Diyabetik retinopati öyküsünde bazal göz muayenesi. • Bazal eGFR, UACR ve HbA1c; insülin ya da sülfonilüre dozunun azaltılması planlanmalı.
İzlem	• eGFR: başlangıçta ve doz artışlarında, özellikle GI sıvı kaybı varsa. • Hipoglisemi: insülin ya da sülfonilüreyle birlikte. • Dar terapötik aralıklı oral ilaçlar (ör. varfarin): gastrik boşalma gecikmesi nedeniyle düzey/etki izlenmeli. • Pankreatit ve safra kesesi hastalığı belirtileri; retinopati öyküsünde göz muayenesi.
Kontrendikasyonlar	• Kişisel ya da ailesel MTC öyküsü veya MEN2. • Tirzepatide ya da yardımcı maddelere ciddi aşırı duyarlılık.
Uyarılar	• Kutulu uyarı: Sıçanlarda tiroid C-hücre tümörleri; insanlarda önemi belirsiz; MTC/MEN2'de kontrendike. • Akut pankreatit; insülin ya da sülfonilüreyle hipoglisemi; aşırı duyarlılık reaksiyonları. • Volüm kaybına bağlı AKİ ve ciddi GI reaksiyonlar. • Retinopati öyküsü olanlarda diyabetik retinopati komplikasyonları; akut safra kesesi hastalığı. • Genel anestezi ya da derin sedasyonda pulmoner aspirasyon.
Yan etkiler	En sık (≥%5): bulantı, diyare, iştah azalması, kusma, kabızlık, dispepsi, karın ağrısı. GI advers olay sıklığı %37,1 (5 mg), %39,6 (10 mg), %43,6 (15 mg) vs %20,4 (plasebo) (Mounjaro etiketi). SURPASS-CVOT'ta GI olaylar dulaglutide göre daha sıktı.
Etkileşimler	Oral hormonal kontraseptiflerin etkinliği azalabilir (başlangıçta ve her doz artışında 4 hafta ek yöntem). Gastrik boşalma gecikmesi oral ilaç emilimini etkiler; varfarin gibi dar aralıklı ilaçlar izlenmeli. İnsülin ya da sülfonilüreyle hipoglisemi riski artar.
Gebelik ve emzirme	Hayvan çalışmaları fetal risk düşündürür; yalnız beklenen yarar riski haklı çıkarıyorsa kullanılmalı. Tek doz emzirme çalışmasında örneklerin çoğunda ilaç saptanmadı; saptananlarda toplam miktar maternal dozun <%0,02'siydi.
Pratik ipuçları	• Böbrek için ruhsatlı değildir; T2DM + KBH'de böbrek sonlanım kanıtı olan inkretin semaglutid 1 mg'dır. Tirzepatid kilo ve glisemi hedefinin öncelikli olduğu hastada seçilebilir; böbrek yararı keşifsel verilere dayanır. • SURPASS-CVOT'ta MACE için dulaglutide non-inferiorite karşılandı, üstünlük gösterilemedi (HR 0,92; %95,3 GA 0,83–1,01). • Oral kontraseptif uyarısı tirzepatid etiketinde yer alır; doğurganlık çağındaki hastaya mutlaka anlatılmalı. • Doz artışı dönemindeki GI kayıplar KBH'de AKİ'ye yol açabilir; sıvı alımı öğretilmeli.

ÇALIŞMALAR (2)

SURPASS-CVOT (böbrek analizi)

Faz 3 NCT04255433

Hasta grubu	≥40 yaş, T2DM + ASKVH, HbA1c %7–10,5, BMI ≥25 kg/m² (2948 yüksek riskli KBH) (n=13299 randomize (13165 analiz))
Tasarım	Randomize, çift kör, aktif kontrollü, olaya dayalı; böbrek analizi önceden tanımlanmış keşifsel
İlaç ve doz	Tirzepatid SC haftada bir (en fazla 15 mg)
Karşılaştırma	Dulaglutid 1,5 mg SC haftada bir
Zemin tedavi	Standart bakım
Süre	Medyan 4,0 yıl
Primer sonlanım	Ana çalışma: MACE (dulaglutide karşı non-inferiorite). Böbrek analizi: kalıcı makroalbüminüri, eGFR'de kalıcı ≥%50 azalma, son dönem böbrek hastalığı ya da böbrek nedenli ölüm bileşimi
Sonuç	Ana çalışmada MACE HR 0,92 (%95,3 GA 0,83–1,01; non-inferiorite p=0,003, üstünlük p=0,09). Böbrek bileşimi HR 0,77 (%95 GA 0,68–0,88; p=0,0002; 396 vs 498 olay); düşük-orta riskli KBH'de HR 0,70, yüksek riskli KBH'de HR 0,79 (0,64–0,96). Yıllık eGFR düşüşü farkı 0,29 (genel) ve 0,93 mL/dk/1,73 m² (yüksek riskli KBH) lehine. Etki düşük riskte yeni makroalbüminürinin, yüksek riskte eGFR kaybının azalmasından kaynaklandı.
Durum	Tamamlandı

Doğrulama notu: TREASURE-CKD hedef/idame dozu CT.gov özetinde belirtilmiyor.

- Nicholls SJ ve ark. N Engl J Med 2025;393:2409–20 (ana çalışma) · PMID 41406444 · DOI
- Zoungas S ve ark. Lancet Diabetes Endocrinol 2026;14:544–57 · PMID 42114520 · DOI

TREASURE-CKD

Faz 2 NCT05536804

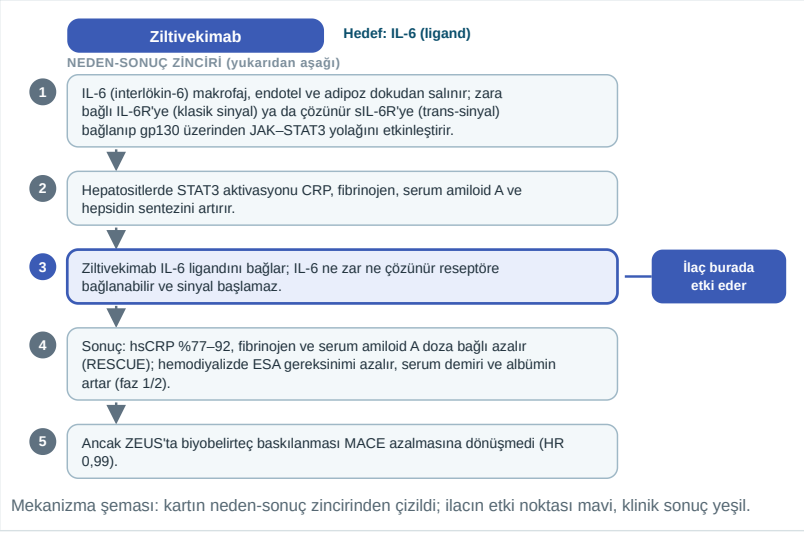
Hasta grubu	BMI ≥27 kg/m², KBH (eGFR 25–60 ya da UACR >30 mg/g ise 25–75), T2DM'li ya da T2DM'siz (n=134)
Tasarım	Randomize, plasebo kontrollü, mekanistik (multiparametrik MRG)
İlaç ve doz	Tirzepatid SC haftada bir (titrasyonla)
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Maksimal uygun dozda ACEİ/ARB
Süre	52 hafta
Primer sonlanım	52. haftada MRG ile renal sinüs yağ içeriğinde % değişim (ikincil: böbrek yağ fraksiyonu, renal kan akımı, ADC, iyoheksol mGFR, UACR)
Sonuç	Sonuç bekleniyor (Tem 2026'da tamamlandı; Kas 2026 itibarıyla yayımlanmış sonuç yok)
Durum	Tamamlandı

Ziltivekimab

Durduruldu / başarısız

Novo Nordisk

IL-6 ligandını nötralize ederek hepatik CRP, fibrinojen ve serum amiloid A sentezini ve IL-6 aracılı aterotrombotik inflamasyonu baskılar. KBH'de IL-6 ve hsCRP düzeyleri yüksektir ve 'rezidüel inflamatuvar risk' KV olayların bağımsız belirleyicisidir; hipotez, inflamasyonun azaltılmasının KBH'li hastalarda MACE'i azaltacağıydı. ZEUS, biyobelirteç etkisine karşın bu hipotezi klinik sonlanımda doğrulamadı.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
IL-6 ligand monoklonal antikoru

HEDEF
IL-6 (ligand)

YAPI / YOL
SC tam insan monoklonal antikor (ayda bir)

RUHSAT / GELİŞİM
Onaylı değil. ZEUS (KBH + ASKVH + hsCRP ≥2 mg/L) primer MACE sonlanımına ulaşamadı (HR 0,99; %95 GA 0,88–1,11; şirket bülteni, 31 Tem 2026; PubMed derlemesiyle [PMID 42739556] teyitli). Kalp yetersizliği çalışmaları HERMES (NCT05636176) ve ATHENA (NCT06200207), ara analizde olumlu sonuç olasılığı düşük bulunduğu için durduruldu (pharmaphorum/Endpoints, 7 Eyl 2026; HERMES CT.gov'da Terminated, futilite Packer ve ark. J Card Fail 2026 [PMID 42833572] ile teyitli); ATHENA CT.gov'da hâlâ "Active, not recruiting" görünüyor. Akut MI sonrası ARTEMIS (NCT06118281; hasta alımı tamamlandı, tahmini primer tamamlanma Oca 2027) ve iki faz 3 koroner görüntüleme çalışması sürüyor; KBH'de devam eden başka faz 3 çalışma yok.

KBH + ASKVH + sistemik inflamasyon (KV risk azaltma)

Klinik not. ZEUS, güçlü biyobelirteç baskılanmasının (hsCRP %80–90 düşüş) KBH'de kardiyovasküler olaylara yansımadığını göstererek CANTOS'tan beri süren 'inflamasyonu hedefle' stratejisine KBH'de önemli bir olumsuz kanıt eklemiştir.

ETKİ MEKANİZMASI

Dolaşımdaki IL-6 ligandını nötralize eden tam insan monoklonal antikor: hepatik CRP ve fibrinojen üretimini ve aterotrombotik inflamasyonu baskılar; ancak ZEUS'ta KBH + ASKVH'de MACE'i azaltmadı.

1. IL-6 (interlökin-6) makrofaj, endotel ve adipoz dokudan salınır; zara bağlı IL-6R'ye (klasik sinyal) ya da çözünür sIL-6R'ye (trans-sinyal) bağlanıp gp130 üzerinden JAK–STAT3 yolağını etkinleştirir.
2. Hepatositlerde STAT3 aktivasyonu CRP, fibrinojen, serum amiloid A ve hepsidin sentezini artırır.
3. Ziltivekimab IL-6 ligandını bağlar; IL-6 ne zar ne çözünür reseptöre bağlanabilir ve sinyal başlamaz.
4. Sonuç: hsCRP %77–92, fibrinojen ve serum amiloid A doza bağlı azalır (RESCUE); hemodiyalizde ESA gereksinimi azalır, serum demiri ve albümin artar (faz 1/2).
5. Ancak ZEUS'ta biyobelirteç baskılanması MACE azalmasına dönüşmedi (HR 0,99).

Böbrekteki karşılığı	KBH'de üremik toksinler, oksidatif stres ve diyaliz IL-6 ve hsCRP'yi artırır; inflamasyon KBH'de KV olayların, ESA direncinin ve mortalitenin bağımsız belirleyicisidir. Hipotez, bu 'rezidüel inflamatuvar riskin' hedeflenmesiyle KBH'de KV olayların azalacağıydı.
Benzerlerinden farkı	Tosilizumab ve sarilumab IL-6 reseptörünü bloke ederken ziltivekimab ligandı nötralize eder ve düşük dozda ayda bir SC kullanılmak üzere geliştirildi. Kanakinumab IL-1β'yı hedefler; ziltivekimab bu yolağın aşağısındaki IL-6'ya doğrudan etki eder.
Farmakokinetik	Uzun etkili tam insan monoklonal antikor; ayda bir SC uygulama. KBH faz 1 özetinde 45–65 gün aralığında ortalama bir PK değeri bildirildi; özet metni bozuk olduğundan parametrenin yarı ömür olduğu tam metinden teyit edilmedi (PMID 35373026).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon, ayda bir
Doz	**Araştırma dozu (faz 3 ZEUS): 15 mg SC ayda bir. RESCUE (faz 2b): 7,5, 15 ya da 30 mg SC 4 haftada bir.**
Doz kaynağı	Novo Nordisk bülteni (31 Tem 2026); RESCUE (PMID 34015342)
Süre	KBH ve kalp yetersizliğinde geliştirme durduruldu.
Böbrek yetmezliği	ZEUS eGFR 15–<60 ya da eGFR ≥60 + UACR ≥200 mg/g hastaları aldı (CT.gov). Hemodiyalizde yalnız faz 1/2 verisi var (IV, 2 haftada bir, 2–20 mg; PMID 33272965).
Uygulama pratiği	Klinik kullanımda değildir.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	(protokol) ZEUS'ta aktif enfeksiyon kanıtı ya da şüphesi dışlama ölçütüydü.
Uyarılar	• Durdurma gerekçesi: ZEUS primer MACE sonlanımına ulaşmadı (HR 0,99; %95 GA 0,88–1,11; şirket bülteni, 31 Tem 2026). HERMES ve ATHENA (kalp yetersizliği), ara analizde olumlu sonuç olasılığı düşük bulunduğu için durduruldu (pharmaphorum/Endpoints, 7 Eyl 2026). • Ciddi enfeksiyonlar ziltivekimab kolunda daha sıktı; şirket bunu IL-6 inhibisyonuna bağladı. • (sınıf etkisi) IL-6 blokajı CRP yanıtını baskıladığından enfeksiyonda ateş ve CRP yükselmesi maskelenebilir.
Yan etkiler	ZEUS'ta genel ve ciddi advers olay oranları plaseboya benzer, ciddi enfeksiyonlar daha sık; tüm nedenli ölümde fark yok (şirket bülteni, 31 Tem 2026). RESCUE'de ciddi enjeksiyon yeri reaksiyonu ya da kalıcı derece 3–4 nötropeni veya trombositopeni görülmedi.
Pratik ipuçları	• ZEUS, hsCRP'nin KBH'de güçlü bir risk belirteci olmasına karşın IL-6 blokajıyla KV olayların azalmadığını gösteren ilk büyük olumsuz sonlanım çalışmasıdır; tam sonuçlar ve böbrek ikincil sonlanımları (≥%40 eGFR düşüşü, böbrek yetmezliği, KV ölüm) henüz yayımlanmadı. • Akut MI sonrası ARTEMIS sürüyor (sonuç 2027'de bekleniyor); KBH'de devam eden faz 3 çalışma yok.

ÇALIŞMALAR (2)

ZEUS

Faz 3 NCT05021835

Hasta grubu	ASKVH + KBH (eGFR 15–<60 ya da eGFR ≥60 ve UACR ≥200 mg/g) + sistemik inflamasyon (hsCRP ≥2 mg/L) (CT.gov) (n=6385)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, olaya dayalı
İlaç ve doz	Ziltivekimab 15 mg SC ayda bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart bakım
Süre	Olaya dayalı
Primer sonlanım	İlk MACE'e kadar geçen süre (KV ölüm, ölümcül olmayan MI ya da inme)
Sonuç	MACE HR 0,99 (%95 GA 0,88–1,11); primer sonlanım karşılanmadı. Serbest IL-6 ve hsCRP beklendiği gibi azaldı; tüm nedenli ölümde fark yok; ciddi enfeksiyonlar ziltivekimab kolunda daha sık. Böbrek sonlanımları açıklanmadı. Genel ve ciddi advers olay oranları plaseboya benzerdi. (Novo Nordisk şirket bülteni, 31 Tem 2026; MACE'de başarısızlık ve ciddi enfeksiyon artışı PubMed derlemesinde [PMID 42739556] de teyitli; tam sonuçlar ve hakemli birincil yayın bekleniyor)
Durum	Tamamlandı

- Novo Nordisk şirket duyurusu No. 45/2026, 31 Tem 2026 (şirket bülteni; hakemli yayın bekleniyor)

RESCUE

Faz 2b NCT03926117

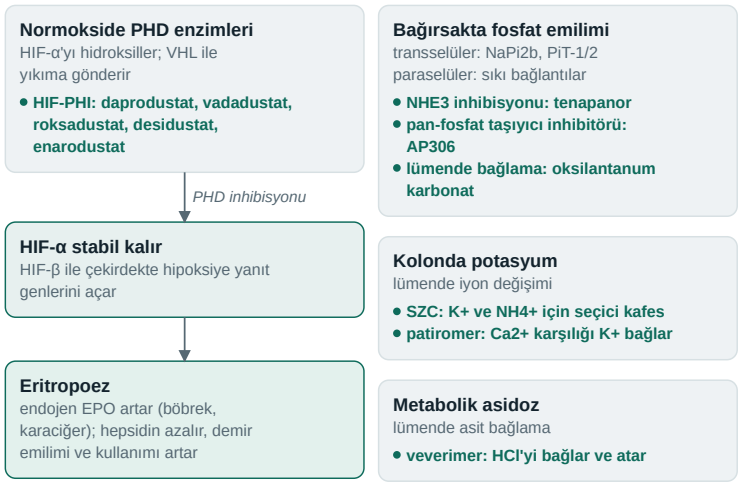
Hasta grubu	Orta-ağır KBH ve hsCRP ≥2 mg/L, ≥18 yaş (ABD, 40 merkez) (n=264)
Tasarım	Randomize (1:1:1:1), çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Ziltivekimab 7,5 mg, 15 mg ya da 30 mg SC 4 haftada bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart bakım
Süre	24 hafta
Primer sonlanım	12. haftada hsCRP'de başlangıca göre % değişim
Sonuç	Medyan hsCRP düşüşü %77 (7,5 mg), %88 (15 mg), %92 (30 mg) vs %4 (plasebo); plaseboya göre farklar −%66,2, −%77,7 ve −%87,8 (tümü p<0,0001). Fibrinojen, serum amiloid A, haptoglobin, sPLA2 ve Lp(a)'da doza bağlı azalma.
Durum	Tamamlandı

- Ridker PM ve ark. Lancet 2021;397:2060–9 · PMID 34015342 · DOI

Doğrulama notu: ZEUS böbrek ikincil sonlanımlarının (≥%40 eGFR düşüşü, böbrek yetmezliği, KV ölüm bileşimi; UACR, eGFR eğimi) sonuçları açıklanmadı. Faz 1 özetindeki 45–65 günlük PK değerinin yarı ömür olduğu tam metinden teyit edilemedi.

KBH komplikasyonları

Anemi, KBH-MKD, hiperkalemi ve metabolik asidoz



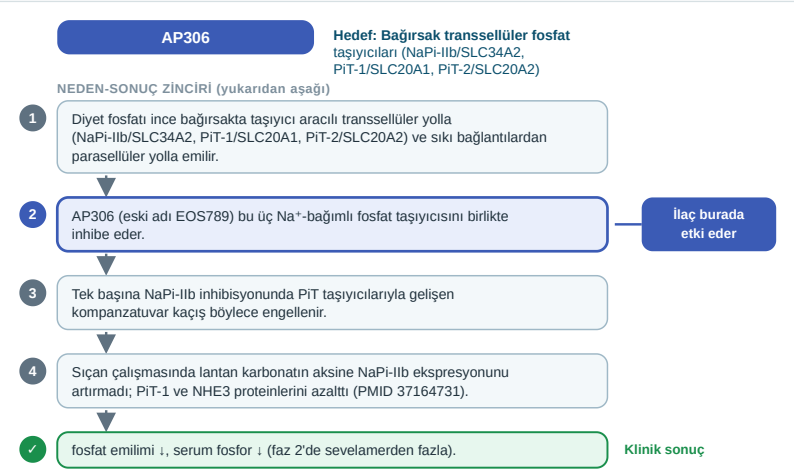
Şema: Anemi ve bağırsak hedefli tedaviler. Solda HIF-PHI'lerin endojen EPO yanıtını nasıl açtığı görülür. Sağda fosfat, potasyum ve asit yükünü bağırsak lümeninde ya da enterositte hedefleyen ilaçlar yer alır.

AP306

Faz 2

AP306, EOS789 · Alebund Pharmaceuticals (Çin); R1 Therapeutics (ABD); orijinal geliştirici Chugai (EOS789)

Enterositlerde aktif (transselüler) fosfat alımını sağlayan sodyuma bağımlı fosfat taşıyıcılarını birlikte inhibe ederek diyet fosfatının emilimini azaltır. Yalnızca NaPi-IIb inhibitörlerinin klinik etkisinin sınırlı kalması, PiT-1/PiT-2'nin kompanzatuvar rolüne bağlanmış; pan-inhibisyon bu kaçışı hedefler. Parasellüler yolu hedefleyen tenapanor ve lümende bağlayan ajanlarla mekanistik olarak tamamlayıcıdır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Pan-fosfat taşıyıcı inhibitörü

HEDEF
Bağırsak transsellüler fosfat taşıyıcıları (NaPi-IIb/SLC34A2, PiT-1/SLC20A1, PiT-2/SLC20A2)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
Çin'de faz 2 (sevelamere karşı) tamamlandı ve yayımlandı (2025). ABD'de R1 Therapeutics sponsorluğunda sabit dozlu, plasebo kontrollü faz 2b (NCT06712654) Haziran 2026'da başladı. Ruhsat başvurusu yok.

Diyalizdeki KBH'de hiperfosfatemi

Klinik not. Fosfat emiliminde transsellüler yolu tümüyle kapatmayı hedefleyen ilk pan-taşıyıcı inhibitörüdür; küçük faz 2'de sevelamerin iki katından fazla fosfat düşüşü göstermiştir.

ETKİ MEKANİZMASI

Enterositlerdeki sodyuma bağımlı fosfat taşıyıcılarını (NaPi-IIb, PiT-1, PiT-2) birlikte inhibe eder → aktif (transsellüler) fosfat emilimi azalır → serum fosfor düşer.

1. Diyet fosfatı ince bağırsakta taşıyıcı aracılı transsellüler yolla (NaPi-IIb/SLC34A2, PiT-1/SLC20A1, PiT-2/SLC20A2) ve sıkı bağlantılardan parasellüler yolla emilir.
2. AP306 (eski adı EOS789) bu üç Na^+-bağımlı fosfat taşıyıcısını birlikte inhibe eder.
3. Tek başına NaPi-IIb inhibisyonunda PiT taşıyıcılarıyla gelişen kompanzatuvar kaçış böylece engellenir.
4. Sıçan çalışmasında lantan karbonatın aksine NaPi-IIb ekspresyonunu artırmadı; PiT-1 ve NHE3 proteinlerini azalttı (PMID 37164731).
5. Sonuç: fosfat emilimi ↓, serum fosfor ↓ (faz 2'de sevelamerden fazla).

Böbrekteki karşılığı	Diyalizde pozitif fosfat dengesi FGF23 ve PTH artışının, vasküler kalsifikasyonun ve mortalitenin başlıca sürücüsüdür; bağlayıcılara rağmen hastaların önemli bölümünde hedef fosfat düzeyine ulaşılamaz ve yüksek tablet yükü uyumu bozar. Bağlayıcılar bağırsak fosfat taşıyıcı ekspresyonunu artırarak etkilerini kısmen sınırlayabilir; pan-taşıyıcı inhibisyonu bu kaçışı hedefler.
Benzerlerinden farkı	Bağlayıcılar lümende fosfatı tutar, tenapanor parasellüler yolu kısıtlar, AP306 transsellüler taşıyıcıları hedefler; üç yaklaşım mekanistik olarak tamamlayıcıdır. Yalnızca NaPi-IIb'yi hedefleyen inhibitörlerin klinik etkisi sınırlı kalmıştır.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral
Doz	**Araştırma dozu (faz 2, NCT05764590): 75 mg günde üç kez başlangıç, 4 haftada bir 125 ve 150 mg günde üç kez titrasyon (hedef fosfat 3,5–5,5 mg/dL). Faz 2b (NCT06712654): 75/125/150 mg günde iki kez veya 75/100/125 mg günde üç kez sabit dozlar.**
Doz kaynağı	Wang L ve ark. Kidney Int Rep 2025 (PMID 40303220); NCT06712654 kaydı
Başlangıç ve titrasyon	Faz 2'de 4 haftada bir basamaklı titrasyon.
Süre	Faz 2: 12 hafta.
Böbrek yetmezliği	HD hastalarında çalışıldı.

DİKKAT EDİLECEKLER

İzlem	Serum fosfat (protokol).
Uyarılar	GİS yan etkileri, özellikle ishal (faz 2'de %44,4).
Yan etkiler	Faz 2: GİS bozuklukları %51,9, çoğu hafif-orta ishal (%44,4).
Pratik ipuçları	• Faz 2'de sevelamerin iki katından fazla fosfat düşüşü (−2,51 vs −1,08 mg/dL), ancak çalışma küçük (n=55), açık etiketli ve 12 haftalıktı. • İshal oranı (%44) tenapanordakine (%43–53) yakın; GİS toleransı faz 2b/3'te belirleyici olacak.

ÇALIŞMALAR (2)

AP306 faz 2 (Çin)

Faz 2 NCT05764590

Hasta grubu	HD hastaları, serum fosfat 5,5–9,0 mg/dL (n=55)
Tasarım	Randomize, açık etiketli, aktif kontrollü, çok merkezli
İlaç ve doz	AP306 75 mg PO günde üç kez başlangıç, 125–150 mg günde üç kez titrasyon (monoterapi)
Karşılaştırma	Sevelamer karbonat (aynı kriterlerle titrasyon)
Süre	12 hafta
Primer sonlanım	Tedavi sonuna kadar serum fosfat değişimi
Sonuç	Serum fosfat −2,51 mg/dL (%95 GA −3,07 – −1,92) vs sevelamerle −1,08 mg/dL (%95 GA −1,58 – −0,59); 5. haftadan itibaren KDIGO aralığına (2,5–4,5) ulaşma oranı AP306'da ~%20 daha yüksek.
Durum	Tamamlandı

- Wang L ve ark. Kidney Int Rep 2025;10:1143–51 · PMID 40303220 · DOI

AP306 faz 2b (ABD)

Faz 2b NCT06712654

Hasta grubu	İdame HD'de hiperfosfatemi (n=hedef 168)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli, sabit doz
İlaç ve doz	AP306 75/125/150 mg günde iki kez veya 75/100/125 mg günde üç kez
Karşılaştırma	Plasebo
Primer sonlanım	Serum fosfat düşürücü etki, güvenlilik ve tolerabilite
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Şub 2027)
Durum	Hasta alımı sürüyor

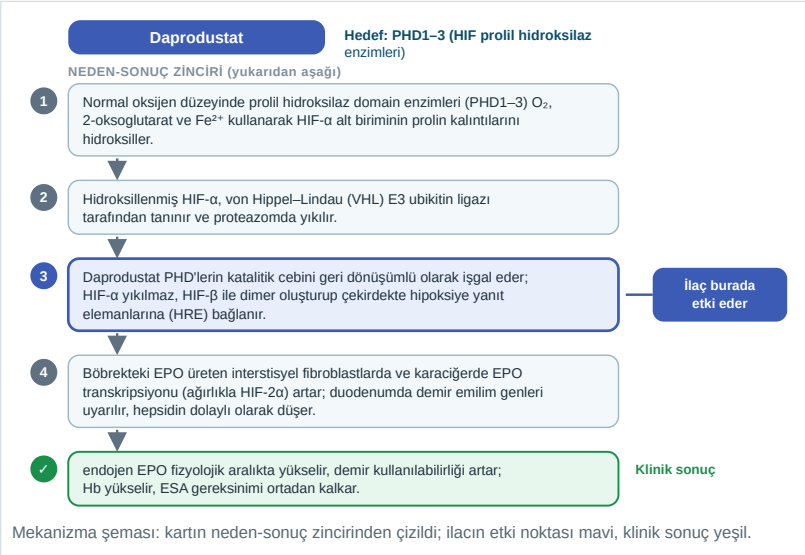
Doğrulanma notu: Hedef taşıyıcılar (NaPi-IIb, PiT-1, PiT-2) EOS789 yayınlarıyla doğrulandı (PMID 33137340, 35621227). Faz 2b primer sonlanımının ayrıntılı tanımı ve süresi kayıttan alınmadı; besinle alım ilişkisi doğrulanamadı.

Daprodustat

Onaylı

GSK1278863 · Jesduvroq (ABD; piyasadan çekildi), Duvroq (Japonya) · GSK (Japonya'da dağıtım: Kyowa Kirin)

Prolil hidroksilaz enzimlerini inhibe ederek HIF-α'nın oksijene bağlı proteazomal yıkımını engeller ve böbrek ile karaciğerde endojen eritropoetin üretimini fizyolojik düzeylere yakın artırır. HIF aktivasyonu ayrıca hepsidini baskılayıp duodenal demir emilimini ve demir mobilizasyonunu (DMT1, ferroportin, transferrin) artırarak KBH anemisinin hem EPO eksikliği hem de fonksiyonel demir eksikliği bileşenini hedefler. HIF'in pleiotropik hedefleri (VEGF, glikoliz genleri) kuramsal tromboz, tümör ve retinopati kaygılarının kaynağıdır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
HIF prolil hidroksilaz inhibitörü (HIF-PHI)

HEDEF
PHD1–3 (HIF prolil hidroksilaz enzimleri)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
FDA onayı (1 Şub 2023; ≥4 ay diyalizdeki erişkinlerde KBH anemisi, tromboz kutulu uyarısıyla; diyaliz dışı KBH'de onaysız). GSK, Jesduvroq'u ticari nedenlerle ABD pazarından gönüllü olarak çekti (Ara 2024; güvenlilik/etkinlik nedeni bildirilmedi). AB: CHMP yalnızca diyaliz endikasyonunu önerince GSK başvuruyu geri çekti (12 Tem 2023). Japonya'da Duvroq adıyla onaylı (29 Haz 2020; diyaliz ve diyaliz dışı). Çin'de Qilu tarafından HD hastalarında faz 3 planlanıyor (NCT07300111).

KBH anemisi (diyaliz)

Klinik not. ABD'de onaylanan ilk oral KBH anemisi tedavisi olmasına karşın, MACE eş-değerliğine rağmen dar etiket (yalnızca diyaliz) ve ticari gerekçelerle iki yıldan kısa sürede ABD pazarından çekildi; Batı'da HIF-PHI'lerin klinik yerinin sınırlı kaldığını gösteren tipik örnek.

ETKİ MEKANİZMASI

PHD1–3'ün geri dönüşümlü inhibisyonu → HIF-1α/HIF-2α stabilizasyonu → endojen EPO üretimi ve demir kullanılabilirliği artar → diyaliz hastalarında Hb yükselir.

1. Normal oksijen düzeyinde prolil hidroksilaz domain enzimleri (PHD1–3) O_2, 2-oksoglutarat ve Fe^{2+} kullanarak HIF-α alt biriminin prolin kalıntılarını hidroksiller.
2. Hidroksillenmiş HIF-α, von Hippel–Lindau (VHL) E3 ubikitin ligazı tarafından tanınır ve proteazomda yıkılır.
3. Daprodustat PHD'lerin katalitik cebini geri dönüşümlü olarak işgal eder; HIF-α yıkılmaz, HIF-β ile dimer oluşturup çekirdekte hipoksiye yanıt elemanlarına (HRE) bağlanır.
4. Böbrekteki EPO üreten interstisyel fibroblastlarda ve karaciğerde EPO transkripsiyonu (ağırlıkla HIF-2α) artar; duodenumda demir emilim genleri uyarılır, hepsidin dolaylı olarak düşer.
5. Sonuç: endojen EPO fizyolojik aralıkta yükselir, demir kullanılabilirliği artar; Hb yükselir, ESA gereksinimi ortadan kalkar.

Böbrekteki karşılığı	KBH anemisinin ana nedeni, böbrekteki EPO üreten interstisyel hücrelerin miyofibroblasta dönüşerek oksijen azalmasına yeterli EPO yanıtı verememesi ve inflamasyonla artan hepsidinin yol açtığı fonksiyonel demir eksikliğidir. HIF-PHI'ler oksijen algılama yolunu farmakolojik olarak 'hipoksi' konumuna getirerek her iki bileşeni birlikte hedefler.
Benzerlerinden farkı	Günde bir verilen, büyük ölçüde CYP2C8 ile metabolize olan ve çok kısa yarı ömürlü (1–4 sa) HIF-PHI'dir; bu nedenle CYP2C8 etkileşimi (gemfibrozil kontrendike, klopidogrelde doz yarılama) belirleyicidir. Vadadustatın aksine etikette aylık karaciğer testi izlemi istenmez; roksadustatın aksine haftada 3 kez değil günde bir dozlanır.

Farmakokinetik	Mutlak biyoyararlanım %65, tmax 1–4 sa, terminal yarı ömür ~1–4 sa, proteine bağlanma >%99. ~%95 CYP2C8 (az CYP3A4) ile metabolize olur; 7 günde dozun ~%74'ü dışkı, ~%21'i idrarla, neredeyse tamamı oksidatif metabolitler olarak atılır.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral tablet (1, 2, 4, 6, 8 mg)
Doz	**ESA-naif hasta (tedavi öncesi Hb'ye göre): Hb <9 g/dL 4 mg, 9–10 g/dL 2 mg, >10 g/dL 1 mg, günde bir. ESA'dan geçişte (IV epoetin alfa/hafta): ≤2000 U 4 mg; 2000–<10.000 U 6 mg; 10.000–<20.000 U 8 mg; ≥20.000 U 12 mg; darbepoetin ve metoksi-PEG epoetin beta için etiketteki eşdeğer tablo kullanılır.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Jesduvroq, NDA 216951; 2023). Ürün ABD'de Ara 2024'te ticari nedenlerle piyasadan çekildi.
Başlangıç ve titrasyon	Doz basamakları 1-2-4-6-8-12-16-24 mg; artış en sık 4 haftada bir ve tek basamak. Hb 2 haftada >1 g/dL ya da 4 haftada >2 g/dL artarsa veya >11 g/dL ise azaltılır; >12 g/dL ise kesilir, hedef aralığa dönünce bir basamak düşük dozla başlanır. Maks. 24 mg/gün.
Süre	Süresiz; 24 haftada klinik anlamlı Hb artışı yoksa (diğer nedenler arandıktan sonra) sürdürülmez.
Böbrek yetmezliği	Yalnızca ≥4 aydır diyalizdeki erişkinlerde endike; diyaliz dışı KBH'de endike değil. Kararlı durum maruziyeti böbrek işlevinden ve HD/PD'den anlamlı etkilenmez; KBH evre 3–5'te metabolit maruziyeti daha yüksektir.
Karaciğer yetmezliği	Child-Pugh A: başlangıç dozu değişmez. Child-Pugh B: başlangıç dozu yarıya (1 mg değilse). Child-Pugh C: önerilmez.
Uygulama pratiği	Günde bir, aç veya tok; demir ve fosfat bağlayıcılardan bağımsız alınabilir, diyaliz zamanlamasına bağlı değildir. Bütün yutulur. Unutulan doz aynı gün alınır, ertesi doz günü gelmişse atlanır; çift doz alınmaz.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Anemiye katkıda bulunan diğer nedenleri (demir, B12/folat eksikliği, kan kaybı, hemoliz) araştır ve düzelt. • Demir durumu: ferritin <100 ng/mL veya TSAT <%20 ise demir başla. • Bazal ALT, AST, ALP ve total bilirubin. • Kan basıncını kontrol altına al (kontrolsüz hipertansiyon kontrendikasyondur). • Gemfibrozil (kontrendike) ve klopidogrel/orta güçlü CYP2C8 inhibitörü kullanımını sorgula.
İzlem	• Hb: başlangıçta ve her doz değişikliğinden sonra ilk ay 2 haftada bir, sonra 4 haftada bir. • Demir parametreleri: tedavi boyunca periyodik; hastaların çoğu ek demir gerektirir. • Karaciğer testleri: karaciğer hastalığını düşündüren belirti/bulgu olursa. • Kan basıncı; damar erişimi trombozu, KY ve GİS kanama belirtileri.
Kontrendikasyonlar	• Güçlü CYP2C8 inhibitörleriyle (ör. gemfibrozil) birlikte kullanım. • Kontrolsüz hipertansiyon.
Uyarılar	• Kutulu uyarı: MACE dahil trombotik vasküler olay riski artar; Hb >11 g/dL hedeflemek ölüm ve arteriyel/venöz trombozu daha da artırır. Bu riski önleyen Hb hedefi, doz veya strateji yoktur; transfüzyon gereksinimini azaltan en düşük doz kullanılmalıdır. • Kalp yetersizliği nedeniyle hospitalizasyon riski (özellikle KY öyküsü olanlarda). • Hipertansiyonun kötüleşmesi; GİS erozyonu ve kanama. • Malignite (HIF yolağı aracılı tümör büyümesi kaygısı; etiket uyarı başlığı). • Diyaliz dışı KBH'de ciddi advers olaylar (ASCEND-ND); bu popülasyonda endike değildir.
Yan etkiler	ASCEND-D (daprodustat vs rhEPO): hipertansiyon %24 vs %24, karın ağrısı %11 vs %8, baş dönmesi %7 vs %6, aşırı duyarlılık %7 vs %7; adjudike trombotik vasküler olay 9,8 vs 11,7/100 hasta-yılı; advers etki nedeniyle kalıcı bırakma %19 vs %18 (FDA etiketi).
Etkileşimler	Güçlü CYP2C8 inhibitörü gemfibrozil maruziyeti ~18,6 kat artırır (kontrendike). Klopidogrel gibi orta güçlü CYP2C8 inhibitörlerinde başlangıç dozu yarıya indirilir ve ilaç başlanıp kesilirken Hb izlenir. Rifampin gibi CYP2C8 indükleyicileri etkinliği azaltabilir.
Gebelik ve emzirme	Fetal zarara yol açabilir (hayvanlarda maternal toksik dozlarda fetal kayıp ve düşük fetal ağırlık). Tedavi süresince ve son dozdan sonra 1 hafta emzirilmemelidir.
Pratik ipuçları	• MACE eş-değerliği yalnızca diyalizde (ASCEND-D) gösterildi; diyaliz dışı KBH için ABD'de onay yoktur. • Hb'yi 10–11 g/dL aralığında tutun; ESA'lardaki 'yüksek Hb hedefi' dersi HIF-PHI'ler için de geçerlidir. • Klopidogrel alan HD hastası sıktır: başlangıç dozunu yarıya indirin, ilacı kesince Hb'yi yakından izleyin. • ABD'de Ara 2024'ten beri ticari olarak bulunmuyor; Japonya'da (Duvroq) kullanımda.

ÇALIŞMALAR (2)

ASCEND-D

Faz 3 NCT02879305

Hasta grubu	ESA kullanan, HD/PD'deki KBH anemisi hastaları (n=2964)
Tasarım	Randomize, açık etiketli (sponsor-kör), aktif kontrollü, olay güdümlü, eş-değerlik (non-inferiority); MACE kör adjudikasyonlu
İlaç ve doz	Daprodustat PO günde bir (Hb hedefine göre titrasyon)
Karşılaştırma	ESA: epoetin alfa (HD hastaları) veya darbepoetin alfa (PD hastaları)
Zemin tedavi	Protokole göre demir tedavisi
Süre	Medyan izlem 2,5 yıl
Primer sonlanım	Ko-primer: 28–52. haftalarda ortalama Hb değişimi (NI sınırı −0,75 g/dL) ve ilk MACE (tüm nedenli ölüm, ölümcül olmayan MI veya inme; NI sınırı HR 1,25)
Sonuç	Hb değişimi +0,28 vs +0,10 g/dL (fark 0,18; %95 GA 0,12–0,24). MACE %25,2 vs %26,7 (HR 0,93; %95 GA 0,81–1,07). Her iki ko-primer sonlanımda eş-değerlik sağlandı.
Durum	Tamamlandı

- Singh AK ve ark. N Engl J Med 2021;385:2325–35 · PMID 34739194 · DOI

ASCEND-ND

Faz 3 NCT02876835

Hasta grubu	Diyaliz dışı KBH ve anemi (ESA kullanan ve kullanmayan) (n=3872)
Tasarım	Randomize, açık etiketli (sponsor-kör), aktif kontrollü, olay güdümlü, eş-değerlik; MACE kör adjudikasyonlu
İlaç ve doz	Daprodustat PO günde bir
Karşılaştırma	Darbepoetin alfa SC
Zemin tedavi	Protokole göre demir tedavisi
Süre	Medyan izlem 1,9 yıl
Primer sonlanım	Ko-primer: 28–52. haftalarda ortalama Hb değişimi ve ilk MACE
Sonuç	Hb değişimi +0,74 vs +0,66 g/dL (fark 0,08; %95 GA 0,03–0,13). MACE %19,5 vs %19,2 (HR 1,03; %95 GA 0,89–1,19); eş-değerlik sağlandı. Buna karşın FDA, diyaliz dışı popülasyondaki güvenlilik sinyalleri nedeniyle bu endikasyonu onaylamadı.
Durum	Tamamlandı

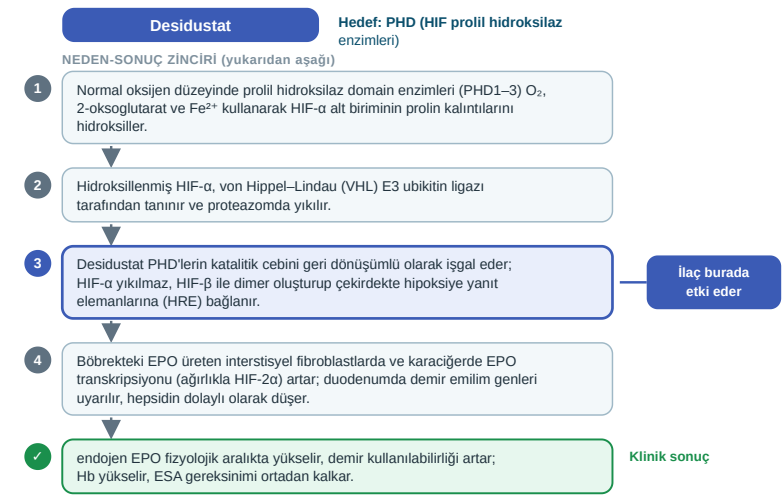
- Singh AK ve ark. N Engl J Med 2021;385:2313–24 · PMID 34739196 · DOI

Desidustat

Onaylı

ZYAN1 · Oxemia · Zydus Lifesciences

HIF prolil hidroksilaz inhibisyonuyla HIF-α'yı stabilize ederek endojen EPO üretimini artırır ve hepsidini düşürerek demir kullanılabilirliğini iyileştirir. Faz 3'te darbepoetine göre hepsidinde ve LDL'de anlamlı düşüş gösterilmiştir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
HIF prolil hidroksilaz inhibitörü (HIF-PHI)

HEDEF
PHD (HIF prolil hidroksilaz enzimleri)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
Hindistan DCGI onayı (7 Mar 2022, KBH anemisi). Hindistan dışında ruhsat bulunmuyor.

KBH anemisi (diyaliz ve diyaliz dışı)

Klinik not. Yalnızca 24 haftalık Hb eş-değerliği verisine dayanarak onaylanmıştır; kardiyovasküler sonlanım çalışması yoktur.

ETKİ MEKANİZMASI

HIF prolil hidroksilaz inhibisyonu → HIF stabilizasyonu → endojen EPO üretimi artar, hepsidin düşer → diyaliz ve diyaliz dışı KBH'de Hb artışı.

1. Normal oksijen düzeyinde prolil hidroksilaz domain enzimleri (PHD1–3) O_2, 2-oksoglutarat ve Fe^{2+} kullanarak HIF-α alt biriminin prolin kalıntılarını hidroksiller.
2. Hidroksillenmiş HIF-α, von Hippel–Lindau (VHL) E3 ubikitin ligazı tarafından tanınır ve proteazomda yıkılır.
3. Desidustat PHD'lerin katalitik cebini geri dönüşümlü olarak işgal eder; HIF-α yıkılmaz, HIF-β ile dimer oluşturup çekirdekte hipoksiye yanıt elemanlarına (HRE) bağlanır.
4. Böbrekteki EPO üreten interstisyel fibroblastlarda ve karaciğerde EPO transkripsiyonu (ağırlıkla HIF-2α) artar; duodenumda demir emilim genleri uyarılır, hepsidin dolaylı olarak düşer.
5. Sonuç: endojen EPO fizyolojik aralıkta yükselir, demir kullanılabilirliği artar; Hb yükselir, ESA gereksinimi ortadan kalkar.

Böbrekteki karşılığı	KBH anemisinin ana nedeni, böbrekteki EPO üreten interstisyel hücrelerin miyofibroblasta dönüşerek oksijen azalmasına yeterli EPO yanıtı verememesi ve inflamasyonla artan hepsidinin yol açtığı fonksiyonel demir eksikliğidir. HIF-PHI'ler oksijen algılama yolunu farmakolojik olarak 'hipoksi' konumuna getirerek her iki bileşeni birlikte hedefler.
Benzerlerinden farkı	Haftada 3 kez verilen, yalnızca Hindistan'da onaylı HIF-PHI'dir; tek dozun %27–41'inin idrarla değişmeden atılması onu ağırlıkla metabolize olan daprodustattan ayırır. Faz 3'te darbepoetine göre hepsidin ve LDL'de düşüş gösterilmiştir.
Farmakokinetik	Sağlıklılarda aç karnına 50 mg sonrası tmax ~1,3 sa; besin tmax'ı geciktirir ve maruziyeti azaltır. ~%99 proteine bağlı; yarı ömür diyaliz hastalarında 6–15 sa, diyaliz öncesi hastalarda 6–14 sa; birikim yok. Tek dozun %27–41'i idrarla değişmeden atılır.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral tablet
Doz	**Haftada 3 kez. Diyaliz hastaları ve ESA-naif diyaliz dışı hastalar: başlangıç 100 mg. ESA'dan geçişte önceki epoetin, darbepoetin veya metoksi-PEG epoetin beta dozuna göre 100, 125 veya 150 mg (DREAM-D'de ESA deneyimli diyaliz hastalarında da bu şema kullanıldı).**
Doz kaynağı	Hindistan DCGI onayı (7 Mar 2022); Dhillon S. Drugs 2022 'Desidustat: First Approval' (doi 10.1007/s40265-022-01744-w)

Başlangıç ve titrasyon	Hb'ye göre 4 haftada bir doz ayarı; maks. 150 mg haftada 3 kez.
Böbrek yetmezliği	Diyaliz ve diyaliz dışı KBH'de onaylı; eGFR'ye göre ayrı doz ayarı bilgisine ulaşılamadı.
Uygulama pratiği	Besin tmax'ı geciktirir ve maruziyeti azaltır; ürün bilgisindeki aç/tok önerisi doğrulanamadı.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Demir depolarını değerlendir ve diğer anemi nedenlerini dışla (sınıf yaklaşımı). • Tromboz öyküsü, aktif malignite ve kontrolsüz hipertansiyonu sorgula (sınıf etkisi).
İzlem	• Hb: 4 haftada bir (doz ayar aralığı). • Demir parametreleri, kan basıncı ve tromboembolik olay belirtileri (sınıf etkisi).
Uyarılar	• Uzun dönem kardiyovasküler sonlanım verisi yok; HIF-PHI sınıfındaki tromboembolik olay, hipertansiyon ve aşırı Hb artışı riski göz önünde tutulmalı (sınıf etkisi). • Hindistan'da pazarlama sonrası faz 4 izlem çalışması sürüyor (NCT05515367).
Yan etkiler	DREAM-D: tedaviyle ortaya çıkan AO %48 vs %46 (epoetin alfa); en sık ateş (%8,2 vs %5,1), kusma, asteni, baş ağrısı, dispne; tedaviye bağlı ciddi AO veya ölüm bildirilmedi. DREAM-ND: en sık ateş, periferik ödem (%5,4 vs %3,1), baş ağrısı, hipertansiyon; hiperkalemi %1,0 vs %1,7.
Pratik ipuçları	• Onay yalnızca 24 haftalık Hb eş-değerliğine dayanır; MACE sonlanım çalışması yoktur. • Kardiyovasküler güvenlilik verisi olmadığından yüksek CV riskli hastada ESA'ya üstünlük varsayılmamalı. • Hindistan dışında ruhsatı yoktur; literatürdeki deneyim büyük ölçüde Hint popülasyonundandır.

ÇALIŞMALAR (2)

DREAM-ND

Faz 3 NCT04012957

Hasta grubu	Diyaliz dışı KBH, Hb 7,0–10,0 g/dL (Hindistan, Sri Lanka) (n=588)
Tasarım	Randomize, açık etiketli, aktif kontrollü, eş-değerlik
İlaç ve doz	Desidustat 100 mg PO haftada 3 kez
Karşılaştırma	Biyobenzer darbepoetin 0,75 µg/kg SC 2 haftada bir
Süre	24 hafta
Primer sonlanım	16–24. haftalarda Hb değişimi (NI sınırı −0,75 g/dL)
Sonuç	Hb +1,95 vs +1,83 g/dL (fark 0,11; %95 GA −0,12–0,34); eş-değerlik sağlandı; Hb yanıtı %77,8 vs %68,5 (p=0,018).
Durum	Tamamlandı

- Agrawal D ve ark. Am J Nephrol 2022;53:352–60 · PMID 35462372 · DOI

DREAM-D

Faz 3 NCT04215120

Hasta grubu	Diyalize bağımlı KBH, Hb 8,0–11,0 g/dL (ESA-naif veya ESA kullanan; Hindistan) (n=392)
Tasarım	Randomize, açık etiketli, aktif kontrollü, eş-değerlik
İlaç ve doz	Desidustat PO haftada 3 kez (ESA-naif 100 mg; ESA deneyimli 100, 125 veya 150 mg, önceki ESA dozuna göre)
Karşılaştırma	Epoetin alfa SC (50 IU/kg)
Süre	24 hafta
Primer sonlanım	16–24. haftalarda Hb değişimi
Sonuç	Hb +0,95 vs +0,80 g/dL (fark 0,14; %95 GA −0,13–0,42); eş-değerlik sağlandı; Hb yanıtı %59,2 vs %48,4 (p=0,038).
Durum	Tamamlandı

- Gang S ve ark. Am J Nephrol 2022;53:343–51 · PMID 35462369 · DOI

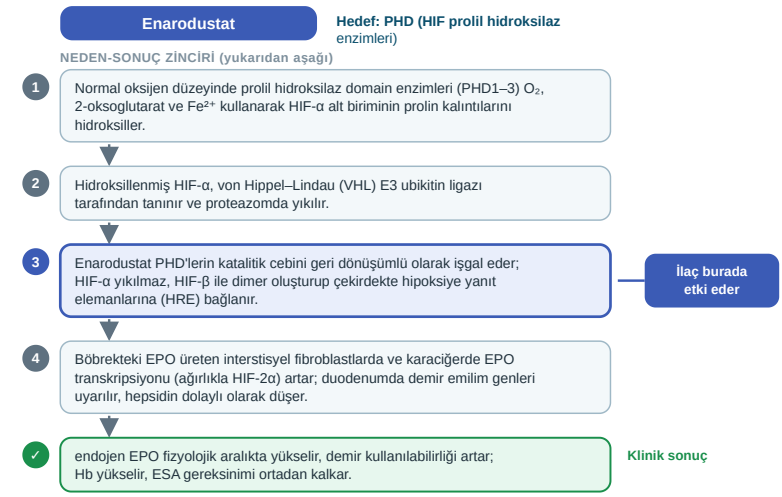
Doğrulama notu: Hindistan dışı ruhsat/geliştirme durumu ayrıntılı taranmadı. Hindistan ürün bilgisindeki kontrendikasyon, etkileşim ve gebelik bilgileri doğrulanamadı.

Enarodustat

Onaylı

JTZ-951 · Enaroy · Japan Tobacco / Torii

HIF-α stabilizasyonuyla endojen EPO üretimini ve demir kullanılabilirliğini artırır. Darbepoetine göre hepsidin ve ferritinde düşüş, TDBK'de artış göstermiştir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
HIF prolil hidroksilaz inhibitörü (HIF-PHI)

HEDEF
PHD (HIF prolil hidroksilaz enzimleri)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
Japonya onayı (25 Eyl 2020; KBH anemisi). Japonya dışında ruhsat bulunmuyor.

KBH anemisi (diyaliz ve diyaliz dışı)

Klinik not. Yalnızca Japonya'da onaylı; Japon HIF-PHI pazarında (daprodustat, vadadustat, roksadustat, molidustat ile birlikte) beş ajandan biridir.

ETKİ MEKANİZMASI

HIF prolil hidroksilaz inhibisyonu → HIF-α stabilizasyonu → endojen EPO ve demir kullanılabilirliği artar → diyaliz ve diyaliz dışı KBH'de Hb artışı.

1. Normal oksijen düzeyinde prolil hidroksilaz domain enzimleri (PHD1–3) O_2, 2-oksoglutarat ve Fe^{2+} kullanarak HIF-α alt biriminin prolin kalıntılarını hidroksiller.
2. Hidroksillenmiş HIF-α, von Hippel–Lindau (VHL) E3 ubikitin ligazı tarafından tanınır ve proteazomda yıkılır.
3. Enarodustat PHD'lerin katalitik cebini geri dönüşümlü olarak işgal eder; HIF-α yıkılmaz, HIF-β ile dimer oluşturup çekirdekte hipoksiye yanıt elemanlarına (HRE) bağlanır.
4. Böbrekteki EPO üreten interstisyel fibroblastlarda ve karaciğerde EPO transkripsiyonu (ağırlıkla HIF-2α) artar; duodenumda demir emilim genleri uyarılır, hepsidin dolaylı olarak düşer.
5. Sonuç: endojen EPO fizyolojik aralıkta yükselir, demir kullanılabilirliği artar; Hb yükselir, ESA gereksinimi ortadan kalkar.

Böbrekteki karşılığı	KBH anemisinin ana nedeni, böbrekteki EPO üreten interstisyel hücrelerin miyofibroblasta dönüşerek oksijen azalmasına yeterli EPO yanıtı verememesi ve inflamasyonla artan hepsidinin yol açtığı fonksiyonel demir eksikliğidir. HIF-PHI'ler oksijen algılama yolunu farmakolojik olarak 'hipoksi' konumuna getirerek her iki bileşeni birlikte hedefler.
Benzerlerinden farkı	Günde bir verilen, yalnızca Japonya'da onaylı HIF-PHI'dir; HD'de 4 mg, diyaliz dışı/PD'de 2 mg olmak üzere hasta grubuna göre farklı başlangıç dozu vardır. Darbepoetine göre hepsidin ve ferritinde düşüş, TDBK'de artış göstermiştir.
Farmakokinetik	Sağlıklılarda tek doz sonrası yarı ömür ~7,7–9,1 sa. Besin Cmax'ı ~%47, EAA'yı ~%26 azaltır. Diyaliz membranıyla uzaklaştırılma önemsizdir (%0,4–5,1); in vitro CYP2C8, CYP2C9 ve CYP3A4 ile metabolize olur.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral tablet (2 mg, 4 mg)
Doz	**Diyaliz dışı KBH ve PD: 2 mg günde bir; HD: 4 mg günde bir; yemekten önce veya yatarken. Başlangıç dozu ESA-naif ve ESA'dan geçen hastalarda aynıdır.**
Doz kaynağı	PMDA inceleme raporu (Enaroy, 2020; İngilizce referans çevirisi)
Başlangıç ve titrasyon	Anemi şiddetine göre ayarlanır; maks. 8 mg/gün. SYMPHONY ND'de doz 4 haftada bir ayarlandı.

Böbrek yetmezliği	Diyaliz dışı KBH, PD ve HD hastalarında onaylı; diyalizle uzaklaştırılması önemsizdir.
Uygulama pratiği	Besin emilimi azalttığından yemekten önce veya yatarken alınır.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Demir durumu ve diğer anemi nedenlerini değerlendir (sınıf yaklaşımı). • Gebelik olasılığını dışla (hayvanlarda embriyo-fetal etkiler; gebelikte önerilmez).
İzlem	• Hb: düzenli aralıklarla (PMDA, tromboz riskinin düzenli Hb izlemiyle sınırlanacağını varsaymıştır). • Tromboembolik olay belirtileri ve kan basıncı (sınıf etkisi).
Uyarılar	• Klinik dışı çalışmalarda yüksek dozda trombüs oluşumu ve dolaşım bozukluğu; klinikte tromboembolik olay riski (sınıf etkisi). • Gebelik ve emzirmede önerilmez (PMDA inceleme raporundaki beklenen etiket ifadesi).
Yan etkiler	Faz 3'te (SYMPHONY ND) advers olay profili darbepoetine benzer bildirildi; sayısal oranlar doğrulanmadı.
Etkileşimler	In vitro: CYP2C8/2C9/3A4 ve OAT1/BCRP substratı; OATP1B1, OAT1 ve OAT3'ü inhibe eder. Klinik önemi ve çok değerlikli katyonlu bağlayıcılarla zamanlama bilgisi doğrulanamadı.
Gebelik ve emzirme	Gebelerde veya gebelik olasılığı olan kadınlarda önerilmez; emzirme tedavi sırasında ve sonrasında bir süre kaçınılmalıdır (PMDA inceleme raporu).
Pratik ipuçları	• Yalnızca Japonya'da onaylı; Japon pazarındaki beş HIF-PHI'den biridir. • HD ve diyaliz dışı/PD için farklı başlangıç dozu (4 mg vs 2 mg) uygulamada karıştırılmamalıdır. • Yemek emilimi belirgin azalttığından alım zamanının (yemek öncesi/yatarken) tutarlı olması önemlidir.

ÇALIŞMALAR (1)

SYMPHONY ND — Faz 3

Hasta grubu	Japon, diyaliz dışı KBH anemisi (ESA-naif ve ESA kullanan)
Tasarım	Randomize, açık etiketli, aktif kontrollü, eş-değerlik
İlaç ve doz	Enarodustat PO günde bir (4 haftada bir doz ayarı)
Karşılaştırma	Darbepoetin alfa SC 2 veya 4 haftada bir
Süre	24 hafta
Primer sonlanım	20–24. haftalarda ortalama Hb (NI sınırı −0,75 g/dL)
Sonuç	Ortalama Hb 10,96 g/dL; fark 0,09 g/dL (%95 GA −0,07–0,26); eş-değerlik sağlandı.
Durum	Tamamlandı

- Akizawa T ve ark. Kidney Int Rep 2021;6:1840–49 · PMID 34307978 · DOI

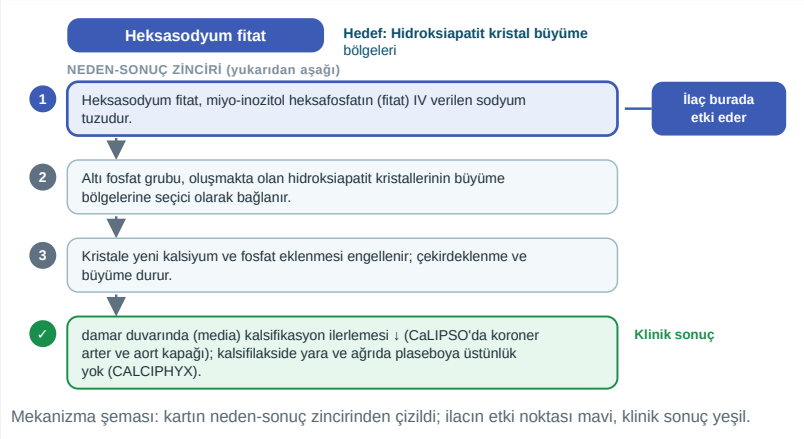
Doğrulama notu: SYMPHONY ND yalnızca Japon kayıt sisteminde kayıtlı olabilir; NCT ve randomize hasta sayısı doğrulanamadı. Japon prospektüsü doğrudan okunamadı; doz ve gebelik bilgisi PMDA inceleme raporundan alındı.

Heksasodyum fitat Hexasodium fytate

Faz 3

SNF472 · Sanifit Therapeutics (CSL Vifor)

Miyo-inozitol heksafosfatın (fitat) IV formu olup hidroksiapatit kristallerinin oluşum ve büyüme bölgelerine seçici olarak bağlanarak kalsiyum fosfatın damar duvarında çökmesini engeller. Hedef, kalsifilakside (kalsifik üremik arteriolopati) arteriollerin medial kalsifikasyonu ve tromboz/iskemiyle oluşan ağrılı nekrotik deri lezyonları ile diyaliz hastalarındaki koroner/kapak kalsifikasyonunun ilerlemesidir. Kemik mineralizasyonunu klinik olarak anlamlı biçimde etkilemediği bildirilmiştir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Vasküler kalsifikasyon inhibitörü (hidroksiapatit kristalizasyon inhibitörü)

HEDEF
Hidroksiapatit kristal büyüme bölgeleri

YAPI / YOL
IV infüzyon (HD sırasında diyaliz hattından, haftada 3 kez)

RUHSAT / GELİŞİM
Kalsifilaksi faz 3 çalışması (CALCIPHYX) ko-primer sonlanımları karşılayamadı (2024 yayını); ruhsat başvurusu yapılmadı. ClinicalTrials.gov'da 2022 sonrasına ait yeni SNF472 çalışması kaydı yok; resmi geliştirme durumu doğrulanamadı.

Kalsifilaksi (kalsifik üremik arteriolopati) | Diyalizde kardiyovasküler kalsifikasyon

Klinik not. Kalsifilaksideki ilk büyük RCT'dir; yara ve ağrıda plasebodan farksız kalırken hospitalizasyon ve ölümde keşifsel düzeyde belirgin azalma göstermesi, nadir hastalıkta uygun sonlanım seçiminin önemini vurgular.

ETKİ MEKANİZMASI

IV fitat, oluşmakta olan hidroksiapatit kristallerinin büyüme bölgelerine bağlanır → damar duvarında kalsiyum fosfat kristal büyümesi durur → diyaliz hastalarında kalsifikasyon ilerlemesi yavaşlar (kalsifilakside klinik yarar gösterilemedi).

1. Heksasodyum fitat, miyo-inozitol heksafosfatın (fitat) IV verilen sodyum tuzudur.
2. Altı fosfat grubu, oluşmakta olan hidroksiapatit kristallerinin büyüme bölgelerine seçici olarak bağlanır.
3. Kristale yeni kalsiyum ve fosfat eklenmesi engellenir; çekirdeklenme ve büyüme durur.
4. Sonuç: damar duvarında (media) kalsifikasyon ilerlemesi ↓ (CaLIPSO'da koroner arter ve aort kapağı); kalsifilakside yara ve ağrıda plaseboya üstünlük yok (CALCIPHYX).

Böbrekteki karşılığı	Diyalizde hiperfosfatemi, dolaşan kalsifikasyon inhibitörlerinin azalması ve damar düz kas hücrelerinin osteojenik dönüşümü medial kalsifikasyonu hızlandırır; kalsifilaksi bunun arteriol düzeyinde, tromboz ve iskemiyle seyreden ağır formudur. Fitat bu sürecin son ortak basamağını, kristal büyümesini fizikokimyasal olarak hedefler.
Benzerlerinden farkı	Sodyum tiyosülfat kalsiyumu şelatlayıp çözünürlüğünü artırdığı ve antioksidan etki gösterdiği öne sürülen bir ajandır; heksasodyum fitat ise kristal büyümesini doğrudan inhibe eder. K vitamini (MGP karboksilasyonu) gibi biyolojik yolakları değil, kristalin kendisini hedefler.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV infüzyon (HD sırasında diyaliz hattından)
Doz	**Araştırma dozu: kalsifilakside 7 mg/kg IV, HD sırasında (CALCIPHYX, NCT04195906); vasküler kalsifikasyonda 300 veya 600 mg IV haftada 3 kez, HD sırasında (CaLIPSO, NCT02966028).**
Doz kaynağı	Faz 3 CALCIPHYX ve faz 2b CaLIPSO protokolleri
Süre	CALCIPHYX: 12 hafta randomize + 12 hafta açık etiket; CaLIPSO: 52 hafta.
Böbrek yetmezliği	Yalnızca HD hastalarında çalışıldı.
Uygulama pratiği	HD seansı sırasında diyaliz hattından infüzyon.

DİKKAT EDİLECEKLER

Uyarılar	CaLIPSO'da advers olay nedeniyle bırakma 600 mg kolda plasebodan sık (%29 vs %20); belirgin güvenlilik sinyali bildirilmedi.
Yan etkiler	CaLIPSO: AO nedeniyle bırakma %29 (600 mg) vs %20 (plasebo). CALCIPHYX'te belirgin güvenlilik sinyali bildirilmedi.
Pratik ipuçları	• Neden başarısız: CALCIPHYX'te ko-primer sonlanımlar (BWAT-CUA yara skoru ve ağrı VAS) karşılanmadı; keşifsel hospitalizasyon ve ölüm azalması hipotez üretici düzeyde kaldı. • Kalsifilakside sonlanım seçiminin (yara skoru vs sert sonlanımlar) çalışma sonucunu belirleyebileceğini gösteren örnek. • Ruhsat başvurusu yapılmadı; 2022 sonrası CT.gov'da yeni çalışma kaydı yok, klinik kullanımı yok.

ÇALIŞMALAR (2)

CALCIPHYX

Faz 3 NCT04195906

Hasta grubu	HD'deki erişkinlerde ülsere kalsifilaksi lezyonu ve ağrı VAS ≥50/100 (n=71)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, uluslararası; ardından 12 hafta açık etiketli uzatma
İlaç ve doz	Heksasodyum fitat 7 mg/kg IV, HD sırasında
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Arka plan standart bakım
Süre	12 hafta randomize + 12 hafta açık etiket + 4 hafta izlem
Primer sonlanım	Ko-primer: 12. haftada yara skoru (BWAT-CUA) ve ağrı VAS değişimi
Sonuç	BWAT-CUA −5,3 vs −6,0 (fark 0,3; p=0,88) ve ağrı VAS −19,5 vs −32,2 (fark 11,5; p=0,15): primer sonlanımlar KARŞILANMADI. Keşifsel: 12 haftada kalsifilaksiye bağlı hospitalizasyon %5 vs %33, ölüm %3 vs %15; tüm çalışma boyunca ölüm %5 vs %21.
Durum	Tamamlandı

- Sinha S ve ark. EClinicalMedicine 2024;75:102784 · PMID 39252867 · DOI

CaLIPSO

Faz 2b NCT02966028

Hasta grubu	HD'deki son dönem böbrek hastalığı, Agatston skoru ile saptanan koroner kalsifikasyon (n=274)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü (1:1:1)
İlaç ve doz	SNF472 300 mg (n=92) veya 600 mg (n=91) IV haftada 3 kez HD sırasında
Karşılaştırma	Plasebo (n=91)
Zemin tedavi	Standart bakım
Süre	52 hafta
Primer sonlanım	52. haftada log koroner arter kalsiyum hacim skorundaki değişim
Sonuç	Koroner kalsiyum hacim skoru artışı %11 (birleşik SNF472) vs %20 (plasebo) (p=0,016); aort kapağında %14 vs %98 (p<0,001); torasik aortta fark yok (p=0,40).
Durum	Tamamlandı

- Raggi P ve ark. Circulation 2020;141:728–39 · PMID 31707860 · DOI

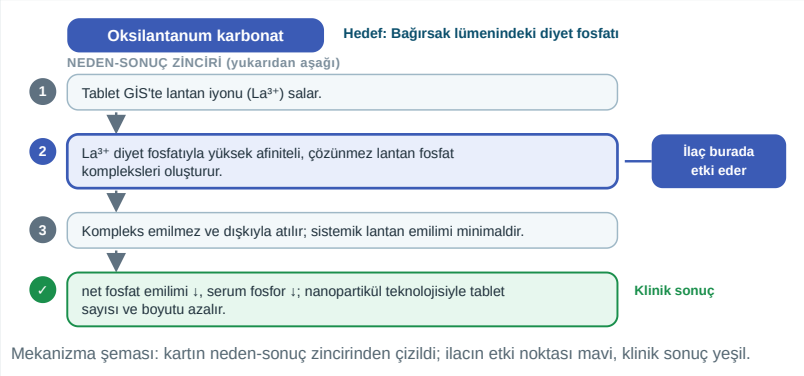
Doğrulama notu: Geliştirmenin resmi olarak durdurulup durdurulmadığı doğrulanamadı: 2026 Kasım'daki ek web aramasında resmi duyuru bulunamadı; CT.gov'da yalnızca 3 SNF472 çalışması var (sonuncusu CALCIPHYX, primer tamamlanma Eki 2022).

Oksilantanum karbonat Oxylanthanum carbonate

Başvuru / inceleme

OLC · Unicycive Therapeutics

Lantan iyonu bağırsak lümeninde diyet fosfatıyla çözünmez lantan fosfat kompleksleri oluşturarak fosfat emilimini azaltır; böylece diyalizdeki hiperfosfatemi ve buna bağlı FGF23/PTH artışı ile vasküler kalsifikasyon riskinin sürücüsü olan pozitif fosfat dengesi hedeflenir. Lantan dioksikarbonat formülasyonu, lantan karbonatla aynı fosfat bağlama kapasitesini çok daha küçük tablet hacmiyle sağlayarak tablet yükü ve uyum sorununu hedefler. Sistemik lantan emilimi minimaldir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Lantan bazlı fosfat bağlayıcı (yeni nesil, nanopartikül teknolojisi)

YAPI / YOL
Oral küçük tablet (bütün yutulan; çiğneme gerektirmez)

HEDEF
Bağırsak lümenindeki diyet fosfatı

RUHSAT / GELİŞİM
FDA, orijinal NDA'ya (505(b)(2), lantan karbonata [Fosrenol] farmakodinamik biyoeşdeğerlik temelinde) üçüncü taraf üretici tesisindeki eksiklikler nedeniyle CRL verdi (Haz 2025). İlk yeniden başvuru kabul edildi (PDUFA 29 Haz 2026) ancak FDA orijinal tesisi yeniden denetlemediğinden aynı üretim gerekçesiyle ikinci CRL verildi (Haz 2026) (şirket bülteni, 29 Eyl 2026); etkinlik/güvenlilik açısından ek veri istenmedi. Yeni üreticinin CMC verileriyle ikinci yeniden başvuru 29 Eyl 2026'da yapıldı; FDA başvuruyu kabul etti, PDUFA hedef tarihi 25 Mar 2027 (şirket bülteni, 21 Eki 2026). 2026 Kasım itibarıyla onaysız.

Diyalizdeki KBH'de hiperfosfatemi

Klinik not. Yeni bir etki mekanizması değil, formülasyon yeniliğidir (aynı lantan, çok daha küçük tablet); ruhsat gecikmesinin tamamen üretim/CMC kaynaklı olması, 505(b)(2) yolunda tesis denetiminin belirleyici olabileceğini gösterir.

ETKİ MEKANİZMASI

Lantan iyonu bağırsak lümeninde diyet fosfatıyla çözünmez lantan fosfat oluşturur → fosfat emilimi azalır → serum fosfor düşer; yenilik, aynı bağlama kapasitesinin çok daha küçük tabletle sağlanmasıdır.

1. Tablet GİS'te lantan iyonu (La³⁺) salar.
2. La³⁺ diyet fosfatıyla yüksek afiniteli, çözünmez lantan fosfat kompleksleri oluşturur.
3. Kompleks emilmez ve dışkıyla atılır; sistemik lantan emilimi minimaldir.
4. Sonuç: net fosfat emilimi ↓, serum fosfor ↓; nanopartikül teknolojisiyle tablet sayısı ve boyutu azalır.

Böbrekteki karşılığı	Diyalizde pozitif fosfat dengesi FGF23 ve PTH artışının, vasküler kalsifikasyonun ve mortalitenin başlıca sürücüsüdür; bağlayıcılara rağmen hastaların önemli bölümünde hedef fosfat düzeyine ulaşılamaz ve yüksek tablet yükü uyumu bozar. Oksilantanum karbonat yeni bir hedef değil, tablet yükü sorununa formülasyon çözümüdür.
Benzerlerinden farkı	Bağlama mekanizması lantan karbonatla (Fosrenol) aynıdır; başvuru Fosrenol'e farmakodinamik biyoeşdeğerliğe dayanan 505(b)(2) yoluyla yapıldı. Fosrenol çiğnenebilir tablet iken oksilantanum karbonat bütün yutulan küçük tablettir; tenapanor ve AP306'dan farklı olarak emilim yolunu değil lümendeki fosfatı hedefler.
Farmakokinetik	Sistemik lantan emilimi minimal (UNI-OLC-201).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral tablet (bütün yutulur; çiğneme gerektirmez)
Doz	**Araştırma dozu (UNI-OLC-201, faz 2; NCT06218290): başlangıç 500 mg günde üç kez yemeklerle; serum fosfat ≤5,5 mg/dL hedefiyle titrasyon; test edilen maks. 1000 mg günde üç kez (3000 mg/gün).**
Doz kaynağı	Faz 2 protokolü (NCT06218290) ve sonuç bildirimi
Başlangıç ve titrasyon	Serum fosfata göre titrasyon; idamede medyan doz 500 mg günde üç kez, hastaların üçte ikisi günde ≤3 tablet kullandı.

Süre	Çalışmada arınma + titrasyon + 4 hafta idame.
Böbrek yetmezliği	Diyalizdeki KBH hastalarında çalışıldı.
Uygulama pratiği	Yemeklerle alınır; bütün yutulur.

DİKKAT EDİLECEKLER

İzlem	Serum fosfat (protokol: ≤5,5 mg/dL hedefli titrasyon).
Uyarılar	GİS yan etkileri (ishal, kusma); lantan bazlı bağlayıcılarda bildirilen ciddi GİS olaylarına (obstrüksiyon, ileus) dikkat (sınıf etkisi; bu çalışmada doğrulanmadı).
Yan etkiler	UNI-OLC-201: ishal %9, kusma %6; tedaviye bağlı AO nedeniyle bırakma %4 (3/86); tedaviye bağlı ciddi AO yok.
Pratik ipuçları	• Yeni mekanizma değil; tablet yükü ve uyum sorununa yönelik formülasyon yeniliği. • İki CRL de yalnızca üçüncü taraf üretici (CMC) kaynaklı; FDA etkinlik/güvenlilik için ek veri istemedi. • FDA kararı PDUFA hedef tarihi 25 Mar 2027'de bekleniyor.

ÇALIŞMALAR (1)

UNI-OLC-201 (pivotal tolerabilite çalışması)

Faz 2 NCT06218290

Hasta grubu	Haftada 3 kez HD, stabil bağlayıcı rejiminde serum fosfat 4,0–7,0 mg/dL (n=86 (tedavi alan; 106 kayıt))
Tasarım	Açık etiketli, tek kollu, çok merkezli (arınma, titrasyon ve 4 haftalık idame dönemleri)
İlaç ve doz	Oksilantanum karbonat 500 mg PO günde üç kez başlangıç, titrasyon
Karşılaştırma	Yok
Zemin tedavi	Önceki bağlayıcının 2 haftalık arınması
Süre	Arınma + titrasyon + 4 hafta idame
Primer sonlanım	Klinik etkin dozlarda tolerabilite (tedaviye bağlı AO nedeniyle bırakma)
Sonuç	Tedaviye bağlı AO nedeniyle bırakma %4 (3/86); idameye girenlerin %91'inde fosfat ≤5,5 mg/dL (medyan doz 500 mg günde üç kez); hastaların üçte ikisi günde ≤3 tablet kullandı; sistemik lantan emilimi minimal.
Durum	Tamamlandı

- Block GA ve ark. Clin J Am Soc Nephrol 2025;20:1259–67 · PMID 40658981 · DOI

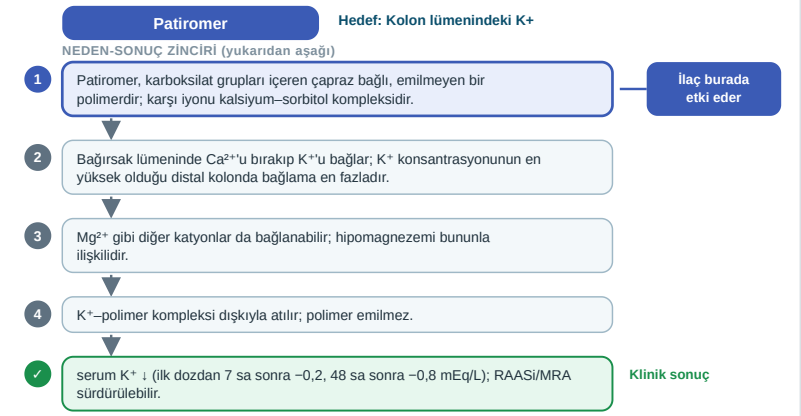
Doğrulama notu: Ticari ad bulunamadı. Lantan sınıfı GİS uyarısı (obstrüksiyon/ileus) bu turda etiketten doğrulanmadı.

Patiromer

Onaylı

RLY5016 · Veltassa · CSL Vifor (Relypsa)

Kalsiyumu karşı iyon olarak taşıyan çapraz bağlı polimer, ağırlıklı olarak potasyum konsantrasyonunun yüksek olduğu distal kolonda K+'u kalsiyumla değiştirerek dışkıyla potasyum atılımını artırır. Sodyum içermediği için volüm yükü yaratmaz; etki başlangıcı SZC'ye göre daha yavaştır (saatler). KBH ve KY'de RAAS inhibitörleri ile MRA'ların hiperkalemi nedeniyle azaltılması/kesilmesini önlemek temel klinik hedeftir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Emilmeyen katyon değiştirici polimer (kalsiyum–sorbitol kompleksi)

YAPI / YOL
Oral toz (süspansiyon)

HEDEF
Kolon lümenindeki K+

RUHSAT / GELİŞİM
FDA (Eki 2015) ve AB (Tem 2017; CSL Vifor bülteni, 21 Tem 2017) onaylı hiperkalemi tedavisi; ABD'de ≥12 yaş çocukları da kapsar. Güncel geliştirme: Çin'de KBH-hiperkalemi faz 3 (JADE, NCT05136664; Kas 2025'te tamamlandı, sonuç yayımlanmadı) ve <12 yaş çocuklarda faz 2 (EMERALD2, NCT05766839; hasta alımı sürüyor). KBH'de RAASi optimizasyonunu test eden araştırmacı kaynaklı küçük çalışmalar sürüyor (NCT06256991).

Hiperkalemi (KBH) | RAASi/MRA optimizasyonu

Klinik not. DIAMOND ve AMBER, potasyum bağlayıcının 'RAASi/MRA kolaylaştırıcısı' rolünü gösterir; ancak bu stratejinin böbrek veya kardiyovasküler sert sonlanımları iyileştirdiğine dair RCT kanıtı hâlâ yoktur.

ETKİ MEKANİZMASI

Kalsiyum–sorbitol karşı iyonlu, emilmeyen katyon değiştirici polimer ağırlıkla kolonda K⁺'u Ca²⁺ ile değiştirir → dışkıyla K⁺ atılımı artar → serum K⁺ düşer (etki saatler içinde, sodyum yükü yok).

1. Patiromer, karboksilat grupları içeren çapraz bağlı, emilmeyen bir polimerdir; karşı iyonu kalsiyum–sorbitol kompleksidir.
2. Bağırsak lümeninde Ca²⁺'u bırakıp K⁺'u bağlar; K⁺ konsantrasyonunun en yüksek olduğu distal kolonda bağlama en fazladır.
3. Mg²⁺ gibi diğer katyonlar da bağlanabilir; hipomagnezemi bununla ilişkilidir.
4. K⁺–polimer kompleksi dışkıyla atılır; polimer emilmez.
5. Sonuç: serum K⁺ ↓ (ilk dozdan 7 sa sonra −0,2, 48 sa sonra −0,8 mEq/L); RAASi/MRA sürdürülebilir.

Böbrekteki karşılığı	KBH'de distal nefronun K⁺ sekresyon kapasitesi azaldığından RAASi ve MRA kullanımı sıklıkla hiperkalemi nedeniyle kısıtlanır; patiromer bu kısıtlamayı aşmak için böbrek dışı K⁺ atılımını artırır.
Benzerlerinden farkı	SZC'den farklı olarak sodyumsuzdur (karşı iyon Ca²⁺), etkisi daha yavaş başlar ve birlikte alınan çok sayıda oral ilacı bağlayabildiği için 3 saat ara gerekir (SZC'de 2 saat, pH aracılı). Hipomagnezemi patiromere özgü izlem gerektirir.
Farmakokinetik	Sistemik emilmez; dışkıyla atılır (hayvan çalışmalarında radyoaktivite GİS ile sınırlı).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral toz (poşet; su veya yumuşak gıdayla süspansiyon)
Doz	**Erişkin: 8,4 g günde bir başlangıç. 12–17 yaş: 4 g günde bir başlangıç.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Veltassa, rev. 01/2025)

Başlangıç ve titrasyon	Serum K^+'a göre ≥1 hafta aralarla 8,4 g (pediatrikte 4 g) basamaklarla; maks. 25,2 g günde bir.
Süre	Süresiz (RAASi/MRA sürdükçe).
Böbrek yetmezliği	Emilmediği için böbrek işlevine göre doz ayarı yok; KBH (AMBER) ve KY (DIAMOND) çalışmalarında RAASi/MRA kolaylaştırıcı olarak kullanıldı. Yaşamı tehdit eden hiperkalemide acil tedavi değildir.
Uygulama pratiği	Kullanımdan hemen önce suyla (veya elma püresi, yoğurt, puding gibi yumuşak gıdayla) karıştırılır; ısıtılmaz, mikrodalgaya konmaz, sıcak gıdaya eklenmez, kuru alınmaz. Aç/tok alınabilir. Buzdolabında (2–8 °C) saklanır; oda sıcaklığında 3 ay içinde kullanılır. Diğer oral ilaçlar en az 3 sa önce veya 3 sa sonra alınır.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Yaşamı tehdit eden hiperkalemide önce standart acil tedavi; patiromer acil tedavi değildir. • Ciddi kabızlık, bağırsak obstrüksiyonu/impaksiyonu veya ameliyat sonrası motilite bozukluğunu dışla. • Bazal serum magnezyumu. • Levotiroksin, metformin, siprofloksasin, mikofenolat gibi ilaçların alım saatlerini 3 saat ara kalacak biçimde planla.
İzlem	• Serum K^+: doz ayarlarına temel olacak sıklıkta (ayarlar ≥1 hafta aralıklı). • Serum magnezyumu: periyodik; düşerse takviye. • Kabızlık ve hipokalemi.
Kontrendikasyonlar	Patiromer veya bileşenlerine bilinen aşırı duyarlılık.
Uyarılar	• Gecikmeli etki başlangıcı nedeniyle yaşamı tehdit eden hiperkalemide acil tedavi olarak kullanılmamalı. • Ciddi GİS motilite bozukluğunda kaçınılmalı (çalışmalara alınmadı). • Hipomagnezemi (%5,3): magnezyum izlenmeli. • Birlikte alınan oral ilaçları bağlayıp emilimini azaltabilir (3 saat ara).
Yan etkiler	Erişkin (n=666, ≥%2): kabızlık %7,2, hipomagnezemi %5,3, ishal %4,8, bulantı %2,3, karın rahatsızlığı %2,0, gaz %2,0; hipokalemi (K^+ <3,5 mEq/L) ~%4,7 (FDA etiketi).
Etkileşimler	Siprofloksasin, levotiroksin ve metformin birlikte alındığında maruziyetleri azalır, 3 saat ara ile etkileşim yoktur; etiket telmisartan, bazı beta blokerler, mikofenolat, kinidin ve tiamin için de ayırma ister. Amlodipin, sinakalset, klopidogrel, furosemid, lityum, metoprolol, trimetoprim, verapamil ve varfarinde maruziyet değişmedi.
Gebelik ve emzirme	Sistemik emilmediğinden fetüs ve emzirilen bebek için risk beklenmez.
Pratik ipuçları	• Sodyumsuz bağlayıcı: KY ve volüm yüklü KBH hastasında SZC'ye alternatif. • Etki saatler içinde başlar: akut hiperkalemide köprü değil, idame ajanıdır. • 3 saat kuralı çok ilaç kullanan hastada zordur; tek günlük dozu diğer ilaçlardan ayrı bir saate sabitleyin. • DIAMOND ve AMBER RAASi/MRA'nın sürdürülmesini gösterdi; sert sonlanım yararı kanıtlanmadı.

ÇALIŞMALAR (2)

DIAMOND

Faz 3 NCT03888066

Hasta grubu	HFrEF ve mevcut ya da öykülü RAASi ilişkili hiperkalemi (n=878 (randomize; run-in 1195))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü randomize geri çekilme (açık patiromer ile RAASi optimizasyonu run-in)
İlaç ve doz	Patiromer + hedef doz RAASi (≥%50 ACEi/ARB/ARNI ve 50 mg spironolakton/eplerenon)
Karşılaştırma	Plasebo + hedef doz RAASi
Zemin tedavi	Hedef doz RAASi/MRA
Süre	Medyan 27 hafta
Primer sonlanım	Serum potasyumundaki düzeltilmiş ortalama değişimde gruplar arası fark
Sonuç	K+ değişimi +0,03 vs +0,13 mmol/L (fark −0,10; p<0,001). Hiperkalemi >5,5 riski HR 0,63; MRA dozunun azaltılması HR 0,62; toplam hiperkalemi olayı 77,7 vs 118,2/100 kişi-yılı (HR 0,66). Total RAASi kullanım skoru win ratio 1,25 (p=0,048).
Durum	Tamamlandı

- Butler J ve ark. Eur Heart J 2022;43:4362–73 · PMID 35900838 · DOI

AMBER

Faz 2 NCT03071263

Hasta grubu	eGFR 25–45 mL/dk/1,73m² KBH ve kontrolsüz dirençli hipertansiyon (n=295)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Patiromer 8,4 g günde bir (titrasyonlu) + açık spironolakton 25 mg'dan başlayarak
Karşılaştırma	Plasebo + açık spironolakton
Zemin tedavi	Mevcut antihipertansifler
Süre	12 hafta
Primer sonlanım	12. haftada spironolakton kullanmaya devam eden hasta oranı
Sonuç	%86 vs %66 (fark %19,5; %95 GA 10,0–29,0; p<0,0001).
Durum	Tamamlandı

- Agarwal R ve ark. Lancet 2019;394:1540–50 · PMID 31533906 · DOI

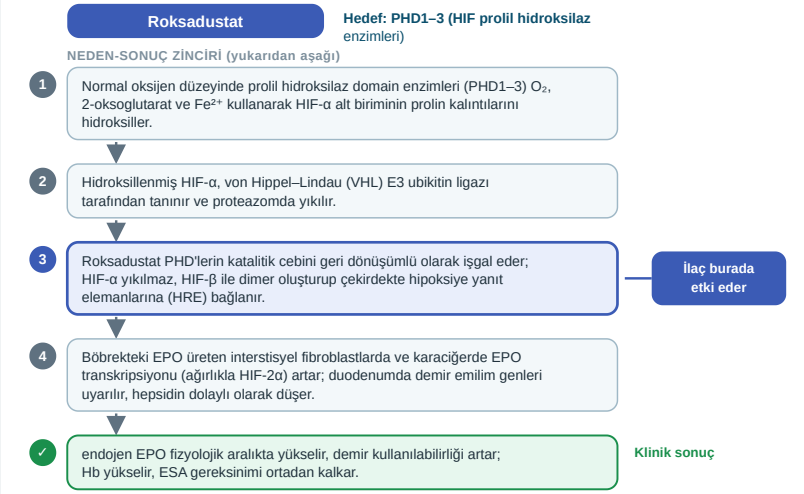
Doğrulama notu: Özetteki %95 GA (−0,13, 0,07) yazım hatası içeriyor gibi göründüğü için GA verilmedi. JADE sonuçları yayımlanmamış. Poşet başına sorbitol/kalsiyum miktarı ABD etiketinde yok; AB KÜB'ünden doğrulanmadı.

Roksadustat Roxadustat

Onaylı

FG-4592, ASP1517, AZD9941 · Evrenzo · FibroGen (Ocak 2026'dan itibaren Kyntra Bio); Astellas (AB, Japonya); AstraZeneca (Çin)

HIF prolil hidroksilazlarının geri dönüşümlü inhibisyonuyla HIF-α'yı stabilize eder; endojen EPO üretimini artırır ve hepsidini baskılayarak demir emilimini ve kullanılabilirliğini iyileştirir. İnflamasyonun (yüksek CRP) ESA yanıtını azalttığı hastalarda da Hb yanıtının korunması, demir metabolizması üzerindeki bu etkiye bağlanır. Tiroid hormonu reseptörüne yapısal benzerliği sekonder hipotiroidizm sinyalini açıklar.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
HIF prolil hidroksilaz inhibitörü (HIF-PHI)

HEDEF
PHD1–3 (HIF prolil hidroksilaz enzimleri)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
EMA onayı (Ağu 2021; semptomatik KBH anemisi olan erişkinler, diyaliz ve diyaliz dışı). FDA, danışma komitesinin olumsuz oyunun ardından CRL verdi (Ağu 2021); ABD'de KBH anemisi için onaysız. Çin'de (Ara 2018, önce diyaliz hastaları; FibroGen 10-K) ve Japonya'da (20 Eyl 2019, ilk onay diyaliz hastaları; FibroGen bülteni) onaylı. FibroGen Ocak 2026'da Kyntra Bio adını aldı; ABD'de düşük riskli MDS anemisi için pivotal faz 3 protokolü FDA'ya sunuldu (yetim ilaç statüsü).

KBH anemisi (diyaliz ve diyaliz dışı)

Klinik not. Avrupa'da onaylı tek HIF-PHI'dir; FDA reddinin arka planında, şirketin 2021'de kardiyovasküler güvenlilik analizlerinde post hoc tabakalandırma değişiklikleri yapıldığını kabul etmesi ve düzeltilmiş analizlerde plaseboya/ESA'ya karşı güvenlilik belirsizliği yer alır.

ETKİ MEKANİZMASI

HIF prolil hidroksilazın geri dönüşümlü inhibisyonu → HIF stabilizasyonu → endojen EPO artışı, demir taşıyıcılarının düzenlenmesi ve hepsidin düşüşü → diyaliz ve diyaliz dışı KBH'de Hb artışı.

1. Normal oksijen düzeyinde prolil hidroksilaz domain enzimleri (PHD1–3) O_2, 2-oksoglutarat ve Fe^{2+} kullanarak HIF-α alt biriminin prolin kalıntılarını hidroksiller.
2. Hidroksillenmiş HIF-α, von Hippel–Lindau (VHL) E3 ubikitin ligazı tarafından tanınır ve proteazomda yıkılır.
3. Roksadustat PHD'lerin katalitik cebini geri dönüşümlü olarak işgal eder; HIF-α yıkılmaz, HIF-β ile dimer oluşturup çekirdekte hipoksiye yanıt elemanlarına (HRE) bağlanır.
4. Böbrekteki EPO üreten interstisyel fibroblastlarda ve karaciğerde EPO transkripsiyonu (ağırlıkla HIF-2α) artar; duodenumda demir emilim genleri uyarılır, hepsidin dolaylı olarak düşer.
5. Sonuç: endojen EPO fizyolojik aralıkta yükselir, demir kullanılabilirliği artar; Hb yükselir, ESA gereksinimi ortadan kalkar.

Böbrekteki karşılığı	KBH anemisinin ana nedeni, böbrekteki EPO üreten interstisyel hücrelerin miyofibroblasta dönüşerek oksijen azalmasına yeterli EPO yanıtı verememesi ve inflamasyonla artan hepsidinin yol açtığı fonksiyonel demir eksikliğidir. HIF-PHI'ler oksijen algılama yolunu farmakolojik olarak 'hipoksi' konumuna getirerek her iki bileşeni birlikte hedefler. Roksadustatta Hb yanıtının yüksek CRP'li (inflamasyonlu) hastalarda da korunması bu demir etkisine bağlanır.
Benzerlerinden farkı	Daprodustat ve vadadustattan farklı olarak haftada 3 kez verilir ve AB'de diyaliz dışı KBH'yi de kapsar. Sekonder (santral) hipotiroidizm ve hiperkalemi bu ajanla öne çıkan sinyallerdir; hipotiroidizm, molekülün tiroid hormonu reseptörüne yapısal benzerliğine bağlanmaktadır (öne sürülen mekanizma).
Farmakokinetik	Aç karnına tmax ~2 sa; besin Cmax'ı ~%25 düşürür, EAA'yı değiştirmez. ~%99 (ağırlıkla albumine) proteine bağlı; KBH'de yarı ömür ~15 sa. CYP2C8 ve UGT1A9 substratı; yaklaşık yarısı dışkı, yarısı idrarla atılır; hemodiyalizle anlamlı uzaklaştırılmaz.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral film tablet (20, 50, 70, 100, 150 mg)
Doz	**Haftada 3 kez, ardışık olmayan günlerde. ESA-naif: <100 kg 70 mg, ≥100 kg 100 mg. ESA'dan geçiş (son 4 haftanın ortalama dozu): darbepoetin <25 / 25–<40 / 40–80 / >80 µg/hafta → 70/100/150/200 mg; epoetin <5000 / 5000–8000 / >8000–16.000 / >16.000 IU/hafta → 70/100/150/200 mg; ilk roksadustat dozu sıradaki ESA dozunun yerine verilir.**
Doz kaynağı	EMA KÜB (Evrenzo; medicines.org.uk güncel sürümü)
Başlangıç ve titrasyon	Hedef Hb 10–12 g/dL. Başlangıçtan 4 hafta sonra ve sonra 4 haftada bir basamaklı ayar (20-40-50-70-100-150-200-250-300-400 mg). Hb herhangi bir zamanda >2 g/dL artarsa hemen bir basamak azalt; Hb ≥13 g/dL ve 4 haftalık artış >1 g/dL ise kes, Hb <12 g/dL olunca iki basamak düşük dozla başla. Maks. 3 mg/kg veya 300 mg (diyaliz dışı) / 400 mg (diyaliz) TIW, hangisi düşükse.
Süre	Süresiz; 24 haftada klinik anlamlı Hb artışı yoksa kesilir.
Böbrek yetmezliği	Diyaliz ve diyaliz dışı KBH'de kullanılır; tedavi sırasında diyalize başlayanlarda doz değişikliği gerekmez. Stabil diyaliz hastasında ESA'dan geçiş yalnızca geçerli klinik gerekçeyle yapılır; diyaliz dışı hastada ESA'dan geçiş araştırılmamıştır.
Karaciğer yetmezliği	Child-Pugh A: başlangıç dozu değişmez. Child-Pugh B: dikkatle, başlangıç dozu yarıya. Child-Pugh C: önerilmez (çalışılmadı).
Uygulama pratiği	Aç/tok alınabilir; bütün yutulur. Fosfat bağlayıcılar (lantan karbonat hariç) ile kalsiyum, demir, magnezyum veya alüminyum içeren ürünlerden en az 1 sa sonra alınır. 20 mg TIW'de tablet bölünmez, sıklık haftada 2'ye/1'e indirilir. Unutulan doz: sonraki doza >1 gün varsa hemen alınır, ≤1 gün kaldıysa atlanır.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Yeterli demir depolarını sağla; diğer anemi nedenlerini dışla. • Tromboz risk faktörlerini (obezite, önceki trombotik olay) ve nöbet/epilepsi öyküsünü değerlendir. • Doğurganlık çağındaki kadında gebeliği dışla; tedavi süresince ve son dozdan sonra en az 1 hafta yüksek etkili kontrasepsiyon. • Fıstık veya soya alerjisini sorgula (kontrendikasyon).
İzlem	• Hb: hedefe ulaşıp stabil olana dek 2 haftada bir, sonra 4 haftada bir. • Damar erişimi trombozu: en sık ilk 12 haftada, özellikle Hb >12 g/dL veya 4 haftada >2 g/dL artışta. • Tiroid işlevi: klinik gerektiğinde (sekonder hipotiroidizm). • Enfeksiyon/sepsis belirtileri ve serum potasyumu.
Kontrendikasyonlar	• Roksadustat, fıstık, soya veya yardımcı maddelere aşırı duyarlılık. • Gebeliğin üçüncü trimesteri. • Emzirme.
Uyarılar	• Tromboembolik olaylar: DVT, PE ve serebral enfarktüs; diyalizde damar erişimi trombozu. • Nöbetler: nöbet/epilepsi öyküsü veya yatkınlık (ör. SSS enfeksiyonu) varlığında dikkat. • Ciddi enfeksiyon ve sepsis (ölümcül olgular dahil); en sık pnömoni ve idrar yolu enfeksiyonu. • Sekonder hipotiroidizm (kesilince geri döner); kötüye kullanım tehlikeli hematokrit artışına yol açabilir. • ESA ile kombinasyon önerilmez (çalışılmadı).
Yan etkiler	Çok sık (≥1/10; KÜB havuz verisi): hipertansiyon %13,9, damar erişimi trombozu %12,8 (diyaliz hastalarında), ishal %11,8, periferik ödem %11,7, hiperkalemi %10,9, bulantı %10,2.
Etkileşimler	Sevelamer ve kalsiyum asetat maruziyeti belirgin azaltır (≥1 sa ara; lantan karbonat hariç). Gemfibrozil ve probenesid EAA'yı ~2,3 kat artırır; CYP2C8 veya UGT1A9 modülatörleri başlanıp kesilirken Hb izlenip doz ayarlanır. OATP1B1/BCRP inhibisyonuyla simvastatin, rosuvastatin ve atorvastatin maruziyeti artar; statin yan etkileri izlenir, statin dozunun azaltılması düşünülür.
Gebelik ve emzirme	Üçüncü trimesterde ve emzirmede kontrendike; birinci-ikinci trimesterde önerilmez, gebelik planlayanlarda başlanmaz, gebelik olursa kesilir.
Pratik ipuçları	• Avrupa'da diyaliz dışı KBH'de de onaylı HIF-PHI: diyaliz öncesi hastada ESA'ya oral alternatif. • TIW şema HD günleriyle eşleştirilebilir (KÜB yalnızca ardışık olmayan günleri şart koşar); fosfat bağlayıcıdan 1 saat sonra alınmalıdır. • Hızlı Hb artışı damar erişimi trombozuyla ilişkili: ilk 12 haftada 2 haftalık Hb ölçümünü aksatmayın. • Statin kullanan hastada statin dozunu gözden geçirin; açıklanamayan yorgunlukta sekonder hipotiroidizm için serbest T4'e bakın (TSH yükselmeyebilir).

ÇALIŞMALAR (1)

ROCKIES (küresel faz 3 programının temsilcisi + havuzlanmış güvenlilik analizleri)

Faz 3 NCT02174731

Hasta grubu	Diyalize bağımlı KBH anemisi (%89,1 HD, %10,8 PD) (n=2133)
Tasarım	Randomize, açık etiketli, aktif kontrollü, eş-değerlik
İlaç ve doz	Roksadustat PO haftada 3 kez (ESA kullananlarda ESA dozuna, ESA-naiflerde kiloya göre başlangıç)
Karşılaştırma	Epoetin alfa (yerel pratiğe göre)
Süre	Primer değerlendirme 28–52. haftalar
Primer sonlanım	28–52. haftalarda ortalama Hb değişimi (kurtarma tedavisinden bağımsız; NI sınırı −0,75 g/dL)
Sonuç	Hb değişimi +0,77 vs +0,68 g/dL (fark 0,09; %95 GA 0,01–0,18); eş-değerlik sağlandı; ≥1 ciddi AO %57,6 vs %57,5. Havuzlanmış analizler: diyaliz dışı KBH'de plaseboya karşı 3 çalışma (n=4277) Hb farkı 1,7 g/dL, MACE HR 1,10 (%95 GA 0,96–1,27); diyaliz dışı + insidan diyalizde ESA'ya karşı 4 çalışma (n=2142) MACE HR 0,79 (%95 GA 0,61–1,02).
Durum	Tamamlandı

Doğrulama notu: ROCKIES toplam izlem süresi doğrulanmadı. Japonya'da diyaliz dışı endikasyonun eklenme tarihi doğrulanmadı.

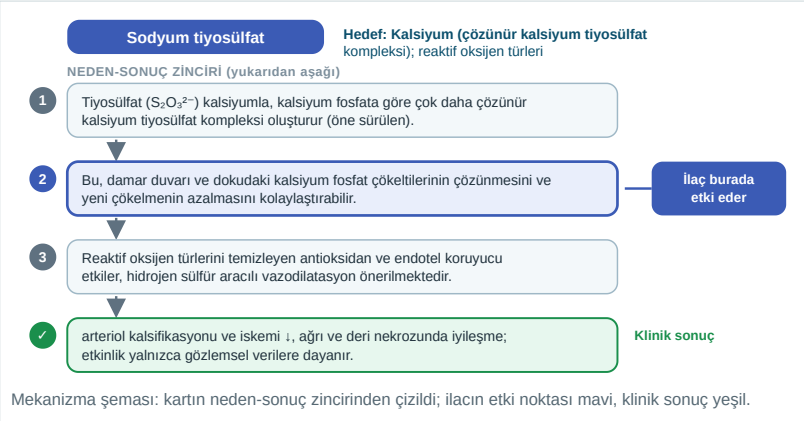
- Fishbane S ve ark. J Am Soc Nephrol 2022;33:850–66 · PMID 35361724 · DOI
- Provenzano R ve ark. Clin J Am Soc Nephrol 2021;16:1190–1200 (diyaliz dışı, plaseboya karşı havuzlanmış) · PMID 34362786 · DOI
- Barratt J ve ark. Adv Ther 2023;40:1546–59 (ESA'ya karşı havuzlanmış) · PMID 36749544 · DOI

Sodyum tiyosülfat Sodium thiosulfate

Faz 3

STS · Jenerik (kalsifilaksi için ruhsatlı ürün yok; Hope Pharmaceuticals faz 3 sponsoru)

Kalsiyumla çözünürlüğü yüksek kalsiyum tiyosülfat kompleksi oluşturarak dokudaki kalsiyum fosfat çökeltilerinin çözünmesini kolaylaştırdığı; ayrıca antioksidan, endotel koruyucu ve hidrojen sülfür aracılı vazodilatör etkilerle arteriolar iskemiyi azalttığı öne sürülür. Hedef, kalsifilaksideki arteriol medial kalsifikasyonu, intimal hiperplazi ve tromboza bağlı deri nekrozudur. Kalsifilakside yaygın kullanılmasına karşın etkinliği yalnızca gözlemsel verilere dayanmaktadır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Kalsiyum şelatörü / antioksidan (vazodilatör etkili)

HEDEF
Kalsiyum (çözünür kalsiyum tiyosülfat kompleksi); reaktif oksijen türleri

YAPI / YOL
IV infüzyon (HD sırasında/sonrasında)

RUHSAT / GELİŞİM
Kalsifilakside etiket dışı kullanım; ruhsat yok. Hope Pharmaceuticals'ın plasebo kontrollü faz 3'ü CALISTA (NCT03150420), uygun hasta alınamadığı için 29 hastada sonlandırıldı (CT.gov kaydı). Sodyum tiyosülfatı plaseboya karşı test eden uluslararası adaptif platform çalışması BEAT-Calci (NCT05018221) hasta alımına devam ediyor (tahmini primer tamamlanma 2029).

Kalsifilaksi (kalsifik üremik arteriolopati)

Klinik not. Kalsifilakside 'standart' kabul edilen bir tedavinin bile plasebo kontrollü kanıtı yoktur; BEAT-Calci, nadir hastalıklarda adaptif platform tasarımının nefrolojideki öncü örneğidir.

ETKİ MEKANİZMASI

Kalsiyumla çözünür kalsiyum tiyosülfat oluşturduğu, antioksidan ve vazodilatör etkiler gösterdiği öne sürülür → arteriol kalsifikasyonu ve iskemi azalabilir → kalsifilakside ağrı ve deri lezyonlarında iyileşme hedeflenir (plasebo kontrollü kanıt yok).

1. Tiyosülfat ($S_2O_3^{2-}$) kalsiyumla, kalsiyum fosfata göre çok daha çözünür kalsiyum tiyosülfat kompleksi oluşturur (öne sürülen).
2. Bu, damar duvarı ve dokudaki kalsiyum fosfat çökeltilerinin çözünmesini ve yeni çökelmenin azalmasını kolaylaştırabilir.
3. Reaktif oksijen türlerini temizleyen antioksidan ve endotel koruyucu etkiler, hidrojen sülfür aracılı vazodilatasyon önerilmektedir.
4. Sonuç (hipotez): arteriol kalsifikasyonu ve iskemi ↓, ağrı ve deri nekrozunda iyileşme; etkinlik yalnızca gözlemsel verilere dayanır.

Böbrekteki karşılığı	Kalsifilaksi, diyaliz hastalarında arteriol medial kalsifikasyonu, intimal hiperplazi ve mikrotrombozla gelişen ağrılı iskemik deri nekrozudur; yüksek mortalitesi ve ruhsatlı tedavisinin olmaması etiket dışı sodyum tiyosülfat kullanımını yaygınlaştırmıştır.
Benzerlerinden farkı	Heksasodyum fitat kristal büyümesini doğrudan inhibe ederken sodyum tiyosülfatın şelasyon ve antioksidan etkilerle çalıştığı öne sürülür. Siyanür zehirlenmesi ve sisplatin ototoksisitesi için ruhsatlı ürünleri vardır, kalsifilaksi endikasyonu yoktur.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV infüzyon (HD sırasında/sonrasında)
Doz	**Kalsifilakside RCT ile doğrulanmış standart doz yok; CALISTA (NCT03150420) ve BEAT-Calci (NCT05018221) kayıtlarında doz belirtilmemiş.**
Doz kaynağı	CT.gov kayıtları
Süre	CALISTA: randomizasyondan primer sonlanıma 3 hafta.
Böbrek yetmezliği	Çalışmalar HD hastalarında yapıldı; PD hastaları CALISTA'dan dışlandı.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• (Protokol, CALISTA) Histolojik olarak doğrulanmış kalsifilaksi ve ağrı skoru ≥5 (modifiye BPI/SF). • (Protokol, CALISTA) QTc >470 ms, düzeltilmiş Ca <8 mg/dL, bikarbonat <18 mmol/L, oturur sistolik KB <80 mmHg veya interdiyalitik kilo artışı ≥4,0 kg olanlar dışlandı. • (Protokol, CALISTA) Sülfit veya tiyosülfat alerjisi sorgulanır.
İzlem	Anyon açığı ve bikarbonat (metabolik asidoz), kan basıncı ve volüm durumu (gözlemsel veriler).
Uyarılar	Anyon açıklı metabolik asidoz, bulantı/kusma, hipotansiyon ve sodyum/volüm yükü (gözlemsel veriler).
Yan etkiler	Plasebo kontrollü sıklık verisi yok; gözlemsel serilerde bulantı/kusma, anyon açıklı metabolik asidoz, hipotansiyon ve volüm yükü bildirilmiştir.
Pratik ipuçları	• Kalsifilakside yaygın kullanılsa da etkinliği plasebo kontrollü çalışmayla gösterilmemiştir. • CALISTA, son 30 günde STS almamış uygun hasta bulunamadığı için sonlandırıldı: yerleşik etiket dışı kullanım RCT yapmayı zorlaştırıyor. • BEAT-Calci (tahmini primer tamamlanma 2029) ilk randomize kanıtı verebilir.

ÇALIŞMALAR (2)

BEAT-Calci (farmakoterapi alanı)

Faz 3 NCT05018221

Hasta grubu	HD'deki (veya HD'ye geçebilecek PD) erişkinlerde <10 haftalık yeni kalsifilaksi ülseri (n=hedef 350 (tüm platform))
Tasarım	Uluslararası, randomize, Bayesçi adaptif platform çalışması; farmakoterapi alanı çift kör plasebo kontrollü, diyaliz membranı alanı açık etiketli
İlaç ve doz	Sodyum tiyosülfat IV; diğer kollar: vitamin K1, magnezyum sitrat; orta kesim değerli (MCO) diyalizör
Karşılaştırma	Plasebo (serum fizyolojik / plasebo kapsül-tablet); yüksek akışlı diyalizör
Zemin tedavi	Standart bakım
Süre	Primer 12. hafta; 26 hafta ve 5 yıla kadar izlem
Primer sonlanım	12. haftada 8 basamaklı sıralı BEAT-Calci Yara Değerlendirme Skalası (tam epitelizasyondan ölüme)
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Ara 2029)
Durum	Hasta alımı sürüyor

CALISTA (Hope faz 3, ST-001)

Faz 3 NCT03150420

Hasta grubu	Kronik HD'de histolojik olarak doğrulanmış akut kalsifilaksi, ağrı skoru ≥5 (modifiye BPI/SF) (n=29)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli
İlaç ve doz	Sodyum tiyosülfat IV
Karşılaştırma	Plasebo (serum fizyolojik)
Süre	3 hafta
Primer sonlanım	3. haftada ağrı şiddetinde ≥%30 azalma sağlayan hasta oranı (modifiye BPI/SF)
Sonuç	Yayımlanmış sonuç bulunamadı.
Durum	Erken sonlandırıldı (CT.gov 'Why Stopped': son 30 günde veya halen STS almama dışlama ölçütünü karşılayan hasta alınamaması; kayıt alanı CT.gov'un ikincil aynasından okundu)

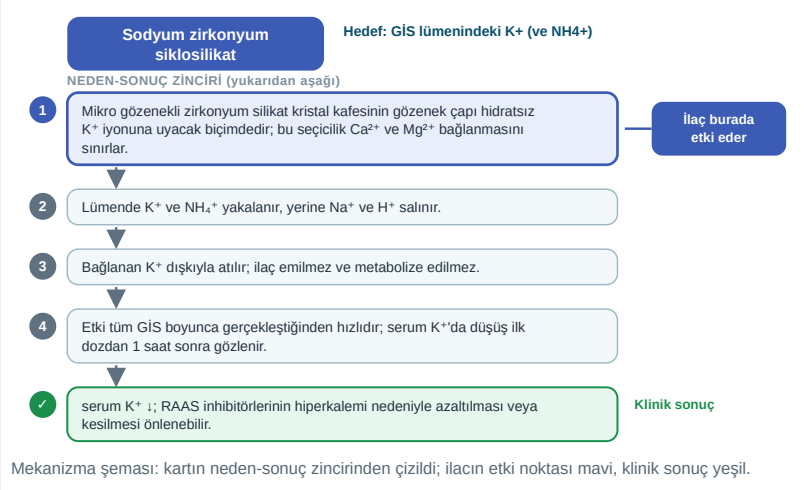
Doğrulama notu: CALISTA sonlandırma gerekçesi CT.gov kaydının ikincil aynasından okundu (CT.gov sayfası doğrudan açılamadı). CALISTA ve BEAT-Calci'de STS dozu kayıtta yok; kalsifilaksi dozu bilinçli olarak yazılmadı.

Sodyum zirkonyum siklosilikat Sodium zirconium cyclosilicate

Onaylı

ZS-9, SZC · Lokelma · AstraZeneca

Mikro gözenekli zirkonyum silikat kafes yapısı, potasyum iyonunun hidratsız çapına uygun gözenekleriyle tüm GİS boyunca K+ (ve amonyum) iyonlarını yüksek seçicilikle yakalayıp yerine Na+ ve H+ bırakır; etki başlangıcı hızlıdır. Böylece KBH ve diyalizde böbrek dışı potasyum atılımı artırılarak hiperkalemi ve RAAS inhibitörlerinin hiperkalemi nedeniyle kesilmesi hedeflenir. Amonyum bağlaması serum bikarbonatında hafif artışa katkı sağlayabilir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Emilmeyen seçici potasyum bağlayıcı (inorganik kristal)

HEDEF
GİS lümenindeki K+ (ve NH4+)

YAPI / YOL
Oral toz (süspansiyon)

RUHSAT / GELİŞİM
AB (22 Mar 2018) ve FDA (May 2018; AstraZeneca bülteni, 18 May 2018) onaylı erişkin hiperkalemi tedavisi. AstraZeneca, CRYSTALIZE programındaki DIALIZE-Outcomes ve STABILIZE-CKD'yi beklenenden yavaş hasta alımı ve düşük olay hızı nedeniyle sonlandırdığını 1 Ara 2023'te duyurdu (güvenlilik gerekçesi yok; pharmaphorum, 1 Ara 2023). DIALIZE-Outcomes sonuçları 2025'te yayımlandı (fark yok); STABILIZE-CKD'nin (eGFR eğimi; son tarih Şub 2024) yayımlanmış sonucu yok. Pediatrik faz 3 (NCT03813407) sürüyor.

Hiperkalemi (KBH, diyaliz) | RAASi optimizasyonu

Klinik not. DIALIZE-Outcomes, potasyumu daha iyi kontrol etmenin HD'de aritmik sonlanımları azalttığını gösteremedi; potasyum bağlayıcılarla 'sert sonlanım' kanıtı hâlâ yok ve kullanım gerekçesi RAASi/diyet serbestleştirmesine dayanıyor.

ETKİ MEKANİZMASI

Emilmeyen zirkonyum silikat kafesi GİS boyunca K⁺'u (ve NH_4^+'u) seçici olarak yakalayıp yerine H⁺ ve Na⁺ bırakır → dışkıyla K⁺ atılımı artar → serum K⁺ düşer (düşüş ilk dozdan 1 saat sonra başlar).

1. Mikro gözenekli zirkonyum silikat kristal kafesinin gözenek çapı hidratsız K⁺ iyonuna uyacak biçimdedir; bu seçicilik Ca^{2+} ve Mg^{2+} bağlanmasını sınırlar.
2. Lümende K⁺ ve NH_4^+ yakalanır, yerine Na⁺ ve H⁺ salınır.
3. Bağlanan K⁺ dışkıyla atılır; ilaç emilmez ve metabolize edilmez.
4. Etki tüm GİS boyunca gerçekleştiğinden hızlıdır; serum K⁺'da düşüş ilk dozdan 1 saat sonra gözlenir.
5. Sonuç: serum K⁺ ↓; RAAS inhibitörlerinin hiperkalemi nedeniyle azaltılması veya kesilmesi önlenebilir.

Böbrekteki karşılığı	KBH'de distal nefronun K⁺ sekresyon kapasitesi azaldığından RAASi, MRA ve diyetle gelen K⁺ yükü hiperkalemiye yol açar; kolonun kompanzatuvar K⁺ atılımı yetersiz kalır. Bağlayıcılar bu böbrek dışı atılım yolunu farmakolojik olarak güçlendirir.
Benzerlerinden farkı	Patiromerden farklı olarak inorganik kristaldir, K⁺'u Na⁺/H⁺ ile değiştirir (her 5 g'da ~400 mg sodyum), etkisi daha hızlı başlar ve mide pH'ını geçici yükseltir. Patiromer sodyumsuzdur, K⁺'u Ca^{2+} ile değiştirir ve hipomagnezemi yapabilir; sodyum polistiren sülfonatın aksine SZC K⁺ seçicidir.
Farmakokinetik	Emilmeyen, enzimatik metabolizmaya uğramayan inorganik bileşik; dışkıyla atılır. Hastalarda zirkonyum düzeyleri saptanamaz veya ölçüm sınırına yakındır.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral toz (poşet; suda süspansiyon)
Doz	**Düzeltme: 10 g günde üç kez, 48 saate kadar. İdame (diyaliz dışı): 10 g günde bir başlangıç; aralık 5 g gün aşırı – 15 g günde bir. Kronik HD: yalnızca diyalizsiz günlerde 5 g günde bir (K⁺ >6,5 mEq/L ise 10 g düşünülebilir); idame 5–15 g günde bir.**

Doz kaynağı	FDA etiketi (Lokelma, rev. 02/2024)
Başlangıç ve titrasyon	İdamede ≥1 hafta aralarla 5 g basamaklarla; K^+ hedefin altına inerse azalt veya kes. HD'de K^+ başlangıçta ve her doz değişikliğinden 1 hafta sonra, uzun interdiyalitik aralık sonrası diyaliz öncesi değerle değerlendirilir. Maks. 15 g/gün.
Süre	Akut düzeltme ≤48 sa; idame süresiz (RAASi/MRA sürdükçe).
Böbrek yetmezliği	Emilmediği için böbrek işlevine göre doz ayarı yok; HD'de özel şema (yalnızca diyalizsiz günler). Yaşamı tehdit eden hiperkalemide acil tedavi olarak kullanılmaz.
Uygulama pratiği	Poşet içeriği yaklaşık 3 yemek kaşığı veya daha fazla suya boşaltılır, iyice karıştırılıp hemen içilir; dipte toz kalırsa su eklenip yeniden içilir. pH bağımlı çözünürlüğü olan diğer oral ilaçlar en az 2 sa önce veya 2 sa sonra alınır.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Yaşamı tehdit eden hiperkalemide önce standart acil tedavi (kalsiyum, insülin-glukoz, gerekirse diyaliz); SZC acil tedavi değildir. • Ciddi kabızlık, bağırsak obstrüksiyonu/impaksiyonu veya ameliyat sonrası motilite bozukluğunu dışla. • Volüm durumu ve sodyum kısıtlaması gereksinimini değerlendir (KY, ödem, dirençli HT). • pH'a duyarlı ilaçları (takrolimus, dabigatran vb.) belirle ve 2 saatlik aralığı planla.
İzlem	• Serum K^+: idamede doz değişikliklerinden sonra; HD'de başlangıçta ve her doz değişikliğinden 1 hafta sonra (uzun aradan sonraki diyaliz öncesi değer). • Ödem, kilo, kan basıncı; gerekirse diüretik dozunu ayarla. • Hipokalemi: özellikle HD'de akut hastalık, oral alım azalması veya ishal durumunda.
Kontrendikasyonlar	FDA etiketinde kontrendikasyon yok.
Uyarılar	• Gecikmeli etki başlangıcı nedeniyle yaşamı tehdit eden hiperkalemide acil tedavi olarak kullanılmamalı. • Ödem: her 5 g dozda ~400 mg sodyum; ödem 15 g/gün ile daha sık. Sodyum kısıtlı veya sıvı yüklenmesine yatkın hastada izlem. • HD hastalarında hipokalemi riski. • Ciddi GİS motilite bozukluğunda kaçınılmalı (çalışılmadı); abdominal grafide radyoopak görünebilir.
Yan etkiler	Ödem (diyaliz dışı, ≤28 gün plasebo kontrollü): 5 g %4,4, 10 g %5,9, 15 g %16,1 vs plasebo %2,4. Hipokalemi (K^+ <3,5) %4,1. Kabızlık (ağırlıkla Asyalı havuz analizi): 10 g ~%9, 5 g ~%5, plasebo %0. DIALIZE-Outcomes'ta hipokalemi %3,0 vs %1,4.
Etkileşimler	Mide pH'ını geçici yükseltir: zayıf asitlerin (furosemid, atorvastatin) maruziyeti artar, zayıf bazların (dabigatran) ve takrolimusun maruziyeti azalır. pH bağımlı çözünürlüğü olan ilaçlarla en az 2 saat ara verilir; pH bağımlı olmayanlarda ara gerekmez.
Gebelik ve emzirme	Sistemik emilmediğinden fetüs ve emzirilen bebek maruziyeti beklenmez.
Pratik ipuçları	• Patiromerden hızlıdır (1 sa) ama 'acil' tedavi değildir; akut hiperkalemide insülin-glukoz ve kalsiyumun yerini tutmaz. • Her 5 g'da ~400 mg sodyum: 15 g/gün yaklaşık 1,2 g sodyum demektir; KY ve volüm yüklü hastada patiromer düşünülebilir. • HD'de yalnızca diyalizsiz günlerde verilir; DIALIZE-Outcomes aritmik sonlanımları azaltmadı. • Transplant hastasında takrolimus maruziyeti azalabilir: 2 saat ara verin ve düzey izleyin.

ÇALIŞMALAR (3)

DIALIZE

Faz 3b NCT03303521

Hasta grubu	Haftada 3 kez HD, diyaliz öncesi hiperkalemi (n=196)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	SZC 5 g günde bir diyalizsiz günlerde, 4 haftada 5 g'lık basamaklarla maks. 15 g
Karşılaştırma	Plasebo
Süre	4 hafta titrasyon + 4 hafta stabil doz değerlendirme
Primer sonlanım	Uzun interdiyalitik aralık sonrası 4 seansın ≥3'ünde diyaliz öncesi K+ 4,0–5,0 mmol/L ve kurtarma tedavisi gerekmemesi (yanıtlı oranı)
Sonuç	Yanıt %41,2 vs %1,0 (p<0,001); kurtarma tedavisi %2,1 vs %5,1; interdiyalitik kilo artışı benzer.
Durum	Tamamlandı

- Fishbane S ve ark. J Am Soc Nephrol 2019;30:1723–33 · PMID 31201218 · DOI

DIALIZE-Outcomes

Faz 3 NCT04847232

Hasta grubu	Haftada 3 kez HD, diyaliz öncesi K+ ≥5,5 mmol/L (tekrarlayan hiperkalemi) (n=2690)
Tasarım	Uluslararası, randomize, çift kör, plasebo kontrollü, olay güdümlü
İlaç ve doz	SZC 5 g günde bir diyalizsiz günlerde, 0–15 g titrasyon (hedef K+ 4,0–5,0)
Karşılaştırma	Plasebo
Süre	Erken sonlandırıldı (primer tamamlanma Mar 2024)
Primer sonlanım	Ani kardiyak ölüm, inme veya aritmiye bağlı hospitalizasyon/girişim/acil başvuru bileşiği
Sonuç	Primer bileşik %8,8 vs %8,9 (HR 0,98; %95 GA 0,76–1,26): fark yok. 12. ayda normokalemi %74,0 vs %47,0 (OR 3,36). Ciddi AO %38,6 vs %37,6; hipokalemi %3,0 vs %1,4. Post hoc: volüm durumu (ödem, KY, kan basıncı, interdiyalitik kilo) farksız.
Durum	Erken sonlandırıldı (planlananın ~%33'ü düzeyinde düşük olay hızı ve yüksek ilaç bırakma oranı)

- Fishbane S ve ark. Kidney Int 2025;108:686–94 · PMID 40618849 · DOI

STABILIZE-CKD

Faz 3 NCT05056727

Doğrulama notu: STABILIZE-CKD sonuçları yayımlanmadı (CTgov'da sonuç kaydı var, okunmadı). FDA dozları etiketten doğrulandı, Avrupa KÜB idame şeması bu turda yeniden doğrulanmadı. DIALIZE dozları yayından doğrulandı.

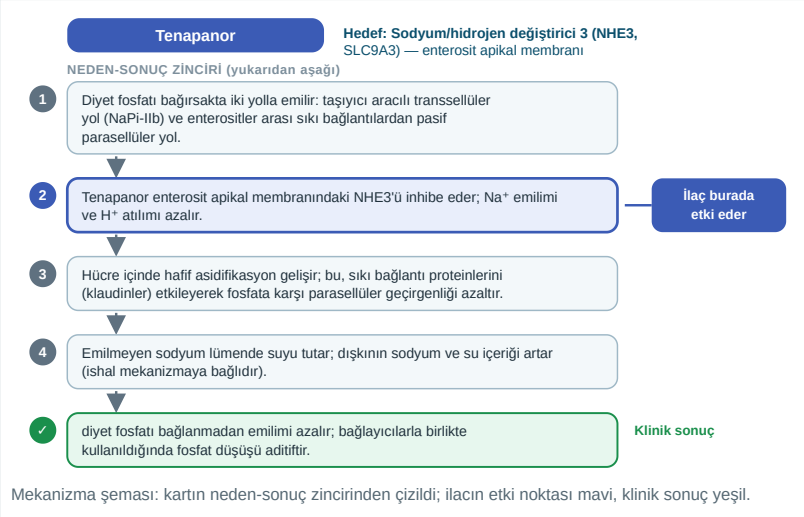
Hasta grubu	eGFR 25–59, UACR 200–5000 mg/g; hiperkalemi (K+ >5,0–6,5) veya hiperkalemi riski nedeniyle sınırlı RAASi (n=1112)
Tasarım	Uluslararası, randomize geri çekilme, çift kör, plasebo kontrollü (3 aylık açık SZC ile RAASi maksimizasyonu run-in)
İlaç ve doz	SZC + maksimal doz lisinopril veya valsartan (irbesartan)
Karşılaştırma	Plasebo + aynı RAASi
Zemin tedavi	Stabil SGLT2i/finerenon serbest
Süre	Planlanan 24 aylık idame (çalışma sonlandırıldı)
Primer sonlanım	Ko-primer: toplam eGFR eğimi ve kronik eGFR eğimi (69. haftaya kadar)
Sonuç	Yayımlanmış sonuç yok; ClinicalTrials.gov'da 'sonlandırıldı' ve sonuç kaydı mevcut olarak görünüyor.
Durum	Erken sonlandırıldı (sponsor kararı, Ara 2023: beklenenden yavaş hasta alımı ve düşük olay hızı; AstraZeneca duyurusu, pharmaphorum 1 Ara 2023)

Tenapanor

Onaylı

AZD1722, RDX5791, KHK7791 · Xphozah (ABD; KBH-hiperfosfatemi), Phozevel (Japonya), Ibsrela (IBS-C) · Ardelyx (Japonya: Kyowa Kirin; Çin: Fosun Pharma)

Enterosit apikal membranındaki NHE3'ü inhibe ederek hücre içi H+ birikimine ve hafif intrasellüler asidifikasyona yol açar; bu durum sıkı bağlantı (claudin) geçirgenliğini değiştirerek fosfatın baskın emilim yolu olan parasellüler fosfat geçişini azaltır. Fosfat bağlayıcılardan farklı olarak diyet fosfatını bağlamaz, emilim yolunu hedefler; bu nedenle bağlayıcılarla aditif etki ve düşük tablet yükü sağlar. Sodyum emiliminin azalmasıyla dışkı sodyum/su içeriği artar; ishal mekanizmaya bağlı ana yan etkidir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
NHE3 inhibitörü; fosfat emilim inhibitörü (bağlayıcı olmayan)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül (minimal sistemik emilim)

HEDEF
Sodyum/hidrojen değiştirici 3 (NHE3, SLC9A3) — enterosit apikal membranı

RUHSAT / GELİŞİM
FDA onayı (17 Eki 2023; diyalizdeki erişkin KBH hastalarında, fosfat bağlayıcıya yetersiz yanıt veren veya bağlayıcıyı tolere edemeyenlerde EK tedavi olarak serum fosforunun azaltılması). Japonya onayı (Eyl 2023, Phozevel, Kyowa Kirin). Çin onayı (Şub 2025, Fosun Pharma; bağlayıcıya yetersiz yanıt/intolerans). AB'de ruhsat yok. 2026 itibarıyla etikette değişiklik bildirilmedi.

Diyalizdeki KBH'de hiperfosfatemi

Klinik not. Fosfat bağlayıcı değil, parasellüler fosfat emilim yolunu hedefleyen ilk sınıf ajandır; FDA etiketi onu bağlayıcıların yerine değil, yetersiz yanıt/intoleransta EK tedavi olarak konumlandırır.

ETKİ MEKANİZMASI

İnce bağırsak ve kolon enterositlerinin apikal NHE3'ünü (Na⁺/H⁺ değiştirici 3) lokal olarak inhibe eder → sıkı bağlantıların fosfat geçirgenliği azalır → parasellüler fosfat emilimi düşer → serum fosfor azalır.

1. Diyet fosfatı bağırsakta iki yolla emilir: taşıyıcı aracılı transsellüler yol (NaPi-IIb) ve enterositler arası sıkı bağlantılardan pasif parasellüler yol.
2. Tenapanor enterosit apikal membranındaki NHE3'ü inhibe eder; Na⁺ emilimi ve H⁺ atılımı azalır.
3. Hücre içinde hafif asidifikasyon gelişir; bu, sıkı bağlantı proteinlerini (klaudinler) etkileyerek fosfata karşı parasellüler geçirgenliği azaltır.
4. Emilmeyen sodyum lümende suyu tutar; dışkının sodyum ve su içeriği artar (ishal mekanizmaya bağlıdır).
5. Sonuç: diyet fosfatı bağlanmadan emilimi azalır; bağlayıcılarla birlikte kullanıldığında fosfat düşüşü aditiftir.

Böbrekteki karşılığı	Diyalizde pozitif fosfat dengesi FGF23 ve PTH artışının, vasküler kalsifikasyonun ve mortalitenin başlıca sürücüsüdür; bağlayıcılara rağmen hastaların önemli bölümünde hedef fosfat düzeyine ulaşılamaz ve yüksek tablet yükü uyumu bozar. Tenapanor bağlayıcılardan farklı bir yolu, emilimin kendisini hedefleyerek ek düşüş sağlar.
Benzerlerinden farkı	Fosfat bağlayıcılar (kalsiyum, sevelamer, lantan, demir bazlı) lümende fosfatı tutarken tenapanor bağlamaz, parasellüler yolu kısıtlar; AP306 ise transsellüler taşıyıcıları (NaPi-IIb, PiT-1/2) hedefler. Aynı molekül IBS-C'de (Ibsrela) laksatif amaçla kullanılır.
Farmakokinetik	Sistemik emilim minimaldir (tekrarlı dozda örneklerin çoğunda plazma <0,5 ng/mL). CYP3A4/5 ile inaktif M1 metabolitine dönüşür; radyoaktif dozun ~%70'i dışkı, ~%9'u idrarla atılır.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral film tablet (10, 20, 30 mg)
Doz	**30 mg günde iki kez, kahvaltı ve akşam yemeğinden (günün ilk ve son öğünü) hemen önce; fosfat bağlayıcıya yetersiz yanıt veren veya bağlayıcıyı tolere edemeyen diyaliz hastalarında EK tedavi.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Xphozah, 2023)
Başlangıç ve titrasyon	Serum fosfor ve GİS toleransına göre doz ayarlanır; etiket belirli azaltma basamağı tanımlamaz (10 ve 20 mg tabletler mevcuttur).
Süre	Süresiz.
Böbrek yetmezliği	Diyalizdeki erişkinlerde (eGFR <15) çalışıldı; diyaliz dışı KBH'de endike değil. Diyaliz hastalarında M1 kararlı durum düzeyi sağlıklılardan belirgin farklı değil.
Karaciğer yetmezliği	Child-Pugh B'de M1 tepe maruziyeti %27–35 daha düşük, tenapanor sistemik maruziyeti minimal kalır; doz ayarı tanımlanmamış.
Uygulama pratiği	Hemodiyaliz seansından hemen önce alınmaz; seans sonrası ilk öğünden önce alınır. Unutulan doz atlanır, sonraki doz zamanında alınır; çift doz alınmaz. Ciddi ishalde dışkı yumuşatıcı veya laksatif kullanılmamalı, hekime başvurulmalı.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Bağlayıcıya yetersiz yanıt veya intoleransı belgele (etiket yalnızca ek tedavi olarak konumlar). • Bilinen veya şüpheli mekanik GİS obstrüksiyonunu dışla. • OATP2B1 substratı ilaçları (ör. enalapril) gözden geçir.
İzlem	• Serum fosfor: diyaliz ünitesinin rutin aralıklarıyla (etikette ayrı bir sıklık belirtilmemiş). • İshal, dehidratasyon ve hiponatremi belirtileri; ciddi ishalde tedaviyi kes.
Kontrendikasyonlar	• 6 yaş altı çocuklar (ishal ve ciddi dehidratasyon riski). • Bilinen veya şüpheli mekanik GİS obstrüksiyonu.
Uyarılar	İshal: hastaların %53'üne varan oranda, %5'inde ciddi; <%1'inde dehidratasyon ve hiponatremiyle ilişkili. Ciddi ishalde tedavi kesilir.
Yan etkiler	754 diyaliz hastasının verisinde ishal %43–53, ciddi ishal %5; çoğu hafif-orta, zamanla veya doz azaltmayla düzelir (FDA etiketi). AMPLIFY'da ishal nedeniyle bırakma %3,4 vs %1,7. Pazarlama sonrası aşırı duyarlılık (kaşıntı, döküntü, ürtiker).
Etkileşimler	Bağırsak OATP2B1'ini inhibe eder: enalapril Cmax ~%70, EAA %50–65 azalır; OATP2B1 substratlarında etkinlik izlenip doz ayarlanır. Sodyum polistiren sülfonattan en az 3 sa ayrı alınır. Sevelamer karbonatla farmakodinamik etkileşim saptanmadı.
Gebelik ve emzirme	Sistemik emilim önemsiz olduğundan fetal maruziyet beklenmez; 7 kadında ne tenapanor ne M1 anne sütünde saptandı.
Pratik ipuçları	• Bağlayıcının yerine değil yanına eklenir; amaç hedefe ulaşmak ve tablet yükünü azaltmaktır. • HD günlerinde dozu seans öncesine değil, seans sonrası ilk öğün öncesine kaydırın. • İshal çoğunlukla hafif-orta ve geçicidir; hastayı önceden bilgilendirmek bırakmayı azaltır. • Enalapril kullanan hastada kan basıncı kontrolündeki kayba dikkat edin (OATP2B1 etkileşimi).

ÇALIŞMALAR (3)

PHREEDOM

Faz 3 NCT03427125

Hasta grubu	İdame diyalizi, bağlayıcı arınma sonrası serum fosfat 6,0–10,0 mg/dL ve ≥1,5 mg/dL artış (n=564)
Tasarım	26 haftalık randomize tedavi (tenapanor:sevelamer 3:1; sevelamer güvenlilik kontrolü) + 12 haftalık plasebo kontrollü randomize geri çekilme + açık güvenlilik uzatması
İlaç ve doz	Tenapanor 30 mg PO günde iki kez
Karşılaştırma	Randomize geri çekilmede plasebo (sevelamer karbonat 52 haftalık güvenlilik kontrol kolu)
Süre	52 hafta
Primer sonlanım	Randomize geri çekilme döneminde (tedavi döneminde ≥1,2 mg/dL düşüş sağlayanlarda) serum fosfat değişiminde tenapanor–plasebo farkı
Sonuç	Etkinlik analiz setinde fark −1,4 mg/dL (p<0,0001); ITT'de −0,7 mg/dL (p=0,002). Gevşek dışkı randomize tedavi döneminde %53. Ciddi AO sevelamerde daha sık (%16–23 vs %11–17).
Durum	Tamamlandı

- Block GA ve ark. Kidney360 2021;2:1600–10 · PMID 35372979 · DOI

AMPLIFY

Faz 3 NCT03824587

Hasta grubu	İdame diyalizi, bağlayıcı tedavisine rağmen serum fosfor 5,5–10 mg/dL (n=236)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü (bağlayıcıya ek)
İlaç ve doz	Tenapanor 30 mg PO günde iki kez + mevcut fosfat bağlayıcı
Karşılaştırma	Plasebo + mevcut fosfat bağlayıcı
Zemin tedavi	Sevelamer ve/veya sevelamer dışı bağlayıcılar
Süre	4 hafta
Primer sonlanım	4. haftada serum fosfor değişimi
Sonuç	−0,84 vs −0,19 mg/dL (p<0,001); ishal nedeniyle bırakma %3,4 vs %1,7.
Durum	Tamamlandı

- Pergola PE ve ark. J Am Soc Nephrol 2021;32:1465–73 · PMID 33766811 · DOI

NORMALIZE

Faz 4 NCT03988920

Hasta grubu	PHREEDOM'u tamamlayan idame diyalizi hastaları (n=172)
Tasarım	Açık etiketli, uzun dönem, hedefe yönelik tedavi (PHREEDOM uzatması)
İlaç ve doz	Tenapanor 30 mg PO günde iki kez ± sevelamer karbonat
Karşılaştırma	Yok (tek kol; önceki sevelamer kolu tenapanor eklendi)
Süre	18 aya kadar
Primer sonlanım	Serum fosfatın normal aralığa (2,5–4,5 mg/dL) ulaşması
Sonuç	Hastaların %33'ü (57/171) normal aralığa ulaştı (başlangıçta %22); yalnızca tenapanor alanlarda %35. PHREEDOM başlangıcından ortalama −2,0 mg/dL; iFGF23 ve (iPTH ≥300 olanlarda) iPTH anlamlı düştü; ishal %22.
Durum	Tamamlandı

- Silva AL ve ark. Kidney360 2023;4:1580–89 · PMID 37853560 · DOI

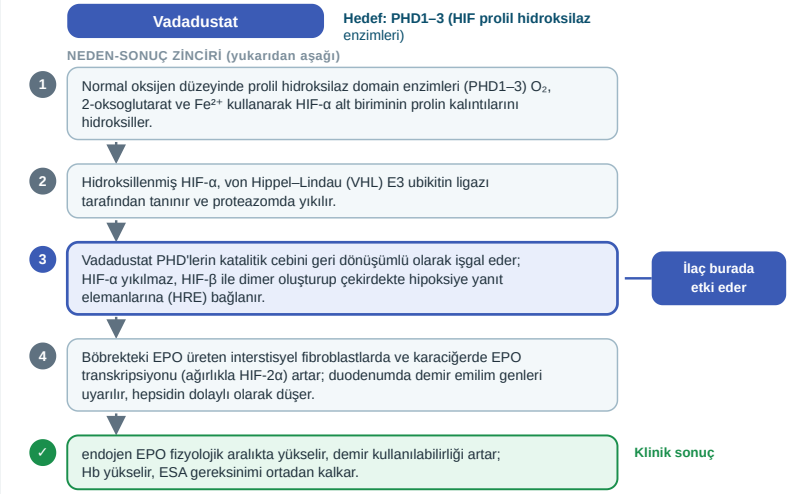
Doğrulama notu: NORMALIZE ClinicalTrials.gov'da fen 4 olarak kayıtlı; ClinicalTrials.gov'daki PHREEDOM kayıt sayısı (1559) taranan/kayda alınanları yansıtıyor; randomize sayı yayından (564) alındı. PHREEDOM (PMID 35372979) için PubMed'de düzeltme kaydı var (Kidney360 2026;7:1434, PMID 42096282); sonuç rakamları özetle tutarlı.

Vadadustat

Onaylı

AKB-6548, MT-6548 · Vafseo · Akebia Therapeutics (AB ruhsat sahibi: Medice; Japonya: Mitsubishi Tanabe)

HIF prolil hidroksilazlarını inhibe ederek HIF-α'yı stabilize eder; böylece endojen EPO sentezi ve demir emilimi/mobilizasyonu artar, hepsidin baskılanır. Endojen EPO düzeylerinin ESA'ya göre daha düşük ve fizyolojik aralıkta kalması, yüksek doz ESA ile ilişkili kardiyovasküler riskin azaltılabileceği hipotezinin temelidir. Böylece KBH anemisinde hem EPO eksikliği hem de inflamasyona bağlı demir kısıtlanması hedeflenir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
HIF prolil hidroksilaz inhibitörü (HIF-PHI)

HEDEF
PHD1–3 (HIF prolil hidroksilaz enzimleri)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
FDA onayı (27 Mar 2024; ≥3 ay diyalizdeki erişkinler; diyaliz dışı KBH'de onaysız); ABD'de Ocak 2025'ten beri piyasada, etiket Mart 2026'da revize edildi (yalnızca günde bir doz). EMA onayı (24 Nis 2023; idame diyalizindeki erişkinler). Japonya'da 29 Haz 2020'den beri onaylı (diyaliz ve diyaliz dışı; Akebia bülteni, 29 Haz 2020). Haftada 3 kez (TIW) dozlamayı test eden VOICE çalışması ara analizde erken durduruldu (Haz 2026) (Akebia/USRC ortak bülteni, 30 Haz 2026); TIW için ruhsat başvurusu bildirilmedi.

KBH anemisi (diyaliz)

Klinik not. Diyalizde MACE açısından darbepoetine eşdeğer, diyaliz dışı KBH'de ise eş-değerliği kaçıran (HR 1,17) vadadustat, HIF-PHI'lerde 'diyaliz evet, diyaliz dışı hayır' ayrımını belirleyen çalışma programıdır; VOICE, ESA'ya karşı hospitalizasyon avantajı bildiren ilk pragmatik veridir.

ETKİ MEKANİZMASI

PHD1–3'ün geri dönüşümlü inhibisyonu → HIF-1α/HIF-2α stabilizasyonu → endojen EPO üretimi ve demir kullanılabilirliği artar → diyaliz hastalarında Hb yükselir.

1. Normal oksijen düzeyinde prolil hidroksilaz domain enzimleri (PHD1–3) O_2, 2-oksoglutarat ve Fe^{2+} kullanarak HIF-α alt biriminin prolin kalıntılarını hidroksiller.
2. Hidroksillenmiş HIF-α, von Hippel–Lindau (VHL) E3 ubikitin ligazı tarafından tanınır ve proteazomda yıkılır.
3. Vadadustat PHD'lerin katalitik cebini geri dönüşümlü olarak işgal eder; HIF-α yıkılmaz, HIF-β ile dimer oluşturup çekirdekte hipoksiye yanıt elemanlarına (HRE) bağlanır.
4. Böbrekteki EPO üreten interstisyel fibroblastlarda ve karaciğerde EPO transkripsiyonu (ağırlıkla HIF-2α) artar; duodenumda demir emilim genleri uyarılır, hepsidin dolaylı olarak düşer.
5. Sonuç: endojen EPO fizyolojik aralıkta yükselir, demir kullanılabilirliği artar; Hb yükselir, ESA gereksinimi ortadan kalkar.

Böbrekteki karşılığı	KBH anemisinin ana nedeni, böbrekteki EPO üreten interstisyel hücrelerin miyofibroblasta dönüşerek oksijen azalmasına yeterli EPO yanıtı verememesi ve inflamasyonla artan hepsidinin yol açtığı fonksiyonel demir eksikliğidir. HIF-PHI'ler oksijen algılama yolunu farmakolojik olarak 'hipoksi' konumuna getirerek her iki bileşeni birlikte hedefler.
Benzerlerinden farkı	Günde bir verilen, UGT ile glukuronidasyona uğrayan ve HD hastalarında ~14 sa yarı ömürlü HIF-PHI'dir; ABD'de etiketli iki HIF-PHI arasında rutin aylık karaciğer testi izlemi isteyen tek ajandır. BCRP/OAT3 inhibisyonu nedeniyle statin dozu sınırları getirir; daprodustatın aksine CYP2C8 etkileşimi belirleyici değildir.
Farmakokinetik	tmax ~2–3 sa, günde bir dozla kararlı duruma ~3. günde ulaşılır, proteine bağlanma ≥%99,5. Kronik HD hastalarında ortalama yarı ömür 13,9 sa; başlıca UGT aracılı glukuronidasyon; ~%59 idrar (<%1 değişmemiş), ~%27 dışkı. Diyalize bağımlı KBH'de maruziyet sağlıklılara göre ~2 kat yüksektir.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral tablet
Doz	**300 mg günde bir; ESA'dan geçen hastalarda da başlangıç 300 mg. Hedef Hb 10–11 g/dL.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Vafseo, NDA 215192; rev. 03/2026, yalnızca günde bir doz)
Başlangıç ve titrasyon	Artış en sık 4 haftada bir, 150 mg basamaklarla (aralık 150–600 mg); azaltma daha sık yapılabilir. Hb 2 haftada >1 g/dL veya 4 haftada >2 g/dL artarsa ara ver ya da azalt; Hb >11 g/dL ise ≤11 g/dL olana dek kes ve 150 mg düşük dozla yeniden başla. Maks. 600 mg/gün.
Süre	Süresiz; 24 haftada klinik anlamlı Hb artışı yoksa sürdürülmez.
Böbrek yetmezliği	Yalnızca ≥3 aydır diyalizdeki erişkinlerde endike; diyaliz dışı KBH'de endike değil. Diyaliz zamanlamasından ve tipinden bağımsız verilir (HD'den 4 sa önce ya da 2 sa sonra maruziyet farkı yok).
Karaciğer yetmezliği	Siroz veya aktif akut karaciğer hastalığında önerilmez. Child-Pugh B'de PK anlamlı değişmez; Child-Pugh C'de veri yoktur.
Uygulama pratiği	Aç/tok alınabilir; bütün yutulur (kırılmaz, ezilmez, çiğnenmez). Demir preparatları ve demir içeren fosfat bağlayıcılardan ≥1 sa önce; demir içermeyen bağlayıcılardan (ör. kalsiyum asetat, sevelamer) ≥1 sa önce veya 2 sa sonra alınır. Unutulan doz aynı gün alınır; çift doz alınmaz.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Anemiye katkıda bulunan diğer nedenleri araştır; ferritin <100 µg/L veya TSAT <%20 ise demir ver. • Bazal ALT, AST ve bilirubin. • Kan basıncını kontrol altına al (kontrolsüz hipertansiyon kontrendikasyondur). • Statin dozunu gözden geçir: simvastatin maks. 20 mg/gün, rosuvastatin maks. 5 mg/gün.
İzlem	• Hb: stabil olana dek 2 haftada bir, sonra en az ayda bir ve her doz değişikliğinden sonra. • ALT, AST, bilirubin: ilk 6 ay ayda bir, sonra klinik gerektiğinde. ALT/AST >3×ÜSL sürerse ya da ALT/AST >3×ÜSL ile birlikte bilirubin >2×ÜSL ise kes. • Demir parametreleri periyodik; kan basıncı; nöbet ve tromboz belirtileri.
Kontrendikasyonlar	• Vadadustat veya bileşenlerine bilinen aşırı duyarlılık. • Kontrolsüz hipertansiyon.
Uyarılar	• Kutulu uyarı: MACE dahil trombotik vasküler olay riski artar; Hb >11 g/dL hedeflemek ölüm ve arteriyel/venöz trombozu daha da artırır. Transfüzyon gereksinimini azaltan en düşük doz kullanılmalıdır. • Hepatotoksisite: hepatoselüler hasar bildirildi; ilk 6 ay aylık karaciğer testi izlemi gerekir. • Hipertansiyon, nöbet ve GİS erozyonu. • Diyaliz dışı KBH'de ciddi advers olaylar (PRO2TECT'te MACE eş-değerliği sağlanamadı); malignite (etiket uyarı başlığı).
Yan etkiler	En sık (≥%10): hipertansiyon %14 vs %17 ve ishal %13 vs %10 (vadadustat vs darbepoetin alfa; diyaliz çalışmaları, FDA etiketi).
Etkileşimler	BCRP substratlarının (ör. sülfasalazin) ve bazı statinlerin maruziyetini artırır: simvastatin 5 mg/gün ile başla, maks. 20 mg; rosuvastatin maks. 5 mg. OAT1/OAT3 inhibitörleri (probenesid, rifampisin, gemfibrozil, teriflunomid) vadadustat maruziyetini artırır; OAT3 substratlarının (famotidin, furosemid, sitagliptin) maruziyetini artırabilir. Demir ve fosfat bağlayıcılar emilimi azaltır (zamanlama yukarıda).
Gebelik ve emzirme	İnsan verisi yetersiz; hayvanlarda maternal toksik dozlarda fetal ağırlıkta azalma, teratojenite yok. Yarar riske değerse kullanılır; gebelik kayıt programı vardır. Tedavi süresince ve son dozdan sonra 2 gün emzirilmemelidir.
Pratik ipuçları	• Diyalizde MACE eş-değerliği var (INNO2VATE), diyaliz dışında yok (PRO2TECT, HR 1,17): ABD etiketinin sınırı bu ayrıma dayanır. • İlk 6 ay aylık karaciğer testini laboratuvar planına ekleyin; HIF-PHI'ler arasında bu izlemi isteyen ajandır. • HD hastasında statin ve fosfat bağlayıcı kullanımı sıktır: statin üst dozlarını ve bağlayıcıyla zaman aralığını reçetede belirtin. • VOICE'ta (haftada 3 kez, diyaliz ünitesinde) ESA'ya göre hospitalizasyon azalması bildirildi; Kasım 2026 itibarıyla etikette yalnızca günde bir doz var.

ÇALIŞMALAR (3)

INNO2VATE (havuzlanmış iki çalışma)

Faz 3 NCT02865850 NCT02892149

Hasta grubu	Diyalize bağımlı KBH anemisi: insidan diyaliz (n=369) ve ESA ile izlenen prevalan diyaliz (n=3554) (n=3923)
Tasarım	İki randomize, açık etiketli, aktif kontrollü, eş-değerlik çalışması (insidan ve prevalan diyaliz); MACE havuzlanmış analiz
İlaç ve doz	Vadadustat PO günde bir (başlangıç 300 mg, 150–600 mg titrasyon)
Karşılaştırma	Darbepoetin alfa
Süre	Etkinlik: 24–36. ve 40–52. haftalar; olay güdümlü güvenlilik izlemi
Primer sonlanım	Güvenlilik: ilk MACE (havuzlanmış; NI sınırı HR 1,25); etkinlik: 24–36. haftalarda Hb değişimi (NI sınırı −0,75 g/dL)
Sonuç	MACE %18,2 vs %19,3 (HR 0,96; %95 GA 0,83–1,11). Hb farkı insidan çalışmada −0,31 g/dL (%95 GA −0,53 – −0,10), prevalan çalışmada −0,17 g/dL (%95 GA −0,23 – −0,10); eş-değerlik sağlandı.
Durum	Tamamlandı

- Eckardt KU ve ark. N Engl J Med 2021;384:1601–12 · PMID 33913638 · DOI

PRO2TECT (havuzlanmış iki çalışma)

Faz 3 NCT02648347 NCT02680574

Hasta grubu	Diyaliz dışı KBH anemisi: ESA-naif (n=1751) ve ESA kullanan (n=1725) (n=3476)
Tasarım	İki randomize, açık etiketli, aktif kontrollü, eş-değerlik çalışması (ESA-naif ve ESA kullanan)
İlaç ve doz	Vadadustat PO günde bir
Karşılaştırma	Darbepoetin alfa
Süre	Etkinlik: 24–36. ve 40–52. haftalar; olay güdümlü güvenlilik izlemi
Primer sonlanım	Güvenlilik: ilk MACE (havuzlanmış; NI sınırı HR 1,25); etkinlik: 24–36. haftalarda Hb değişimi
Sonuç	MACE HR 1,17 (%95 GA 1,01–1,36); kardiyovasküler güvenlilik için eş-değerlik SAĞLANAMADI. Hb farkı 0,05 g/dL (ESA-naif) ve −0,01 g/dL (ESA kullanan); hematolojik eş-değerlik sağlandı.
Durum	Tamamlandı

- Chertow GM ve ark. N Engl J Med 2021;384:1589–1600 · PMID 33913637 · DOI

VOICE (Vafseo Outcomes In-Center Experience)

Faz 3 NCT06520826

Hasta grubu	Merkez hemodiyalizindeki KBH anemisi hastaları (ABD) (n=2116 (kaydedilen; Akebia/USRC bülteni 30 Haz 2026; CT.gov kaydı 2200))
Tasarım	Randomize, açık etiketli, aktif kontrollü, pragmatik eş-değerlik çalışması (USRC Kidney Research)
İlaç ve doz	Vadadustat PO haftada 3 kez (TIW)
Karşılaştırma	Standart ESA tedavisi
Süre	Ara analiz (veri kesimi 1 Haz 2026)
Primer sonlanım	Tüm nedenli ölüm ve hospitalizasyondan oluşan hiyerarşik bileşik (win odds)
Sonuç	Ara analiz (veri kesimi 1 Haz 2026): win odds 1,16 (%95 GA 1,06–1,28; p=0,0016): eş-değerlik ve üstünlük; hospitalizasyon 1,11 vs 1,23/hasta-yılı (IRR 0,90; %95 GA 0,82–0,99); mortalite 8,77 vs 8,78/100 hasta-yılı (IRR 1,00; %95 GA 0,72–1,39). (Akebia/USRC ortak bülteni, 30 Haz 2026; hakemli yayın yok)
Durum	Erken sonlandırıldı (IDMC ve yürütme komitesi önerisiyle; ara analizde önceden belirlenmiş durdurma kriterine ulaşıldı; Akebia/USRC bülteni 30 Haz 2026; CT.gov kaydı hâlâ "Active, not recruiting", primer tamamlanma 30 Haz 2026)

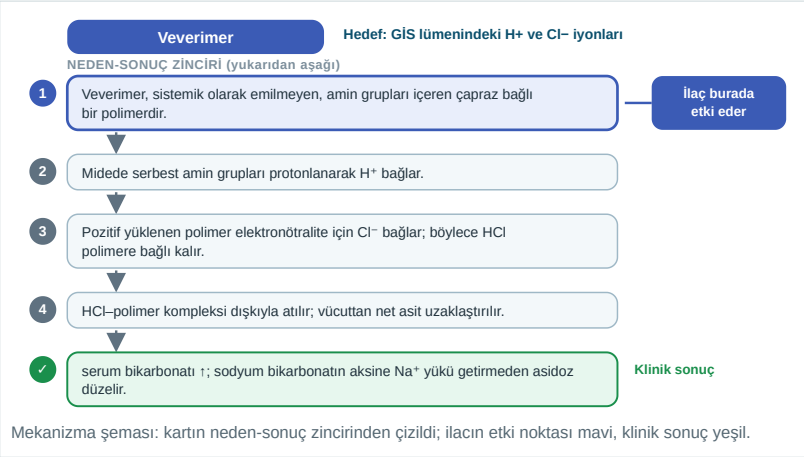
Doğrulama notu: VOICE'ta TIW vadadustat dozu doğrulanamadı (şirket bülteninde doz belirtilmemiş).

Veverimer

Faz 3

TRC101 · Tricida (iflas, 2023) → Renibus Therapeutics (2026'da yeni faz 3)

Mide ve bağırsak lümeninde proton bağlayıp ardından klorür bağlayarak hidroklorik asidi dışkıyla atar; böylece katyon (sodyum/potasyum) yükü getirmeden net asit atılımını azaltıp serum bikarbonatını yükseltir. Hedef, KBH'de amonyogenez kapasitesinin azalmasıyla oluşan metabolik asidozun ve asit retansiyonunun (endotelin, aldosteron, kompleman aracılı tübülointerstisyel hasar) KBH progresyonuna katkısıdır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Sistemik emilmeyen HCl bağlayıcı polimer

YAPI / YOL
Oral emilmeyen polimer (toz süspansiyon)

HEDEF
GİS lümenindeki H+ ve Cl− iyonları

RUHSAT / GELİŞİM
FDA hızlandırılmış onay başvurusuna CRL verdi (21 Ağu 2020; bikarbonat etkisinin büyüklüğü/kalıcılığı ve ABD popülasyonuna uygulanabilirliği için ek veri istendi, güvenlilik sorunu belirtilmedi; Tricida bülteni, SEC 8-K). VALOR-CKD primer sonlanımı karşılayamadı (2022); Tricida 11 Oca 2023'te Chapter 11 başvurusu yaptı, veverimer varlıkları 21 Şub 2023 tarihli anlaşmayla Renibus Therapeutics'e satıldı (SEC 8-K). Renibus Therapeutics, ilacı yeniden geliştirmeye aldı: serum bikarbonat ve fiziksel fonksiyon (STS5) ko-primer sonlanımlı yeni faz 3 (NCT07355062) Ocak 2026'dan beri hasta alıyor. Ruhsatlı değil.

KBH'de metabolik asidoz

Klinik not. VALOR-CKD, KBH'de asidoz düzeltmesinin progresyonu yavaşlattığı hipotezini test eden ilk büyük RCT olmasına karşın plasebo kolunda da bikarbonatın yükselmesi nedeniyle ayrışma sağlanamadı; yeni faz 3 sert renal sonlanım yerine fiziksel fonksiyonu hedefliyor.

ETKİ MEKANİZMASI

Emilmeyen polimer GİS lümeninde önce H⁺, sonra Cl⁻ bağlayarak HCl'yi dışkıyla uzaklaştırır → net asit yükü azalır → serum bikarbonatı yükselir (sodyum yükü olmadan).

1. Veverimer, sistemik olarak emilmeyen, amin grupları içeren çapraz bağlı bir polimerdir.
2. Midede serbest amin grupları protonlanarak H⁺ bağlar.
3. Pozitif yüklenen polimer elektronötralite için Cl⁻ bağlar; böylece HCl polimere bağlı kalır.
4. HCl–polimer kompleksi dışkıyla atılır; vücuttan net asit uzaklaştırılır.
5. Sonuç: serum bikarbonatı ↑; sodyum bikarbonatın aksine Na⁺ yükü getirmeden asidoz düzelir.

Böbrekteki karşılığı	KBH'de nefron kaybıyla amonyum atılımı azalır ve asit tutulur; kompanzatuvar endotelin, aldosteron ve kompleman aktivasyonunun tübülointerstisyel hasarı artırarak progresyona katkıda bulunduğu varsayılır. Asidoz ayrıca kas yıkımı ve kemik demineralizasyonu yoluyla fiziksel işlevi bozar.
Benzerlerinden farkı	Sodyum bikarbonat/sitrat alkali sağlar ama sodyum ve volüm yükü getirir; veverimer sodyumsuz olarak asidi bağırsaktan uzaklaştırır. Etkisi mide asidine dayandığından yeni faz 3 PPİ/H2RA kullananları ve aklorhidrili hastaları dışlamaktadır (protokol).
Farmakokinetik	Sistemik olarak emilmez; dışkıyla atılır.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral toz (suda süspansiyon)
Doz	**Araştırma dozu: VALOR-CKD'de (NCT03710291) günde bir; gram cinsinden doz kayıttan ve özetten doğrulanamadı. Renibus faz 3'te (NCT07355062) doz kayıtta belirtilmemiş.**
Doz kaynağı	VALOR-CKD (NCT03710291; PMID 38261535); NCT07355062 kaydı
Süre	VALOR-CKD: olay odaklı (izlem ~6 yıla kadar planlandı); Renibus faz 3: 168 gün.

Böbrek yetmezliği	VALOR-CKD: eGFR 20–40, bikarbonat 12–20 mEq/L. Renibus faz 3: eGFR <60, çalışma süresince diyaliz/transplantasyon beklenmeyen hastalar (protokol).

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• (Protokol, NCT07355062) PPİ, H2RA veya P-CAB ≥14 gün önce kesilmiş olmalı; GİS polimer bağlayıcılar ve SZC dışlanır. • (Protokol) Gastroparezi, bariatrik cerrahi, ciddi GİS hastalığı, aklorhidri/atrofik gastrit dışlanır. • (Protokol) Tarama bikarbonatı 12–21 mmol/L, Hb ≥9 g/dL; alkali tedavi dozu ≥28 gündür sabit.
İzlem	Serum bikarbonatı ve oturup kalkma testi (STS5): 168. güne kadar (protokol).
Uyarılar	VALOR-CKD'de ciddi ve toplam advers olay sıklığı plaseboyla benzerdi; GİS yakınmaları bildirildi.
Yan etkiler	VALOR-CKD: ciddi ve toplam AO insidansı plaseboyla farksız (PMID 38261535); GİS AO oranları sayısal olarak doğrulanmadı.
Etkileşimler	Mide asidine dayalı mekanizma nedeniyle asit baskılayıcıların etkinliği azaltması olasıdır (protokoldeki dışlama ölçütüne dayalı çıkarım).
Pratik ipuçları	• Neden başarısız: VALOR-CKD'de plasebo kolunda da bikarbonat yükseldi, gruplar arası fark yalnızca ~1 mEq/L kaldı; hipotez yeterince test edilemedi (HR 0,99). • FDA'nın 2020 CRL'si güvenlilik değil, bikarbonat etkisinin büyüklüğü/kalıcılığı ve ABD popülasyonuna uygulanabilirliği gerekçeliydi. • Yeni faz 3 sert renal sonlanım yerine bikarbonat ve fiziksel performansı (STS5) ko-primer sonlanım olarak test ediyor.

ÇALIŞMALAR (2)

VALOR-CKD

Faz 3 · NCT03710291

Hasta grubu	eGFR 20–40 mL/dk/1,73m², serum bikarbonat 12–20 mEq/L (n=1480)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü (aktif run-in sonrası randomize geri çekilme), 35 ülke
İlaç ve doz	Veverimer PO günde bir
Karşılaştırma	Plasebo
Süre	Olay güdümlü
Primer sonlanım	KBH progresyonu bileşiği: SDBY (diyaliz/transplant), eGFR'de ≥%40 kalıcı düşüş veya böbrek yetmezliğine bağlı ölüm
Sonuç	Olay 149/741 vs 148/739 (HR 0,99; %95 GA 0,8–1,2; p=0,90): BAŞARISIZ. Gruplar arası bikarbonat farkı yalnızca ~1 mEq/L (22,0 vs 20,9) idi; hipotezin yeterince test edilememesine bağlandı.
Durum	Tamamlandı (ClinicalTrials.gov'da 'sonlandırıldı' olarak kayıtlı)

- Tangri N ve ark. J Am Soc Nephrol 2024;35:311–20 · PMID 38261535 · DOI

Renibus faz 3 (adsız)

Faz 3 · NCT07355062

Hasta grubu	eGFR <60 mL/dk/1,73m², serum bikarbonat 12–21 mmol/L; PPI/H2RA kullanmayanlar (n=hedef 150)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Veverimer PO
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Stabil oral alkali tedavisine izin var
Süre	168 gün
Primer sonlanım	Ko-primer: serum bikarbonat değişimi ve 5 kez otur-kalk testi (STS5) ile fiziksel performans
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Haz 2027)
Durum	Hasta alımı sürüyor

Doğrulama notu: VALOR-CKD'de veverimer dozu (g/gün) özetten ve CT.gov kaydından doğrulanamadı; PMC tam metnine erişilemedi.

Diyaliz hastasına özgü tedaviler

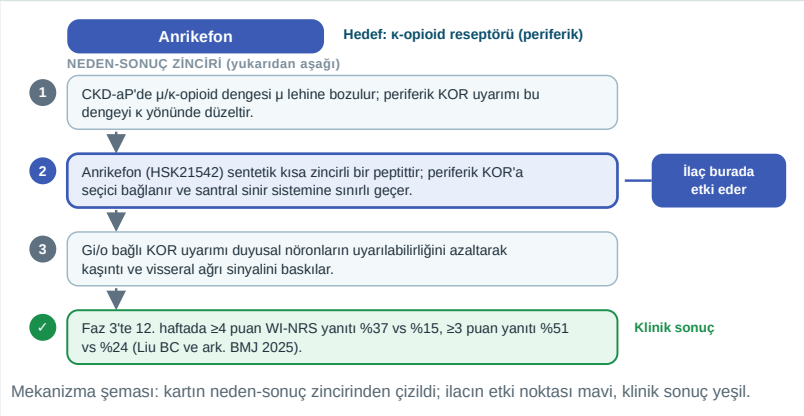
Kaşıntı, kateter enfeksiyonu, kardiyovasküler risk, inflamasyon

Anrikefon

Onaylı

HSK21542 · Sishujing (Çin) · Haisco Pharmaceutical Group (Çin)

Difelikefalin ile aynı ilkeye dayanır: KBH ilişkili kaşıntıdaki μ/κ-opioid dengesizliğini, periferik duyusal nöronlar ve immün hücrelerdeki KOR'ları uyararak κ yönünde düzeltir. Periferik sınırlı dağılımı, santral KOR aracılı disfori/sedasyon ve μ-opioid bağımlılık riskini azaltmayı hedefler. Aynı molekülün Çin'de postoperatif visseral ağrıda da ruhsatlı olması, KOR agonistlerinin antinosiseptif ve antipruritik etkilerinin ortak periferik mekanizmasını yansıtır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Periferik sınırlı selektif κ-opioid reseptör agonisti

HEDEF
κ-opioid reseptörü (periferik)

YAPI / YOL
IV enjeksiyon (HD sonrası); oral tablet formu periton diyalizinde faz 2'de

RUHSAT / GELİŞİM
Çin NMPA: abdominal cerrahi sonrası hafif–orta ağrı için ilk onay (Mayıs 2025); HD hastalarında orta–şiddetli KBH kaşıntısı endikasyonu Eylül 2025'te onaylandı (şirket duyurusu 15–16 Eyl 2025). FDA/EMA başvurusu yok. Oral tablet periton diyalizi faz 2'si (NCT06290375) kayıtlı, durumu güncellenmemiş; nalfurafin ile karşılaştırmalı faz 4 (NCT07380113) hasta alıyor.

Hemodiyaliz hastalarında orta–şiddetli KBH ilişkili kaşıntı (Çin'de onaylı) | Periton diyalizinde kaşıntı (oral; faz 2)

Klinik not. Primer sonlanım KALM çalışmalarından daha katı seçilmesine (≥4 puan WI-NRS) karşın plaseboya göre mutlak fark ~%22'dir; difelikefalinle doğrudan karşılaştırmalı veri yoktur.

ETKİ MEKANİZMASI

Periferik sınırlı κ-opioid reseptörü (KOR) agonisti → duyusal nöron ve immün hücre KOR'larını uyararak kaşıntı iletimini baskılar → HD hastasında KBH ilişkili kaşıntıyı azaltır.

1. CKD-aP'de μ/κ-opioid dengesi μ lehine bozulur; periferik KOR uyarımı bu dengeyi κ yönünde düzeltir.
2. Anrikefon (HSK21542) sentetik kısa zincirli bir peptittir; periferik KOR'a seçici bağlanır ve santral sinir sistemine sınırlı geçer.
3. Gi/o bağlı KOR uyarımı duyusal nöronların uyarılabilirliğini azaltarak kaşıntı ve visseral ağrı sinyalini baskılar.
4. Sonuç: Faz 3'te 12. haftada ≥4 puan WI-NRS yanıtı %37 vs %15, ≥3 puan yanıtı %51 vs %24 (Liu BC ve ark. BMJ 2025).

Böbrekteki karşılığı	KBH kaşıntısında opioid dengesizliği ve immün aktivasyon başlıca hedeflerdir; anrikefon bu periferik yolağı HD seansına bağlı IV uygulamayla hedefler.
Benzerlerinden farkı	Difelikefalinle aynı sınıftadır; faz 3 dozu daha düşüktür (0,3 vs 0,5 μg/kg) ve primer sonlanım daha katıdır (≥4 puan WI-NRS). Çin'de abdominal cerrahi sonrası ağrıda da onaylıdır (ağrı çalışmalarında 1,0 μg/kg); difelikefalinle doğrudan karşılaştırma yoktur.
Farmakokinetik	Sağlıklı gönüllülerde yarı ömür ~1,5–1,9 saat; çok az metabolize olur, değişmeden idrar (%46) ve feçesle (%36) atılır. HD hastalarında 0,05–0,80 μg/kg aralığında doğrusal PK, çoklu dozda birikim yok (PMID 39397291, 37833493, 37876731).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV enjeksiyon, HD seansı sonunda
Doz	**Faz 3 dozu (anrikefon-302, NCT05135390): 0,3 μg/kg IV haftada 3 kez, HD sonrası. Çin ruhsat metnindeki (NMPA) doz bu oturumda doğrulanamadı.**
Doz kaynağı	Faz 3 yayını (Liu BC ve ark. BMJ 2025;390:e085208, PMID 40829896); faz 2 doz seçimi (PMID 40630124)

Başlangıç ve titrasyon	Yok; faz 2'de 0,6 µg/kg, 0,3 µg/kg'dan daha etkili değildi.
Süre	Faz 3: 12 hafta çift kör + 40 haftalık açık etiketli uzatma.
Böbrek yetmezliği	Yalnızca HD hastalarında çalışıldı; periton diyalizi için oral tablet faz 2'de. Diyalizle uzaklaştırılma oranı yayımlanmış veride bulunamadı.
Uygulama pratiği	Seans sonunda IV verilir (çalışma protokolü). Saklama ve atlanan doz bilgisi Çin prospektüsünden doğrulanamadı.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Kaşıntı şiddetini WI-NRS ile belgele (çalışmalarda orta–şiddetli kaşıntı aranmıştır) (protokol). • SSS depresanı, sedatif antihistaminik ve opioid kullanımını gözden geçir (sınıf etkisi).
İzlem	• Kaşıntı yanıtı: 12. haftada WI-NRS (protokol). • Baş dönmesi, sedasyon ve düşme riski (faz 3'te baş dönmesi plasebodan sık; sınıf etkisi).
Uyarılar	• Faz 3'te hafif–orta baş dönmesi plasebodan daha sık, belirgin klinik sonucu yok. • KOR agonisti sınıf etkileri: somnolans, mental durum değişikliği, düşme; SSS depresanlarıyla birlikte dikkat (sınıf etkisi).
Yan etkiler	Faz 3: hafif–orta baş dönmesi anrikefonla daha sık (oran özette verilmemiş); çift kör dönemi tamamlama %88 vs %94. Faz 2'de advers olaylar doza bağımlı değildi; sağlıklı gönüllülerde (0,2–3,375 µg/kg) en sık yan etki parestezi (%42).
Gebelik ve emzirme	İnsan verisi yok. Sıçan ve tavşanda doğurganlık etkilenmedi, teratojenite görülmedi; yalnızca hafif kemikleşme gecikmesi bildirildi (PMID 40113157).
Pratik ipuçları	• Primer sonlanım ≥4 puan seçilmesine karşın mutlak fark ~%22'dir; diyabetik alt grupta da yarar sürdü (≥4 puan %29,9 vs %15,2; post hoc, PMID 42816838). • Ruhsat yalnızca Çin'dedir; difelikefalinle doğrudan karşılaştırma yoktur. • Aynı molekül ağrı endikasyonunda daha yüksek dozla (1,0 µg/kg) çalışılmıştır; kaşıntı dozu 0,3 µg/kg'dır.

ÇALIŞMALAR (2)

Anrikefon-302 (Çin faz 3)

Faz 3 NCT05135390

Hasta grubu	Orta–şiddetli KBH kaşıntısı olan idame HD hastaları (Çin) (n=545)
Tasarım	Randomize (1:1), çift kör, plasebo kontrollü, 50 merkez; ardından 40 haftalık açık etiketli uzatma
İlaç ve doz	Anrikefon 0,3 µg/kg IV haftada 3 kez
Karşılaştırma	Plasebo IV
Süre	12 hafta (+40 hafta açık etiketli uzatma)
Primer sonlanım	12. haftada haftalık ortalama 24 saatlik WI-NRS'de ≥4 puan azalma oranı
Sonuç	≥4 puan yanıt %37 vs %15 (p<0,001); ≥3 puan yanıt %51 vs %24 (p<0,001); 5-D itch (−5,3 vs −3,1) ve Skindex-10 (−15,2 vs −9,3) anlamlı iyileşme (p<0,001); etki 40. haftada sürdü. Baş dönmesi anrikefonla daha sık.
Durum	Tamamlandı

- Liu BC ve ark. BMJ 2025;390:e085208 · PMID 40829896 · DOI

Faz 2 doz bulma (Evre I/II)

Faz 2 NCT04470154

Hasta grubu	Orta–şiddetli kaşıntılı HD hastaları (Çin) (n=90 (Evre II; Evre I'de 41))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü; Evre I çoklu artan doz (1 hafta), Evre II 12 haftalık doz karşılaştırma
İlaç ve doz	Anrikefon 0,3 veya 0,6 µg/kg IV haftada 3 kez
Karşılaştırma	Plasebo
Süre	12 hafta
Primer sonlanım	12. haftada WI-NRS'de başlangıca göre değişim
Sonuç	WI-NRS değişimi: plasebo −2,94; 0,3 µg/kg −3,40; 0,6 µg/kg −2,21. ≥3 puan yanıt %44,4 / %62,1 / %37,0; 0,3 µg/kg faz 3 için seçildi.
Durum	Tamamlandı

- Pan MM ve ark. Front Pharmacol 2025;16:1583515 (Evre II) · PMID 40630124 · DOI
- Pan M ve ark. Front Pharmacol 2023;14:1203642 (Evre I) · PMID 37876731 · DOI

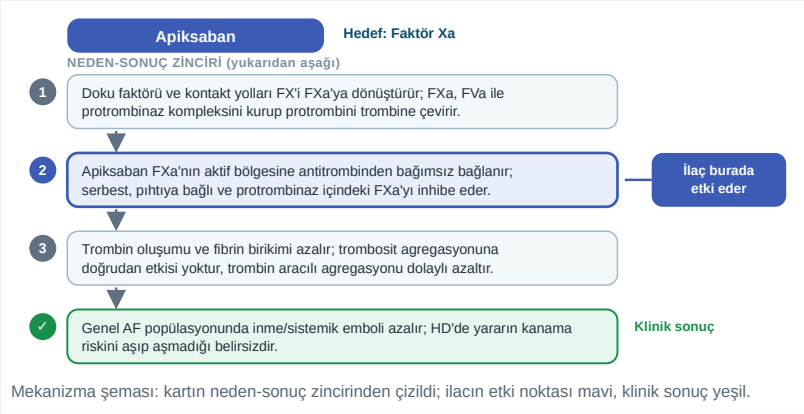
Doğrulama notu: Ticari adın Latin harfli yazımı kaynaklara göre değişiyor (Sishujing/Soshuqing). Kaşıntı endikasyonunun kesin NMPA onay günü bulunamadı; Eylül 2025 şirket duyurusuna dayanıyor. Kaşıntı endikasyonunun onayı 15 Eyl 2025 tarihli şirket borsa bildirimine dayanıyor (FilingReader özeti; ticari ad 'Soshuqing'); NMPA onay günü hâlâ doğrulanamadı. pharm: Çin prospektüsüne erişilemedi; kontrendikasyon, saklama, karaciğer yetmezliği ve etkileşim alanları boş bırakıldı, doz faz 3 yayınından alındı.

Apiksaban Apixaban

Onaylı

Eliquis · Bristol Myers Squibb / Pfizer (diyaliz çalışmaları çoğunlukla akademik)

Apiksaban serbest ve protrombinaz kompleksine bağlı FXa'yı doğrudan inhibe ederek trombin üretimini azaltır; böbrek atılımı düşük (~%27) olduğundan DOAK'lar arasında diyalizde en sık kullanılan ajandır. HD hastalarında AF sıktır, ancak üremik trombosit disfonksiyonu ve seans içi heparin nedeniyle kanama riski çok yüksektir; bu nedenle antikoagülasyonun VKA'ya ya da antikoagülasyonsuzluğa göre net yararı tartışmalıdır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Doğrudan faktör Xa inhibitörü (DOAK)

HEDEF
Faktör Xa

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
Genel AF/VTE endikasyonlarında onaylı. ABD etiketi PK verilerine dayanarak HD'de 5 mg 2×1 (≥80 yaş veya ≤60 kg ise 2,5 mg 2×1) önerir; AB KÜB'ü CrCl <15 mL/dk ve diyalizde kullanımı önermez. İki küçük RCT (RENAL-AF, AXADIA-AFNET 8) yetersiz güçte kaldı; antikoagülasyonsuzlukla karşılaştıran SACK (faz 3b, İsveç; tahmini 2027) ve SAFE-D2 (faz 3, Kanada, NCT07779746, hedef 848; Kas 2026'da başlıyor) belirleyici olacak.

HD hastalarında AF'de inme önleme (RCT kanıtı sınırlı) | HD damar erişimi trombektomisi sonrası yeniden trombozun önlenmesi (araştırma)

Klinik not. HD'de AF'de ne apiksabanın ne de VKA'nın antikoagülasyonsuzluğa üstünlüğü RCT ile kanıtlanmıştır; USRDS hedef-çalışma öykünmesi (AJKD 2026) varfarine göre daha az inme ve kanama bildirse de kesin yanıt SACK ve SAFE-D2'den beklenmektedir.

ETKİ MEKANİZMASI

Serbest ve protrombinaza bağlı faktör Xa'yı (FXa) doğrudan ve geri dönüşlü inhibe eder → trombin üretimi azalır; HD'de AF'ye bağlı inme ve erişim trombozunu önlemek için kullanılır, ancak net yararı RCT ile kanıtlanmamıştır.

1. Doku faktörü ve kontakt yolları FX'i FXa'ya dönüştürür; FXa, FVa ile protrombinaz kompleksini kurup protrombini trombine çevirir.
2. Apiksaban FXa'nın aktif bölgesine antitrombinden bağımsız bağlanır; serbest, pıhtıya bağlı ve protrombinaz içindeki FXa'yı inhibe eder.
3. Trombin oluşumu ve fibrin birikimi azalır; trombosit agregasyonuna doğrudan etkisi yoktur, trombin aracılı agregasyonu dolaylı azaltır.
4. Sonuç: Genel AF popülasyonunda inme/sistemik emboli azalır; HD'de yararın kanama riskini aşıp aşmadığı belirsizdir.

Böbrekteki karşılığı	HD hastasında AF sıktır ve inme riski yüksektir; üremik trombosit disfonksiyonu, seans içi heparin ve damar erişimi nedeniyle kanama riski de çok yüksektir. Böbrek klirensinin toplamın ~%27'si olması diyalizde kullanımını farmakokinetik olarak mümkün kılar.
Benzerlerinden farkı	DOAK'lar arasında böbrekle atılımı en düşük olanlardandır (dabigatranın büyük kısmı böbrekle atılır). VKA'dan farklı olarak INR izlemi gerektirmez ve K vitamini antagonizmasıyla ilişkilendirilen vasküler kalsifikasyon/kalsifilaksi kaygısını taşımaz.
Farmakokinetik	Yarı ömür ~12 saat; böbrek klirensi toplamın ~%27'si; proteine bağlanma ~%87. HD hemen sonrası verilen 5 mg ile maruziyet normal böbrek işlevine göre %36 yüksek; HD apiksaban EAA'sını yalnızca %14 azaltır (FDA etiketi; BK KÜB).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral tablet, günde iki kez
Doz	**Etiket (nonvalvüler AF): 5 mg 2×1; ≥80 yaş, ≤60 kg ve serum kreatinin ≥1,5 mg/dL ölçütlerinden en az ikisi varsa 2,5 mg 2×1. ABD etiketi ESRD/HD'de olağan dozu önerir (kreatinin ölçütü karşılandığından ≥80 yaş ya da ≤60 kg ise 2,5 mg 2×1). Çalışmalar: RENAL-AF bu şemayı, AXADIA-AFNET 8 ve SACK 2,5 mg 2×1'i kullandı.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Eliquis, rev. Nis 2025); BK KÜB (emc, güncelleme 17 Ağu 2026)
Başlangıç ve titrasyon	Yok.

Süre	AF'de süresiz; erken kesilme trombotik riski artırır.
Böbrek yetmezliği	ABD: ESRD/HD doz önerisi farmakokinetik ve anti-FXa verilerine dayanır; klinik etkinlik ve güvenlik çalışmalarına HD hastası alınmadı. BK/AB KÜB: CrCl <15 mL/dk ya da diyalizde klinik deneyim yok, önerilmez.
Karaciğer yetmezliği	Child-Pugh A: doz ayarı yok; B: doz önerisi verilemiyor; C: önerilmez (FDA etiketi).
Uygulama pratiği	Unutulan doz aynı gün en kısa sürede alınır, çift doz alınmaz. Tablet ezilip su, %5 dekstroz, elma suyu ya da püresiyle verilebilir ya da 12 F NG tüpten uygulanabilir. Elektif girişimden önce düşük kanama riskinde ≥24 saat, orta–yüksek riskte ≥48 saat kesilir.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• İnme ve kanama riskini birlikte değerlendir (GI kanama öyküsü, antiagregan kullanımı, seans içi heparin dozu). • Mekanik kalp kapağı ve üçlü pozitif antifosfolipid sendromunu dışla (önerilmez). • Güçlü CYP3A4 + P-gp inhibitörü ya da indükleyicisi kullanımını gözden geçir. • Yaş ve kuru ağırlığı doz ölçütleri için kaydet.
İzlem	• Kanama bulguları ve hemoglobin (rutin HD laboratuvarıyla). • Kuru ağırlık ≤60 kg'a düşerse ya da hasta 80 yaşına girerse doz yeniden değerlendirilir.
Kontrendikasyonlar	• Aktif patolojik kanama • Apiksabana ciddi aşırı duyarlılık (ör. anafilaksi)
Uyarılar	• Kutulu uyarı: Erken kesilme trombotik olay riskini artırır; patolojik kanama dışı nedenle kesilirse başka antikoagülan düşünülmeli. • Kutulu uyarı: Nöraksiyal anestezi ya da spinal ponksiyonda spinal/epidural hematom ve kalıcı paralizi riski. • Ciddi, ölümcül olabilen kanama; antiagregan, NSAİİ ve diğer antikoagülanlarla risk artar. • Mekanik kalp kapağında ve üçlü pozitif antifosfolipid sendromunda önerilmez.
Yan etkiler	Başlıca yan etki kanamadır. RENAL-AF: 1 yıllık majör + klinik anlamlı majör olmayan kanama %32 (apiksaban) vs %26 (varfarin); AXADIA-AFNET 8: güvenlik bileşiği %45,8 vs %51,0 (fenprokumon). Trombektomi sonrası RCT'de minör kanama %22,6 vs %7,5.
Etkileşimler	Güçlü CYP3A4 ve P-gp inhibitörleriyle 5 mg 2×1 dozda %50 azaltma; 2,5 mg 2×1 alanlarda birlikte kullanımdan kaçınma. Güçlü CYP3A4 + P-gp indükleyicilerinden (rifampin, karbamazepin, fenitoin, sarı kantaron) kaçınılır. Antiagregan, NSAİİ ve antikoagülanlar kanamayı artırır (FDA etiketi).
Gebelik ve emzirme	Gebelikte önerilmez (anne ve fetüste kanama riski); emzirme önerilmez (FDA etiketi).
Pratik ipuçları	• HD'de ne apiksabanın ne de VKA'nın antikoagülasyonsuzluğa üstünlüğü RCT ile gösterilmedi; SACK ve SAFE-D2 belirleyici olacak. • HD apiksabanı az uzaklaştırır (EAA %14 azalma); doz aşımında diyaliz etkili bir yöntem değildir. • ABD etiketi (Nis 2025) geri döndürücü olarak andeksanet alfayı belirtir; PCC klinik olarak değerlendirilmemiştir. • ABD ve AB/BK önerileri çelişir: ABD HD'de olağan dozu önerirken KÜB diyalizde kullanımı önermez.

ÇALIŞMALAR (4)

RENAL-AF

Faz 4 · NCT02942407

Hasta grubu	CHA2DS2-VASc ≥2 olan AF'li HD hastaları (ABD) (n=154)
Tasarım	PROBE (prospektif, randomize, açık etiketli, kör sonlanım değerlendirmeli)
İlaç ve doz	Apiksaban 5 mg 2×1 (≥80 yaş ve/veya ≤60 kg: 2,5 mg 2×1)
Karşılaştırma	Doz ayarlı varfarin (INR 2–3; medyan TTR %44)
Süre	Hasta alım güçlüğü nedeniyle erken sonlandırıldı; 1 yıllık oranlar raporlandı
Primer sonlanım	Majör veya klinik anlamlı majör olmayan kanamaya kadar geçen süre
Sonuç	1 yıllık kanama %32 vs %26 (HR 1,20; %95 GA 0,63–2,30); inme/sistemik emboli %3,0 vs %3,3; ölüm en sık majör olay (%26 vs %18). Sonuç çıkarmak için yetersiz güç.
Durum	Erken sonlandırıldı (hasta alım güçlüğü)

- Pokorney SD ve ark. Circulation 2022;146:1735–45 · PMID 36335914 · DOI

AXADIA-AFNET 8

Faz 3 NCT02933697

Hasta grubu	AF'li kronik HD hastaları (ortalama yaş 75; ortalama CHA2DS2-VASc 4,5) (n=97)
Tasarım	PROBE, araştırmacı başlatımlı, non-inferiorite (Almanya, 39 merkez)
İlaç ve doz	Apiksaban 2,5 mg 2×1
Karşılaştırma	Fenprokumon (INR 2–3; medyan TTR %50,7)
Süre	Medyan 429 gün (apiksaban) / 506 gün (VKA)
Primer sonlanım	Güvenlik: majör kanama, klinik anlamlı majör olmayan kanama veya tüm nedenli ölüm bileşiği; etkinlik: iskemik inme, tüm nedenli ölüm, MI, DVT/PE bileşiği
Sonuç	Güvenlik bileşiği %45,8 vs %51,0 (HR 0,93; %95 GA 0,53–1,65); etkinlik bileşiği %20,8 vs %30,6 (p=0,51); bireysel sonlanımlarda (ölüm %18,8 vs %24,5; majör kanama %10,4 vs %12,2) fark yok.
Durum	Tamamlandı (hedeflenenden küçük örneklem)

- Reinecke H ve ark. Circulation 2023;147:296–309 · PMID 36335915 · DOI

SACK

Faz 3 NCT05679024

Hasta grubu	KBH evre 5 (kronik diyaliz veya eGFR <15–20) ve AF/flutter; CHA2DS2-VASc ≥2 (erkek) / ≥3 (kadın) (n=hedef 1400)
Tasarım	Pragmatik, randomize (1:1), açık etiketli faz 3b (İsveç, Region Stockholm)
İlaç ve doz	Apiksaban 2,5 mg 2×1 + standart bakım
Karşılaştırma	Antikoagülasyon yok (standart bakım)
Primer sonlanım	İlk iskemik inmeye kadar geçen süre (primer güvenlik: intrakraniyal veya fatal kanama)
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Aralık 2027)
Durum	Hasta alımı sürüyor

Trombektomi sonrası apiksaban (Tayvan)

Faz 4 NCT04489849

Hasta grubu	≤48 saat içinde başarılı endovasküler trombektomi yapılmış HD damar erişimi (AVF/AVG) hastaları (n=186)
Tasarım	Çok merkezli, randomize, açık etiketli, bağımsız sonlanım adjudikasyonlu
İlaç ve doz	Standart bakım + apiksaban 2,5 mg 2×1, 3 ay
Karşılaştırma	Standart bakım
Süre	3 ay
Primer sonlanım	3 ayda tekrarlayan erişim trombozu
Sonuç	Tromboz %24,0 vs %40,8 (HR 0,52; %95 GA 0,31–0,88); primer açıklık kaybı %32,2 vs %49,5 (HR 0,57). Ölüm ve majör kanama benzer; minör kanama %22,6 vs %7,5.
Durum	Tamamlandı

- Ko TY ve ark. Kidney Int 2025;107:348–58 · PMID 39551132 · DOI

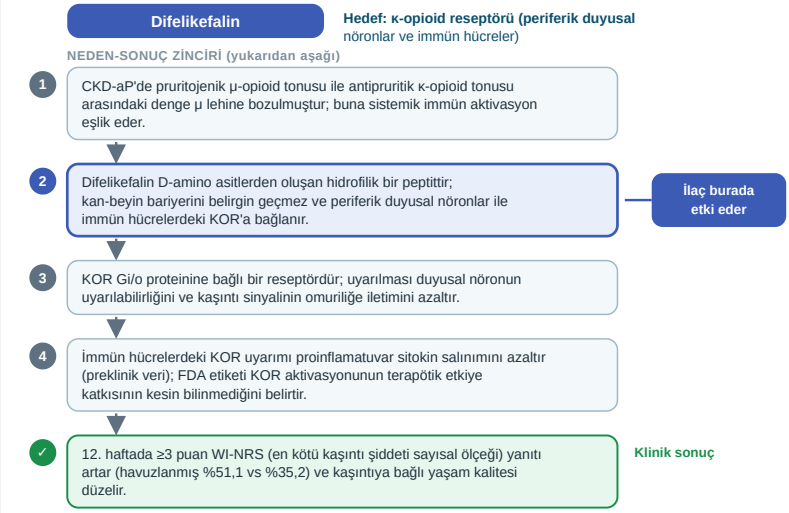
Doğrulanan bulgu: Trombektomi sonrası apiksaban RCT'si (NCT04489849) 3 aylık faz 4 olarak kayıtlı kayıt dönemi) onaylandı (güncellenmemiş). SAFE-D pilot çalışmasının (NCT03987711, n=151) sonuç yayını bulunamadı. ABD etiketi (Eliquis, rev. Nis 2025) ve BK KÜB'ü (emc, 17 Ağu 2026: CrCl <15 mL/dk ya da diyalizde klinik deneyim yok) açılarak doğrulandı; EMA'nın AB KÜB metni ayrıca açılmadı.

Difelikefalin

Onaylı

CR845 · Korsuva (ABD, Japonya, Çin); Kapruvia (AB) · Cara Therapeutics (geliştirici; 2025'te Tvardi ile birleşti) → CSL Vifor (Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma); Japonya: Kissei/Maruishi; Çin: WinHealth

KBH ilişkili kaşıntının (CKD-aP) patogenezinde pruritojenik μ-opioid ve antipruritik κ-opioid sistemleri arasındaki dengesizlik ile sistemik immün aktivasyon öne çıkar. Difelikefalin, hidrofilik ve kan-beyin bariyerini geçmeyen D-amino asitli bir peptit olarak periferik duyusal sinir uçlarındaki ve immün hücrelerdeki KOR'ları uyarır; kaşıntı sinyal iletimini ve proinflamatuvar sitokin salınımını baskılar. Santral KOR/μ-opioid etkilerinin (disfori, solunum depresyonu, bağımlılık) belirgin olmaması ve diyaliz sonrası IV uygulama, güvenlik profilini belirleyen temel özelliklerdir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Periferik sınırlı selektif κ-opioid reseptör (KOR) agonisti

HEDEF
κ-opioid reseptörü (periferik duyusal nöronlar ve immün hücreler)

YAPI / YOL
IV sentetik peptid (HD sonrası bolus); oral tablet formunun geliştirilmesi durduruldu

RUHSAT / GELİŞİM
FDA onayı (Ağu 2021; Korsuva, merkezde HD alan erişkinler), AB (25 Nis 2022; Kapruvia; EMA EPAR), Japonya (Eyl 2023; Kissei/Maruishi), Çin NMPA (17 Nis 2026; WinHealth). Oral form: ileri KBH faz 3 programı Oca 2024'te sponsor kararıyla durduruldu; atopik dermatit (KIND 1 Kısım A, Ara 2023) ve notalgia parestetika (KOURAGE-1, Haz 2024) çalışmaları anlamlı yarar göstermeyince oral geliştirme tümüyle sona erdi. Cara 2025'te Tvardi ile birleşti; Korsuva hakları CSL Vifor'a devredildi. Adölesan HD çalışması (KOR-PED-202, NCT06593392) hasta alıyor.

Hemodiyaliz hastalarında orta–şiddetli KBH ilişkili kaşıntı (onaylı) | Diyaliz dışı ileri KBH kaşıntısı (oral; durduruldu)

Klinik not. KBH kaşıntısında onaylanan ilk ilaç; havuzlanmış KALM verilerinde plasebo yanıtı da yüksektir (~%35) ve mutlak fark ~%16'dır; gerçek yaşam çalışmaları %35–93 arası ≥3 puan yanıt bildirmektedir.

ETKİ MEKANİZMASI

Periferik duyusal sinir uçları ve immün hücrelerdeki κ-opioid reseptörünü (KOR) uyarır → kaşıntı sinyali ve inflamatuvar aktivasyon baskılanır → HD hastasında KBH ilişkili kaşıntı (CKD-aP) azalır.

1. CKD-aP'de pruritojenik μ-opioid tonusu ile antipruritik κ-opioid tonusu arasındaki denge μ lehine bozulmuştur; buna sistemik immün aktivasyon eşlik eder.
2. Difelikefalin D-amino asitlerden oluşan hidrofilik bir peptittir; kan-beyin bariyerini belirgin geçmez ve periferik duyusal nöronlar ile immün hücrelerdeki KOR'a bağlanır.
3. KOR Gi/o proteinine bağlı bir reseptördür; uyarılması duyusal nöronun uyarılabilirliğini ve kaşıntı sinyalinin omuriliğe iletimini azaltır.
4. İmmün hücrelerdeki KOR uyarımı proinflamatuvar sitokin salınımını azaltır (preklinik veri); FDA etiketi KOR aktivasyonunun terapötik etkiye katkısının kesin bilinmediğini belirtir.
5. Sonuç: 12. haftada ≥3 puan WI-NRS (en kötü kaşıntı şiddeti sayısal ölçeği) yanıtı artar (havuzlanmış %51,1 vs %35,2) ve kaşıntıya bağlı yaşam kalitesi düzelir.

Böbrekteki karşılığı	Üremik kaşıntı üremik toksinler, immün disregülasyon ve opioid dengesizliğinin ortak ürünüdür; fosfat ya da PTH düzeltmesi tek başına yetmeyebilir. KALM verilerinin post hoc analizinde kaşıntı şiddeti serum fosfatıyla ilişkili bulunmadı ve difelikefalin yanıtı fosfattan bağımsızdı (Fishbane SN ve ark. Kidney360 2024, PMID 39037824).
Benzerlerinden farkı	Japonya'da onaylı oral nalfurafin santral etkili bir KOR agonistidir; difelikefalin ise periferik sınırlıdır ve diyalizörle uzaklaştırıldığı için seans sonunda IV verilir. Aynı ilkeyle Çin'de geliştirilen anrikefon 0,3 μg/kg dozla kullanılır; iki ilaç doğrudan karşılaştırılmamıştır.

Farmakokinetik	Sağlıklı bireyde yarı ömür 2–3 saat, HD hastalarında ~10 kat uzayarak 23–31 saat; HD plazma düzeyini %70–80 düşürür. CYP ile metabolize olmaz; dozun %59'u feçes, %20'si diyalizat ve %11'i idrarla atılır (FDA etiketi; AB KÜB).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV bolus; HD devresinin venöz hattına, seans sonunda
Doz	**0,5 µg/kg (hedef kuru ağırlık) haftada 3 kez, her HD seansının sonunda. Hacim = kuru ağırlık (kg) × 0,01 mL (50 µg/mL flakon), en yakın 0,1 mL'ye yuvarlanır: 36–44 kg 0,4 mL; 45–54 kg 0,5 mL; 55–64 kg 0,6 mL; 65–74 kg 0,7 mL; 75–84 kg 0,8 mL; 85–94 kg 0,9 mL; 95–104 kg 1,0 mL; sonrasında her 10 kg için +0,1 mL (195–204 kg 2,0 mL).**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Korsuva, ilk onay 2021, rev. Tem 2025, Tablo 1); EMA KÜB (Kapruvia, AB ruhsatı 25 Nis 2022; ürün bilgisi güncelleme 1 Haz 2026)
Başlangıç ve titrasyon	Yok; titrasyonsuz, kuru ağırlığa dayalı sabit doz.
Süre	Etikette süre sınırı yok; pivot çalışmalar 12 hafta çift kör + 52 hafta açık etiketli uzatma.
Böbrek yetmezliği	Yalnızca HD alan erişkinlerde endike; periton diyalizinde çalışılmadı ve önerilmez. Diyaliz dışı KBH'de IV form onaylı değil; oral form (1 mg/gün) ileri KBH faz 3'lerinde sponsor kararıyla durduruldu.
Karaciğer yetmezliği	Hafif–orta karaciğer yetmezliğinde doz ayarı gerekmez; ağır karaciğer yetmezliğinde çalışılmadı, önerilmez (FDA etiketi).
Uygulama pratiği	Seyreltilmeden ve karıştırılmadan, kan diyalizörden geçmeyi bıraktıktan sonra (geri verme sırasında ya da sonrasında) verilir; geri verme sonrası verilirse ≥10 mL SF ile yıkanır. Şırınga hazırlandıktan sonra 4 saat içinde uygulanır; seans atlanırsa aynı doz bir sonraki seansın sonunda verilir; ek diyaliz seanslarında haftada 4 dozu aşmamalı (AB KÜB). Flakon 20–25 °C'de saklanır, dondurulmaz.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Hedef kuru ağırlığı güncelle; doz hacmi buna göre seçilir. • Kaşıntının diğer nedenlerini (kolestaz, dermatoz, ilaç) ve diyaliz yeterliliğini değerlendir; şiddeti WI-NRS ile belgele. • Santral etkili depresan, sedatif antihistaminik ve opioid kullanımını gözden geçir (FDA etiketi, Uyarı 5.1).
İzlem	• Kaşıntı yanıtı: WI-NRS; AB KÜB'e göre azalma 2–3 haftada beklenir, pivot çalışmalarda yanıt 12. haftada değerlendirildi. • Baş dönmesi, somnolans, mental durum değişikliği, yürüme bozukluğu ve düşmeler; özellikle ≥65 yaş ve opioid/sedatif kullananlarda. • Serum K^+ sık (AB KÜB); eş zamanlı opioid kullananlarda hiperkalemi %11,7 vs %6,2 (FDA etiketi).
Kontrendikasyonlar	• FDA etiketi: kontrendikasyon yok. • AB KÜB: difelikefaline ya da yardımcı maddelerden birine aşırı duyarlılık.
Uyarılar	• Baş dönmesi, somnolans, mental durum değişikliği ve yürüme bozukluğu (düşmeler dahil): en az biri %17,0 vs %12,0; somnolans ≥65 yaşta %7,0, <65 yaşta %2,8. Tedaviyle azalabilir. • Santral etkili depresanlar (ör. gabapentin, klonidin, zolpidem), sedatif antihistaminikler ve opioidlerle birlikte dikkat; etkisi bilinene dek araç kullanılmamalı. • Hiperkalemi: AB KÜB sık K^+ izlemini önerir. • Kalp yetersizliği ve AF: NYHA IV'te çalışılmadı; çalışmalarda sayısal küçük dengesizlik görüldü (AB KÜB). • Kan-beyin bariyeri belirgin bozulmuş hastalarda santral etkiler açısından dikkat (AB KÜB).
Yan etkiler	Havuzlanmış KALM-1/2 (12 hafta, n=424/424; difelikefalin vs plasebo): ishal %9,0 vs %5,7; baş dönmesi %6,8 vs %3,8; bulantı %6,6 vs %4,5; yürüme bozukluğu/düşme %6,6 vs %5,4; hiperkalemi %4,7 vs %3,5; baş ağrısı %4,5 vs %2,6; somnolans %4,2 vs %2,4; mental durum değişikliği %3,3 vs %1,4. Advers etki nedeniyle bırakma %2,6 vs %0,7; ciddi advers reaksiyon %4,5 vs %2,8 (FDA etiketi).
Etkileşimler	Klinik etkileşim çalışması yok; in vitro CYP substratı, inhibitörü ya da indükleyicisi değildir. Santral depresanlar, sedatif antihistaminikler ve opioidler SSS yan etkilerini artırabilir.
Gebelik ve emzirme	İnsan verisi yetersiz; sıçan ve tavşanda embriyo-fetal öldürücülük ya da malformasyon görülmedi. AB KÜB önlem olarak gebelikte kaçınmayı önerir. Sıçan sütüne geçer (süt/plazma 0,04–0,05); insan sütüne geçişi bilinmiyor, emzirme ya da tedaviden birine karar verilir.
Pratik ipuçları	• Plasebo yanıtı yüksektir (havuzlanmış ≥3 puan %35,2); yanıt değerlendirmesinde pivot çalışmalardaki 12 haftalık süre referans alınabilir. • Diyalizle uzaklaştırıldığından seans başında ya da sırasında değil, kan diyalizörden geçmeyi bıraktıktan sonra verilmelidir. • Opioid kullanan hastada SSS yan etkileri ve hiperkalemi açısından daha yakın izlem gerekir. • Periton diyalizi ve diyaliz dışı KBH kaşıntısında onaylı bir KOR agonisti yoktur.

ÇALIŞMALAR (4)

KALM-1

Faz 3 NCT03422653

Hasta grubu	Orta–şiddetli kaşıntısı olan HD hastaları (ABD) (n=378)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü; ardından 52 haftalık açık etiketli uzatma
İlaç ve doz	Difelikefalin 0,5 µg/kg IV haftada 3 kez
Karşılaştırma	Plasebo IV
Zemin tedavi	Eşlik eden antipruritik ilaçlar (gabapentinoidler dahil) serbest
Süre	12 hafta (+52 hafta açık etiketli uzatma)
Primer sonlanım	12. haftada haftalık ortalama 24 saatlik WI-NRS'de ≥3 puan iyileşme oranı
Sonuç	≥3 puan yanıt %49,1 vs %27,9 (imputasyonlu; p<0,001); ≥4 puan yanıt %37,1 vs %17,9 (p<0,001); 5-D itch ve Skindex-10'da anlamlı iyileşme. İshal, baş dönmesi ve kusma difelikefalinle daha sık.
Durum	Tamamlandı

- Fishbane S ve ark. N Engl J Med 2020;382:222–32 · PMID 31702883 · DOI

KALM-2

Faz 3 NCT03636269

Hasta grubu	Orta–şiddetli kaşıntısı olan HD hastaları (Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik) (n=473)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, küresel; ardından 52 haftalık açık etiketli uzatma
İlaç ve doz	Difelikefalin 0,5 µg/kg IV haftada 3 kez
Karşılaştırma	Plasebo IV
Süre	12 hafta (+52 hafta açık etiketli uzatma)
Primer sonlanım	12. haftada haftalık ortalama WI-NRS'de ≥3 puan iyileşme oranı
Sonuç	≥3 puan yanıt %54 vs %42 (p=0,02); ≥4 puan %41 vs %28 (p=0,01); Skindex-10 ve 5-D itch iyileşmesi anlamlı değildi (şirket bülteni, 21 Nis 2020, SEC 8-K Ek 99.1; ayrı hakemli tam makale bulunamadı). FDA etiketi (Tem 2025) ≥4 puan yanıtı %37 vs %26 (fark %12; %95 GA 3–20) olarak verir. KALM-1+2 havuzlanmış analizi (n=851): ≥3 puan %51,1 vs %35,2; ≥4 puan %38,7 vs %23,4 (her ikisi p<0,001); etki 1. haftada başladı.
Durum	Tamamlandı

- Topf J ve ark. Kidney Med 2022;4:100512 (KALM-1+2 havuzlanmış etkinlik) · PMID 36016762 · DOI
- Fishbane S ve ark. Kidney Med 2022;4:100513 (havuzlanmış güvenlik) · PMID 36039153 · DOI

Çin faz 3 (CSL Vifor)

Faz 3 NCT05885737

Hasta grubu	Orta–şiddetli KBH kaşıntısı olan Çinli erişkin HD hastaları (n=260)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli; ardından 14 haftalık açık etiketli uzatma
İlaç ve doz	Difelikefalin IV haftada 3 kez
Karşılaştırma	Plasebo IV
Süre	12 hafta (+14 hafta açık etiketli uzatma)
Primer sonlanım	4. haftada WI-NRS'de başlangıca göre değişim
Sonuç	Fark −0,81 (%95 GA −1,25 ile −0,37; p=0,0003); 12. haftada ≥3 puan yanıt %48,7 vs %33,8 (nominal p=0,0235). Advers olaylar çoğunlukla hafif–orta, bilinen profille uyumlu.
Durum	Tamamlandı

- Zuo L ve ark. Clin Kidney J 2026;19(4):sfag031 · PMID 41948117 · DOI

Doğrulama notu: KALM-2 sonucu şirket bülteniyle (21 Nis 2020, SEC 8-K) ve kısmen FDA etiketiyle doğrulandı; ayrı hakemli tam makale yok. FDA onayı (Ağu 2021; etiket 'ilk ABD onayı 2021', Uppal ve ark. Curr Opin Nephrol Hypertens 2022, PMID 35894277) ve AB ruhsatı (25 Nis 2022, EMA EPAR) doğrulandı. Çin faz 3 özetinde doz belirtilmemiş. Oral ileri KBH faz 3'lerinin primer sonlanımı CT.gov'dan doğrulandı (≥4 puan WI-NRS, 12. hafta); CT.gov kayıtlarında kısaltma yok, 'KICK-1/KICK-2' adları doğrulanmadı. pharm: FDA etiketi (rev. Tem 2025) ve Kapruvia AB KÜB'ü (EMA, ürün bilgisi 1 Haz 2026) açılarak dolduruldu.

Oral difelikefalin – ileri KBH faz 3 programı (2 paralel çalışma)

Faz 3 NCT05342623

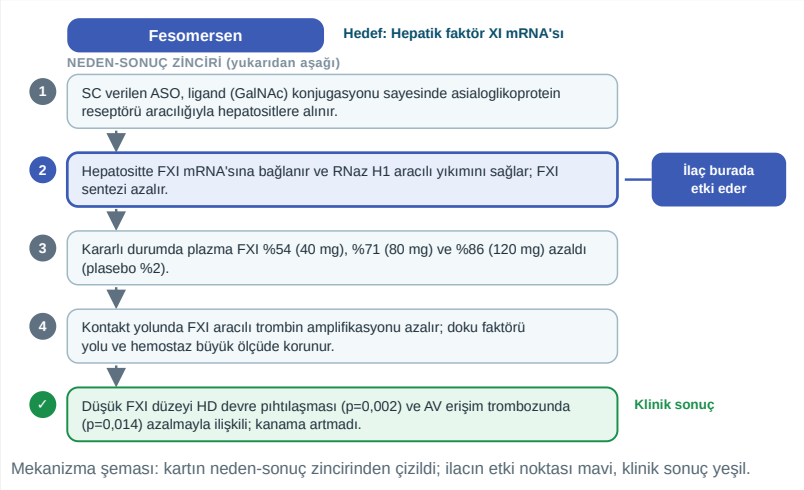
Hasta grubu	Diyalize girmeyen ileri KBH, orta–şiddetli kaşıntı (n=286 + 105 (sonlandırıldığında kayıtlı; ikinci çalışma NCT05356403))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü; 12 hafta + 52 haftaya kadar uzatma
İlaç ve doz	Difelikefalin 1 mg oral tablet
Karşılaştırma	Plasebo tablet
Süre	12 hafta
Primer sonlanım	12. haftada haftalık ortalama 24 saatlik WI-NRS'de ≥4 puan iyileşme oranı (oral 1 mg günde bir)
Sonuç	Etkinlik sonucu açıklanmadı; Cara, Oca 2024'te stratejik önceliklendirme ve maliyet azaltımı gerekçesiyle ileri KBH programını durdurdu.
Durum	Erken sonlandırıldı (sponsor kararı, Oca 2024)

Fesomersen

Durduruldu / başarısız

BAY2976217, IONIS-FXI-LRx · Ionis (keşif); Bayer lisansı Kas 2022'de Ionis'e iade edildi

Fesomersen hepatositlere yönlendirilmiş bir antisens oligonükleotit olarak FXI mRNA'sının yıkımını sağlar ve plazma FXI düzeyini doza bağımlı, kalıcı biçimde düşürür. HD'de ekstrakorporeal devrede kontakt aktivasyonunun FXI üzerinden trombin üretimini artırması, FXI'i azaltmanın devre pıhtılaşmasını ve erişim trombozunu hemostazı belirgin bozmadan azaltabileceği hipotezine dayanır. Etkinin yavaş başlayıp yavaş geri dönmesi ve antidot olmaması ASO yaklaşımının pratik sınırlılıklarıdır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Faktör XI mRNA'sını hedefleyen ligand-konjuge antisens oligonükleotit (LICA)

HEDEF
Hepatik faktör XI mRNA'sı

YAPI / YOL
SC ligand-konjuge ASO (ayda bir)

RUHSAT / GELİŞİM
RE-THINc ESRD faz 2b 2022'de tamamlandı (Kidney Int 2024). Bayer, olumlu faz 2 sonuçlarına karşın Kas 2022'de hakları Ionis'e iade etti; sonrasında HD'de kayıtlı faz 3 yok.

HD hastalarında tromboz önleme (faz 2b)

Klinik not. FXI düzeyindeki azalmanın devre pıhtılaşması ve erişim trombozundaki azalmayla doz-yanıt ilişkisi göstermesi, kanamayı artırmadan FXI hedefinin HD'de biyolojik olarak geçerli olduğunu destekler; buna karşın program faz 3'e taşınmadı.

ETKİ MEKANİZMASI

Hepatositlere yönlendirilmiş ligand konjuge antisens oligonükleotit → FXI mRNA'sı yıkılır, plazma FXI doza bağımlı düşer → HD'de devre ve erişim trombozunun kanamayı artırmadan azaltılması hedeflenir.

1. SC verilen ASO, ligand (GalNAc) konjugasyonu sayesinde asialoglikoprotein reseptörü aracılığıyla hepatositlere alınır.
2. Hepatositte FXI mRNA'sına bağlanır ve RNaz H1 aracılı yıkımını sağlar; FXI sentezi azalır.
3. Kararlı durumda plazma FXI %54 (40 mg), %71 (80 mg) ve %86 (120 mg) azaldı (plasebo %2).
4. Kontakt yolunda FXI aracılı trombin amplifikasyonu azalır; doku faktörü yolu ve hemostaz büyük ölçüde korunur.
5. Sonuç: Düşük FXI düzeyi HD devre pıhtılaşması (p=0,002) ve AV erişim trombozunda (p=0,014) azalmayla ilişkili; kanama artmadı.

Böbrekteki karşılığı	HD hastasında ekstrakorporeal devre kontakt yolunu sürekli uyarır; hem tromboz hem kanama riski yüksek bu popülasyonda FXI'in hemostazdaki sınırlı rolü hedefi cazip kılar.
Benzerlerinden farkı	Osocimab dolaşımdaki FXIa'yı hemen nötralize ederken fesomersen FXI üretimini azaltır; etkisi haftalar içinde başlar, kesildikten sonra yavaş geriler ve spesifik antidotu yoktur.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon, ayda bir
Doz	**Araştırma dozu (RE-THINc ESRD faz 2b): 40, 80 ya da 120 mg SC ayda bir.**
Doz kaynağı	Winkelmayer WC ve ark. Kidney Int 2024 (PMID 38537676); NCT04534114
Süre	12 aya kadar (faz 2b).

Böbrek yetmezliği	Yalnızca HD hastalarında çalışıldı.

DİKKAT EDİLECEKLER

Uyarılar	• Majör + klinik anlamlı majör olmayan kanama %6,5 / %5,1 / %3,9 vs %4,0 (havuzlanmış p=0,78); kanama tahmini FXI düzeyiyle ilişkisiz. • Geliştirme durdu: Bayer Kas 2022'de hakları Ionis'e iade etti; HD'de kayıtlı faz 3 yok.
Yan etkiler	RE-THINc ESRD (n=307): MB/CRNMB %6,5 / %5,1 / %3,9 vs %4,0; majör aterotrombotik olay her kolda 1 hasta (%1,3).
Pratik ipuçları	• FXI düzeyi ile devre pıhtılaşması ve erişim trombozu arasındaki doz-yanıt ilişkisi, FXI hedefinin HD'de biyolojik olarak geçerli olduğunu destekler. • Yavaş başlangıç ve yavaş geri dönüş, girişim ya da kanama anında yönetimi zorlaştırır; bu ASO yaklaşımının pratik sınırlılığıdır. • Olumlu faz 2 verisine karşın Bayer hakları Kas 2022'de Ionis'e iade etti ve program faz 3'e taşınmadı.

ÇALIŞMALAR (1)

RE-THINc ESRD

Faz 2b NCT04534114

Hasta grubu	HD alan böbrek yetmezliği hastaları (n=307 (308 randomize))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü doz-yanıt çalışması
İlaç ve doz	Fesomersen 40 / 80 / 120 mg SC ayda bir
Karşılaştırma	Plasebo
Süre	12 aya kadar
Primer sonlanım	Majör + klinik anlamlı majör olmayan kanama (MB/CRNMB)
Sonuç	Kararlı durumda FXI %53,6 / %71,3 / %86,0 azaldı (plasebo %1,9). MB/CRNMB %6,5 / %5,1 / %3,9 vs %4,0 (p=0,78). Majör aterotrombotik olay her kolda 1 hasta. Daha düşük FXI düzeyi HD devre pıhtılaşmasında (p=0,002) ve AV erişim trombozunda (p=0,014) azalmayla ilişkili.
Durum	Tamamlandı

- Winkelmayer WC ve ark. Kidney Int 2024;106:145–53 · PMID 38537676 · DOI

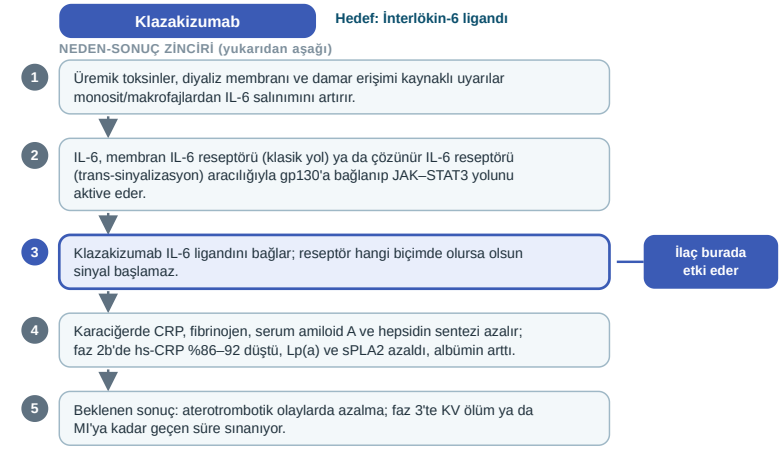
Doğrulama notu: Ionis'in hakları geri aldıktan sonraki geliştirme planı doğrulanamadı. 'IONIS-FXI-LRx' kodu hafızadan; BAY2976217 CT.gov'da doğrulandı. pharm: ASO'nun PK verisi (yarı ömür) bu oturumda doğrulanamadı (pk boş); GalNAc/ASGPR ve RNaz H1 mekanizması sınıf bilgisidir.

Klazakizumab Clazakizumab

Faz 3

CSL300, ALD518, BMS-945429 · CSL Behring / CSL Vifor (diyaliz KV endikasyonu); Eli Lilly (Şub 2026 lisansı: ek endikasyonlar)

IL-6, idame diyaliz hastalarında üremik toksinler, diyaliz membranı ve damar erişimi kaynaklı uyarılarla yükselen sistemik inflamasyonun ana sitokinidir; hepatik CRP, fibrinojen, serum amiloid A ve hepsidin sentezini artırır ve rezidüel inflamatuvar KV riskin (aterotromboz, kalp yetersizliği) temel aracısı kabul edilir. Klazakizumab IL-6 ligandını bağlayarak hem klasik hem trans-sinyalizasyonu engeller. Transplantta IL-6, T foliküler yardımcı hücre ve plazma hücresi farklanmasını ve donöre özgü antikor (DSA) üretimini desteklediği için kronik aktif antikor aracılı rejeksiyonda (caAMR) hedeflenmiştir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Anti-IL-6 (ligand) monoklonal antikor

HEDEF
İnterlökin-6 ligandı

YAPI / YOL
Humanize monoklonal antikor; diyalizde IV (4 haftada bir), transplantta SC

RUHSAT / GELİŞİM
Diyaliz: POSIBIL6ESKD faz 2b kısmı pozitif (hs-CRP); faz 3 KV sonlanım kısmı hasta alıyor (hasta alımı Ekim 2027'ye uzatıldı; tahmini primer tamamlanma Mayıs 2029). Transplant caAMR: IMAGINE faz 3, bir yıllık ara eGFR analizinde futilite nedeniyle erken sonlandırıldı (2024); final sonuçlar AJT 2026'da yayımlandı. Şub 2026'da Eli Lilly, 100 milyon $ peşin ödemeyle klazakizumabın ek endikasyonlardaki geliştirme/ticarileştirme haklarını lisansladı; diyalizde KV endikasyonu CSL'de kaldı.

Sistemik inflamasyonlu (hs-CRP ≥2 mg/L) diyaliz hastalarında KV olayların önlenmesi (faz 3)

Böbrek naklinde kronik aktif AMR (faz 3; futilite)

Klinik not. Diyalizde rezidüel inflamatuvar risk hipotezini test eden büyük KV sonlanım çalışması sürerken, transplant caAMR'deki başarısızlık IL-6 blokajının biyobelirteç düzeltmesinin (CRP, DSA) klinik sonlanıma yansımayabileceğini göstermiştir.

ETKİ MEKANİZMASI

İnterlökin-6 (IL-6) ligandını bağlar → klasik ve trans-sinyalizasyon engellenir → hepatik akut faz yanıtı (CRP, fibrinojen, SAA) ve inflamatuvar aterotromboz baskılanır; diyalizde rezidüel inflamatuvar KV risk hedeflenir.

1. Üremik toksinler, diyaliz membranı ve damar erişimi kaynaklı uyarılar monosit/makrofajlardan IL-6 salınımını artırır.
2. IL-6, membran IL-6 reseptörü (klasik yol) ya da çözünür IL-6 reseptörü (trans-sinyalizasyon) aracılığıyla gp130'a bağlanıp JAK–STAT3 yolunu aktive eder.
3. Klazakizumab IL-6 ligandını bağlar; reseptör hangi biçimde olursa olsun sinyal başlamaz.
4. Karaciğerde CRP, fibrinojen, serum amiloid A ve hepsidin sentezi azalır; faz 2b'de hs-CRP %86–92 düştü, Lp(a) ve sPLA2 azaldı, albümin arttı.
5. Beklenen sonuç: aterotrombotik olaylarda azalma; faz 3'te KV ölüm ya da MI'ya kadar geçen süre sınanıyor.

Böbrekteki karşılığı	Diyaliz hastalarında yüksek hs-CRP ve IL-6, KV olaylar ve ölümle güçlü ilişkilidir; LDL odaklı tedaviler bu popülasyonda KV sonlanımı belirgin iyileştirmediğinden inflamasyon ayrı bir hedef olarak sınanmaktadır. Transplantta IL-6, T foliküler yardımcı hücre ve plazma hücresi farklanmasını destekleyerek DSA üretimine katkıda bulunur.
Benzerlerinden farkı	Tosilizumab ve sarilumab IL-6 reseptörünü, klazakizumab ve ziltivekimab IL-6 ligandını hedefler. Aynı hedefteki ziltivekimab (15 mg SC ayda bir), ASKVH + KBH + inflamasyonu olan >6.300 hastalık ZEUS faz 3'ünde 3 noktalı MACE'i azaltmadı (HR 0,99; %95 GA 0,88–1,11) ve ciddi enfeksiyonlar daha sıktı (Novo Nordisk bülteni; Healio, 31 Tem 2026).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Diyalizde IV infüzyon (CT.gov kaydı); transplant çalışmasında SC

Doz	**Araştırma dozu (POSIBIL6ESKD faz 2b): 2,5 / 5 / 10 mg, 4 haftada bir; faz 3 dozu kamuya açık kayıtta yok. IMAGINE (transplant caAMR): 12,5 mg SC, 4 haftada bir.**
Doz kaynağı	Chertow GM ve ark. Nat Med 2024 (PMID 38796655); NCT05485961; IMAGINE NCT03744910
Süre	Faz 3: olay güdümlü, yaklaşık 5 yıllık izlem.
Böbrek yetmezliği	Yalnızca en az 12 haftadır idame diyalizde olan hastalarda çalışılıyor (protokol).
Karaciğer yetmezliği	Anormal karaciğer testleri dışlama ölçütüdür (protokol).

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Tüberküloz taraması: faz 3'te aktif TB dışlanır; latent TB en az 4 haftalık profilaksi sonrası kabul edilir (protokol). • Klinik anlamlı aktif enfeksiyon ve fırsatçı/invaziv mantar enfeksiyonu öyküsü dışlanır (protokol). • GI perforasyon, inflamatuvar barsak hastalığı ve peptik ülser öyküsü sorgulanır (protokol). • Karaciğer testleri, hs-CRP (≥2,0 mg/L) ve diyabet ya da ASKVH varlığı belgelenir (protokol).
İzlem	• Nötrofil ve trombosit sayısı (sınıf etkisi; faz 2b'de kalıcı derece 3–4 sitopeni yok). • Transaminazlar ve lipidler (sınıf etkisi). • Enfeksiyon bulguları: CRP ve ateş yanıtı baskılanabileceğinden klinik şüphe eşiği düşük tutulur (sınıf etkisi).
Kontrendikasyonlar	• Sistemik immünosüpresan kullanımı (protokol dışlama ölçütü) • Aktif TB ya da klinik anlamlı aktif enfeksiyon (protokol) • GI perforasyon, inflamatuvar barsak hastalığı ya da peptik ülser öyküsü (protokol)
Uyarılar	• Faz 2b'de ciddi enfeksiyonlar 10 mg kolunda sayısal olarak daha sıktı. • IL-6 blokajı sınıf etkileri: nötropeni, trombositopeni, transaminaz ve lipid artışı, divertikülit/GI perforasyon (sınıf etkisi). • Aynı hedefteki ziltivekimab ZEUS'ta ciddi enfeksiyonları artırdı (sınıf etkisi).
Yan etkiler	POSIBIL6ESKD faz 2b (12 hafta, n=127): kalıcı derece 3–4 trombositopeni ya da nötropeni yok; ciddi enfeksiyonlar plasebo, 2,5 mg ve 5 mg kollarında benzer, 10 mg kolunda sayısal olarak daha sık. IMAGINE'de yeni güvenlik sinyali yok.
Etkileşimler	Sınıf etkisi: IL-6 baskılanması inflamasyonla azalmış CYP450 aktivitesini normale döndürerek dar terapötik aralıklı CYP substratlarının (ör. varfarin, siklosporin) düzeylerini düşürebilir; canlı aşılardan kaçınılır.
Pratik ipuçları	• hs-CRP'nin %80'den fazla düşmesi KV yarar anlamına gelmeyebilir: aynı hedefteki ziltivekimab ZEUS'ta MACE'i azaltmadı. • Transplant caAMR'de (IMAGINE) futilite, biyobelirteç düzelmesinin (CRP, DSA) klinik sonlanıma yansımayabileceğini gösterdi. • Faz 3 sonucu (tahmini primer tamamlanma Mayıs 2029) gelene dek çalışma dışı kullanım yoktur.

ÇALIŞMALAR (3)

POSIBIL6ESKD – faz 2b kısmı

Faz 2b · NCT05485961

Hasta grubu	KVH ve/veya diyabeti olan, hs-CRP ≥2 mg/L idame diyaliz hastaları (n=127)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü doz bulma (kombine faz 2b/3 çalışmanın 1. kısmı)
İlaç ve doz	Klazakizumab 2,5 mg, 5 mg veya 10 mg, 4 haftada bir (her kol n=32)
Karşılaştırma	Plasebo (n=31)
Süre	12 hafta (primer analiz)
Primer sonlanım	12. haftada hs-CRP değişimi (geometrik ortalama oranı)
Sonuç	hs-CRP plaseboya göre %86, %90 ve %92 azaldı (tümü p<0,0001); hs-CRP <2 mg/L'ye ulaşma %79 / %82 / %79 vs %0. Fibrinojen, SAA, sPLA2 ve Lp(a) azaldı; serum albümini arttı.
Durum	Tamamlandı (faz 3 kısmı sürüyor)

- Chertow GM ve ark. Nat Med 2024;30:2328–36 · PMID 38796655 · DOI

POSIBIL6ESKD – faz 3 kısmı

Faz 3 · NCT05485961

Hasta grubu	≥12 haftadır idame diyalizde, hs-CRP ≥2 mg/L, ASKVH veya diyabeti olan erişkinler (n=hedef 3110 (tüm program; CT.gov))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, olay güdümlü KV sonlanım çalışması
İlaç ve doz	Klazakizumab IV (doz faz 2b'ye göre seçildi; kamuya açık değil)
Karşılaştırma	Plasebo
Süre	Yaklaşık 5 yıla kadar
Primer sonlanım	İlk KV ölüm veya miyokard enfarktüsüne kadar geçen süre
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Mayıs 2029)
Durum	Hasta alımı sürüyor

IMAGINE

Faz 3 NCT03744910

Hasta grubu	Kronik aktif antikor aracılı rejeksiyonlu böbrek nakli alıcıları (n=194 kayıtlı (final analiz 191))
Tasarım	Randomize (1:1), çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Klazakizumab 12,5 mg SC, 4 haftada bir
Karşılaştırma	Plasebo (fizyolojik salin)
Süre	Olay güdümlü; 52. hafta eGFR ara analizi
Primer sonlanım	Tüm nedenli greft kaybı veya geri dönüşsüz greft fonksiyonu kaybına kadar geçen süre
Sonuç	Bir yıllık ara eGFR analizinde (n=115) futilite saptandı ve çalışma erken sonlandırıldı. Final analizde 52. hafta eGFR değişimi −8,0 vs −5,2 mL/dk/1,73 m² (p=0,959); greft kaybı/geri dönüşsüz fonksiyon kaybı %28,3 vs %22,2. CRP azaldı; yeni güvenlik sinyali yok.
Durum	Erken sonlandırıldı (futilite)

- Djamali A ve ark. Am J Transplant 2026;26:1864–78 · PMID 42035994 · DOI

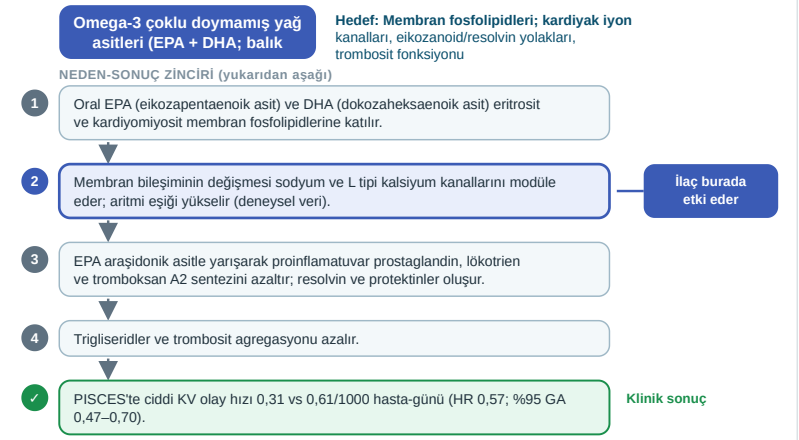
Doğrulama notu: POSIBIL6ESKD faz 3 dozu ve sıklığı doğrulanamadı (kayıtta doz yok; uygulama yolu IV olarak listelenmiş). Hedef örneklem CT.gov'da 3110, DCRI sayfasında 2990. POSIBIL6ESKD faz 2b makalesi (PMID 38796655) için PubMed'de düzeltme (erratum) kaydı var; içeriği incelenmedi, özet rakamları tutarlı. Kas 2026 itibarıyla CT.gov kaydında hâlâ doz yok; faz 3 primer sonlanımı KV ölüm ya da MI'ya kadar geçen süre (~5 yıl). pharm: klazakizumab yarı ömrü bu oturumda doğrulanamadı (pk boş). ZEUS (ziltivekimab) sonucu Novo Nordisk bültenine dayanan Healio haberinden (31 Tem 2026); hakemli tam yayın görülmedi.

Omega-3 çoklu doymamış yağ asitleri (EPA + DHA; balık yağı) Omega-3 polyunsaturated fatty acids (EPA + DHA; fish oil)

Faz 3

Akademik (PISCES; Heart and Stroke Foundation of Canada ve diğerleri)

HD hastalarında KV ölümün önemli bölümü ani kardiyak ölüm ve aritmiye bağlıdır; statin çalışmaları (4D, AURORA) dahil pek çok KV müdahale bu popülasyonda sonlanımı iyileştirememiştir. EPA ve DHA hücre membranlarına girerek kardiyomiyosit iyon kanallarını kararlı hâle getirir (antiaritmik etki), proinflamatuvar eikozanoidleri azaltıp resolvin/protektin sentezini artırır, trombosit agregasyonunu ve trigliseridleri düşürür. Diyaliz hastalarında düşük omega-3 düzeyi ve yüksek ani ölüm riski, bu çok yönlü etkinin özellikle yararlı olabileceği hipotezine temel oluşturmuştur.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
n-3 çoklu doymamış yağ asidi (besin takviyesi)

HEDEF
Membran fosfolipidleri; kardiyak iyon kanalları, eikozanoid/resolvin yolakları, trombosit fonksiyonu

YAPI / YOL
Oral kapsül

RUHSAT / GELİŞİM
PISCES (Kanada/Avustralya, akademik) Kas 2025'te NEJM'de yayımlandı ve pozitif; diyaliz endikasyonunda ruhsat ya da kılavuz önerisi henüz yok. Balık yağı besin takviyesi olarak satılır; reçeteli omega-3 asit etil esterleri yalnızca hipertrigliseridemi endikasyonunda onaylıdır.

HD hastalarında ciddi KV olayların önlenmesi (araştırma; pozitif RCT)

Klinik not. Diyalizde KV olayları azaltan nadir pozitif büyük RCT'lerden biri; plasebonun mineral yağ değil mısır yağı olması REDUCE-IT'e yöneltilen 'aktif plasebo' eleştirisini bu çalışma için geçersiz kılar, ancak tek çalışma olduğu ve primer sonlanımın tekrarlayan olayları saydığı akılda tutulmalıdır.

ETKİ MEKANİZMASI

EPA ve DHA membran fosfolipidlerine girer → kardiyak iyon kanalları kararlı hâle gelir, proinflamatuvar eikozanoidler ve trombosit agregasyonu azalır → HD hastasında ciddi KV olaylar azalmıştır (PISCES).

1. Oral EPA (eikozapentaenoik asit) ve DHA (dokozaheksaenoik asit) eritrosit ve kardiyomiyosit membran fosfolipidlerine katılır.
2. Membran bileşiminin değişmesi sodyum ve L tipi kalsiyum kanallarını modüle eder; aritmi eşiği yükselir (deneysel veri).
3. EPA araşidonik asitle yarışarak proinflamatuvar prostaglandin, lökotrien ve tromboksan A2 sentezini azaltır; resolvin ve protektinler oluşur.
4. Trigliseridler ve trombosit agregasyonu azalır.
5. Sonuç: PISCES'te ciddi KV olay hızı 0,31 vs 0,61/1000 hasta-günü (HR 0,57; %95 GA 0,47–0,70).

Böbrekteki karşılığı	HD hastalarında KV ölümün önemli bölümü ani kardiyak ölüm ve aritmiye bağlıdır ve LDL odaklı tedaviler (4D, AURORA) bu popülasyonda sonlanımı belirgin iyileştirmemiştir; omega-3'ün antiaritmik ve antitrombotik etkileri bu nedenle özellikle anlamlıdır.
Benzerlerinden farkı	Saf EPA (ikozapent etil; REDUCE-IT) ve EPA+DHA karışımları farklı ürünlerdir. PISCES EPA+DHA balık yağını mısır yağı plasebosuyla karşılaştırdı; REDUCE-IT'e yöneltilen mineral yağ plasebo eleştirisi bu çalışma için geçerli değildir.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral kapsül
Doz	**Çalışma dozu (PISCES): 4 g/gün n-3 PUFA (1,6 g EPA + 0,8 g DHA). Diyalizde onaylı doz yok.**

Doz kaynağı	Lok CE ve ark. N Engl J Med 2026;394:128–37 (PMID 41201837); ISRCTN00691795
Süre	PISCES izlemi 3,5 yıl.
Böbrek yetmezliği	PISCES yalnızca idame HD hastalarını kapsadı.
Uygulama pratiği	Besin takviyelerinde EPA/DHA içeriği değişkendir; çalışma dozuna ulaşmak için ürün etiketindeki EPA+DHA miktarı kontrol edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Antikoagülan/antiagregan kullanımını ve kanama riskini değerlendir. • AF öyküsünü sorgula (yüksek doz omega-3 ile genel popülasyonda AF riskinde artış bildirildi).
İzlem	Kanama ve AF belirtileri (genel popülasyon verisine dayalı; PISCES'te advers olaylar plaseboyla benzer).
Uyarılar	• Yüksek doz omega-3 ile genel popülasyonda AF riskinde artış bildirilmiştir. • Antitrombotik tedaviyle birlikte kanama açısından dikkat.
Yan etkiler	PISCES'te advers olay sıklığı ve tedaviye uyum plaseboyla anlamlı farklı değildi.
Etkileşimler	Antikoagülan ve antiagreganlarla birlikte kanama riski artabilir.
Pratik ipuçları	• Tek, akademik bir RCT'dir; diyalizde ruhsat ve kılavuz önerisi henüz yoktur. • Primer sonlanım tekrarlayan olayları da saydı; ilk KV olay ya da tüm nedenli ölüm için HR 0,73 (%95 GA 0,61–0,87). • Reçeteli omega-3 asit etil esterleri yalnızca hipertrigliseridemide onaylıdır; diyalizde kullanılacak ürünün EPA/DHA dozu PISCES'e uymalıdır.

ÇALIŞMALAR (1)

PISCES — Faz 3

Hasta grubu	İdame HD alan erişkinler (n=1228)
Tasarım	Çift kör, randomize, plasebo (mısır yağı) kontrollü, pragmatik (26 merkez, Kanada ve Avustralya)
İlaç ve doz	Balık yağı: 4 g/gün n-3 PUFA (1,6 g EPA + 0,8 g DHA)
Karşılaştırma	Mısır yağı plasebo
Zemin tedavi	Olağan bakım
Süre	3,5 yıl izlem
Primer sonlanım	Tüm (tekrarlayan) ciddi KV olaylar: ani ve ani olmayan kardiyak ölüm, fatal/nonfatal MI, amputasyonla sonuçlanan periferik arter hastalığı, fatal/nonfatal inme
Sonuç	0,31 vs 0,61 olay/1000 hasta-günü; HR 0,57 (%95 GA 0,47–0,70; p<0,001). Kardiyak ölüm HR 0,55; MI HR 0,56; amputasyonlu PAH HR 0,57; inme HR 0,37; ilk KV olay veya tüm nedenli ölüm HR 0,73.
Durum	Tamamlandı

- Lok CE ve ark. N Engl J Med 2026;394:128–37 (çevrim içi Kas 2025) · PMID 41201837 · DOI

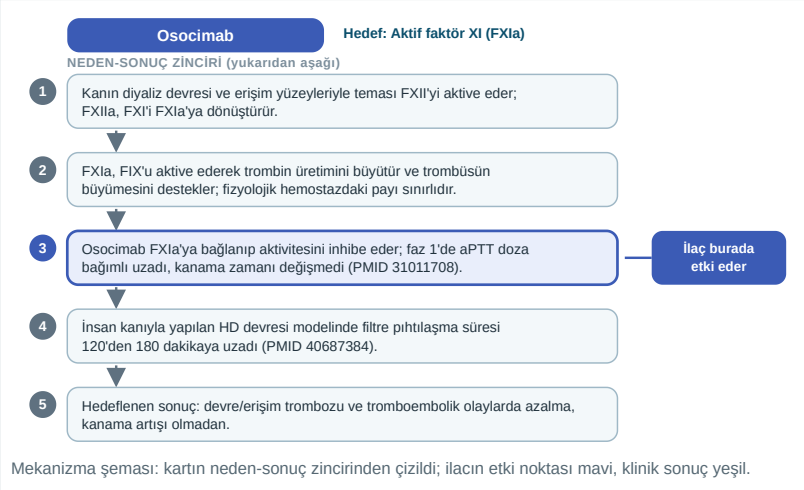
Doğrulama notu: ClinicalTrials.gov NCT numarası yok; kayıt ISRCTN00691795. PISCES'te kullanılan ürünün ticari adı/üreticisi doğrulanmadı. Faz etiketi ('3') yayında belirtilmemiş; büyük sonlanım RCT'si olarak sınıflandırıldı. pharm: balık yağının PK verisi ve kontrendikasyonları eklenmedi (ürün ve doza göre değişir); AF ve kanama uyarıları genel popülasyon verisine dayanır.

Osocimab

Durduruldu / başarısız

BAY1213790 · Bayer

Hemodiyalizde kanın ekstrakorporeal yüzeyle teması kontakt yolunu (FXII→FXI) aktive ederek devre ve damar erişimi trombozuna katkıda bulunur; buna karşılık FXI'in fizyolojik hemostazdaki rolü sınırlıdır (kalıtsal FXI eksikliğinde tromboz azalırken kanama genellikle hafiftir). Osocimab FXIa'yı bağlayıp inhibe ederek trombüs büyümesini hemostazı görece koruyarak sınırlamayı hedefler. Bu yaklaşım, hem tromboz hem kanama riski yüksek HD popülasyonu için özellikle caziptir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Faktör XIa inhibitörü monoklonal antikor

HEDEF
Aktif faktör XI (FXIa)

YAPI / YOL
SC tam insan IgG1 monoklonal antikor (ayda bir)

RUHSAT / GELİŞİM
CONVERT faz 2b 2022'de tamamlandı (Nat Med 2024) ve düşük kanama riski gösterdi; ancak HD endikasyonunda kayıtlı faz 3 yok. Bilinen tek güncel kullanım şefkat amaçlı programdır (vaka raporu, 2025).

HD hastalarında tromboembolik olayların önlenmesi (faz 2b)

Klinik not. HD'de FXIa inhibisyonunun kanama açısından güvenli olabileceğini gösteren en büyük RCT; etkinlik sorusu açık kaldı. Regeneron'un FXI antikorları (REGN7508, REGN9933) 2026'da HD'de faz 1b'ye girdi (NCT07759167).

ETKİ MEKANİZMASI

Aktif faktör XI'e (FXIa) bağlanıp inhibe eden tam insan IgG1 antikoru → kontakt yolunun trombin amplifikasyonu sınırlanır → HD'de tromboz riski hemostaz görece korunarak azaltılmak istenir.

1. Kanın diyaliz devresi ve erişim yüzeyleriyle teması FXII'yi aktive eder; FXIIa, FXI'i FXIa'ya dönüştürür.
2. FXIa, FIX'u aktive ederek trombin üretimini büyütür ve trombüsün büyümesini destekler; fizyolojik hemostazdaki payı sınırlıdır.
3. Osocimab FXIa'ya bağlanıp aktivitesini inhibe eder; faz 1'de aPTT doza bağımlı uzadı, kanama zamanı değişmedi (PMID 31011708).
4. İnsan kanıyla yapılan HD devresi modelinde filtre pıhtılaşma süresi 120'den 180 dakikaya uzadı (PMID 40687384).
5. Hedeflenen sonuç: devre/erişim trombozu ve tromboembolik olaylarda azalma, kanama artışı olmadan.

Böbrekteki karşılığı	HD hastalarında hem tromboz (AF, erişim trombozu) hem kanama riski yüksektir; kalıtsal FXI eksikliğinde kanamanın hafif olması FXI(a) hedefini bu popülasyon için cazip kılar.
Benzerlerinden farkı	Fesomersen (antisens oligonükleotit) hepatik FXI sentezini azaltırken osocimab dolaşımdaki aktif FXIa'yı nötralize eder; oral FXIa inhibitörleri (asundeksian, milveksian) ise günlük dozlanır ve etkileri hızla başlayıp biter.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon, ayda bir (faz 1'de IV infüzyon)
Doz	**Araştırma dozu (CONVERT faz 2b): düşük doz 105 mg SC yükleme → 52,5 mg ayda bir; yüksek doz 210 mg SC yükleme → 105 mg ayda bir.**
Doz kaynağı	Bayer bülteni (28 Tem 2022); Weitz JI ve ark. Nat Med 2024 (PMID 38365952); NCT04523220
Başlangıç ve titrasyon	Yükleme dozu, ardından aylık idame.

Süre	CONVERT: en çok 18 ay (planlanan en az 6 ay).
Böbrek yetmezliği	Yalnızca HD hastalarında çalışıldı (CONVERT).

DİKKAT EDİLECEKLER

Uyarılar	• Klinik anlamlı kanama plaseboya benzer: %6,9 (düşük doz) / %4,9 (yüksek doz) vs %7,8. • Geliştirme durdu: HD'de kayıtlı faz 3 yok; Bayer'in resmî durdurma açıklaması bulunamadı.
Yan etkiler	CONVERT (n=686 tedavi alan): klinik anlamlı kanama %6,9 / %4,9 vs %7,8; orta–şiddetli–ciddi advers olay bileşiği %51 / %47 vs %43. Faz 1'de (sağlıklı gönüllü) bir infüzyon reaksiyonu (%1,2), klinik anlamlı antikor oluşumu yok.
Pratik ipuçları	• Faz 2b tromboz etkinliğini sınamak için güçlendirilmemişti; kanama güvenliği gösterildi, etkinlik sorusu açık kaldı ve program faz 3'e taşınmadı. • HD'deki FXI/XIa inhibitörü RCT'lerinin meta-analizinde klinik anlamlı kanama OR 0,80 (%95 GA 0,47–1,35) (Steiner D ve ark. Kidney Int Rep 2024, PMID 39810768). • Şefkat amaçlı programda 2,5 yıl kesintisiz FXIa inhibisyonu bildirilmiştir (vaka raporu, PMID 40406075).

ÇALIŞMALAR (1)

CONVERT

Faz 2b NCT04523220

Hasta grubu	Düzenli HD/HDF alan böbrek yetmezliği hastaları (n=704 (686 tedavi aldı))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel grup (151 merkez)
İlaç ve doz	Osocimab düşük doz (105 mg yükleme → 52,5 mg/ay) veya yüksek doz (210 mg yükleme → 105 mg/ay) SC
Karşılaştırma	Plasebo SC
Süre	≤18 ay (en az 6 ay planlı)
Primer sonlanım	Ko-primer: klinik olarak anlamlı kanama (majör + klinik anlamlı majör olmayan) ve orta/şiddetli/ciddi advers olay bileşiği
Sonuç	Klinik anlamlı kanama %6,9 (düşük doz) / %4,9 (yüksek doz) vs %7,8 (plasebo); advers olay bileşiği %51 / %47 vs %43. Tromboz sonlanımları için güç yok.
Durum	Tamamlandı

- Weitz JI ve ark. Nat Med 2024;30:435–42 · PMID 38365952 · DOI

Doğrulama notu: Bayer'in osocimab HD programını resmî olarak durdurduğuna dair açıklama bulunamadı; 'discontinued' sınıflaması faz 3 kaydı olmamasına dayanıyor. Bayer'in 28 Tem 2022 bülteni yalnızca CONVERT ve RE-THINc ESRD'nin tamamlandığını bildiriyor; ileri geliştirme ya da durdurma ifadesi içermiyor. pharm: yarı ömür doğrulanamadı (pk boş).

Spironolakton Spironolactone

Durduruldu / başarısız

Aldactone (ve jenerikler) · Jenerik; çalışmalar akademik (ACHIEVE: PHRI/McMaster; ALCHEMIST: CHU Brest, Fransa Sağlık Bakanlığı)

Diyaliz hastalarında aldosteron düzeyi sıklıkla yüksektir ve böbrek dışı MR aktivasyonu miyokard fibrozu, sol ventrikül hipertrofisi, endotel disfonksiyonu ve aritmojeniteyi kolaylaştırır. Spironolakton, natriürez ve kan basıncından bağımsız olarak bu kardiyak/vasküler MR aracılı yeniden şekillenmeyi baskılayarak ani kardiyak ölümü ve kalp yetersizliğini azaltma hipoteziyle test edilmiştir. Anürik hastada başlıca risk hiperkalemidir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Steroid yapılı mineralokortikoid reseptör antagonisti (MRA)

HEDEF
Mineralokortikoid reseptörü

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
KY, dirençli hipertansiyon ve hiperaldosteronizmde onaylı eski bir ilaç. Diyalizde KV koruma için iki büyük faz 3 (ACHIEVE, ALCHEMIST) negatif sonuçlandı ve Ağu 2025'te Lancet'te eşzamanlı yayımlandı (ERA 2025'te sunuldu); bu endikasyonda kullanım kanıtla desteklenmiyor.

İdame diyaliz hastalarında KV ölüm/KY hastaneye yatışının önlenmesi (araştırma; negatif)

Klinik not. Toplam ~3.200 randomize hastalı iki bağımsız faz 3 ve güncel meta-analiz, diyalizde rutin spironolakton başlanmasını desteklemiyor; tolerabiliteyi seçen run-in tasarımına rağmen iki çalışmanın da nötr çıkması olumsuz sonucu güçlendirir.

ETKİ MEKANİZMASI

Mineralokortikoid reseptöründe (MR) aldosteronun yarışmalı antagonisti → kalp ve damarlardaki MR aracılı fibroz ve yeniden şekillenmenin baskılanması beklenmiş; diyalizde iki faz 3'te KV yarar göstermemiştir.

1. Diyaliz hastalarında aldosteron sıklıkla yüksektir; kardiyomiyosit, fibroblast ve endotel hücrelerindeki MR aktivasyonu fibroz, sol ventrikül hipertrofisi ve endotel disfonksiyonuna katkıda bulunur.
2. Spironolakton ve aktif metabolitleri (kanrenon, 7α-tiyometilspironolakton) MR'ye bağlanıp aldosteronu yarışmalı olarak engeller.
3. Anürik hastada natriüretik etki önemsizdir; beklenen yarar böbrek dışı (kardiyak ve vasküler) MR blokajından gelir.
4. Rezidüel nefron ve kolondaki aldosterona bağlı K^+ atılımı azalır; başlıca risk hiperkalemidir.
5. Sonuç: ACHIEVE (HR 0,92) ve ALCHEMIST'te (HR 1,00) KV ölüm/KY hastaneye yatışı azalmadı.

Böbrekteki karşılığı	Diyalizde KV ölümün önemli bölümü ani kardiyak ölüm ve kalp yetersizliğine bağlıdır ve miyokard fibrozu bu süreçlerin ortak zeminidir; MR blokajı bu nedenle kan basıncı ve natriürezden bağımsız bir kardiyoprotektif hedef olarak sınanmıştır.
Benzerlerinden farkı	Steroidal MRA olarak androjen ve progesteron reseptörlerini de etkiler (jinekomasti); nonsteroidal MRA'lar (finerenon) daha seçicidir. ACHIEVE yazarları diyalizde steroidal MRA dışındaki seçeneklerin araştırılmasını önermiştir (PMID 40818850).
Farmakokinetik	Spironolakton yarı ömrü 1,4 saat; aktif metabolitlerde kanrenon 16,5 saat, TMS 13,8 saat. Yiyecek biyoyararlanımı (EAA) ~%95 artırır; proteine bağlanma >%90 (FDA etiketi).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral tablet

Doz	**Çalışma dozu (ACHIEVE, ALCHEMIST): 25 mg PO günde bir. Diyalizde KV koruma için onaylı doz yok. Etiket (HFrEF): K^+ ≤5,0 mEq/L ve eGFR >50 ise 25 mg/gün, tolere edilirse 50 mg/gün; eGFR 30–50'de 25 mg gün aşırı başlanması düşünülür.**
Doz kaynağı	Walsh M ve ark. Lancet 2025 (PMID 40818850); FDA etiketi (Aldactone, rev. Kas 2025)
Başlangıç ve titrasyon	ACHIEVE: açık etiketli run-in döneminde 25 mg/gün tolere eden ve uyum gösterenler randomize edildi.
Süre	ACHIEVE medyan izlem 1,8 yıl.
Böbrek yetmezliği	Etikette eGFR <30, anüri ya da diyaliz için doz önerisi yok; böbrek yetmezliğinde hiperkalemi riski artar ve K^+ yakından izlenmelidir.
Karaciğer yetmezliği	Sirozda klirens azalır; düşük dozla başlanıp yavaş titre edilir (FDA etiketi).
Uygulama pratiği	Yemeklere göre tutarlı biçimde alınmalı (yiyecek emilimi belirgin artırır).

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Serum K^+: etikete göre HFrEF'te başlangıç için K^+ ≤5,0 mEq/L olmalı. • Potasyum takviyesi, K^+ içeren tuz ikameleri ve K^+ yükselten ilaçları (ACEi, ARB, NSAİİ, heparin/DMAH, trimetoprim) gözden geçir.
İzlem	• K^+: başlangıç ya da doz değişikliğinden sonraki 1 hafta içinde, sonra düzenli (FDA etiketi); diyalizde seans öncesi K^+ değerleriyle. • Hipotansiyon ve hacim durumu; elektrolitler (Na^+, Mg^{2+}), ürik asit ve glukoz periyodik (FDA etiketi).
Kontrendikasyonlar	• Hiperkalemi • Addison hastalığı • Eplerenonla birlikte kullanım
Uyarılar	• Hiperkalemi: böbrek yetmezliği, K^+ takviyesi ve K^+ yükselten ilaçlarla risk artar; gelişirse doz azaltılır ya da kesilir. • Hipotansiyon ve böbrek işlevinde kötüleşme, özellikle tuz kısıtlı ya da ACEi/ARB kullanan hastada. • Elektrolit ve metabolik bozukluklar: hiponatremi, hipomagnezemi, hipokalsemi, hipokloremik alkaloz, hiperglisemi, hiperürisemi. • Jinekomasti: RALES'te erkeklerin ~%9'unda (ortalama 26 mg/gün); doza bağımlı, genellikle geri dönüşlü.
Yan etkiler	ACHIEVE: ciddi hiperkalemi %6,6 vs %4,5 (HR 1,54; %95 GA 1,07–2,22; ISN TrialWatch özeti). ALCHEMIST: K^+ >6 mmol/L %42 vs %41. Genel: jinekomasti, hipotansiyon, elektrolit bozuklukları.
Etkileşimler	K^+ takviyeleri, ACEi/ARB, NSAİİ, heparin/DMAH ve trimetoprim ciddi hiperkalemi riskini artırır. Lityum klirensini azaltır; digoksin immünoassay sonuçlarını yalancı yükseltebilir; kolestiraminle hiperkalemik metabolik asidoz bildirildi (FDA etiketi).
Gebelik ve emzirme	Antiandrojenik etki nedeniyle erkek fetüste cinsel farklılaşma bozulabilir; gebelikte kaçınılması önerilir. Aktif metabolit kanrenon anne sütünde düşük düzeyde saptanmıştır (FDA etiketi).
Pratik ipuçları	• İki bağımsız faz 3'te (toplam ~3.200 hasta) yarar yok; diyalizde KV koruma amacıyla spironolakton başlanması desteklenmiyor. • Çalışmalar yeni başlamayı sınadı; başka endikasyonla (ör. HFrEF) zaten kullanan diyaliz hastası için doğrudan veri sağlamaz. • Run-in ile tolere edenlerin seçilmesine karşın ciddi hiperkalemi artmıştır; seçilmemiş hastada risk daha yüksek olabilir.

ÇALIŞMALAR (2)

ACHIEVE

Faz 3 NCT03020303

Hasta grubu	≥45 yaş ya da diyabetli ≥18 yaş, ≥3 aydır idame diyaliz; run-in'de spironolaktonu tolere eden ve uyumlu hastalar (n=2538)
Tasarım	Uluslararası (12 ülke, 143 diyaliz programı), randomize, çift kör, plasebo kontrollü; açık etiketli run-in
İlaç ve doz	Spironolakton 25 mg PO günde bir
Karşılaştırma	Plasebo
Süre	Medyan 1,8 yıl izlem
Primer sonlanım	KV ölüm veya KY nedeniyle hastaneye yatış (ilk olaya kadar süre)
Sonuç	10,46 vs 11,33 olay/100 hasta-yılı; HR 0,92 (%95 GA 0,78–1,09; p=0,35). Tüm nedenli ölüm HR 0,95; tüm nedenli hastaneye yatış HR 0,96. Olayların %75'inde yapılan planlı ara analizde futilite nedeniyle durduruldu.
Durum	Erken sonlandırıldı (futilite)

- Walsh M ve ark. Lancet 2025;406:695–704 · PMID 40818850 · DOI

ALCHEMIST

Faz 3 NCT01848639

Hasta grubu	En az bir KV komorbidite veya risk faktörü olan kronik HD hastaları (n=644)
Tasarım	Araştırmacı başlatımlı, çok merkezli (Fransa, Belçika, Monako), randomize, çift kör, plasebo kontrollü, olay güdümlü; 4 haftalık açık etiketli run-in
İlaç ve doz	Spironolakton, 25 mg/gün'e titre (run-in: 25 mg gün aşırı)
Karşılaştırma	Plasebo
Süre	Medyan 32,6 ay izlem
Primer sonlanım	İlk MACE (KV ölüm, nonfatal MI, AKS, inme veya KY nedeniyle hastaneye yatış)
Sonuç	%24 vs %24 (10,66 vs 10,70/100 hasta-yılı); HR 1,00 (%95 GA 0,73–1,36; p=0,98). K^+ >6 mmol/L %42 vs %41 (HR 1,12). Güncellenmiş meta-analizde MRA tüm nedenli ve KV mortaliteyi azaltmadı.
Durum	Erken sonlandırıldı (fon yetersizliği)

- Rossignol P ve ark. Lancet 2025;406:705–18 · PMID 40818851 · DOI

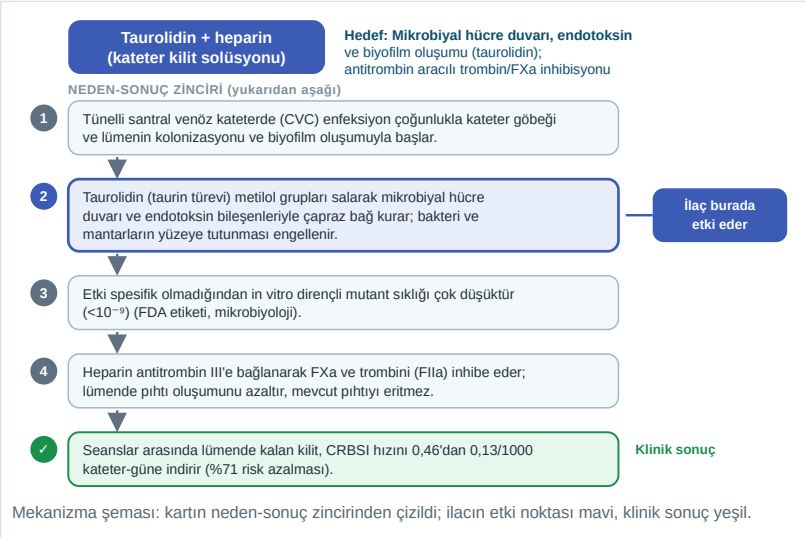
Doğrulama notu: ACHIEVE ciddi hiperkalemi oranları Lancet özetinde yok; Uluslararası Nefroloji Derneği'nin ISN TrialWatch (Ağu–Eyl 2025) özetiyle doğrulandı (%6,6 vs %4,5; HR 1,54), Lancet tam metni açılmadı. ALCHEMIST (PMID 40818851) için PubMed'de düzeltme (erratum) kaydı var; içeriği incelenmedi, özet rakamları tutarlı.

Taurolidin + heparin (kateter kilit solüsyonu) Taurolidine + heparin (catheter lock solution)

Onaylı

DefenCath (ABD; geliştirme adı Neutrolin) · CorMedix

Tünelli santral venöz kateterlerde kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları (CRBSI) çoğunlukla kateter göbeği/lümen kolonizasyonu ve biyofilm aracılığıyla gelişir. Taurinden türeyen taurolidin, metilol gruplarını serbestleştirerek mikrobiyal hücre duvarı ve endotoksin bileşenleriyle çapraz bağ oluşturur, mikroorganizmaların yüzeye tutunmasını ve biyofilmi engeller; antibiyotik olmadığından klasik direnç seçilimi beklenmez. Heparin lümen açıklığını korur; kombinasyon seanslar arasında lümende kalır ve bir sonraki seans öncesi aspire edilir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Antibiyotik olmayan antimikrobiyal + antikoagülan kateter kilit solüsyonu

HEDEF
Mikrobiyal hücre duvarı, endotoksin ve biyofilm oluşumu (taurolidin); antitrombin aracılı trombin/FXa inhibisyonu (heparin)

YAPI / YOL
İntraluminal kateter kilit solüsyonu (sistemik uygulama için değil)

RUHSAT / GELİŞİM
FDA onayı 15 Kas 2023 (LPAD – Sınırlı Popülasyon Yolu; kronik HD'de CVC'li erişkinler); ABD'de 2024'te piyasaya çıktı. TPN alan erişkin/adölesanlarda CLABSI faz 3 (NCT06822426, hedef 200) ve pediatrik HD faz 4 (NCT06714864) hasta alıyor. EMA ilaç ruhsatı bulunamadı.

Santral venöz kateterle kronik HD alan erişkinlerde CRBSI insidansının azaltılması (onaylı) | Pediatrik HD (faz 4) | TPN alan hastalarda CLABSI (faz 3)

Klinik not. ABD'de onaylanan ilk antimikrobiyal kateter kilit solüsyonu; %71'lik göreli risk azalması düşük olay sıklığında (0,46'dan 0,13'e/1000 kateter-gün) elde edildi ve kateter disfonksiyonu açısından heparine üstünlük göstermedi.

ETKİ MEKANİZMASI

Taurolidin lümendeki mikroorganizmaların hücre duvarını bozup yüzeye tutunmayı ve biyofilmi engeller, heparin lümen açıklığını korur → tünelli HD kateterinde kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (CRBSI) azalır.

1. Tünelli santral venöz kateterde (CVC) enfeksiyon çoğunlukla kateter göbeği ve lümenin kolonizasyonu ve biyofilm oluşumuyla başlar.
2. Taurolidin (taurin türevi) metilol grupları salarak mikrobiyal hücre duvarı ve endotoksin bileşenleriyle çapraz bağ kurar; bakteri ve mantarların yüzeye tutunması engellenir.
3. Etki spesifik olmadığından in vitro dirençli mutant sıklığı çok düşüktür (<10⁻⁹) (FDA etiketi, mikrobiyoloji).
4. Heparin antitrombin III'e bağlanarak FXa ve trombini (FIIa) inhibe eder; lümende pıhtı oluşumunu azaltır, mevcut pıhtıyı eritmez.
5. Sonuç: Seanslar arasında lümende kalan kilit, CRBSI hızını 0,46'dan 0,13/1000 kateter-güne indirir (%71 risk azalması).

Böbrekteki karşılığı	Kateterle diyaliz, HD hastalarında bakteriyeminin ve buna bağlı hastaneye yatışın başlıca kaynaklarındandır; lümen içi profilaksi, sistemik antibiyotik maruziyeti olmadan bu kaynağı hedefler.
Benzerlerinden farkı	Antibiyotik kilitlerinden (ör. gentamisin) farklı olarak antibiyotik içermez, direnç seçilimi beklenmez; heparin ya da sitrat kilidinden farklı olarak antimikrobiyal etkilidir. ABD'de ilaç olarak onaylıdır; AB'de Neutrolin adıyla Tem 2013'te sınıf III tıbbi cihaz olarak CE işareti almıştır (şirket duyurusu).
Farmakokinetik	Sistemik uygulama için olmadığından PK çalışması yapılmadı (FDA etiketi); sonraki seans öncesi aspirasyon sistemik maruziyeti sınırlar.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Yalnızca CVC lümenine instilasyon (intraluminal kilit); sistemik uygulama ve kateter yıkama (flush) için kullanılmaz.

Doz	**Her HD seansı sonunda her lümene, lümen dolum hacmi kadar; lümen hacmine göre 3 mL ya da 5 mL tek dozluk flakon. Her mL'de taurolidin 13,5 mg + heparin 1000 USP ünite: 3 mL flakonda 40,5 mg taurolidin ve 3000 ü heparin, 5 mL flakonda 67,5 mg ve 5000 ü heparin.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (DefenCath, ilk onay 2023, rev. Tem 2026)
Süre	CVC ile HD sürdükçe her seans sonunda; etikette süre sınırı yok.
Böbrek yetmezliği	Yalnızca CVC ile kronik HD alan erişkin böbrek yetmezliği hastalarında endike (LPAD); başka popülasyonlarda güvenlilik ve etkinlik kanıtlanmadı, pediatrik veri yok.
Uygulama pratiği	Sonraki seans öncesi kilit aspire edilip atılır; aspire edilemezse standart CVC hazırlığı yapılır ve SF ile yıkanır. Flakon tek hasta, tek instilasyon içindir; artan kısım atılır. 20–25 °C'de karton içinde saklanır, dondurulmaz.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• HİT (heparine bağlı trombositopeni) öyküsünü ve heparin, taurolidin, sitrat ya da domuz ürünlerine aşırı duyarlılığı sorgula (kontrendikasyon). • Kateter lümen dolum hacimlerini kaydet; flakon (3 ya da 5 mL) buna göre seçilir.
İzlem	• Trombosit sayısı ve HİT bulguları; HİT gelişirse kesilir (etikette izlem sıklığı belirtilmemiş). • Kateter işlevi: disfonksiyon %17 vs %12 ve açıklık kaybı %16 vs %12 (DefenCath vs heparin, FDA etiketi). • Aşırı duyarlılık reaksiyonları.
Kontrendikasyonlar	• Bilinen heparine bağlı trombositopeni (HİT) • Taurolidin, heparin, sitrat yardımcı maddesi ya da domuz ürünlerine bilinen aşırı duyarlılık
Uyarılar	• HİT: Trial 1'de heparine maruz kalanların %0,3'ünde bildirildi; gelişirse DefenCath kesilir ve destek tedavisi verilir. • İlaç aşırı duyarlılığı: %0,5; gelişirse kesilir. • Sistemik uygulama için değildir; sonraki seans öncesi aspire edilip atılmalıdır.
Yan etkiler	LOCK-IT-100 (DefenCath vs heparin, n=398/399): HD kateter disfonksiyonu %17 vs %12; kanama %7 vs %9; bulantı %7 vs %11; kusma %6 vs %8; baş dönmesi %6 vs %4; kas-iskelet göğüs ağrısı %3 vs %2; trombositopeni %2 vs %1. Trombolitik kullanımı %12 vs %8; ciddi advers reaksiyon %40 vs %42; <%1 hipokalsemi ve disgözi (FDA etiketi).
Etkileşimler	Etikette ilaç etkileşimi bölümü yok (sistemik kullanım için değil).
Gebelik ve emzirme	Hayvan üreme çalışması yok; sistemik kullanılmadığından fetal maruziyet ve süt yoluyla bebek maruziyeti beklenmez (FDA etiketi).
Pratik ipuçları	• CRBSI %2,3 vs %8,0 (9/397 vs 32/398); mutlak fark ~%5,7, mortalite her iki kolda %5 (FDA etiketi). • Kateter disfonksiyonu ve trombolitik ihtiyacı sayısal olarak daha sık; heparin kilidine göre açıklık avantajı yoktur. • Heparin içerdiğinden HİT öyküsü olan hastada kullanılmaz. • Kalıcı arteriyovenöz erişime geçişi geciktirmek için gerekçe değildir; kateter süresini kısaltma hedefi sürer.

ÇALIŞMALAR (1)

LOCK-IT-100

Faz 3 NCT02651428

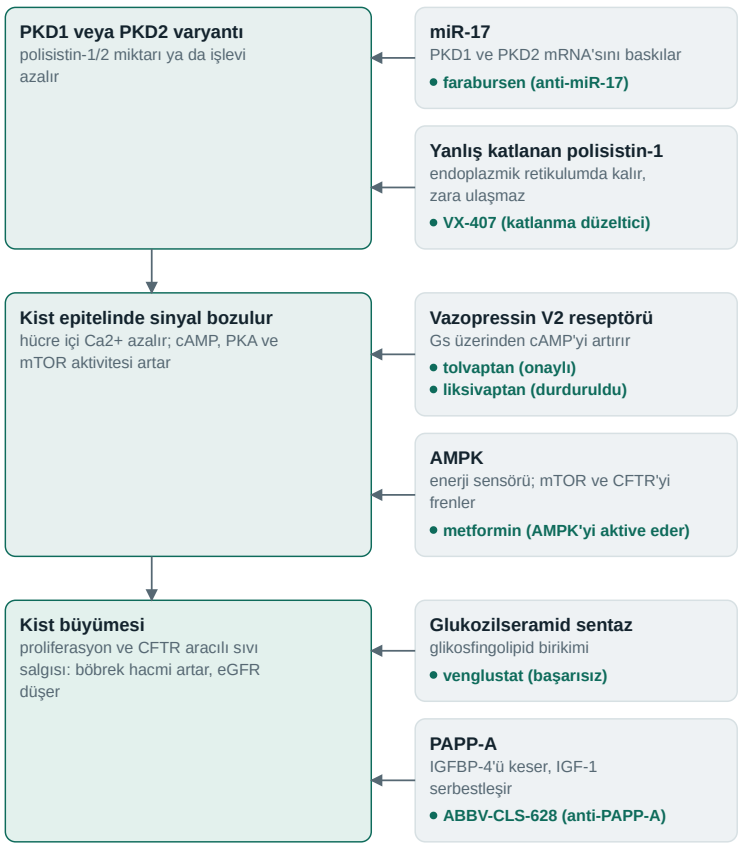
Hasta grubu	CVC ile idame HD alan erişkin böbrek yetmezliği hastaları (n=795 (tam analiz; 806 kayıtlı))
Tasarım	Randomize, çift kör, aktif kontrollü (70 ABD merkezi); öngörülmüş ara analizde DSMB önerisiyle etkinlik nedeniyle erken sonlandırıldı
İlaç ve doz	Taurolidin 13,5 mg/mL + heparin 1000 U/mL kilit
Karşılaştırma	Heparin 1000 U/mL kilit
Süre	Olay güdümlü (ara analizde sonlandırıldı)
Primer sonlanım	CRBSI'ye kadar geçen süre (kör klinik adjudikasyon)
Sonuç	CRBSI 9/397 (%2,3) vs 32/398 (%8,0); 0,13 vs 0,46/1000 kateter-gün; HR 0,29 (%95 GA 0,14–0,62; p<0,001) — %71 risk azalması. Kateter çıkarılması benzer (%7 vs %7); FDA etiketine göre açıklık kaybı %16 vs %12, trombolitik kullanımı %12 vs %8 ve kateter disfonksiyonu %17 vs %12 DefenCath kolunda sayısal olarak daha sık; ciddi advers reaksiyonlar benzer (%40 vs %42).
Durum	Tamamlandı (etkinlik nedeniyle erken sonlandırıldı)

- Agarwal AK ve ark. Clin J Am Soc Nephrol 2023;18:1446–55 · PMID 37678222 · DOI

Doğrulama notu: Uygulama, kontrendikasyon ve uyarılar ABD prospektüsünden (DefenCath, rev. Tem 2026) doğrulandı. AB: Neutrolin Tem 2013'te sınıf III tıbbi cihaz olarak CE işareti aldı (CorMedix duyurusu; HealthManagement.org, 9 Tem 2013); güncel CE durumu doğrulanmadı.

ADPKD ve kalıtsal böbrek hastalıkları

ADPKD, Alport, Fabry, primer hiperoksalüri



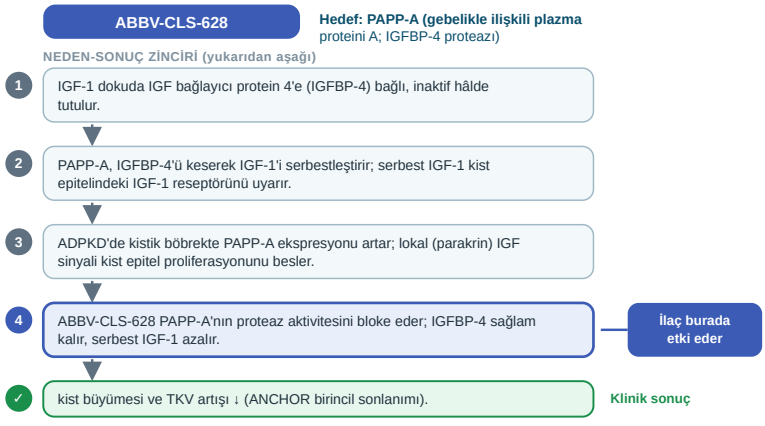
Şema: ADPKD'de kist büyümesi. Soldaki ana zincir kist büyümesine giden yolu, sağdaki kutular ilaçların hedeflerini gösterir. Oklar her hedefin hangi basamağı etkilediğini belirtir.

ABBV-CLS-628

Faz 2

ABBV-CLS-628 · Calico Life Sciences / AbbVie

PAPP-A, IGF bağlayıcı protein 4'ü (IGFBP-4) keserek dokuda serbest IGF-1 biyoyararlanımını artıran bir metalloproteazdır. ADPKD'de kistik böbrekte PAPP-A aktivitesinin arttığı ve lokal IGF sinyalinin kist epitel proliferasyonunu ve kist büyümesini beslediği öne sürülmektedir. ABBV-CLS-628 PAPP-A'yı inhibe ederek bu parakrin büyüme sinyalini azaltmayı ve kist büyümesini doğrudan yavaşlatmayı hedefler.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Anti-PAPP-A monoklonal antikor

HEDEF
PAPP-A (gebelikle ilişkili plazma proteini A; IGFBP-4 proteazı)

YAPI / YOL
IV monoklonal antikor

RUHSAT / GELİŞİM
ANCHOR faz 2'de hasta alımı sürüyor (Haz 2025'te başladı; primer tamamlanma Ağu 2029). FDA Fast Track (2 Eki 2025) ve yetim ilaç statüsü (Kas 2025) aldı.

ADPKD

Klinik not. cAMP/vazopressin eksenine değil IGF parakrin sinyaline yönelen ilk büyük randomize ADPKD antikor çalışmasıdır.

ETKİ MEKANİZMASI

PAPP-A (gebelikle ilişkili plazma proteini A) metalloproteazını inhibe eden monoklonal antikor → IGFBP-4 yıkımı engellenir → kist mikroçevresinde serbest IGF-1 ↓ → kist epitel proliferasyonu ve kist büyümesi ↓.

1. IGF-1 dokuda IGF bağlayıcı protein 4'e (IGFBP-4) bağlı, inaktif hâlde tutulur.
2. PAPP-A, IGFBP-4'ü keserek IGF-1'i serbestleştirir; serbest IGF-1 kist epitelindeki IGF-1 reseptörünü uyarır.
3. ADPKD'de kistik böbrekte PAPP-A ekspresyonu artar; lokal (parakrin) IGF sinyali kist epitel proliferasyonunu besler.
4. ABBV-CLS-628 PAPP-A'nın proteaz aktivitesini bloke eder; IGFBP-4 sağlam kalır, serbest IGF-1 azalır.
5. Sonuç (hedeflenen): kist büyümesi ve TKV artışı ↓ (ANCHOR birincil sonlanımı).

Böbrekteki karşılığı	ADPKD'de düzensiz IGF sinyali kist mikroçevresinde parakrin bir büyüme uyarısı oluşturur; anti-PAPP-A antikorlarının kistik dokuda IGF-1 biyoyararlanımını azaltması bu sinyali hedefler (PMID 41385299).
Benzerlerinden farkı	Tolvaptan ve diğer vaptanlar cAMP/vazopressin eksenine yönelir; ABBV-CLS-628 IGF parakrin sinyalini hedefleyen ilk randomize ADPKD antikoru olup 4 haftada bir IV uygulanır.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV infüzyon
Doz	**Araştırma dozu (faz 2 ANCHOR, NCT06902558): IV 4 haftada bir, 92 hafta; 3 aktif doz düzeyi ve plasebo (her kola 1/4 olasılıkla); dozlar açıklanmadı.**
Doz kaynağı	Faz 2 protokolü (NCT06902558); Calico bülteni (2 Eki 2025)
Süre	92 hafta tedavi + 15 haftaya kadar güvenlik izlemi.
Böbrek yetmezliği	ANCHOR'a eGFR ≥30 ile <90 olan hastalar alınıyor; eGFR <30'da çalışılmadı.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• MR ile Mayo görüntüleme sınıfı 1C, 1D veya 1E doğrulaması (protokol). • eGFR (CKD-EPI) ≥30 ve <90 mL/dk/1,73 m²; yaş 18–55 (protokol). • Onaysız ilaçlar ya da yaşam tarzı müdahaleleri gibi süregiden ADPKD tedavileri dışlama ölçütü (protokol).
İzlem	• MR ile TKV: 48. ve 96. hafta (protokol). • eGFR (CKD-EPI 2021 kreatinin ve kreatinin–sistatin C): 48. ve 96. hafta (protokol). • Advers olaylar: yaklaşık 118 haftaya kadar (protokol).
Uyarılar	• ADPKD hastasında yayımlanmış güvenlilik verisi yok. • Sınıf etkisi (IV monoklonal antikor): infüzyon reaksiyonları ve immünojenisite olasılığı; ilaca özgü veri yok.
Yan etkiler	Sağlıklı gönüllülerde faz 1'de ilaçla ilişkili anlamlı AE bildirilmedi (Calico bülteni, 2 Eki 2025); sayısal veri yayımlanmadı.
Gebelik ve emzirme	Veri yok. PAPP-A gebelikte plasentadan yüksek düzeyde salınan bir proteindir; gebelikte kullanım çalışılmamıştır.
Pratik ipuçları	• cAMP dışı bir yolağı hedeflediği için gelecekte vaptanlarla kombinasyon potansiyeli taşır. • FDA Fast Track (2 Eki 2025) ve yetim ilaç statüsü (Kas 2025) aldı; sonuç 2029'dan önce beklenmiyor. • Faz 1 verisi sağlıklı gönüllülerdendir; ADPKD hastasında güvenlilik ilk kez ANCHOR'da değerlendiriliyor.

ÇALIŞMALAR (1)

ANCHOR

Faz 2 NCT06902558

Doğrulama notu: Doz düzeyleri açıklanmadı. Faz 1 Calico bültenine göre sağlıklı gönüllülerde yapıldı; önceki turdaki 'n=138 ADPKD' bilgisi (HCPLive haberi) şirket bülteniyle çelişiyordu ve düzeltildi. Faz 1 verileri hakemli yayında bulunamadı. FK verisi yok.

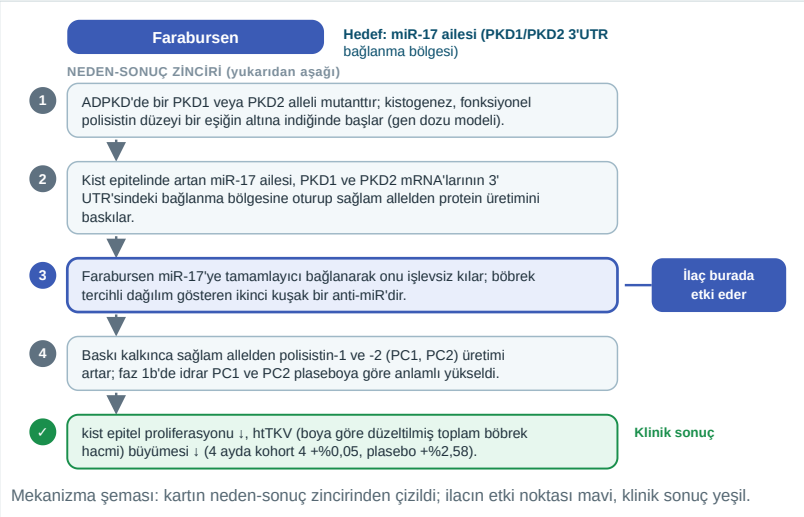
Hasta grubu	ADPKD, Mayo 1C–1E, eGFR 30 ile <90, 18–55 yaş (n=hedef 240)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, 4 kollu (3 doz + plasebo)
İlaç ve doz	ABBV-CLS-628 IV 4 haftada bir (3 doz düzeyi)
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Onaysız ADPKD tedavileri dışlandı
Süre	92 hafta tedavi + 15 hafta izlem
Primer sonlanım	96. haftada TKV'de kümülatif değişim hızı; advers olaylar
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Ağustos 2029)
Durum	Hasta alımı sürüyor

Farabursen

Faz 3

RGLS8429, CYX082 · Novartis (Regulus Therapeutics'i satın aldı)

ADPKD kist epitelinde miR-17 ailesi artar. PKD1 ve PKD2 mRNA'larının 3'UTR'sine bağlanarak sağlam allelden polisistin üretimini baskılar ve hücreyi kistogenez eşiğinin altına iter. Farabursen miR-17'yi bloke ederek polisistin-1 ve -2 düzeylerini artırır. Bu derepresyon mutasyondan bağımsız bir 'gen dozu' stratejisidir. Birinci kuşak RGLS4326'da 3' uçtaki guaninin AMPA reseptörüne bağlanmasıyla gelişen SSS toksisitesi, bu bazın adeninle değiştirilmesiyle giderildi.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Anti-miR-17 oligonükleotid (ikinci kuşak; böbrek tercihli)

HEDEF
miR-17 ailesi (PKD1/PKD2 3'UTR bağlanma bölgesi)

YAPI / YOL
SC oligonükleotid (anti-miR)

RUHSAT / GELİŞİM
Faz 1b tamamlandı (2025). Novartis, Regulus'u Nisan 2025'te duyurulan ve Haziran 2025'te tamamlanan anlaşmayla satın aldı: hisse başı 7 $ peşin (~0,8 milyar $) + onaya bağlı 7 $ CVR (toplam ~1,7 milyar $). Global faz 3 tasarımı ERA 2026'da (Haziran) sunuldu. Novartis faz 3'te ilk hastanın 2026'da alınmasını hedefliyor; Kasım 2026 itibarıyla ClinicalTrials.gov kaydı bulunamadı.

ADPKD

Klinik not. Polisistin düzeyini 'kaldırarak' çalışan ilk ADPKD ilacı. Biyobelirteç olarak idrar PC1/PC2'nin kullanılması dikkat çekici bir yeniliktir.

ETKİ MEKANİZMASI

miR-17 ailesini bloke eden anti-miR oligonükleotid → PKD1/PKD2 mRNA'ları üzerindeki baskı kalkar → polisistin-1 ve -2 düzeyleri ↑ → kistogenez eşiğinin üzerine çıkılarak kist büyümesi ↓.

1. ADPKD'de bir PKD1 veya PKD2 alleli mutanttır; kistogenez, fonksiyonel polisistin düzeyi bir eşiğin altına indiğinde başlar (gen dozu modeli).
2. Kist epitelinde artan miR-17 ailesi, PKD1 ve PKD2 mRNA'larının 3' UTR'sindeki bağlanma bölgesine oturup sağlam allelden protein üretimini baskılar.
3. Farabursen miR-17'ye tamamlayıcı bağlanarak onu işlevsiz kılar; böbrek tercihli dağılım gösteren ikinci kuşak bir anti-miR'dir.
4. Baskı kalkınca sağlam allelden polisistin-1 ve -2 (PC1, PC2) üretimi artar; faz 1b'de idrar PC1 ve PC2 plaseboya göre anlamlı yükseldi.
5. Sonuç: kist epitel proliferasyonu ↓, htTKV (boya göre düzeltilmiş toplam böbrek hacmi) büyümesi ↓ (4 ayda kohort 4 +%0,05, plasebo +%2,58).

Böbrekteki karşılığı	PKD1 haployetmezliği ADPKD'nin ana sürücüsü olduğundan, mutasyondan bağımsız olarak polisistin dozunu artırmak hastalığın kök nedenine yönelir. miR-17'nin genetik silinmesi ya da farmakolojik inhibisyonu deneysel modellerde polisistin dozunu artırıp kistik hastalığı hafifletti (PMID 42931824).
Benzerlerinden farkı	Tolvaptan aşağı akıştaki cAMP eksenine, farabursen yukarı akışta polisistin dozuna etki eder. Birinci kuşak RGLS4326'dan farkı, 3' uçtaki guaninin adeninle değiştirilmesiyle AMPA reseptörüne istenmeyen bağlanmanın ve SSS toksisitesinin ortadan kalkmasıdır (PMID 41315228).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon
Doz	**Araştırma dozu (faz 1b, NCT05521191): kohort 4'te 300 mg sabit doz SC 2 haftada bir, 3 ay. Regulus'un faz 3 planı 300 mg sabit doz idi; Novartis'in nihai faz 3 dozu doğrulanamadı.**
Doz kaynağı	Faz 1b protokolü (NCT05521191); Regulus bülteni (27 Mar 2025)

Süre	Planlanan faz 3: 12. ayda htTKV (hızlandırılmış onay), 24. ayda eGFR (tam onay) sonlanımları (Regulus bülteni).
Böbrek yetmezliği	Böbrek yetmezliği derecesine göre veri doğrulanamadı.

DİKKAT EDİLECEKLER

İzlem	Faz 1b'de farmakodinamik belirteç olarak idrar PC1/PC2 ve MR ile htTKV izlendi (protokol).
Uyarılar	Öncül molekül uyarısı: birinci kuşak RGLS4326, preklinik kronik toksisite çalışmalarındaki doz sınırlayıcı SSS toksisitesi nedeniyle durduruldu; farabursende bu AMPA reseptörü etkileşimi saptanmadı (PMID 41315228).
Yan etkiler	Faz 1b'de 300 mg sabit doz dahil tüm kohortlarda iyi tolere edildi, doz sınırlayıcı olay bildirilmedi (Regulus bülteni, Mar 2025). Sayısal AE sıklıkları yayımlanmadı.
Pratik ipuçları	• İdrar PC1/PC2 artışı, hedefe ulaşıldığını gösteren ilk insan farmakodinamik kanıtıdır; htTKV verisi 4 aylık ve küçük kohortludur. • Tarihsel plasebo karşılaştırması (n=550) keşifseldir; etkinlik ancak randomize faz 3'te değerlendirilebilir. • Mutasyondan bağımsız olduğu için tüm PKD1/PKD2 hastalarında kullanım potansiyeli taşır; varyanta özgü VX-407'den bu yönüyle ayrılır.

ÇALIŞMALAR (2)

Faz 1b MAD + sabit doz kohortu

Faz 1b · NCT05521191

Hasta grubu	ADPKD (n=68 (kohort 4: 26))
Tasarım	Çift kör, plasebo kontrollü artan çoklu doz kohortları + açık etiketli sabit doz kohortu
İlaç ve doz	Farabursen SC 2 haftada bir (kiloya göre artan dozlar; kohort 4'te 300 mg sabit doz), 3 ay
Karşılaştırma	Plasebo (MAD kohortları)
Süre	3 ay tedavi, 4 ayda htTKV
Primer sonlanım	Güvenlilik ve tolerabilite; farmakodinamik olarak idrar PC1/PC2 ve htTKV
Sonuç	İdrar PC1 ve PC2 plaseboya göre anlamlı arttı (p=0,026 ve p=0,014). 4 ayda htTKV kohort 4'te +%0,05, plaseboda +%2,58. 3 mg/kg + 300 mg kohortları birlikte (n=35) −%0,14, tarihsel plaseboda (n=550) +%1,87 (p=0,0056) (Regulus bülteni, 27 Mar 2025).
Durum	Tamamlandı

Faz 3 kayıt çalışması (adı henüz yok)

Faz 3

Hasta grubu	ADPKD
Tasarım	Global, kayıt amaçlı; tek pivotal çalışma (htTKV ile hızlandırılmış onay + eGFR ile doğrulayıcı tam onay)
İlaç ve doz	Farabursen SC
Karşılaştırma	Plasebo (planlanan; doğrulanamadı)
Süre	12 ayda htTKV, 24 aya kadar eGFR
Primer sonlanım	12. ayda htTKV (hızlandırılmış onay); 24 ayda eGFR (tam onay)
Sonuç	Sonuç bekleniyor (çalışma başlatılma aşamasında)
Durum	Planlanıyor (ilk hasta 2026 hedefi)

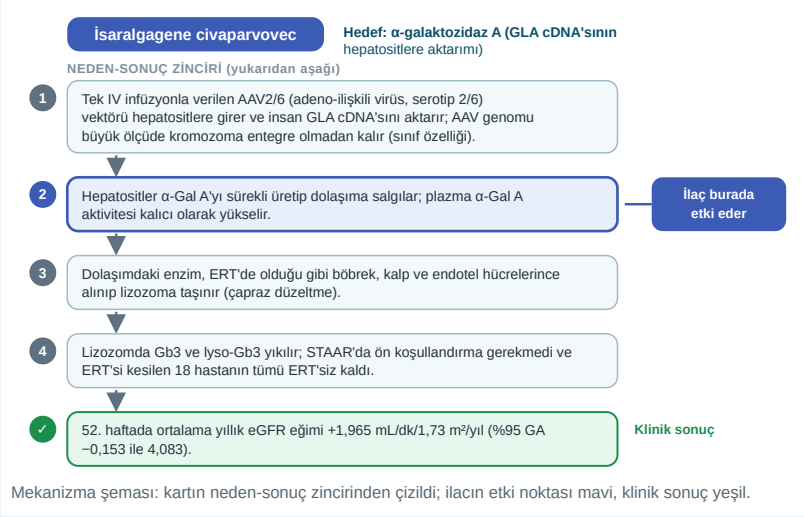
Doğrulama notu: Faz 1b sonuçları Regulus bülteninden (27 Mar 2025) doğrulandı; hakemli birincil yayın bulunamadı. Faz 3'ün NCT numarası, örneklem büyüklüğü, Novartis'in nihai dozu ve karşılaştırma kolu doğrulanamadı (ClinicalTrials.gov'da 4 Kas 2026 itibarıyla faz 3 kaydı yok). Novartis Q3 2026 sunumunda faz 3 FPFV 2026 kilometre taşı olarak listeleniyor; gerçekleşip gerçekleşmediği belirsiz. Farabursenin FK özellikleri (yarı ömür, böbrek dağılımı) doğrulanamadı.

İsaralgagene civaparvovec

Başvuru / inceleme

ST-920 · PTC Therapeutics (Eylül 2026'da Sangamo Therapeutics'ten devraldı)

AAV2/6 vektörüyle hepatositlere GLA cDNA'sı aktarılır. Karaciğer sürekli olarak α-Gal A üretip dolaşıma salgılar. Dolaşımdaki enzim böbrek, kalp ve endotel hücrelerine alınarak Gb3/lyso-Gb3 birikimini azaltır (çapraz düzeltme). Amaç, 2 haftada bir yapılan ERT infüzyonlarının yerini tek uygulamanın almasıdır. STAAR'da ön koşullandırma (immünosüpresyon) gerekmedi.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Karaciğer hedefli AAV gen tedavisi (GLA geni)

HEDEF
α-galaktozidaz A (GLA cDNA'sının hepatositlere aktarımı)

YAPI / YOL
Tek doz IV AAV2/6 gen tedavisi

RUHSAT / GELİŞİM
FDA ile 52. haftadaki eGFR eğimine dayalı hızlandırılmış onay yolu üzerinde uzlaşıldı (Tip B toplantısı). Kayan (rolling) BLA Aralık 2025'te başladı. Sangamo Chapter 11 iflas sürecine girdi; PTC programı mahkeme gözetimli açık artırmayı kazandı (Sangamo/PTC bültenleri, 12 Ağu 2026; CGTLive, 24 Ağu 2026): 111 milyon $ peşin + 100 milyon $'a kadar onay kilometre taşı (80 milyon $ hızlandırılmış, 20 milyon $ tam onay). Edinim 21 Eyl 2026'da tamamlandı (PTC bülteni). 29 Eki 2026 itibarıyla BLA henüz tamamlanmadı; PTC tamamlanmayı 2026'nın 4. çeyreğinde, olası hızlandırılmış onay ve lansmanı 2027'de bekliyor (PTC 3. çeyrek bülteni).

Fabry hastalığı (Fabry nefropatisi)

> **Klinik not.** FDA'nın Fabry'de tek kollu bir gen tedavisi çalışmasında eGFR eğimini hızlandırılmış onay sonlanımı olarak kabul etmesi, nefrolojide vekil sonlanımların genişlediğini gösteriyor.

ETKİ MEKANİZMASI

AAV2/6 vektörüyle hepatositlere GLA cDNA'sı aktarılır → karaciğer sürekli α-Gal A üretip kana salgılar → böbrek, kalp ve endotel hücreleri enzimi alır (çapraz düzeltme) → Gb3/lyso-Gb3 birikimi ↓ → eGFR kaybının durdurulması hedeflenir.

1. Tek IV infüzyonla verilen AAV2/6 (adeno-ilişkili virüs, serotip 2/6) vektörü hepatositlere girer ve insan GLA cDNA'sını aktarır; AAV genomu büyük ölçüde kromozoma entegre olmadan kalır (sınıf özelliği).
2. Hepatositler α-Gal A'yı sürekli üretip dolaşıma salgılar; plazma α-Gal A aktivitesi kalıcı olarak yükselir.
3. Dolaşımdaki enzim, ERT'de olduğu gibi böbrek, kalp ve endotel hücrelerince alınıp lizozoma taşınır (çapraz düzeltme).
4. Lizozomda Gb3 ve lyso-Gb3 yıkılır; STAAR'da ön koşullandırma gerekmedi ve ERT'si kesilen 18 hastanın tümü ERT'siz kaldı.
5. Sonuç: 52. haftada ortalama yıllık eGFR eğimi +1,965 mL/dk/1,73 m²/yıl (%95 GA −0,153 ile 4,083).

Böbrekteki karşılığı	Fabry nefropatisinde ilerleme süregen substrat birikimine bağlıdır; 2 haftada bir ERT'de enzim düzeyi infüzyonlar arasında dalgalanır, gen tedavisi ise sabit enzim düzeyiyle böbrek hücrelerine kesintisiz enzim sunmayı amaçlar. FDA'nın 52. hafta eGFR eğimini hızlandırılmış onay temeli kabul etmesi böbrek sonlanımını merkeze koyar.
Benzerlerinden farkı	ERT (agalsidaz, pegunigalsidaz) ömür boyu düzenli infüzyon gerektirir; isaralgagene tek dozluk bir tedavidir. Migalastat yalnız uygun varyantlarda etkilidir; gen tedavisi varyanttan bağımsızdır, ancak AAV6'ya karşı nötralizan antikoru olanlarda uygulanamaz.
Farmakokinetik	Tek uygulama; etkinlik vektör kalıcılığına ve hepatosit transgen ekspresyonuna bağlıdır. 104. haftada eGFR eğimi +1,747 mL/dk/1,73 m²/yıl (n=19); daha uzun dönem kalıcılık izleniyor.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Tek doz IV infüzyon
Doz	**Onaylı değil. Başvuru dozu (STAAR, NCT04046224): 5×10^13 vg/kg (qPCR; ddPCR ile 2,63×10^13 vg/kg) tek doz IV.**
Doz kaynağı	STAAR (NCT04046224); şirket açıklamaları
Başlangıç ve titrasyon	Yok; ön koşullandırma (immünosüpresyon) gerekmedi.
Süre	Tek doz; uzun dönem izlem sürüyor.
Böbrek yetmezliği	STAAR'a eGFR <40, diyaliz ya da böbrek nakli öyküsü olanlar alınmadı (protokol).
Karaciğer yetmezliği	Klinik olarak anlamlı steatoz, fibroz, NASH, siroz veya son 6 ayda biliyer hastalık (Gilbert hariç) ve yüksek serum AFP dışlama ölçütüydü (protokol).
Uygulama pratiği	BLA'nın 2026'nın 4. çeyreğinde tamamlanması bekleniyor (PTC).

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• AAV6'ya karşı nötralizan antikor taraması; pozitiflik dışlama ölçütü (protokol; eşlik eden tanı testi PMA başvurusunda). • Hepatit A, B, C, HIV ve tüberküloz taraması (protokol). • Karaciğer değerlendirmesi: karaciğer hastalığı öyküsü ve serum AFP (protokol). • Kortikosteroid kontrendikasyonu ve son 6 ayda sistemik immünomodülatör/steroid kullanımı dışlama ölçütüydü (protokol). • Böbrek kohortunda ACEİ/ARB dozunun son 4 haftada değiştirilmemiş olması (protokol).
İzlem	• Karaciğer enzimleri: AAV tedavisine özgü hepatotoksisite izlemi (sınıf etkisi); STAAR'da karaciğer enzim yükselmesi için steroid gerekmedi. • Plazma α-Gal A aktivitesi (24. ve 52. hafta) ve lyso-Gb3 (protokol). • eGFR ve idrar protein/kreatinin oranı: kayıt sonlanımı 52. hafta eGFR eğimi (protokol).
Uyarılar	• Sınıf etkisi (AAV gen tedavisi): transaminaz yükselmesi/hepatotoksisite ve infüzyon reaksiyonları; önceden var olan AAV6 antikorları tedaviyi engeller. • Sınıf etkisi: uygulama sonrası gelişen anti-kapsid antikorları aynı vektörle yeniden dozlamayı büyük olasılıkla engeller. • STAAR'da 4 katılımcıda tedavi sırasında ciddi AE (sepsis, inme, göğüs ağrısı vb.); tedaviyle ilişkili 1 omuz entezopatisi; tümü sekelsiz düzeldi, ölüm yok.
Yan etkiler	En sık TEAE'ler: ateş %60,6, COVID-19 %36,4, baş ağrısı %33,3, nazofarenjit %33,3; çoğu derece 1–2, güvenlik nedeniyle bırakma yok (Sangamo bülteni, 24 Haz 2025). Kontrol kolu yok.
Pratik ipuçları	• Tek kollu çalışmada 52. hafta eGFR eğiminin %95 GA'sı sıfırı içeriyor; hızlandırılmış onay doğrulayıcı veriye bağlı olacak. • AAV6 nötralizan antikoru olan hasta aday değildir; antikor testi hasta seçiminin ilk adımıdır. • ERT'den çekilen 18 hastanın tümünün ERT'siz kalması, başarılı olursa infüzyon yükünü ortadan kaldırma potansiyelini gösteriyor. • Ruhsat sahibi değişti (Sangamo iflası → PTC, Eyl 2026); BLA tamamlanması 2026 sonu, olası onay 2027'de bekleniyor.

ÇALIŞMALAR (1)

STAAR

Faz 1/2 NCT04046224

Hasta grubu	Yetişkin erkek ve kadın Fabry; ERT alan (n=18, ERT'si kesildi) ve ERT-naif/psödo-naif hastalar (n=32 (dozlanan; kayıtta 36))
Tasarım	Açık etiketli, tek kollu, doz artırma (4 doz düzeyi, n=9) + genişletme kohortları; uzun dönem izlem NCT05039866
İlaç ve doz	ST-920 tek doz IV (önerilen doz 5×10^13 vg/kg)
Karşılaştırma	Yok (tek kol)
Zemin tedavi	ERT alanlarda ERT kesildi
Süre	52 hafta (kayıt sonlanımı) + uzun dönem izlem
Primer sonlanım	Güvenlilik ve tolerabilite; kayıt sonlanımı olarak 52. haftada ortalama yıllık eGFR eğimi
Sonuç	52. haftada ortalama yıllık eGFR eğimi +1,965 mL/dk/1,73m²/yıl (%95 GA −0,153 ile 4,083; n=32). 104. haftada +1,747 (%95 GA −0,106 ile 3,601; n=19). ERT'si kesilen 18 hastanın tamamı veri kesim tarihinde (10 Nis 2025) ERT'siz kaldı (Sangamo bülteni, 24 Haz 2025; WORLDSymposium 2026).
Durum	Tamamlandı (uzun dönem izlem sürüyor)

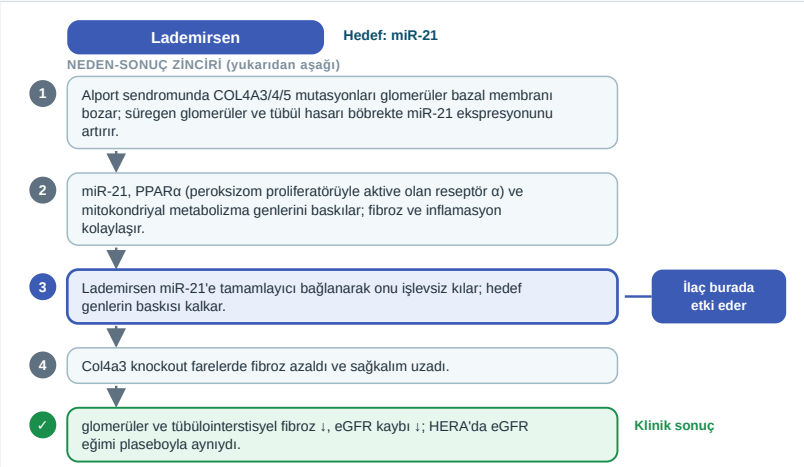
Doğrulama notu: Hakemli birincil yayın bulunamadı; etkinlik verileri Sangamo bülteni (24 Haz 2025) ve WORLDSymposium 2026 sunumundan. PDUFA tarihi yok (BLA 29 Eki 2026 itibarıyla tamamlanmadı). Dozun qPCR/ddPCR karşılığı ve veri kesim tarihi bu turda yeniden doğrulanmadı. Türkçe yazım için INN korundu.

Lademirsen

Durduruldu / başarısız

SAR339375, RG-012 · Sanofi (Genzyme); Regulus Therapeutics kökenli

miR-21, Alport sendromu dahil birçok KBH modelinde böbrekte artar. PPARα ve mitokondriyal metabolizma genlerini baskılayarak fibrozu ve inflamasyonu kolaylaştırır. Lademirsen miR-21'e bağlanıp onu inhibe eder ve bu genlerin baskısını kaldırarak glomerüler ve tübülointerstisyel fibrozu yavaşlatmayı amaçlar. Col4a3 knockout farelerde sağkalımı uzattığı gösterilmişti.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Anti-mikroRNA-21 antisens oligonükleotid

HEDEF
miR-21

YAPI / YOL
SC antisens oligonükleotid (anti-miR)

RUHSAT / GELİŞİM
HERA faz 2, planlı ara analizde futilite nedeniyle sonlandırıldı (2022). Sanofi programı durdurdu. Hakemli sonuç: CJASN 2024.

Alport sendromu

Klinik not. Güçlü preklinik veriye rağmen başarısız olan ilk anti-miR böbrek programıdır. Biyobelirteç ile tedavi hedefi arasındaki farkı gösteren öğretici bir örnek oldu.

ETKİ MEKANİZMASI

miR-21'e bağlanıp onu inhibe eden anti-miR oligonükleotid → PPARα ve mitokondriyal metabolizma genlerinin baskısı kalkar → fibroz ve inflamasyon ↓ (Alport'ta eGFR kaybını yavaşlatma hedefi; HERA'da başarısız).

1. Alport sendromunda COL4A3/4/5 mutasyonları glomerüler bazal membranı bozar; süregen glomerüler ve tübül hasarı böbrekte miR-21 ekspresyonunu artırır.
2. miR-21, PPARα (peroksizom proliferatörüyle aktive olan reseptör α) ve mitokondriyal metabolizma genlerini baskılar; fibroz ve inflamasyon kolaylaşır.
3. Lademirsen miR-21'e tamamlayıcı bağlanarak onu işlevsiz kılar; hedef genlerin baskısı kalkar.
4. Col4a3 knockout farelerde fibroz azaldı ve sağkalım uzadı.
5. Sonuç (hedeflenen): glomerüler ve tübülointerstisyel fibroz ↓, eGFR kaybı ↓; HERA'da eGFR eğimi plaseboyla aynıydı.

Böbrekteki karşılığı	Alport'ta GBM hasarına ikincil fibroz böbrek kaybının ortak son yoludur ve miR-21 birçok KBH modelinde fibrozun ana düzenleyicilerinden biri olarak öne çıktı. İnsanlarda tek başına miR-21 inhibisyonu eGFR kaybını değiştirmedi.
Benzerlerinden farkı	İkisi de Regulus kökenli anti-miR'dir: farabursen (anti-miR-17) genetik dozu düzeltmeye, lademirsen (anti-miR-21) fibroza yönelir. Lademirsen standart RAS blokajına eklenen bir antifibrotik olarak tasarlandı.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon
Doz	**Araştırma dozu (faz 2 HERA, NCT02855268): 110 mg SC haftada bir.**
Doz kaynağı	HERA (NCT02855268); Gale DP ve ark. CJASN 2024 (PMID 38829703)
Süre	48 hafta çift kör, ardından açık etiket; planlı ara analizde futilite nedeniyle sonlandırıldı.
Böbrek yetmezliği	HERA'ya eGFR >35 ile <90 olan hastalar alındı.

DİKKAT EDİLECEKLER

Uyarılar	Geliştirme durduruldu: HERA, 43 hastanın 24'ü 48. haftayı tamamladıktan ya da erken bıraktıktan sonra yapılan planlı ara analizde futilite nedeniyle sonlandırıldı (PMID 38829703).
Yan etkiler	Her iki kolda tüm katılımcılarda TEAE gelişti: başlıca solunum yolu enfeksiyonu, baş ağrısı, baş dönmesi, metabolik/elektrolit bozuklukları ve anemi. Çift kör dönemde 3 lademirsen hastası AE nedeniyle tedaviyi bıraktı (PMID 38829703).
Pratik ipuçları	• Güçlü preklinik veriye (Col4a3 knockout'ta sağkalım artışı) rağmen insanda eGFR etkisi görülmedi; fare modelinden insana aktarım sorununa öğretici bir örnektir. • HERA'da eGFR eğimi her iki kolda −5 mL/dk/1,73 m²/yıl idi; hızlı ilerleyen hastalarda bile ayrışma olmaması futiliteyi güçlendirir. • Alport'ta güncel temel tedavi erken RAS blokajıdır; anti-miR-21 yaklaşımı bu alanda şimdilik bırakıldı.

ÇALIŞMALAR (1)

HERA

Faz 2 NCT02855268

Hasta grubu	Yetişkin Alport sendromu, eGFR >35 ile <90, hızlı progresyon kanıtı (n=43)
Tasarım	Randomize (2:1), çift kör, plasebo kontrollü; sonrasında açık etiketli faz
İlaç ve doz	Lademirsen 110 mg SC haftada bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart RAS blokajı
Süre	48 hafta (çift kör)
Primer sonlanım	48 hafta boyunca yıllık eGFR değişim hızı
Sonuç	eGFR eğimi lademirsen −5 (%95 GA −8,7 ile −1,1) ve plasebo −5 (−10,2 ile 0,8) mL/dk/1,73m²/yıl; hiçbir zaman noktasında fark yok. Ara analizde futilite nedeniyle sonlandırıldı.
Durum	Erken sonlandırıldı (futilite)

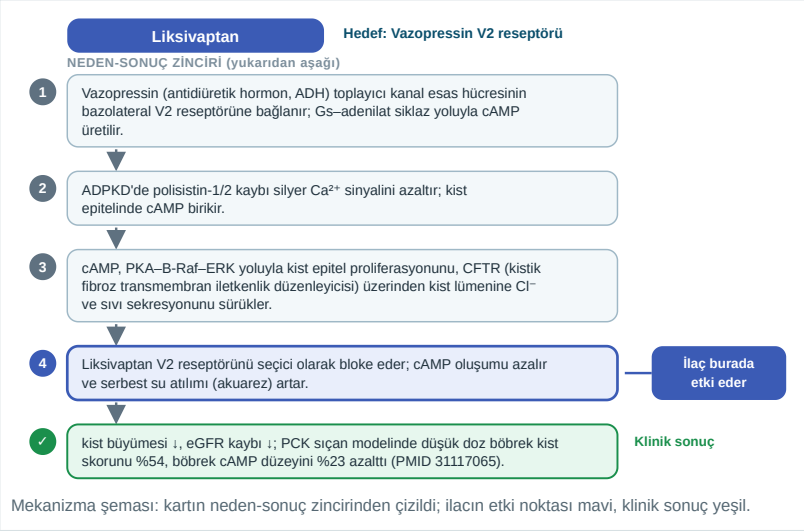
- Gale DP ve ark. Clin J Am Soc Nephrol 2024;19:995–1004 · PMID 38829703 · DOI

Liksivaptan Lixivaptan

Durduruldu / başarısız

Palladio Biosciences / Centessa

Toplayıcı kanal ve distal nefron epitelindeki V2 reseptörünü bloke ederek adenilat siklaz–cAMP yolunu baskılar. ADPKD'de polisistin eksikliğiyle artan hücre içi cAMP, kist epitelinde proliferasyonu ve CFTR aracılı sıvı sekresyonunu sürükler. Bu nedenle V2 blokajı kist büyümesini ve eGFR kaybını yavaşlatmayı hedefler. Tolvaptana göre daha düşük hepatotoksisite potansiyeli beklenen bir alternatif olarak geliştirildi.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Selektif vazopressin V2 reseptör antagonisti (vaptan)

HEDEF
Vazopressin V2 reseptörü

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
Geliştirme 2 Haziran 2022'de Centessa tarafından durduruldu. Gerekçe: ALERT çalışmasında tolvaptanla karaciğer testi bozulması öyküsü olan bir hastada ALT/AST yükselmesi ve ticari potansiyelin yeniden değerlendirilmesi. ACTION faz 3 ve ALERT erken sonlandırıldı (Centessa bülteni, 2 Haz 2022).

ADPKD

Klinik not. Tolvaptan sonrası ikinci vaptan girişimi, 1350 hastalık planlanan faz 3'ün yalnızca 12 hastasında kaldı. ACTION'ın merkezleri arasında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Bezmialem de vardı.

ETKİ MEKANİZMASI

Toplayıcı kanal esas hücresindeki vazopressin V2 reseptörünü bloke eder → hücre içi cAMP ↓ → kist epitel proliferasyonu ve sıvı sekresyonu ↓ (ADPKD'de kist büyümesini ve eGFR kaybını yavaşlatma hedefi).

1. Vazopressin (antidiüretik hormon, ADH) toplayıcı kanal esas hücresinin bazolateral V2 reseptörüne bağlanır; Gs–adenilat siklaz yoluyla cAMP üretilir.
2. ADPKD'de polisistin-1/2 kaybı silyer Ca²⁺ sinyalini azaltır; kist epitelinde cAMP birikir.
3. cAMP, PKA–B-Raf–ERK yoluyla kist epitel proliferasyonunu, CFTR (kistik fibroz transmembran iletkenlik düzenleyicisi) üzerinden kist lümenine Cl⁻ ve sıvı sekresyonunu sürükler.
4. Liksivaptan V2 reseptörünü seçici olarak bloke eder; cAMP oluşumu azalır ve serbest su atılımı (akuarez) artar.
5. Sonuç (hedeflenen): kist büyümesi ↓, eGFR kaybı ↓; PCK sıçan modelinde düşük doz böbrek kist skorunu %54, böbrek cAMP düzeyini %23 azalttı (PMID 31117065).

Böbrekteki karşılığı	Tolvaptan çalışmaları V2 blokajının ADPKD'de TKV büyümesini ve eGFR kaybını yavaşlattığını gösterdiği için hedef klinik olarak doğrulanmıştı. Liksivaptanın amacı aynı yararı daha az hepatotoksisiteyle sağlamaktı.
Benzerlerinden farkı	Tolvaptanla aynı hedefi paylaşır. DILIsym (kantitatif sistem toksikolojisi) modellemesinde önerilen klinik dozda ALT yükselmesi öngörülmedi ve karaciğer riski tolvaptandan belirgin düşük tahmin edildi (PMID 31909447); bu fark klinikte kanıtlanamadan geliştirme durdu.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral
Doz	**Araştırma dozu (faz 3 ACTION, NCT04064346): 50 mg BID ile başlanıp haftalık titrasyonla 100–150–200 mg BID'e çıkıldı; randomizasyon için en az 100 mg BID tolere edilmesi gerekiyordu.**
Doz kaynağı	Faz 3 protokolü (NCT04064346)

Başlangıç ve titrasyon	50 mg BID → haftalık 100, 150, 200 mg BID (tolere edilen en yüksek doz).
Süre	Planlanan 52 hafta çift kör + 52 hafta açık etiket; çalışma 12 hastadan sonra sonlandırıldı.
Böbrek yetmezliği	ACTION'a eGFR 25–90 olan hastalar alındı; daha düşük eGFR'de çalışılmadı.

DİKKAT EDİLECEKLER

Uyarılar	Geliştirme 2 Haz 2022'de durduruldu: ALERT çalışmasında bir hastada ALT/AST yükselmesi ve ticari potansiyelin yeniden değerlendirilmesi (Centessa bülteni, SEC 8-K).
Yan etkiler	Sınıf etkisi: akuaretik yan etkiler (poliüri, noktüri, susama). ALERT'te 1 olguda ALT/AST yükselmesi. Sayısal sıklıklar yayımlanmadı.
Pratik ipuçları	• V2 antagonistlerinde etkinlik sınıf etkisi kabul edilir; ADPKD'de ayrışma noktası karaciğer güvenliliği ve akuarez tolerabilitesidir. • Durdurma bir etkinlik başarısızlığı değildi; tek karaciğer sinyali ve ticari değerlendirmeyle verildi. Tolvaptanla karaciğer sorunu yaşayan hastalar için alternatif vaptan ihtiyacı karşılanmadı.

ÇALIŞMALAR (1)

ACTION (PA-ADPKD-301)

Faz 3 NCT04064346

Hasta grubu	ADPKD, Mayo sınıfı 1C–1E, eGFR 25–90, 18–60 yaş (n=12 (hedef 1350))
Tasarım	Randomize (2:1), çift kör, plasebo kontrollü 1 yıl + 1 yıl açık etiketli faz; plasebo run-in ve tek kör titrasyon sonrası randomize çekilme tasarımı
İlaç ve doz	Liksivaptan 100–200 mg PO BID (tolere edilen en yüksek doz)
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Diüretiksiz, ACEi/ARB ile kan basıncı kontrolü; tolvaptan, SGLT2i ve metformin dışlandı
Süre	52 hafta çift kör + 52 hafta açık etiket (planlanan)
Primer sonlanım	Tedavi dışı (washout) yıllık eGFR değişimi
Sonuç	Etkinlik sonucu yok; geliştirme durdurulduğu için 12 hasta alındıktan sonra sonlandırıldı.
Durum	Erken sonlandırıldı (sponsor kararı, 2022)

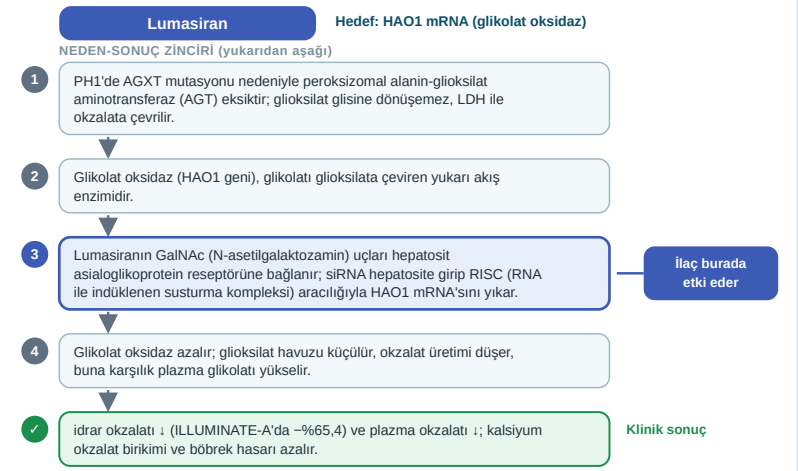
Doğrulama notu: ACTION ve ALERT için hakemli yayın bulunamadı. Durdurma gerekçesi Centessa bülteniyle (2 Haz 2022, SEC 8-K) doğrulandı. Liksivaptanın insan FK verileri (yarı ömür, metabolizma) doğrulanamadı; pk alanı boş bırakıldı.

Lumasiran

Onaylı

ALN-GO1 · Oxlumo · Alnylam

PH1'de AGXT mutasyonu nedeniyle hepatik alanin-glioksilat aminotransferaz eksiktir. Bu yüzden glioksilat okzalata dönüşür ve okzalat aşırı üretilir. Lumasiran, glioksilatın öncüsünü üreten glikolat oksidazı (HAO1) karaciğerde susturarak substrat azaltımı sağlar. Böylece idrar ve plazma okzalatı düşer ve nefrokalsinoz, taş ve sistemik okzaloz riski azalır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
GalNAc-konjüge siRNA (glikolat oksidaz susturucu)

HEDEF
HAO1 mRNA (glikolat oksidaz)

YAPI / YOL
SC siRNA (GalNAc, hepatosit hedefli)

RUHSAT / GELİŞİM
FDA onayı (23 Kas 2020; pediatrik ve yetişkin PH1, idrar ve plazma okzalatını düşürmek için). İleri evre PH1'i kapsayan ek endikasyon onayı (7 Eki 2022). AB'de onaylı (ilk ruhsat 19 Kas 2020, tüm yaş gruplarında PH1; EMA KÜB).

Primer hiperoksalüri tip 1 (PH1)

> **Klinik not.** Nefrolojide onaylanan ilk RNAi ilacıdır. Okzalat yükünü kaynağında azaltarak PH1'de kombine karaciğer-böbrek nakline giden yolu değiştirdi.

ETKİ MEKANİZMASI

Hepatositte glikolat oksidaz (HAO1) mRNA'sını RNA interferansıyla yıkan GalNAc-siRNA → glioksilat üretimi ↓ → okzalat sentezi ↓ → idrar ve plazma okzalatı ↓ → nefrokalsinoz, taş ve sistemik okzaloz riski ↓.

1. PH1'de AGXT mutasyonu nedeniyle peroksizomal alanin-glioksilat aminotransferaz (AGT) eksiktir; glioksilat glisine dönüşemez, LDH ile okzalata çevrilir.
2. Glikolat oksidaz (HAO1 geni), glikolatı glioksilata çeviren yukarı akış enzimidir.
3. Lumasiranın GalNAc (N-asetilgalaktozamin) uçları hepatosit asialoglikoprotein reseptörüne bağlanır; siRNA hepatosite girip RISC (RNA ile indüklenen susturma kompleksi) aracılığıyla HAO1 mRNA'sını yıkar.
4. Glikolat oksidaz azalır; glioksilat havuzu küçülür, okzalat üretimi düşer, buna karşılık plazma glikolatı yükselir.
5. Sonuç: idrar okzalatı ↓ (ILLUMINATE-A'da −%65,4) ve plazma okzalatı ↓; kalsiyum okzalat birikimi ve böbrek hasarı azalır.

Böbrekteki karşılığı	Okzalatın atılımı böbreğe bağlıdır; aşırı üretim kalsiyum okzalat taşları ve nefrokalsinoza, eGFR düştükçe sistemik okzaloza yol açar. Okzalat üretimini kaynağında azaltmak, eskiden tek küratif seçenek olan kombine karaciğer-böbrek nakline gidişi değiştirebilir.
Benzerlerinden farkı	Etkisi AGT'nin yukarı akışında olduğu için AGXT mutasyonundan bağımsızdır, ancak PH2 ve PH3'te etkisi beklenmez (etiket). Nedosiran son ortak basamak LDHA'yı hedefler ve ayda bir sabit doz verilir; lumasiran 3 ayda bir idame ve diyaliz hastasında veri (ILLUMINATE-C) avantajına sahiptir.
Farmakokinetik	SC sonrası tmaks ~4 saat, plazma yarı ömrü ~5,2 saat; esas olarak karaciğere dağılır, nükleazlarla yıkılır, dozun <%26'sı 24 saatte idrarla değişmeden atılır (FDA etiketi). Kısa plazma yarı ömrüne karşın hepatosit içi uzun süreli susturma 3 ayda bir idameye izin verir.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon (sağlık profesyoneli tarafından)
Doz	**Kiloya göre: <10 kg yükleme 6 mg/kg ayda bir ×3, idame 3 mg/kg ayda bir; 10–<20 kg yükleme 6 mg/kg ayda bir ×3, idame 6 mg/kg 3 ayda bir; ≥20 kg yükleme 3 mg/kg ayda bir ×3, idame 3 mg/kg 3 ayda bir. İdame son yükleme dozundan 1 ay sonra başlar.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (10/2022); EMA KÜB (ilk ruhsat 19 Kas 2020, yenileme 4 Ağu 2025)

Başlangıç ve titrasyon	3 aylık yükleme (ayda bir, 3 doz), ardından kiloya göre aylık ya da 3 aylık idame.
Süre	Kronik tedavi; etikette süre sınırı tanımlanmamış.
Böbrek yetmezliği	Hemodiyaliz dahil doz ayarı gerekmez; diyaliz günü doz seans sonrası verilir; periton diyalizinde çalışılmadı (FDA). EMA: SDBH ve diyalizde veri sınırlı, dikkatli kullanılmalı.
Karaciğer yetmezliği	Hafif-orta karaciğer yetmezliğinde doz ayarı yok, ağır yetmezlikte çalışılmadı (FDA). EMA: orta-ağır yetmezlikte etkinlik azalabilir, izlenmeli.
Uygulama pratiği	94,5 mg/0,5 mL hazır flakon, seyreltme gerekmez. 1,5 mL'yi aşan hacim birden çok şırıngaya bölünür, enjeksiyon yerleri en az 2 cm aralıklı; karın (göbek çevresi hariç), uyluk veya üst kol. Unutulan doz en kısa sürede yapılır, şema son dozdan sürdürülür. 2–25 °C'de saklanır.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• PH1 tanısının genetik (AGXT) doğrulanması; PH2/PH3'te etkisizdir (etiket). • Bazal 24 saatlik idrar okzalatı (küçük çocukta spot okzalat/kreatinin oranı); ileri KBH'de plazma okzalatı. • Diyaliz durumu ve seans günleri (doz seans sonrası verilir).
İzlem	• İdrar okzalatı (ya da spot okzalat/kreatinin) ve ileri evrede plazma okzalatı: yanıtı değerlendirmek için periyodik. • Ağır böbrek yetmezliği/SDBH'de metabolik asidoz belirtileri (plazma glikolat artışı; EMA KÜB). • Orta-ağır karaciğer yetmezliğinde etkinlik (EMA KÜB).
Kontrendikasyonlar	FDA etiketinde kontrendikasyon yok.
Uyarılar	• Kutulu uyarı yok. • EMA: plazma glikolat artışı ağır böbrek yetmezliği veya SDBH'de metabolik asidoz riskini artırabilir ya da var olan asidozu kötüleştirebilir.
Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonları %38 vs plasebo %0 (eritem, şişlik, ağrı, morarma, kaşıntı; genellikle hafif, 1 günde geçer); karın ağrısı %15 vs %8 (ILLUMINATE-A; FDA etiketi).
Etkileşimler	Klinik etkileşim çalışması yok; CYP substratı, inhibitörü ya da indükleyicisi değil, taşıyıcıları etkilemesi beklenmez. Eşlik eden piridoksin (B6) FK/FD'yi etkilemedi (etiket).
Gebelik ve emzirme	İnsan verisi yok; sıçan ve tavşanda MRHD'nin 45 ve 90 katında advers etki yok (FDA). EMA: gebelikte yarar-risk gözetilerek düşünülebilir; emzirmede bebek için risk dışlanamaz.
Pratik ipuçları	• Piridoksine yanıtlı PH1 hastasında B6 sürdürülebilir; lumasiranla etkileşmez. • Diyalizdeki PH1'de (ILLUMINATE-C kohort B) plazma okzalatı %42 düştü; diyaliz ve nakil planlamasıyla birlikte değerlendirilmelidir. • Kombine karaciğer-böbrek nakli yerine izole böbrek nakli olasılığı tartışılmaktadır; uzun dönem veri sınırlıdır. • Plazma glikolat artışı beklenen farmakodinamik etkidir; ileri KBH'de asidoz açısından izlenmelidir.

ÇALIŞMALAR (3)

ILLUMINATE-A

Faz 3 NCT03681184

Hasta grubu	PH1, ≥6 yaş, eGFR ≥30 (n=39)
Tasarım	Randomize (2:1), çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Lumasiran SC (başlangıç, 1., 2., 3. ve 6. ay)
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Piridoksin ve hiperhidrasyon gibi standart destek
Süre	6 ay (çift kör) + uzatma
Primer sonlanım	24 saatlik idrar okzalatında 3–6. aylar ortalama yüzde değişim
Sonuç	İdrar okzalatı lumasiranla −%65,4; plaseboya fark −53,5 yüzde puan (p<0,001). Plazma okzalatı farkı −39,5 yüzde puan. 6. ayda idrar okzalatı ≤1,5×ÜSN olan hasta oranı %84 vs %0.
Durum	Tamamlandı

- Garrelfs SF ve ark. N Engl J Med 2021;384:1216–26 · PMID 33789010 · DOI

ILLUMINATE-B

Faz 3 NCT03905694

Hasta grubu	PH1, <6 yaş, eGFR >45 (≥12 ay) veya normal kreatinin (<12 ay) (n=18)
Tasarım	Tek kollu, açık etiketli
İlaç ve doz	Lumasiran SC kiloya göre
Karşılaştırma	Yok
Süre	6 ay (primer analiz)
Primer sonlanım	Spot idrar okzalat/kreatinin oranında 6. aydaki yüzde değişim
Sonuç	Spot UOx:Cr −%72,0; hastaların %50'sinde ≤1,5×ÜSN. Plazma okzalatı −%31,7.
Durum	Tamamlandı

- Sas DJ ve ark. Genet Med 2022;24:654–62 · PMID 34906487 · DOI

ILLUMINATE-C

Faz 3 NCT04152200

Hasta grubu	İleri evre PH1 (eGFR ≤45), plazma okzalatı ≥20 µmol/L; kohort A diyaliz dışı, kohort B hemodiyalizde (n=21 (A: 6, B: 15))
Tasarım	Tek kollu, açık etiketli
İlaç ve doz	Lumasiran SC (3 aylık yükleme, sonra aylık veya 3 aylık)
Karşılaştırma	Yok
Zemin tedavi	Kohort B'de yoğun hemodiyaliz
Süre	6 ay (primer analiz)
Primer sonlanım	Plazma okzalatında (B'de diyaliz öncesi) 6. aydaki yüzde değişim
Sonuç	Plazma okzalatı kohort A'da −%33,3 (%95 GA −15,2 ile 81,8), kohort B'de −%42,4 (%95 GA 34,2–50,7). İlaç kesen yok.
Durum	Tamamlandı

- Michael M ve ark. Am J Kidney Dis 2023;81:145–55 · PMID 35843439 · DOI

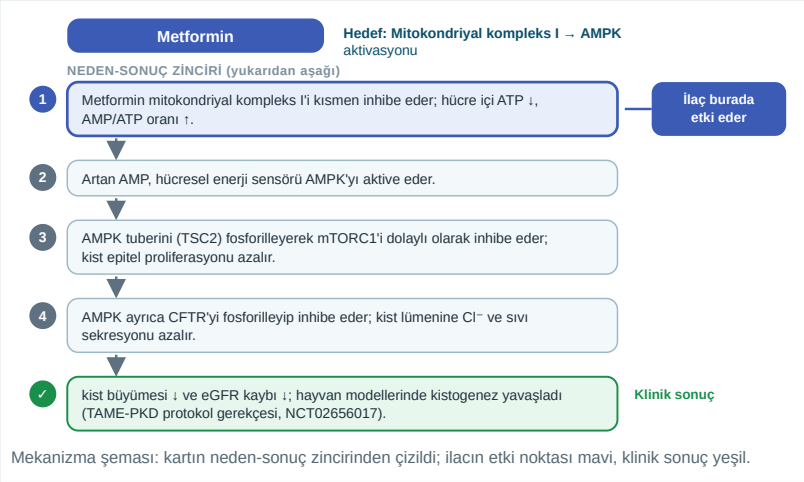
Doğrulama notu: ABD etiketinin 10/2022 sonrası revizyonu kontrol edilmedi.

Metformin

Faz 3

Glucophage / Glucophage XR (jenerik) · Akademik (IMPEDE-PKD: University of Queensland; TAME-PKD: NIH destekli)

ADPKD kist epitelinde Warburg benzeri glikolitik yeniden programlanma, AMPK baskılanması ve buna bağlı mTORC1 ile CFTR aktivasyonu görülür. Metformin AMPK'yı aktive ederek mTOR aracılı proliferasyonu ve CFTR aracılı klor ve sıvı sekresyonunu inhibe eder, böylece kist büyümesini yavaşlatmayı hedefler. Ucuz ve yaygın erişilebilir olması, etkili çıkarsa küresel ölçekte önemli bir avantaj olur.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Biguanid; AMPK aktivatörü (ilaç yeniden konumlandırma)

HEDEF
Mitokondriyal kompleks I → AMPK aktivasyonu

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
ADPKD için ruhsatlı değil (endikasyon dışı). IMPEDE-PKD faz 3'te hasta alımı sürüyor (Kas 2022'de başladı; tahmini primer tamamlanma Ara 2030).

ADPKD (araştırma)

Klinik not. Faz 2'de görülen sayısal olarak lehte ama anlamsız eGFR sinyalini test eden, ADPKD'deki en büyük ilaç yeniden konumlandırma çalışmasıdır (hedef n=1174).

ETKİ MEKANİZMASI

Mitokondriyal kompleks I'i kısmen inhibe ederek AMPK'yı (AMP ile aktive olan protein kinaz) aktive eder → mTORC1 ve CFTR baskılanır → kist epitel proliferasyonu ve sıvı sekresyonu ↓ → kist büyümesi ve eGFR kaybının yavaşlaması hedeflenir.

1. Metformin mitokondriyal kompleks I'i kısmen inhibe eder; hücre içi ATP ↓, AMP/ATP oranı ↑.
2. Artan AMP, hücresel enerji sensörü AMPK'yı aktive eder.
3. AMPK tuberini (TSC2) fosforilleyerek mTORC1'i dolaylı olarak inhibe eder; kist epitel proliferasyonu azalır.
4. AMPK ayrıca CFTR'yi fosforilleyip inhibe eder; kist lümenine Cl⁻ ve sıvı sekresyonu azalır.
5. Sonuç (hedeflenen): kist büyümesi ↓ ve eGFR kaybı ↓; hayvan modellerinde kistogenez yavaşladı (TAME-PKD protokol gerekçesi, NCT02656017).

Böbrekteki karşılığı	ADPKD kist epitelinde AMPK baskılanır ve Warburg benzeri glikolitik yeniden programlanma görülür; enerji metabolizmasını hedeflemek cAMP ekseninden bağımsız bir yolak sunar. TAME-PKD'deki sayısal olarak lehte ama anlamsız eGFR farkı IMPEDE-PKD'nin gerekçesidir.
Benzerlerinden farkı	Tolvaptan V2/cAMP eksenini, metformin metabolik yeniden programlamayı hedefler. IMPEDE-PKD, en az 6 aydır stabil tolvaptan alan hastaları da kabul ettiği için iki yaklaşımın birlikte kullanımını da test eder.
Farmakokinetik	Değişmeden idrarla, esas olarak tübüler sekresyonla atılır; emilen dozun ~%90'ı 24 saatte böbrekten elimine edilir. Plazma yarı ömrü ~6,2 saat, kan yarı ömrü ~17,6 saat; eGFR düştükçe maruziyet ve laktik asidoz riski artar (metformin XR FDA etiketi).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral uzatılmış salımlı (XR) tablet, akşam yemeğiyle
Doz	**ADPKD için ruhsatlı değil. Araştırma dozu (faz 3 IMPEDE-PKD, NCT04939935): metformin XR, run-in döneminde tolere edilen en yüksek doza (en fazla 2000 mg/gün) titre edilir. Diyabet etiketi: XR 500 mg günde bir akşam yemeğiyle başlanır, en fazla 2000 mg günde bir.**
Doz kaynağı	IMPEDE-PKD protokolü (NCT04939935); metformin XR FDA etiketi (DailyMed, Kas 2024 güncellemesi)
Başlangıç ve titrasyon	Etiket: 500 mg/gün başlangıç, haftalık 500 mg artış, en fazla 2000 mg/gün. IMPEDE-PKD: 10 haftalık run-in ile tolere edilen en yüksek doz.
Süre	IMPEDE-PKD: 24 ay.

Böbrek yetmezliği	Etiket: eGFR <30'da kontrendike (düşerse kesilir); eGFR 30–45'te başlanması önerilmez; tedavi sırasında eGFR <45'e düşerse yarar-risk yeniden değerlendirilir. IMPEDE-PKD eGFR ≥38 ile <90 aralığında hasta alıyor; diyaliz öyküsü dışlama ölçütü.
Karaciğer yetmezliği	Karaciğer hastalığının klinik ya da laboratuvar kanıtı olanlarda laktik asidoz riski nedeniyle kaçınılmalı (etiket).
Uygulama pratiği	XR tablet bütün yutulur. İyotlu kontrast: eGFR 30–60, karaciğer hastalığı, alkolizm, kalp yetmezliği veya intraarteriyel kontrastta işlemden önce ya da işlem sırasında kesilir; 48 saat sonra eGFR stabilse yeniden başlanır (etiket).

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• eGFR: IMPEDE-PKD için ≥38 ve <90 mL/dk/1,73 m² (protokol). • Karaciğer testleri: ALT, AST veya total bilirubin >2×ÜSN dışlama ölçütü (protokol). • B12 vitamini: tedavi edilmemiş B12 eksikliği dışlama ölçütü (protokol). • Diyabetin dışlanması: IMPEDE-PKD ve TAME-PKD diyabetik olmayan ADPKD hastalarında yapıldı (protokol). • Gebelik ve gebelik planı: IMPEDE-PKD'de 3 yıl içinde gebelik planı dışlama ölçütü (protokol).
İzlem	• eGFR: başlangıçta, sonra en az yılda bir; yaşlı ve riskli hastada daha sık (etiket). • Hematolojik parametreler yılda bir, B12 vitamini 2–3 yılda bir (etiket). • GİS semptomları: TAME-PKD'de birincil sonlanım GSRS (GİS semptom derecelendirme ölçeği) skoruydu (protokol).
Kontrendikasyonlar	• eGFR <30 mL/dk/1,73 m² (etiket). • Metformine aşırı duyarlılık (etiket). • Akut veya kronik metabolik asidoz, diyabetik ketoasidoz dahil (etiket).
Uyarılar	• Kutulu uyarı: laktik asidoz. Risk etkenleri böbrek yetmezliği, karbonik anhidraz inhibitörleri (ör. topiramat), ≥65 yaş, iyotlu kontrast, cerrahi, hipoksik durumlar, aşırı alkol ve karaciğer yetmezliğidir (etiket). • B12 vitamini eksikliği gelişebilir (etiket). • ADPKD'de etkinlik kanıtlanmamıştır; bu endikasyonla rutin başlanması faz 3 sonucundan önce kanıta dayanmaz.
Yan etkiler	En sık yan etki GİS intoleransıdır (ishal, bulantı, karın rahatsızlığı); TAME-PKD'de doz azaltma gereksinimi metforminle 21, plaseboyla 14 hastada. Laktik asidoz nadir ama ölümcül olabilir.
Etkileşimler	Karbonik anhidraz inhibitörleri (topiramat, zonisamid, asetazolamid) laktik asidoz riskini artırır; OCT2/MATE inhibitörleri (ranolazin, vandetanib, dolutegravir, simetidin) metformin maruziyetini artırır; alkol laktat metabolizmasını bozar (etiket). TAME-PKD katyonik ilaç kullananları (amilorid, triamteren, trimetoprim, digoksin vb.) dışladı.
Gebelik ve emzirme	Gebelikteki veriler ilaçla ilişkili riski belirlemeye yetmez; anne sütüne geçer, tahmini bebek dozu anne dozunun ~%0,11–1'i (etiket). IMPEDE-PKD gebelik ve emzirmeyi dışlıyor.
Pratik ipuçları	• Ucuz ve yaygın bir ilaçtır; IMPEDE-PKD pozitif çıkarsa ADPKD'de en erişilebilir hastalık modifiye edici tedavi olabilir. • TAME-PKD bir güvenlilik/tolerabilite çalışmasıydı; eGFR ve htTKV farkları anlamlı değildi. • Diyabetik ADPKD hastasında metformin zaten endikasyonla kullanılabilir; eGFR eşiklerine ve kontrast kurallarına uyulması yeterlidir.

ÇALIŞMALAR (2)

IMPEDE-PKD

Faz 3 NCT04939935

Hasta grubu	Yetişkin ADPKD (Avustralya, İngiltere, Yeni Zelanda, Hindistan, Hong Kong, Güneydoğu Asya, Avrupa) (n=hedef 1174)
Tasarım	Randomize (1:1), çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli; açık etiketli run-in sonrası randomizasyon
İlaç ve doz	Metformin XR, en fazla 2000 mg/gün
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart bakım
Süre	2 yıl
Primer sonlanım	eGFR değişimi (böbrek fonksiyon kaybı hızı)
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Aralık 2030)
Durum	Hasta alımı sürüyor

- Pierre KS ve ark. Trials 2025;26:302 (protokol) · PMID 40855441 · DOI

TAME-PKD

Faz 2 NCT02656017

Hasta grubu	Diyabetik olmayan ADPKD, 18–60 yaş, eGFR >50 (n=97)
Tasarım	Randomize (1:1), çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Metformin PO günde iki kez
Karşılaştırma	Plasebo
Süre	2 yıl
Primer sonlanım	Güvenlilik ve tolerabilite
Sonuç	Güvenli ve tolere edilebilir bulundu. Yıllık eGFR değişimi −1,71 vs −3,07 mL/dk/1,73m² (fark 1,37; %95 GA −0,70 ile 3,44; anlamlı değil). htTKV yıllık değişimi %3,87 vs %2,16 (fark anlamlı değil).
Durum	Tamamlandı

Doğrulama notu: TAME-PKD'de hedef metformin dozu özette ve CT.gov kaydında belirtilmemiş. IMPEDE-PKD'deki 10 haftalık run-in süresi bu turda yeniden doğrulanmadı.

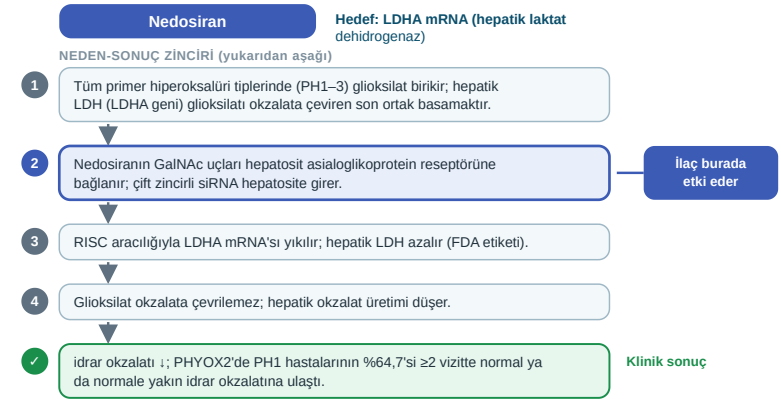
- Perrone RD ve ark. Kidney Int 2021;100:684–96 · PMID 34186056 · DOI

Nedosiran

Onaylı

DCR-PHXC · Rivfloza · Novo Nordisk (Dicerna)

Hepatik LDH, glioksilatı okzalata çeviren son ortak basamağı katalize eder. Bu nedenle tüm PH alt tiplerinde (PH1–3) okzalat aşırı üretiminin son ortak yoludur. Nedosiran karaciğerde LDHA'yı susturarak bu son basamağı bloke eder ve idrar okzalatını düşürür. Klinik etkinlik PH1'de gösterilmiş, PH2'de tutarlı etki saptanmamıştır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
GalNAc-konjüge siRNA (laktat dehidrogenaz A susturucu)

HEDEF
LDHA mRNA (hepatik laktat dehidrogenaz)

YAPI / YOL
SC siRNA (GalNAc, hepatosit hedefli)

RUHSAT / GELİŞİM
FDA onayı (29 Eyl 2023; ≥9 yaş, eGFR ≥30 PH1). Etiket Mart 2025'te ≥2 yaşa genişletildi (PHYOX8). AB'de ruhsat bulunamadı; EMA'da yalnızca pediatrik araştırma planı (PIP) kararı var (3 Oca 2025). AB ruhsat durumu doğrulanamadı.

Primer hiperoksalüri tip 1 (PH1)

Klinik not. LDH hedefi teorik olarak tüm PH tiplerini kapsar, ancak PHYOX2'de yararın PH1 ile sınırlı kalması PH2'de okzalat kaynağının farklı olduğunu düşündürür.

ETKİ MEKANİZMASI

Hepatositte laktat dehidrogenaz A (LDHA) mRNA'sını RNA interferansıyla yıkan GalNAc-siRNA → glioksilatın okzalata dönüştüğü son basamak bloke olur → hepatik okzalat üretimi ↓ → idrar okzalatı ↓ → taş ve nefrokalsinoz riski ↓.

1. Tüm primer hiperoksalüri tiplerinde (PH1–3) glioksilat birikir; hepatik LDH (LDHA geni) glioksilatı okzalata çeviren son ortak basamaktır.
2. Nedosiranın GalNAc uçları hepatosit asialoglikoprotein reseptörüne bağlanır; çift zincirli siRNA hepatosite girer.
3. RISC aracılığıyla LDHA mRNA'sı yıkılır; hepatik LDH azalır (FDA etiketi).
4. Glioksilat okzalata çevrilemez; hepatik okzalat üretimi düşer.
5. Sonuç: idrar okzalatı ↓; PHYOX2'de PH1 hastalarının %64,7'si ≥2 vizitte normal ya da normale yakın idrar okzalatına ulaştı.

Böbrekteki karşılığı	Okzalatın atılımı böbreğe bağlı olduğundan aşırı üretim kalsiyum okzalat taşları ve nefrokalsinozla doğrudan böbrek hasarına dönüşür. Son ortak basamağı hedeflemek teorik olarak PH tipinden bağımsız bir strateji sunar.
Benzerlerinden farkı	Lumasiran yukarı akıştaki glikolat oksidazı hedefler ve yalnız PH1'de etkilidir; nedosiran son ortak basamak LDHA'yı hedefler, ancak PH2'de tutarlı etki görülmediği için etiket PH1 ile sınırlıdır. Nedosiran ayda bir sabit doz, kendi kendine uygulanabilir hazır şırıngadır; diyaliz ve eGFR <30 için veri lumasiranda vardır.
Farmakokinetik	SC sonrası tmaks medyan 6 saat, plazma yarı ömrü ~15 saat; esas olarak karaciğere dağılır, nükleazlarla yıkılır, dozun ~%27'si 24 saatte idrarla değişmeden atılır; aylık dozda birikim yok (FDA etiketi).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	SC enjeksiyon (hazır şırınga veya flakon)
Doz	**Ayda bir SC (gerçek vücut ağırlığı): ≥12 yaş: ≥50 kg 160 mg, <50 kg 128 mg. 2–<12 yaş: <39 kg 3,3 mg/kg (flakon), 39–<50 kg 128 mg, ≥50 kg 160 mg.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (revizyon 3/2025)
Başlangıç ve titrasyon	Yükleme yok; sabit aylık doz.

Süre	Kronik tedavi; etikette süre sınırı tanımlanmamış.
Böbrek yetmezliği	eGFR ≥30'da doz ayarı yok; eGFR <30'da çalışılmadı ve endikasyon görece korunmuş böbrek fonksiyonuyla (eGFR ≥30) sınırlı. Diyaliz etikette ele alınmamış.
Karaciğer yetmezliği	Hafif karaciğer yetmezliğinde doz ayarı yok; orta-ağır yetmezlikte (total bilirubin >1,5×ÜSN) çalışılmadı.
Uygulama pratiği	≥12 yaş hasta hazır şırıngayla kendi enjekte edebilir; karın (göbekten ≥5 cm uzak) veya uyluk. Enjeksiyondan 30 dk önce oda sıcaklığına getirilir. Unutulan doz en kısa sürede yapılır, aylık şema son dozdan sürdürülür. 2–8 °C'de saklanır; 15–30 °C'de 28 güne kadar tutulabilir.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• PH1 tanısının genetik doğrulanması (etiket yalnız PH1). • eGFR ≥30 mL/dk/1,73 m² olduğunun doğrulanması (etiket endikasyonu). • Bazal 24 saatlik idrar okzalatı.
İzlem	• İdrar okzalatı: yanıtı değerlendirmek için periyodik. • eGFR: 30'un altına düşerse bu düzeyde etkinlik ve güvenlilik verisi olmadığı göz önüne alınmalı. • Enjeksiyon yeri reaksiyonları ve atrofi (PHYOX3'te 1 olgu).
Kontrendikasyonlar	FDA etiketinde kontrendikasyon yok.
Uyarılar	• Kutulu uyarı yok. • eGFR <30, diyaliz ve orta-ağır karaciğer yetmezliğinde çalışılmadı (etiket).
Yan etkiler	Enjeksiyon yeri reaksiyonları (eritem, ağrı, morarma, döküntü; genellikle hafif): PHYOX2'de PH1 hastalarında %39 (7/18) vs plasebo %0 (0/11); PHYOX8'de (2–<12 yaş) %13 (2/15); PHYOX3'te 1 hastada (%3) enjeksiyon yeri atrofisi. Tedaviyle ortaya çıkan ADA gelişmedi (0/79) (FDA etiketi).
Etkileşimler	Piridoksin FK'yi anlamlı etkilemedi; in vitro CYP inhibitörü/indükleyicisi ve taşıyıcı substratı/inhibitörü değil (etiket).
Gebelik ve emzirme	İnsan verisi yetersiz. Farede MRHD'nin ~58 katına kadar gelişimsel etki yok; tavşanda MRHD civarında maternal toksisiteyle birlikte fetal kayıp, ~2 katında kardiyovasküler ve iskelet malformasyonları (nedeni belirsiz). Emzirmede veri yok (FDA etiketi).
Pratik ipuçları	• Etiket eGFR ≥30 ile sınırlıdır; ileri KBH ve diyalizdeki PH1'de veri lumasiran (ILLUMINATE-C) için vardır. • Ayda bir sabit doz ve kendi kendine enjeksiyon, adolesan ve yetişkinde uyum açısından avantajlıdır. • PH2'de PHYOX2'de tutarlı etki görülmedi; PH2/PH3'te kullanım etiket dışıdır. • Tavşanda MRHD civarında fetal kayıp bildirildiğinden gebelik planlayan hastada yarar-risk ayrıca tartışılmalıdır.

ÇALIŞMALAR (2)

PHYOX2

Faz 2 NCT03847909

Hasta grubu	PH1 (n=29) veya PH2 (n=6), eGFR ≥30 (n=35)
Tasarım	Randomize (2:1), çift kör, plasebo kontrollü (pivotal)
İlaç ve doz	Nedosiran SC ayda bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart destek tedavisi
Süre	6 ay
Primer sonlanım	90–180. günler arasında 24 saatlik idrar okzalatı yüzde azalmasının eğri altı alanı (AUC)
Sonuç	AUC farkı 5172 (%95 GA 2929–7414; p<0,001). ≥2 ardışık vizitte normal/normale yakın idrar okzalatı %50 vs %0 (PH1 alt grubunda %64,7 vs %0). PH2'de tutarlı etki yok. PH1'de plazma okzalatı da anlamlı düştü (p=0,017).
Durum	Tamamlandı

- Baum MA ve ark. Kidney Int 2023;103:207–17 · PMID 36007597 · DOI

PHYOX3 (uzun dönem uzatma)

Faz 3 NCT04042402

Hasta grubu	Önceki nedosiran çalışmalarını tamamlamış PH1/PH2/PH3 hastaları (n=75 (kayıtlı))
Tasarım	Açık etiketli devam (roll-over) çalışması
İlaç ve doz	Nedosiran SC ayda bir
Karşılaştırma	Yok
Süre	Uzun dönem (tahmini primer tamamlanma 2030)
Primer sonlanım	Uzun dönem güvenlilik ve idrar okzalatı
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: 2030)
Durum	Devam ediyor (hasta alımı kapalı)

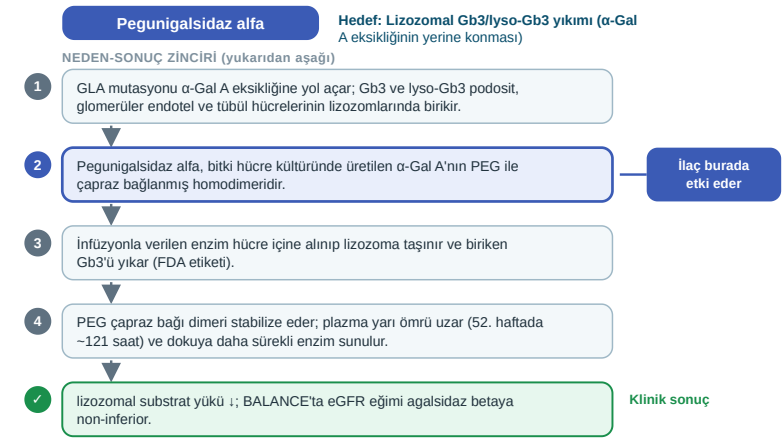
Doğrulama notu: PHYOX2 yayınındaki doz kademeleri özetten doğrulanamadı; doz FDA etiketinden (3/2025). AB ruhsat durumu doğrulanamadı (yalnızca PIP kararı bulundu). Önceki turdaki 'PHYOX2'de %9' enjeksiyon yeri reaksiyonu sıklığı FDA etiketiyle (PH1'de 7/18, %39) çelişiyordu; etiket değeri kullanıldı. Diyaliz hastasında kullanım etikette ele alınmamış.

Pegunigalsidaz alfa Pegunigalsidase alfa

Onaylı

PRX-102 · Elfabrio · Chiesi / Protalix

Fabry hastalığında GLA mutasyonuna bağlı α-galaktozidaz A eksikliği nedeniyle Gb3 ve lyso-Gb3 podosit, endotel ve tübül hücrelerinde birikir. Bu birikim proteinüri ve progresif eGFR kaybına yol açar. Pegunigalsidaz alfa, PEGilasyonla stabilize edilmiş bir enzimdir. Plazma yarı ömrü uzundur ve immünojenitesi daha düşüktür. Bu özellikler daha sürekli substrat temizliğini ve 4 haftada bir dozlamayı mümkün kılar.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
PEGile rekombinant α-galaktozidaz A (enzim replasman tedavisi)

HEDEF
Lizozomal Gb3/lyso-Gb3 yıkımı (α-Gal A eksikliğinin yerine konması)

YAPI / YOL
IV enzim (bitki hücresinde üretilmiş, PEG-çapraz bağlı homodimer)

RUHSAT / GELİŞİM
FDA ve EMA onayı (Mayıs 2023; yetişkin Fabry, 1 mg/kg 2 haftada bir). AB'de ERT ile stabil yetişkinlerde 2 mg/kg 4 haftada bir rejimi onaylandı (Chiesi/Protalix bülteni ve SEC 8-K, 9 Mar 2026). ABD'de yalnızca 2 haftalık rejim onaylı.

Fabry hastalığı (Fabry nefropatisi)

Klinik not. Fabry'de eGFR eğimini birincil sonlanım alan ilk 'baş başa' ERT çalışmasıdır (BALANCE). Böbrek progresyonu hızlı hastada agalsidaz betaya non-inferior bulundu ve daha az infüzyon reaksiyonuyla seyretti.

ETKİ MEKANİZMASI

Eksik α-galaktozidaz A'yı yerine koyan PEG ile çapraz bağlı enzim → hücreye alınıp lizozomda Gb3/lyso-Gb3'ü yıkar → podosit, endotel ve tübül hücrelerinde birikim ↓ → proteinüri ve eGFR kaybının yavaşlaması.

1. GLA mutasyonu α-Gal A eksikliğine yol açar; Gb3 ve lyso-Gb3 podosit, glomerüler endotel ve tübül hücrelerinin lizozomlarında birikir.
2. Pegunigalsidaz alfa, bitki hücre kültüründe üretilen α-Gal A'nın PEG ile çapraz bağlanmış homodimeridir.
3. İnfüzyonla verilen enzim hücre içine alınıp lizozoma taşınır ve biriken Gb3'ü yıkar (FDA etiketi).
4. PEG çapraz bağı dimeri stabilize eder; plazma yarı ömrü uzar (52. haftada ~121 saat) ve dokuya daha sürekli enzim sunulur.
5. Sonuç: lizozomal substrat yükü ↓; BALANCE'ta eGFR eğimi agalsidaz betaya non-inferior.

Böbrekteki karşılığı	Fabry nefropatisinde podosit içi Gb3 birikimi proteinüri ve glomerülosklerozа, tübül ve endotel birikimi progresif eGFR kaybına yol açar. Bu nedenle eGFR eğimi ERT ile değiştirilebilen ve karşılaştırmalı çalışmalarda kullanılan ana böbrek sonlanımıdır.
Benzerlerinden farkı	Agalsidaz alfa ve betadan farkı PEGilasyon ve çapraz bağlı dimer yapısıdır: daha uzun yarı ömür, daha az nötralizan antikor ve BALANCE'ta daha az infüzyon reaksiyonu; AB'de stabil hastada 4 haftada bir doz imkânı. Migalastat (şaperon) yalnız uygun GLA varyantlarında etkilidir.
Farmakokinetik	1 mg/kg 2 haftada bir (ERT-naif): yarı ömür 1. gün 78,9 saat, 52. haftada 121 saat; klirens 2,9'dan 1,1 mL/sa/kg'a düşer. Katabolik yollarla küçük peptitlere yıkılır (FDA etiketi).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV infüzyon (düşük protein bağlayan 0,2 µm in-line filtreyle)
Doz	**ABD (FDA): yetişkin Fabry'de 1 mg/kg (gerçek vücut ağırlığı) IV 2 haftada bir. AB: buna ek olarak ERT ile stabil yetişkinlerde 2 mg/kg IV 4 haftada bir.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (revizyon 5/2024); Chiesi/Protalix bülteni ve SEC 8-K (9 Mar 2026)

Başlangıç ve titrasyon	Yükleme yok. İlk 4–6 infüzyonda hacim ve hız ağırlığa göre: <70 kg 150 mL (ERT deneyimli 50 mL/sa, naif 37,5 mL/sa); 70–100 kg 250 mL (83 / 60 mL/sa); >100 kg 500 mL (167 / 83 mL/sa). Tolere edilirse her üçüncü infüzyonda süre 30 dk kısaltılabilir; en kısa süre 1,5 saat.
Süre	Süresiz (ömür boyu ERT).
Böbrek yetmezliği	FDA etiketinde böbrek yetmezliğine özgü doz ayarı önerisi bulunamadı; doz gerçek vücut ağırlığına göre hesaplanır. Diyaliz ve nakil hastasında veri doğrulanamadı.
Uygulama pratiği	Önceki ERT'de premedikasyon (antihistaminik, antipiretik, kortikosteroid) alan hastaya ilk birkaç infüzyonda benzer premedikasyon verilir, 4–6 infüzyon sonra kademeli azaltılabilir; ERT-naif hastada düşünülebilir. Hafif-orta reaksiyonda infüzyon 15–30 dk durdurulur ya da hız %25–50 azaltılır. Unutulan doz en kısa sürede verilir, doz ikiye katlanmaz. Seyreltilmiş çözelti 2–8 °C'de 24 saate kadar saklanabilir; sağlık profesyoneli gözetiminde evde infüzyon düşünülebilir.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Anafilaksiye hazırlık: kardiyopulmoner resüsitasyon ekipmanı hazır bulunmalı (kutulu uyarı). • Önceki ERT öyküsü, infüzyon reaksiyonları ve premedikasyon gereksinimi sorgulanmalı (etiket). • Agalsidaz betadan geçişte önceden var olan anti-ilaç antikoru (ADA) varsa plazma lyso-Gb3 izlemi planlanmalı (etiket). • Bazal serum kreatinin ve idrar protein/kreatinin oranı (MPGN izlemi için).
İzlem	• Her infüzyonda aşırı duyarlılık ve infüzyon reaksiyonu belirtileri; ciddi reaksiyonda infüzyon hemen kesilir (etiket). • IgG ve IgE ADA: özellikle aşırı duyarlılık reaksiyonlarından sonra (etiket). • Serum kreatinin ve idrar protein/kreatinin oranı: periyodik, MPGN taraması için (etiket). • ADA pozitif hastada agalsidaz betadan geçişte plazma lyso-Gb3 (etiket).
Kontrendikasyonlar	FDA etiketinde kontrendikasyon yok.
Uyarılar	• Kutulu uyarı: anafilaksi dahil aşırı duyarlılık reaksiyonları. Aşırı duyarlılık %14, anafilaksi %3 (4 hasta, tümü IgE ADA pozitif); ciddi reaksiyon sonrası yavaş hızla yeniden deneme veya desensitizasyon düşünülebilir. • İnfüzyonla ilişkili reaksiyonlar %29; IgG ADA pozitiflerde %51, negatiflerde %16. İleri evre Fabry ve bozulmuş kalp fonksiyonu olanlarda ciddi komplikasyon riski yüksek. • Membranoproliferatif glomerülonefrit: çalışmalarda 1 olgu, böbrek fonksiyonu bazale dönmedi; şüphede tedavi kesilmeli.
Yan etkiler	ERT deneyimli hastalarda (BALANCE, n=52) ≥%15: infüzyonla ilişkili reaksiyon %32, nazofarenjit %21, baş ağrısı %21, ishal %19, yorgunluk %17, bulantı %17, sırt ağrısı %15, ekstremite ağrısı %15, sinüzit %15 (FDA etiketi). BALANCE'ta maruziyete göre düzeltilmiş infüzyon reaksiyonu oranı agalsidaz beta kolunda 7,8 kat yüksekti.
Etkileşimler	Etiketlenmiş etkileşim yok; aynı infüzyon hattından başka ürün verilmemeli (FDA etiketi).
Gebelik ve emzirme	İnsan verisi yok. Sıçanda önerilen dozun 3,6 katına kadar embriyofetal etki yok; tavşanda ≥3,2 katta maternal toksisite, 6,5 katta düşük ve rezorpsiyon artışı. Emzirmede veri yok (FDA etiketi).
Pratik ipuçları	• BALANCE'ta hızlı ilerleyen (eGFR eğimi −2'den daha negatif) hastalarda agalsidaz betaya non-inferior ve daha az infüzyon reaksiyonluydu; bu hastalarda geçiş seçeneğidir. • ADA erkeklerde sık (ERT deneyimli erkeklerin %59'u); IgE ADA anafilaksiyle, IgG ADA infüzyon reaksiyonlarında ~3 kat artışla ilişkili. • BRIGHT'ta 4 haftalık 2 mg/kg rejimde ADA pozitiflerin eGFR eğimi belirgin kötüydü (−8,4 mL/dk/1,73 m²/yıl); bu rejim ADA negatif, stabil hastalara daha uygun görünüyor. • MPGN nadir ama böbreğe özgü bir uyarıdır; ERT altında yeni proteinüri artışında glomerülonefrit düşünülmeli ve şüphede ilaç kesilmelidir (etiket).

ÇALIŞMALAR (2)

BALANCE

Faz 3 NCT02795676

Hasta grubu	Yetişkin Fabry, ≥1 yıl agalsidaz beta almış, yıllık eGFR eğimi −2 mL/dk/1,73m²/yıl'dan daha negatif (n=77 (tedavi alan; 52 vs 25))
Tasarım	Randomize (2:1), çift kör, aktif kontrollü, non-inferiorite
İlaç ve doz	Pegunigalsidaz alfa 1 mg/kg IV 2 haftada bir
Karşılaştırma	Agalsidaz beta 1 mg/kg IV 2 haftada bir
Zemin tedavi	Önceki agalsidaz beta tedavisinden geçiş
Süre	2 yıl
Primer sonlanım	Yıllık eGFR eğimi farkı (non-inferiorite sınırı −3 mL/dk/1,73m²/yıl)
Sonuç	Medyan eGFR eğimi farkı −0,36 mL/dk/1,73m²/yıl (%95 GA −2,44 ile 1,73); non-inferiorite sağlandı. Maruziyete göre düzeltilmiş tedaviyle ilişkili AE oranı 3,6 kat, infüzyon reaksiyonu oranı 7,8 kat agalsidaz beta kolunda yüksekti. Nötralizan antikor %15 vs %26.
Durum	Tamamlandı

- Wallace EL ve ark. J Med Genet 2024;61:520–30 · PMID 37940383 · DOI

BRIGHT (PB-102-F50) + BRIGHT F51 uzatma

Faz 3 NCT03180840

Hasta grubu	≥3 yıl agalsidaz alfa/beta 2 haftada bir almış stabil yetişkin Fabry (n=30)
Tasarım	Açık etiketli, tek kollu geçiş çalışması
İlaç ve doz	Pegunigalsidaz alfa 2 mg/kg IV 4 haftada bir
Karşılaştırma	Yok (tek kol)
Zemin tedavi	Önceki ERT'den geçiş
Süre	52 hafta (uzatma çalışması F51 ile 5 yıla kadar)
Primer sonlanım	Güvenlilik (TEAE sayısı)
Sonuç	Tedaviyle ilişkili TEAE'lerin tümü hafif/orta; yeni ADA gelişmedi. Medyan eGFR eğimi −1,9 mL/dk/1,73m²/yıl (ADA pozitiflerde −8,4). F51'de (n=29, 3–5 yıl) medyan eGFR eğimi −2,2 mL/dk/1,73m²/yıl.
Durum	Tamamlandı (F51 uzatma: NCT03614234, tamamlandı)

Doğrulama notu: EC karar tarihi bültende verilmedi; duyuru tarihi 9 Mar 2026. FDA etiketinde böbrek ve karaciğer yetmezliğine özgü doz önerisi bulunamadı; AB 4 haftalık rejimin ayrıntılı uygunluk ölçütleri (ör. eGFR) KUB'den doğrulanmadı.

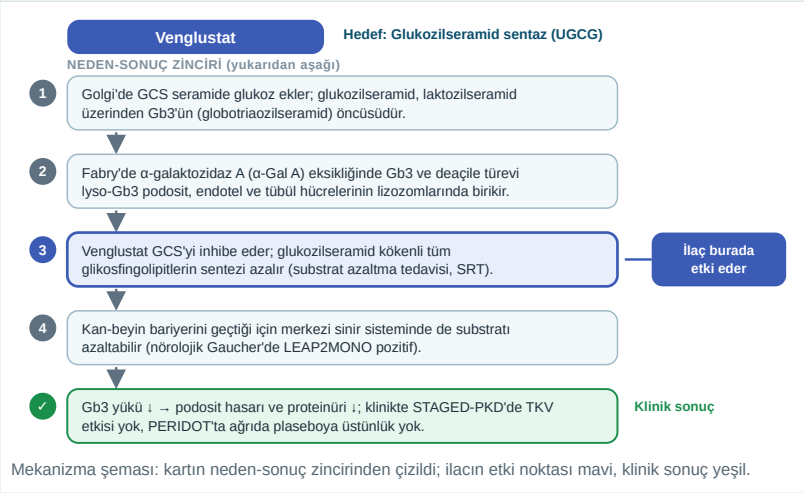
- Holida M ve ark. J Inherit Metab Dis 2025;48:e12795 · PMID 39381863 · DOI
- Holida M ve ark. Orphanet J Rare Dis 2026;21 · PMID 41862950 · DOI

Venglustat

Faz 3

GZ402671, GZ/SAR402671, Genz-682452 · Sanofi

Glikosfingolipit sentezinin ilk basamağı olan glukozilseramid oluşumunu inhibe eder. Böylece Gb3/lyso-Gb3 dahil aşağı akış glikosfingolipitlerinin üretimini azaltır. Fabry'de bu, α-Gal A eksikliğinde biriken substratın kaynağında azaltılması anlamına gelir. ADPKD'de ise preklinik modellerde kist epitelinde artan glukozilseramidin proliferatif sinyali ve kist büyümesini beslediği düşünülüyordu.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Glukozilseramid sentaz inhibitörü (substrat azaltma tedavisi; beyne geçen)

HEDEF
Glukozilseramid sentaz (UGCG)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
ADPKD: STAGED-PKD faz 2/3 futilite nedeniyle sonlandırıldı (2021), endikasyon bırakıldı. Fabry: PERIDOT faz 3 birincil sonlanımda plaseboya üstünlük gösteremedi (Sanofi bülteni, 2 Şub 2026). CARAT faz 3 (kardiyak) Şubat 2026'da sürüyordu (Sanofi bülteni); ClinicalTrials.gov'da Kasım 2026 itibarıyla 'aktif, hasta alımı kapalı' (primer tamamlanma 22 May 2026), sonucun açıklandığına dair kaynak bulunamadı. Nefroloji dışı: Gaucher tip 3'te LEAP2MONO pozitif (Şub 2026), ruhsat başvurusu planlanıyor.

ADPKD (başarısız) | Fabry hastalığı

Klinik not. Tek molekül iki nefrolojik hedefte (ADPKD ve Fabry ağrısı) başarısız oldu, ancak beyne geçişi sayesinde nörolojik Gaucher'de pozitif sonuç verdi. Substrat azaltmanın etkisi doku ve hastalığa göre değişiyor.

ETKİ MEKANİZMASI

Glukozilseramid sentazı (GCS; UGCG geni) inhibe eder → glukozilseramid ve aşağı akış glikosfingolipitleri (Gb3/lyso-Gb3 dahil) ↓ → Fabry'de substrat birikimini kaynağında azaltma hedefi (ADPKD'de kist büyümesini yavaşlatma hedefi başarısız oldu).

1. Golgi'de GCS seramide glukoz ekler; glukozilseramid, laktozilseramid üzerinden Gb3'ün (globotriaozilseramid) öncüsüdür.
2. Fabry'de α-galaktozidaz A (α-Gal A) eksikliğinde Gb3 ve deaçile türevi lyso-Gb3 podosit, endotel ve tübül hücrelerinin lizozomlarında birikir.
3. Venglustat GCS'yi inhibe eder; glukozilseramid kökenli tüm glikosfingolipitlerin sentezi azalır (substrat azaltma tedavisi, SRT).
4. Kan-beyin bariyerini geçtiği için merkezi sinir sisteminde de substratı azaltabilir (nörolojik Gaucher'de LEAP2MONO pozitif).
5. Sonuç (hedeflenen): Gb3 yükü ↓ → podosit hasarı ve proteinüri ↓; klinikte STAGED-PKD'de TKV etkisi yok, PERIDOT'ta ağrıda plaseboya üstünlük yok.

Böbrekteki karşılığı	Fabry nefropatisinde podosit, endotel ve tübül hücrelerindeki Gb3 birikimi proteinüri ve progresif eGFR kaybının temelidir; substrat üretimini azaltmak enzim yerine koymaya tamamlayıcı ya da alternatif bir strateji olarak düşünüldü. ADPKD'de dayanak, kist epitelinde artan glukozilseramidin proliferatif sinyali beslediğini gösteren preklinik verilerdi.
Benzerlerinden farkı	ERT (agalsidaz, pegunigalsidaz) eksik enzimi yerine koyar, migalastat uygun GLA varyantlarında enzimi stabilize eder; venglustat mutasyondan bağımsız olarak substrat üretimini azaltan oral bir moleküldür. Aynı enzimi hedefleyen eliglustattan farkı beyne geçmesidir.
Farmakokinetik	Tek doz 15 mg sonrası medyan tmaks 2,5 saat, ortalama terminal yarı ömür 30,6 ± 7,4 saat (sağlıklı gönüllüler; PMID 37269489); günde tek doz uygulamayı destekler. İtrakonazol etkileşim çalışması (NCT06421714) ve protokollerdeki CYP3A dışlamaları CYP3A aracılı metabolizmaya işaret eder.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral tablet, günde bir

Doz	**Araştırma dozu: STAGED-PKD (faz 2/3) 8 mg veya 15 mg PO günde bir. Fabry faz 3 (PERIDOT, CARAT) PO günde bir; CARAT araştırma ürünü 15 mg tablet, kesin posoloji kayıtlarda yok.**
Doz kaynağı	STAGED-PKD (NCT03523728; PMID 36535535); EU CTR 2021-002320-20; Sanofi bülteni (2 Şub 2026)
Süre	PERIDOT: 12 ay çift kör + açık etiketli uzatma; CARAT: 18 ay.
Böbrek yetmezliği	Fabry faz 3 çalışmalarına eGFR ≥60 ve UPCR <1 g/g olanlar alındı; STAGED-PKD'de eGFR 30–89,9 (protokol). Böbrek yetmezliği FK çalışması yapıldı (NCT03687554), sonuçları doğrulanamadı.
Karaciğer yetmezliği	Orta-ağır karaciğer yetmezliği ile ALT/AST veya total bilirubin >2×ÜSN protokollerde dışlandı. Karaciğer yetmezliği FK çalışması tamamlandı (NCT05718258), sonuçları doğrulanamadı.
Uygulama pratiği	Günde tek doz oral tablet (protokol).

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Yarık lamba muayenesiyle bazal lens değerlendirmesi (protokol). • Beck Depresyon Envanteri-II (BDI-II); BDI-II >28 veya son 1 yılda tedavisiz/dengesiz duygudurum bozukluğu dışlama ölçütü (protokol). • Karaciğer testleri ile HBV, HCV ve HIV taraması (protokol). • Güçlü/orta CYP3A inhibitör ve indükleyicileri randomizasyondan en az 14 gün (veya 5 yarı ömür) önce kesilmeli (protokol). • Gebelik dışlanması ve çift yöntemle kontrasepsiyon (protokol).
İzlem	• Lens opaklığı: yarık lamba muayenesi, PERIDOT'ta başlangıç ve 12. ay (protokol). • BDI-II: 6. ve 12. ayda (protokol). • eGFR: STAGED-PKD'de 15 mg ile eGFR düşüşü plaseboya göre daha hızlıydı; böbrek fonksiyonu izlenmeli. • Plazma lyso-Gb3: Fabry'de farmakodinamik belirteç, 6. ve 12. ay (protokol).
Uyarılar	• Lens opaklığı (katarakt) ve depresyon faz 3 protokollerinde özel güvenlik sonlanımı olarak izlendi (protokol). • ADPKD'de 15 mg ile eGFR düşüşü plasebodan hızlıydı; bu endikasyon bırakıldı (STAGED-PKD). • CYP3A etkileşimi: güçlü/orta inhibitör ve indükleyiciler protokollerde dışlandı.
Yan etkiler	Sanofi'ye göre genel olarak iyi tolere edildi, yeni güvenlik sinyali yok. LEAP2MONO'da (Gaucher tip 3) venglustat kolunda baş ağrısı, bulantı, dalak büyümesi ve ishal her biri %14,3; ERT kolunda baş ağrısı %18,2, bulantı %4,5 (Sanofi bülteni, 2 Şub 2026). Fabry çalışmalarının sayısal AE verileri açıklanmadı.
Etkileşimler	Güçlü/orta CYP3A inhibitör ve indükleyicileri protokollerde dışlandı; itrakonazol etkileşim çalışması yapıldı (NCT06421714), sonucu doğrulanamadı.
Gebelik ve emzirme	Protokollerde gebelik ve emzirme dışlama ölçütü; çift yöntemle kontrasepsiyon ve sperm bağışı yasağı (PERIDOT).
Pratik ipuçları	• İki nefrolojik hedefte (ADPKD, Fabry ağrısı) başarısız oldu; Fabry'de bekleyen tek pivot veri CARAT'taki kardiyak sonlanımdır (LVMI). • Ağrı gibi öznel sonlanımlarda plasebo yanıtı yüksektir; PERIDOT'ta her iki kolda ağrının azalması bunu gösterir. • Klinik kullanımda değildir; Fabry hastasını ERT ya da migalastattan bu ilaca geçirmek için kanıt yoktur.

ÇALIŞMALAR (3)

STAGED-PKD

Faz 2/3 · NCT03523728

Hasta grubu	Hızlı progresyon riski olan ADPKD (Mayo 1C–1E), eGFR 30–89,9 (n=478 (aşama 1: 236; aşama 2: 242))
Tasarım	İki aşamalı, randomize, çift kör, plasebo kontrollü adaptif tasarım
İlaç ve doz	Aşama 1: venglustat 8 mg veya 15 mg PO günde bir; aşama 2: 15 mg
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart bakım
Süre	Aşama 1: 18 ay (TKV); aşama 2: 24 ay (eGFR)
Primer sonlanım	Aşama 1: 18 ayda yıllık TKV değişim hızı; aşama 2: 24 ayda eGFR eğimi
Sonuç	Doza bağımlı plazma glukozilseramid düşüşüne rağmen TKV büyümesine etki yok. Aşama 2'de eGFR düşüşü venglustatla daha hızlı. Planlı ara futilite analizi sonrası erken sonlandırıldı.
Durum	Erken sonlandırıldı (futilite, 2021)

- Gansevoort RT ve ark. Am J Kidney Dis 2023;81:517–527.e1 · PMID 36535535 · DOI

PERIDOT

Faz 3 NCT05206773

Hasta grubu	≥16 yaş, tedavi-naif veya ≥6 aydır tedavisiz Fabry; FD-PRO en rahatsız edici semptom skoru ≥3; eGFR ≥60, UPCR <1 g/g (n=122)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü; ardından açık etiketli uzatma
İlaç ve doz	Venglustat PO günde bir
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	ERT/şaperon tedavisi yok
Süre	12 ay (çift kör)
Primer sonlanım	6. ve 12. ayda en rahatsız edici FD-PRO semptomunda (üst/alt ekstremite nöropatik ağrısı veya karın ağrısı) yüzde değişim
Sonuç	Birincil sonlanım karşılanmadı. Her iki kolda nöropatik ve karın ağrısı azaldı, venglustat plasebodan ayrışmadı (Sanofi bülteni, 2 Şub 2026). Sayısal sonuçlar açıklanmadı; hakemli yayın bekleniyor.
Durum	Primer analiz tamamlandı; açık etiketli uzatma sürüyor

CARAT

Faz 3 NCT05280548

Hasta grubu	Sol ventrikül hipertrofisi olan yetişkin Fabry (n=104)
Tasarım	Randomize, açık etiketli, paralel grup, aktif kontrollü
İlaç ve doz	Venglustat PO günde bir
Karşılaştırma	Olağan standart bakım (agalsidaz alfa, agalsidaz beta veya migalastat)
Süre	18 ay
Primer sonlanım	18. ayda sol ventrikül kütle indeksinde (LVMI) değişim
Sonuç	Sonuç bekleniyor (primer tamamlanma: 22 May 2026); Kasım 2026 itibarıyla sonuç açıklaması bulunamadı.
Durum	Devam ediyor (hasta alımı kapalı)

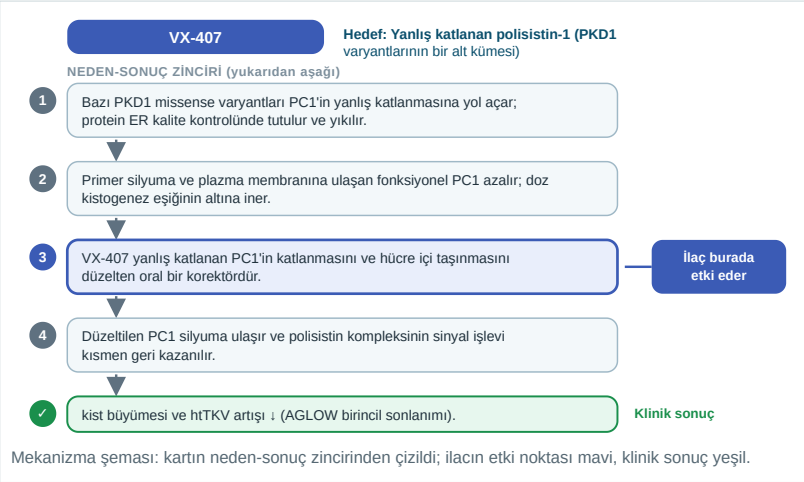
Doğrulama notu: PERIDOT ve CARAT'ta venglustat posolojisi kayıtlarda yok (CARAT araştırma ürünü 15 mg tablet). PERIDOT'un sayısal sonuçları açıklanmadı. CARAT sonucu Kasım 2026 itibarıyla bulunamadı. Böbrek ve karaciğer yetmezliği FK çalışmalarının (NCT03687554, NCT05718258) sonuçları doğrulanamadı.

VX-407

Faz 2

VX-407 · Vertex Pharmaceuticals

Bazı PKD1 missense varyantları polisistin-1'in yanlış katlanmasına, endoplazmik retikulumda tutulmasına ve primer silyuma ulaşamamasına neden olur. VX-407 PC1'in katlanmasını ve hücre içi taşınmasını düzelterek fonksiyonel PC1 düzeyini kistogenez eşiğinin üzerine çıkarmayı ve TKV büyümesini yavaşlatmayı hedefler. Bu, kistik fibrozdaki CFTR korektörü yaklaşımının ADPKD'ye uyarlanmasıdır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Polisistin-1 korektörü (farmakolojik şaperon)

HEDEF
Yanlış katlanan polisistin-1 (PKD1 varyantlarının bir alt kümesi)

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
AGLOW faz 2a kavram kanıtı çalışması Kasım 2025'te başladı, hasta alımı tamamlandı (aktif, alım kapalı). Primer tamamlanma Temmuz 2027'de bekleniyor. Hedef popülasyon ADPKD'nin en fazla ~%10'u (Vertex).

ADPKD (belirli PKD1 varyantları)

Klinik not. ADPKD'de varyanta özgü ilk tedavi girişimi. Genetik test sonucu tedavi seçimini doğrudan belirleyecek.

ETKİ MEKANİZMASI

Yanlış katlanan polisistin-1'e (PC1) etki eden farmakolojik şaperon (korektör) → PC1 endoplazmik retikulumdan (ER) çıkıp primer silyuma ulaşır → fonksiyonel PC1 dozu ↑ → kist büyümesi ↓ (yalnız belirli PKD1 varyantlarında).

1. Bazı PKD1 missense varyantları PC1'in yanlış katlanmasına yol açar; protein ER kalite kontrolünde tutulur ve yıkılır.
2. Primer silyuma ve plazma membranına ulaşan fonksiyonel PC1 azalır; doz kistogenez eşiğinin altına iner.
3. VX-407 yanlış katlanan PC1'in katlanmasını ve hücre içi taşınmasını düzelten oral bir korektördür.
4. Düzeltilen PC1 silyuma ulaşır ve polisistin kompleksinin sinyal işlevi kısmen geri kazanılır.
5. Sonuç (hedeflenen): kist büyümesi ve htTKV artışı ↓ (AGLOW birincil sonlanımı).

Böbrekteki karşılığı	ADPKD'de hastalık şiddeti fonksiyonel PC1 dozuyla ilişkilidir; katlanma kusurlu varyantlarda proteini kurtarmak dozu kistogenez eşiğinin üzerine çıkarmayı amaçlar. Farmakolojik şaperonların seçili PKD1 missense varyantlarında PC1 taşınmasını düzelttiği gösterilmiştir (PMID 41385299).
Benzerlerinden farkı	Farabursen mutasyondan bağımsız olarak sağlam allelin çıktısını artırır; VX-407 ise yalnız katlanma kusurlu belirli PKD1 varyantlarında mutant proteinin kendisini kurtarır. Vertex'in kistik fibrozdaki CFTR korektörü yaklaşımının ADPKD'ye uyarlanmasıdır.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral
Doz	**Araştırma dozu açıklanmadı (faz 2a AGLOW, NCT07161037; tek kollu).**
Doz kaynağı	Faz 2a protokolü (NCT07161037)
Süre	AGLOW: 52 hafta.
Böbrek yetmezliği	AGLOW'a eGFR ≥25 olan hastalar alındı; böbrek replasman tedavisi alan ya da 12 ay içinde planlananlar dışlandı (protokol).

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Genetik test: hedeflenen PKD1 varyant alt kümesinin doğrulanması (protokol). • MR ile Mayo görüntüleme sınıfı 1B (htTKV ≥250 mL/m), 1C, 1D veya 1E doğrulaması (protokol). • eGFR ≥25 mL/dk/1,73 m²; nakil veya nefrektomi öyküsü dışlama ölçütü (protokol).
İzlem	• MR ile htTKV: 52 hafta boyunca (protokol). • AE/SAE ve plazma VX-407 düzeyleri (Cmaks, EAA) (protokol).
Uyarılar	Hastada yayımlanmış güvenlilik verisi yok.
Yan etkiler	Hasta verisi yayımlanmadı.
Etkileşimler	Oral kontraseptiflerle FK etkileşim çalışması (NCT07074327) ve midazolam (CYP3A belirteç substratı) içeren faz 1 çalışması (NCT06345755) tamamlandı; sonuçlar açıklanmadı.
Pratik ipuçları	• Varyanta özgü bir ilaçtır; Vertex'e göre ADPKD hastalarının en fazla ~%10'u aday olabilir ve tedavi seçimi genetik teste bağlı olacaktır. • Hedeflenen varyant listesi açıklanmadığı için hasta seçimi şimdilik yalnız çalışma merkezleri üzerinden mümkündür. • Kistik fibrozdaki korektör deneyimi yaklaşımın biyolojik olarak uygulanabilir olduğunu düşündürür, ancak ADPKD'de klinik kanıt henüz yoktur.

ÇALIŞMALAR (1)

AGLOW

Faz 2a NCT07161037

Hasta grubu	Hedeflenen PKD1 varyant alt kümesine sahip ADPKD; Mayo 1B (htTKV ≥250 mL/m) ile 1E; eGFR ≥25; 18–65 yaş (n=26)
Tasarım	Açık etiketli, tek kollu, çok merkezli
İlaç ve doz	VX-407 PO
Karşılaştırma	Yok (tek kol)
Süre	52 hafta
Primer sonlanım	MRI ile zaman içinde htTKV değişimi
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Temmuz 2027)
Durum	Devam ediyor (hasta alımı kapalı)

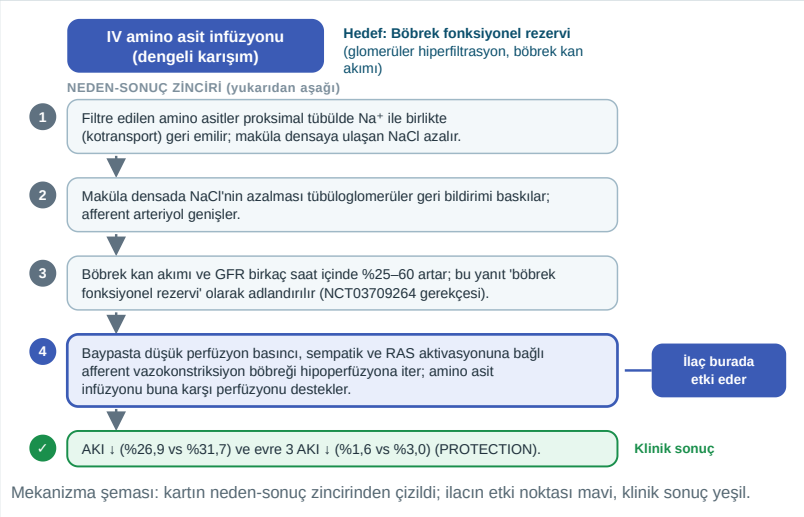
Doğrulama notu: VX-407 dozu ve faz 1 verileri kamuya açık kaynaklarda bulunamadı. Hedeflenen PKD1 varyantlarının listesi açıklanmadı. FK (yarı ömür, metabolizma) verisi yok.

IV amino asit infüzyonu (dengeli karışım) Intravenous amino acids (balanced mixture)

Faz 3

Jenerik parenteral amino asit solüsyonları (PROTECTION: akademik çalışma, İtalya Sağlık Bakanlığı fonlu)

Amino asit yüklemesi, tübüloglomerüler geri bildirim ve afferent arteriyol vazodilatasyonu aracılığıyla böbrek kan akımını ve GFR'yi artırarak böbreğin fonksiyonel rezervini devreye sokar. Kardiyopulmoner baypas sırasında azalan böbrek perfüzyonu ve medüller hipoksi AKI'nin başlıca nedenlerinden olduğundan, perioperatif amino asit infüzyonuyla perfüzyonun korunması ve tübüler hasarın azaltılması hedeflenir. Rezervi azalmış KBH hastalarında da etkinin korunduğu ikincil analizde gösterilmiştir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Böbrek fonksiyonel rezervini harekete geçiren nütrisyonel/hemodinamik ajan

HEDEF
Böbrek fonksiyonel rezervi (glomerüler hiperfiltrasyon, böbrek kan akımı)

YAPI / YOL
IV infüzyon

RUHSAT / GELİŞİM
Amino asit solüsyonları parenteral beslenme için ruhsatlı; böbrek koruma için ruhsatlı endikasyon yok (endikasyon dışı kullanım). Faz 3 PROTECTION olumlu (NEJM 2024); bazı merkezlerde uygulamaya girmiş olsa da doğrulayıcı çalışmalar ve kılavuz önerileri bekleniyor.

Kardiyopulmoner baypaslı kalp cerrahisi sonrası AKI'nin önlenmesi

> **Klinik not.** Ucuz ve yaygın bulunan bir parenteral beslenme ürünüyle, kalp cerrahisi AKI'sinde büyük ölçekli plasebo kontrollü bir çalışmada ilk kez anlamlı risk azalması sağlandı; mekanizma ilaç değil, böbrek fonksiyonel rezervinin fizyolojik kullanımıdır.

ETKİ MEKANİZMASI

IV amino asit yüklemesi tübüloglomerüler geri bildirimi baskılayıp afferent arteriyolü genişleterek böbrek kan akımını ve GFR'yi artırır (böbrek fonksiyonel rezervi); kardiyopulmoner baypas sırasında böbrek perfüzyonunu destekleyerek AKI'yi azaltır.

1. Filtre edilen amino asitler proksimal tübülde Na⁺ ile birlikte (kotransport) geri emilir; maküla densaya ulaşan NaCl azalır.
2. Maküla densada NaCl'nin azalması tübüloglomerüler geri bildirimi baskılar; afferent arteriyol genişler.
3. Böbrek kan akımı ve GFR birkaç saat içinde %25–60 artar; bu yanıt 'böbrek fonksiyonel rezervi' olarak adlandırılır (NCT03709264 gerekçesi).
4. Baypasta düşük perfüzyon basıncı, sempatik ve RAS aktivasyonuna bağlı afferent vazokonstriksiyon böbreği hipoperfüzyona iter; amino asit infüzyonu buna karşı perfüzyonu destekler.
5. Sonuç: AKI ↓ (%26,9 vs %31,7) ve evre 3 AKI ↓ (%1,6 vs %3,0) (PROTECTION).

Böbrekteki karşılığı	Kalp cerrahisi sonrası AKI'nin başlıca nedenlerinden biri baypas sırasında azalan böbrek perfüzyonu ve medüller hipoksidir. Amino asitler ilaç dışı fizyolojik bir uyaranla fonksiyonel rezervi kullanarak bu hipoperfüzyonu dengeler; etkinin KBH alt grubunda (eGFR <60) da korunduğu gösterilmiştir.
Benzerlerinden farkı	Hücresel hedefli ajanlardan (RBT-1, ilofotaz alfa, TIN816) farklı olarak ucuz, yaygın ve parenteral beslenme için zaten ruhsatlı bir üründür; etkisi hücresel değil hemodinamiktir.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV sürekli infüzyon
Doz	**Araştırma dozu (faz 3 PROTECTION): dengeli amino asit karışımı 2 g/kg ideal vücut ağırlığı/gün, en fazla 3 gün. Böbrek koruma için ruhsatlı endikasyon yok (endikasyon dışı kullanım).**
Doz kaynağı	Faz 3 yayını (PMID 38865168; NCT03709264)
Süre	En fazla 3 gün (ameliyattan başlayarak)
Böbrek yetmezliği	PROTECTION'da eGFR <30 mL/dk/1,73 m² (KBH evre ≥4), KRT alan ya da planlanan ve böbrek nakilli hastalar dışlandı; bu gruplarda çalışılmadı.
Karaciğer yetmezliği	Ağır karaciğer hastalığı (Child-Pugh >7) dışlandı (protokol).
Uygulama pratiği	Plasebo Ringer solüsyonuydu; amino asit solüsyonunun hacmi perioperatif sıvı dengesine dahil edilmeli.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Konjenital amino asit metabolizma bozukluğu ve bileşenlere alerji dışlanmalı (protokol). • eGFR ≥30 mL/dk/1,73 m² olmalı, KRT almamalı ve böbrek nakilli olmamalı (protokol). • Kullanılacak ürünün KÜB'ündeki kontrendikasyonlar gözden geçirilmeli (protokol).
İzlem	• Serum kreatinin (KDIGO kreatinin ölçütleri) taburculuğa dek; primer sonlanım hastane yatışı süresince AKI (protokol). • Sıvı dengesi ve üre (amino asit yükü üre üretimini artırır; sınıf etkisi).
Kontrendikasyonlar	• Konjenital amino asit metabolizma bozukluğu (protokol dışlama ölçütü) • Amino asitlerden birine bilinen alerji (protokol dışlama ölçütü) • Ürün KÜB'ündeki kontrendikasyonlar
Uyarılar	• Böbrek koruma endikasyonu ruhsat dışıdır; ürün KÜB'ündeki parenteral beslenme uyarıları geçerlidir. • Hacim yükü ve üre artışı izlenmeli (sınıf etkisi).
Yan etkiler	PROTECTION'da 30 günlük mortalite ve advers olaylarda gruplar arasında belirgin fark yok (PMID 38865168).
Gebelik ve emzirme	Gebe ve emziren hastalar çalışma dışıydı (protokol).
Pratik ipuçları	• Kardiyopulmoner baypaslı kalp cerrahisinde AKI'de mutlak risk azalması %4,8 (%26,9 vs %31,7; RR 0,85) (PMID 38865168). • KBH alt grubunda (eGFR <60) AKI %43,1 vs %50,3 (NNT 14) (PMID 39705670). • KRT ve mortalitede anlamlı fark gösterilmedi; kılavuz önerileri ve doğrulayıcı çalışmalar bekleniyor.

ÇALIŞMALAR (1)

PROTECTION

Faz 3 NCT03709264

Hasta grubu	Kardiyopulmoner baypasla kalp cerrahisi planlanan erişkinler (n=3511 (1759 vs 1752))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok uluslu (22 merkez, 3 ülke)
İlaç ve doz	Dengeli amino asit karışımı 2 g/kg ideal vücut ağırlığı/gün IV, en fazla 3 gün
Karşılaştırma	Plasebo (Ringer solüsyonu)
Zemin tedavi	Standart perioperatif bakım
Süre	30 gün
Primer sonlanım	AKI gelişimi (KDIGO kreatinin ölçütleri)
Sonuç	AKI %26,9 vs %31,7 (RR 0,85; %95 GA 0,77–0,94; p=0,002). Evre 3 AKI %1,6 vs %3,0 (RR 0,56; %95 GA 0,35–0,87). KRT %1,4 vs %1,9. 30 günlük mortalite ve advers olaylarda belirgin fark yok. KBH alt grubunda (eGFR <60; n=812) AKI %43,1 vs %50,3 (RR 0,86; p=0,041; NNT 14), evre 3 AKI %2,7 vs %5,6.
Durum	Tamamlandı

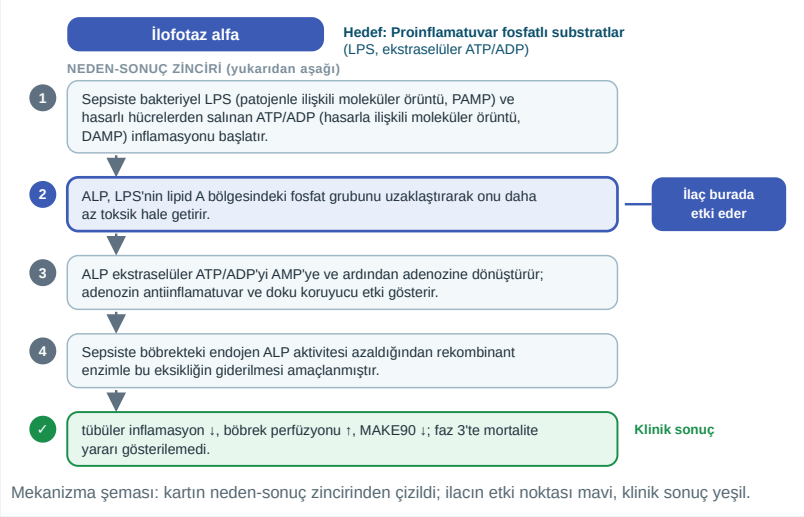
- Landoni G ve ark. N Engl J Med 2024;391(8):687–98 · PMID 38865168 · DOI
- Baiardo Redaelli M ve ark. Anesthesiology 2025;142(5):818–28 (KBH ikincil analizi) · PMID 39705670 · DOI

İlofotaz alfa Ilofotase alfa

Durduruldu / başarısız

recAP · AM-Pharma

Alkalen fosfataz, bakteriyel lipopolisakkaritin lipid A bölgesini defosforile ederek toksisitesini azaltır ve hasarlı hücrelerden salınan ekstraselüler ATP'yi adenozine dönüştürerek inflamasyonu sınırlar. Sepsiste böbrek ALP düzeyinin düşmesi tübüler inflamasyon ve hipoperfüzyona katkıda bulunduğundan, rekombinant ALP ile sepsis ilişkili AKI'de böbrek koruması amaçlanmıştır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Rekombinant insan alkalen fosfataz (kimerik plasental/intestinal ALP)

HEDEF
Proinflamatuvar fosfatlı substratlar (LPS, ekstraselüler ATP/ADP)

YAPI / YOL
IV rekombinant enzim

RUHSAT / GELİŞİM
Faz 3 REVIVAL, ara analizde primer sonlanım (28. gün mortalite) için futilite nedeniyle durduruldu (Ekim 2022; tam yayın Ocak 2024). Şirket AKI'de geliştirmeyi sürdürme niyetini açıkladı, ancak Kasım 2026 itibarıyla yeni faz 3 duyurulmadı.

Sepsis ilişkili AKI (araştırma)

Klinik not. Faz 2'deki (STOP-AKI) %40'ı aşan göreli mortalite azalması faz 3'te tamamen kayboldu; sepsis-AKI'de mortaliteyi primer sonlanım seçmenin ve heterojen popülasyonun güçlüğüne klasik örnek.

ETKİ MEKANİZMASI

İlofotaz alfa, rekombinant kimerik insan alkalen fosfatazıdır (ALP); LPS'yi ve ekstraselüler ATP/ADP'yi defosforile ederek sepsiste inflamatuvar tehlike sinyallerini azaltır ve adenozin oluşumunu artırarak sepsis ilişkili AKI'de böbreği korumayı amaçlamıştır.

1. Sepsiste bakteriyel LPS (patojenle ilişkili moleküler örüntü, PAMP) ve hasarlı hücrelerden salınan ATP/ADP (hasarla ilişkili moleküler örüntü, DAMP) inflamasyonu başlatır.
2. ALP, LPS'nin lipid A bölgesindeki fosfat grubunu uzaklaştırarak onu daha az toksik hale getirir.
3. ALP ekstraselüler ATP/ADP'yi AMP'ye ve ardından adenozine dönüştürür; adenozin antiinflamatuvar ve doku koruyucu etki gösterir.
4. Sepsiste böbrekteki endojen ALP aktivitesi azaldığından rekombinant enzimle bu eksikliğin giderilmesi amaçlanmıştır.
5. Sonuç (hedef): tübüler inflamasyon ↓, böbrek perfüzyonu ↑, MAKE90 ↓; faz 3'te mortalite yararı gösterilemedi.

Böbrekteki karşılığı	Sepsis ilişkili AKI'de inflamasyon ve mikrovasküler disfonksiyon hipoperfüzyon kadar belirleyicidir; LPS ve ATP bu süreçlerin başlıca tetikleyicileridir. Proksimal tübül fırçamsı kenarında bulunan ALP'nin sepsiste azalması, rekombinant enzimle yerine koyma yaklaşımının dayanağıdır.
Benzerlerinden farkı	TIN816 (CD39 benzeri ektonükleotidaz) yalnızca ATP/ADP'yi AMP'ye yıkar ve LPS'ye etki etmez; ilofotaz alfa hem PAMP (LPS) hem DAMP (ATP) hedefler ve AMP'yi adenozine kadar defosforile eder.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV infüzyon (1 saatte)
Doz	**Araştırma dozu (faz 3 REVIVAL): 1,6 mg/kg IV, 1 saatlik infüzyon, 3 gün süreyle (faz 2 STOP-AKI'de 0,4, 0,8 ve 1,6 mg/kg denendi; faz 3 dozu bu çalışmadaki sağkalım sinyaline göre seçildi).**
Doz kaynağı	Faz 3 protokolü (CT.gov NCT04411472)
Süre	3 gün

Böbrek yetmezliği	REVIVAL'da bazal eGFR <25 mL/dk/1,73 m² (bazı merkezlerde <45) olanlar ve 24 saatten uzun süredir KRT alanlar dışlandı.
Karaciğer yetmezliği	Child-Pugh C dışlandı (protokol).

DİKKAT EDİLECEKLER

Uyarılar	REVIVAL'da güvenlik sinyali yok (advers olay %67,9 vs %75,0 plasebo).
Yan etkiler	Advers olay %67,9 vs %75,0 (plasebo); belirgin güvenlik sinyali yok (PMID 38172296).
Pratik ipuçları	• Neden durduruldu: 28. gün mortalite %27,9 vs %27,9; ara analizde futilite nedeniyle sonlandırıldı (PMID 38172296). • MAKE90'daki sayısal azalma (%56,7 vs %64,6) keşifseldir; MAKE90 tanımı körleme açılmadan önce değiştirildi. • Faz 2'deki mortalite yararı faz 3'te tekrarlanamadı; sepsis-AKI'de mortaliteyi primer sonlanım seçmek ve heterojen fenotip başlıca güçlüklerdir.

ÇALIŞMALAR (1)

REVIVAL

Faz 3 NCT04411472

Hasta grubu	Vazopresör başlanmasından <72 saat ve AKI'den <24 saat içinde sepsis ilişkili AKI'li YBÜ hastaları (n=650 (649 etkinlik analizinde; 330 vs 319))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, ardışık (adaptif) tasarım, uluslararası
İlaç ve doz	İlofotaz alfa 1,6 mg/kg IV
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart sepsis bakımı
Süre	90 gün
Primer sonlanım	28. gün tüm nedenlere bağlı mortalite
Sonuç	28. gün mortalite %27,9 vs %27,9; 90. gün %33,9 vs %34,8. Futilite nedeniyle durduruldu. MAKE90 (değiştirilmiş tanım) %56,7 vs %64,6 (keşifsel). Post hoc fenotip analizinde daha ağır, altta yatan böbrek hastalığı olan grupta MAKE90 %54 vs %68 (hipotez üretici).
Durum	Erken sonlandırıldı (futilite)

- Pickkers P ve ark. Intensive Care Med 2024;50(1):68–78 · PMID 38172296 · DOI
- Bruse N ve ark. Crit Care 2024;28(1):50 (fenotip analizi) · PMID 38373981 · DOI

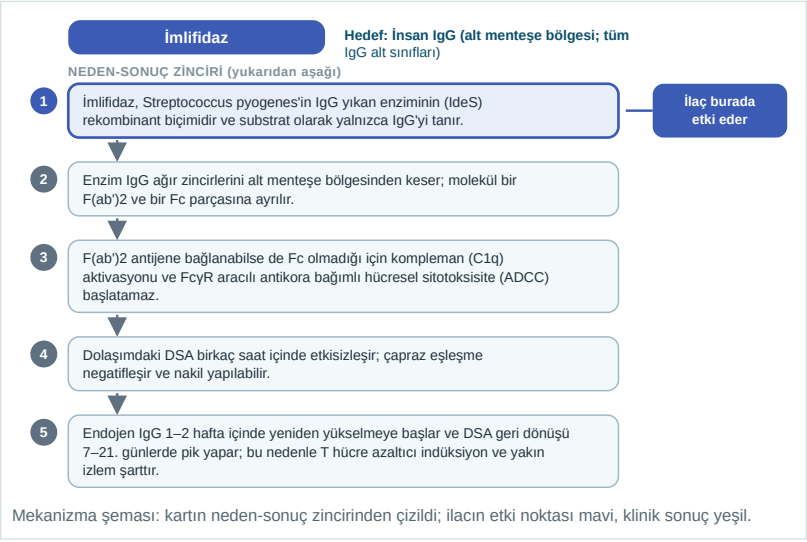
Doğrulama notu: CT.gov 'tedavi 3 gün süreyle 1 saatlik IV infüzyon' diyor; 'günde bir' ifadesi açıkça yazmıyor. REVIVAL (PMID 38172296) için PubMed'de düzeltme (erratum) kaydı var; içeriği incelenmedi, özet rakamları tutarlı.

İmlifidaz Imlifidase

Başvuru / inceleme

IdeS · Idefirix · Hansa Biopharma

İmlifidaz, IgG'yi menteşe bölgesinin hemen altından keserek F(ab')2 ve Fc parçalarına ayırır; böylece dolaşımdaki ve dokuya bağlı IgG birkaç saat içinde Fc aracılı efektör işlevlerini (kompleman aktivasyonu, ADCC) kaybeder. Yüksek duyarlılaşmış alıcıda donöre özgü anti-HLA antikorlarını (DSA) hızla etkisizleştirerek pozitif çapraz eşleşmeyi negatife çevirir ve kadavra donörden naklin yapılabildiği zaman aralığını açar. Anti-GBM hastalığında aynı mekanizma, dolaşımdaki ve glomerüler bazal membrana bağlı otoantikorların patojenik etkisini plazmaferezden çok daha hızlı ortadan kaldırmaya yöneliktir. Etki geçicidir; DSA geri dönüşü (7–21. gün) ve AMR riski nedeniyle standart indüksiyon ve izlem gerekir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
IgG yıkan sistein proteaz (Streptococcus pyogenes kaynaklı rekombinant IgG endopeptidaz)

HEDEF
İnsan IgG (alt menteşe bölgesi; tüm IgG alt sınıfları)

YAPI / YOL
IV rekombinant enzim

RUHSAT / GELİŞİM
AB: Koşullu ruhsat (25 Ağu 2020; cPRA yüksek, kadavra donöre karşı pozitif çapraz eşleşmesi olan erişkin; hâlâ koşullu). ABD: ConfIdeS'e dayalı BLA'yı FDA kabul etti (şirket bülteni, 18 Şub 2026; 60. gün dosya incelemesi tamamlandı, bu da Aralık 2025 sunumuyla uyumlu); PDUFA tarihi 19 Aralık 2026 (şirket bülteni, 4 Mar 2026; 1. çeyrek 2026 raporunda yinelendi). Kasım 2026 itibarıyla karar bekleniyor. Anti-GBM: GOOD-IDES-02 faz 3 primer sonlanımı (6. ay eGFR) karşılamadı (şirket bülteni, 16 Ara 2025; CT.gov'da Terminated); anti-GBM için resmi durdurma kararı açıklanmadı, hastalar 24 aya kadar izleniyor.

Yüksek duyarlılaşmış alıcıda böbrek nakli öncesi desensitizasyon

Anti-GBM hastalığı (araştırma; faz 3 başarısız)

Klinik not. İmlifidaz desensitizasyonda dakikalar-saatler içinde etki eden tek ajan olarak AB'de 2020'den beri koşullu ruhsatlı; ancak anti-GBM'de tek kollu faz 2a'daki parlak sonuç (%67 diyalizsiz) randomize faz 3'te kontrol koluna üstünlüğe dönüşmedi; tarihsel kontrolle karşılaştırmanın yanıltıcılığına güzel bir örnek.

ETKİ MEKANİZMASI

İmlifidaz IgG'yi alt menteşe bölgesinden keserek Fc aracılı efektör işlevi saatler içinde ortadan kaldırır; donöre özgü anti-HLA antikorlarını (DSA) etkisizleştirip pozitif çapraz eşleşmeyi negatife çevirir ve yüksek duyarlılaşmış hastada kadavra donörden nakli mümkün kılar.

1. İmlifidaz, Streptococcus pyogenes'in IgG yıkan enziminin (IdeS) rekombinant biçimidir ve substrat olarak yalnızca IgG'yi tanır.
2. Enzim IgG ağır zincirlerini alt menteşe bölgesinden keser; molekül bir F(ab')2 ve bir Fc parçasına ayrılır.
3. F(ab')2 antijene bağlanabilse de Fc olmadığı için kompleman (C1q) aktivasyonu ve FcγR aracılı antikora bağımlı hücresel sitotoksisite (ADCC) başlatamaz.
4. Dolaşımdaki DSA birkaç saat içinde etkisizleşir; çapraz eşleşme negatifleşir ve nakil yapılabilir.
5. Endojen IgG 1–2 hafta içinde yeniden yükselmeye başlar ve DSA geri dönüşü 7–21. günlerde pik yapar; bu nedenle T hücre azaltıcı indüksiyon ve yakın izlem şarttır.

Böbrekteki karşılığı	cPRA ≥%99,9 olan hastada hemen her donöre karşı DSA bulunduğundan uygun donör bulma olasılığı çok düşüktür; plazmaferez/IVIg desensitizasyonu günler-haftalar ister ve kadavra donör teklifinin saatlerle sınırlı zamanına uymaz. İmlifidaz bu engeli saatler içinde kaldırarak kadavra nakli için zaman penceresi açar.

Benzerlerinden farkı	Plazmaferez antikorları fiziksel olarak uzaklaştırır, IVIg ve anti-CD20 antikor yapımını yavaş modüle eder; imlifidaz ise var olan IgG'yi enzimatik olarak saatler içinde etkisizleştirir ama yeni antikor yapımını engellemez. Ekulizumab kompleman düzeyinde etkilidir, IgG'ye dokunmaz.
Farmakokinetik	0,25 mg/kg sonrası Cmax ortalama 5,8 µg/mL; dağılım yarı ömrü ~1,8 saat, terminal yarı ömür ~89 saat. IgG saatler içinde kesilir, endojen IgG 1–2 hafta sonra geri dönmeye başlar (AB KÜB).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV infüzyon (15 dakikada; 0,2 µm hat içi filtreyle)
Doz	**Kadavra donöre karşı çapraz eşleşmesi pozitif, yüksek duyarlılaşmış erişkin böbrek nakli adayı: 0,25 mg/kg IV tek doz, tercihen nakilden önceki 24 saat içinde; gerekirse ilk dozdan sonraki 24 saat içinde ikinci doz. ABD'de onaylı değil (BLA incelemede, PDUFA 19 Ara 2026).**
Doz kaynağı	EMA KÜB (Idefirix; emc KÜB metni, erişim Kas 2026)
Başlangıç ve titrasyon	Titrasyon yok; nakilden önce çapraz eşleşmenin pozitiften negatife döndüğü doğrulanmalıdır.
Süre	Tek doz (gerekirse ikinci doz); idame tedavisi değildir.
Böbrek yetmezliği	KÜB'de böbreğe özgü doz ayarı yok; SDBY hastalarında farmakokinetik sağlıklı gönüllülere benzer, çalışma hastaları diyalizdeydi.
Karaciğer yetmezliği	Orta ve ağır karaciğer yetmezliğinde güvenlilik ve etkinlik kanıtlanmadı; veri yok.
Uygulama pratiği	Flakon 1,2 mL steril suyla sulandırılır (çalkalanmaz), 50 mL %0,9 NaCl'ye eklenir, ışıktan korunur ve 15 dakikada verilir; sonra hat yıkanır. Kortikosteroid + antihistaminik premedikasyon ve nakil yapılmasa bile 4 hafta solunum patojenlerine yönelik oral antibiyotik profilaksisi verilir.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Kronik enfeksiyonların (HBV, HIV) kontrol altında olduğunu doğrula; süregelen ciddi enfeksiyon kontrendikasyondur. • Latent tüberküloz ve yakın zamanda yapılan canlı aşıları değerlendir; T hücre azaltıcı tedaviyle reaktivasyon riski artabilir. • IgG yapılı ilaçların zamanlamasını planla; çalışmalarda imlifidazdan önceki 4 hafta içinde IVIg verilmedi (IVIg nötralizan antikor içerebilir). • Çapraz eşleşme laboratuvarını bilgilendir: CDC testinde IgM inaktive edilmeli, AHG kullanılacaksa IgG'nin Fc kısmına yönelik olmalı. • Premedikasyonu (kortikosteroid + antihistaminik) ve 4 haftalık oral antibiyotik profilaksisini hazırla; T hücre azaltıcı indüksiyonu planla.
İzlem	• Nakil öncesi: imlifidaz sonrası çapraz eşleşmenin negatife döndüğünü doğrula. • Anti-HLA antikorları (DSA) ve serum kreatinin: özellikle 7–21. günlerde yakın izlem; AMR şüphesinde biyopsiye hazır ol. • İnfüzyon sırasında ve hemen sonrasında infüzyon reaksiyonu belirtileri. • Enfeksiyon belirtileri (pnömoni, İYE, sepsis) IgG düşüklüğü süresince. • Tedavi etkisi türbidimetri/nefelometriyle IgG ölçülerek değerlendirilemez (IgG parçalarını ayırt etmez).
Kontrendikasyonlar	• İmlifidaz ya da yardımcı maddelerden birine aşırı duyarlılık • Süregelen ciddi enfeksiyon • Trombotik trombositopenik purpura (TTP)
Uyarılar	• AMR: DSA geri dönüşü 7–21. günlerde pik yapar; çalışmalarda hastaların ~%30'unda AMR gelişti. • IgG yapılı ilaçlar kesilir: IVIg için 12 saat; alemtuzumab, adalimumab, basiliksimab, denosumab, etanersept ve rituksimab için 4 gün; tavşan ATG ve belatasept için 1 hafta beklenmeli (at ATG ve ekulizumab eşzamanlı verilebilir). • İnfüzyon reaksiyonları: ciddi alerjik/anafilaktik reaksiyonda infüzyon hemen durdurulur; hafif-orta reaksiyonda ara verilip semptomatik tedaviden sonra sürdürülebilir. • Aşı koruması 4 haftaya kadar azalabilir; T hücre azaltıcı tedaviyle canlı aşı ve latent TB reaktivasyon riski. • Doğrulanmış pozitif T hücre CDC çapraz eşleşmesinde deneyim çok sınırlı; polisorbat 80 içerir.
Yan etkiler	KÜB (tek kollu çalışmalar): enfeksiyon çok sık (%16,7; pnömoni, İYE, sepsis). Sık (%1–10): anemi, rejeksiyon, baş ağrısı, dispne, flushing, hipotansiyon, hipertansiyon, döküntü, miyalji, ALT/AST artışı, infüzyon yeri ağrısı ve infüzyon reaksiyonu (%5,6). Kontrollü karşılaştırmalı güvenlilik oranları (ConfIdeS) henüz yayımlanmadı.
Etkileşimler	Tüm IgG temelli biyolojik ilaçlar (IVIg, rituksimab, basiliksimab, belatasept, tavşan ATG, alemtuzumab, TNF inhibitörleri, denosumab) imlifidazla inaktive olabilir; KÜB'deki aralıklara uyulmalı. Önceden verilen IVIg (yarı ömrü 3–4 hafta) imlifidazı nötralize edebilir.
Gebelik ve emzirme	İnsan verisi yok; tavşanda embriyo-fetal zarar görülmedi, önlem olarak gebelikte kullanılmaması tercih edilir. Süte geçişi bilinmiyor; emzirme maruziyetten önce kesilmeli.
Pratik ipuçları	• İmlifidaz bir köprüdür, kalıcı desensitizasyon sağlamaz: T hücre azaltıcı indüksiyon (± B hücre azaltıcı) ve DSA izlemi rejimin ayrılmaz parçasıdır. • İmlifidazdan sonra rituksimab ya da tavşan ATG planlanıyorsa KÜB aralıklarını gözet; aksi halde ilaç da kesilir. At ATG ve ekulizumab etkilenmez. • Çapraz eşleşme laboratuvarı imlifidaz kullanıldığını bilmeli; AHG basamağı ve IgM inaktivasyonu sonucu doğrudan etkiler. • Anti-GBM hastalığında kullanım ruhsat dışıdır; randomize faz 3 (GOOD-IDES-02) standart tedaviye üstünlük göstermedi.

ÇALIŞMALAR (3)

ConfIdeS

Faz 3 NCT04935177

Hasta grubu	18–70 yaş, KBH evre 5, cPRA ≥%99,9, kadavra donöre karşı sanal çapraz eşleşmesi pozitif (FCXM pozitif öngörülen), OPTN bekleme listesinde (n=64)
Tasarım	Randomize (1:1), açık etiketli, kontrollü (ABD)
İlaç ve doz	İmlifidaz (nakilden önceki 24 saat içinde) + nakil
Karşılaştırma	Standart bakım: merkezin desensitizasyon protokolü (PLEX, IVIg, anti-CD20, ekulizumab) ya da bekleme listesinde kalma
Zemin tedavi	Tüm nakil yapılanlarda indüksiyon + idame immünsüpresyon
Süre	12 ay (uzun dönem izlem NCT05714514 ile sürüyor)
Primer sonlanım	12. ayda ortalama eGFR (MDRD); nakil yapılmayan, greft kaybeden ya da ölenlerde eGFR 0 kabul edildi
Sonuç	Ortalama eGFR 51,5 vs 19,3 mL/dk/1,73 m² (fark 32,2; p<0,0001). 12. ayda diyaliz bağımsızlığı (anahtar ikincil sonlanım) imlifidaz lehine (p=0,0007; etki büyüklüğü açıklanmadı). Güvenlik profili önceki çalışmalarla uyumlu. (şirket bülteni, 24 Eyl 2025; ATC Haziran 2026 sözlü sunum; hakemli yayın henüz yok)
Durum	Tamamlandı

GOOD-IDES-02

Faz 3 NCT05679401

Hasta grubu	Ağır anti-GBM hastalığı (Goodpasture) olan erişkinler (n=50 (25 vs 25))
Tasarım	Randomize, açık etiketli, kontrollü, çok merkezli
İlaç ve doz	İmlifidaz + standart bakım
Karşılaştırma	Standart bakım tek başına (PLEX + siklofosfamid + glukokortikoid)
Zemin tedavi	Siklofosfamid + glukokortikoid; kontrol kolunda PLEX
Süre	6 ay (primer); 24 ay izlem
Primer sonlanım	6. ayda böbrek işlevi (eGFR)
Sonuç	Primer sonlanım (6. ay eGFR) karşılanmadı. 6. ayda diyalizsiz hasta oranı imlifidaz kolunda ~%60; kontrol kolunda da benzer yanıt (sayı açıklanmadı); güç hesabı tarihsel kontrollerdeki %20–25'e göre yapılmıştı. Kombinasyon iyi tolere edildi. (şirket bülteni, 16 Ara 2025; sonlandırma CT.gov'da teyitli; hakemli yayın yok)
Durum	Erken sonlandırıldı (CT.gov: Terminated; 50 hasta randomize edildi, primer analiz yapıldı)

GOOD-IDES-01

Faz 2a NCT03157037

Hasta grubu	Dolaşımda anti-GBM antikoru ve eGFR <15 mL/dk/1,73 m² olan erişkinler (10'u diyalize bağımlı) (n=15)
Tasarım	Tek kollu, açık etiketli, araştırmacı başlatımlı (5 Avrupa ülkesi, 17 merkez)
İlaç ve doz	İmlifidaz 0,25 mg/kg IV tek doz
Karşılaştırma	Yok (tarihsel kontrol kohortu, n=50)
Zemin tedavi	Siklofosfamid + kortikosteroid; PLEX yalnızca otoantikor geri dönüşünde
Süre	6 ay
Primer sonlanım	Güvenlik ve 6. ayda diyaliz bağımsızlığı
Sonuç	İnfüzyondan 6 saat sonra tüm hastalarda anti-GBM antikoru referans aralığın altında. 6. ayda diyaliz bağımsızlığı %67 (10/15) vs tarihsel kontrol %18 (9/50; p<0,001). İlaçla ilişkili ciddi advers olay yok.
Durum	Tamamlandı

Doğrulama notu: ConfIdeS ve GOOD-IDES-02 henüz PubMed'de yok; sonuçlar Hansa bültenlerinden (24 Eyl 2025, 16 Ara 2025). ConfIdeS kol başına n ve imlifidaz dozu bültende ve CT.gov'da belirtilmemiş (etiket dozu 0,25 mg/kg). BLA'nın kesin sunum tarihi bültenlerde yok (Aralık 2025, 60. gün kabul tarihinden çıkarım). GOOD-IDES-02'nin CT.gov'da 'Terminated' görünmesi ile şirketin 24 ay izlem açıklaması arasındaki ilişki netleşmedi; kontrol kolunun diyalizsiz oranı açıklanmadı.

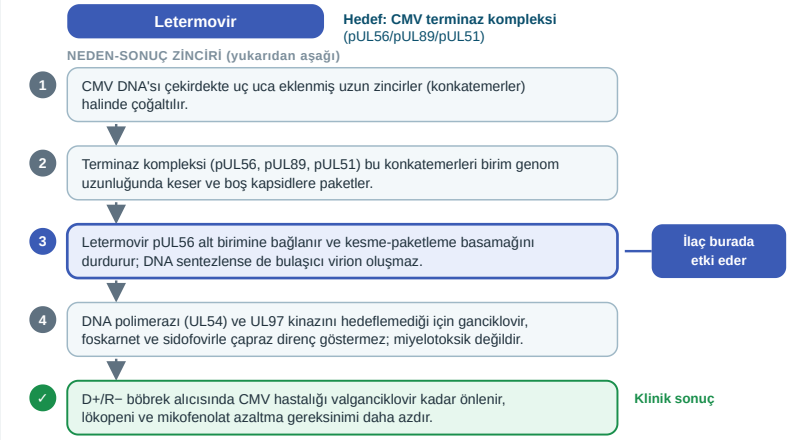
- Uhlin F ve ark. J Am Soc Nephrol 2022;33(4):829–38 · PMID 35260419 · DOI

Letermovir

Onaylı

MK-8228, AIC246 · Prevymis · MSD (Merck Sharp & Dohme); AiCuris lisansı

Letermovir, CMV'nin terminaz kompleksini (pUL56 alt birimi) inhibe ederek viral DNA konkatemerlerinin birim uzunlukta kesilip kapsidlere paketlenmesini engeller; DNA polimerazı hedeflemediği için ganciklovir/valganciklovirle çapraz direnç göstermez. Kemik iliği baskılamadığından, nakil sonrası lökopeni nedeniyle mikofenolat azaltılması ve profilaksinin kesilmesi gibi sorunları azaltır. HSV/VZV'ye etkisiz olduğundan eşzamanlı asiklovir profilaksisi gerekir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
CMV DNA terminaz kompleksi inhibitörü

HEDEF
CMV terminaz kompleksi (pUL56/pUL89/pUL51)

YAPI / YOL
Oral ve IV küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
FDA: böbrek nakli D+/R− hastalarda CMV hastalığı profilaksisi endikasyonu (Haziran 2023, öncelikli inceleme; HKHN endikasyonu 2017'den beri); güncel etiket ≥12 yaş ve ≥40 kg pediatrik böbrek alıcılarını da kapsıyor. AB: böbrek nakli endikasyonu ve HKHN'de 200 güne uzatılmış profilaksi Kasım 2023'te onaylandı (CHMP olumlu görüş 12 Eki 2023, Komisyon kararı 15 Kas 2023; EMA EPAR prosedür kaydı II/0033/G).

Böbrek naklinde CMV profilaksisi (D+/R−) | Allojenik HKHN'de CMV profilaksisi

Klinik not. Böbrek naklinde D+/R− profilakside letermovir valganciklovirle eşdeğer etkinliği, lökopeniyi yaklaşık üçte bire indirerek ve direnç seçmeden sağladı; mikofenolat dozunu koruma açısından özellikle değerlidir.

ETKİ MEKANİZMASI

Letermovir CMV terminaz kompleksini (pUL56) inhibe ederek viral DNA'nın kesilip kapsidlere paketlenmesini engeller; olgun virion oluşmaz ve kemik iliği baskılanmadan CMV hastalığı önlenir.

1. CMV DNA'sı çekirdekte uç uca eklenmiş uzun zincirler (konkatemerler) halinde çoğaltılır.
2. Terminaz kompleksi (pUL56, pUL89, pUL51) bu konkatemerleri birim genom uzunluğunda keser ve boş kapsidlere paketler.
3. Letermovir pUL56 alt birimine bağlanır ve kesme-paketleme basamağını durdurur; DNA sentezlense de bulaşıcı virion oluşmaz.
4. DNA polimerazı (UL54) ve UL97 kinazını hedeflemediği için ganciklovir, foskarnet ve sidofovirle çapraz direnç göstermez; miyelotoksik değildir.
5. Sonuç: D+/R− böbrek alıcısında CMV hastalığı valganciklovir kadar önlenir, lökopeni ve mikofenolat azaltma gereksinimi daha azdır.

Böbrekteki karşılığı	D+/R− böbrek alıcıları CMV hastalığı, greft disfonksiyonu ve rejeksiyon açısından en yüksek risk grubudur; valganciklovir lökopenisi mikofenolat azaltılmasına ve dolaylı olarak rejeksiyon riskine yol açabilir. Valganciklovir böbrek işlevine göre doz ayarı gerektirirken letermovir CrCl >10 mL/dk'da ayarsız kullanılır.
Benzerlerinden farkı	Ganciklovir/valganciklovir UL97 ile fosforile olup DNA polimerazını (UL54) inhibe eder; maribavir UL97 kinazını inhibe eder; letermovir ise terminazı hedefler. Letermovir HSV/VZV'ye etkisizdir ve yalnızca profilakside onaylıdır, CMV tedavisinde onaylı değildir.
Farmakokinetik	Terminal yarı ömür ~12 saat (IV), proteine bağlanma ~%99. Başlıca OATP1B1/3 aracılı hepatik alımla safraya atılır; dozun ~%93'ü feçeste, <%2'si idrarda bulunur, bu nedenle CrCl >10 mL/dk'da doz ayarı gerekmez.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral tablet (240/480 mg) ya da oral pellet; IV infüzyon (1 saatte)

Doz	**Böbrek nakli, yüksek riskli D+/R− (erişkin ve ≥12 yaş, ≥40 kg): 480 mg günde bir, oral ya da IV. Siklosporinle birlikte 240 mg günde bir. Allojenik HKHN profilaksisi de onaylı (ayrı doz tabloları).**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Prevymis, 2025 revizyonu)
Başlangıç ve titrasyon	Siklosporin letermovirden sonra başlanırsa sonraki doz 240 mg'a düşürülür; siklosporin kesilirse sonraki doz 480 mg'a çıkarılır.
Süre	Nakil sonrası 0.–7. gün arasında başlanır ve 200. güne kadar sürdürülür.
Böbrek yetmezliği	CrCl >10 mL/dk'da doz ayarı gerekmez; CrCl ≤10 mL/dk ve diyalizde veri yetersiz. IV formun taşıyıcısı hidroksipropil betadeks CrCl <50 mL/dk'da birikebilir; serum kreatinin yakından izlenmeli.
Karaciğer yetmezliği	Child-Pugh A ve B'de doz ayarı gerekmez; Child-Pugh C'de önerilmez.
Uygulama pratiği	IV doz 250 mL %0,9 NaCl ya da %5 dekstrozda, DEHP içermeyen setle ve 0,2–0,22 µm PES filtreyle 1 saatte verilir. IV form oral alamayanlarla sınırlı tutulmalı, mümkün olan en kısa sürede orala geçilmeli ve olabildiğince 4 haftayı aşmamalı.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• D+/R− serostatüsünü doğrula; böbrek naklindeki endikasyon yalnızca bu yüksek risk grubudur. • Eşlik eden ilaçları gözden geçir: pimozid ve ergot alkaloidleri kontrendike; siklosporin kullanılıyorsa pitavastatin ve simvastatin kontrendike. • HSV/VZV profilaksisini (asiklovir) planla; letermovir bu virüslere etkisizdir. • Takrolimus/siklosporin için TDM planı oluştur; siklosporin varsa doz 240 mg'dır.
İzlem	• Takrolimus ve siklosporin kan düzeyi: başlangıçta, doz değişikliğinde ve letermovir kesildiğinde sık izlem. • IV form ve CrCl <50 mL/dk: serum kreatinin yakın izlemi. • Vorikonazol kullanılıyorsa etkinlik kaybı; amiodaron kullanılıyorsa düzey ve aritmi izlemi. • Profilaksi bitiminden sonra geç CMV: etiket bu izlemi HKHN için açıkça önerir; böbrek naklinde merkez protokolüne göre CMV DNA izlemi.
Kontrendikasyonlar	• Pimozid ile birlikte kullanım • Ergot alkaloidleri (ergotamin, dihidroergotamin) ile birlikte kullanım • Siklosporinle birlikte kullanılıyorsa pitavastatin ya da simvastatin
Uyarılar	• Kutulu uyarı yok. • İlaç etkileşimleri ciddi advers olaylara ya da etkinlik kaybına yol açabilir; tedavi öncesinde ve süresince eşlik eden ilaçlar gözden geçirilmeli. • IV form: hidroksipropil betadeks CrCl <50 mL/dk'da birikebilir; hayvan çalışmalarında bu yardımcı maddeye bağlı olası ototoksisite görüldü (letermovirin kendisine bağlı değil). • Güçlü indükleyiciler (rifampisin, karbamazepin, fenitoin, St. John's wort) letermovir düzeyini düşürür; birlikte kullanım önerilmez.
Yan etkiler	Böbrek nakli faz 3 (valganciklovire karşı): en sık advers olay diyare (%32 vs %29); mutlak nötrofil <1.000/mm³ %5 vs %18, lökosit <2.500/mm³ %10 vs %35; advers olay nedeniyle bırakma %4 vs %14 (FDA etiketi). Yayında lökopeni/nötropeni %26 vs %64 (PMID 37279999).
Etkileşimler	Orta düzey CYP3A ve OATP1B1/3 inhibitörü: takrolimus, siklosporin, amiodaron ve statin düzeylerini artırır (atorvastatin en fazla 20 mg/gün). Siklosporin letermovir düzeyini artırır (doz 240 mg). CYP2C9/2C19 substratlarının düzeyini azaltır (ör. vorikonazol). İndükleyicilerle birlikte önerilmez.
Gebelik ve emzirme	Yeterli insan verisi yok; sıçanda yüksek maruziyette embriyo-fetal toksisite görüldü. İnsan sütüne geçişi bilinmiyor (sıçan sütüne geçer); yarar-risk değerlendirilmeli.
Pratik ipuçları	• Valganciklovir lökopenisi nedeniyle mikofenolatın azaltılması gereken ya da böbrek işlevi dalgalı D+/R− hastada letermovir avantajlıdır; CrCl >10 mL/dk'da doz ayarı gerekmez. • Siklosporinle doz 240 mg'dır; takrolimusla doz değişmez ama takrolimus düzeyi yükselir, letermovir başlarken ve keserken TDM yapılmalı. • HSV/VZV'ye etkisizdir; asiklovir ya da valasiklovir profilaksisi eklenmelidir. • Faz 3'te letermovir kolunda direnç mutasyonu saptanmadı (0/52 vs 8/66); ancak etiket yalnızca profilaksidir, aktif CMV tedavisinde kullanılmaz.

ÇALIŞMALAR (1)

MK-8228-002

Faz 3 NCT03443869

Hasta grubu	CMV seronegatif erişkin böbrek nakli alıcıları, CMV seropozitif donör (D+/R−), nakil sonrası 0–7. gün; lenfosit azaltıcı indüksiyona göre tabakalı (n=601 (589 en az bir doz aldı))
Tasarım	Randomize (1:1), çift kör, çift dummy, aktif kontrollü, eşdeğerlik (non-inferiority; marj %10); 94 merkez
İlaç ve doz	Letermovir 480 mg PO günde bir + asiklovir, 200 güne kadar
Karşılaştırma	Valganciklovir 900 mg PO günde bir (böbrek işlevine göre ayarlı), 200 güne kadar
Zemin tedavi	Standart nakil immünsüpresyonu
Süre	52 hafta
Primer sonlanım	52. haftaya kadar bağımsız komitece doğrulanmış CMV hastalığı
Sonuç	CMV hastalığı %10,4 vs %11,8 (tabaka ayarlı fark −%1,4; %95 GA −6,5 ile 3,8): eşdeğerlik sağlandı. 28. haftaya kadar CMV hastalığı 0 vs 5 (%1,7). Direnç mutasyonu 0/52 vs 8/66 (%12,1). Lökopeni/nötropeni %26 vs %64 (p<0,001). Advers olay nedeniyle bırakma %4,1 vs %13,5.
Durum	Tamamlandı

- Limaye AP ve ark. JAMA 2023;330(1):33–42 · PMID 37279999 · DOI

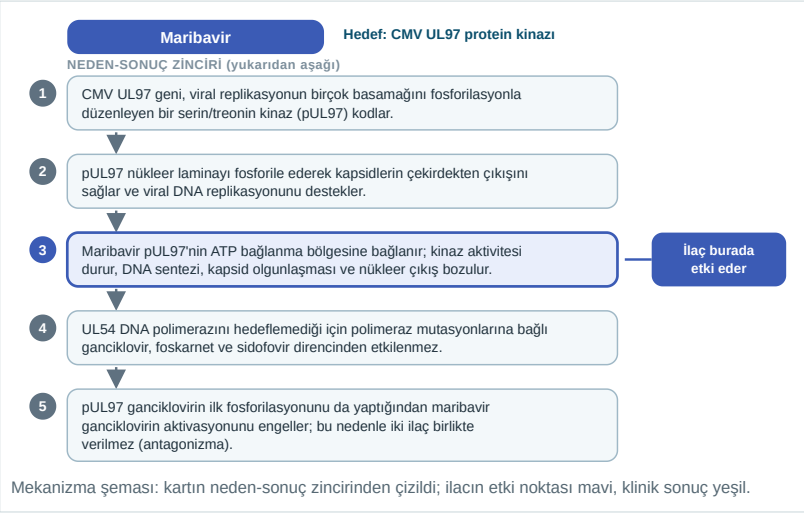
Doğrulama notu: FDA böbrek nakli onayının ayı (Haziran 2023) ve pediatrik genişlemenin tarihi bu turda yeniden doğrulanmadı.

Maribavir

Onaylı

TAK-620, SHP620 · Livtencity · Takeda

Maribavir, CMV pUL97 kinazını ATP bağlanma bölgesinden inhibe ederek viral DNA replikasyonunu, kapsid olgunlaşmasını ve nükleer çıkışı engeller. DNA polimerazı (UL54) hedeflemediği için ganciklovir, foskarnet ve sidofovire dirençli suşlarda etkilidir ve miyelotoksik ya da nefrotoksik değildir. pUL97 ganciklovirin ilk fosforilasyonunu yaptığı için ganciklovir/valganciklovirle birlikte verilmemelidir (antagonizma).



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
CMV pUL97 protein kinaz inhibitörü (benzimidazol ribozid)

HEDEF
CMV UL97 protein kinazı

YAPI / YOL
Oral küçük molekül

RUHSAT / GELİŞİM
FDA onayı (Kasım 2021; ≥12 yaş ve ≥35 kg, önceki tedaviye refrakter, dirençli ya da dirençsiz nakil sonrası CMV). AB onayı (Kasım 2022; erişkin HKHN/SOT alıcılarında refrakter CMV).

Nakil sonrası dirençli/refrakter CMV enfeksiyonu (SOT ve HKHN)

Klinik not. Böbrek nakli alıcısında foskarnetin nefrotoksisitesinden ve valganciklovirin miyelotoksisitesinden kaçınmayı sağlayan refrakter CMV seçeneğidir; ancak 16. haftada kalıcı yanıtın düşüklüğü (%18,7) ve tedavi sırasında UL97 direnci gelişebilmesi, uygulamada viral yük izlemini zorunlu kılar.

ETKİ MEKANİZMASI

Maribavir CMV pUL97 kinazını ATP bağlanma bölgesinden inhibe ederek viral DNA replikasyonunu, kapsid olgunlaşmasını ve çekirdekten çıkışı bozar; DNA polimeraz inhibitörlerine dirençli CMV'de miyelotoksisite ve nefrotoksisite olmadan etkilidir.

1. CMV UL97 geni, viral replikasyonun birçok basamağını fosforilasyonla düzenleyen bir serin/treonin kinaz (pUL97) kodlar.
2. pUL97 nükleer laminayı fosforile ederek kapsidlerin çekirdekten çıkışını sağlar ve viral DNA replikasyonunu destekler.
3. Maribavir pUL97'nin ATP bağlanma bölgesine bağlanır; kinaz aktivitesi durur, DNA sentezi, kapsid olgunlaşması ve nükleer çıkış bozulur.
4. UL54 DNA polimerazını hedeflemediği için polimeraz mutasyonlarına bağlı ganciklovir, foskarnet ve sidofovir direncinden etkilenmez.
5. pUL97 ganciklovirin ilk fosforilasyonunu da yaptığından maribavir ganciklovirin aktivasyonunu engeller; bu nedenle iki ilaç birlikte verilmez (antagonizma).

Böbrekteki karşılığı	Böbrek nakli alıcısında refrakter CMV için klasik seçenekler ya miyelotoksik (ganciklovir/valganciklovir) ya da nefrotoksiktir (foskarnet, sidofovir); her ikisi de greft işlevini tehlikeye atar. Maribavir karaciğerde (CYP3A4) metabolize olur, böbrek yetmezliğinde doz ayarı gerektirmez ve SOLSTICE'te foskarnete göre daha az AKI ile ilişkilidir.
Benzerlerinden farkı	Ganciklovir/valganciklovir, foskarnet ve sidofovir UL54 DNA polimerazını hedefler; letermovir terminazı hedefler ve yalnızca profilakside onaylıdır. Maribavir bir UL97 kinaz inhibitörüdür ve yalnızca refrakter (dirençli ya da dirençsiz) nakil sonrası CMV tedavisinde onaylıdır.
Farmakokinetik	Nakil hastalarında ortalama yarı ömür ~4,3 saat (günde iki doz gerekir). Başlıca CYP3A4 (az ölçüde CYP1A2) ile metabolize olur; dozun ~%61'i idrarla (çoğu metabolit, <%2 değişmemiş), ~%14'ü feçesle atılır.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	Oral tablet (200 mg)

Doz	**Ganciklovir, valganciklovir, sidofovir ya da foskarnete refrakter (genotipik dirençli ya da dirençsiz) nakil sonrası CMV enfeksiyonu/hastalığı, ≥12 yaş ve ≥35 kg: 400 mg (2×200 mg) günde iki kez.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Livtencity, 2026 düzeltilmiş revizyon)
Başlangıç ve titrasyon	İndükleyicilerle doz artırımı: karbamazepin ya da rifabutinle 800 mg günde iki kez; fenitoin ya da fenobarbitalle 1.200 mg günde iki kez. Rifampisin ve St. John's wort ile birlikte önerilmez.
Süre	Pivot çalışmada (Trial 303/SOLSTICE) 8 hafta.
Böbrek yetmezliği	Hafif, orta ve ağır böbrek yetmezliğinde doz ayarı gerekmez (çalışmada CrCl ~12–70 mL/dk); SDBY ve diyalizde çalışılmadı.
Karaciğer yetmezliği	Child-Pugh A ve B'de doz ayarı gerekmez; Child-Pugh C'de çalışılmadı.

DİKKAT EDİLECEKLER

Uygulama pratiği	Aç ya da tok alınabilir.
Başlamadan önce	• Önceki antiviral tedaviye refrakterliği belgele; mümkünse UL97/UL54 genotipik direnç testi yap. • Ganciklovir/valganciklovir kesilmeli; maribavirle birlikte verilmez. • Eşlik eden ilaçları gözden geçir: CYP3A indükleyicileri (doz ayarı), takrolimus/siklosporin/sirolimus/everolimus (TDM planı), digoksin, rosuvastatin.
İzlem	• CMV DNA düzeyi: tedavi süresince ve kesildikten sonra (relaps genellikle kesildikten 4–8 hafta içinde). • Yanıtsızlık ya da relapsta maribavir direnç testi (UL97 mutasyonları). • Takrolimus, siklosporin, sirolimus ve everolimus düzeyleri: özellikle başlarken ve keserken sık. • Digoksin kullananlarda serum digoksin düzeyi.
Kontrendikasyonlar	Etikette kontrendikasyon tanımlanmamıştır.
Uyarılar	• Kutulu uyarı yok. • Virolojik başarısızlık ve direnç tedavi sırasında ya da sonrasında gelişebilir; bazı direnç mutasyonları ganciklovir/valganciklovire çapraz direnç verir. • Ganciklovir/valganciklovir ile antagonizma olasılığı nedeniyle birlikte kullanım önerilmez. • İmmünsüpresan düzeyleri artabilir (takrolimus EAA oranı ~1,51); dar terapötik aralıklı bu ilaçlarda küçük değişiklikler ciddi advers olaya yol açabilir.
Yan etkiler	Trial 303/SOLSTICE (maribavir vs araştırmacının seçtiği tedavi): tat bozukluğu %46 vs %4, bulantı %21 vs %22, diyare %19 vs %21, kusma %14 vs %16, yorgunluk %12 vs %9 (FDA etiketi). Nötropeni valganciklovir/ganciklovire göre (%9,4 vs %33,9) ve AKI foskarnete göre (%8,5 vs %21,3) daha az (PMID 34864943).
Etkileşimler	CYP3A4 substratı: güçlü indükleyiciler düzeyi düşürür (doz artırımı gerekir). P-gp ve BCRP inhibitörü: takrolimus, siklosporin, sirolimus, everolimus, digoksin ve rosuvastatin (miyopati riski) düzeylerini artırabilir. Ganciklovir/valganciklovirle antagonizma.
Gebelik ve emzirme	Yeterli insan verisi yok; sıçanda insan dozunun altındaki maruziyette embriyo-fetal sağkalım azaldı, tavşanda etki görülmedi. İnsan sütüne geçişi bilinmiyor.
Pratik ipuçları	• Böbrek nakli alıcısında foskarnetin nefrotoksisitesinden ve valganciklovirin miyelotoksisitesinden kaçınmayı sağlar; böbrek yetmezliğinde doz ayarı gerekmez. • Kalıcı yanıt düşüktür (16. haftada %18,7): tedavi bittikten sonra da CMV DNA izlemi sürdürülmeli, relaps çoğunlukla 4–8 hafta içindedir. • Takrolimus düzeyi yükselir; başlarken ve keserken düzey kontrolü yapılmalı. • Tat bozukluğu neredeyse her iki hastadan birinde görülür; hasta önceden bilgilendirilmeli.

ÇALIŞMALAR (1)

SOLSTICE (Study 303)

Faz 3 NCT02931539

Hasta grubu	Refrakter (dirençli ya da dirençsiz) CMV enfeksiyonu olan HKHN ve SOT alıcıları (n=352 (235 vs 117))
Tasarım	Randomize (2:1), açık etiketli, aktif kontrollü
İlaç ve doz	Maribavir 400 mg PO günde iki kez, 8 hafta
Karşılaştırma	Araştırmacının seçtiği tedavi (valganciklovir/ganciklovir, foskarnet ya da sidofovir)
Süre	8 hafta tedavi + 12 hafta izlem
Primer sonlanım	8. hafta sonunda doğrulanmış CMV viremi klirensi
Sonuç	Viremi klirensi %55,7 vs %23,9 (ayarlı fark %32,8; %95 GA 22,8–42,7; p<0,001). Klirens + semptom kontrolünün 16. haftaya kadar sürmesi %18,7 vs %10,3 (p=0,01). Advers olay nedeniyle bırakma %13,2 vs %31,9; AKI foskarnete göre %8,5 vs %21,3, nötropeni valganciklovir/ganciklovire göre %9,4 vs %33,9.
Durum	Tamamlandı

- Avery RK ve ark. Clin Infect Dis 2022;75(4):690–701 · PMID 34864943 · DOI

Doğrulama notu: SOLSTICE (PMID 34864943) için PubMed'de düzeltme (erratum) kaydı var; içeriği incelenmedi, özet rakamları tutarlı.

Potravitug

Faz 2

AntiBKV, mAb 319C07 · Memo Therapeutics

Potravitug, BKPyV DNAemisini hızla temizleyen bir böbrek nakli alıcısının B hücrelerinden elde edilmiş, dört BKPyV serotipinin tümünü nötralize eden bir antikordur; VP1 kapsid proteinindeki hücreye tutunma için kritik epitopa bağlanarak virüsün tübül epitel hücrelerine yeni girişini engeller. Bugünkü standart yaklaşım olan immünsüpresyonu azaltma rejeksiyon riskini artırdığından, hedefe yönelik antiviral nötralizasyonla viremi ve BKPyV nefropatisine ilerlemenin immünsüpresyondan bağımsız olarak önlenmesi amaçlanır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
BK poliomavirüs nötralize edici monoklonal antikor

YAPI / YOL
IV tam insan monoklonal antikor

HEDEF
BKPyV VP1 majör kapsid proteini (hücreye tutunma epitopu)

RUHSAT / GELİŞİM
Faz 2/3 SAFE KIDNEY II'nin (NCT05769582) faz 2 bölümü tamamlandı (n=95; primer tamamlanma Mart 2025): primer sonlanım (saptanamayan BKPyV DNAemisi) istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı, viral yanıt ve BKPyV nefropatisinde olumlu sinyaller görüldü (şirket bülteni, 25 Tem 2025; 38. hafta verisi ASN Kidney Week 2025, şirket bülteni 7 Kas 2025). Şirket faz 3'e 2026'da başlamayı planlıyor; Kasım 2026 itibarıyla CT.gov'da faz 3 kaydı yok. FDA Fast Track (Mayıs 2023). Ruhsat başvurusu yok.

Böbrek nakli alıcısında BKPyV DNAemisi / BKPyV nefropatisi (araştırma)

Klinik not. BKPyV nefropatisi için hedefe yönelik ilk ciddi antiviral aday; ilk anti-BKV antikoru MAU868'den (Neutra4 faz 2) sonra, nakil alıcısının kendi koruyucu yanıtından klonlanmış ve tüm serotipleri kapsayan bir antikorla kanıt aranıyor.

ETKİ MEKANİZMASI

Potravitug BK poliomavirüsünün (BKPyV) VP1 kapsid proteinindeki tutunma epitopuna bağlanarak virüsün tübül epitel hücrelerine girişini engeller; immünsüpresyonu azaltmadan viremiyi ve BKPyV nefropatisini kontrol etmek hedeflenir.

1. BKPyV, VP1 kapsid proteini aracılığıyla hücre yüzeyindeki gangliyozit reseptörlerine tutunarak ürotel ve böbrek tübül epiteline girer.
2. Nakil sonrası immünsüpresyon altında virüs tübül epitelinde çoğalır; hücre lizisiyle kana (DNAemi) ve komşu tübüllere yayılır.
3. Potravitug VP1'deki tutunma için kritik epitopa bağlanır ve dört BKPyV serotipinin tümünü nötralize eder; hücre dışındaki virüs yeni hücreleri enfekte edemez.
4. Hücre içindeki mevcut replikasyonu doğrudan durdurmaz; hücreden hücreye yayılımı keserek viral yükü azaltması beklenir.
5. Sonuç (hedef): BKPyV DNAemisi ↓, BKPyV nefropatisi ↓, immünsüpresyon azaltma gereksinimi ve buna bağlı rejeksiyon riski ↓.

Böbrekteki karşılığı	BKPyV böbrek nakli alıcılarının %10–30'unu etkiler ve nefropati, greft disfonksiyonu ve greft kaybına yol açabilir (PMID 40788782). Onaylı antiviral olmadığından tek seçenek immünsüpresyonu azaltmaktır; bu da rejeksiyon ve DSA riskini artırır.
Benzerlerinden farkı	İlk anti-BKV antikoru MAU868'den farklı olarak, BKPyV DNAemisini hızla temizleyen bir nakil alıcısının B hücrelerinden klonlanmıştır ve tüm serotipleri kapsar. Sidofovir, leflunomid ve IVIg gibi endikasyon dışı seçeneklerin aksine doğrudan VP1'i hedefler ve plasebo kontrollü çalışılmıştır.
Farmakokinetik	Sağlıklı gönüllülerde Cmax ve EAA dozla orantılı, yarı ömür monoklonal antikorlarla uyumlu; PK/PD modellemesine göre 4 haftada bir 4 kez 1.000 mg IV, kan ve böbrekte en az 1 yıl yeterli VP1 doluluğu sağlar (PMID 40788782).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV infüzyon
Doz	**Araştırma dozu (faz 2 SAFE KIDNEY II): 1.000 mg IV, 4 haftada bir, 4 doz; doz karşılaştırma kolunda 500 mg.**
Doz kaynağı	CT.gov NCT05769582; faz 1 PK/PD modellemesi (PMID 40788782)
Süre	4 doz (0., 4., 8. ve 12. hafta) sabit kür.
Böbrek yetmezliği	SAFE KIDNEY II'de eGFR ≥30 mL/dk/1,73 m² gerekliydi; eGFR <30'da çalışılmadı (protokol).
Uygulama pratiği	Faz 2'de standart immünsüpresyonun merkez uygulamasına göre azaltılmasına izin verildi (protokol).

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• İlk kez gelişen BKPyV DNAemisi: bir kez >10.000 kopya/mL ya da en az bir hafta süren >1.000 kopya/mL (protokol). • Nakilden sonraki ilk 24 ay içinde olmak ve eGFR ≥30 mL/dk/1,73 m² (protokol). • mTOR inhibitörü, belatasept ya da leflunomid kullananlar ve bilinen DSA'sı olanlar dışlandı (protokol).
İzlem	• Plazma BKPyV DNA yükü (primer sonlanım: 141. günde saptanamayan DNAemi) (protokol). • Greft işlevi (eGFR) ve biyopsiyle BKPyV nefropatisi (protokol). • İmmünsüpresyon azaltıldığında rejeksiyon belirtileri (standart nakil izlemi).
Uyarılar	• Faz 2'de tedaviyle ilişkili ciddi advers olay ve advers olay nedeniyle bırakma bildirilmedi (şirket bülteni, 25 Tem 2025). • Sağlıklı gönüllülerde 2.000 mg'a kadar doz sınırlayıcı toksisite ve anti-ilaç antikoru saptanmadı (PMID 40788782). • İnfüzyon reaksiyonu ve aşırı duyarlılık olasılığı (monoklonal antikor sınıf etkisi).
Yan etkiler	Faz 1'de tedaviyle ortaya çıkan advers olay oranı aktif ve plasebo kollarında benzerdi (tek doz %58,3 vs %50,0; çoklu doz %72,2 vs %83,3) (PMID 40788782). Nakil hastalarındaki ayrıntılı güvenlilik verisi henüz hakemli yayında yok.
Pratik ipuçları	• SAFE KIDNEY II primer sonlanımı (saptanamayan DNAemi) istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı; ancak 20. haftada ≥1 $\log_{10}$ azalma ya da LLOQ altı %61,0 vs %40,5 ve biyopsiyle BKPyVAN %51,2'den %31,6'ya indi (plaseboda değişmedi) (şirket bülteni, 25 Tem 2025). • 38. haftada LLOQ altı viral yük %24,4 vs %13,0 ve bileşke virolojik yanıt %57,2 vs %33,4 (nominal p=0,05) (şirket bülteni, 7 Kas 2025). • FDA Fast Track statüsü var (Mayıs 2023); şirket faz 3'ü 2026'da başlatmayı planlıyor, Kasım 2026 itibarıyla CT.gov'da faz 3 kaydı yok. • Mekanizma gereği yayılımı hedefler; faz 2'de immünsüpresyon azaltmanın yerine değil yanında kullanıldı.

ÇALIŞMALAR (2)

SAFE KIDNEY II

Faz 2/3 NCT05769582

Hasta grubu	Son 24 ay içinde böbrek nakli olmuş, ilk kez BKV DNAemisi gelişen (bir kez >10.000 kopya/mL ya da en az bir hafta süren >1.000 kopya/mL), eGFR ≥30 olan erişkinler; mTOR inhibitörü, belatasept, leflunomid ve bilinen DSA dışlandı (n=95)
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, kesintisiz faz 2/3 tasarım (faz 2'de 1:1, doz karşılaştırma uzantısında 1:1:1)
İlaç ve doz	Potravitug 1.000 mg (ya da 500 mg) IV, 4 haftada bir, 4 doz
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart immünsüpresyon (merkez uygulamasına göre azaltma)
Süre	141. gün (primer); 267. güne kadar izlem
Primer sonlanım	141. günde kanda saptanamayan BKV DNAemisi oranı
Sonuç	Primer sonlanım (saptanamayan DNAemi) anlamlı değil. 20. haftada ≥1 $\log_{10}$ azalma ya da LLOQ altı %61,0 (1.000 mg) vs %40,5 (plasebo). Biyopsiyle BKPyVAN tedavi kolunda %51,2'den %31,6'ya inerken plaseboda %23,8'den %24,4'e çıktı. 38. haftada LLOQ altı %24,4 vs %13,0; ≥2 $\log_{10}$ azalma %40,3 vs %24,7 (OR 2,11; %95 GA 0,76–5,88); bileşke virolojik yanıt %57,2 vs %33,4 (OR 2,79; 1,00–7,75; nominal p=0,05). Tedaviyle ilişkili ciddi advers olay yok. (şirket bültenleri, 25 Tem 2025 ve 7 Kas 2025; hakemli yayın yok)
Durum	Tamamlandı (faz 2 bölümü)

Faz 1 (SAD/MAD, sağlıklı gönüllüler)

Faz 1 NCT05358106

Hasta grubu	Sağlıklı erişkin gönüllüler (n=40)
Tasarım	Kısmen randomize (3:1), tek kör, plasebo kontrollü, tek ve çoklu artan doz
İlaç ve doz	Potravitug IV: tek doz 100–2.000 mg; çoklu doz 500, 1.000 ya da 2.000 mg, 4 haftada bir, 4 kez
Karşılaştırma	Plasebo
Primer sonlanım	Tedaviyle ortaya çıkan advers olayların sıklığı ve şiddeti
Sonuç	Doz sınırlayıcı toksisite ve anti-ilaç antikoru yok; Cmax ve AUC dozla orantılı. PK/PD modellemesine göre 4 haftada bir 4 kez 1.000 mg'ın kan ve böbrekte en az 1 yıl yeterli VP1 doluluğunu sağlaması bekleniyor.
Durum	Tamamlandı

- May M ve ark. Clin Transl Sci 2025;18(8):e70316 · PMID 40788782 · DOI

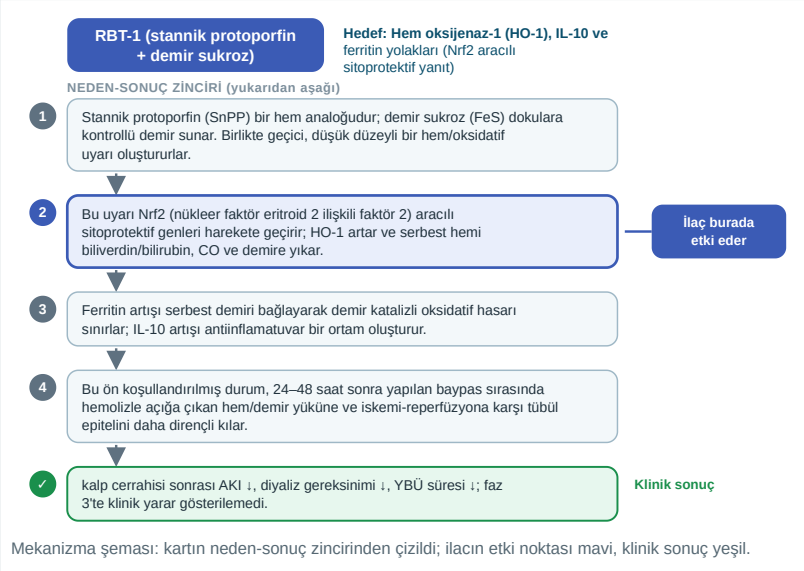
Doğrulama notu: Bu ilaç bölüme ek olarak eklendi. SAFE KIDNEY II sonuçları yalnızca şirket bültenlerinden (hakemli yayın yok); 500 mg kolunun sonuçları açıklanmadı. Faz 3 tasarımı ve başlangıç tarihi doğrulanamadı (yalnızca '2026'da başlaması planlanıyor').

RBT-1 (stannik protoporfin + demir sukroz) Stannic protoporfin / iron sucrose

Faz 3

RBT-1, SnPP/FeS · Renibus Therapeutics

Stannik protoporfin ve demir sukrozun birlikte verilmesi, böbrek ve diğer dokularda geçici, kontrollü bir oksidatif uyarı oluşturarak HO-1, IL-10 ve ferritin artışıyla ölçülen antioksidan, antiinflamatuvar ve demir tutucu bir ön koşullandırma yanıtı başlatır. Amaç, kardiyopulmoner baypasın oluşturduğu iskemi-reperfüzyon, hemoliz kaynaklı serbest hem/demir yükü ve inflamasyona karşı tübül epitelini önceden korumak ve kalp cerrahisi sonrası AKI ile diğer komplikasyonları azaltmaktır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Farmakolojik ön koşullandırma (preconditioning) ajanı; HO-1 indükleyici kombinasyon

YAPI / YOL
IV kombinasyon (küçük molekül + demir kompleksi), ameliyattan 24–48 saat önce tek infüzyon

HEDEF
Hem oksijenaz-1 (HO-1), IL-10 ve ferritin yolakları (Nrf2 aracılı sitoprotektif yanıt)

RUHSAT / GELİŞİM
Faz 3 PROTECT primer sonlanımı karşılamadı (AATS sözlü sunumu, 4 May 2026; şirket bülteni PR Newswire 30 Nis 2026; sayısal sonuçlar Longevity.Technology haberinden, 1 May 2026). Şirket sonraki adımları belirlemek için verileri değerlendiriyor; yeni faz 3 ya da ruhsat başvurusu açıklanmadı (Kasım 2026).

Kalp cerrahisi sonrası AKI ve postoperatif komplikasyonların önlenmesi (araştırma)

Klinik not. Biyobelirteç düzeyindeki güçlü ön koşullandırma yanıtı (faz 2) düşük riskli bir kalp cerrahisi popülasyonunda klinik sonlanıma yansımadı; perioperatif AKI çalışmalarında olgu seçimi ve risk zenginleştirmenin önemini gösteren yeni bir örnek.

ETKİ MEKANİZMASI

RBT-1 (stannik protoporfin + demir sukroz), ameliyattan 24–48 saat önce tek infüzyonla HO-1 (hem oksijenaz-1), IL-10 ve ferritin artışıyla ölçülen antioksidan, antiinflamatuvar ve demir tutucu bir ön koşullandırma yanıtı başlatır; amaç tübül epitelini kardiyopulmoner baypasın iskemi-reperfüzyon ve serbest hem/demir hasarına karşı önceden korumaktır.

1. Stannik protoporfin (SnPP) bir hem analoğudur; demir sukroz (FeS) dokulara kontrollü demir sunar. Birlikte geçici, düşük düzeyli bir hem/oksidatif uyarı oluştururlar.
2. Bu uyarı Nrf2 (nükleer faktör eritroid 2 ilişkili faktör 2) aracılı sitoprotektif genleri harekete geçirir; HO-1 artar ve serbest hemi biliverdin/bilirubin, CO ve demire yıkar.
3. Ferritin artışı serbest demiri bağlayarak demir katalizli oksidatif hasarı sınırlar; IL-10 artışı antiinflamatuvar bir ortam oluşturur.
4. Bu ön koşullandırılmış durum, 24–48 saat sonra yapılan baypas sırasında hemolizle açığa çıkan hem/demir yüküne ve iskemi-reperfüzyona karşı tübül epitelini daha dirençli kılar.
5. Sonuç (hedef): kalp cerrahisi sonrası AKI ↓, diyaliz gereksinimi ↓, YBÜ süresi ↓; faz 3'te klinik yarar gösterilemedi.

Böbrekteki karşılığı	Kardiyopulmoner baypas hemolizle serbest hem ve katalitik demir açığa çıkarır; bunlar proksimal tübülde oksidatif strese ve AKI'ye katkıda bulunur. Hasar zamanı önceden bilindiği için endojen koruyucu yolakları ameliyattan önce uyarmak (ön koşullandırma) patofizyolojik olarak mantıklıdır.
Benzerlerinden farkı	IV amino asitler böbrek fonksiyonel rezervini (hemodinamiyi) kullanırken RBT-1 hücresel sitoprotektif yolakları hedefler; uzaktan iskemik ön koşullandırmayla aynı ilkeye dayanan farmakolojik bir yaklaşımdır.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV infüzyon (tek doz)

Doz	**Araştırma dozu: faz 2 START'ta yüksek doz 90 mg SnPP/240 mg FeS ya da düşük doz 45 mg SnPP/240 mg FeS, ameliyattan 24–48 saat önce tek infüzyon. Faz 3 PROTECT dozu kamuya açık kaynaklarda bulunamadı.**
Doz kaynağı	Faz 2 yayını (PMID 38586479); CT.gov NCT06021457
Süre	Tek doz
Böbrek yetmezliği	Böbrek yetmezliğine göre doz ayarı verisi yayımlanmadı.
Uygulama pratiği	Doza bağımlı fotosensitivite bildirildiğinden hasta ışık maruziyeti konusunda bilgilendirilmeli (porfirin sınıf etkisi).

DİKKAT EDİLECEKLER

Uyarılar	Doza bağımlı fotosensitivite (faz 2'de yüksek dozda %26, düşük dozda %13) ve geçici infüzyon reaksiyonları (PMID 38586479; PROTECT şirket verisi).
Yan etkiler	START: ilaçla ilişkili başlıca advers olay doza bağımlı fotosensitivite (yüksek doz 12/46, %26; düşük doz 6/45, %13). PROTECT: genel olarak güvenli ve iyi tolere edildi; en sık tedaviyle ilişkili olaylar fotosensitivite ve geçici infüzyon reaksiyonları, oranlar açıklanmadı.
Pratik ipuçları	• Neden başarısız oldu: PROTECT'te hastaların ~%70'inde STS öngörülen mortalite <%2'ydi; bu düşük olay hızında hiyerarşik bileşke yarar göstermedi (win ratio 0,87; %95 GA 0,66–1,15; p=0,33). • Post hoc analizde KBH ve yüksek STS risk alt gruplarında olası yarar bildirildi; hipotez üreticidir ve risk zenginleştirilmiş yeni bir çalışma gerektirir. • Güçlü biyobelirteç yanıtı (GLSM oranı 2,6–3,6) klinik sonlanımın yerine geçmedi; ön koşullandırma ajanlarında tipik bir çeviri sorunu.

ÇALIŞMALAR (2)

PROTECT (REN-007)

Faz 3 NCT06021457

Hasta grubu	Acil olmayan kalp cerrahisi (CABG ve/veya kapak) planlanan erişkinler; ~%70'inde STS öngörülen mortalite <%2 (n=433 (CT.gov'da kayıtlı 454))
Tasarım	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü (ABD ve Kanada, 34 merkez)
İlaç ve doz	RBT-1 tek IV infüzyon, ameliyattan 24–48 saat önce
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart perioperatif bakım
Süre	Postoperatif 60. güne kadar
Primer sonlanım	Hiyerarşik bileşke (ölüm, diyaliz gerektiren AKI, 30 günde kardiyopulmoner yeniden yatış, YBÜ gün sayısı); win ratio
Sonuç	Primer sonlanım karşılanmadı: win ratio 0,87 (%95 GA 0,66–1,15; p=0,33). Anahtar ikincil sonlanımlar anlamlı değil. Post hoc analizde KBH ve yüksek STS risk alt gruplarında olası yarar (hipotez üretici). Genel olarak güvenli; en sık tedaviyle ilişkili olaylar fotosensitivite ve geçici infüzyon reaksiyonları. (AATS, 4 May 2026; şirket bülteni 30 Nis 2026; sayısal değerler Longevity.Technology, 1 May 2026; hakemli yayın yok)
Durum	Tamamlandı

START

Faz 2 NCT04564833

Hasta grubu	Kardiyopulmoner baypasla acil olmayan CABG ve/veya kapak cerrahisi planlanan erişkinler (n=135)
Tasarım	Randomize (1:1:1), çift kör, plasebo kontrollü, adaptif (19 merkez; ABD, Kanada, Avustralya)
İlaç ve doz	RBT-1 yüksek doz (90 mg SnPP/240 mg FeS) ya da düşük doz (45 mg SnPP/240 mg FeS) tek IV infüzyon, ameliyattan 24–48 saat önce
Karşılaştırma	Plasebo
Süre	Perioperatif dönem
Primer sonlanım	Ameliyat öncesi ön koşullandırma yanıtı (plazma HO-1, IL-10 ve ferritin bileşkesi)
Sonuç	Ön koşullandırma yanıtı plaseboya göre yüksek dozda GLSM oranı 3,58 (%95 GA 2,91–4,41), düşük dozda 2,62 (%95 GA 2,11–3,24); her ikisi p<0,0001. Fotosensitivite %26 (yüksek doz) ve %13 (düşük doz).
Durum	Tamamlandı

- Lamy A ve ark. EClinicalMedicine 2024;68:102364 · PMID 38586479 · DOI

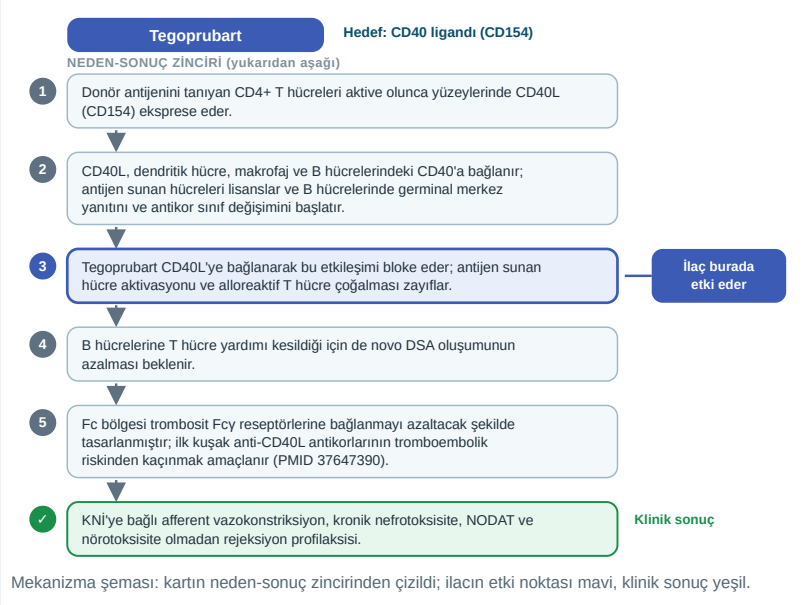
Doğrulama notu: PROTECT henüz PubMed'de yok. Şirket bülteninin (PR Newswire, 30 Nis 2026) yalnızca başlığı ve alt başlığı okunabildi; win ratio, GA ve p değeri ikincil haber kaynağından (Longevity.Technology). PROTECT'te kullanılan doz doğrulanamadı. Randomize sayı: sonuç haberi 433, kayıt tamamlanma haberi (Nis 2025) 423, CT.gov 454.

Tegoprubart

Faz 3

AT-1501 · Eledon Pharmaceuticals

Aktive CD4+ T hücrelerinde eksprese edilen CD40L'nin antijen sunan hücre ve B hücrelerindeki CD40 ile etkileşimini bloke ederek T hücre kostimülasyonunu, germinal merkez yanıtını ve donöre özgü antikor üretimini baskılar. Böylece kalsinörin inhibitörü (KNİ) kullanmadan rejeksiyon profilaksisi hedeflenir; KNİ'ye bağlı nefrotoksisite, NODAT, hipertansiyon ve nörotoksisiteden kaçınılması amaçlanır. İlk kuşak anti-CD40L antikorları (ör. ruplizumab) trombosit FcγRIIa aktivasyonuna bağlı tromboembolizm nedeniyle bırakılmıştı; tegoprubart'ın Fc bölgesinin bu riski azaltacak şekilde tasarlandığı bildirilmektedir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Anti-CD40L (CD154) monoklonal antikor; kostimülasyon blokajı

HEDEF
CD40 ligandı (CD154)

YAPI / YOL
IV monoklonal antikor

RUHSAT / GELİŞİM
Faz 3 LEGACY (NCT07835581; takrolimusa karşı, hedef 620) FDA ile başarılı faz 2 sonu görüşmesinin ardından 2026 sonunda başlıyor (şirket bülteni, 13 Ağu 2026; CT.gov: Not yet recruiting, planlanan başlangıç Ekim 2026). Faz 2 BESTOW primer üstünlük sonlanımını (12. ay eGFR) karşılamadı (ASN Kidney Week Kas 2025; HCPLive, 6 Kas 2025). IgAN faz 2a (NCT05125068) sonlandırıldı. Ruhsat başvurusu yok.

Böbrek naklinde rejeksiyon profilaksisi (KNİ'siz idame) | Adacık nakli (araştırma) | Ksenotransplantasyon rejimleri

> **Klinik not.** BESTOW, KNİ'siz rejimlerin klasik ikilemini yeniden gösterdi: 12. ayda eGFR üstünlüğü kanıtlanamadı ve erken rejeksiyon sayısal olarak fazlaydı, ancak metabolik ve nörolojik toksisite belirgin azaldı; faz 3 bu nedenle eGFR yerine eşdeğerlik bileşkesiyle tasarlandı.

ETKİ MEKANİZMASI

Tegoprubart, aktive T hücrelerindeki CD40 ligandını (CD40L, CD154) bağlayarak CD40–CD40L kostimülasyonunu keser; T hücre aktivasyonu, germinal merkez yanıtı ve DSA üretimi baskılanır, böylece kalsinörin inhibitörü (KNİ) kullanmadan rejeksiyon profilaksisi hedeflenir.

1. Donör antijenini tanıyan CD4+ T hücreleri aktive olunca yüzeylerinde CD40L (CD154) eksprese eder.
2. CD40L, dendritik hücre, makrofaj ve B hücrelerindeki CD40'a bağlanır; antijen sunan hücreleri lisanslar ve B hücrelerinde germinal merkez yanıtını ve antikor sınıf değişimini başlatır.
3. Tegoprubart CD40L'ye bağlanarak bu etkileşimi bloke eder; antijen sunan hücre aktivasyonu ve alloreaktif T hücre çoğalması zayıflar.
4. B hücrelerine T hücre yardımı kesildiği için de novo DSA oluşumunun azalması beklenir.
5. Fc bölgesi trombosit Fcγ reseptörlerine bağlanmayı azaltacak şekilde tasarlanmıştır; ilk kuşak anti-CD40L antikorlarının tromboembolik riskinden kaçınmak amaçlanır (PMID 37647390).
6. Sonuç (hedef): KNİ'ye bağlı afferent vazokonstriksiyon, kronik nefrotoksisite, NODAT ve nörotoksisite olmadan rejeksiyon profilaksisi.

Böbrekteki karşılığı

KNİ'ler greft böbrekte afferent arteriyol vazokonstriksiyonu ve kronik tübülointerstisyel hasarla uzun dönem greft kaybına katkıda bulunur; CD40–CD40L yolu hem T hücre aracılı hem antikor aracılı rejeksiyonda merkezdedir. Bu yolu hedefleyen KNİ'siz bir rejim greft işlevini korurken metabolik ve nörolojik

	toksisiteyi azaltmayı amaçlar.
Benzerlerinden farkı	Belatasept CD28–CD80/86 kostimülasyonunu keser (CTLA4-Ig), tegoprubart ise CD40L'yi hedefler. İskalimab ve bleselumab reseptörü (CD40) bağlarken tegoprubart ligandı bağlar; ruplizumab gibi ilk kuşak anti-CD40L antikorlarından farkı FcγR bağlanmasının azaltılmış olmasıdır.
Farmakokinetik	ALS faz 2a çalışmasında plazma düzeyi dozla orantılı arttı ve yarı ömür ~24 gün bulundu (PMID 39480764); bu uzun yarı ömür aralıklı IV infüzyona olanak verir. Nakil hastalarında PK verisi yayımlanmadı.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV infüzyon
Doz	**Onaylı değil. Araştırma dozu: BESTOW (faz 2) ve LEGACY (faz 3) doz şeması CT.gov kayıtlarında ve şirket bültenlerinde belirtilmemiş, doğrulanamadı.**
Doz kaynağı	CT.gov NCT05983770 ve NCT07835581 (doz belirtilmemiş); ALS faz 2a için PMID 39480764 (1–8 mg/kg, 2 haftada bir; nakil dozu değildir)
Süre	KNİ yerine süresiz idame ajanı olarak tasarlandı; LEGACY'de primer değerlendirme 12. ayda.
Böbrek yetmezliği	Böbrek yetmezliğine göre doz ayarı verisi yayımlanmadı.
Uygulama pratiği	BESTOW'da her iki kolda tavşan ATG indüksiyonu, mikofenolat ve kortikosteroid kullanıldı (protokol).

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Tromboembolik olay öyküsü, bilinen hiperkoagülabilite ya da uzun süreli antikoagülasyon gereksinimi BESTOW'da dışlama ölçütüydü (protokol). • HLA antikoruna bağlı pozitif T/B hücre çapraz eşleşmesi ya da taramada DSA varlığı dışlandı (protokol). • DCD, KDPI >%85, ABO uyumsuz ya da soğuk iskemi süresi >30 saat olan böbrekler dışlandı (protokol). • Çalışma süresince ve son dozdan sonra en az 90 gün kontrasepsiyon zorunlu (protokol).
İzlem	• Greft işlevi ve rejeksiyon: erken dönemde BPAR sayısal olarak daha sık olduğundan kreatinin ve endikasyon biyopsisiyle yakın izlem (BESTOW verisi). • Tromboembolik olaylar (sınıf etkisi; ilk kuşak anti-CD40L antikorları). • Viral enfeksiyonlar (CMV, BK, EBV) ve PTLD (kostimülasyon blokajı sınıf etkisi).
Uyarılar	• Tromboembolizm (sınıf etkisi): ilk kuşak anti-CD40L antikorlarının geliştirilmesini durduran yan etkidir; tegoprubart'ta FcγR bağlanması azaltılmış olsa da BESTOW'da tromboembolizm verisi açıklanmadı. • Erken rejeksiyon: BESTOW'da etkinlik başarısızlığı bileşkesi (BPAR, greft kaybı, ölüm) %22 vs %17 (takrolimus) (ASN Kidney Week 2025). • Enfeksiyon: viral enfeksiyonlar takrolimusla benzer, sepsis/bakteriyemi daha az bildirildi (ASN Kidney Week 2025).
Yan etkiler	BESTOW (tegoprubart n=63, takrolimus n=64): NODAT ~%2 vs ~%17, tremor %1,6 vs %25,0, sepsis/bakteriyemi %4,8 vs %17,2, gecikmiş greft işlevi %14,3 vs %25,0; iki kolda da PTLD bildirilmedi (ASN Kidney Week 2025; HCPLive, 6 Kas 2025). ALS faz 2a'da en sık: yorgunluk %25,9, düşme %22,2, baş ağrısı %20,4 (PMID 39480764).
Etkileşimler	Resmi etkileşim çalışması yayımlanmadı; monoklonal antikor olarak CYP aracılı etkileşim beklenmez (sınıf özelliği).
Gebelik ve emzirme	İnsan verisi yok; çalışmalarda son dozdan sonra en az 90 gün kontrasepsiyon şartı var (protokol).
Pratik ipuçları	• BESTOW'da 12. ay eGFR üstünlüğü kanıtlanmadı (69 vs 66 mL/dk/1,73 m²), ancak 18. ayda fark ~12 mL/dk/1,73 m²'ye açıldı (~74 vs ~61; p<0,05) (şirket bülteni, 13 Ağu 2026). • Tegoprubart kolunda ilk 6 aydan sonra BPAR görülmedi; asıl zorluk erken dönem rejeksiyon riskini yönetmektir. • Faz 3 LEGACY (NCT07835581; n=620, takrolimusa karşı) eGFR yerine 12. ay etkinlik başarısızlığı bileşkesinde eşdeğerliği test ediyor; ruhsat bu sonuca bağlı. • Tegoprubart ksenotransplantasyon ve adacık nakli rejimlerinin de omurgası olarak kullanılıyor (PMID 39779924).

ÇALIŞMALAR (2)

BESTOW (AT-1501-K207)

Faz 2 NCT05983770

Hasta grubu	De novo böbrek nakli alıcıları (erişkin) (n=127 (tegoprubart 63, takrolimus 64))
Tasarım	Randomize, açık etiketli, aktif kontrollü, çok merkezli (44 merkez)
İlaç ve doz	Tegoprubart IV (KNİ'siz rejim)
Karşılaştırma	Takrolimus
Zemin tedavi	Tavşan ATG indüksiyonu + mikofenolat + kortikosteroid (her iki kolda)
Süre	12 ay (uzatma çalışması NCT06126380 sürüyor)
Primer sonlanım	12. ayda eGFR (takrolimusa üstünlük)
Sonuç	Primer sonlanım karşılanmadı: 12. ay eGFR 69 vs 66 mL/dk/1,73 m² (anlamlı değil). Etkinlik başarısızlığı bileşkesi (BPAR, greft kaybı, ölüm) %22 vs %17. NODAT, tremor, sepsis/bakteriyemi ve hipertansiyon tegoprubart ile daha az. Uzun dönem izlemde 18. ay eGFR ~74 vs ~61 (p<0,05); tegoprubart kolunda 6. aydan sonra BPAR görülmedi. (ASN Kidney Week Kas 2025 – HCPLive, 6 Kas 2025; 18. ay verisi ATC Haz 2026 – şirket bülteni, 13 Ağu 2026; hakemli yayın yok)
Durum	Tamamlandı

LEGACY

Faz 3 NCT07835581

Hasta grubu	İlk böbrek naklini olan erişkinler (canlı ya da kadavra donör) (n=hedef 620)
Tasarım	Randomize, açık etiketli, aktif kontrollü, çok merkezli (küresel)
İlaç ve doz	Tegoprubart içeren immünsüpresif rejim
Karşılaştırma	Takrolimus içeren immünsüpresif rejim
Süre	12 ay (primer); çalışma bitişi 2033
Primer sonlanım	12. ayda etkinlik başarısızlığı (BPAR, greft kaybı ya da ölümden ilk gerçekleşen); takrolimusa eşdeğerlik (non-inferiority)
Sonuç	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Mart 2029)
Durum	Henüz hasta alımı başlamadı (planlanan başlangıç Ekim 2026)

Doğrulama notu: BESTOW henüz PubMed'de yok; sonuçlar kongre raporu (HCPLive) ve şirket bülteninden. BESTOW ve LEGACY doz şeması (mg/kg, aralık) CT.gov, şirket bülteni ve PubMed'de bulunamadı; önceki kayıttaki faz 1b '20 mg/kg' değeri birincil kaynakla doğrulanamadığı için dose_regimen'den çıkarıldı. 12. ay eGFR farkı için p değeri açıklanmadı. HCPLive hipertansiyon oranlarını kollara açıkça atamadığı için sayısal hipertansiyon verisi alınmadı. HCPLive toplam n'yi 126 verirken kollar 63+64=127 (CT.gov 127).

Terlipressin

Onaylı

Terlivaz (ABD) · Mallinckrodt (ABD)

Terlipressin, lizin-vazopressine dönüşen sentetik bir ön ilaçtır ve damar düz kasındaki V1 reseptörleri aracılığıyla özellikle splanknik dolaşımda vazokonstriksiyon yapar. Sirozda HRS-AKI'nin temelinde yatan splanknik vazodilatasyonu ve etkin arteriyel hacim azalmasını düzelterek ortalama arter basıncını ve böbrek perfüzyonunu artırır; renin-anjiyotensin ve sempatik sistem aktivasyonunu azaltır. Albüminle birlikte kullanılır.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Vazopressin analoğu (V1 reseptör agonisti)

HEDEF
Vazopressin V1a reseptörü

YAPI / YOL
IV peptid

RUHSAT / GELİŞİM
FDA onayı (Eylül 2022; şirket bülteni 14 Eyl 2022; HRS-AKI'de ABD'de onaylı ilk ilaç, CONFIRM'e dayalı). Avrupa'da uzun süredir kullanılıyor ve kılavuzlarda birinci basamak. Güncel konsensus önerileri aralıklı bolus yerine sürekli infüzyonu tercih ediyor.

Hepatorenal sendrom-AKI (HRS-AKI)

Klinik not. Böbrek işlevini plaseboya göre iki kat daha sık düzelten terlipressin mortaliteyi azaltmadı ve solunum yetmezliği riskini artırdı; hasta seçimi (ACLF evre 3, hacim yükü, kreatinin >5 mg/dL) yarar-zarar dengesini belirler.

ETKİ MEKANİZMASI

Terlipressin dokuda lizin-vazopressine dönüşen bir V1 reseptör agonistidir; splanknik vazokonstriksiyonla etkin arteriyel hacmi ve ortalama arter basıncını artırarak HRS-AKI'de böbrek perfüzyonunu düzeltir.

1. Sirozda portal hipertansiyon, nitrik oksit gibi vazodilatörler aracılığıyla splanknik arteriyel vazodilatasyona yol açar; etkin arteriyel hacim azalır.
2. Yanıt olarak RAS, sempatik sistem ve vazopressin aktive olur; böbrek damarları yoğun biçimde daralır ve GFR düşer (HRS-AKI).
3. Terlipressin dokulardaki peptidazlarla N-terminal glisil artıkları kesilerek aktif lizin-vazopressine dönüşür (kanda metabolize olmaz).
4. Lizin-vazopressin damar düz kasındaki V1a reseptörüne bağlanır ve özellikle splanknik dolaşımda vazokonstriksiyon yapar.
5. Ortalama arter basıncı ve etkin hacim artar; RAS ve sempatik aktivite azalır, böbrek vazokonstriksiyonu gevşer.
6. Sonuç: böbrek perfüzyonu ve GFR ↑, serum kreatinin ↓ (HRS geri dönüşü).

Böbrekteki karşılığı	HRS-AKI yapısal değil fonksiyonel bir böbrek yetmezliğidir: böbrek dokusu görece sağlamdır, ancak sistemik dolaşım bozukluğu nedeniyle hipoperfüzedir. Bu nedenle hedef böbreğin kendisi değil splanknik vazodilatasyondur; albüminle hacim genişletme bu etkiyi destekler.
Benzerlerinden farkı	Norepinefrin (α1 agonisti) de HRS'de kullanılır ancak sürekli infüzyon ve genellikle yoğun bakım gerektirir; terlipressin ABD etiketinde 6 saatte bir IV bolus olarak verilir. Vazopressinden farkı ön ilaç olması ve V1 reseptörüne göreli seçiciliğidir.
Farmakokinetik	Terlipressin yarı ömrü 0,9 saat, aktif metaboliti lizin-vazopressinin 3,0 saat; dokulardaki peptidazlarla aktive edilir. Kreatinin klirensi klerensini klinik olarak anlamlı etkilemez (FDA etiketi).

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV bolus (2 dakikada yavaş)
Doz	**Hızlı böbrek işlevi kaybıyla seyreden HRS (HRS-AKI), erişkin: 1.–3. günler 0,85 mg (1 flakon) IV 6 saatte bir.**
Doz kaynağı	FDA etiketi (Terlivaz, Haziran 2026 revizyonu)
Başlangıç ve titrasyon	4. günde serum kreatinin (SCr) bazalla karşılaştırılır: ≥%30 düşmüşse 0,85 mg/6 saat sürdür; <%30 düşmüşse 1,7 mg (2 flakon)/6 saate çıkarılabilir; bazalda ya da üstündeyse kes.
Süre	En az 2 saat arayla ölçülen iki ardışık SCr ≤1,5 mg/dL değerinden 24 saat sonrasına kadar; en fazla 14 gün.
Böbrek yetmezliği	Böbreğe özgü doz ayarı yok. SCr >5 mg/dL olan hastalarda yarar olası değildir.
Karaciğer yetmezliği	Karaciğer yetmezliğinde doz ayarı gerekmez; MELD ≥35'te yararlar riskleri aşmayabilir.
Uygulama pratiği	0,85 mg liyofilize toz 5 mL %0,9 NaCl ile sulandırılır; her dozdan sonra IV hat yıkanır. Sulandırılmış çözelti 2–8 °C'de 48 saate kadar saklanabilir. Albüminle birlikte kullanılır.

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Oksijenasyonu değerlendir (SpO_2); hipoksi (SpO_2 <%90) varsa oksijenlenme düzelene dek başlama. • ACLF evresini ve hacim durumunu değerlendir; hacim yükü ve ACLF evre 3 solunum yetmezliği riskini belirgin artırır. • SCr >5 mg/dL ya da MELD ≥35 ise yarar-zarar dengesini yeniden değerlendir. • Süregelen koroner, periferik ya da mezenterik iskemiyi dışla (kontrendikasyon). • Karaciğer nakli listesindeki hastada advers olayların nakil uygunluğunu bozabileceğini göz önüne al.
İzlem	• Sürekli nabız oksimetrisi; SpO_2 <%90'a düşerse tedavi kesilir (kutulu uyarı). • Serum kreatinin: 4. günde bazalla karşılaştırılır (doz kararı); bitiş ölçütü için seri ölçüm. • Hacim yükü belirtileri (dispne, akciğer ödemi); albümin ve sıvı uygulaması buna göre düzenlenmeli. • İskemi belirtileri (göğüs ağrısı, karın ağrısı, ekstremite iskemisi).
Kontrendikasyonlar	• Hipoksi ya da kötüleşen solunum semptomları • Süregelen koroner, periferik ya da mezenterik iskemi
Uyarılar	• Kutulu uyarı: Ciddi ya da ölümcül solunum yetmezliği. Hacim yükü ya da ACLF evre 3'te risk yüksektir; başlamadan önce SpO_2 değerlendirilmeli, SpO_2 <%90 iken başlanmamalı, tedavi süresince sürekli oksimetri yapılmalı ve SpO_2 <%90 olursa ilaç kesilmelidir. • İskemik olaylar: kardiyak, serebrovasküler, periferik ya da mezenterik iskemi; ağır kardiyovasküler, serebrovasküler ya da iskemik hastalıkta kaçınılmalı. • Karaciğer nakli uygunluğu: ilaçla ilişkili advers olaylar listedeki hastayı nakle uygunsuz hale getirebilir. • Embriyo-fetal toksisite: fetal zarar yapabilir.
Yan etkiler	CONFIRM (terlipressin vs plasebo): karın ağrısı %19,5 vs %6,1, bulantı %16,0 vs %10,1, solunum yetmezliği %15,5 vs %7,1, diyare %13,0 vs %7,1, dispne %12,5 vs %5,1, hacim yükü %8,5 vs %3,0 (FDA etiketi). 90 günde solunum nedenli ölüm %11 vs %2 (PMID 33657294).
Gebelik ve emzirme	Fetal zarar yapabilir (uterus kasılmaları ve endometriyal iskemi). İnsan sütüne geçişi ve emzirilen bebeğe etkisi konusunda veri yok.
Pratik ipuçları	• En çok yarar SCr <5 mg/dL, ACLF evre 3 ve hacim yükü olmayan hastalarda beklenir; bu ölçütler etiketin hasta seçimi uyarılarının özüdür. • 4. gün kuralı: SCr bazala göre düşmüyorsa tedavi kesilir; <%30 düşüşte doz iki katına çıkarılabilir. • ABD etiketi 6 saatte bir bolus tanımlar; güncel konsensus önerileri ise sürekli infüzyonu tercih eder (etiket dışı uygulama şeması). • Albümin hacim yükünü ve dolayısıyla solunum yetmezliği riskini artırabileceğinden doz sıvı durumuna göre ayarlanmalı.

ÇALIŞMALAR (1)

CONFIRM

Faz 3 · NCT02770716

Hasta grubu	Siroz ve tip 1 HRS (HRS-AKI) olan erişkinler (n=300 (199 vs 101))
Tasarım	Randomize (2:1), çift kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	Terlipressin IV, en fazla 14 gün
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Her iki kolda albümin güçlü biçimde önerildi
Süre	90 gün
Primer sonlanım	Doğrulanmış HRS geri dönüşü (en az 2 saat arayla iki ardışık kreatinin ≤1,5 mg/dL ve tedavi bitiminden sonra en az 10 gün KRT'siz sağkalım)
Sonuç	Doğrulanmış HRS geri dönüşü %32 vs %17 (p=0,006); herhangi bir kreatinin ≤1,5 mg/dL %39 vs %18 (p<0,001). 90. günde ölüm %51 vs %45; solunum nedenli ölüm %11 vs %2.
Durum	Tamamlandı

- Wong F ve ark. N Engl J Med 2021;384(9):818–28 · PMID 33657294 · DOI

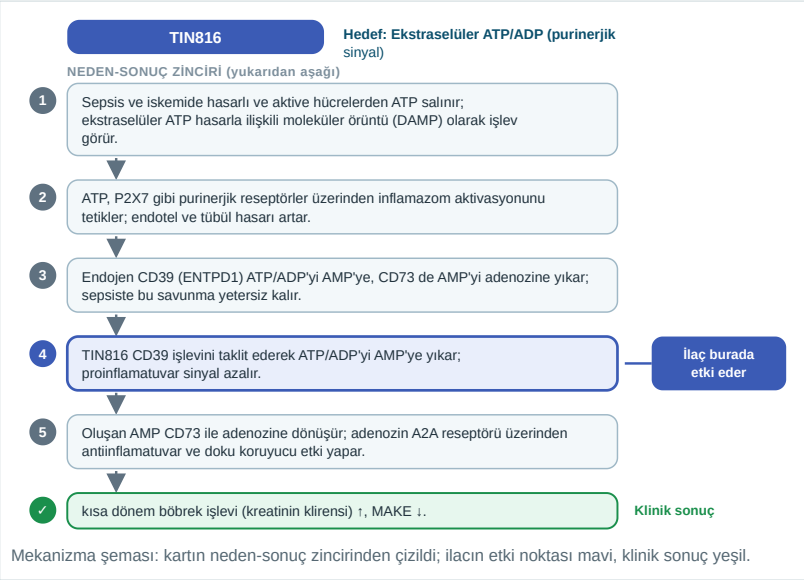
Doğrulama notu: Etiket dozları ve kutulu uyarı FDA etiketinden (Haziran 2026 revizyonu), onay ayı Mallinckrodt bülteninden (SEC eki, 14 Eyl 2022) doğrulandı. 'Güncel konsensus sürekli infüzyonu tercih ediyor' ifadesi bu turda yeniden doğrulanmadı.

TIN816

Faz 2

TIN816 · Novartis

Sepsis ve iskemi sırasında hasarlı hücrelerden salınan ekstraselüler ATP, P2X7 gibi purinerjik reseptörler üzerinden inflamazom aktivasyonuna, endotel ve tübül hasarına yol açan bir tehlike sinyalidir. TIN816, CD39 benzeri ektonükleotidaz etkisiyle ATP/ADP'yi AMP'ye yıkar; böylece proinflamatuvar ATP sinyalini azaltırken CD73 aracılığıyla adenozin oluşumunu destekleyip A2A reseptörü üzerinden antiinflamatuvar ve doku koruyucu etkiyi artırması hedeflenir.



Mekanizma şeması: kartın neden-sonuç zincirinden çizildi; ilacın etki noktası mavi, klinik sonuç yeşil.

SINIF
Rekombinant CD39 benzeri ektonükleotidaz (ENTPD1 analoğu)

YAPI / YOL
IV rekombinant enzim (tek infüzyon)

HEDEF
Ekstraselüler ATP/ADP (purinerjik sinyal)

RUHSAT / GELİŞİM
Faz 2b CLEAR-AKI (NCT05996835; n=316) tamamlandı (primer tamamlanma Şub 2026, çalışma bitişi Mayıs 2026); Kasım 2026 itibarıyla sonuç açıklanmadı (CT.gov'da sonuç yok, web aramasında bülten bulunamadı; doğrulanamadı). Faz 2a (NCT05507437) tamamlandı. Kalp cerrahisi AKI faz 2 çalışması (NCT05524051; n=102) sonlandırıldı (CT.gov'da sonuç kaydı var; gerekçe doğrulanamadı).

Sepsis ilişkili AKI (araştırma) | Kalp cerrahisi sonrası AKI (araştırma; çalışma sonlandırıldı)

Klinik not. Purinerjik 'tehlike sinyali' ATP'yi enzimatik olarak yıkarak sepsis-AKI'yi hedefleyen ilk klinik ajan; CLEAR-AKI'nin primer sonlanımı mortalite değil, kısa dönem böbrek işlevi (kreatinin klirensi AUC) olarak seçilmiştir.

ETKİ MEKANİZMASI

TIN816, CD39 benzeri rekombinant ektonükleotidazdır; ekstraselüler ATP/ADP'yi AMP'ye yıkarak purinerjik 'tehlike sinyalini' söndürür ve CD73 üzerinden adenozin oluşumunu destekleyerek sepsis ilişkili AKI'de endotel ve tübül hasarını azaltmayı amaçlar.

1. Sepsis ve iskemide hasarlı ve aktive hücrelerden ATP salınır; ekstraselüler ATP hasarla ilişkili moleküler örüntü (DAMP) olarak işlev görür.
2. ATP, P2X7 gibi purinerjik reseptörler üzerinden inflamazom aktivasyonunu tetikler; endotel ve tübül hasarı artar.
3. Endojen CD39 (ENTPD1) ATP/ADP'yi AMP'ye, CD73 de AMP'yi adenozine yıkar; sepsiste bu savunma yetersiz kalır.
4. TIN816 CD39 işlevini taklit ederek ATP/ADP'yi AMP'ye yıkar; proinflamatuvar sinyal azalır.
5. Oluşan AMP CD73 ile adenozine dönüşür; adenozin A2A reseptörü üzerinden antiinflamatuvar ve doku koruyucu etki yapar.
6. Sonuç (hedef): kısa dönem böbrek işlevi (kreatinin klirensi) ↑, MAKE ↓.

Böbrekteki karşılığı	Sepsis ilişkili AKI'de inflamasyon ve mikrovasküler disfonksiyon öndedir ve hastalık yüksek mortalite ve KBH'ye ilerleme riski taşır. Purinerjik sinyal hem bağışıklık aktivasyonunu hem böbrek mikrodolaşımını etkilediği için ATP'nin erken ve hızlı yıkılması patofizyolojik olarak mantıklı bir hedeftir.
Benzerlerinden farkı	İlofotaz alfa (ALP) ATP'ye ek olarak LPS'yi de defosforile eder ve AMP'yi adenozine kadar yıkar; TIN816 ise yalnızca ATP/ADP→AMP basamağını (CD39 işlevi) üstlenir, adenozin üretimini endojen CD73'e bırakır.

UYGULAMA VE DOZ

Yol	IV infüzyon (tek doz; 70 mg liyofilize toz)

Doz	**Araştırma dozu (faz 2b CLEAR-AKI): tek IV infüzyon, üç farklı doz ve plasebo (3:1:1:3 randomizasyon); doz değerleri kamuya açık kayıtta belirtilmemiş.**
Doz kaynağı	Faz 2b protokolü (CT.gov NCT05996835)
Süre	Tek doz (1. gün); 90 gün izlem
Böbrek yetmezliği	Önceden belgelenmiş eGFR <30, referans değersiz başvuru eGFR'si <45 ve KRT alan ya da 24 saat içinde KRT planlanan hastalar dışlandı (protokol).
Karaciğer yetmezliği	Child-Pugh C ve aktif HBV/HCV dışlandı (protokol).

DİKKAT EDİLECEKLER

Başlamadan önce	• Kanama riski: trombosit <50.000/µL ile birlikte aktif kanama ya da yüksek kanama riski dışlandı; kalp cerrahisi çalışmasında trombosit <100×10⁹/L ve trombosit işlev bozukluğu dışlandı (protokol). • Latent ya da aktif TB dışlandı (protokol). • İmmünsüpresif hastalar (solid organ nakli dahil) dışlandı (protokol). • Gebelik testi negatif olmalı; doğurganlık çağındaki kadınlarda yüksek etkili kontrasepsiyon (protokol).
İzlem	• Kreatinin klirensi (idrar hacmi, idrar ve serum kreatinini) 1.–8. günler (primer sonlanım; protokol). • MAKE90, KRT gereksinimi ve 90. gün eGFR (protokol). • Anti-ilaç antikorları (kalp cerrahisi çalışmasında 8., 30. ve 90. gün; protokol). • Kanama belirtileri (sınıf etkisi).
Uyarılar	• Kanama: ADP'nin yıkılması trombosit agregasyonunu azaltabilir; bu nedenle kanama riski yüksek ve ağır trombositopenik hastalar çalışmalardan dışlandı (sınıf etkisi; protokol). • İnsanlarda yayımlanmış güvenlilik verisi yok.
Yan etkiler	Yayımlanmış güvenlilik verisi yok (Kasım 2026).
Etkileşimler	Antitrombosit ve antikoagülanlarla kanama riskinin artması teorik olarak beklenir (sınıf etkisi).
Gebelik ve emzirme	Gebe ve emziren kadınlar dışlandı (protokol).
Pratik ipuçları	• CLEAR-AKI'nin primer sonlanımı mortalite değil, 1.–8. gün kreatinin klirensi EAA'dır; olumlu sonuç bile faz 3'te sert sonlanımla doğrulanmalıdır. • Kalp cerrahisi AKI faz 2'si (NCT05524051; n=102) sonlandırıldı; CT.gov'da sonuç kaydı var, sonlandırma gerekçesi doğrulanamadı. • CLEAR-AKI Mayıs 2026'da tamamlandı; Kasım 2026 itibarıyla sonuç açıklanmadı.

ÇALIŞMALAR (2)

CLEAR-AKI

Faz 2b · NCT05996835

Hasta grubu	YBÜ'de Sepsis-3 tanılı, KDIGO evre ≥1 AKI'li, 18–85 yaş erişkinler; önceden eGFR <30, KRT gereksinimi ve immünsüpresyon dışlandı (n=316)
Tasarım	Randomize (3:1:1:3), çift kör, plasebo kontrollü, dört kollu, doz bulma; 79 merkez
İlaç ve doz	TIN816 tek IV infüzyon, üç farklı doz
Karşılaştırma	Plasebo
Zemin tedavi	Standart sepsis bakımı
Süre	90 gün
Primer sonlanım	1.–8. günlerde zamana göre düzeltilmiş endojen kreatinin klirensi eğrisi altındaki alan (AUC1–8)
Sonuç	Sonuç bekleniyor: çalışma Mayıs 2026'da tamamlandı; Kasım 2026 itibarıyla CT.gov'da sonuç, PubMed'de yayın ve şirket bülteni yok (doğrulanamadı).
Durum	Tamamlandı

Faz 2a (SA-AKI)

Faz 2a · NCT05507437

Hasta grubu	Sepsis ilişkili AKI (n=20)
Tasarım	Randomize, hasta ve araştırmacıya kör, plasebo kontrollü
İlaç ve doz	TIN816 IV
Karşılaştırma	Plasebo
Primer sonlanım	Farmakokinetik, farmakodinamik, güvenlik ve tolerabilite
Sonuç	Yayımlanmış sonuç bulunamadı
Durum	Tamamlandı (Nis 2024)

Doğrulama notu: CLEAR-AKI ve faz 2a sonuçları, doz değerleri ve kalp cerrahisi çalışmasının sonlandırılma gerekçesi doğrulanamadı (CT.gov kaydında doz yok; PubMed'de yayın yok; Kasım 2026 web aramasında sonuç bülteni bulunamadı).

Çalışma dizini

200 çalışma: faz, hasta sayısı, ilaç ve doz, karşılaştırma, primer sonlanım ve sonuç. Çalışma ya da ilaç adına dokunarak karta gidilir.

Çalışma	İlaç	Faz	n	İlaç ve doz	Karşılaştırma	Primer sonlanım	Sonuç
ORIGIN 3 **NCT04716231**	Atasisept BAFF (BLyS) + APRIL	3	431 randomize (428 tedavi aldı; ara analiz 203)	Atasisept 150 mg SC haftada bir	Plasebo	36. haftada UPCR'de yüzde değişim; final sekonderler: 52. haftada eGFR değişimi ve 104 haftalık yıllık eGFR eğimi	Ara analiz: UPCR −%45,7 vs −%6, %41,8; %95 GA 28,9–52,3; p<0,00 52. haftada eGFR değişimi −0,11 v (fark 5,58; p<0,001); yıllık eGFR eğ vs −5,60 (fark 5,00 mL/dk/1,73 m²/y GA 3,55–6,45; p<0,001); kompozit progresyon %5,1 vs %17,8 (HR 0,2 GA 0,12–0,48); atasisept kolunda diyaliz/transplant/ölüm yok (plaseb
ORIGIN (faz 2b) + açık etiketli uzatma **NCT04716231**	Atasisept BAFF (BLyS) + APRIL	2b	116 (OLE'de ≥1 doz atasisept alan 113)	Atasisept 25, 75 veya 150 mg SC haftada bir; OLE'de 150 mg	Plasebo	24. haftada UPCR değişimi (150+75 mg birleşik grup vs plasebo)	24. hafta UPCR −%31 vs −%8 (pla göre %25 azalma); 36. hafta −%34 (%35 azalma); eGFR geometrik ort farkı %11 (−5,7 mL/dk/1,73 m²); Gc %60. 96. hafta (OLE): UPCR −%52 −%66, hematüri −%75, yıllık eGFR −0,6 mL/dk/1,73 m².
ALIGN **NCT04573478**	Atrasentan ETA reseptörü	3	404 (ana katman 340; SGLT2i katmanı 64)	Atrasentan 0,75 mg PO günde bir	Plasebo	36. haftada 24 saatlik UPCR değişimi (ilk 270 hastada ön tanımlı ara analiz); anahtar sekonder: 136. haftada eGFR değişimi	36. hafta: UPCR −%38,1 vs −%3,1 %36,1; %95 GA −44,6 ile −26,4; p< Final: 136. haftada eGFR değişimi −9,9 mL/dk/1,73 m² (fark 2,4; %95 ile 4,8; p=0,057, anlamlılık eşiğinin dışında); 132. haftada fark 2,6 (0,1 toplam eGFR eğim farkı 1,4 mL/dk (0,5–2,3). SGLT2i katmanında 136 eGFR farkı 9,1 (3,0–15,2). Sıvı reta %14 vs %12.
ASSIST **NCT05834738**	Atrasentan ETA reseptörü	2	54	Atrasentan 0,75 mg PO günde bir (12 haftalık dönem)	Plasebo (çapraz; dönemler arası 12 hafta arınma)	12. haftada UPCR değişimi	Plaseboya göre UPCR farkı −%25, GA −36,8 ile −11,7; p<0,001); 24. h dönem) −%26,4. Sıvı retansiyonu r hastaneye yatış yok; tedaviye bağl yok.
AFFINITY **NCT04573920**	Atrasentan ETA reseptörü	2	103	Atrasentan 0,75 mg PO günde bir, 52 hafta (FSGS'de 1,5 mg'a artırım)	Yok (tek kollu)	12. haftada UPCR (DKD'de UACR) değişimi	IgAN kohortu (n=20): UPCR −%48 hafta) ve −%45,4 (52. hafta); belirg retansiyonu yok (kongre; hakemli y bekleniyor). FSGS, Alport ve DKD l sonuçları doğrulanamadı.
NefIgArd **NCT03643965**	Hedefli salımlı budesonid (Nefecon) Distal ileum mukozal lenfoid dokusu (Peyer plakları) glukokortikoid reseptörü	3	364 (tam analiz seti; Part A 199)	Nefecon 16 mg PO günde bir, 9 ay	Plasebo	Part A: 9. ayda 24 saatlik UPCR; Part B (final): 2 yıl boyunca eGFR'nin zaman ağırlıklı ortalaması	Part A: 9. ayda UPCR plaseboya g daha düşük, eGFR farkı 3,87 mL/d 2 yıl: zaman ağırlıklı ortalama eGF −2,47 vs −7,52 mL/dk/1,73 m² (fark %95 GA 3,24–7,38; p<0,0001). Yar periferik ödem %17 vs %4, hipertar %12 vs %3, kas spazmı %12 vs % %11 vs %1.
Mezagitamab IgAN faz 3 **NCT06963827**	Mezagitamab CD38 (plazmablast ve plazma hücreleri)	3	hedef 347	Mezagitamab SC	Plasebo	36. haftada 24 saatlik UPCR değişimi; sekonder: 52/104. hafta eGFR, 104 hafta toplam eGFR eğimi, böbrek yetmezliği kompoziti	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Eyl 2028)
Mezagitamab IgAN faz 1b **NCT05174221**	Mezagitamab CD38 (plazmablast ve plazma hücreleri)	1b	17 (uzun süreli izlemde 13)	Mezagitamab 600 mg SC haftada bir × 8, ardından 2 haftada bir × 16 hafta	Yok	Güvenlilik ve tolerabilite	96. haftada UPCR −%55,2 (%95 G 72,6; n=13), Gd-IgA1 −%50,1, eGF mL/dk/1,73 m² (%95 GA −1,8 ile 7, hematüri gerilemesi %60; ciddi AE (Takeda bülteni, 7 Kas 2025; ASN I Week 2025 poster FR-PO0808; ha yayın bekleniyor).
RAINIER **NCT06564142**	Povetasisept BAFF + APRIL	3	605 (ana kohort 557: 372 povetasisept, 185 plasebo; keşif kohortu 48); ara analiz 199	Povetasisept 80 mg SC 4 haftada bir	Plasebo	36. haftada 24 saatlik UPCR değişimi (ön tanımlı ara analiz) ve 104. haftaya kadar toplam eGFR eğimi (eş primer)	Ara analiz (n=199): UPCR −%52,0 (düzeltilmiş fark −49,8 yüzde puan; −58,6 ile −39,2; p<0,001); Gd-IgA1 vs +%9,1 (fark −79,3; p<0,001); ba hematürisi olanlarda gerileme %85 AE %75 vs %78; ciddi AE %3 vs % eğimi sonucu bekleniyor.
RUBY-3 **NCT05732402**	Povetasisept BAFF + APRIL	1/2	72 (kayıtlı); ara analizde IgAN 54, pMN 10	Povetasisept 80 mg veya 240 mg SC 4 haftada bir	Yok (tek kollu)	Güvenlilik (sekonder: UPCR, eGFR, Gd-IgA1, anti-PLA2R, klinik remisyon)	IgAN 80 mg (n=21): 48. haftada UP (%95 GA −76 ile −48), Gd-IgA1 −% hematüri gerilemesi ~%90, klinik re %53, eGFR stabil; 240 mg benzer. (n=10): UPCR −%82, anti-PLA2R - immünolojik remisyon %100 (tam r %40).
OLYMPUS **NCT07204275**	Povetasisept BAFF + APRIL	2b/3	hedef 176	Povetasisept SC	Takrolimus (kalsinörin inhibitörü)	104. haftada tam klinik remisyon (CR1) oranı	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Ara 2028)
SC0062 faz 2 (IgAN kohortu) **NCT05687890**	SC0062 ETA reseptörü	2	131 (IgAN kohortu; çalışma toplamı 255)	SC0062 5, 10 veya 20 mg PO günde bir	Plasebo	12. haftada 24 saatlik UPCR yüzde değişimi	Plasebo düzeltilmiş UPCR değişim hafta: −%27,6 / −%20,5 / −%38,1; : −%22,4 / −%30,9 / −%51,6 (5/10/2 eGFR'de fark yok; periferik ödem % %3 vs plasebo %15.

Çalışma	İlaç	Faz	n	İlaç ve doz	Karşılaştırma	Primer sonlanım	Sonuç
SUCCESS-1 **NCT06819826**	SC0062 ETA reseptörü	3	hedef 360	SC0062 10 mg PO günde bir	Plasebo	36. haftada 24 saatlik UPCR değişimi; sekonder: 108. haftada eGFR değişimi ve toplam eGFR eğimi	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Ara 2026)
VISIONARY **NCT05248646**	Sibeprenlimab APRIL (TNFSF13)	3	510	Sibeprenlimab 400 mg SC 4 haftada bir (26 doz)	Plasebo	9. ayda 24 saatlik UPCR'nin başlangıca oranı (ara analiz); anahtar sekonder: 24 ay boyunca yıllık eGFR eğimi	Ara analiz (n=320): 9. ayda UPCR +%2,1 (plaseboya göre %51,2 dah %96,5 GA 42,9–58,2; p<0,001). Fir eGFR eğimi +0,3 vs −4,2 mL/dk/1,7 (fark 4,5; %95 GA 3,6–5,4; p<0,001 ayda eGFR farkı 9,2; kompozit böb sonlanımı %0,4 vs %11,2 (HR 0,02 GA 0,004–0,214). Ciddi AE %8,1 vs ölüm yok.
ENVISION **NCT04287985**	Sibeprenlimab APRIL (TNFSF13)	2	155	Sibeprenlimab 2, 4 veya 8 mg/kg IV ayda bir	Plasebo	12. ayda log-dönüştürülmüş 24 saatlik UPCR değişimi	12. ayda UPCR azalması %47,2 / % %62,0 (2/4/8 mg/kg) vs %20,0 (pla eGFR değişimi −2,7 / +0,2 / −1,5 vs mL/dk/1,73 m².
PROTECT **NCT03762850**	Sparsentan ETA reseptörü + AT1 reseptörü	3	404 (tedavi alan; randomize 406)	Sparsentan 400 mg PO günde bir (hedef doz)	İrbesartan 300 mg PO günde bir (hedef doz)	36. haftada 24 saatlik idrar UPCR'de başlangıca göre değişim	36. hafta: UPCR −%49,8 vs −%15, azalma %41; GLSM oranı 0,59; %9 0,51–0,69; p<0,0001). 110 hafta: kı eGFR eğimi −2,7 vs −3,8 mL/dk/1,7 (fark 1,1; p=0,037); toplam eğim fa (%95 GA −0,03 ile 1,94; p=0,058). haftada UPCR %40 daha düşük; kı böbrek yetmezliği sonlanımı %9 vs 0,7; %95 GA 0,4–1,2).
DUPLEX **NCT03493685**	Sparsentan ETA reseptörü + AT1 reseptörü	3	371	Sparsentan PO günde bir, 400 mg'dan hedef 800 mg'a titrasyon	İrbesartan PO günde bir, 150 mg'dan hedef 300 mg'a titrasyon	Final analizde eGFR eğimi (108. hafta); 36. hafta ara analizinde vekil sonlanım: FSGS kısmi remisyonu (UPCR ≤1,5 g/g ve >%40 azalma)	36. hafta kısmi remisyon %42,0 vs (p=0,009), 108 haftaya kadar sürdü sonlanım karşılanmadı: toplam eGI farkı 0,3 (%95 GA −1,7 ile 2,4), kro farkı 0,9 (−1,3 ile 3,0) mL/dk/1,73 m haftada eGFR değişimi −10,4 vs −1 1,8; −1,4 ile 4,9). Pediatrik alt grup 108. haftada UPCR −%39,5 vs −%
SPARTACUS (+ PROTECT OLE SGLT2i alt çalışması) **NCT05856760**	Sparsentan ETA reseptörü + AT1 reseptörü	2	48 (SPARTACUS) + 63 (OLE alt çalışması)	Sparsentan (RAS inhibitörü yerine) + SGLT2i	SPARTACUS: yok; OLE alt çalışması: sparsentan tek başına	Proteinüri/albüminüri değişimi ve güvenlilik	SPARTACUS: RASi'nin sparsentan değiştirilmesi 24. haftada UACR'de OLE: sparsentana SGLT2i eklenme haftada UPCR'yi ek olarak azalttı (%95 GA 0,58–0,98; p<0,05). Bekle güvenlilik sinyali yok.
TELIGAN **NCT05799287**	Telitasisept BAFF (BLyS) + APRIL	3	318 (159/159)	Telitasisept 240 mg SC haftada bir	Plasebo	39. haftada 24 saatlik UPCR'nin başlangıca oranı (ara analiz) ve 104 haftalık yıllık eGFR eğimi (eş primer)	39. hafta: UPCR −%58,9 vs −%8,8 fark −%55,0; %95 GA −61,3 ile −47 p<0,001); eGFR yüzde değişimi −% %7,7. AE %89,3 vs %78,6; ciddi AE %8,2. 104 haftalık eGFR eğimi bek
Telitasisept IgAN faz 2 (Çin) **NCT04291781**	Telitasisept BAFF (BLyS) + APRIL	2	44	Telitasisept 160 mg veya 240 mg SC haftada bir	Plasebo	24. haftada 24 saatlik proteinüri değişimi	240 mg: proteinüri −%49 (plaseboy fark −0,88; %95 GA −1,57 ile −0,20 p=0,013); 160 mg: −%25 (p=0,389) stabil; ciddi AE yok.
Telitasisept LN faz 2 **NCT05680480**	Telitasisept BAFF (BLyS) + APRIL	2	120 (kayıtlı)	Telitasisept 160 mg veya 240 mg	Plasebo	48. haftada tam renal yanıt (CRR)	Randomize sonuç yayımlanmadı. (kanıt: retrospektif IPTW kohortunda sınıf III/IV ± V) standart tedaviye ek telitasisept 24. haftada CRR %67,9 (p=0,004); randomize kanıt değildir
BEYOND **NCT05852938**	Zigakibart APRIL (TNFSF13)	3	383	Zigakibart 600 mg 2 haftada bir	Plasebo	104. haftada eGFR'de başlangıca göre değişim (CKD-EPI 2021); sekonder: 40. haftada UPCR değişimi, yıllık eGFR eğimi	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Ağu 2027)
ADU-CL-19 **NCT03945318**	Zigakibart APRIL (TNFSF13)	1/2	103 (63 sağlıklı gönüllü + 40 IgAN)	IgAN: zigakibart 600 mg SC 2 haftada bir	Yok (IgAN kohortları)	Güvenlilik ve tolerabilite (proteinüri ve eGFR keşifsel)	100. haftada proteinüride %60 azal eGFR stabilizasyonu; hematüri, IgA ve IgM'de hızlı ve kalıcı düşüş, IgG düşüş; tedaviyi bıraktıran AE veya
Faz 2 IgAN çalışması **NCT03841448**	Cemdisiran Kompleman C5 mRNA'sı (hepatosit)	2	31 (22 vs 9)	Cemdisiran 600 mg SC 4 haftada bir	Plasebo	32. haftada 24 saatlik UPCR'de başlangıca göre yüzde değişim	Plaseboya göre geometrik ortalama değişimi −%37,4 (%90 GA −61,0 ile tanımlayıcı analiz, hipotez testi yok %31,4 vs +%9,5. Hematüri dereces düzelme %77,2 vs %22,2. Cemdisi kolunda ilaçla ilişkisiz 1 ölüm (bayp cerrahisi sonrası kardiyorespiratuva (kongre sunumu, ASN 2022; haken bulunamadı).

Çalışma	İlaç	Faz	n	İlaç ve doz	Karşılaştırma	Primer sonlanım	Sonuç
APPLAUSE-IgAN **NCT04578834**	İptakopan Kompleman faktör B	3	477 (final analiz popülasyonu: 238 vs 239; ClinicalTrials.gov toplam kayıt 517)	İptakopan 200 mg PO günde 2 kez	Plasebo	Ara analiz: 9. ayda 24 saatlik UPCR değişimi. Final analiz: 24 ay boyunca yıllık toplam eGFR eğimi	9. ay (ilk 250 hasta): UPCR plaseb %38,3 daha düşük (%95 GA 26,0– p<0,001). 24. ay: eGFR eğimi −3,1 mL/dk/1,73m²/yıl (fark 3,02; %95 G 4,01; p<0,001); kompozit böbrek ye sonlanımı %21,4 vs %33,5 (HR 0,5 GA 0,40–0,81; p=0,003). Ciddi enfe %6,7 vs %2,1; ölüm yok. Uzatma programında (NCT04557462) 48 a eGFR eğimi −3,49; plasebodan ge eğim −5,29'dan −2,11 mL/dk/1,73m iyileşti.
APPEAR-C3G **NCT04817618**	İptakopan Kompleman faktör B	3	74 (38 vs 36; erişkin kohort)	İptakopan 200 mg PO günde 2 kez	Plasebo	6. ayda 24 saatlik UPCR'de başlangıca göre göreli azalma	UPCR −%30,2 vs +%7,6; plaseboy göreli azalma %35,1 (%95 GA 13,8 p=0,0014). Ciddi AE %8 vs %3; me enfeksiyonu, ölüm ve AE'ye bağlı te kesilmesi yok.
APPARENT **NCT05755386**	İptakopan Kompleman faktör B	3	Hedef 68 (protokol); ClinicalTrials.gov'da güncel hedef 106	İptakopan 200 mg PO günde 2 kez	Plasebo	6. ayda 24 saatlik UPCR'de plaseboya göre azalma	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Ekim 2028)
APPELHUS **NCT04889430**	İptakopan Kompleman faktör B	3	34 (ClinicalTrials.gov; planlanan 50)	İptakopan 200 mg PO günde 2 kez	Yok (tek kollu)	26 hafta içinde plazma değişimi/infüzyonu veya anti-C5 kullanılmadan tam TMA yanıtı elde eden hasta oranı	Sonuç henüz yayımlanmadı (prime tamamlanma: Nisan 2026)
COMMUTE-a **NCT04861259**	Krovalimab Kompleman C5 (ekulizumab/ravulizumabdan farklı epitop)	3	82 (41 naif + 41 geçiş; ClinicalTrials.gov kayıt 83)	Krovalimab IV yükleme + SC 4 haftada bir idame	Yok (tek kollu)	25. haftaya dek tam TMA yanıtı (naif kohort)	Naif kohortta tam TMA yanıtı %59,5 43,5–73,7; medyan yanıt süresi 12 geçiş kohortunda 41/41 hastada TM kontrolü sürdü. Başlangıçta diyalizd naif hastanın tümü 25. haftada diya çıktı (basın açıklaması / kongre; ha yayın bekleniyor).
COMMUTE-p **NCT04958265**	Krovalimab Kompleman C5 (ekulizumab/ravulizumabdan farklı epitop)	3	41 (21 naif + 20 geçiş)	Kiloya göre kademeli krovalimab SC (en fazla 4 haftada bir)	Yok (tek kollu)	25. haftaya dek tam TMA yanıtı	Naif kohortta tam TMA yanıtı %70,6 61 gün); geçiş kohortunda tüm has TMA kontrolü sürdü; geçişte immür reaksiyonu görülmedi (ASN Kidney 2026 özeti; hakemli yayın bekleniyo
ARTEMIS-IGAN **NCT03608033**	Narsoplimab MASP-2 (mannan bağlayıcı lektin ilişkili serin proteaz-2)	3	360 (ClinicalTrials.gov)	Narsoplimab IV	Plasebo (D5W veya salin)	36. haftada 24 saatlik idrar protein atılımında azalma (ara analiz)	Narsoplimab proteinüride plaseboy istatistiksel olarak anlamlı azalma s plasebo kolunda diğer IgAN çalışm göre belirgin yüksek proteinüri azal gözlendi (basın açıklaması, Eki 202 hakemli yayın yok).
OMS721-TMA-001 (TA-TMA pivot) **NCT02222545**	Narsoplimab MASP-2 (mannan bağlayıcı lektin ilişkili serin proteaz-2)	2	28 (tam analiz seti)	Narsoplimab IV haftada bir (etiket dozu: ≥50 kg 370 mg; <50 kg 4 mg/kg), 4–8 hafta	Yok (tek kollu)	Yanıt oranı (trombosit ve LDH düzelmesi + organ fonksiyonunda iyileşme veya transfüzyondan bağımsızlık)	Yanıt oranı %61; organ fonksiyonu iyileşme %74; TMA tanısından son gün sağkalım %68 (yanıt verenlerd medyan genel sağkalım 274 gün.
VALIANT **NCT05067127**	Pegsetakoplan Kompleman C3 ve C3b	3	124	Pegsetakoplan SC haftada 2 kez (erişkinde 1080 mg; adölesanda kiloya göre)	Plasebo	26. haftada UPCR'nin başlangıca oranı (log-dönüştürülmüş)	UPCR −%67,2 vs +%2,9; plaseboy göreli azalma %68,1 (%95 GA 57,3 Kompozit böbrek sonlanımı (eGFR UPCR'de ≥%50 azalma) %49 vs % UPCR'de ≥%50 azalma %60 vs %5 değerlendirilebilen 69 hastada C3C aktivite skoru değişimi anlamlı farkl hiyerarşi gereği C3 boyanması ve e resmi olarak test edilmedi. Allogreft rejeksiyonu/kaybı yok.
NOBLE **NCT04572854**	Pegsetakoplan Kompleman C3 ve C3b	2	13	Pegsetakoplan SC (12 hafta randomize dönem; ardından tüm hastalarda 52. haftaya dek)	Standart bakım (ilk 12 hafta)	12. haftada C3c boyanmasında azalma olan hasta oranı	52. haftada C3c boyanma yoğunluğ azalma; hastaların yaklaşık %55'in C3c boyanması (3 IC-MPGN'li hast histolojik inflamasyonda gerileme, ve eGFR'de stabilite (ERA 2024 ge sunumu; basın açıklaması / kongre yayın bekleniyor).
I CAN **NCT06291376**	Ravulizumab Kompleman C5	3	485 (ara analiz: 352; 176 vs 176)	Ravulizumab IV, ağırlığa göre, 8 haftada bir	Plasebo	Ara analiz: 34. haftada 24 saatlik UPCR değişimi. Final: 106. haftada eGFR değişimi	34. hafta: UPCR −%46,6 vs −%5,6 plaseboya göre %43,4 daha düşük 30,1–54,2; p<0,001). Etki 10. hafta (−%36,7 vs −%8,5). Ciddi AE %4,6 meningokok enfeksiyonu ve ölüm y sonucu bekleniyor.
SANCTUARY **NCT04564339**	Ravulizumab Kompleman C5	2	IgAN kohortu 66 (43 vs 23); toplam kayıt 123	Ravulizumab IV 8 haftada bir	Plasebo (26. haftadan sonra açık etiket ravulizumab)	26. haftada proteinüride başlangıca göre yüzde değişim	IgAN: proteinüri −%41,9 vs −%16,8 plaseboya göre %30,1 azalma (p=(haftada −%44,8. 26. haftada eGFR +0,2 vs −4,5 mL/dk/1,73m². İdrar s CD163 ve KIM-1 düzeylerinde erke azalma.
aHUS pivot çalışmaları (erişkin + pediatrik) **NCT02949128**	Ravulizumab Kompleman C5	3	Erişkin: 58 (güvenlilik seti); pediatrik: 18 naif çocuk	Ravulizumab IV 8 haftada bir (<20 kg çocukta 4 haftada bir)	Yok (tek kollu)	26 haftada tam TMA yanıtı (trombosit ve LDH normalizasyonu + serum kreatininde ≥%25 düzelme)	Erişkin: tam TMA yanıtı %53,6; eGI evre iyileşme %68,1. Pediatrik: 26. %77,8, 50. haftada %94,4; mening enfeksiyonu yok.

Çalışma	İlaç	Faz	n	İlaç ve doz	Karşılaştırma	Primer sonlanım	Sonuç
ARTEMIS **NCT05746559**	Ravulizumab Kompleman C5	3	555 (planlanan 736)	Ameliyat öncesi tek doz ravulizumab IV (KPB ≤7 gün içinde)	Plasebo	KPB sonrası 90. günde sistatin C temelli MAKE90 (eGFR'de ≥%25 düşüş, KRT başlanması veya ölüm)	Hakemli sonuç yayını yok; ClinicalT yüklenen sonuçlar bu çalışmada doğrulanamadı.
IMAgINATION **NCT05797610**	Sefaksersen Kompleman faktör B mRNA'sı (hepatosit)	3	459	Sefaksersen SC ayda bir	Plasebo	Ara analiz: 37. haftada 24 saatlik UPCR değişimi. Final: 105. haftada eGFR değişimi	37. hafta: UPCR'de plaseboya göre azalma (%95 GA 32,5–52,0; p<0,0 güvenlilik sinyali yok (Roche bülten 2026; hakemli yayın bekleniyor). e sonucu bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Mayıs 2028).
Faz 2 açık etiketli çalışma **NCT04014335**	Sefaksersen Kompleman faktör B mRNA'sı (hepatosit)	2	23	Sefaksersen 70 mg SC ayda bir, 24 hafta	Yok (tek kollu)	29. haftada 24 saatlik idrar protein atılımında başlangıca göre değişim	Proteinüri %43 azaldı (geometrik o 2,5 → 1,4 g/gün); plazma faktör B idrar Ba azaldı, klasik yol aktivitesi eGFR stabil (70,4 → 73,2 mL/dk/1, hastada geçici ALT yükselmesi.
Faz 2 LN/IgAN doz bulma çalışması **NCT05097989**	Vemirkopan Kompleman faktör D	2	100 (ClinicalTrials.gov)	Vemirkopan PO 120 mg veya 180 mg	Plasebo		Sonuçlar yayımlanmadı; şirket proç yetersiz etkinlik ve güvenlilik veriler durdurdu.
TULIP-LN **NCT02547922**	Anifrolumab IFNAR1	2	147	Anifrolumab IV aylık: temel rejim 300 mg veya yoğunlaştırılmış rejim (900 mg × 3, sonra 300 mg)	Plasebo	52. haftada 24 saatlik UPCR'de başlangıca göre değişim (birleşik anifrolumab vs plasebo)	Primer sonlanım karşılanmadı: UP düzelmesi %69 vs %70 (GMR 1,03 p=0,905). Yoğunlaştırılmış rejimde üstünlük: tam renal yanıt %45,5 vs inaktif sedimentli CRR %40,9 vs % Herpes zoster %16,7 vs %8,2.
IRIS **NCT05138133**	Anifrolumab IFNAR1	3	363	Anifrolumab IV 900 mg 4 haftada bir × 6 doz, sonra 300 mg 4 haftada bir	Plasebo	52. haftada tam renal yanıt (UPCR ≤0,5 mg/mg ve eGFR ≥60 veya başlangıca göre ≥%20 düşüş yok)	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Şub 2027)
ADVOCATE **NCT02994927**	Avakopan C5aR1 (CD88)	3	331	Avakopan 30 mg PO günde 2 kez (52 hafta)	Azaltılan prednizon şeması	26. haftada remisyon (BVAS 0 ve son 4 haftada glukokortikoid yok) ve 52. haftada sürdürülmüş remisyon	Orijinal yayın: 26. hafta remisyon % %70,1 (eşdeğer olmama p<0,001; p=0,24); 52. hafta sürdürülmüş rem %65,7 vs %54,9 (fark 12,5 puan; ü p=0,007). Duke Klinik Araştırma Enstitüsü'nün 2026 kör yeniden adjudikasyonu: 26. hafta %68,1 vs (fark 2,2 puan; %95 GA −7,5 ile 11, eşdeğerlik korunmuş); 52. hafta %6 %52,4 (fark 9,8 puan; %95 GA −0,3 üstünlük kaybolmuş) (Amgen'in FD Tem 2026'da sunduğu dosya; Amg bilgilendirmesi ve Healio, Tem 2026 yayın değil).
Avakopan uzun dönem faz 4 **NCT06072482**	Avakopan C5aR1 (CD88)	4	hedef 300	Avakopan	Plasebo		Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: 2036)
BLISS-LN **NCT01639339**	Belimumab Çözünür BLyS/BAFF	3	448	Belimumab 10 mg/kg IV	Plasebo	104. haftada primer etkililik renal yanıtı (UPCR ≤0,7, eGFR alevlenme öncesi değerin %20'den fazla altında değil veya ≥60, kurtarma tedavisi yok)	PERR %43 vs %32 (OR 1,6; p=0,0 renal yanıt %30 vs %20 (OR 1,7; p renal olay veya ölüm HR 0,51 (p=0
Erlangen olgu serisi	CD19 CAR-T hücre tedavisi CD19 (B hücreleri ve plazmablastlar)		15	Tek doz CD19 CAR-T, fludarabin + siklofosfamid sonrası	Yok	SLE'de DORIS remisyonu (tanımlayıcı)	SLE hastalarının tümünde DORIS tüm hastalarda immünsüpresyon ta kesildi. B-hücre aplazisi ortalama 1 gün. Derece 1 CRS 10 hastada; de CRS, derece 1 ICANS ve hastane gerektiren pnömoni birer hastada.
AUTOGRAPH-SLE/LN **NCT06581198**	CD19 CAR-T hücre tedavisi CD19 (B hücreleri ve plazmablastlar)	2	179	Rapsabtajen otolösel (YTB323) tek infüzyon, lenfodeplesyon sonrası		24. ve 52. haftada DORIS remisyonu veya tam renal yanıt	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Şub 2028)
Breakfree-SLE **NCT07015983**	CD19 CAR-T hücre tedavisi CD19 (B hücreleri ve plazmablastlar)	2	89	BMS-986353 (CC-97540, zola-cel; NEX-T üretim platformu) tek infüzyon	Yok	6. ayda ilaçsız DORIS remisyonu oranı (LN'li hastalarda CRR ikincil sonlanım)	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: May 2028)
Rapsabtajen otolösel – GPA/MPA faz 2 **NCT06868290**	CD19 CAR-T hücre tedavisi CD19 (B hücreleri ve plazmablastlar)	2	126	Rapsabtajen otolösel tek infüzyon	Aktif karşılaştırıcı (standart tedavi seçeneği)	Olaysız sağkalım (protokolde tanımlı olaylara kadar geçen süre); ikincil: 13. haftada BVASv3 ile tam remisyon, 39. haftada eGFR değişimi	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Haz 2029)
SIRIUS-LN **NCT05126277**	İanalumab BAFF reseptörü (BAFF-R, BR3)	3	452	İanalumab SC 4 haftada bir veya 12 haftada bir	Plasebo SC	72. haftada stabil tam renal yanıt (eGFR ≥90 veya başlangıcın ≥%85'i VE 24 saatlik UPCR <0,5 g/g)	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Eyl 2027)

Çalışma	İlaç	Faz	n	İlaç ve doz	Karşılaştırma	Primer sonlanım	Sonuç
REGENCY **NCT04221477**	Obinutuzumab CD20 (B lenfositleri)	3	271	Obinutuzumab 1000 mg IV 1. gün, 2., 24., 26. ve 52. hafta (± 50. hafta)	Plasebo	76. haftada tam renal yanıt (UPCR <0,5, eGFR başlangıcın ≥%85'i, ara olay yok)	Tam renal yanıt %46,4 vs %33,1 (d fark 13,4 puan; %95 GA 2,0–24,8; Prednizon ≤7,5 mg/gün ile tam reni %42,7 vs %30,9 (p=0,04). Ciddi ad olaylar (özellikle enfeksiyon/COVID obinutuzumab kolunda daha sık.
MAJESTY **NCT04629248**	Obinutuzumab CD20 (B lenfositleri)	3	142	Obinutuzumab IV	Takrolimus PO	104. haftada tam remisyon (UPCR ≤0,3 ve stabil eGFR)	Tam remisyon 26/71 vs 4/70 (%37 düzeltilmiş fark 31 puan; %95 GA 1 p<0,001). Tam/kısmi remisyon (104 76. hafta tam remisyon da anlamlı; kalıcı eGFR düşüşünde fark yok. ≥ advers olay %22 vs %19.
INShore **NCT05627557**	Obinutuzumab CD20 (B lenfositleri)	3	85	Obinutuzumab IV, vücut ağırlığına göre (etiket: ≥45 kg 1000 mg, <45 kg 20 mg/kg) 1. ve 15. gün, 24. ve 26. haftalarda	MMF PO günlük	52. haftada sürdürülmüş tam remisyon (çalışma boyunca nüks yok ve 52. haftada UPCR ≤0,2)	Sürdürülmüş tam remisyon %95,5 (düzeltilmiş fark %23,4; %95 GA 6, p=0,0031). Nükssüz sağkalım, küm steroid dozu ve nüks sayısında da (basın açıklaması / kongre — WCN hakemli yayın bekleniyor).
SELUNE **NCT04181762**	Sekukinumab IL-17A	3	275	Sekukinumab 300 mg SC	Plasebo	52. haftada tam renal yanıt	Tam renal yanıt sekukinumab ile pl düşük (%24,2 vs %36,3); ikincil sor hiçbirinde fark yok; advers olaylar b
LUMIOS **NCT07201129**	Senerimod S1P1 reseptörü	3	hedef 300	Senerimod PO günde bir	Plasebo	76. haftada tam renal yanıt (UPCR ≤0,5 mg/mg ve eGFR'de başlangıca göre ≥%20 düşüş yok)	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Ağu 2029)
AURORA 1 **NCT03021499**	Voklosporin Kalsinörin (siklofilin–kalsinörin kompleksi)	3	357	Voklosporin 23,7 mg PO günde 2 kez	Plasebo	52. haftada tam renal yanıt (UPCR ≤0,5 mg/mg, stabil eGFR, kurtarma tedavisi yok, 44–52. haftalarda prednizon ≤10 mg/gün)	Tam renal yanıt %41 vs %23 (OR 2 GA 1,64–4,27; p<0,0001). Ciddi ad her iki kolda %21.
AURORA 2 **NCT03597464**	Voklosporin Kalsinörin (siklofilin–kalsinörin kompleksi)	3	216	Voklosporin 23,7 mg PO günde 2 kez (AURORA 1 randomizasyonu korunarak)	Plasebo	Uzun dönem güvenlilik (advers olaylar, biyokimyasal/hematolojik parametreler)	Beklenmeyen güvenlilik sinyali yok eGFR eğimi −0,2 vs −5,4 mL/dk/1,7 yılda tam renal yanıt %50,9 vs %39 1,74; %95 GA 1,00–3,03).
QLG1074 (Çin faz 3) **NCT06406205**	Voklosporin Kalsinörin (siklofilin–kalsinörin kompleksi)	3	hedef 270	Voklosporin (Qilu, QLG1074)	Plasebo	Renal remisyon (ayrıntılı tanım kayıt başlığında yok)	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Haz 2027)
MISSION (faz 2 bölümü) **NCT03393013**	Zetomipzomib İmmünoproteazom alt birimleri (LMP7/β5i ve LMP2/β1i)	1b/2	21 (faz 2 LN; 17 değerlendirilebilir); toplam kayıt 69	Zetomipzomib 60 mg SC haftada bir (ilk doz 30 mg), indüksiyon tedavisi olmadan	Yok	Tedavi sonunda genel renal yanıt (UPCR'de ≥%50 azalma)	Genel renal yanıt 11/17 (%64,7); ta yanıt 6/17 (%35,3); 37. haftada 12/ hastada UPCR ≤0,7; ortalama ster kullanımı %53 azaldı (basın açıklar kongre — ASN Kidney Week 2022 yayın bekleniyor).
PALIZADE **NCT05781750**	Zetomipzomib İmmünoproteazom alt birimleri (LMP7/β5i ve LMP2/β1i)	2b	84	Zetomipzomib 30 mg veya 60 mg SC haftada bir	Plasebo	37. haftada renal yanıt	Arjantin ve Filipinler merkezlerinde sonrası erken sonlandırıldı. 25. haf olan 39 hastada 60 mg grubunda 5 UPCR ≤0,5 (kongre — ACR Conve 2025; hakemli yayın bekleniyor).
BI 764198 FSGS faz 2 **NCT05213624**	Apekotrep TRPC6 (podosit yarık diyaframındaki Ca2+ geçirgen katyon kanalı)	2	67 randomize (62 tedavi aldı)	BI 764198 20 mg, 40 mg veya 80 mg PO günde bir	Plasebo	12. haftada proteinüri yanıtı (UPCR'de ≥%25 azalma) olan hasta oranı	Yanıt oranı: 20 mg 8/18 (%44), 40 (%14), 80 mg 6/14 (%43), tüm dozl (%35) vs plasebo 1/14 (%7). Plase OR: 20 mg 10,0 (%95 GA 1,6–118, dozlar 4,9 (1,0–48,8). Doz-yanıt ilişi monoton değil.
PODOMOUNT-pFSGS **NCT07220083**	Apekotrep TRPC6 (podosit yarık diyaframındaki Ca2+ geçirgen katyon kanalı)	3	hedef 286	BI 764198 PO günde bir (doz kayıtta belirtilmemiş)	Plasebo	104. haftada 24 saatlik UPCR'de başlangıca göre göreli değişim (anahtar ikincil: eGFRcys mutlak değişimi; UPCR <1000 mg/g yanıtı)	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Ara 2028)
M-PLACE (destekleyici: NewPLACE) **NCT04145440**	Felzartamab CD38 (plazma hücresi, plazmablast, NK hücresi)	1b/2a	31	Felzartamab 16 mg/kg IV, 24 haftada 9 infüzyon	Yok (tek kol)	TEAE sıklığı ve şiddeti (güvenlilik)	TEAE %87,1 (İR %29,0; hipogamaglobulinemi %25,8; ödem ciddi TEAE %16,1 (tümü düzeldi). İmmünolojik yanıt (anti-PLA2R ≥%5 20/26 (%76,9; kohort 1 %86,7, koh %63,6). Çalışma sonuna kadar kısı proteinüri remisyonu 9/26 (%34,6; %46,7, kohort 2 %18,2). NewPLAC (NCT04733040, faz 2a, n=24) daha 5 dozluk şemaları test etti; en kalıc PLA2R düşüşü 9 dozluk M-PLACE görüldü (FierceBiotech, HI-Bio faz NewPLACE hakemli yayın bekleniy
PROMINENT **NCT06962800**	Felzartamab CD38 (plazma hücresi, plazmablast, NK hücresi)	3	hedef 180	Felzartamab IV (doz kayıtta belirtilmemiş)	Takrolimus PO	104. haftada tam remisyon (CR) oranı	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Oca 2030; şirket oku ~2029)

Çalışma	İlaç	Faz	n	İlaç ve doz	Karşılaştırma	Primer sonlanım	Sonuç
IGNAZ **NCT05065970**	Felzartamab CD38 (plazma hücresi, plazmablast, NK hücresi)	2a	54	Felzartamab IV: 15 günde 2 doz, 2 ayda 5 doz veya 5 ayda 9 doz	Plasebo IV	9. ayda UPCR değişimi	9. ayda UPCR (LS ortalama): plase 2 doz −%12,5; 5 doz −%12,8; 9 do bölüm 2 −%44,8. 24. ayda (tedavi b 18 ay sonra) 9 dozluk kolda −%44, kaybı 24 ay boyunca plaseboya gö az; AE'ler çoğunlukla derece 1–2.
PREVAIL **NCT06935357**	Felzartamab CD38 (plazma hücresi, plazmablast, NK hücresi)	3	hedef 454	Felzartamab IV, 24 hafta tedavi (doz kayıtta belirtilmemiş)	Plasebo IV	36. haftada proteinüride başlangıca göre değişim (eGFR anahtar ikincil sonlanım)	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: May 2027)
Felzartamab-AMR faz 2 (Mayer ve ark.) **NCT05021484**	Felzartamab CD38 (plazma hücresi, plazmablast, NK hücresi)	2	22	Felzartamab 16 mg/kg IV, 6 ayda 9 infüzyon	Plasebo	Güvenlilik ve yan etki profili	24. haftada morfolojik AMR gerilem (%82) vs 2/10 (%20) (fark 62 yüzde %95 GA 19–100). Medyan MVI sko 2,5; moleküler AMR olasılığı 0,17 v cfDNA %0,31 vs %0,82. 52. haftad yanıtlıların 3/9'unda AMR nüksü. U çalışmasında (n=11) dd-cfDNA reh yeniden dozlamayla 52. haftada m 2'den 0'a indi (Mayer KA ve ark. La Health Eur 2026).
TRANSCEND **NCT06685757**	Felzartamab CD38 (plazma hücresi, plazmablast, NK hücresi)	3	132	Felzartamab IV, vücut ağırlığına göre, en çok 9 doz	Plasebo IV	24. haftada biyopside AMR'nin gerilemesi (normale yakın doku) olan hasta sayısı	Sonuç bekleniyor (Biogen: veriler 2 yarı; tahmini primer tamamlanma A
VX19-147-101 (faz 2a) **NCT04340362**	İnaksaplin APOL1 (G1/G2 risk varyantlarının oluşturduğu katyon kanalı)	2a	16	İnaksaplin 15 mg/gün (2 hafta), ardından 45 mg/gün (11 hafta)	Yok (tek kol)	≥%80 uyumlu katılımcılarda 13. haftada UPCR'de yüzde değişim	UPCR ortalama −%47,6 (%95 GA − −31,3; n=13). AE'ler hafif-orta, teda yok.
AMPLITUDE **NCT05312879**	İnaksaplin APOL1 (G1/G2 risk varyantlarının oluşturduğu katyon kanalı)	2/3	522 (kayıtlı)	İnaksaplin 45 mg PO günde bir (faz 2 bölümünde iki doz test edildi)	Plasebo	Final: plaseboya göre eGFR eğimi; ara analiz (48. hafta): eGFR eğimi, proteinüride yüzde değişimle desteklenerek. İkincil: ≥%30 kalıcı eGFR düşüşü, ESKD veya ölüm bileşiği (~187 olay)	Sonuç bekleniyor (48. hafta ara ana başı; tahmini primer tamamlanma:
AMPLIFIED **NCT06794996**	İnaksaplin APOL1 (G1/G2 risk varyantlarının oluşturduğu katyon kanalı)	2b	41 (23 + 18; CT.gov kayıt 42)	İnaksaplin 45 mg PO günde bir	Yok (tek kol)	13. haftada UACR'de başlangıca göre değişim	Kohort 1: UACR −%42,7 (%95 GA −21,1), UPCR −%44,7 (%95 GA −6 −21,9). Kohort 2 (T2DM): UACR −% (%95 GA −36,3 ile 7,2), UPCR −%2 GA −45,1 ile 1,4); GA'lar sıfırı kesiy post hoc hesaplandı. İlaçla ilişkili ci (şirket bülteni 22 Eyl 2026 ve HCPI 2026; hakemli yayın bekleniyor).
MOMENT **NCT07851220**	İnebilizumab CD19 (pre-B'den plazmablasta ve bazı plazma hücrelerine dek B hücre dizisi)	3	hedef 159	İnebilizumab IV	Takrolimus PO	104. haftada tam remisyon (CR) oranı	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Eyl 2031)
HORIZON **NCT06830629**	MZE829 APOL1	2	15 (ilk analiz; 12 etkinlik açısından değerlendirilebilir); kayıt hedefi 74	MZE829 PO (dozlar açıklanmadı)	Yok (tek kol)	Güvenlilik ve tolerabilite; albüminüri (UACR) değişimi keşifsel	12. haftada UACR ortalama −%35, GA −53,3 ile −11,4; tüm AMKD, n= %50'sinde ≥%30 düşüş. Diyabetik AMKD −%48,6; FSGS alt grubu −% diyabetik AMKD'de 5 hastanın 2'sir düşüş (şirket bülteni 25 Mar 2026 v 2026 yatırımcı sunumu; hakemli ya bekleniyor).
APPRECIATE **NCT06824987**	Opemalirsen APOL1 mRNA	2b	63 (kayıtlı)	Bölüm A: opemalirsen 50 mg veya 150 mg SC haftada bir; Bölüm B: 150 mg SC iki haftada bir	Plasebo SC	30. haftada UACR'de plaseboya göre göreli değişim	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Eki 2027)
ALMOND **NCT05707377**	Zanubrutinib BTK	2/3	178 (kayıtlı)	Zanubrutinib 160 mg PO günde iki kez veya 160 mg günde bir, 64 hafta	Takrolimus PO (Bölüm 2)	Bölüm 1: 24. haftada UPCR değişimi; Bölüm 2: 104. haftada CR (UPCR ≤0,3 g/g ve eGFR düşüşü <%15)	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Eki 2027)
PRECISION **NCT03541174**	Aprositentan ETA ve ETB reseptörleri	3	730	Aprositentan 12,5 mg veya 25 mg PO günde bir	Plasebo	4. haftada gözetimsiz ofis SBP değişimi; anahtar ikincil: geri çekilme başlangıcından 40. haftaya SBP değişimi	Plaseboya göre ofis SBP farkı 12,5 −3,8 mmHg (p=0,0042), 25 mg ile − mmHg (p=0,0046); 24 saatlik ambu SBP farkı −4,2 ve −5,9 mmHg. Ger çekilmede plaseboya geçenlerde S mmHg (p<0,0001). Ödem/sıvı retar %9 / %18 vs %2.
PRECISION – KBH alt grup analizi **NCT03541174**	Aprositentan ETA ve ETB reseptörleri	3	147	Aprositentan 12,5 mg veya 25 mg	Plasebo (bölüm 1)	Ofis ve gece ambulatuvar SBP, UACR ve güvenlilik	4. haftada ofis SBP −13,5 / −16,6 v mmHg; gece ambulatuvar SBP −9, vs −2,5 mmHg. UACR −%47,1 / −% %2,4; 36. haftada 25 mg ile −%61, Potasyum ve eGFR'de değişiklik yo advers olay erken periferik ödem.

Çalışma	İlaç	Faz	n	İlaç ve doz	Karşılaştırma	Primer sonlanım	Sonuç
BaxHTN **NCT06034743**	Baksdrostat Aldosteron sentaz (CYP11B2)	3	796	Baksdrostat 1 mg veya 2 mg PO günde bir	Plasebo	12. haftada oturur ofis SBP değişimi	Plaseboya göre SBP farkı 1 mg ile mmHg (%95 GA −11,5 ile −5,8), 2 r mmHg (−12,6 ile −7,0) (her ikisi p< >6,0 mmol/L: %2,3 / %3,0 vs %0,4
Baksdrostat KBH + kontrolsüz HT faz 2 (CIN-107 CKD) **NCT05432167**	Baksdrostat Aldosteron sentaz (CYP11B2)	2	195	Baksdrostat düşük doz (0,5→1 mg) veya yüksek doz (2→4 mg)	Plasebo	26. haftada oturur ofis SBP değişimi (birleşik baksdrostat grubu vs plasebo)	Plaseboya göre SBP −8,1 mmHg (−13,4 ile −2,8; p=0,003). Hiperkale olayı %41 vs %5.
BaxDuo-Arctic **NCT06268873**	Baksdrostat Aldosteron sentaz (CYP11B2)	3	hedef 2554	Baksdrostat/dapagliflozin (baksdrostat 1→2 mg + dapagliflozin 10 mg)	Dapagliflozin 10 mg + plasebo	Başlangıçtan tedavi sonrasına eGFR değişimi (KBH progresyonu)	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Şub 2028)
BaxDuo-Pacific **NCT06742723**	Baksdrostat Aldosteron sentaz (CYP11B2)	3	hedef 5000	Baksdrostat/dapagliflozin	Plasebo/dapagliflozin	eGFR'de sürekli ≥%50 düşüş, böbrek yetmezliği, KY olayları veya KV ölüm bileşiği	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Ara 2029)
MIRO-CKD **NCT06350123**	Balsinrenon/dapagliflozin Mineralokortikoid reseptörü (kısmi/seçici modülasyon) + SGLT2	2b	324	Balsinrenon 15 mg + dapagliflozin 10 mg veya balsinrenon 40 mg + dapagliflozin 10 mg	Dapagliflozin 10 mg + plasebo	12. haftada UACR'de başlangıca göre göreli değişim	Dapagliflozin + plaseboya göre UA 15/10 mg ile −%22,8 (%90 GA −33 −10,7; p=0,0038), 40/10 mg ile −% (−42,0 ile −22,1; p<0,0001). Hiperk %7 vs %5.
MIRACLE **NCT04595370**	Balsinrenon/dapagliflozin Mineralokortikoid reseptörü (kısmi/seçici modülasyon) + SGLT2	2b	133	Balsinrenon 15, 50 veya 150 mg/gün + dapagliflozin 10 mg	Dapagliflozin 10 mg + plasebo	12. haftada UACR'de göreli değişim	Yavaş hasta alımı nedeniyle erken durduruldu; UACR azalması dapag plaseboya göre anlamlı farklı değil, ilişkisi yok. Dozla ilişkili K+ artışı ve yüksek dozda eGFR düşüşü.
BalanceD-CKD **NCT07624305**	Balsinrenon/dapagliflozin Mineralokortikoid reseptörü (kısmi/seçici modülasyon) + SGLT2	3	hedef 2800	Balsinrenon/dapagliflozin 15 mg/10 mg	Dapagliflozin 10 mg	KV ölüm, böbrek yetmezliğine bağlı ölüm, böbrek yetmezliği, sürekli ≥%50 eGFR düşüşü veya KY olayı bileşiği	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Tem 2030)
BalanceD-HF **NCT06307652**	Balsinrenon/dapagliflozin Mineralokortikoid reseptörü (kısmi/seçici modülasyon) + SGLT2	3	hedef 3850	Balsinrenon/dapagliflozin 15 mg/10 mg veya 40 mg/10 mg	Dapagliflozin 10 mg	KY olayları ve KV ölüm	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Nis 2027)
FIDELIO-DKD **NCT02540993**	Finerenon Mineralokortikoid reseptörü (MR)	3	5734	Finerenon 10–20 mg PO günde bir	Plasebo	Böbrek yetmezliği, eGFR'de sürekli ≥%40 düşüş veya renal ölüm bileşiği	Primer sonlanım %17,8 vs %21,1 (%95 GA 0,73–0,93; p=0,001). Anal bileşik HR 0,86 (0,75–0,99). Hiperk nedeniyle kesilme %2,3 vs %0,9.
FIGARO-DKD **NCT02545049**	Finerenon Mineralokortikoid reseptörü (MR)	3	7437	Finerenon 10–20 mg PO günde bir	Plasebo	KV ölüm, nonfatal Mİ, nonfatal inme veya KY hastaneye yatış bileşiği	Primer sonlanım %12,4 vs %14,2 (%95 GA 0,76–0,98; p=0,03); fayda olarak KY hastaneye yatışındaki az (HR 0,71). Böbrek bileşiği (≥%40 e düşüşü) HR 0,87 (0,76–1,01).
CONFIDENCE **NCT05254002**	Finerenon Mineralokortikoid reseptörü (MR)	2	800	Finerenon 10/20 mg + empagliflozin 10 mg eşzamanlı başlangıç	Finerenon 10/20 mg (+ plasebo) veya empagliflozin 10 mg (+ plasebo) monoterapisi	180. günde UACR'de başlangıca göre göreli değişim	Kombinasyonla UACR −%52; koml finerenon tek başına göre %29 (LS oranı 0,71; %95 GA 0,61–0,82) ve empagliflozin tek başına göre %32 0,59–0,79) daha fazla azalma (her p<0,001). Hiperkalemiye bağlı kesi ve semptomatik hipotansiyon nadir
FIND-CKD **NCT05047263**	Finerenon Mineralokortikoid reseptörü (MR)	3	1584	Finerenon 10 veya 20 mg PO günde bir	Plasebo	Başlangıçtan 32. aya toplam eGFR eğimi	eGFR eğimi −3,3 vs −4,0 mL/dk/1,7 (fark 0,7; %95 GA 0,3–1,1; p<0,001 Böbrek–KV bileşik sonlanım HR 0,7 0,99; p=0,04). Hiperkalemi %17,0 v Glomerüler hastalık alt grubunda (r eğim farkı 0,73, albüminüri −%42 (. 2026).
Launch-HTN **NCT06153693**	Lorundrostat Aldosteron sentaz (CYP11B2)	3	1083	Lorundrostat 50 mg/gün (12 hafta) veya 50 mg → 100 mg/gün	Plasebo	6. haftada otomatik ofis SBP değişimi (50 mg vs plasebo)	SBP −16,9 vs −7,9 mmHg (fark −9, GA −13,3 ile −4,9; p<0,001). Hiperkalemi/hiponatremi nedeniyle %0,4 civarında.
Advance-HTN **NCT05769608**	Lorundrostat Aldosteron sentaz (CYP11B2)	2	285	Lorundrostat 50 mg sabit doz veya 50→100 mg doz ayarlı	Plasebo	12. haftada 24 saatlik ortalama SBP değişimi (plasebo düzeltmeli)	Plaseboya göre −7,9 mmHg (sabit %97,5 GA −13,3 ile −2,6) ve −6,5 r ayarlı). K+ >6,0: %5 ve %7 vs %0.
Explore-CKD **NCT06150924**	Lorundrostat Aldosteron sentaz (CYP11B2)	2	59	Lorundrostat 25 mg/gün + SGLT2i	Plasebo + SGLT2i	Otomatik ofis SBP değişimi	Plasebo düzeltmeli SBP −7,5 mmH GA −12,3 ile −2,7); UACR plasebo −%25,6. Lorundrostatla eGFR 42,9
CLARION-CKD **NCT04968184**	Ocedurenon Mineralokortikoid reseptörü	3	666	Ocedurenon 0,25 mg PO günde bir	Plasebo	12. haftada oturur çukur (trough) SBP değişimi; 48–52. haftada etkinin kalıcılığı	Önceden planlanmış ara analizde I futilite kararı; çalışma erken sonlan Hakemli sonuç yayını yok.

Çalışma	İlaç	Faz	n	İlaç ve doz	Karşılaştırma	Primer sonlanım	Sonuç
BLOCK-CKD **NCT03574363**	Ocedurenon Mineralokortikoid reseptörü	2	162	Ocedurenon (KBP-5074) 0,25 mg veya 0,5 mg PO günde bir	Plasebo	84. günde oturur çukur SBP değişimi	Ocedurenon plaseboya göre SBP'y alt gruplarda (evre 4 KBH, diyabet, albüminüri) plasebo düzeltmeli düş (ör. evre 4'te −9,3 ve −10,4 mmHg) Müdahale gerektiren hiperkalemi y
Vikadrostat ± empagliflozin faz 2 (BI 690517 KBH) **NCT05182840**	Vikadrostat Aldosteron sentaz (CYP11B2)	2	586 (714 ön dönem)	BI 690517 3 mg, 10 mg veya 20 mg PO günde bir (empagliflozinli/empagliflozinsiz)	Plasebo	Sabah ilk idrarda UACR'nin 14. haftaya değişimi	UACR değişimi: plasebo −%3, 3 m 10 mg −%39, 20 mg −%37 (monot empagliflozine eklendiğinde benze Hiperkalemi %10/%15/%18 vs %6; %86'sı müdahale gerektirmedi.
EASi-KIDNEY **NCT06531824**	Vikadrostat Aldosteron sentaz (CYP11B2)	3	8371	Vikadrostat 10 mg + empagliflozin 10 mg	Plasebo + empagliflozin 10 mg	Böbrek hastalığı progresyonu (böbrek yetmezliği veya sürekli ≥%40 eGFR düşüşü), KY hastaneye yatış veya KV ölüm bileşiği	Bağımsız DMC önerisiyle erken so (15 Eyl 2026): birikmiş veriler, emp tek başına kullanımına göre primer sonlanımda anlamlı klinik yarar bek desteklemedi; karar yeni bir güvenl sinyaline değil, beklenen yararın ol dayandı (BI bülteni, HCPLive aktar Sayısal sonuçlar henüz açıklanmad yayın bekleniyor. Erken durdurma k ark. NDT 2026 derlemesinde (PMI 42886065) de bildirildi.
ZENITH-CKD **NCT04724837**	Zibotentan/dapagliflozin ETA reseptörü + SGLT2	2b	449 (447 tedavi aldı)	Zibotentan 1,5 mg + dapagliflozin 10 mg veya zibotentan 0,25 mg + dapagliflozin 10 mg	Dapagliflozin 10 mg + plasebo	12. haftada log-dönüştürülmüş UACR değişimi (zibotentan 1,5 mg + dapa vs dapa + plasebo)	UACR farkı 1,5 mg ile −%33,7 (%9 −42,5 ile −23,5; p<0,0001), 0,25 m %27,0 (−38,4 ile −13,6; p=0,0022). retansiyonu %18 (1,5 mg), %9 (0,2 (dapa + plasebo).
ZENITH High Proteinuria **NCT06087835**	Zibotentan/dapagliflozin ETA reseptörü + SGLT2	3	1833	Zibotentan/dapagliflozin 0,25/10 mg (eGFR <45) veya 0,75/10 mg (eGFR ≥45)	Plasebo/dapagliflozin 10 mg	Başlangıçtan 24. aya ortalama eGFR değişimi	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Şub 2027)
KARDIA-1 **NCT04936035**	Zilebesiran Anjiyotensinojen (AGT) mRNA'sı (hepatosit)	2	394	Zilebesiran 150, 300 veya 600 mg SC 6 ayda bir ya da 300 mg 3 ayda bir	Plasebo	3. ayda 24 saatlik ortalama ambulatuvar SBP değişimi	Plaseboya göre fark −14,1 (150 mg (300 mg) ve −15,7 mmHg (600 mg) p<0,001). İlaçla ilişkili ciddi olmaya olaylar %16,9 vs %8,0 (enjeksiyon reaksiyonu, hafif hiperkalemi).
KARDIA-2 **NCT05103332**	Zilebesiran Anjiyotensinojen (AGT) mRNA'sı (hepatosit)	2	663	Zilebesiran 600 mg SC tek doz	Plasebo	Her kohortta 3. ayda 24 saatlik ortalama ambulatuvar SBP değişimi	Plaseboya göre fark indapamid koh −12,1, amlodipinde −9,7 (her ikisi p olmesartanda −4,5 mmHg (p=0,02) Hiperkalemi %5,5 vs %1,8; hipotan %4,3 vs %2,1; akut böbrek yetmez vs %1,5 (çoğu hafif).
KARDIA-3 **NCT06272487**	Zilebesiran Anjiyotensinojen (AGT) mRNA'sı (hepatosit)	2	375	Zilebesiran 300 mg veya 600 mg SC (Kohort A: eGFR ≥45; Kohort B: eGFR 30–<45)	Plasebo	3. ayda oturur ofis SBP değişimi	Kohort A (n=270): 3. ayda plasebo ofis SBP 300 mg ile −5,0 mmHg (% −9,9 ile −0,2; p=0,0431), 600 mg ile mmHg (p=0,1830); Hochberg çoklu (iki doz p<0,05 ya da bir doz p<0,0 karşılanmadığı için çalışma önced anlamlılığa ulaşmadı. 300 mg ile 6. saatlik ambulatuvar SBP −5,5 mmH 300 mg'a ek yarar sağlamadı. Cidd olay %3,8 vs %4,5 (Roche/Alnylam 30 Ağu 2025). Kohort B (eGFR 30– sonuçları bulunamadı; hakemli tam yok.
ZENITH (zilebesiran KV sonlanım) **NCT07181109**	Zilebesiran Anjiyotensinojen (AGT) mRNA'sı (hepatosit)	3	hedef 11.000	Zilebesiran 300 mg SC 6 ayda bir	Plasebo	KV ölüm, nonfatal Mİ, nonfatal inme veya KY olayı (hastaneye yatış/acil KY vizitesi) bileşiği	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Eyl 2030)
CARDINAL (Alport) **NCT03019185**	Bardoksolon metil KEAP1–Nrf2 yolağı	2/3	187 (faz 3 kohortu 157)	Bardoksolon metil PO günde bir (titrasyonlu)	Plasebo	eGFR'de başlangıca göre değişim (48. ve 100. hafta)	Sponsor eGFR'nin plaseboya göre korunduğunu bildirdi; ancak FDA v böbrek fonksiyon kaybını yavaşlatt böbrek yetmezliği riskini azalttığını göstermediğine karar verdi (CRL). yetmezliği her iki kolda 3'er hastad bardoksolon kolunda karaciğer enz yükselmesi sıktı (eleştirel değerlen
FALCON (ADPKD) **NCT03918447**	Bardoksolon metil KEAP1–Nrf2 yolağı	3	667	Bardoksolon metil PO günde bir	Plasebo		Sponsorun KBH programını sonlan nedeniyle erken durduruldu; etkinli bildirilmedi.
AYAME (Japonya, DBH) **NCT03550443**	Bardoksolon metil KEAP1–Nrf2 yolağı	3	1013 (tasarım makalesi; CT.gov kaydı 1323)	Bardoksolon metil 5, 10 ya da 15 mg PO günde bir (hasta içi doz ayarı)	Plasebo	eGFR'de ≥%30 azalma ya da SDBH'ye kadar geçen süre	Primer sonlanım ve anahtar ikincil (eGFR'de ≥%40 azalma) istatistiks anlamlı iyileşti; SDBH'ye kadar geç fark yoktu. Sayısal değerler açıklan (Kyowa Kirin şirket bülteni, 10 May
EMPA-KIDNEY (+ post-trial izlem) **NCT03594110**	Empagliflozin SGLT2 (proksimal tübül S1–S2 segmenti)	3	6609 (post-trial izleme 4891)	Empagliflozin 10 mg PO günde bir	Plasebo	Böbrek hastalığı progresyonu (SDBH, eGFR <10, eGFR'de kalıcı ≥%40 azalma, böbrek nedenli ölüm) ya da KV ölüm	Aktif dönem: %13,1 vs %16,9; HR GA 0,64–0,82; p<0,001), diyabet d eGFR aralıklarından bağımsız; tüm hastaneye yatış HR 0,86. Post-trial SGLT2i kullanımı %43 vs %40): bir dönemde HR 0,79 (0,72–0,87), yal trial dönemde HR 0,87 (0,76–0,99) kesildikten sonra 12 aya kadar süre kardiyorenal yarar.

Çalışma	İlaç	Faz	n	İlaç ve doz	Karşılaştırma	Primer sonlanım	Sonuç
CagriSema KBH faz 2 (NCT06131372) NCT06131372	Kagrilintid/semaglutid (CagriSema) Amilin (calcitonin/RAMP) reseptörleri + GLP-1 reseptörü	2	626	CagriSema (kagrilintid 2,4 mg + semaglutid 2,4 mg) SC haftada bir	Semaglutid 2,4 mg; kagrilintid 2,4 mg; plasebo	26. haftada UACR'de başlangıca oran olarak değişim	Sonuç bekleniyor (çalışma Kas 202 tamamlandı; Kas 2026 itibarıyla Pu yayın yok)
VA PTXRx (CSP #2008) NCT03625648	Pentoksifilin Fosfodiesteraz (nonselektif); TNF-α üretimi	4	2376	Pentoksifilin PO	Plasebo	SDBH (kronik diyaliz ya da transplantasyon) ya da ölüme kadar geçen süre	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Oca 2028)
PREDIAN	Pentoksifilin Fosfodiesteraz (nonselektif); TNF-α üretimi		169	Pentoksifilin 1200 mg/gün PO	Kontrol (ek tedavi yok)	eGFR'de değişim	eGFR kaybı −2,1 vs −6,5 mL/dk/1,7 4,3; %95 GA 3,1–5,5; p<0,001). Alb %14,9 vs +%5,7 (p=0,001); idrar TI azaldı.
TRANSCEND-CKD NCT05936151	Retatrutid GIP reseptörü + GLP-1 reseptörü + glukagon reseptörü	2b	146	Retatrutid SC haftada bir (16 haftada 2→12 mg titrasyon, 24. haftaya dek 12 mg)	Plasebo	24. haftada ölçülmüş GFR'de (mGFR) değişim	mGFR −1,6 vs −0,2 mL/dk/1,73 m² %95 GA −9,2 ile 6,3; anlamlı değil) (başlangıç ≥30 mg/g) −%53,7 vs −(−%49,2; %95 GA −70,6 ile −12,3). intraglomerüler basınç farkı −2,8 m vücut ağırlığı farkı −14,0 kg. (kongr kaynağı; bağımsız doğrulanmadı; h yayın bekleniyor)
TRIUMPH-Outcomes NCT06383390	Retatrutid GIP reseptörü + GLP-1 reseptörü + glukagon reseptörü	3	hedef 10000	Retatrutid SC haftada bir	Plasebo	Eş primer: (1) ilk MACE + KY olayına kadar süre (ölümcül olmayan MI, ölümcül olmayan inme, KV ölüm, KY nedeniyle hastaneye yatış ya da acil başvuru); (2) böbrek bileşimi: SDBH, eGFR'de kalıcı ≥%40 azalma, KV ya da böbrek nedenli ölüm (CT.gov)	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Şub 2029)
FLOW NCT03819153	Semaglutid GLP-1 reseptörü	3	3533	Semaglutid 1,0 mg SC haftada bir	Plasebo	Majör böbrek olayları: böbrek yetmezliği (diyaliz, transplantasyon ya da eGFR <15), eGFR'de ≥%50 azalma, böbrek ya da KV nedenli ölüm bileşimi	Primer sonlanım HR 0,76 (%95 GA 0,88; p=0,0003; 331 vs 410 olay). E özgü bileşenler HR 0,79 (0,66–0,94 ölüm HR 0,71 (0,56–0,89). Yıllık eG semaglutidle 1,16 mL/dk/1,73 m² d (p<0,001); MACE HR 0,82 (0,68–0 nedenli ölüm HR 0,80 (0,67–0,95). advers olay %49,6 vs %53,8.
REMODEL NCT04865770	Semaglutid GLP-1 reseptörü	3	106	Semaglutid 1,0 mg SC haftada bir (titrasyonla)	Plasebo	Eş primer MRG sonlanımları: böbrek oksijenlenmesi (R2*), global böbrek perfüzyonu ve doku inflamasyonu (T1 haritalama)	Eş primer MRG sonlanımları plasel anlamlı değişmedi. İkincil sonlanım arter rezistif indeksi azaldı (tahmini oranı 0,96; %95 GA 0,93–0,99; p=(kortikal ADC daha yüksek kaldı (ora %95 GA 1,01–1,09; p=0,005; fibroz ilerlemesinin frenlenmesiyle uyumlu %40 daha düşüktü (oran 0,60; %95 0,88; p=0,008) (Nat Med tam metn Transkriptomikte en belirgin yanıt g endotel hücrelerindeydi (stres, infla ve fibrozis genlerinde azalma); uza analizde endotel çevresinde daha a hücre saptandı.
SMART NCT04889183	Semaglutid GLP-1 reseptörü	3	101	Semaglutid 2,4 mg SC haftada bir	Plasebo	24. haftada UACR'de başlangıca göre % değişim	Plaseboya göre UACR −%52,1 (%5 −65,5 ile −33,4; p<0,0001). GI adve daha sık (30 vs 15 hasta).
SOUL (oral semaglutid) NCT03914326	Semaglutid GLP-1 reseptörü	3	9650	Oral semaglutid günde bir (maksimum 14 mg)	Plasebo	MACE (KV ölüm, ölümcül olmayan MI ya da inme)	MACE HR 0,86 (%95 GA 0,77–0,9 p=0,006). Beş bileşenli majör böbre dahil onaylayıcı ikincil sonlanımlar farklı değil.
SURPASS-CVOT (böbrek analizi) NCT04255433	Tirzepatid GIP reseptörü + GLP-1 reseptörü	3	13299 randomize (13165 analiz)	Tirzepatid SC haftada bir (en fazla 15 mg)	Dulaglutid 1,5 mg SC haftada bir	Ana çalışma: MACE (dulaglutide karşı non-inferiorite). Böbrek analizi: kalıcı makroalbüminüri, eGFR'de kalıcı ≥%50 azalma, son dönem böbrek hastalığı ya da böbrek nedenli ölüm bileşimi	Ana çalışmada MACE HR 0,92 (%5 0,83–1,01; non-inferiorite p=0,003, p=0,09). Böbrek bileşimi HR 0,77 (0,68–0,88; p=0,0002; 396 vs 498 o düşük-orta riskli KBH'de HR 0,70, y riskli KBH'de HR 0,79 (0,64–0,96). eGFR düşüşü farkı 0,29 (genel) ve mL/dk/1,73 m² (yüksek riskli KBH) düşük riskte yeni makroalbüminürir riskte eGFR kaybının azalmasında kaynaklandı.
TREASURE-CKD NCT05536804	Tirzepatid GIP reseptörü + GLP-1 reseptörü	2	134	Tirzepatid SC haftada bir (titrasyonla)	Plasebo	52. haftada MRG ile renal sinüs yağ içeriğinde % değişim (ikincil: böbrek yağ fraksiyonu, renal kan akımı, ADC, iyoheksol mGFR, UACR)	Sonuç bekleniyor (Tem 2026'da tar Kas 2026 itibarıyla yayımlanmış so

Çalışma	İlaç	Faz	n	İlaç ve doz	Karşılaştırma	Primer sonlanım	Sonuç
ZEUS **NCT05021835**	Ziltivekimab IL-6 (ligand)	3	6385	Ziltivekimab 15 mg SC ayda bir	Plasebo	İlk MACE'e kadar geçen süre (KV ölüm, ölümcül olmayan MI ya da inme)	MACE HR 0,99 (%95 GA 0,88–1,1 sonlanım karşılanmadı. Serbest IL- hsCRP beklendiği gibi azaldı; tüm ölümde fark yok; ciddi enfeksiyonla ziltivekimab kolunda daha sık. Böb sonlanımları açıklanmadı. Genel ve advers olay oranları plaseboya ben (Novo Nordisk şirket bülteni, 31 Ten MACE'de başarısızlık ve ciddi enfe artışı PubMed derlemesinde [PMID 42739556] de teyitli; tam sonuçlar birincil yayın bekleniyor)
RESCUE **NCT03926117**	Ziltivekimab IL-6 (ligand)	2b	264	Ziltivekimab 7,5 mg, 15 mg ya da 30 mg SC 4 haftada bir	Plasebo	12. haftada hsCRP'de başlangıca göre % değişim	Medyan hsCRP düşüşü %77 (7,5 m (15 mg), %92 (30 mg) vs %4 (plase plaseboya göre farklar −%66,2, −% %87,8 (tümü p<0,0001). Fibrinojen amiloid A, haptoglobin, sPLA2 ve L doza bağlı azalma.
AP306 faz 2 (Çin) **NCT05764590**	AP306 Bağırsak transsellüler fosfat taşıyıcıları (NaPi-IIb/SLC34A2, PiT-1/SLC20A1, PiT-2/SLC20A2)	2	55	AP306 75 mg PO günde üç kez başlangıç, 125–150 mg günde üç kez titrasyon (monoterapi)	Sevelamer karbonat (aynı kriterlerle titrasyon)	Tedavi sonuna kadar serum fosfat değişimi	Serum fosfat −2,51 mg/dL (%95 GA −1,92) vs sevelamerle −1,08 mg/dL −1,58 – −0,59); 5. haftadan itibaren aralığına (2,5–4,5) ulaşma oranı AP ~%20 daha yüksek.
AP306 faz 2b (ABD) **NCT06712654**	AP306 Bağırsak transsellüler fosfat taşıyıcıları (NaPi-IIb/SLC34A2, PiT-1/SLC20A1, PiT-2/SLC20A2)	2b	hedef 168	AP306 75/125/150 mg günde iki kez veya 75/100/125 mg günde üç kez	Plasebo	Serum fosfat düşürücü etki, güvenlilik ve tolerabilite	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Şub 2027)
ASCEND-D **NCT02879305**	Daprodustat PHD1–3 (HIF prolil hidroksilaz enzimleri)	3	2964	Daprodustat PO günde bir (Hb hedefine göre titrasyon)	ESA: epoetin alfa (HD hastaları) veya darbepoetin alfa (PD hastaları)	Ko-primer: 28–52. haftalarda ortalama Hb değişimi (NI sınırı −0,75 g/dL) ve ilk MACE (tüm nedenli ölüm, ölümcül olmayan MI veya inme; NI sınırı HR 1,25)	Hb değişimi +0,28 vs +0,10 g/dL (fa %95 GA 0,12–0,24). MACE %25,2 (HR 0,93; %95 GA 0,81–1,07). Her primer sonlanımda eş-değerlik sağ
ASCEND-ND **NCT02876835**	Daprodustat PHD1–3 (HIF prolil hidroksilaz enzimleri)	3	3872	Daprodustat PO günde bir	Darbepoetin alfa SC	Ko-primer: 28–52. haftalarda ortalama Hb değişimi ve ilk MACE	Hb değişimi +0,74 vs +0,66 g/dL (fa %95 GA 0,03–0,13). MACE %19,5 (HR 1,03; %95 GA 0,89–1,19); eş-d sağlandı. Buna karşın FDA, diyaliz popülasyondaki güvenlilik sinyalleri bu endikasyonu onaylamadı.
DREAM-ND **NCT04012957**	Desidustat PHD (HIF prolil hidroksilaz enzimleri)	3	588	Desidustat 100 mg PO haftada 3 kez	Biyobenzer darbepoetin 0,75 µg/kg SC 2 haftada bir	16–24. haftalarda Hb değişimi (NI sınırı −0,75 g/dL)	Hb +1,95 vs +1,83 g/dL (fark 0,11; −0,12–0,34); eş-değerlik sağlandı; %77,8 vs %68,5 (p=0,018).
DREAM-D **NCT04215120**	Desidustat PHD (HIF prolil hidroksilaz enzimleri)	3	392	Desidustat PO haftada 3 kez (ESA-naif 100 mg; ESA deneyimli 100, 125 veya 150 mg, önceki ESA dozuna göre)	Epoetin alfa SC (50 IU/kg)	16–24. haftalarda Hb değişimi	Hb +0,95 vs +0,80 g/dL (fark 0,14; −0,13–0,42); eş-değerlik sağlandı; %59,2 vs %48,4 (p=0,038).
SYMPHONY ND	Enarodustat PHD (HIF prolil hidroksilaz enzimleri)	3		Enarodustat PO günde bir (4 haftada bir doz ayarı)	Darbepoetin alfa SC 2 veya 4 haftada bir	20–24. haftalarda ortalama Hb (NI sınırı −0,75 g/dL)	Ortalama Hb 10,96 g/dL; fark 0,09 GA −0,07–0,26); eş-değerlik sağlar
CALCIPHYX **NCT04195906**	Heksasodyum fitat Hidroksiapatit kristal büyüme bölgeleri	3	71	Heksasodyum fitat 7 mg/kg IV, HD sırasında	Plasebo	Ko-primer: 12. haftada yara skoru (BWAT-CUA) ve ağrı VAS değişimi	BWAT-CUA −5,3 vs −6,0 (fark 0,3; ağrı VAS −19,5 vs −32,2 (fark 11,5; primer sonlanımlar KARŞILANMAD Keşifsel: 12 haftada kalsifilaksiye b hospitalizasyon %5 vs %33, ölüm % %15; tüm çalışma boyunca ölüm %
CaLIPSO **NCT02966028**	Heksasodyum fitat Hidroksiapatit kristal büyüme bölgeleri	2b	274	SNF472 300 mg (n=92) veya 600 mg (n=91) IV haftada 3 kez HD sırasında	Plasebo (n=91)	52. haftada log koroner arter kalsiyum hacim skorundaki değişim	Koroner kalsiyum hacim skoru artış (birleşik SNF472) vs %20 (plasebo (p=0,016); aort kapağında %14 vs (p<0,001); torasik aortta fark yok (p
UNI-OLC-201 (pivotal tolerabilite çalışması) **NCT06218290**	Oksilantanum karbonat Bağırsak lümenindeki diyet fosfatı	2	86 (tedavi alan; 106 kayıt)	Oksilantanum karbonat 500 mg PO günde üç kez başlangıç, titrasyon	Yok	Klinik etkin dozlarda tolerabilite (tedaviye bağlı AO nedeniyle bırakma)	Tedaviye bağlı AO nedeniyle bırakı (3/86); idameye girenlerin %91'inde ≤5,5 mg/dL (medyan doz 500 mg g kez); hastaların üçte ikisi günde ≤3 kullandı; sistemik lantan emilimi mi
DIAMOND **NCT03888066**	Patiromer Kolon lümenindeki K+	3	878 (randomize; run-in 1195)	Patiromer + hedef doz RAASi (≥%50 ACEi/ARB/ARNI ve 50 mg spironolakton/eplerenon)	Plasebo + hedef doz RAASi	Serum potasyumundaki düzeltilmiş ortalama değişimde gruplar arası fark	K+ değişimi +0,03 vs +0,13 mmol/L −0,10; p<0,001). Hiperkalemi >5,5 0,63; MRA dozunun azaltılması HR toplam hiperkalemi olayı 77,7 vs 11 kişi-yılı (HR 0,66). Total RAASi kull win ratio 1,25 (p=0,048).
AMBER **NCT03071263**	Patiromer Kolon lümenindeki K+	2	295	Patiromer 8,4 g günde bir (titrasyonlu) + açık spironolakton 25 mg'dan başlayarak	Plasebo + açık spironolakton	12. haftada spironolakton kullanmaya devam eden hasta oranı	%86 vs %66 (fark %19,5; %95 GA p<0,0001).

Çalışma	İlaç	Faz	n	İlaç ve doz	Karşılaştırma	Primer sonlanım	Sonuç
ROCKIES (küresel faz 3 programının temsilcisi + havuzlanmış güvenlilik analizleri) **NCT02174731**	Roksadustat PHD1–3 (HIF prolil hidroksilaz enzimleri)	3	2133	Roksadustat PO haftada 3 kez (ESA kullananlarda ESA dozuna, ESA-naiflerde kiloya göre başlangıç)	Epoetin alfa (yerel pratiğe göre)	28–52. haftalarda ortalama Hb değişimi (kurtarma tedavisinden bağımsız; NI sınırı −0,75 g/dL)	Hb değişimi +0,77 vs +0,68 g/dL (fa %95 GA 0,01–0,18); eş-değerlik sa ciddi AO %57,6 vs %57,5. Havuzla analizler: diyaliz dışı KBH'de plasel 3 çalışma (n=4277) Hb farkı 1,7 g/c HR 1,10 (%95 GA 0,96–1,27); diya insidan diyalizde ESA'ya karşı 4 ça (n=2142) MACE HR 0,79 (%95 GA 1,02).
BEAT-Calci (farmakoterapi alanı) **NCT05018221**	Sodyum tiyosülfat Kalsiyum (çözünür kalsiyum tiyosülfat kompleksi); reaktif oksijen türleri	3	hedef 350 (tüm platform)	Sodyum tiyosülfat IV; diğer kollar: vitamin K1, magnezyum sitrat; orta kesim değerli (MCO) diyalizör	Plasebo (serum fizyolojik / plasebo kapsül-tablet); yüksek akışlı diyalizör	12. haftada 8 basamaklı sıralı BEAT-Calci Yara Değerlendirme Skalası (tam epitelizasyondan ölüme)	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Ara 2029)
CALISTA (Hope faz 3, ST-001) **NCT03150420**	Sodyum tiyosülfat Kalsiyum (çözünür kalsiyum tiyosülfat kompleksi); reaktif oksijen türleri	3	29	Sodyum tiyosülfat IV	Plasebo (serum fizyolojik)	3. haftada ağrı şiddetinde ≥%30 azalma sağlayan hasta oranı (modifiye BPI/SF)	Yayımlanmış sonuç bulunamadı.
DIALIZE **NCT03303521**	Sodyum zirkonyum siklosilikat GİS lümenindeki K+ (ve NH4+)	3b	196	SZC 5 g günde bir diyalizsiz günlerde, 4 haftada 5 g'lık basamaklarla maks. 15 g	Plasebo	Uzun interdiyalitik aralık sonrası 4 seansın ≥3'ünde diyaliz öncesi K+ 4,0–5,0 mmol/L ve kurtarma tedavisi gerekmemesi (yanıtlı oranı)	Yanıt %41,2 vs %1,0 (p<0,001); ku tedavisi %2,1 vs %5,1; interdiyalitik benzer.
DIALIZE-Outcomes **NCT04847232**	Sodyum zirkonyum siklosilikat GİS lümenindeki K+ (ve NH4+)	3	2690	SZC 5 g günde bir diyalizsiz günlerde, 0–15 g titrasyon (hedef K+ 4,0–5,0)	Plasebo	Ani kardiyak ölüm, inme veya aritmiye bağlı hospitalizasyon/girişim/acil başvuru bileşiği	Primer bileşik %8,8 vs %8,9 (HR 0 GA 0,76–1,26): fark yok. 12. ayda normokalemi %74,0 vs %47,0 (OR Ciddi AO %38,6 vs %37,6; hipokal vs %1,4. Post hoc: volüm durumu (kan basıncı, interdiyalitik kilo) farks
STABILIZE-CKD **NCT05056727**	Sodyum zirkonyum siklosilikat GİS lümenindeki K+ (ve NH4+)	3	1112	SZC + maksimal doz lisinopril veya valsartan (irbesartan)	Plasebo + aynı RAASi	Ko-primer: toplam eGFR eğimi ve kronik eGFR eğimi (69. haftaya kadar)	Yayımlanmış sonuç yok; ClinicalTri 'sonlandırıldı' ve sonuç kaydı mevc görünüyor.
PHREEDOM **NCT03427125**	Tenapanor Sodyum/hidrojen değiştirici 3 (NHE3, SLC9A3) — enterosit apikal membranı	3	564	Tenapanor 30 mg PO günde iki kez	Randomize geri çekilmede plasebo (sevelamer karbonat 52 haftalık güvenlilik kontrol kolu)	Randomize geri çekilme döneminde (tedavi döneminde ≥1,2 mg/dL düşüş sağlayanlarda) serum fosfat değişiminde tenapanor–plasebo farkı	Etkinlik analiz setinde fark −1,4 mg (p<0,0001); ITT'de −0,7 mg/dL (p=(Gevşek dışkı randomize tedavi dör %53. Ciddi AO sevelamerde daha 23 vs %11–17).
AMPLIFY **NCT03824587**	Tenapanor Sodyum/hidrojen değiştirici 3 (NHE3, SLC9A3) — enterosit apikal membranı	3	236	Tenapanor 30 mg PO günde iki kez + mevcut fosfat bağlayıcı	Plasebo + mevcut fosfat bağlayıcı	4. haftada serum fosfor değişimi	−0,84 vs −0,19 mg/dL (p<0,001); is nedeniyle bırakma %3,4 vs %1,7.
NORMALIZE **NCT03988920**	Tenapanor Sodyum/hidrojen değiştirici 3 (NHE3, SLC9A3) — enterosit apikal membranı	4	172	Tenapanor 30 mg PO günde iki kez ± sevelamer karbonat	Yok (tek kol; önceki sevelamer kolu tenapanor eklendi)	Serum fosfatın normal aralığa (2,5–4,5 mg/dL) ulaşması	Hastaların %33'ü (57/171) normal a ulaştı (başlangıçta %22); yalnızca t alanlarda %35. PHREEDOM başla ortalama −2,0 mg/dL; iFGF23 ve (il olanlarda) iPTH anlamlı düştü; isha
INNO2VATE (havuzlanmış iki çalışma) **NCT02865850; NCT02892149**	Vadadustat PHD1–3 (HIF prolil hidroksilaz enzimleri)	3	3923	Vadadustat PO günde bir (başlangıç 300 mg, 150–600 mg titrasyon)	Darbepoetin alfa	Güvenlilik: ilk MACE (havuzlanmış; NI sınırı HR 1,25); etkinlik: 24–36. haftalarda Hb değişimi (NI sınırı −0,75 g/dL)	MACE %18,2 vs %19,3 (HR 0,96; 0,83–1,11). Hb farkı insidan çalışm g/dL (%95 GA −0,53 – −0,10), prev çalışmada −0,17 g/dL (%95 GA −0, −0,10); eş-değerlik sağlandı.
PRO2TECT (havuzlanmış iki çalışma) **NCT02648347; NCT02680574**	Vadadustat PHD1–3 (HIF prolil hidroksilaz enzimleri)	3	3476	Vadadustat PO günde bir	Darbepoetin alfa	Güvenlilik: ilk MACE (havuzlanmış; NI sınırı HR 1,25); etkinlik: 24–36. haftalarda Hb değişimi	MACE HR 1,17 (%95 GA 1,01–1,3 kardiyovasküler güvenlilik için eş-d SAĞLANAMADI. Hb farkı 0,05 g/dL naif) ve −0,01 g/dL (ESA kullanan); hematolojik eş-değerlik sağlandı.
VOICE (Vafseo Outcomes In-Center Experience) **NCT06520826**	Vadadustat PHD1–3 (HIF prolil hidroksilaz enzimleri)	3	2116 (kaydedilen; Akebia/USRC bülteni 30 Haz 2026; CT.gov kaydı 2200)	Vadadustat PO haftada 3 kez (TIW)	Standart ESA tedavisi	Tüm nedenli ölüm ve hospitalizasyondan oluşan hiyerarşik bileşik (win odds)	Ara analiz (veri kesimi 1 Haz 2026) 1,16 (%95 GA 1,06–1,28; p=0,0016 değerlik ve üstünlük; hospitalizasyo 1,23/hasta-yılı (IRR 0,90; %95 GA 0,99); mortalite 8,77 vs 8,78/100 ha (IRR 1,00; %95 GA 0,72–1,39). (Akebia/USRC ortak bülteni, 30 Ha hakemli yayın yok)
VALOR-CKD **NCT03710291**	Veverimer GİS lümenindeki H+ ve Cl− iyonları	3	1480	Veverimer PO günde bir	Plasebo	KBH progresyonu bileşiği: SDBY (diyaliz/transplant), eGFR'de ≥%40 kalıcı düşüş veya böbrek yetmezliğine bağlı ölüm	Olay 149/741 vs 148/739 (HR 0,99 0,8–1,2; p=0,90): BAŞARISIZ. Gru bikarbonat farkı yalnızca ~1 mEq/L 20,9) idi; hipotezin yeterince test edilememesine bağlandı.
Renibus faz 3 (adsız) **NCT07355062**	Veverimer GİS lümenindeki H+ ve Cl− iyonları	3	hedef 150	Veverimer PO	Plasebo	Ko-primer: serum bikarbonat değişimi ve 5 kez otur-kalk testi (STS5) ile fiziksel performans	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Haz 2027)

Çalışma	İlaç	Faz	n	İlaç ve doz	Karşılaştırma	Primer sonlanım	Sonuç
Anrikefon-302 (Çin faz 3) **NCT05135390**	Anrikefon κ-opioid reseptörü (periferik)	3	545	Anrikefon 0,3 µg/kg IV haftada 3 kez	Plasebo IV	12. haftada haftalık ortalama 24 saatlik WI-NRS'de ≥4 puan azalma oranı	≥4 puan yanıt %37 vs %15 (p<0,00 puan yanıt %51 vs %24 (p<0,001); (−5,3 vs −3,1) ve Skindex-10 (−15, anlamlı iyileşme (p<0,001); etki 40. sürdü. Baş dönmesi anrikefonla da
Faz 2 doz bulma (Evre I/II) **NCT04470154**	Anrikefon κ-opioid reseptörü (periferik)	2	90 (Evre II; Evre I'de 41)	Anrikefon 0,3 veya 0,6 µg/kg IV haftada 3 kez	Plasebo	12. haftada WI-NRS'de başlangıca göre değişim	WI-NRS değişimi: plasebo −2,94; 0 −3,40; 0,6 µg/kg −2,21. ≥3 puan ya / %62,1 / %37,0; 0,3 µg/kg faz 3 içi
RENAL-AF **NCT02942407**	Apiksaban Faktör Xa	4	154	Apiksaban 5 mg 2×1 (≥80 yaş ve/veya ≤60 kg: 2,5 mg 2×1)	Doz ayarlı varfarin (INR 2–3; medyan TTR %44)	Majör veya klinik anlamlı majör olmayan kanamaya kadar geçen süre	1 yıllık kanama %32 vs %26 (HR 1 GA 0,63–2,30); inme/sistemik emb %3,3; ölüm en sık majör olay (%26 Sonuç çıkarmak için yetersiz güç.
AXADIA-AFNET 8 **NCT02933697**	Apiksaban Faktör Xa	3	97	Apiksaban 2,5 mg 2×1	Fenprokumon (INR 2–3; medyan TTR %50,7)	Güvenlik: majör kanama, klinik anlamlı majör olmayan kanama veya tüm nedenli ölüm bileşiği; etkinlik: iskemik inme, tüm nedenli ölüm, MI, DVT/PE bileşiği	Güvenlik bileşiği %45,8 vs %51,0 (%95 GA 0,53–1,65); etkinlik bileşiğ %30,6 (p=0,51); bireysel sonlanıml %18,8 vs %24,5; majör kanama % %12,2) fark yok.
SACK **NCT05679024**	Apiksaban Faktör Xa	3	hedef 1400	Apiksaban 2,5 mg 2×1 + standart bakım	Antikoagülasyon yok (standart bakım)	İlk iskemik inmeye kadar geçen süre (primer güvenlik: intrakraniyal veya fatal kanama)	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Aralık 2027)
Trombektomi sonrası apiksaban (Tayvan) **NCT04489849**	Apiksaban Faktör Xa	4	186	Standart bakım + apiksaban 2,5 mg 2×1, 3 ay	Standart bakım	3 ayda tekrarlayan erişim trombozu	Tromboz %24,0 vs %40,8 (HR 0,52 0,31–0,88); primer açıklık kaybı %3 %49,5 (HR 0,57). Ölüm ve majör k benzer; minör kanama %22,6 vs %
KALM-1 **NCT03422653**	Difelikefalin κ-opioid reseptörü (periferik duyusal nöronlar ve immün hücreler)	3	378	Difelikefalin 0,5 µg/kg IV haftada 3 kez	Plasebo IV	12. haftada haftalık ortalama 24 saatlik WI-NRS'de ≥3 puan iyileşme oranı	≥3 puan yanıt %49,1 vs %27,9 (imputasyonlu; p<0,001); ≥4 puan y %37,1 vs %17,9 (p<0,001); 5-D itc Skindex-10'da anlamlı iyileşme. İsh dönmesi ve kusma difelikefalinle da
KALM-2 **NCT03636269**	Difelikefalin κ-opioid reseptörü (periferik duyusal nöronlar ve immün hücreler)	3	473	Difelikefalin 0,5 µg/kg IV haftada 3 kez	Plasebo IV	12. haftada haftalık ortalama WI-NRS'de ≥3 puan iyileşme oranı	≥3 puan yanıt %54 vs %42 (p=0,02 %41 vs %28 (p=0,01); Skindex-10 iyileşmesi anlamlı değildi (şirket bü Nis 2020, SEC 8-K Ek 99.1; ayrı ha makale bulunamadı). FDA etiketi (T ≥4 puan yanıtı %37 vs %26 (fark % GA 3–20) olarak verir. KALM-1+2 havuzlanmış analizi (n=851): ≥3 pu vs %35,2; ≥4 puan %38,7 vs %23, p<0,001); etki 1. haftada başladı.
Çin faz 3 (CSL Vifor) **NCT05885737**	Difelikefalin κ-opioid reseptörü (periferik duyusal nöronlar ve immün hücreler)	3	260	Difelikefalin IV haftada 3 kez	Plasebo IV	4. haftada WI-NRS'de başlangıca göre değişim	Fark −0,81 (%95 GA −1,25 ile −0,3 p=0,0003); 12. haftada ≥3 puan ya vs %33,8 (nominal p=0,0235). Adv çoğunlukla hafif–orta, bilinen profill
Oral difelikefalin – ileri KBH faz 3 programı (2 paralel çalışma) **NCT05342623**	Difelikefalin κ-opioid reseptörü (periferik duyusal nöronlar ve immün hücreler)	3	286 + 105 (sonlandırıldığında kayıtlı; ikinci çalışma NCT05356403)	Difelikefalin 1 mg oral tablet	Plasebo tablet	12. haftada haftalık ortalama 24 saatlik WI-NRS'de ≥4 puan iyileşme oranı (oral 1 mg günde bir)	Etkinlik sonucu açıklanmadı; Cara, 2024'te stratejik önceliklendirme ve azaltımı gerekçesiyle ileri KBH pro durdurdu.
RE-THINc ESRD **NCT04534114**	Fesomersen Hepatik faktör XI mRNA'sı	2b	307 (308 randomize)	Fesomersen 40 / 80 / 120 mg SC ayda bir	Plasebo	Majör + klinik anlamlı majör olmayan kanama (MB/CRNMB)	Kararlı durumda FXI %53,6 / %71, azaldı (plasebo %1,9). MB/CRNME %5,1 / %3,9 vs %4,0 (p=0,78). Maj aterotrombotik olay her kolda 1 has düşük FXI düzeyi HD devre pıhtılaş (p=0,002) ve AV erişim trombozun (p=0,014) azalmayla ilişkili.
POSIBIL6ESKD – faz 2b kısmı **NCT05485961**	Klazakizumab İnterlökin-6 ligandı	2b	127	Klazakizumab 2,5 mg, 5 mg veya 10 mg, 4 haftada bir (her kol n=32)	Plasebo (n=31)	12. haftada hs-CRP değişimi (geometrik ortalama oranı)	hs-CRP plaseboya göre %86, %90 azaldı (tümü p<0,0001); hs-CRP <2 ulaşma %79 / %82 / %79 vs %0. F SAA, sPLA2 ve Lp(a) azaldı; serum arttı.
POSIBIL6ESKD – faz 3 kısmı **NCT05485961**	Klazakizumab İnterlökin-6 ligandı	3	hedef 3110 (tüm program; CT.gov)	Klazakizumab IV (doz faz 2b'ye göre seçildi; kamuya açık değil)	Plasebo	İlk KV ölüm veya miyokard enfarktüsüne kadar geçen süre	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Mayıs 2029)
IMAGINE **NCT03744910**	Klazakizumab İnterlökin-6 ligandı	3	194 kayıtlı (final analiz 191)	Klazakizumab 12,5 mg SC, 4 haftada bir	Plasebo (fizyolojik salin)	Tüm nedenli greft kaybı veya geri dönüşsüz greft fonksiyonu kaybına kadar geçen süre	Bir yıllık ara eGFR analizinde (n=1 saptandı ve çalışma erken sonland analizde 52. hafta eGFR değişimi − −5,2 mL/dk/1,73 m² (p=0,959); gref kaybı/geri dönüşsüz fonksiyon kayl vs %22,2. CRP azaldı; yeni güvenl yok.

Çalışma	İlaç	Faz	n	İlaç ve doz	Karşılaştırma	Primer sonlanım	Sonuç
PISCES	Omega-3 çoklu doymamış yağ asitleri (EPA + DHA; balık yağı) Membran fosfolipidleri; kardiyak iyon kanalları, eikozanoid/resolvin yolakları, trombosit fonksiyonu	3	1228	Balık yağı: 4 g/gün n-3 PUFA (1,6 g EPA + 0,8 g DHA)	Mısır yağı plasebo	Tüm (tekrarlayan) ciddi KV olaylar: ani ve ani olmayan kardiyak ölüm, fatal/nonfatal MI, amputasyonla sonuçlanan periferik arter hastalığı, fatal/nonfatal inme	0,31 vs 0,61 olay/1000 hasta-günü (%95 GA 0,47–0,70; p<0,001). Kar HR 0,55; MI HR 0,56; amputasyonl 0,57; inme HR 0,37; ilk KV olay vey nedenli ölüm HR 0,73.
CONVERT **NCT04523220**	Osocimab Aktif faktör XI (FXIa)	2b	704 (686 tedavi aldı)	Osocimab düşük doz (105 mg yükleme → 52,5 mg/ay) veya yüksek doz (210 mg yükleme → 105 mg/ay) SC	Plasebo SC	Ko-primer: klinik olarak anlamlı kanama (majör + klinik anlamlı majör olmayan) ve orta/şiddetli/ciddi advers olay bileşiği	Klinik anlamlı kanama %6,9 (düşük %4,9 (yüksek doz) vs %7,8 (plaseb olay bileşiği %51 / %47 vs %43. Tr sonlanımları için güç yok.
ACHIEVE **NCT03020303**	Spironolakton Mineralokortikoid reseptörü	3	2538	Spironolakton 25 mg PO günde bir	Plasebo	KV ölüm veya KY nedeniyle hastaneye yatış (ilk olaya kadar süre)	10,46 vs 11,33 olay/100 hasta-yılı; (%95 GA 0,78–1,09; p=0,35). Tüm ölüm HR 0,95; tüm nedenli hastane HR 0,96. Olayların %75'inde yapıla ara analizde futilite nedeniyle durdu
ALCHEMIST **NCT01848639**	Spironolakton Mineralokortikoid reseptörü	3	644	Spironolakton, 25 mg/gün'e titre (run-in: 25 mg gün aşırı)	Plasebo	İlk MACE (KV ölüm, nonfatal MI, AKS, inme veya KY nedeniyle hastaneye yatış)	%24 vs %24 (10,66 vs 10,70/100 h HR 1,00 (%95 GA 0,73–1,36; p=0,9 mmol/L %42 vs %41 (HR 1,12). Güncellenmiş meta-analizde MRA nedenli ve KV mortaliteyi azaltmad
LOCK-IT-100 **NCT02651428**	Taurolidin + heparin (kateter kilit solüsyonu) Mikrobiyal hücre duvarı, endotoksin ve biyofilm oluşumu (taurolidin); antitrombin aracılı trombin/FXa inhibisyonu (heparin)	3	795 (tam analiz; 806 kayıtlı)	Taurolidin 13,5 mg/mL + heparin 1000 U/mL kilit	Heparin 1000 U/mL kilit	CRBSI'ye kadar geçen süre (kör klinik adjudikasyon)	CRBSI 9/397 (%2,3) vs 32/398 (%8 vs 0,46/1000 kateter-gün; HR 0,29 0,14–0,62; p<0,001) — %71 risk az Kateter çıkarılması benzer (%7 vs ' etiketine göre açıklık kaybı %16 vs trombolitik kullanımı %12 vs %8 ve disfonksiyonu %17 vs %12 DefenC kolunda sayısal olarak daha sık; cid reaksiyonlar benzer (%40 vs %42).
ANCHOR **NCT06902558**	ABBV-CLS-628 PAPP-A (gebelikle ilişkili plazma proteini A; IGFBP-4 proteazı)	2	hedef 240	ABBV-CLS-628 IV 4 haftada bir (3 doz düzeyi)	Plasebo	96. haftada TKV'de kümülatif değişim hızı; advers olaylar	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Ağustos 2029)
Faz 1b MAD + sabit doz kohortu **NCT05521191**	Farabursen miR-17 ailesi (PKD1/PKD2 3'UTR bağlanma bölgesi)	1b	68 (kohort 4: 26)	Farabursen SC 2 haftada bir (kiloya göre artan dozlar; kohort 4'te 300 mg sabit doz), 3 ay	Plasebo (MAD kohortları)	Güvenlilik ve tolerabilite; farmakodinamik olarak idrar PC1/PC2 ve htTKV	İdrar PC1 ve PC2 plaseboya göre a arttı (p=0,026 ve p=0,014). 4 ayda kohort 4'te +%0,05, plaseboda +%2 mg/kg + 300 mg kohortları birlikte (%0,14, tarihsel plaseboda (n=550) (p=0,0056) (Regulus bülteni, 27 Ma
Faz 3 kayıt çalışması (adı henüz yok)	Farabursen miR-17 ailesi (PKD1/PKD2 3'UTR bağlanma bölgesi)	3		Farabursen SC	Plasebo (planlanan; doğrulanamadı)	12. ayda htTKV (hızlandırılmış onay); 24 ayda eGFR (tam onay)	Sonuç bekleniyor (çalışma başlatılı aşamasında)
STAAR **NCT04046224**	İsaralgagene civaparvovec α-galaktozidaz A (GLA cDNA'sının hepatositlere aktarımı)	1/2	32 (dozlanan; kayıtta 36)	ST-920 tek doz IV (önerilen doz 5×10^13 vg/kg)	Yok (tek kol)	Güvenlilik ve tolerabilite; kayıt sonlanımı olarak 52. haftada ortalama yıllık eGFR eğimi	52. haftada ortalama yıllık eGFR eğ +1,965 mL/dk/1,73m²/yıl (%95 GA 4,083; n=32). 104. haftada +1,747 −0,106 ile 3,601; n=19). ERT'si kes hastanın tamamı veri kesim tarihinc 2025) ERT'siz kaldı (Sangamo bült Haz 2025; WORLDSymposium 202
HERA **NCT02855268**	Lademirsen miR-21	2	43	Lademirsen 110 mg SC haftada bir	Plasebo	48 hafta boyunca yıllık eGFR değişim hızı	eGFR eğimi lademirsen −5 (%95 G −1,1) ve plasebo −5 (−10,2 ile 0,8) mL/dk/1,73m²/yıl; hiçbir zaman nok fark yok. Ara analizde futilite neden sonlandırıldı.
ACTION (PA-ADPKD-301) **NCT04064346**	Liksivaptan Vazopressin V2 reseptörü	3	12 (hedef 1350)	Liksivaptan 100–200 mg PO BID (tolere edilen en yüksek doz)	Plasebo	Tedavi dışı (washout) yıllık eGFR değişimi	Etkinlik sonucu yok; geliştirme durc için 12 hasta alındıktan sonra sonla
ILLUMINATE-A **NCT03681184**	Lumasiran HAO1 mRNA (glikolat oksidaz)	3	39	Lumasiran SC (başlangıç, 1., 2., 3. ve 6. ay)	Plasebo	24 saatlik idrar okzalatında 3–6. aylar ortalama yüzde değişim	İdrar okzalatı lumasiranla −%65,4; fark −53,5 yüzde puan (p<0,001). F okzalatı farkı −39,5 yüzde puan. 6. okzalatı ≤1,5×ÜSN olan hasta oran %0.
ILLUMINATE-B **NCT03905694**	Lumasiran HAO1 mRNA (glikolat oksidaz)	3	18	Lumasiran SC kiloya göre	Yok	Spot idrar okzalat/kreatinin oranında 6. aydaki yüzde değişim	Spot UOx:Cr −%72,0; hastaların % ≤1,5×ÜSN. Plazma okzalatı −%31,
ILLUMINATE-C **NCT04152200**	Lumasiran HAO1 mRNA (glikolat oksidaz)	3	21 (A: 6, B: 15)	Lumasiran SC (3 aylık yükleme, sonra aylık veya 3 aylık)	Yok	Plazma okzalatında (B'de diyaliz öncesi) 6. aydaki yüzde değişim	Plazma okzalatı kohort A'da −%33, GA −15,2 ile 81,8), kohort B'de −% GA 34,2–50,7). İlaç kesen yok.
IMPEDE-PKD **NCT04939935**	Metformin Mitokondriyal kompleks I → AMPK aktivasyonu	3	hedef 1174	Metformin XR, en fazla 2000 mg/gün	Plasebo	eGFR değişimi (böbrek fonksiyon kaybı hızı)	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Aralık 2030)

Çalışma	İlaç	Faz	n	İlaç ve doz	Karşılaştırma	Primer sonlanım	Sonuç
TAME-PKD **NCT02656017**	Metformin Mitokondriyal kompleks I → AMPK aktivasyonu	2	97	Metformin PO günde iki kez	Plasebo	Güvenlilik ve tolerabilite	Güvenli ve tolere edilebilir bulundu eGFR değişimi −1,71 vs −3,07 mL/ (fark 1,37; %95 GA −0,70 ile 3,44; değil). htTKV yıllık değişimi %3,87 (fark anlamlı değil).
PHYOX2 **NCT03847909**	Nedosiran LDHA mRNA (hepatik laktat dehidrogenaz)	2	35	Nedosiran SC ayda bir	Plasebo	90–180. günler arasında 24 saatlik idrar okzalatı yüzde azalmasının eğri altı alanı (AUC)	AUC farkı 5172 (%95 GA 2929–74 p<0,001). ≥2 ardışık vizitte normal/ yakın idrar okzalatı %50 vs %0 (PH grubunda %64,7 vs %0). PH2'de tu yok. PH1'de plazma okzalatı da an (p=0,017).
PHYOX3 (uzun dönem uzatma) **NCT04042402**	Nedosiran LDHA mRNA (hepatik laktat dehidrogenaz)	3	75 (kayıtlı)	Nedosiran SC ayda bir	Yok	Uzun dönem güvenlilik ve idrar okzalatı	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: 2030)
BALANCE **NCT02795676**	Pegunigalsidaz alfa Lizozomal Gb3/lyso-Gb3 yıkımı (α-Gal A eksikliğinin yerine konması)	3	77 (tedavi alan; 52 vs 25)	Pegunigalsidaz alfa 1 mg/kg IV 2 haftada bir	Agalsidaz beta 1 mg/kg IV 2 haftada bir	Yıllık eGFR eğimi farkı (non-inferiorite sınırı −3 mL/dk/1,73m²/yıl)	Medyan eGFR eğimi farkı −0,36 mL/dk/1,73m²/yıl (%95 GA −2,44 ile non-inferiorite sağlandı. Maruziyete düzeltilmiş tedaviyle ilişkili AE oran infüzyon reaksiyonu oranı 7,8 kat a beta kolunda yüksekti. Nötralizan a vs %26.
BRIGHT (PB-102-F50) + BRIGHT F51 uzatma **NCT03180840**	Pegunigalsidaz alfa Lizozomal Gb3/lyso-Gb3 yıkımı (α-Gal A eksikliğinin yerine konması)	3	30	Pegunigalsidaz alfa 2 mg/kg IV 4 haftada bir	Yok (tek kol)	Güvenlilik (TEAE sayısı)	Tedaviyle ilişkili TEAE'lerin tümü ha yeni ADA gelişmedi. Medyan eGFR −1,9 mL/dk/1,73m²/yıl (ADA pozitifl F51'de (n=29, 3–5 yıl) medyan eGF −2,2 mL/dk/1,73m²/yıl.
STAGED-PKD **NCT03523728**	Venglustat Glukozilseramid sentaz (UGCG)	2/3	478 (aşama 1: 236; aşama 2: 242)	Aşama 1: venglustat 8 mg veya 15 mg PO günde bir; aşama 2: 15 mg	Plasebo	Aşama 1: 18 ayda yıllık TKV değişim hızı; aşama 2: 24 ayda eGFR eğimi	Doza bağımlı plazma glukozilseran düşüşüne rağmen TKV büyümesin Aşama 2'de eGFR düşüşü venglus hızlı. Planlı ara futilite analizi sonra sonlandırıldı.
PERIDOT **NCT05206773**	Venglustat Glukozilseramid sentaz (UGCG)	3	122	Venglustat PO günde bir	Plasebo	6. ve 12. ayda en rahatsız edici FD-PRO semptomunda (üst/alt ekstremite nöropatik ağrısı veya karın ağrısı) yüzde değişim	Birincil sonlanım karşılanmadı. Her nöropatik ve karın ağrısı azaldı, ve plasebodan ayrışmadı (Sanofi bülte 2026). Sayısal sonuçlar açıklanma yayın bekleniyor.
CARAT **NCT05280548**	Venglustat Glukozilseramid sentaz (UGCG)	3	104	Venglustat PO günde bir	Olağan standart bakım (agalsidaz alfa, agalsidaz beta veya migalastat)	18. ayda sol ventrikül kütle indeksinde (LVMI) değişim	Sonuç bekleniyor (primer tamamla May 2026); Kasım 2026 itibarıyla s açıklaması bulunamadı.
AGLOW **NCT07161037**	VX-407 Yanlış katlanan polisistin-1 (PKD1 varyantlarının bir alt kümesi)	2a	26	VX-407 PO	Yok (tek kol)	MRI ile zaman içinde htTKV değişimi	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Temmuz 2027)
PROTECTION **NCT03709264**	IV amino asit infüzyonu (dengeli karışım) Böbrek fonksiyonel rezervi (glomerüler hiperfiltrasyon, böbrek kan akımı)	3	3511 (1759 vs 1752)	Dengeli amino asit karışımı 2 g/kg ideal vücut ağırlığı/gün IV, en fazla 3 gün	Plasebo (Ringer solüsyonu)	AKI gelişimi (KDIGO kreatinin ölçütleri)	AKI %26,9 vs %31,7 (RR 0,85; %9 0,77–0,94; p=0,002). Evre 3 AKI % %3,0 (RR 0,56; %95 GA 0,35–0,87 %1,4 vs %1,9. 30 günlük mortalite olaylarda belirgin fark yok. KBH alt (eGFR <60; n=812) AKI %43,1 vs 9 0,86; p=0,041; NNT 14), evre 3 AK %5,6.
REVIVAL **NCT04411472**	İlofotaz alfa Proinflamatuvar fosfatlı substratlar (LPS, ekstraselüler ATP/ADP)	3	650 (649 etkinlik analizinde; 330 vs 319)	İlofotaz alfa 1,6 mg/kg IV	Plasebo	28. gün tüm nedenlere bağlı mortalite	28. gün mortalite %27,9 vs %27,9; %33,9 vs %34,8. Futilite nedeniyle durduruldu. MAKE90 (değiştirilmiş %56,7 vs %64,6 (keşifsel). Post ho analizinde daha ağır, altta yatan bö hastalığı olan grupta MAKE90 %54 (hipotez üretici).
ConfIdeS **NCT04935177**	İmlifidaz İnsan IgG (alt menteşe bölgesi; tüm IgG alt sınıfları)	3	64	İmlifidaz (nakilden önceki 24 saat içinde) + nakil	Standart bakım: merkezin desensitizasyon protokolü (PLEX, IVIg, anti-CD20, ekulizumab) ya da bekleme listesinde kalma	12. ayda ortalama eGFR (MDRD); nakil yapılmayan, greft kaybeden ya da ölenlerde eGFR 0 kabul edildi	Ortalama eGFR 51,5 vs 19,3 mL/dl (fark 32,2; p<0,0001). 12. ayda diya bağımsızlığı (anahtar ikincil sonlan imlifidaz lehine (p=0,0007; etki büy açıklanmadı). Güvenlik profili öncel çalışmalarla uyumlu. (şirket bülteni 2025; ATC Haziran 2026 sözlü sun hakemli yayın henüz yok)
GOOD-IDES-02 **NCT05679401**	İmlifidaz İnsan IgG (alt menteşe bölgesi; tüm IgG alt sınıfları)	3	50 (25 vs 25)	İmlifidaz + standart bakım	Standart bakım tek başına (PLEX + siklofosfamid + glukokortikoid)	6. ayda böbrek işlevi (eGFR)	Primer sonlanım (6. ay eGFR) karş 6. ayda diyalizsiz hasta oranı imlific kolunda ~%60; kontrol kolunda da yanıt (sayı açıklanmadı); güç hesal kontrollerdeki %20–25'e göre yapıl Kombinasyon iyi tolere edildi. (şirke 16 Ara 2025; sonlandırma CT.gov'd hakemli yayın yok)

Çalışma	İlaç	Faz	n	İlaç ve doz	Karşılaştırma	Primer sonlanım	Sonuç
GOOD-IDES-01 **NCT03157037**	İmlifidaz İnsan IgG (alt menteşe bölgesi; tüm IgG alt sınıfları)	2a	15	İmlifidaz 0,25 mg/kg IV tek doz	Yok (tarihsel kontrol kohortu, n=50)	Güvenlik ve 6. ayda diyaliz bağımsızlığı	İnfüzyondan 6 saat sonra tüm hast anti-GBM antikoru referans aralığır 6. ayda diyaliz bağımsızlığı %67 (1 tarihsel kontrol %18 (9/50; p<0,001 ilişkili ciddi advers olay yok.
MK-8228-002 **NCT03443869**	Letermovir CMV terminaz kompleksi (pUL56/pUL89/pUL51)	3	601 (589 en az bir doz aldı)	Letermovir 480 mg PO günde bir + asiklovir, 200 güne kadar	Valganciklovir 900 mg PO günde bir (böbrek işlevine göre ayarlı), 200 güne kadar	52. haftaya kadar bağımsız komitece doğrulanmış CMV hastalığı	CMV hastalığı %10,4 vs %11,8 (tab fark −%1,4; %95 GA −6,5 ile 3,8): e sağlandı. 28. haftaya kadar CMV h vs 5 (%1,7). Direnç mutasyonu 0/5 (%12,1). Lökopeni/nötropeni %26 v (p<0,001). Advers olay nedeniyle b %4,1 vs %13,5.
SOLSTICE (Study 303) **NCT02931539**	Maribavir CMV UL97 protein kinazı	3	352 (235 vs 117)	Maribavir 400 mg PO günde iki kez, 8 hafta	Araştırmacının seçtiği tedavi (valganciklovir/ganciklovir, foskarnet ya da sidofovir)	8. hafta sonunda doğrulanmış CMV viremi klirensi	Viremi klirensi %55,7 vs %23,9 (ay %32,8; %95 GA 22,8–42,7; p<0,00 + semptom kontrolünün 16. haftaya sürmesi %18,7 vs %10,3 (p=0,01). olay nedeniyle bırakma %13,2 vs % foskarnete göre %8,5 vs %21,3, nö valganciklovir/ganciklovire göre %9 %33,9.
SAFE KIDNEY II **NCT05769582**	Potravitug BKPyV VP1 majör kapsid proteini (hücreye tutunma epitopu)	2/3	95	Potravitug 1.000 mg (ya da 500 mg) IV, 4 haftada bir, 4 doz	Plasebo	141. günde kanda saptanamayan BKV DNAemisi oranı	Primer sonlanım (saptanamayan D anlamlı değil. 20. haftada ≥1 log_{10} a da LLOQ altı %61,0 (1.000 mg) vs (plasebo). Biyopsiyle BKPyVAN tec kolunda %51,2'den %31,6'ya inerk plaseboda %23,8'den %24,4'e çıkt haftada LLOQ altı %24,4 vs %13,0 azalma %40,3 vs %24,7 (OR 2,11; 0,76–5,88); bileşke virolojik yanıt % %33,4 (OR 2,79; 1,00–7,75; nomin Tedaviyle ilişkili ciddi advers olay yo bültenleri, 25 Tem 2025 ve 7 Kas 2 hakemli yayın yok)
Faz 1 (SAD/MAD, sağlıklı gönüllüler) **NCT05358106**	Potravitug BKPyV VP1 majör kapsid proteini (hücreye tutunma epitopu)	1	40	Potravitug IV: tek doz 100–2.000 mg; çoklu doz 500, 1.000 ya da 2.000 mg, 4 haftada bir, 4 kez	Plasebo	Tedaviyle ortaya çıkan advers olayların sıklığı ve şiddeti	Doz sınırlayıcı toksisite ve anti-ilaç yok; Cmax ve AUC dozla orantılı. F modellemesine göre 4 haftada bir 4 1.000 mg'ın kan ve böbrekte en az yeterli VP1 doluluğunu sağlaması b
PROTECT (REN-007) **NCT06021457**	RBT-1 (stannik protoporfin + demir sukroz) Hem oksijenaz-1 (HO-1), IL-10 ve ferritin yolakları (Nrf2 aracılı sitoprotektif yanıt)	3	433 (CT.gov'da kayıtlı 454)	RBT-1 tek IV infüzyon, ameliyattan 24–48 saat önce	Plasebo	Hiyerarşik bileşke (ölüm, diyaliz gerektiren AKI, 30 günde kardiyopulmoner yeniden yatış, YBÜ gün sayısı); win ratio	Primer sonlanım karşılanmadı: win (%95 GA 0,66–1,15; p=0,33). Anah sonlanımlar anlamlı değil. Post hoc KBH ve yüksek STS risk alt gruplar yarar (hipotez üretici). Genel olarak en sık tedaviyle ilişkili olaylar fotose ve geçici infüzyon reaksiyonları. (A May 2026; şirket bülteni 30 Nis 202 değerler Longevity.Technology, 1 M hakemli yayın yok)
START **NCT04564833**	RBT-1 (stannik protoporfin + demir sukroz) Hem oksijenaz-1 (HO-1), IL-10 ve ferritin yolakları (Nrf2 aracılı sitoprotektif yanıt)	2	135	RBT-1 yüksek doz (90 mg SnPP/240 mg FeS) ya da düşük doz (45 mg SnPP/240 mg FeS) tek IV infüzyon, ameliyattan 24–48 saat önce	Plasebo	Ameliyat öncesi ön koşullandırma yanıtı (plazma HO-1, IL-10 ve ferritin bileşkesi)	Ön koşullandırma yanıtı plaseboya yüksek dozda GLSM oranı 3,58 (% 2,91–4,41), düşük dozda 2,62 (%9 3,24); her ikisi p<0,0001. Fotosens (yüksek doz) ve %13 (düşük doz).
BESTOW (AT-1501-K207) **NCT05983770**	Tegoprubart CD40 ligandı (CD154)	2	127 (tegoprubart 63, takrolimus 64)	Tegoprubart IV (KNİ'siz rejim)	Takrolimus	12. ayda eGFR (takrolimusa üstünlük)	Primer sonlanım karşılanmadı: 12. 69 vs 66 mL/dk/1,73 m² (anlamlı de Etkinlik başarısızlığı bileşkesi (BPA kaybı, ölüm) %22 vs %17. NODAT, sepsis/bakteriyemi ve hipertansiyon tegoprubart ile daha az. Uzun döne 18. ay eGFR ~74 vs ~61 (p<0,05); tegoprubart kolunda 6. aydan sonra görülmedi. (ASN Kidney Week Kas HCPLive, 6 Kas 2025; 18. ay verisi 2026 – şirket bülteni, 13 Ağu 2026; yayın yok)
LEGACY **NCT07835581**	Tegoprubart CD40 ligandı (CD154)	3	hedef 620	Tegoprubart içeren immünsüpresif rejim	Takrolimus içeren immünsüpresif rejim	12. ayda etkinlik başarısızlığı (BPAR, greft kaybı ya da ölümden ilk gerçekleşen); takrolimusa eşdeğerlik (non-inferiority)	Sonuç bekleniyor (tahmini primer tamamlanma: Mart 2029)
CONFIRM **NCT02770716**	Terlipressin Vazopressin V1a reseptörü	3	300 (199 vs 101)	Terlipressin IV, en fazla 14 gün	Plasebo	Doğrulanmış HRS geri dönüşü (en az 2 saat arayla iki ardışık kreatinin ≤1,5 mg/dL ve tedavi bitiminden sonra en az 10 gün KRT'siz sağkalım)	Doğrulanmış HRS geri dönüşü %3 (p=0,006); herhangi bir kreatinin ≤1 %39 vs %18 (p<0,001). 90. günde vs %45; solunum nedenli ölüm %1
CLEAR-AKI **NCT05996835**	TIN816 Ekstraselüler ATP/ADP (purinerjik sinyal)	2b	316	TIN816 tek IV infüzyon, üç farklı doz	Plasebo	1.–8. günlerde zamana göre düzeltilmiş endojen kreatinin klirensi eğrisi altındaki alan (AUC1–8)	Sonuç bekleniyor: çalışma Mayıs 2 tamamlandı; Kasım 2026 itibarıyla sonuç, PubMed'de yayın ve şirket b (doğrulanamadı).
Faz 2a (SA-AKI) **NCT05507437**	TIN816 Ekstraselüler ATP/ADP (purinerjik sinyal)	2a	20	TIN816 IV	Plasebo	Farmakokinetik, farmakodinamik, güvenlik ve tolerabilite	Yayımlanmış sonuç bulunamadı

Kısaltmalar

AKI	Akut böbrek hasarı	**AMR**	Antikor aracılı rejeksiyon	**APRIL**	A proliferation-inducing ligand (TNFSF13)
ASO	Antisens oligonükleotid	**BAFF**	B hücresi aktive edici faktör (BLyS, TNFSF13B)	**C3G**	C3 glomerülopatisi
CRL	Complete response letter (FDA ret yazısı)	**CRR**	Tam böbrek yanıtı	**DBH**	Diyabetik böbrek hastalığı
eGFR	Tahmini glomerüler filtrasyon hızı	**ERA**	Endotelin reseptör antagonisti	**ESA**	Eritropoez uyarıcı ajan
Gd-IgA1	Galaktozdan yoksun IgA1	**HIF-PHI**	Hipoksiyle indüklenen faktör prolil hidroksilaz inhibitörü	**IC-MPGN**	İmmün kompleks aracılı membranoproliferatif GN
KBH	Kronik böbrek hastalığı	**KBH-MKD**	KBH mineral ve kemik bozukluğu	**MACE**	Majör advers kardiyovasküler olay
MRA	Mineralokortikoid reseptör antagonisti	**NS**	Nefrotik sendrom	**PMN**	Primer membranöz nefropati
RAS(i)	Renin–anjiyotensin sistemi (inhibitörü)	**SGLT2i**	Sodyum–glukoz kotransporter 2 inhibitörü	**siRNA**	Küçük enterferan RNA
TACI	Transmembrane activator and CAML interactor	**UACR**	İdrar albümin/kreatinin oranı	**UPCR**	İdrar protein/kreatinin oranı